

Linear Algebra Done Right

제4판

2026년 7월 13일

© 2024 Sheldon Axler

Sheldon Axler

이 책에 대한 의견, 수정 사항, 제안은 언제나 환영합니다.

linear@axler.net 으로 보내 주십시오.

이 책의 인쇄판은 Springer에서 출판합니다.

오픈 액세스 이 책은 Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International

License(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0>)의 조건에 따라 라이선스가 부여되어 있습니다. 이 라이선스는 원저자와 출처를 적절히 밝히고, Creative Commons 라이선스 링크를 제공하며, 변경 사항이 있는 경우 이를 표시하는 한, 어떤 매체나 형식으로든 비상업적 이용, 공유, 각색, 배포, 복제를 허용합니다.

이 책에 포함된 이미지나 기타 제3자 자료는 별도의 출처 표시 줄에 달리 명시되어 있지 않은 한 이 책의 Creative Commons 라이선스에 포함됩니다. 어떤 자료가 이 책의 Creative Commons 라이선스에 포함되어 있지 않고, 의도한 이용이 법정 규정에 의해 허용되지 않거나 허용 범위를 초과하는 경우에는 저작권자에게 직접 허가를 받아야 합니다.

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n \right]$$

저자 소개

Sheldon Axler는 Princeton University에서 학사 학위를 받은 뒤 University of California at Berkeley에서 수학 박사 학위를 받았다. MIT에서 박사후과정 Moore Instructor로 재직하는 동안 Axler는 대학 전체를 대상으로 하는 교육상을 받았다. 이후 Michigan State University에서 조교수, 부교수, 정교수로 재직했으며, 그곳에서 제1회 J. Sutherland Frame Teaching Award와 Distinguished Faculty Award를 받았다.

Axler는 1996년에 Mathematical Association of America로부터 해설적 글쓰기에 수여되는 Lester R. Ford Award를 받았다. 그 논문은 결국 이 책으로 확장되었다. 많은 연구 논문을 발표한 것 외에도, 그는 신입생 수준

부터 대학원 수준까지 아우르는 여섯 권의 수학 교과서를 저술했다. 이 책의 이전 판들은 375개가 넘는 대학과 칼리지에서 교과서로 채택되었고 세 언어로 번역되었다.

Axler는 Mathematical Intelligencer의 편집장과 American Mathematical Monthly의 부편집장을 역임했다. 또한 American Mathematical Society의 평의회와 Mathematical Sciences Research Institute의 이사회에서 활동했다. Springer의 Undergraduate Texts in Mathematics, Graduate Texts in Mathematics, Universitext, Springer Monographs in Mathematics 시리즈의 편집위원회에서도 활동했다.

Axler는 American Mathematical Society의 Fellow이며 National Science Foundation의 여러 연구비를 받은 바 있다.

Axler는 1997년에 San Francisco State University 수학과 학과장으로 부임했다. 2002년부터 2015년까지 College of Science & Engineering의 학장을 지낸 뒤, 수학과 정교수로 돌아왔다.

사진: Carrie Heeter, Bishnu Sarangi

저자와 그의 고양이 Moon.

표지 수식: n 번째 피보나치 수를 나타내는 공식. 5D절의 연습문제 21에서는 선형대수를 사용하여 이 공식을 유도한다.

목차

- 저자 소개 v
- 학생을 위한 서문 xii
- 교수자를 위한 서문 xiii
- 감사의 말 xvii

제1장 벡터 공간 1

- 1A $\mathbb{R}^n$ 과 $\mathbb{C}^n$ 2
- 복소수 2
- 리스트 5
- $\mathbb{F}^n$ 6
- 체에 관한 여담 10
- 연습문제 1A 10
- 1B 벡터 공간의 정의 12
- 연습문제 1B 16
- 1C 부분공간 18
- 부분공간의 합 19
- 직합 21

- 연습문제 1C 24

제2장 유한차원 벡터 공간 27

- 2A 생성과 선형 독립 28
- 선형 결합과 생성 28
- 선형 독립 31
- 연습문제 2A 37
- 2B 기저 39
- 연습문제 2B 42
- 2C 차원 44
- 연습문제 2C 48

제3장 선형사상 51

- 3A 선형사상들의 벡터 공간 52
- 선형사상의 정의와 예 52
- $\mathcal{L}(V, W)$ 에서의 대수적 연산 55
- 연습문제 3A 57
- 3B 영공간과 치역 59
- 영공간과 단사성 59
- 치역과 전사성 61
- 선형사상의 기본 정리 62
- 연습문제 3B 66
- 3C 행렬 69
- 행렬로 선형사상 표현하기 69
- 행렬의 덧셈과 스칼라 곱 71
- 행렬 곱셈 72
- 열-행 분해와 행렬의 랭크 77
- 연습문제 3C 79
- 3D 가역성과 동형 82
- 가역 선형사상 82
- 동형인 벡터 공간 86
- 행렬 곱셈으로 생각하는 선형사상 88
- 기저의 변환 90
- 연습문제 3D 93
- 3E 벡터 공간의 곱과 몫 96
- 벡터 공간의 곱 96

- 몫공간 98
- 연습문제 3E 103
- 3F 쌍대성 105
- 쌍대공간과 쌍대사상 105
- 선형사상의 쌍대의 영공간과 치역 109
- 선형사상의 쌍대의 행렬 113
- 연습문제 3F 115

제4장 다항식 119

- 다항식의 영점 122
- 다항식에 대한 나눗셈 알고리즘 123
- $\mathbb{C}$ 위에서의 다항식 분해 124
- $\mathbb{R}$ 위에서의 다항식 분해 127
- 연습문제 4 129

제5장 고윳값과 고유벡터 132

- 5A 불변 부분공간 133
- 고윳값 133
- 작용소에 적용된 다항식 137
- 연습문제 5A 139
- 5B 최소다항식 143
- 복소 벡터 공간에서 고윳값의 존재 143
- 고윳값과 최소다항식 144
- 홀수 차원 실 벡터 공간에서의 고윳값 149
- 연습문제 5B 150
- 5C 상삼각 행렬 154
- 연습문제 5C 160
- 5D 대각화 가능 작용소 163
- 대각 행렬 163
- 대각화 가능성의 조건 165
- Gershgorin 원판 정리 170
- 연습문제 5D 172
- 5E 가환 작용소 175
- 연습문제 5E 179

제6장 내적 공간 181

- 6A 내적과 노름 182
- 내적 182
- 노름 186
- 연습문제 6A 191
- 6B 정규직교 기저 197
- 정규직교 리스트와 Gram-Schmidt 절차 197
- 내적 공간 위의 선형 범함수 204
- 연습문제 6B 207
- 6C 직교여공간과 최소화 문제 211
- 직교여공간 211
- 최소화 문제 217
- 의사역행렬 220
- 연습문제 6C 224

제7장 내적 공간 위의 작용소 227

- 7A 자기수반 작용소와 정규 작용소 228
- 수반 228
- 자기수반 작용소 233
- 정규 작용소 235
- 연습문제 7A 239
- 7B 스펙트럼 정리 243
- 실 스펙트럼 정리 243
- 복소 스펙트럼 정리 246
- 연습문제 7B 247
- 7C 양의 작용소 251
- 연습문제 7C 255
- 7D 등거리변환, 유니터리 작용소, 행렬 분해 258
- 등거리변환 258
- 유니터리 작용소 260
- QR 분해 263
- Cholesky 분해 266
- 연습문제 7D 268
- 7E 특잇값 분해 270
- 특잇값 270
- 선형사상과 행렬에 대한 SVD 273

- 연습문제 7E 278
- 7F 특잇값 분해의 결과들 280
- 선형사상의 노름 280
- 더 낮은 차원의 치역을 갖는 선형사상에 의한 근사 283
- 극분해 285
- 타원체와 평행다면체에 적용된 작용소 287
- 특잇값을 통한 부피 291
- 고윳값으로 결정되는 작용소의 성질 293
- 연습문제 7F 294

제8장 복소 벡터 공간 위의 작용소 297

- 8A 일반화 고유벡터와 멱영 작용소 298
- 작용소 거듭제곱의 영공간 298
- 일반화 고유벡터 300
- 멱영 작용소 303
- 연습문제 8A 306
- 8B 일반화 고유공간 분해 308
- 일반화 고유공간 308
- 고윳값의 중복도 310
- 블록 대각 행렬 314
- 연습문제 8B 316
- 8C 일반화 고유공간 분해의 결과들 319
- 작용소의 제곱근 319
- Jordan 형식 321
- 연습문제 8C 324
- 8D 트레이스: 행렬과 작용소 사이의 연결 326
- 연습문제 8D 330

제9장 다중선형대수와 행렬식 332

- 9A 쌍선형 형식과 이차 형식 333
- 쌍선형 형식 333
- 대칭 쌍선형 형식 337
- 이차 형식 341
- 연습문제 9A 344
- 9B 교대 다중선형 형식 346
- 다중선형 형식 346

- 교대 다중선형 형식과 순열 348
- 연습문제 9B 352
- 9C 행렬식 354
- 행렬식의 정의 354
- 행렬식의 성질 357
- 연습문제 9C 367
- 9D 텐서곱 370
- 두 벡터 공간의 텐서곱 370
- 내적 공간의 텐서곱 376
- 여러 벡터 공간의 텐서곱 378
- 연습문제 9D 380
- 사진 출처 383
- 기호 색인 384
- 찾아보기 385
- 판면 제작 후기: 조판에 관한 주석 390

학생을 위한 서문

여러분은 아마 이제 선형대수를 두 번째로 접하게 될 것이다. 첫 번째 만남에서는 아마 유클리드 공간과 행렬을 강조했을 것이다. 이와 달리 이번 만남에서는 추상 벡터 공간과 선형사상에 초점을 맞출 것이다. 이 용어들은 뒤에서 정의될 것이므로, 아직 그 뜻을 몰라도 걱정하지 않아도 된다. 이 책은 선형대수에 대한 지식이 없다고 가정하고, 이 주제의 처음부터 시작한다. 핵심은 이제 여러분이 정의, 정리, 증명에 대한 깊은 이해를 얻는 데 중점을 두고 진지한 수학 속으로 들어가게 된다는 점이다.

수학은 소설을 읽듯이 읽을 수 없다. 한 페이지를 한 시간도 걸리지 않고 훑어 지나간다면, 아마 너무 빠르게 읽고 있는 것이다. "확인해야 한다"라는 표현을 만나면 실제로 확인해야 하며, 대개는 직접 무엇인가를 써 보아야 한다. 중간 단계가 생략되어 있으면 빠진 부분을 스스로 채워 넣어야 한다. 각 정의를 꼼꼼히 생각하고 자기 것으로 만들어야 한다. 각 정리에 대해서는 각각의 가정이 왜 필요한지를 보여 주는 예를 찾아보아야 한다. 다른 학생들과의 토론도 도움이 될 것이다.

시각적 도움을 위해 정의와 표기는 노란색 상자 안에 들어 있으며, 제목은 "정의" 또는 "표기"라는 말로 시작한다. 정리는 파란색 상자 안에 들어 있다(컬러판 기준). 각 정리에는 비공식적이고 설명적인 이름이 붙어 있다.

책에 관한 추가 정보와 이 책을 보완하는 무료 동영상 링크는 아래 웹사이트를 확인하기 바란다.

여러분의 제안, 의견, 수정 사항은 언제나 환영한다.

선형대수를 배우는 과정에서 성공과 즐거움이 함께하기를 바란다!

Sheldon Axler

San Francisco State University

웹사이트: <https://linear.axler.net>

이메일: linear@axler.net

교수자를 위한 서문

여러분은 아마 학생들에게 선형대수를 두 번째로 접하게 하는 과목을 가르치려는 참일 것이다. 학생들은 첫 번째 만남에서 유클리드 공간과 행렬을 다루었을 가능성이 높다. 이와 달리 이 과목은 추상 벡터 공간과 선형사상을 강조할 것이다.

이 책의 제목에는 설명이 필요하다. 대부분의 선형대수 교과서는 유한차원 복소 벡터 공간 위의 모든 선형 작용소가 고윳값을 가진다는 사실을 증명하기 위해 행렬식을 사용한다. 행렬식은 어렵고, 직관적이지 않으며, 동기 없이 정의되는 경우가 많다. 복소 벡터 공간에서 고윳값이 존재한다는 정리를 증명하기 위해 대부분의 책은 행렬식을 정의하고, 선형 작용소가 가역이 아닐 필요충분조건이 그 행렬식이 0이라는 사실을 증명한 다음, 특성다항식을 정의해야 한다. 이 구불구불한(혹은 고통스러운) 길은 학생들에게 왜 고윳값이 존재하는지에 대한 감각을 거의 주지 못한다.

반대로, 여기서 제시하는 단순하고 행렬식이 없는 증명들(예를 들어 5.19 참조)은 더 많은 통찰을 제공한다. 행렬식을 책의 끝부분으로 옮겨 놓으면, 선형대수의 주된 목표인 선형 작용소의 구조 이해로 가는 새로운 길이 열린다.

이 책은 적절한 수학적 성숙도라는 일반적인 요구 외에는 아무런 선수 지식을 요구하지 않고 주제의 처음부터 시작한다. 몇몇 예와 연습문제에는 연속성, 미분, 적분 같은 미적분 개념이 들어 있다. 학생들이 미적분을 배우지 않았다면 그러한 예와 연습문제는 쉽게 건너뛸 수 있다. 학생들이 미적분을 배웠다면, 이러한 예와 연습문제는 수학의 서로 다른 부분 사이의 연결을 보여 주어 학습 경험을 더 풍부하게 할 수 있다.

학생들이 처음 몇 장의 일부 내용을 이미 보았더라도, 이 책에서 제시하는 유형의 연습문제에는 익숙하지 않을 수 있다. 이 책의 연습문제 대부분은 증명에 대한 이해를 요구한다.

다음은 이 책의 주요 내용을 장별로 요약한 것이다.

- 제1장: 이 장에서는 벡터 공간을 정의하고 그 기본 성질을 전개한다.
- 제2장: 이 장에서는 선형 독립, 생성, 기저, 차원을 정의하고, 유한차원 벡터 공간의 기본 이론을 제시한다.
- 제3장: 이 장에서는 선형사상을 소개한다. 여기서 핵심 결과는 선형사상의 기본 정리이다. 즉 T 가 V 위의 선형사상이면 $\dim V = \dim \text{null } T + \dim \text{range } T$ 이다. 몫공간과 쌍대성은 이 책의 대부분보다 추상 수준이 높은 주제이며, 건너뛸 수 있다. 단 9D절의 텐서곱을 다루려면 쌍대성이 필요하다.
- 제4장: 선형 작용소를 이해하는 데 필요한 다항식 이론의 일부를 이 장에서 제시한다. 이 장에는 선형대수가 들어 있지 않다. 학생들이 이미 이 결과들에 익숙하다면 특히 빠르게 다룰 수 있다.

- 제5장: 선형 작용소를 작은 부분공간으로 제한하여 연구한다는 생각은 이 장의 앞부분에서 고유벡터로 이어진다. 이 장의 하이라이트는 복소 벡터 공간 위에서는 고윳값이 항상 존재한다는 사실에 대한 단순한 증명이다. 이어서 이 결과를 사용하여, 복소 벡터 공간 위의 각 선형 작용소는 어떤 기저에 관해 상삼각 행렬을 가진다는 것을 보인다. 최소다항식은 여기와 책의 뒷부분에서 중요한 역할을 한다. 예를 들어 이 장에서는 최소다항식을 사용하여 대각화 가능 작용소를 특징짓는다. 시간을 절약하고 싶다면 5E절은 건너뛸 수 있다.
- 제6장: 이 장에서는 내적 공간을 정의하고, 정규직교 기저와 Gram-Schmidt 절차 같은 도구와 함께 그 기본 성질을 전개한다. 또한 직교사영을 사용하여 특정 최소화 문제를 푸는 방법을 보여 준다. 이어서 역이 존재하지 않을 때 유용한 도구로 의사역행렬을 소개한다. 시간을 절약하고 싶다면 의사역행렬에 관한 내용은 건너뛸 수 있다.
- 제7장: 고유벡터들로 이루어진 정규직교 기저가 존재하는 선형 작용소를 특징짓는 스펙트럼 정리는 이 책의 하이라이트 가운데 하나이다. 앞 장들의 작업은 여기서 특히 단순한 증명으로 결실을 맺는다. 이 장은 또한 양의 작용소, 등거리변환, 유니터리 작용소, 행렬 분해, 특히 특잇값 분해를 다룬다. 특잇값 분해는 극분해와 선형사상의 노름으로 이어진다.
- 제8장: 이 장에서는 복소 벡터 공간 위의 각 작용소에 대해, 그 작용소의 일반화 고유벡터들로 이루어진 벡터 공간의 기저가 존재한다는 것을 보인다. 그런 다음 일반화 고유공간 분해가 복소 벡터 공간 위의 선형 작용소를 설명한다. 고윳값의 중복도는 해당 일반화 고유공간의 차원으로 정의된다. 이 도구들을 사용하여 복소 벡터 공간 위의 모든 가역 선형 작용소가 제곱근을 가진다는 것을 증명한다. 이어서 복소 벡터 공간 위의 모든 선형 작용소를 Jordan 형식으로 나타낼 수 있다는 증명을 제시한다. 이 장은 작용소의 트레이스에 대한 탐구로 끝난다.
- 제9장: 이 장은 쌍선형 형식을 살펴보고, 쌍선형 형식들의 벡터 공간이 대칭 쌍선형 형식들의 부분공간과 교대 쌍선형 형식들의 부분공간의 직합임을 보이는 것으로 시작한다. 그런 다음 이차 형식을 대각화한다. 다중선형 형식으로 넘어가서, n 차원 벡터 공간 위의 교대 n -선형 형식들의 부분공간의 차원이 1임을 보인다. 이 결과는 교대 다중선형 형식을 통한 작용소 행렬식의 깔끔하고 기저에 의존하지 않는 정의로 이어진다. 복소 벡터 공간의 경우, 행렬식은 각 고윳값을 그 중복도만큼 곱한 것과 같아진다. 이 장은 텐서곱에 대한 소개로 마무리된다.

이 책은 보통 $\mathbb{F}$ 가 실수 또는 복소수를 나타내도록 하여 실 벡터 공간과 복소 벡터 공간에 대한 선형대수를 동시에 전개한다. 여러분과 학생들이 $\mathbb{F}$ 를 임의의 체로 생각하기를 선호한다면 1A절 끝의 설명을 보라. 나는 이 수준에서 임의의 체를 피하는 편을 선호한다. 임의의 체는 새로운 선형대수로 이어지지 않으면서 추가적인 추상성을 도입하기 때문이다. 또한 학생들은 유한체 계수를 가진 다항식에 필요한 더 형식적인 대상보다는, 다항식을 함수로 생각하는 데 더 편안함을 느낀다. 마지막으로, 이론의 앞부분을 임의의 체로 전개하더라도 내적 공간은 고려 대상을 다시 실 벡터 공간과 복소 벡터 공간으로 밀어붙인다.

아마 한 학기 안에 이 책의 모든 내용을 다룰 수는 없을 것이다. 한 학기 과목에서 처음 일곱 장 또는 여덟 장의 모든 내용을 다루려면 빠른 속도가 필요할 수 있다. 반드시 제9장에 도달해야 한다면 3E절의 몫공간 내용을 건너뛰고, 9D절의 텐서곱을 다룰 계획이 아니라면 3F절의 쌍대성을 건너뛰며, 제4장의 다항식은 30분 정도에 다루고, 5E절의 가환 작용소와 6C절의 의사역행렬 소절을 건너뛰는 것을 고려하라.

특정 정리를 가르치는 것보다 더 중요한 목표는 학생들이 선형대수의 대상들을 이해하고 다룰 수 있는 능력을 기르는 것이다. 수학은 직접 해 봄으로써만 배울 수 있다. 다행히 선형대수에는 좋은 숙제 문제가 많이 있다. 내가 이 과목을 가르칠 때에는 보통 매 수업마다 여러 연습문제를 숙제로 내고 다음 수업까지 제출하게 한다. 숙제를 검토하는 데 일반적인 수업 시간의 상당 부분이 쓰일 수도 있다.

몇몇 연습문제는 호기심 많은 학생들을 선형대수의 기본적인 두 번째 과목에 보통 포함되는 범위를 넘어 중요한 주제로 이끌기 위한 것이다.

저자가 꿈은 열 가지

아래에는 이 책에 나오는 결과들 가운데 저자가 가장 좋아하는 열 가지를, 책에 등장하는 순서대로 나열했다. 이 중요한 결과들을 잘 이해한 채 과목을 마치는 학생들은 선형대수에 대한 훌륭한 토대를 갖게 될 것이다.

- 벡터 공간의 임의의 두 기저는 같은 길이를 가진다 (2.34)
- 선형사상의 기본 정리 (3.21)
- $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 일 때 고윳값의 존재 (5.19)
- $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 일 때 상삼각 형식은 항상 존재한다 (5.47)
- Cauchy-Schwarz 부등식 (6.14)
- Gram-Schmidt 절차 (6.32)
- 스펙트럼 정리 (7.29와 7.31)
- 특잇값 분해 (7.70)
- $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 일 때 일반화 고유공간 분해 정리 (8.22)
- $\dim V = n$ 이면 V 위의 교대 n -선형 형식들의 차원은 1이다 (9.37)

제4판의 주요 개선과 추가 사항

- 250개가 넘는 새로운 연습문제와 70개가 넘는 새로운 예.
- 여러 결과에 대해 더 깔끔한 증명을 제공하기 위해 최소다항식을 더 많이 사용했다. 여기에는 어떤 기저에 관해 작용소가 상삼각 행렬을 가질 필요충분조건(5C절 참조), 대각화 가능성의 필요충분조건(5D절 참조), 실 스펙트럼 정리(7B절 참조)가 포함된다.
- 가환 작용소에 관한 새로운 절(5E절 참조).
- 의사역행렬에 관한 새로운 소절(6C절 참조).
- QR 분해와 Cholesky 분해에 관한 새로운 소절(7D절 참조).
- 특잇값 분해를 이제 한 내적 공간에서 다른, 어쩌면 서로 다른, 내적 공간으로 가는 선형사상에 대해 다룬다. 이전처럼 한 내적 공간에서 자기 자신으로 가는 선형 작용소만 다루지 않는다(7E절 참조).
- 이제 극분해를 특잇값 분해에서 증명한다. 이전 판의 반대 순서가 아니다. 이로 인해 특잇값 분해(7E절 참조)와 극분해(7F절 참조)의 증명이 모두 더 깔끔해졌다.
- 유한차원 내적 공간 위의 선형사상의 노름에 관한 새로운 소절. 특잇값 분해를 사용하여 선형사상의 노름을 정의할 때 상한을 언급하지 않아도 되게 했다(7F절 참조).

- 더 낮은 차원의 지역을 갖는 선형사상에 의한 근사에 관한 새로운 소절(7F절 참조).
- T 가 유한차원 복소 벡터 공간 V 위의 작용소이면, T 의 일반화 고유벡터들로 이루어진 V 의 기저가 존재한다는 중요한 결과에 대한 새로운 초등적 증명(8.9 참조).
- 쌍선형 형식, 이차 형식, 다중선형 형식, 텐서곱을 포함하는 다중선형대수에 관한 새로운 제9장. 이제 행렬식은 교대 다중선형 형식을 통해 기저에 의존하지 않는 방식으로 정의된다.
- 학생 친화적인 외관을 개선하기 위한 새로운 서식. 예를 들어 정의와 결과 상자는 이제 더 부드러운 느낌을 주도록 직각 모서리 대신 둥근 모서리를 가진다. 본문 글꼴 크기는 11포인트에서 10.5포인트로 줄었다.

책에 관한 추가 링크와 정보는 아래 웹사이트를 확인하기 바란다. 여러분의 제안, 의견, 수정 사항은 언제나 환영한다.

성공적인 선형대수 수업을 가르치기를 바란다!

Sheldon Axler

San Francisco State University

웹사이트: <https://linear.axler.net>

이메일: linear@axler.net

번역이나 이 책 내용의 그 밖의 상업적 재사용 허가가 필요하면 저자에게 문의하라. 저자와 연락이 되지 않는 경우에는 Springer에 문의하라.

감사의 말

나는 지난 두 세기에 걸쳐 선형대수를 만들어 낸 모든 수학자들에게 막대한 지적 빚을 지고 있다. 이 책의 결과들은 수학의 공동 유산에 속한다. 어떤 정리의 특수한 경우는 오래전에 처음 증명되었고, 이후 여러 시대의 많은 수학자들에 의해 다듬어지고 개선되었을 수 있다. 모든 기여자에게 적절한 공로를 돌리는 일은 어려운 작업이 될 것이며, 나는 그 작업을 시도하지 않았다. 어떤 경우에도 독자는 여기에 제시된 결과가 나의 독창적 기여라고 가정해서는 안 된다.

많은 사람들이 이 책을 더 좋은 책으로 만드는 데 도움을 주었다. 이 책의 이전 세 판은 전 세계 375개가 넘는 대학과 칼리지에서 교과서로 사용되었다. 나는 이 책을 사용한 교수진과 학생들로부터 수천 건의 제안과 의견을 받았다. 그중 많은 제안이 이번 판의 개선으로 이어졌다. 제4판 원고는 30개 대학에서 수업에 시험적으로 사용되었다. 이 시험 사용 과정에서 교수진과 학생들로부터 받은 유용한 피드백에 깊이 감사한다.

제안에 대해 감사해야 할 사람들의 긴 목록은 여러 페이지를 채울 것이다. 목록은 읽기에 지루하다. 그래서 이번 판에 기여한 모든 사람을 대표하여, Australian National University의 대학원생 Noel Hinton만을 언급하려 한다. 그는 제4판에 대해 누구보다 많은 제안과 수정 사항을 보내 주었다. 제안을 보내 준 모든 분들께, 내가 여러분 모두에게 진심으로 감사하고 있음을 말하고 싶다. 정말, 정말 고맙다!

필요할 때 도움을 제공해 주고, 이 책의 내용과 외관에 관한 최종 결정을 내가 내릴 자유를 허락해 준 Springer에 감사한다. 제4판 작업의 전반부에 함께한 Loretta Bartolini와 후반부에 함께한 Elizabeth Loew, Springer의 두 훌륭한 수학 편집자에게 특별히 감사한다. 탁월한 교정 편집으로 내가 많은 실수를 저지르는 것을 막아 준 David Kramer에게 깊이 빚지고 있다.

나의 멋진 동반자 Carrie Heeter에게 특별한 감사를 전한다. 그녀의 이해와 격려 덕분에 나는 이 새 판에 몰두하여 작업할 수 있었다. 저자 소개 페이지에 사진이 실린 우리의 사랑스러운 고양이 Moon은 집필 과정 내내 달콤한 휴식을 제공해 주었다. 이 책이 마무리되던 무렵 Moon은 혈전으로 갑작스럽게 세상을 떠났다. 우리는 그와 함께한 소중한 5년에 감사한다.

Sheldon Axler

제1장 벡터 공간

선형대수는 유한차원 벡터 공간 위의 선형사상을 연구하는 학문이다. 결국 우리는 이 모든 용어가 무엇을 뜻하는지 배우게 될 것이다. 이 장에서는 벡터 공간을 정의하고 그 기본 성질을 논의한다.

선형대수에서는 실수와 함께 복소수를 다룰 때 더 좋은 정리와 더 깊은 통찰이 나타난다. 따라서 우리는 복소수와 그 기본 성질을 소개하는 것으로 시작한다.

우리는 평면과 보통의 공간이라는 예를 $\mathbb{R}^n$ 과 $\mathbb{C}^n$ 으로 일반화하고, 이어서 이를 벡터 공간이라는 개념으로 일반화할 것이다. 앞으로 보게 되듯이, 벡터 공간은 덧셈과 스칼라 곱이라는 연산을 갖고 이 연산들이 자연스러운 대수적 성질을 만족하는 집합이다.

그다음 주제는 부분공간이다. 부분공간은 벡터 공간에 대해, 부분집합이 집합에 대해 하는 역할과 비슷한 역할을 한다. 마지막으로 부분공간들의 합(부분집합들의 합집합에 대응)과 부분공간들의 직합(서로소 집합들의 합집합에 대응)을 살펴본다.

그림: 스웨덴의 Christina 여왕에게 자신의 연구를 설명하는 René Descartes. 벡터 공간은 Descartes가 1637년에 발표한, 두 좌표를 사용한 평면의 기술을 일반화한 것이다.

사진: Pierre Louis Dumesnil, Nils Forsberg

1A $\mathbb{R}^n$ 과 $\mathbb{C}^n$

복소수

여러분은 이미 실수의 집합 $\mathbb{R}$ 의 기본 성질에 익숙해야 한다. 복소수는 음수의 제곱근을 취할 수 있도록 발명되었다. 핵심 아이디어는 -1 의 제곱근을 하나 가지고 있다고 가정하고, 이를 i 로 나타내며, i 가 보통의 산술 규칙을 따른다고 보는 것이다. 다음은 공식적인 정의이다.

1.1 정의: 복소수, $\mathbb{C}$

- 복소수는 순서쌍 (a, b) 이다. 여기서 $a, b \in \mathbb{R}$ 이다. 하지만 우리는 이를 $a + bi$ 라고 쓴다.
- 모든 복소수의 집합은 $\mathbb{C}$ 로 나타낸다.

$$\mathbb{C} = \{a + bi : a, b \in \mathbb{R}\}.$$

- $\mathbb{C}$ 에서의 덧셈과 곱셈은 다음과 같이 정의한다.

$$(a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i,$$

$$(a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i.$$

여기서 $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ 이다.

$a \in \mathbb{R}$ 이면 $a + 0i$ 를 실수 a 와 동일시한다. 따라서 $\mathbb{R}$ 을 $\mathbb{C}$ 의 부분집합으로 생각한다. 보통 $0 + bi$ 는 그냥 bi 라고 쓰고, $0 + 1i$ 는 그냥 i 라고 쓴다.

i 라는 기호는 Leonhard Euler가 1777년에 $\sqrt{-1}$ 을 나타내기 위해 처음 사용했다.

위에서 준 복소수 곱셈의 정의에 동기를 부여하기 위해, $i^2 = -1$ 임을 알고 있다고 생각하고 보통의 산술 규칙을 사용해 두 복소수의 곱에 대한 위 공식을 유도해 보라. 그런 다음 그 공식을 사용해 실제로 $i^2 = -1$ 이 성립함을 확인하라.

두 복소수의 곱에 대한 공식을 외우지 말라. $i^2 = -1$ 을 떠올리고 보통의 산술 규칙(1.3에 제시된 규칙)을 사용하면 언제든지 다시 유도할 수 있다. 다음 예는 이 절차를 보여 준다.

1.2 예: 복소수 산술

곱 $(2 + 3i)(4 + 5i)$ 는 1.3의 분배법칙과 교환법칙을 적용하여 계산할 수 있다.

$$\begin{aligned}(2 + 3i)(4 + 5i) &= 2 \cdot (4 + 5i) + (3i)(4 + 5i) \\ &= 2 \cdot 4 + 2 \cdot 5i + 3i \cdot 4 + (3i)(5i) \\ &= 8 + 10i + 12i - 15 \\ &= -7 + 22i.\end{aligned}$$

첫 번째 결과는 복소수의 덧셈과 곱셈이 우리가 기대하는 익숙한 성질을 가진다는 것을 말한다.

1.3 복소수 산술의 성질

교환법칙

모든 $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ 에 대해

$$\alpha + \beta = \beta + \alpha \quad \text{그리고} \quad \alpha\beta = \beta\alpha.$$

결합법칙

모든 $\alpha, \beta, \lambda \in \mathbb{C}$ 에 대해

$$(\alpha + \beta) + \lambda = \alpha + (\beta + \lambda) \quad \text{그리고} \quad (\alpha\beta)\lambda = \alpha(\beta\lambda).$$

항등원

모든 $\lambda \in \mathbb{C}$ 에 대해

$$\lambda + 0 = \lambda \quad \text{그리고} \quad \lambda 1 = \lambda.$$

덧셈에 대한 역원

모든 $\alpha \in \mathbb{C}$ 에 대해 $\alpha + \beta = 0$ 을 만족하는 유일한 $\beta \in \mathbb{C}$ 가 존재한다.

곱셈에 대한 역원

$\alpha \neq 0$ 인 모든 $\alpha \in \mathbb{C}$ 에 대해 $\alpha\beta = 1$ 을 만족하는 유일한 $\beta \in \mathbb{C}$ 가 존재한다.

분배법칙

모든 $\lambda, \alpha, \beta \in \mathbb{C}$ 에 대해

$$\lambda(\alpha + \beta) = \lambda\alpha + \lambda\beta.$$

위 성질들은 실수의 익숙한 성질과 복소수 덧셈 및 곱셈의 정의를 사용하여 증명된다. 다음 예는 복소수 곱셈의 교환법칙이 어떻게 증명되는지를 보여 준다. 위의 다른 성질들의 증명은 연습문제로 남겨 둔다.

1.4 예: 복소수 곱셈의 교환법칙

모든 $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ 에 대해 $\alpha\beta = \beta\alpha$ 임을 보이기 위해,

$$\alpha = a + bi \quad \text{그리고} \quad \beta = c + di$$

라고 하자. 여기서 $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ 이다. 그러면 복소수 곱셈의 정의에 의해

$$\begin{aligned} \alpha\beta &= (a + bi)(c + di) \\ &= (ac - bd) + (ad + bc)i \end{aligned}$$

이고

$$\begin{aligned} \beta\alpha &= (c + di)(a + bi) \\ &= (ca - db) + (cb + da)i. \end{aligned}$$

위 식들과 실수의 곱셈 및 덧셈의 교환법칙에 의해 $\alpha\beta = \beta\alpha$ 이다.

이제 복소수의 덧셈 역원과 곱셈 역원을 정의하고, 이 역원들을 사용하여 복소수의 뺄셈과 나눗셈을 정의한다.

1.5 정의: $-\alpha$, 뺄셈, $1/\alpha$, 나눗셈

$\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ 라고 하자.

- $-\alpha$ 는 α 의 덧셈 역원을 나타낸다. 따라서 $-\alpha$ 는

$$\alpha + (-\alpha) = 0$$

을 만족하는 유일한 복소수이다.

- $\mathbb{C}$ 에서의 뺄셈은 다음과 같이 정의한다.

$$\beta - \alpha = \beta + (-\alpha).$$

- $\alpha \neq 0$ 일 때, $1/\alpha$ 와 $\frac{1}{\alpha}$ 는 α 의 곱셈 역원을 나타낸다. 따라서 $1/\alpha$ 는

$$\alpha(1/\alpha) = 1$$

을 만족하는 유일한 복소수이다.

- $\alpha \neq 0$ 일 때, α 로 나누는 것은 다음과 같이 정의한다.

$$\beta/\alpha = \beta(1/\alpha).$$

실수와 복소수 모두에 적용되는 정의와 정리를 편리하게 만들고 증명하기 위해, 다음 표기를 사용한다.

1.6 표기: $\mathbb{F}$

이 책 전체에서 $\mathbb{F}$ 는 $\mathbb{R}$ 또는 $\mathbb{C}$ 를 나타낸다.

문자 $\mathbb{F}$ 를 쓰는 이유는 $\mathbb{R}$ 과 $\mathbb{C}$ 가 체(field)라고 불리는 것의 예이기 때문이다. 따라서 $\mathbb{F}$ 가 들어간 정리를 증명하면, $\mathbb{F}$ 를 $\mathbb{R}$ 로 바꾸어도 성립하고 $\mathbb{F}$ 를 $\mathbb{C}$ 로 바꾸어도 성립함을 알게 된다.

$\mathbb{F}$ 의 원소를 스칼라라고 부른다. "스칼라"라는 말은 단지 "수"를 가리키는 조금 세련된 말이며, 어떤 대상이 벡터가 아니라 수임을 강조하고 싶을 때 자주 쓰인다(벡터는 곧 정의할 것이다).

$\alpha \in \mathbb{F}$ 이고 m 이 양의 정수일 때, α^m 은 α 를 자기 자신과 m 번 곱한 것을 나타내도록 정의한다.

$$\alpha^m = \underbrace{\alpha \cdots \alpha}_{m\text{번}}.$$

이 정의로부터 모든 $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$ 와 모든 양의 정수 m, n 에 대해

$$(\alpha^m)^n = \alpha^{mn} \quad \text{그리고} \quad (\alpha\beta)^m = \alpha^m \beta^m$$

가 성립한다.

리스트

$\mathbb{R}^n$ 과 $\mathbb{C}^n$ 을 정의하기 전에, 두 가지 중요한 예를 살펴보자.

1.7 예: $\mathbb{R}^2$ 와 $\mathbb{R}^3$

- 평면으로 생각할 수 있는 집합 $\mathbb{R}^2$ 는 실수의 모든 순서쌍의 집합이다.

$$\mathbb{R}^2 = \{(x, y) : x, y \in \mathbb{R}\}.$$

- 보통의 공간으로 생각할 수 있는 집합 $\mathbb{R}^3$ 는 실수의 모든 순서삼쌍의 집합이다.

$$\mathbb{R}^3 = \{(x, y, z) : x, y, z \in \mathbb{R}\}.$$

$\mathbb{R}^2$ 와 $\mathbb{R}^3$ 를 더 높은 차원으로 일반화하려면, 먼저 리스트라는 개념을 논의해야 한다.

1.8 정의: 리스트, 길이

- n 이 음이 아닌 정수라고 하자. 길이 n 인 리스트는 n 개의 원소가 순서대로 모인 것이다. 이 원소들은 수일 수도 있고, 다른 리스트일 수도 있으며, 더 추상적인 대상일 수도 있다.
- 두 리스트는 길이가 같고 같은 순서로 같은 원소를 가질 때, 그리고 그때에만 같다.

많은 수학자들은 길이 n 인 리스트를 n -튜플이라고 부른다.

리스트는 흔히 원소들을 쉼표로 구분하고 괄호로 둘러싸서 쓴다. 따라서 길이 2인 리스트는 순서쌍이며 (a, b) 처럼 쓸 수 있다. 길이 3인 리스트는 순서삼쌍이며 (x, y, z) 처럼 쓸 수 있다. 길이 n 인 리스트는 다음과 같은 모습일 수 있다.

$$(z_1, \dots, z_n).$$

때로는 길이를 명시하지 않고 리스트라는 말을 사용할 것이다. 그러나 정의상 각 리스트는 음이 아닌 정수인 유한한 길이를 가진다는 점을 기억하라. 따라서 $(x_1, x_2, \dots)$ 처럼 무한한 길이를 가진다고 말할 수 있는 대상은 리스트가 아니다.

길이 0인 리스트는 $()$ 처럼 생겼다. 우리는 몇몇 정리에 사소한 예외가 생기지 않도록 이런 대상도 리스트로 간주한다.

리스트는 유한집합과 두 가지 면에서 다르다. 리스트에서는 순서가 중요하고 반복이 의미를 갖는다. 집합에서는 순서와 반복이 중요하지 않다.

1.9 예: 리스트와 집합

- 리스트 $(3, 5)$ 와 $(5, 3)$ 은 같지 않지만, 집합 $\{3, 5\}$ 와 $\{5, 3\}$ 은 같다.
- 리스트 $(4, 4)$ 와 $(4, 4, 4)$ 는 길이가 같지 않으므로 같지 않다. 그러나 집합 $\{4, 4\}$ 와 $\{4, 4, 4\}$ 는 모두 집합 $\{4\}$ 와 같다.

$\mathbb{F}^n$

$\mathbb{R}^2$ 와 $\mathbb{R}^3$ 의 고차원 유사물을 정의하기 위해, $\mathbb{R}$ 을 $\mathbb{F}$ (즉 $\mathbb{R}$ 또는 $\mathbb{C}$)로 바꾸고 2 또는 3을 임의의 양의 정수로 바꾸기만 하면 된다.

1.10 표기: n

이 장의 나머지 부분에서 n 은 고정된 양의 정수이다.

1.11 정의: $\mathbb{F}^n$, 좌표

$\mathbb{F}^n$ 은 $\mathbb{F}$ 의 원소들로 이루어진 길이 n 인 모든 리스트의 집합이다.

$$\mathbb{F}^n = \{(x_1, \dots, x_n) : x_k \in \mathbb{F}, k = 1, \dots, n\}.$$

$(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{F}^n$ 이고 $k \in \{1, \dots, n\}$ 일 때, x_k 를 $(x_1, \dots, x_n)$ 의 k 번째 좌표라고 한다.

$\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 이고 n 이 2 또는 3이면, 위의 $\mathbb{F}^n$ 의 정의는 앞서의 $\mathbb{R}^2$ 와 $\mathbb{R}^3$ 의 개념과 일치한다.

1.12 예: $\mathbb{C}^4$

$\mathbb{C}^4$ 는 네 개의 복소수로 이루어진 모든 리스트의 집합이다.

$$\mathbb{C}^4 = \{(z_1, z_2, z_3, z_4) : z_1, z_2, z_3, z_4 \in \mathbb{C}\}.$$

$\mathbb{R}^2$ 에 사는 존재들이 $\mathbb{R}^3$ 를 어떻게 지각할지를 흥미롭게 설명한 Edwin A. Abbott의 *Flatland: A Romance of Many Dimensions*를 읽어 보라. 1884년에 출판된 이 소설은 네 차원 이상의 물리적 공간을 상상하는 데 도움을 줄 수 있다.

$n \geq 4$ 이면 $\mathbb{R}^n$ 을 물리적 대상으로 시각화할 수 없다. 마찬가지로 $\mathbb{C}^1$ 은 평면으로 생각할 수 있지만, $n \geq 2$ 이면 인간의 뇌는 $\mathbb{C}^n$ 의 완전한 이미지를 제공할 수 없다. 그러나 n 이 크더라도 $\mathbb{F}^n$ 에서의 대수적 조작은 $\mathbb{R}^2$ 나 $\mathbb{R}^3$ 에서처럼 쉽게 수행할 수 있다. 예를 들어 $\mathbb{F}^n$ 에서의 덧셈은 다음과 같이 정의된다.

1.13 정의: $\mathbb{F}^n$ 에서의 덧셈

$\mathbb{F}^n$ 에서의 덧셈은 대응하는 좌표끼리 더하여 정의한다.

$$(x_1, \dots, x_n) + (y_1, \dots, y_n) = (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n).$$

$\mathbb{F}^n$ 의 수학은 좌표를 명시적으로 쓰지 않고, n 개의 수로 이루어진 리스트를 하나의 문자로 나타낼 때 더 깔끔해지는 경우가 많다. 예를 들어 다음 결과는 $\mathbb{F}^n$ 의 원소 x 와 y 를 사용하여 진술되지만, 증명에서는 더 번거로운 표기 $(x_1, \dots, x_n)$ 과 $(y_1, \dots, y_n)$ 이 필요하다.

1.14 $\mathbb{F}^n$ 에서 덧셈의 교환법칙

$x, y \in \mathbb{F}^n$ 이면 $x + y = y + x$ 이다.

증명 $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{F}^n$ 이고 $y = (y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{F}^n$ 이라고 하자. 그러면

$$\begin{aligned}
x + y &= (x_1, \dots, x_n) + (y_1, \dots, y_n) \\
&= (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n) \\
&= (y_1 + x_1, \dots, y_n + x_n) \\
&= (y_1, \dots, y_n) + (x_1, \dots, x_n) \\
&= y + x.
\end{aligned}$$

위에서 두 번째와 네 번째 등식은 $\mathbb{F}^n$ 에서 덧셈의 정의 때문에 성립하고, 세 번째 등식은 $\mathbb{F}$ 에서 보통의 덧셈 교환법칙 때문에 성립한다.

증명 끝을 나타내는 기호가 쓰일 수 있다.

$\mathbb{F}^n$ 의 원소를 하나의 문자로 나타낼 때, 좌표를 표시해야 하면 같은 문자에 적절한 아래첨자를 붙여 쓰는 경우가 많다. 예를 들어 $x \in \mathbb{F}^n$ 이면 위 증명에서처럼 $x = (x_1, \dots, x_n)$ 이라고 쓰는 것은 좋은 표기이다. 더 좋은 것은 가능하면 x 만 가지고 작업하고 명시적 좌표를 피하는 것이다.

1.15 표기: 0

0은 모든 좌표가 0인 길이 n 의 리스트를 나타낸다.

$$0 = (0, \dots, 0).$$

여기서 우리는 기호 0을 두 가지 방식으로 사용하고 있다. 위 등식의 왼쪽에서 0은 $\mathbb{F}^n$ 의 원소인 길이 n 의 리스트를 나타내지만, 오른쪽의 각 0은 수를 나타낸다. 이처럼 혼동될 수 있는 관행은 실제로는 문제가 되지 않는다. 문맥이 언제나 어떤 0을 뜻하는지 분명하게 해 주기 때문이다.

1.16 예: 문맥이 어떤 0을 뜻하는지 결정한다

0이 $\mathbb{F}^n$ 의 덧셈 항등원이라는 명제를 생각해 보자.

$$x + 0 = x \quad (x \in \mathbb{F}^n \text{인 모든 } x \text{에 대해}).$$

여기서 위의 0은 1.15에서 정의한 리스트이지, 수 0이 아니다. 왜냐하면 $\mathbb{F}^n$ 의 원소인 x 와 수 0의 합은 정의하지 않았기 때문이다.

$\mathbb{R}^2$ 의 원소는 점으로 생각할 수도 있고 벡터로 생각할 수도 있다.

그림은 우리의 직관을 도울 수 있다. 우리는 종이나 컴퓨터 화면 같은 이차원 표면에 이 공간을 그릴 수 있기 때문에 $\mathbb{R}^2$ 에서 그림을 그릴 것이다. $\mathbb{R}^2$ 의 전형적인 원소는 점 $v = (a, b)$ 이다. 때로는 v 를 점으로 생각하지 않고, 원점에서 시작하여 (a, b) 에서 끝나는 화살표로 생각한다. $\mathbb{R}^2$ 의 원소를 화살표로 생각할 때, 우리는 그것을 벡터라고 부른다.

그림: 벡터.

$\mathbb{R}^2$ 의 벡터를 화살표로 생각할 때, 화살표를 그 자신과 평행하게 이동해도(길이나 방향을 바꾸지 않고) 여전히 같은 벡터로 생각할 수 있다. 이런 관점에서는 좌표축과 명시적 좌표를 없애고 그저 벡터를 생각할 때 더 잘 이해되는 경우가 많다. 그림에 표시된 두 화살표는 같은 길이와 같은 방향을 가지므로 같은 벡터로 생각한다.

경제의 수학적 모델은 $x_1, \dots, x_{5000}$ 처럼 수천 개의 변수를 가질 수 있다. 이는 우리가 $\mathbb{R}^{5000}$ 에서 작업해야 한다는 뜻이다. 이런 공간은 기하적으로 다룰 수 없다. 그러나 대수적 접근은 잘 작동한다. 그래서 이 주제가 선형 대수라고 불린다.

$\mathbb{R}^2$ 에서 그림을 사용하거나 점과 벡터라는 다소 느슨한 언어를 사용할 때마다, 이것들은 이해를 돕는 보조 수단일 뿐 우리가 전개할 실제 수학을 대체하는 것이 아님을 기억하라. 고차원 공간에서는 좋은 그림을 그릴 수 없지만, 이 공간들의 원소는 $\mathbb{R}^2$ 의 원소만큼이나 엄밀하게 정의되어 있다. 예를 들어 $(2, -3, 17, \pi, \sqrt{2})$ 는 $\mathbb{R}^5$ 의 원소이고, $\mathbb{R}^5$ 의 기하가 물리적으로 어떤 의미를 갖는지 걱정하지 않고도 이를 $\mathbb{R}^5$ 의 점 또는 $\mathbb{R}^5$ 의 벡터라고 가볍게 부를 수 있다.

두 $\mathbb{F}^n$ 의 원소의 합을 대응하는 좌표를 더해 얻은 $\mathbb{F}^n$ 의 원소로 정의했음을 기억하라(1.13 참조). 이제 보듯이, $\mathbb{R}^2$ 라는 특별한 경우에서 덧셈은 단순한 기하적 해석을 가진다.

그림: 두 벡터의 합.

$\mathbb{R}^2$ 에 더하고 싶은 두 벡터 u 와 v 가 있다고 하자. 벡터 v 를 그 자신과 평행하게 이동하여, 그 시작점이 벡터 u 의 끝점과 일치하게 하라. 그러면 합 $u + v$ 는 시작점이 u 의 시작점과 같고 끝점이 벡터 v 의 끝점과 같은 벡터이다.

다음 정의에서 표시된 식의 오른쪽에 있는 0 은 리스트 $0 \in \mathbb{F}^n$ 이다.

1.17 정의: $\mathbb{F}^n$ 에서의 덧셈 역원, $-x$

$x \in \mathbb{F}^n$ 에 대해, x 의 덧셈 역원은 $-x$ 로 나타내며,

$$x + (-x) = 0$$

을 만족하는 벡터 $-x \in \mathbb{F}^n$ 이다. 따라서 $x = (x_1, \dots, x_n)$ 이면

$$-x = (-x_1, \dots, -x_n).$$

그림: 벡터와 그 덧셈 역원.

$\mathbb{R}^2$ 에서 벡터의 덧셈 역원은 같은 길이를 가지지만 반대 방향을 가리키는 벡터이다. 그림은 $\mathbb{R}^2$ 에서 덧셈 역원을 이런 방식으로 생각하는 모습을 보여 준다. 볼 수 있듯이, $-x$ 라고 표시된 벡터는 x 라고 표시된 벡터와 길이는 같지만 반대 방향을 가리킨다.

$\mathbb{F}^n$ 에서의 덧셈을 다루었으므로 이제 곱셈으로 넘어간다. $\mathbb{F}^n$ 의 두 원소에서 시작하여 대응하는 좌표끼리 곱해 또 다른 $\mathbb{F}^n$ 의 원소를 얻는 방식으로, 비슷하게 $\mathbb{F}^n$ 에서의 곱셈을 정의할 수도 있다. 그러나 경험상 이 정의는 우

리의 목적에는 유용하지 않다. 스칼라 곱이라고 불리는 다른 종류의 곱셈이 이 주제의 중심이 될 것이다. 구체적으로, $\mathbb{F}^n$ 의 원소에 $\mathbb{F}$ 의 원소를 곱한다는 것이 무엇을 뜻하는지 정의해야 한다.

1.18 정의: $\mathbb{F}^n$ 에서의 스칼라 곱

수 λ 와 $\mathbb{F}^n$ 의 벡터의 곱은 벡터의 각 좌표에 λ 를 곱하여 계산한다.

$$\lambda(x_1, \dots, x_n) = (\lambda x_1, \dots, \lambda x_n).$$

여기서 $\lambda \in \mathbb{F}$ 이고 $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{F}^n$ 이다.

$\mathbb{F}^n$ 에서의 스칼라 곱은 스칼라와 벡터를 곱해 벡터를 얻는다. 반대로 $\mathbb{R}^2$ 나 $\mathbb{R}^3$ 에서의 내적은 두 벡터를 곱해 스칼라를 얻는다. 내적의 일반화는 제6장에서 중요해질 것이다.

스칼라 곱은 $\mathbb{R}^2$ 에서 좋은 기하적 해석을 가진다. $\lambda > 0$ 이고 $x \in \mathbb{R}^2$ 이면, λx 는 x 와 같은 방향을 가리키고 길이가 x 의 길이의 λ 배인 벡터이다. 다시 말해 λx 를 얻으려면 $\lambda < 1$ 인지 $\lambda > 1$ 인지에 따라 x 를 λ 배만큼 줄이거나 늘린다.

그림: 스칼라 곱.

$\lambda < 0$ 이고 $x \in \mathbb{R}^2$ 이면, λx 는 x 와 반대 방향을 가리키고 길이가 x 의 길이의 $|\lambda|$ 배인 벡터이다.

체에 관한 여담

체는 0과 1이라고 불리는 적어도 두 개의 서로 다른 원소를 포함하는 집합이며, 1.3에 나열된 모든 성질을 만족하는 덧셈과 곱셈 연산을 함께 갖춘 것이다. 따라서 $\mathbb{R}$ 과 $\mathbb{C}$ 는 체이고, 보통의 덧셈과 곱셈을 갖춘 유리수의 집합도 체이다. 체의 또 다른 예는 집합 $\{0, 1\}$ 이다. 이 집합에서는 보통의 덧셈과 곱셈을 사용하되, $1 + 1$ 은 0과 같다고 정의한다.

이 책에서는 $\mathbb{R}$ 과 $\mathbb{C}$ 이외의 체는 다루지 않을 것이다. 그러나 선형대수에서 $\mathbb{R}$ 과 $\mathbb{C}$ 라는 체에 대해 작동하는 많은 정의, 정리, 증명은 임의의 체에 대해서도 변경 없이 작동한다. 원한다면 이 책의 많은 부분에서(내적 공간을 다루는 제6장과 제7장은 제외) $\mathbb{F}$ 를 $\mathbb{R}$ 또는 $\mathbb{C}$ 가 아니라 임의의 체를 나타내는 것으로 생각할 수 있다. 내적 장들을 제외하고, $\mathbb{F}$ 가 $\mathbb{C}$ 라는 가정을 가진 결과들에서는 그 가정을 $\mathbb{F}$ 가 대수적으로 닫힌 체라는 가정으로 바꿀 수 있을 것이다. 대수적으로 닫힌 체란 $\mathbb{F}$ 의 계수를 가진 모든 상수가 아닌 다항식이 영점을 가진다는 뜻이다. 1C절의 연습문제 13 같은 몇몇 결과는 $\mathbb{F}$ 에 대한 가정 $1 + 1 \neq 0$ 을 필요로 한다.

연습문제 1A

1. 모든 $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ 에 대해 $\alpha + \beta = \beta + \alpha$ 임을 보여라.
2. 모든 $\alpha, \beta, \lambda \in \mathbb{C}$ 에 대해 $(\alpha + \beta) + \lambda = \alpha + (\beta + \lambda)$ 임을 보여라.
3. 모든 $\alpha, \beta, \lambda \in \mathbb{C}$ 에 대해 $(\alpha\beta)\lambda = \alpha(\beta\lambda)$ 임을 보여라.
4. 모든 $\lambda, \alpha, \beta \in \mathbb{C}$ 에 대해 $\lambda(\alpha + \beta) = \lambda\alpha + \lambda\beta$ 임을 보여라.

5. 모든 $\alpha \in \mathbb{C}$ 에 대해 $\alpha + \beta = 0$ 을 만족하는 유일한 $\beta \in \mathbb{C}$ 가 존재함을 보여라.
6. $\alpha \neq 0$ 인 모든 $\alpha \in \mathbb{C}$ 에 대해 $\alpha\beta = 1$ 을 만족하는 유일한 $\beta \in \mathbb{C}$ 가 존재함을 보여라.
7. 다음 수가 1의 세제곱근임을 보여라. 즉 이 수의 세제곱이 1임을 보여라.

$$\frac{-1 + \sqrt{3}i}{2}$$

8. i 의 서로 다른 두 제곱근을 찾아라.
9. 다음을 만족하는 $x \in \mathbb{R}^4$ 를 찾아라.

$$(4, -3, 1, 7) + 2x = (5, 9, -6, 8).$$

10. 다음을 만족하는 $\lambda \in \mathbb{C}$ 가 존재하지 않는 이유를 설명하라.

$$\lambda(2 - 3i, 5 + 4i, -6 + 7i) = (12 - 5i, 7 + 22i, -32 - 9i).$$

11. 모든 $x, y, z \in \mathbb{F}^n$ 에 대해 $(x + y) + z = x + (y + z)$ 임을 보여라.
12. 모든 $x \in \mathbb{F}^n$ 과 모든 $a, b \in \mathbb{F}$ 에 대해 $(ab)x = a(bx)$ 임을 보여라.
13. 모든 $x \in \mathbb{F}^n$ 에 대해 $1x = x$ 임을 보여라.
14. 모든 $\lambda \in \mathbb{F}$ 와 모든 $x, y \in \mathbb{F}^n$ 에 대해 $\lambda(x + y) = \lambda x + \lambda y$ 임을 보여라.
15. 모든 $a, b \in \mathbb{F}$ 와 모든 $x \in \mathbb{F}^n$ 에 대해 $(a + b)x = ax + bx$ 임을 보여라.

"덧셈을 할 줄 아니?" 하얀 여왕이 물었다. "하나 더하기 하나 더하기 하나 더하기 하나 더하기 하나 더하기 하나 더하기 하나 더하기 하나 더하기 하나 더하기 하나 더하기 하나는 얼마지?"

"모르겠어요." Alice가 말했다. "세다가 잊어버렸어요."

- Lewis Carroll, *Through the Looking Glass*

1B 벡터 공간의 정의

벡터 공간의 정의에 대한 동기는 $\mathbb{F}^n$ 에서의 덧셈과 스칼라 곱의 성질에서 나온다. 덧셈은 교환법칙과 결합법칙을 만족하고 항등원을 가진다. 모든 원소는 덧셈 역원을 가진다. 스칼라 곱은 결합법칙을 만족한다. 1에 의한 스칼라 곱은 기대한 대로 작용한다. 덧셈과 스칼라 곱은 분배법칙으로 연결된다.

우리는 벡터 공간을, 위 문단의 성질들을 만족하는 덧셈과 스칼라 곱을 갖춘 집합 V 로 정의할 것이다.

1.19 정의: 덧셈, 스칼라 곱

- 집합 V 위의 덧셈은 $u, v \in V$ 인 각 원소쌍에 대해 원소 $u + v \in V$ 를 대응시키는 함수이다.
- 집합 V 위의 스칼라 곱은 각 $\lambda \in \mathbb{F}$ 와 각 $v \in V$ 에 대해 원소 $\lambda v \in V$ 를 대응시키는 함수이다.

이제 벡터 공간의 공식적인 정의를 줄 준비가 되었다.

1.20 정의: 벡터 공간

벡터 공간은 집합 V 와 그 위의 덧셈 및 스칼라 곱으로 이루어져 있으며, 다음 성질들을 만족한다.

교환법칙

모든 $u, v \in V$ 에 대해

$$u + v = v + u.$$

결합법칙

모든 $u, v, w \in V$ 와 모든 $a, b \in \mathbb{F}$ 에 대해

$$(u + v) + w = u + (v + w) \quad \text{그리고} \quad (ab)v = a(bv).$$

덧셈 항등원

모든 $v \in V$ 에 대해 $v + 0 = v$ 를 만족하는 원소 $0 \in V$ 가 존재한다.

덧셈 역원

모든 $v \in V$ 에 대해 $v + w = 0$ 을 만족하는 $w \in V$ 가 존재한다.

곱셈 항등원

모든 $v \in V$ 에 대해

$$1v = v.$$

분배법칙

모든 $a, b \in \mathbb{F}$ 와 모든 $u, v \in V$ 에 대해

$$a(u + v) = au + av \quad \text{그리고} \quad (a + b)v = av + bv.$$

다음 기하적 언어는 때때로 우리의 직관을 돕는다.

1.21 정의: 벡터, 점

벡터 공간의 원소를 벡터 또는 점이라고 부른다.

벡터 공간에서의 스칼라 곱은 $\mathbb{F}$ 에 의존한다. 따라서 정확히 말해야 할 때에는 단순히 V 가 벡터 공간이라고 하지 않고, V 가 $\mathbb{F}$ 위의 벡터 공간이라고 말할 것이다. 예를 들어 $\mathbb{R}^n$ 은 $\mathbb{R}$ 위의 벡터 공간이고, $\mathbb{C}^n$ 은 $\mathbb{C}$ 위의 벡터 공간이다.

1.22 정의: 실 벡터 공간, 복소 벡터 공간

- $\mathbb{R}$ 위의 벡터 공간을 실 벡터 공간이라고 부른다.
- $\mathbb{C}$ 위의 벡터 공간을 복소 벡터 공간이라고 부른다.

보통 $\mathbb{F}$ 의 선택은 문맥상 분명하거나 중요하지 않다. 따라서 우리는 종종 $\mathbb{F}$ 가 배경에 숨어 있다고 가정하고 구체적으로 언급하지 않는다.

가장 단순한 벡터 공간은 단 하나의 점만 포함하는 $\{0\}$ 이다.

보통의 덧셈과 스칼라 곱을 사용하면 $\mathbb{F}^n$ 은 $\mathbb{F}$ 위의 벡터 공간이다. 이를 확인해 보라. $\mathbb{F}^n$ 의 예가 벡터 공간의 정의에 동기를 부여했다.

1.23 예: $\mathbb{F}^\infty$

$\mathbb{F}^\infty$ 는 $\mathbb{F}$ 의 원소들로 이루어진 모든 수열의 집합으로 정의한다.

$$\mathbb{F}^\infty = \{(x_1, x_2, \dots) : x_k \in \mathbb{F}, k = 1, 2, \dots\}.$$

$\mathbb{F}^\infty$ 에서의 덧셈과 스칼라 곱은 예상한 대로 정의된다.

$$(x_1, x_2, \dots) + (y_1, y_2, \dots) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots),$$

$$\lambda(x_1, x_2, \dots) = (\lambda x_1, \lambda x_2, \dots).$$

이 정의들에 의해 $\mathbb{F}^\infty$ 는 $\mathbb{F}$ 위의 벡터 공간이 된다. 이를 확인해 보라. 이 벡터 공간의 덧셈 항등원은 모든 항이 0인 수열이다.

다음 벡터 공간의 예는 함수들의 집합을 포함한다.

1.24 표기: $\mathbb{F}^S$

- S 가 집합이면, $\mathbb{F}^S$ 는 S 에서 $\mathbb{F}$ 로 가는 함수들의 집합을 나타낸다.
- $f, g \in \mathbb{F}^S$ 에 대해, 합 $f + g \in \mathbb{F}^S$ 는 모든 $x \in S$ 에 대해 다음과 같이 정의되는 함수이다.

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x).$$

- $\lambda \in \mathbb{F}$ 이고 $f \in \mathbb{F}^S$ 일 때, 곱 $\lambda f \in \mathbb{F}^S$ 는 모든 $x \in S$ 에 대해 다음과 같이 정의되는 함수이다.

$$(\lambda f)(x) = \lambda f(x).$$

위 표기의 예로, S 가 구간 $[0, 1]$ 이고 $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 이면 $\mathbb{R}^{[0,1]}$ 은 구간 $[0, 1]$ 위의 실숫값 함수들의 집합이다.

다음 예의 세 항목을 모두 확인해 보라.

1.25 예: $\mathbb{F}^S$ 는 벡터 공간이다

- S 가 공집합이 아닌 집합이면, 위에서 정의한 덧셈과 스칼라 곱을 갖춘 $\mathbb{F}^S$ 는 $\mathbb{F}$ 위의 벡터 공간이다.
- $\mathbb{F}^S$ 의 덧셈 항등원은 모든 $x \in S$ 에 대해 다음과 같이 정의되는 함수 $0 : S \rightarrow \mathbb{F}$ 이다.

$$0(x) = 0.$$

- $f \in \mathbb{F}^S$ 에 대해, f 의 덧셈 역원은 모든 $x \in S$ 에 대해 다음과 같이 정의되는 함수 $-f : S \rightarrow \mathbb{F}$ 이다.

$$(-f)(x) = -f(x).$$

벡터 공간 $\mathbb{R}^{[0,1]}$ 의 원소는 리스트가 아니라 $[0, 1]$ 위의 실숫값 함수이다. 일반적으로 벡터 공간은 추상적인 대상이며, 그 원소는 리스트일 수도 있고, 함수일 수도 있으며, 이상한 대상일 수도 있다.

벡터 공간 $\mathbb{F}^n$ 은 벡터 공간 $\mathbb{F}^S$ 의 특별한 경우이다. 왜냐하면 $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{F}^n$ 의 k 번째 좌표 x_k 대신 $x(k)$ 라고 쓰면, 이를 집합 $\{1, 2, \dots, n\}$ 에서 $\mathbb{F}$ 로 가는 함수 x 로 생각할 수 있기 때문이다. 다시 말해 $\mathbb{F}^n$ 을 $\mathbb{F}^{\{1,2,\dots,n\}}$ 로 생각할 수 있다. 마찬가지로 $\mathbb{F}^\infty$ 를 $\mathbb{F}^{\{1,2,\dots\}}$ 로 생각할 수 있다.

곧 벡터 공간의 추가 예들을 보게 될 것이다. 하지만 먼저 벡터 공간의 기본 성질 몇 가지를 전개해야 한다.

벡터 공간의 정의는 덧셈 항등원을 가질 것을 요구한다. 다음 결과는 이 항등원이 유일하다는 것을 말한다.

1.26 덧셈 항등원의 유일성

벡터 공간은 유일한 덧셈 항등원을 가진다.

증명 0 과 $0'$ 가 어떤 벡터 공간 V 의 덧셈 항등원이라고 하자. 그러면

$$0' = 0' + 0 = 0 + 0' = 0.$$

첫 번째 등식은 0 이 덧셈 항등원이기 때문에 성립하고, 두 번째 등식은 교환법칙에서 나오며, 세 번째 등식은 $0'$ 가 덧셈 항등원이기 때문에 성립한다. 따라서 $0' = 0$ 이고, V 가 오직 하나의 덧셈 항등원만 가짐이 증명된다.

벡터 공간의 각 원소 v 는 덧셈 역원, 즉 $v + w = 0$ 을 만족하는 벡터 공간의 원소 w 를 가진다. 다음 결과는 벡터 공간의 각 원소가 오직 하나의 덧셈 역원만 가진다는 것을 보여 준다.

1.27 덧셈 역원의 유일성

벡터 공간의 모든 원소는 유일한 덧셈 역원을 가진다.

증명 V 가 벡터 공간이라고 하자. $v \in V$ 를 잡자. w 와 w' 가 v 의 덧셈 역원이라고 하자. 그러면

$$w = w + 0 = w + (v + w') = (w + v) + w' = 0 + w' = w'.$$

따라서 원하는 대로 $w = w'$ 이다.

덧셈 역원이 유일하므로 다음 표기가 의미를 가진다.

1.28 표기: $-v, w - v$

$v, w \in V$ 라고 하자.

- $-v$ 는 v 의 덧셈 역원을 나타낸다.
- $w - v$ 는 $w + (-v)$ 로 정의된다.

이 책의 거의 모든 결과는 어떤 벡터 공간을 포함한다. V 가 벡터 공간임을 자주 다시 말하지 않기 위해, 이제 필요한 선언을 한 번만 해 둔다.

1.29 표기: V

이 책의 나머지 부분에서 V 는 $\mathbb{F}$ 위의 벡터 공간을 나타낸다.

다음 결과에서 등식의 왼쪽에 있는 0은 스칼라(수 $0 \in \mathbb{F}$)이고, 오른쪽에 있는 0은 벡터(V 의 덧셈 항등원)이다.

1.30 수 0에 벡터를 곱하기

모든 $v \in V$ 에 대해

$$0v = 0.$$

1.30의 결과는 V 의 덧셈 항등원과 스칼라 곱을 포함한다. 벡터 공간의 정의 중 벡터 덧셈과 스칼라 곱을 연결하는 유일한 부분은 분배법칙이다. 따라서 1.30의 증명에는 분배법칙이 사용되어야 한다.

증명 $v \in V$ 에 대해

$$0v = (0 + 0)v = 0v + 0v.$$

위 등식의 양변에 $0v$ 의 덧셈 역원을 더하면 원하는 대로 $0 = 0v$ 를 얻는다.

다음 결과에서 0은 V 의 덧셈 항등원을 나타낸다. 증명은 비슷하지만 1.30과 1.31은 동일하지 않다. 더 정확히 말해, 1.30은 스칼라 0과 임의의 벡터의 곱이 벡터 0과 같다는 것을 말한다. 반면 1.31은 임의의 스칼라와 벡터 0의 곱이 벡터 0과 같다는 것을 말한다.

1.31 수에 벡터 0을 곱하기

모든 $a \in \mathbb{F}$ 에 대해

$$a0 = 0.$$

증명 $a \in \mathbb{F}$ 에 대해

$$a0 = a(0 + 0) = a0 + a0.$$

위 등식의 양변에 $a0$ 의 덧셈 역원을 더하면 원하는 대로 $0 = a0$ 을 얻는다.

이제 V 의 원소에 스칼라 -1 을 곱하면 그 결과가 V 의 그 원소의 덧셈 역원임을 보인다.

1.32 수 -1 에 벡터를 곱하기

모든 $v \in V$ 에 대해

$$(-1)v = -v.$$

증명 $v \in V$ 에 대해

$$v + (-1)v = 1v + (-1)v = (1 + (-1))v = 0v = 0.$$

이 식은 $(-1)v$ 를 v 에 더하면 0 이 됨을 말한다. 따라서 $(-1)v$ 는 원하는 대로 v 의 덧셈 역원이다.

연습문제 1B

1. 모든 $v \in V$ 에 대해 $-(-v) = v$ 임을 증명하라.
2. $a \in \mathbb{F}, v \in V, av = 0$ 이라고 하자. $a = 0$ 이거나 $v = 0$ 임을 증명하라.
3. $v, w \in V$ 라고 하자. $v + 3x = w$ 를 만족하는 유일한 $x \in V$ 가 존재하는 이유를 설명하라.
4. 공집합은 벡터 공간이 아니다. 공집합은 벡터 공간의 정의(1.20)에 나열된 요구 사항 중 오직 하나만 만족하지 못한다. 어느 것인가?
5. 벡터 공간의 정의(1.20)에서 덧셈 역원 조건을 다음 조건으로 대체할 수 있음을 보여라.

$$0v = 0 \quad (v \in V \text{인 모든 } v \text{에 대해}).$$

여기서 왼쪽의 0 은 수 0 이고, 오른쪽의 0 은 V 의 덧셈 항등원이다.

정의에서 어떤 "조건을 대체할 수 있다"는 말은, 원래 조건을 새 조건으로 바꾸어도 그 정의를 만족하는 대상들의 모임이 변하지 않는다는 뜻이다.

6. ∞ 와 $-\infty$ 는 서로 다른 두 대상이고, 둘 다 $\mathbb{R}$ 에 속하지 않는다고 하자. 표기에서 예상할 수 있는 방식으로 $\mathbb{R} \cup \{\infty, -\infty\}$ 위에 덧셈과 스칼라 곱을 정의하라. 구체적으로, 두 실수의 합과 곱은 보통과 같고, $t \in \mathbb{R}$ 에 대해 다음과 같이 정의한다.

$$t\infty = \begin{cases} -\infty & t < 0 \text{일 때,} \\ 0 & t = 0 \text{일 때,} \\ \infty & t > 0 \text{일 때,} \end{cases}$$

$$t(-\infty) = \begin{cases} \infty & t < 0 \text{일 때,} \\ 0 & t = 0 \text{일 때,} \\ -\infty & t > 0 \text{일 때,} \end{cases}$$

그리고

$$t + \infty = \infty + t = \infty + \infty = \infty,$$

$$t + (-\infty) = (-\infty) + t = (-\infty) + (-\infty) = -\infty,$$

$$\infty + (-\infty) = (-\infty) + \infty = 0.$$

이 덧셈과 스칼라 곱에 의해 $\mathbb{R} \cup \{\infty, -\infty\}$ 는 $\mathbb{R}$ 위의 벡터 공간인가? 설명하라.

7. S 가 공집합이 아닌 집합이라고 하자. V^S 는 S 에서 V 로 가는 함수들의 집합을 나타낸다고 하자. V^S 위의 자연스러운 덧셈과 스칼라 곱을 정의하고, 이 정의들에 의해 V^S 가 벡터 공간임을 보여라.

8. V 가 실 벡터 공간이라고 하자.

- V 의 복소화는 $V_{\mathbb{C}}$ 로 나타내며, $V_{\mathbb{C}} = V \times V$ 이다. $V_{\mathbb{C}}$ 의 원소는 $u, v \in V$ 인 순서쌍 (u, v) 이지만, 이를 $u + iv$ 라고 쓴다.
- $V_{\mathbb{C}}$ 에서의 덧셈은 모든 $u_1, v_1, u_2, v_2 \in V$ 에 대해 다음과 같이 정의한다.

$$(u_1 + iv_1) + (u_2 + iv_2) = (u_1 + u_2) + i(v_1 + v_2).$$

- $V_{\mathbb{C}}$ 에서의 복소 스칼라 곱은 모든 $a, b \in \mathbb{R}$ 와 모든 $u, v \in V$ 에 대해 다음과 같이 정의한다.

$$(a + bi)(u + iv) = (au - bv) + i(av + bu).$$

위의 덧셈과 스칼라 곱의 정의에 의해 $V_{\mathbb{C}}$ 가 복소 벡터 공간임을 증명하라.

$u \in V$ 를 $u + i0$ 과 동일시하여 V 를 $V_{\mathbb{C}}$ 의 부분집합으로 생각하라. 그러면 V 에서 $V_{\mathbb{C}}$ 를 만드는 구성은 $\mathbb{R}^n$ 에서 $\mathbb{C}^n$ 을 만드는 구성을 일반화한 것으로 생각할 수 있다.

1C 부분공간

부분공간을 고려하면 벡터 공간의 예를 크게 확장할 수 있다.

1.33 정의: 부분공간

V 의 부분집합 U 가 V 와 같은 덧셈 항등원, 덧셈, 스칼라 곱을 사용하여 벡터 공간이기도 하면, U 를 V 의 부분공간이라고 부른다.

어떤 사람들은 선형 부분공간이라는 용어를 사용한다. 이는 부분공간과 같은 뜻이다.

다음 결과는 벡터 공간의 부분집합이 부분공간인지 확인하는 가장 쉬운 방법을 제공한다.

1.34 부분공간의 조건

V 의 부분집합 U 가 V 의 부분공간일 필요충분조건은 U 가 다음 세 조건을 만족하는 것이다.

덧셈 항등원

$$0 \in U.$$

덧셈에 대해 닫혀 있음

$u, w \in U$ 이면 $u + w \in U$ 이다.

스칼라 곱에 대해 닫혀 있음

$a \in \mathbb{F}$ 이고 $u \in U$ 이면 $au \in U$ 이다.

위의 덧셈 항등원 조건은 U 가 공집합이 아니라는 조건으로 바꿀 수도 있다. 왜냐하면 그 경우 $u \in U$ 를 잡아 0 을 곱하면 $0 \in U$ 가 되기 때문이다. 그러나 V 의 부분집합 U 가 실제로 부분공간이라면, 보통 U 가 공집합이 아님을 보이는 가장 빠른 방법은 $0 \in U$ 임을 보이는 것이다.

증명 U 가 V 의 부분공간이면, 벡터 공간의 정의에 의해 U 는 위 세 조건을 만족한다.

반대로 U 가 위 세 조건을 만족한다고 하자. 첫 번째 조건은 V 의 덧셈 항등원이 U 안에 있음을 보장한다. 두 번째 조건은 U 위에서 덧셈이 의미를 갖도록 보장한다. 세 번째 조건은 U 위에서 스칼라 곱이 의미를 갖도록 보장한다.

$u \in U$ 이면, $-u$ (1.32에 의해 $(-1)u$ 와 같다)도 위의 세 번째 조건에 의해 U 에 속한다. 따라서 U 의 모든 원소는 U 안에서 덧셈 역원을 가진다.

결합법칙과 교환법칙 같은 벡터 공간 정의의 다른 부분들은 더 큰 공간 V 에서 성립하므로 U 에 대해서도 자동으로 성립한다. 따라서 U 는 벡터 공간이고, 그러므로 V 의 부분공간이다.

위 결과의 세 조건은 대개 주어진 V 의 부분집합이 V 의 부분공간인지 빠르게 판단할 수 있게 해 준다. 다음 예의 모든 주장을 확인해 보라.

1.35 예: 부분공간

(a) $b \in \mathbb{F}$ 이면

$$\{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{F}^4 : x_3 = 5x_4 + b\}$$

는 $b = 0$ 일 때, 그리고 그때에만 $\mathbb{F}^4$ 의 부분공간이다.

(b) 구간 $[0, 1]$ 위의 연속인 실숫값 함수들의 집합은 $\mathbb{R}^{[0,1]}$ 의 부분공간이다.

(c) $\mathbb{R}$ 위의 미분 가능한 실숫값 함수들의 집합은 $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ 의 부분공간이다.

(d) 구간 $(0, 3)$ 위의 미분 가능한 실숫값 함수 f 중 $f'(2) = b$ 를 만족하는 것들의 집합은 $b = 0$ 일 때, 그리고 그때에만 $\mathbb{R}^{(0,3)}$ 의 부분공간이다.

(e) 극한이 0인 모든 복소수 수열의 집합은 $\mathbb{C}^\infty$ 의 부분공간이다.

집합 $\{0\}$ 은 V 의 가장 작은 부분공간이고, V 자체는 V 의 가장 큰 부분공간이다. 공집합은 V 의 부분공간이 아니다. 부분공간은 벡터 공간이어야 하므로 적어도 하나의 원소, 즉 덧셈 항등원을 포함해야 하기 때문이다.

위 항목들 중 일부를 확인하는 것은 미적분학의 일부 아래에 깔린 선형 구조를 보여 준다. 예를 들어 (b)는 두 연속함수의 합이 연속이라는 결과를 필요로 한다. 또 다른 예로 (d)는 상수 c 에 대해 cf 의 도함수가 c 곱하기 f 의 도함수와 같다는 결과를 필요로 한다.

$\mathbb{R}^2$ 의 부분공간은 정확히 $\{0\}$, 원점을 지나는 $\mathbb{R}^2$ 의 모든 직선, 그리고 $\mathbb{R}^2$ 이다. $\mathbb{R}^3$ 의 부분공간은 정확히 $\{0\}$, 원점을 지나는 $\mathbb{R}^3$ 의 모든 직선, 원점을 지나는 $\mathbb{R}^3$ 의 모든 평면, 그리고 $\mathbb{R}^3$ 이다. 이 모든 대상이 실제로 부분공간임을 증명하는 것은 간단하다. 어려운 부분은 그것들이 $\mathbb{R}^2$ 와 $\mathbb{R}^3$ 의 유일한 부분공간임을 보이는 것이다. 이 일은 다음 장에서 몇 가지 추가 도구를 도입한 뒤 더 쉬워질 것이다.

부분공간의 합

부분공간들의 합집합은 거의 부분공간이 아니다(연습문제 12 참조). 그래서 우리는 보통 합집합이 아니라 합을 사용한다.

벡터 공간을 다룰 때, 우리는 보통 임의의 부분집합이 아니라 부분공간에만 관심이 있다. 부분공간들의 합이라는 개념은 유용할 것이다.

1.36 정의: 부분공간의 합

$V_1, \dots, V_m$ 이 V 의 부분공간이라고 하자. $V_1, \dots, V_m$ 의 합은 $V_1 + \dots + V_m$ 으로 나타내며, $V_1, \dots, V_m$ 의 원소들을 가능한 모든 방식으로 더한 것들의 집합이다. 더 정확히 말하면,

$$V_1 + \dots + V_m = \{v_1 + \dots + v_m : v_1 \in V_1, \dots, v_m \in V_m\}.$$

부분공간들의 합의 예를 몇 가지 살펴보자.

1.37 예: $\mathbb{F}^3$ 의 부분공간들의 합

U 는 두 번째와 세 번째 좌표가 0인 $\mathbb{F}^3$ 의 모든 원소의 집합이고, W 는 첫 번째와 세 번째 좌표가 0인 $\mathbb{F}^3$ 의 모든 원소의 집합이라고 하자.

$$U = \{(x, 0, 0) \in \mathbb{F}^3 : x \in \mathbb{F}\} \quad \text{그리고} \quad W = \{(0, y, 0) \in \mathbb{F}^3 : y \in \mathbb{F}\}.$$

그러면 확인해야 하듯이,

$$U + W = \{(x, y, 0) \in \mathbb{F}^3 : x, y \in \mathbb{F}\}.$$

1.38 예: $\mathbb{F}^4$ 의 부분공간들의 합

다음과 같다고 하자.

$$U = \{(x, x, y, y) \in \mathbb{F}^4 : x, y \in \mathbb{F}\}$$

이고

$$W = \{(x, x, x, y) \in \mathbb{F}^4 : x, y \in \mathbb{F}\}.$$

기호 대신 말로 표현하면, U 는 첫 두 좌표가 서로 같고 세 번째와 네 번째 좌표가 서로 같은 $\mathbb{F}^4$ 의 원소들의 집합이라고 할 수 있다. 마찬가지로 W 는 처음 세 좌표가 서로 같은 $\mathbb{F}^4$ 의 원소들의 집합이다.

$U + W$ 의 설명을 찾기 위해, U 의 전형적인 원소 (a, a, b, b) 와 W 의 전형적인 원소 (c, c, c, d) 를 생각하자. 여기서 $a, b, c, d \in \mathbb{F}$ 이다. 그러면

$$(a, a, b, b) + (c, c, c, d) = (a + c, a + c, b + c, b + d),$$

이므로 $U + W$ 의 모든 원소는 첫 두 좌표가 서로 같음을 알 수 있다. 따라서

$$U + W \subseteq \{(x, x, y, z) \in \mathbb{F}^4 : x, y, z \in \mathbb{F}\}. \quad (1.39)$$

반대 방향의 포함을 증명하기 위해 $x, y, z \in \mathbb{F}$ 라고 하자. 그러면

$$(x, x, y, z) = (x, x, y, y) + (0, 0, 0, z - y),$$

이고, 오른쪽의 첫 번째 벡터는 U 에 속하며 두 번째 벡터는 W 에 속한다. 따라서 $(x, x, y, z) \in U + W$ 이고, 이는 1.39의 포함이 반대 방향으로도 성립함을 보인다. 그러므로

$$U + W = \{(x, x, y, z) \in \mathbb{F}^4 : x, y, z \in \mathbb{F}\}.$$

이는 $U + W$ 가 첫 두 좌표가 서로 같은 $\mathbb{F}^4$ 의 원소들의 집합임을 보여 준다.

다음 결과는 부분공간들의 합이 부분공간이며, 사실 모든 더해지는 부분공간들을 포함하는 가장 작은 부분공간이라는 것을 말한다. 즉 모든 더해지는 부분공간들을 포함하는 임의의 부분공간은 그 합도 포함한다.

1.40 부분공간들의 합은 가장 작은 포함 부분공간이다

$V_1, \dots, V_m$ 이 V 의 부분공간이라고 하자. 그러면 $V_1 + \dots + V_m$ 은 $V_1, \dots, V_m$ 을 포함하는 V 의 가장 작은 부분공간이다.

증명 독자는 $V_1 + \dots + V_m$ 이 덧셈 항등원 0을 포함하고, 덧셈과 스칼라 곱에 대해 닫혀 있음을 확인할 수 있다. 따라서 1.34에 의해 $V_1 + \dots + V_m$ 은 V 의 부분공간이다.

벡터 공간 이론에서 부분공간들의 합은 집합론에서 부분집합들의 합집합과 유사하다. 벡터 공간의 두 부분공간이 주어졌을 때, 그것들을 포함하는 가장 작은 부분공간은 그 둘의 합이다. 이와 유사하게, 한 집합의 두 부분집합이 주어졌을 때, 그것들을 포함하는 가장 작은 부분집합은 그 둘의 합집합이다.

부분공간 $V_1, \dots, V_m$ 은 모두 $V_1 + \dots + V_m$ 에 포함된다. 이를 보려면 $v_1 + \dots + v_m$ 에서 하나를 제외한 모든 v_k 가 0인 합을 생각하면 된다. 반대로 $V_1, \dots, V_m$ 을 포함하는 V 의 모든 부분공간은 $V_1 + \dots + V_m$ 을 포함한다. 왜냐하면 부분공간은 그 원소들의 모든 유한합을 포함해야 하기 때문이다. 따라서 $V_1 + \dots + V_m$ 은 $V_1, \dots, V_m$ 을 포함하는 V 의 가장 작은 부분공간이다.

직합

$V_1, \dots, V_m$ 이 V 의 부분공간이라고 하자. $V_1 + \dots + V_m$ 의 모든 원소는

$$v_1 + \dots + v_m$$

의 형태로 쓸 수 있다. 여기서 각 $v_k \in V_k$ 이다. 특별히 흥미로운 경우는 $V_1 + \dots + V_m$ 의 각 벡터가 위 형태로 단 한 가지 방법으로만 표현되는 경우이다. 이 상황은 매우 중요하므로 특별한 이름(직합)과 특별한 기호($\oplus$)를 가진다.

1.41 정의: 직합, $\oplus$

$V_1, \dots, V_m$ 이 V 의 부분공간이라고 하자.

- $V_1 + \dots + V_m$ 의 각 원소가 각 $v_k \in V_k$ 인 합 $v_1 + \dots + v_m$ 으로 단 한 가지 방법으로만 쓰일 수 있으면, 그 합 $V_1 + \dots + V_m$ 을 직합이라고 부른다.
- $V_1 + \dots + V_m$ 이 직합이면, $V_1 \oplus \dots \oplus V_m$ 은 $V_1 + \dots + V_m$ 을 나타낸다. 이때 $\oplus$ 표기는 이것이 직합임을 알려 주는 역할을 한다.

1.42 예: 두 부분공간의 직합

U 는 마지막 좌표가 0인 벡터들로 이루어진 $\mathbb{F}^3$ 의 부분공간이고, W 는 처음 두 좌표가 0인 벡터들로 이루어진 $\mathbb{F}^3$ 의 부분공간이라고 하자.

$$U = \{(x, y, 0) \in \mathbb{F}^3 : x, y \in \mathbb{F}\} \quad \text{그리고} \quad W = \{(0, 0, z) \in \mathbb{F}^3 : z \in \mathbb{F}\}.$$

그러면 확인해야 하듯이

$$\mathbb{F}^3 = U \oplus W.$$

1.43 예: 여러 부분공간의 직합

TeX에서 $\oplus$ 를 만들려면 `\oplus`를 입력한다.

V_k 가 k 번째 자리만 제외하고 모든 좌표가 0인 벡터들로 이루어진 $\mathbb{F}^n$ 의 부분공간이라고 하자. 예를 들어

$$V_2 = \{(0, x, 0, \dots, 0) \in \mathbb{F}^n : x \in \mathbb{F}\}.$$

그러면 확인해야 하듯이

$$\mathbb{F}^n = V_1 \oplus \cdots \oplus V_n.$$

때로는 예가 아닌 것이 예만큼이나 우리의 이해를 더해 준다.

1.44 예: 직합이 아닌 합

다음과 같다고 하자.

$$V_1 = \{(x, y, 0) \in \mathbb{F}^3 : x, y \in \mathbb{F}\},$$

$$V_2 = \{(0, 0, z) \in \mathbb{F}^3 : z \in \mathbb{F}\},$$

$$V_3 = \{(0, y, y) \in \mathbb{F}^3 : y \in \mathbb{F}\}.$$

그러면 $\mathbb{F}^3 = V_1 + V_2 + V_3$ 이다. 왜냐하면 모든 벡터 $(x, y, z) \in \mathbb{F}^3$ 는

$$(x, y, z) = (x, y, 0) + (0, 0, z) + (0, 0, 0)$$

으로 쓸 수 있고, 오른쪽의 첫 번째 벡터는 V_1 에, 두 번째 벡터는 V_2 에, 세 번째 벡터는 V_3 에 속하기 때문이다.

그러나 $\mathbb{F}^3$ 는 V_1, V_2, V_3 의 직합과 같지 않다. 왜냐하면 벡터 $(0, 0, 0)$ 이 각 $v_k \in V_k$ 인 합 $v_1 + v_2 + v_3$ 으로 한 가지보다 많은 방식으로 쓰일 수 있기 때문이다. 구체적으로,

$$(0, 0, 0) = (0, 1, 0) + (0, 0, 1) + (0, -1, -1)$$

이고, 물론

$$(0, 0, 0) = (0, 0, 0) + (0, 0, 0) + (0, 0, 0)$$

이기도 하다. 위 각 등식의 오른쪽에서 첫 번째 벡터는 V_1 에, 두 번째 벡터는 V_2 에, 세 번째 벡터는 V_3 에 속한다. 따라서 합 $V_1 + V_2 + V_3$ 는 직합이 아니다.

기호 $\oplus$ 는 원 안에 들어 있는 더하기 기호로, 우리가 부분공간들의 특별한 종류의 합을 다루고 있음을 상기시킨다. 직접합 안의 각 원소는 지정된 부분공간들의 원소들의 합으로 단 한 가지 방법으로만 표현된다.

직합의 정의는 합 안의 모든 벡터가 적절한 합으로 유일하게 표현될 것을 요구한다. 다음 결과는 부분공간들의 합이 직합인지 결정할 때, 0이 적절한 합으로 유일하게 쓰일 수 있는지만 고려하면 된다는 것을 보여 준다.

1.45 직합의 조건

$V_1, \dots, V_m$ 이 V 의 부분공간이라고 하자. 그러면 $V_1 + \cdots + V_m$ 이 직합일 필요충분조건은, 각 $v_k \in V_k$ 인 합 $v_1 + \cdots + v_m$ 으로 0을 쓰는 유일한 방법이 각 v_k 를 0으로 택하는 것뿐이라는 것이다.

증명 먼저 $V_1 + \cdots + V_m$ 이 직합이라고 하자. 그러면 직합의 정의에 의해, 각 $v_k \in V_k$ 인 합 $v_1 + \cdots + v_m$ 으로 0을 쓰는 유일한 방법은 각 v_k 를 0으로 택하는 것이다.

이제 각 $v_k \in V_k$ 인 합 $v_1 + \cdots + v_m$ 으로 0을 쓰는 유일한 방법이 각 v_k 를 0으로 택하는 것뿐이라고 하자. $V_1 + \cdots + V_m$ 이 직합임을 보이기 위해 $v \in V_1 + \cdots + V_m$ 을 잡자. 어떤 $v_1 \in V_1, \dots, v_m \in V_m$ 에 대해

$$v = v_1 + \cdots + v_m$$

으로 쓸 수 있다. 이 표현이 유일함을 보이기 위해, 또한

$$v = u_1 + \cdots + u_m$$

이라고 하자. 여기서 $u_1 \in V_1, \dots, u_m \in V_m$ 이다. 두 식을 빼면

$$0 = (v_1 - u_1) + \cdots + (v_m - u_m).$$

$v_1 - u_1 \in V_1, \dots, v_m - u_m \in V_m$ 이므로, 위 식은 각 $v_k - u_k$ 가 0임을 함의한다. 따라서 원하는 대로 $v_1 = u_1, \dots, v_m = u_m$ 이다.

아래에서 사용되는 기호 $\iff$ 는 "필요충분조건"을 뜻한다. 이 기호는 "동치이다"라고 읽을 수도 있다.

다음 결과는 두 부분공간의 합이 직합인지 검사하는 간단한 조건을 준다.

1.46 두 부분공간의 직합

U 와 W 가 V 의 부분공간이라고 하자. 그러면

$$U + W \text{는 직합이다} \iff U \cap W = \{0\}.$$

즉 $U + W$ 가 직합일 필요충분조건은 $U \cap W = \{0\}$ 이다.

증명 먼저 $U + W$ 가 직합이라고 하자. $v \in U \cap W$ 이면 $0 = v + (-v)$ 이고, 여기서 $v \in U$ 이며 $-v \in W$ 이다. U 의 벡터와 W 의 벡터의 합으로 0을 표현하는 방식이 유일하므로, $v = 0$ 이다. 따라서 $U \cap W = \{0\}$ 이고, 한 방향의 증명이 끝난다.

반대 방향을 증명하기 위해 이제 $U \cap W = \{0\}$ 이라고 하자. $U + W$ 가 직합임을 증명하기 위해, $u \in U$, $w \in W$ 이고

$$0 = u + w$$

라고 하자. 증명을 끝내려면 1.45에 의해 $u = w = 0$ 임을 보이면 충분하다. 위 식은 $u = -w \in W$ 임을 함의한다. 따라서 $u \in U \cap W$ 이다. 그러므로 $u = 0$ 이고, 위 식에 의해 $w = 0$ 이다. 이로써 증명이 끝난다.

부분공간들의 합은 부분집합들의 합집합과 유사하다. 마찬가지로 부분공간들의 직합은 부분집합들의 서로소 합집합과 유사하다. 벡터 공간의 두 부분공간은 둘 다 0을 포함하므로 서로소일 수 없다. 따라서 서로소성은, 적어도 두 부분공간의 경우에는, 교집합이 $\{0\}$ 과 같다는 요구로 대체된다.

위 결과는 두 부분공간의 경우만 다룬다. 두 개보다 많은 부분공간에 대한 가능한 직합을 물을 때에는, 각 쌍의 부분공간이 오직 0에서만 만나는지 검사하는 것만으로는 충분하지 않다. 이를 보려면 예 1.44를 생각하라. 그 직합이 아닌 예에서는

$$V_1 \cap V_2 = V_1 \cap V_3 = V_2 \cap V_3 = \{0\}$$

이다.

연습문제 1C

1. 다음 $\mathbb{F}^3$ 의 각 부분집합에 대해, 그것이 $\mathbb{F}^3$ 의 부분공간인지 결정하라.

(a)

$$\{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{F}^3 : x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0\}$$

(b)

$$\{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{F}^3 : x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 4\}$$

(c)

$$\{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{F}^3 : x_1 x_2 x_3 = 0\}$$

(d)

$$\{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{F}^3 : x_1 = 5x_3\}$$

2. 예 1.35의 부분공간에 관한 모든 주장을 확인하라.

3. 구간 $(-4, 4)$ 위의 미분 가능한 실숫값 함수 f 중 $f'(-1) = 3f(2)$ 를 만족하는 것들의 집합이 $\mathbb{R}^{(-4,4)}$ 의 부분공간임을 보여라.

4. $b \in \mathbb{R}$ 이라고 하자. 구간 $[0, 1]$ 위의 연속인 실숫값 함수 f 중

$$\int_0^1 f = b$$

를 만족하는 것들의 집합이 $b = 0$ 일 때, 그리고 그때에만 $\mathbb{R}^{[0,1]}$ 의 부분공간임을 보여라.

5. $\mathbb{R}^2$ 는 복소 벡터 공간 $\mathbb{C}^2$ 의 부분공간인가?

6. (a) 다음 집합은 $\mathbb{R}^3$ 의 부분공간인가?

$$\{(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 : a^3 = b^3\}$$

(b) 다음 집합은 $\mathbb{C}^3$ 의 부분공간인가?

$$\{(a, b, c) \in \mathbb{C}^3 : a^3 = b^3\}$$

7. 증명하거나 반례를 들어라. U 가 $\mathbb{R}^2$ 의 공집합이 아닌 부분집합이고, U 가 덧셈에 대해 닫혀 있으며 덧셈 역원을 취하는 것에 대해 닫혀 있다면(즉 $u \in U$ 이면 $-u \in U$), U 는 $\mathbb{R}^2$ 의 부분공간이다.
 8. 스칼라 곱에 대해서는 닫혀 있지만 $\mathbb{R}^2$ 의 부분공간은 아닌, $\mathbb{R}^2$ 의 공집합이 아닌 부분집합 U 의 예를 들어라.
 9. 함수 $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 가 주기적이라는 것은, 모든 $x \in \mathbb{R}$ 에 대해 $f(x) = f(x + p)$ 를 만족하는 양수 p 가 존재한다는 뜻이다. $\mathbb{R}$ 에서 $\mathbb{R}$ 로 가는 주기함수들의 집합은 $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ 의 부분공간인가? 설명하라.
 10. V_1 과 V_2 가 V 의 부분공간이라고 하자. 교집합 $V_1 \cap V_2$ 가 V 의 부분공간임을 증명하라.
 11. V 의 부분공간들의 임의의 모임의 교집합이 V 의 부분공간임을 증명하라.
 12. V 의 두 부분공간의 합집합이 V 의 부분공간일 필요충분조건은 한 부분공간이 다른 부분공간에 포함되는 것임을 증명하라.
 13. V 의 세 부분공간의 합집합이 V 의 부분공간일 필요충분조건은 그중 하나의 부분공간이 나머지 두 부분공간을 포함하는 것임을 증명하라.
- 이 연습문제는 놀랍게도 연습문제 12보다 더 어렵다. 아마도 $\mathbb{F}$ 를 원소가 두 개뿐인 체로 바꾸면 이 연습문제가 참이 아니기 때문일 수 있다.
14. 다음과 같다고 하자.

$$U = \{(x, -x, 2x) \in \mathbb{F}^3 : x \in \mathbb{F}\}$$

이고

$$W = \{(x, x, 2x) \in \mathbb{F}^3 : x \in \mathbb{F}\}.$$

$U + W$ 를 기호를 사용하여 설명하고, 또한 기호를 사용하지 않는 설명도 제시하라.

15. U 가 V 의 부분공간이라고 하자. $U + U$ 는 무엇인가?
16. V 의 부분공간들에 대한 덧셈 연산은 교환법칙을 만족하는가? 다시 말해, U 와 W 가 V 의 부분공간이면 $U + W = W + U$ 인가?
17. V 의 부분공간들에 대한 덧셈 연산은 결합법칙을 만족하는가? 다시 말해, V_1, V_2, V_3 가 V 의 부분공간이면

$$(V_1 + V_2) + V_3 = V_1 + (V_2 + V_3)$$

인가?

18. V 의 부분공간들에 대한 덧셈 연산은 덧셈 항등원을 가지는가? 어떤 부분공간들이 덧셈 역원을 가지는가?
19. 증명하거나 반례를 들어라. V_1, V_2, U 가 V 의 부분공간이고

$$V_1 + U = V_2 + U$$

이면 $V_1 = V_2$ 이다.

20. 다음과 같다고 하자.

$$U = \{(x, x, y, y) \in \mathbb{F}^4 : x, y \in \mathbb{F}\}.$$

$\mathbb{F}^4 = U \oplus W$ 가 되도록 $\mathbb{F}^4$ 의 부분공간 W 를 찾아라.

21. 다음과 같다고 하자.

$$U = \{(x, y, x + y, x - y, 2x) \in \mathbb{F}^5 : x, y \in \mathbb{F}\}.$$

$\mathbb{F}^5 = U \oplus W$ 가 되도록 $\mathbb{F}^5$ 의 부분공간 W 를 찾아라.

22. 다음과 같다고 하자.

$$U = \{(x, y, x + y, x - y, 2x) \in \mathbb{F}^5 : x, y \in \mathbb{F}\}.$$

어느 것도 $\{0\}$ 과 같지 않은 $\mathbb{F}^5$ 의 세 부분공간 W_1, W_2, W_3 를 찾아서

$$\mathbb{F}^5 = U \oplus W_1 \oplus W_2 \oplus W_3$$

가 되게 하라.

23. 증명하거나 반례를 들어라. V_1, V_2, U 가 V 의 부분공간이고

$$V = V_1 \oplus U \quad \text{그리고} \quad V = V_2 \oplus U$$

이면 $V_1 = V_2$ 이다.

힌트: 선형대수의 추측이 참인지 거짓인지 알아내려 할 때에는 $\mathbb{F}^2$ 에서 실험을 시작하는 것이 자주 유용하다.

24. 함수 $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 가 짝함수라는 것은 모든 $x \in \mathbb{R}$ 에 대해

$$f(-x) = f(x)$$

가 성립한다는 뜻이다. 함수 $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 가 홀함수라는 것은 모든 $x \in \mathbb{R}$ 에 대해

$$f(-x) = -f(x)$$

가 성립한다는 뜻이다. V_e 는 $\mathbb{R}$ 위의 실숫값 짝함수들의 집합을 나타내고, V_o 는 $\mathbb{R}$ 위의 실숫값 홀함수들의 집합을 나타낸다고 하자. 다음을 보여라.

$$\mathbb{R}^{\mathbb{R}} = V_e \oplus V_o.$$

제2장 유한차원 벡터 공간

지난 장에서 우리는 벡터 공간에 대해 배웠다. 선형대수는 임의의 벡터 공간이 아니라 유한차원 벡터 공간에 초점을 맞추며, 이 장에서 그것을 소개한다.

이 장은 벡터들의 리스트의 선형 결합을 고려하는 것으로 시작한다. 이는 선형 독립이라는 핵심 개념으로 이어진다. 선형 종속 보조정리는 앞으로 가장 유용한 도구 중 하나가 될 것이다.

벡터 공간 안의 벡터 리스트가 선형 독립일 만큼 작고, 그 리스트의 선형 결합들이 벡터 공간을 가득 채울 만큼 크면, 그 리스트를 그 벡터 공간의 기저라고 부른다. 우리는 벡터 공간의 모든 기저가 같은 길이를 가진다는 것을 보게 될 것이며, 이를 통해 벡터 공간의 차원을 정의할 수 있다.

이 장은 두 부분공간의 합의 차원에 대한 공식으로 끝난다.

이 장에서 계속 사용하는 가정

- $\mathbb{F}$ 는 $\mathbb{R}$ 또는 $\mathbb{C}$ 를 나타낸다.
- V 는 $\mathbb{F}$ 위의 벡터 공간을 나타낸다.

그림: New Jersey의 Princeton에 있는 Institute for Advanced Study의 본관. Paul Halmos(1916-2006)는 이 건물에서 최초의 현대적 선형대수 책을 썼다. Halmos의 선형대수 책은 1942년에 출판되었다(제2판은 1958년에 출판). Halmos 책의 제목은 이 장의 제목과 같았다.

2A 생성과 선형 독립

우리는 수들의 리스트를 괄호로 둘러싸서 써 왔고, $\mathbb{F}^n$ 의 원소에 대해서는 앞으로도 그렇게 할 것이다. 예를 들어 $(2, -7, 8) \in \mathbb{F}^3$ 이다. 그러나 이제는 벡터들의 리스트를 고려해야 한다. 이 벡터들은 $\mathbb{F}^n$ 의 원소일 수도 있고 다른 벡터 공간의 원소일 수도 있다. 혼동을 피하기 위해, 우리는 보통 벡터들의 리스트를 괄호로 둘러싸지 않고 쓸 것이다. 예를 들어 $(4, 1, 6), (9, 5, 7)$ 은 $\mathbb{R}^3$ 에 있는 벡터들의 길이 2인 리스트이다.

2.1 표기: 벡터들의 리스트

우리는 보통 벡터들의 리스트를 괄호로 둘러싸지 않고 쓸 것이다.

선형 결합과 생성

리스트에 있는 벡터들의 스칼라배들의 합을 그 리스트의 선형 결합이라고 부른다. 다음은 공식적인 정의이다.

2.2 정의: 선형 결합

V 안의 벡터 리스트 $v_1, \dots, v_m$ 의 선형 결합은 다음 형태의 벡터이다.

$$a_1 v_1 + \cdots + a_m v_m,$$

여기서 $a_1, \dots, a_m \in \mathbb{F}$ 이다.

2.3 예: $\mathbb{R}^3$ 에서의 선형 결합

- $(17, -4, 2)$ 는 $\mathbb{R}^3$ 안의 벡터들의 길이 2인 리스트 $(2, 1, -3), (1, -2, 4)$ 의 선형 결합이다. 왜냐하면

$$(17, -4, 2) = 6(2, 1, -3) + 5(1, -2, 4)$$

이기 때문이다.

- $(17, -4, 5)$ 는 $\mathbb{R}^3$ 안의 벡터들의 길이 2인 리스트 $(2, 1, -3), (1, -2, 4)$ 의 선형 결합이 아니다. 왜냐하면

$$(17, -4, 5) = a_1(2, 1, -3) + a_2(1, -2, 4)$$

를 만족하는 수 $a_1, a_2 \in \mathbb{R}$ 가 존재하지 않기 때문이다. 다시 말해 다음 연립방정식은 해가 없다. 이를 확인해 보라.

$$17 = 2a_1 + a_2,$$

$$-4 = a_1 - 2a_2,$$

$$5 = -3a_1 + 4a_2.$$

2.4 정의: 생성공간

V 안의 벡터 리스트 $v_1, \dots, v_m$ 의 모든 선형 결합들의 집합을 $v_1, \dots, v_m$ 의 생성공간이라고 하며, $\text{span}(v_1, \dots, v_m)$ 으로 나타낸다. 다시 말해

$$\text{span}(v_1, \dots, v_m) = \{a_1 v_1 + \cdots + a_m v_m : a_1, \dots, a_m \in \mathbb{F}\}.$$

빈 리스트 $()$ 의 생성공간은 $\{0\}$ 으로 정의한다.

2.5 예: 생성공간

앞의 예는 $\mathbb{F}^3$ 에서 다음을 보여 준다.

- $(17, -4, 2) \in \text{span}((2, 1, -3), (1, -2, 4)).$
- $(17, -4, 5) \notin \text{span}((2, 1, -3), (1, -2, 4)).$

2.6 생성공간은 가장 작은 포함 부분공간이다

V 안의 벡터 리스트의 생성공간은 그 리스트의 모든 벡터를 포함하는 V 의 가장 작은 부분공간이다.

증명 $v_1, \dots, v_m$ 이 V 안의 벡터들의 리스트라고 하자.

어떤 수학자들은 linear span이라는 용어를 사용하는데, 이는 span과 같은 뜻이다.

먼저 $\text{span}(v_1, \dots, v_m)$ 이 V 의 부분공간임을 보이자. 덧셈 항등원은 $\text{span}(v_1, \dots, v_m)$ 에 속한다. 왜냐하면

$$0 = 0v_1 + \cdots + 0v_m$$

이기 때문이다. 또한 $\text{span}(v_1, \dots, v_m)$ 은 덧셈에 대해 닫혀 있다. 왜냐하면

$$\begin{aligned} & (a_1v_1 + \cdots + a_mv_m) + (c_1v_1 + \cdots + c_mv_m) \\ &= (a_1 + c_1)v_1 + \cdots + (a_m + c_m)v_m \end{aligned}$$

이기 때문이다. 더 나아가 $\text{span}(v_1, \dots, v_m)$ 은 스칼라 곱에 대해 닫혀 있다. 왜냐하면

$$\lambda(a_1v_1 + \cdots + a_mv_m) = \lambda a_1v_1 + \cdots + \lambda a_mv_m$$

이기 때문이다. 따라서 1.34에 의해 $\text{span}(v_1, \dots, v_m)$ 은 V 의 부분공간이다.

각 v_k 는 $v_1, \dots, v_m$ 의 선형 결합이다. 이를 보려면 2.2에서 $a_k = 1$ 로 두고 다른 a 들은 0으로 두면 된다. 따라서 $\text{span}(v_1, \dots, v_m)$ 은 각 v_k 를 포함한다. 반대로, 부분공간은 스칼라 곱과 덧셈에 대해 닫혀 있으므로, 각 v_k 를 포함하는 V 의 모든 부분공간은 $\text{span}(v_1, \dots, v_m)$ 을 포함한다. 따라서 $\text{span}(v_1, \dots, v_m)$ 은 모든 벡터 $v_1, \dots, v_m$ 을 포함하는 V 의 가장 작은 부분공간이다.

2.7 정의: 생성한다

$\text{span}(v_1, \dots, v_m)$ 이 V 와 같으면, 리스트 $v_1, \dots, v_m$ 이 V 를 생성한다고 말한다.

2.8 예: $\mathbb{F}^n$ 을 생성하는 리스트

n 이 양의 정수라고 하자. 다음 리스트가 $\mathbb{F}^n$ 을 생성함을 보이고자 한다.

$$(1, 0, \dots, 0), (0, 1, 0, \dots, 0), \dots, (0, \dots, 0, 1).$$

위 리스트의 k 번째 벡터는 k 번째 자리에 1을 가지고 다른 모든 자리에는 0을 가진다.

$(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{F}^n$ 이라고 하자. 그러면

$$\begin{aligned} (x_1, \dots, x_n) &= x_1(1, 0, \dots, 0) + x_2(0, 1, 0, \dots, 0) \\ &\quad + \cdots + x_n(0, \dots, 0, 1). \end{aligned}$$

따라서 원하는 대로

$$(x_1, \dots, x_n) \in \text{span}((1, 0, \dots, 0), (0, 1, 0, \dots, 0), \dots, (0, \dots, 0, 1)).$$

이제 선형대수의 핵심 정의 중 하나를 만들 수 있다.

2.9 정의: 유한차원 벡터 공간

어떤 벡터 공간 안의 어떤 벡터 리스트가 그 공간을 생성하면, 그 벡터 공간을 유한차원이라고 부른다.

정의상 모든 리스트는 유한한 길이를 가진다는 점을 기억하라.

위의 예 2.8은 모든 양의 정수 n 에 대해 $\mathbb{F}^n$ 이 유한차원 벡터 공간임을 보여 준다.

다항식의 정의는 틀림없이 이미 익숙할 것이다.

2.10 정의: 다항식, $\mathcal{P}(\mathbb{F})$

- 함수 $p: \mathbb{F} \rightarrow \mathbb{F}$ 가 $\mathbb{F}$ 의 계수를 가진 다항식이라는 것은, 모든 $z \in \mathbb{F}$ 에 대해

$$p(z) = a_0 + a_1z + a_2z^2 + \cdots + a_mz^m$$

가 되도록 하는 $a_0, \dots, a_m \in \mathbb{F}$ 가 존재한다는 뜻이다.

- $\mathcal{P}(\mathbb{F})$ 는 $\mathbb{F}$ 의 계수를 가진 모든 다항식들의 집합이다.

보통의 덧셈과 스칼라 곱을 사용하면 $\mathcal{P}(\mathbb{F})$ 는 $\mathbb{F}$ 위의 벡터 공간이다. 이를 확인해 보라. 따라서 $\mathcal{P}(\mathbb{F})$ 는 $\mathbb{F}$ 에서 $\mathbb{F}$ 로 가는 함수들의 벡터 공간인 $\mathbb{F}^{\mathbb{F}}$ 의 부분공간이다.

다항식을 $\mathbb{F}$ 에서 $\mathbb{F}$ 로 가는 함수로 생각했을 때 두 계수 집합으로 표현할 수 있다면, 한 표현에서 다른 표현을 빼면 $\mathbb{F}$ 위의 함수로서 항등적으로 0인 다항식이 생기고, 따라서 모든 계수가 0이다. 이 사실에 익숙하지 않다면 지금은 믿고 넘어가도 된다. 나중에 증명할 것이다(4.8 참조). 결론적으로, 다항식의 계수는 그 다항식에 의해 유일하게 결정된다. 따라서 다음 정의는 다항식의 차수를 유일하게 정의한다.

2.11 정의: 다항식의 차수, $\deg p$

- 다항식 $p \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ 가 차수 m 을 가진다는 것은, $a_m \neq 0$ 인 스칼라 $a_0, a_1, \dots, a_m \in \mathbb{F}$ 가 존재하여 모든 $z \in \mathbb{F}$ 에 대해

$$p(z) = a_0 + a_1z + \cdots + a_mz^m$$

가 성립한다는 뜻이다.

- 항등적으로 0인 다항식은 차수가 $-\infty$ 라고 말한다.
- 다항식 p 의 차수는 $\deg p$ 로 나타낸다.

다음 정의에서는 $-\infty < m$ 이라는 관례를 사용한다. 이는 다항식 0이 $\mathcal{P}_m(\mathbb{F})$ 에 속한다는 뜻이다.

2.12 표기: $\mathcal{P}_m(\mathbb{F})$

m 이 음이 아닌 정수일 때, $\mathcal{P}_m(\mathbb{F})$ 는 $\mathbb{F}$ 의 계수를 가지고 차수가 최대 m 인 모든 다항식들의 집합을 나타낸다.

m 이 음이 아닌 정수이면

$$\mathcal{P}_m(\mathbb{F}) = \text{span}(1, z, \dots, z^m)$$

이다. 여기서 우리는 z^k 를 함수로 보아 표기를 조금 남용하고 있다. 따라서 각 음이 아닌 정수 m 에 대해 $\mathcal{P}_m(\mathbb{F})$ 는 유한차원 벡터 공간이다.

2.13 정의: 무한차원 벡터 공간

유한차원이 아닌 벡터 공간을 무한차원이라고 부른다.

2.14 예: $\mathcal{P}(\mathbb{F})$ 는 무한차원이다

$\mathcal{P}(\mathbb{F})$ 의 원소들로 이루어진 임의의 리스트를 생각하자. 이 리스트에 있는 다항식들의 가장 높은 차수를 m 이라고 하자. 그러면 이 리스트의 생성공간 안의 모든 다항식은 차수가 최대 m 이다. 따라서 z^{m+1} 은 우리 리스트의 생성공간에 속하지 않는다. 그러므로 어떤 리스트도 $\mathcal{P}(\mathbb{F})$ 를 생성하지 못한다. 따라서 $\mathcal{P}(\mathbb{F})$ 는 무한차원이다.

선형 독립

$v_1, \dots, v_m \in V$ 이고 $v \in \text{span}(v_1, \dots, v_m)$ 이라고 하자. 생성공간의 정의에 의해

$$v = a_1 v_1 + \dots + a_m v_m$$

이 되도록 하는 $a_1, \dots, a_m \in \mathbb{F}$ 가 존재한다.

위 식에서 스칼라의 선택이 유일한지 물어보자. $c_1, \dots, c_m$ 이

$$v = c_1 v_1 + \dots + c_m v_m$$

을 만족하는 또 다른 스칼라 집합이라고 하자. 마지막 두 식을 빼면

$$0 = (a_1 - c_1)v_1 + \dots + (a_m - c_m)v_m$$

을 얻는다. 따라서 우리는 0을 $(v_1, \dots, v_m)$ 의 선형 결합으로 썼다. 이것을 할 수 있는 유일한 방법이 선형 결합의 모든 스칼라에 0을 사용하는 것뿐이라면, 각 $a_k - c_k$ 가 0과 같고, 이는 각 a_k 가 c_k 와 같다는 뜻이다. 따라서 스칼라의 선택은 실제로 유일했다. 이 상황은 매우 중요하므로 특별한 이름을 붙인다. 이제 선형 독립을 정의한다.

2.15 정의: 선형 독립

- V 안의 벡터 리스트 $v_1, \dots, v_m$ 이 선형 독립이라는 것은

$$a_1 v_1 + \dots + a_m v_m = 0$$

이 되게 하는 $a_1, \dots, a_m \in \mathbb{F}$ 의 유일한 선택이

$$a_1 = \dots = a_m = 0$$

인 경우를 말한다.

- 빈 리스트 $()$ 도 선형 독립이라고 선언한다.

위의 논의는 $v_1, \dots, v_m$ 이 선형 독립일 필요충분조건이 $\text{span}(v_1, \dots, v_m)$ 안의 각 벡터가 $v_1, \dots, v_m$ 의 선형 결합으로 오직 하나의 표현만 갖는 것임을 보여 준다.

2.16 예: 선형 독립 리스트

(a) 리스트 $(1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 0)$ 이 $\mathbb{F}^4$ 에서 선형 독립임을 보이자. $a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{F}$ 이고

$$a_1(1, 0, 0, 0) + a_2(0, 1, 0, 0) + a_3(0, 0, 1, 0) = (0, 0, 0, 0)$$

이라고 하자. 그러면

$$(a_1, a_2, a_3, 0) = (0, 0, 0, 0)$$

이다. 따라서 $a_1 = a_2 = a_3 = 0$ 이다. 그러므로 리스트 $(1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 0)$ 은 $\mathbb{F}^4$ 에서 선형 독립이다.

(b) m 이 음이 아닌 정수라고 하자. 리스트 $1, z, \dots, z^m$ 이 $\mathcal{P}(\mathbb{F})$ 에서 선형 독립임을 보이자. $a_0, a_1, \dots, a_m \in \mathbb{F}$ 이고

$$a_0 + a_1 z + \dots + a_m z^m = 0$$

이라고 하자. 여기서 양변을 $\mathcal{P}(\mathbb{F})$ 의 원소로 생각한다. 그러면 모든 $z \in \mathbb{F}$ 에 대해

$$a_0 + a_1 z + \dots + a_m z^m = 0$$

이다. 앞에서 논의했듯이, 그리고 4.8에서 따르듯이, 이는 $a_0 = a_1 = \dots = a_m = 0$ 임을 함의한다. 따라서 $1, z, \dots, z^m$ 은 $\mathcal{P}(\mathbb{F})$ 에서 선형 독립인 리스트이다.

(c) 벡터 공간에서 길이 1인 리스트는 그 리스트 안의 벡터가 0이 아닐 때, 그리고 그때에만 선형 독립이다.

(d) 벡터 공간에서 길이 2인 리스트는 그 리스트의 두 벡터 중 어느 것도 다른 하나의 스칼라배가 아닐 때, 그리고 그때에만 선형 독립이다.

선형 독립 리스트에서 몇몇 벡터를 제거하면 남은 리스트도 선형 독립이다. 이를 확인해 보라.

2.17 정의: 선형 종속

- V 안의 벡터 리스트가 선형 독립이 아니면, 그 리스트를 선형 종속이라고 부른다.
- 다시 말해, V 안의 벡터 리스트 $v_1, \dots, v_m$ 이 선형 종속이라는 것은, 모두가 0은 아닌 $a_1, \dots, a_m \in \mathbb{F}$ 가 존재하여

$$a_1 v_1 + \dots + a_m v_m = 0$$

이 성립한다는 뜻이다.

2.18 예: 선형 종속 리스트

- $(2, 3, 1), (1, -1, 2), (7, 3, 8)$ 은 $\mathbb{F}^3$ 에서 선형 종속이다. 왜냐하면

$$2(2, 3, 1) + 3(1, -1, 2) + (-1)(7, 3, 8) = (0, 0, 0)$$

이기 때문이다.

- 리스트 $(2, 3, 1), (1, -1, 2), (7, 3, c)$ 는 $c = 8$ 일 때, 그리고 그때에만 $\mathbb{F}^3$ 에서 선형 종속이다. 이를 확인해 보라.
- V 안의 벡터 리스트에서 어떤 벡터가 다른 벡터들의 선형 결합이면, 그 리스트는 선형 종속이다. 증명: 리스트 안의 한 벡터를 다른 벡터들의 선형 결합과 같게 쓴 뒤, 그 벡터를 식의 다른 쪽으로 옮기면 그 벡터에는 -1 이 곱해진다.
- 0벡터를 포함하는 V 안의 모든 벡터 리스트는 선형 종속이다. 이는 앞 항목의 특별한 경우이다.

다음 보조정리는 훌륭한 도구이다. 이 보조정리는 선형 종속인 벡터 리스트가 주어지면, 그중 하나의 벡터가 앞에 있는 벡터들의 생성공간에 속한다고 말한다. 더 나아가 원래 리스트의 생성공간을 바꾸지 않고 그 벡터를 버릴 수 있다.

2.19 선형 종속 보조정리

$v_1, \dots, v_m$ 이 V 에서 선형 종속인 리스트라고 하자. 그러면

$$v_k \in \text{span}(v_1, \dots, v_{k-1})$$

를 만족하는 $k \in \{1, 2, \dots, m\}$ 가 존재한다.

더 나아가 k 가 위 조건을 만족하고 $v_1, \dots, v_m$ 에서 k 번째 항을 제거하면, 남은 리스트의 생성공간은 $\text{span}(v_1, \dots, v_m)$ 과 같다.

증명 리스트 $v_1, \dots, v_m$ 이 선형 종속이므로, 모두가 0은 아닌 수 $a_1, \dots, a_m \in \mathbb{F}$ 가 존재하여

$$a_1 v_1 + \dots + a_m v_m = 0$$

이다. $a_k \neq 0$ 인 $\{1, \dots, m\}$ 의 가장 큰 원소를 k 라고 하자. 그러면

$$v_k = -\frac{a_1}{a_k} v_1 - \dots - \frac{a_{k-1}}{a_k} v_{k-1},$$

이고, 이는 원하는 대로 $v_k \in \text{span}(v_1, \dots, v_{k-1})$ 임을 증명한다.

이제 k 가 $v_k \in \text{span}(v_1, \dots, v_{k-1})$ 를 만족하는 $\{1, \dots, m\}$ 의 임의의 원소라고 하자. 다음을 만족하는 $b_1, \dots, b_{k-1} \in \mathbb{F}$ 가 있다고 하자.

$$v_k = b_1 v_1 + \dots + b_{k-1} v_{k-1}. \quad (2.20)$$

$u \in \text{span}(v_1, \dots, v_m)$ 이라고 하자. 그러면

$$u = c_1 v_1 + \dots + c_m v_m$$

이 되도록 하는 $c_1, \dots, c_m \in \mathbb{F}$ 가 존재한다. 위 식에서 v_k 를 2.20의 오른쪽으로 바꾸면, u 가 $v_1, \dots, v_m$ 에서 k 번째 항을 제거해 얻은 리스트의 생성공간에 속함을 알 수 있다. 따라서 리스트 $v_1, \dots, v_m$ 에서 k 번째 항을 제거해도 그 리스트의 생성공간은 바뀌지 않는다.

선형 종속 보조정리에서 $k = 1$ 이면, $v_k \in \text{span}(v_1, \dots, v_{k-1})$ 라는 말은 $v_1 = 0$ 이라는 뜻이다. 왜냐하면 $\text{span}(\) = \{0\}$ 이기 때문이다. 또한 $k = 1$ 이면 선형 종속 보조정리 증명의 일부를 수정해야 한다. 일반적으로 이 책의 나머지 증명들은 길이 0인 리스트, 부분공간 $\{0\}$, 또는 결과는 참이지만 조금 다른 증명이 필요한 다른 사소한 경우들을 따로 언급하지 않을 것이다. 이러한 특별한 경우들은 스스로 확인하라.

2.21 예: 선형 종속 보조정리에서 가장 작은 k

$\mathbb{R}^3$ 의 리스트

$$(1, 2, 3), (6, 5, 4), (15, 16, 17), (8, 9, 7)$$

를 생각하자. 곧 보게 되듯이, 이 길이 4인 리스트는 선형 종속이다. 따라서 선형 종속 보조정리는 이 리스트의 k 번째 벡터가 그 리스트에서 앞에 있는 벡터들의 선형 결합이 되도록 하는 $k \in \{1, 2, 3, 4\}$ 가 존재한다고 말한다. 어떤 가장 작은 k 가 가능한지 알아보자.

선형 종속 보조정리에서 $k = 1$ 을 택할 수 있는 것은 리스트의 첫 번째 벡터가 0일 때, 그리고 그때뿐이다. $(1, 2, 3)$ 은 0벡터가 아니므로 이 리스트에서는 $k = 1$ 을 택할 수 없다.

선형 종속 보조정리에서 $k = 2$ 를 택할 수 있는 것은 리스트의 두 번째 벡터가 첫 번째 벡터의 스칼라배일 때, 그리고 그때뿐이다. 그러나 $(6, 5, 4) = c(1, 2, 3)$ 가 되도록 하는 $c \in \mathbb{R}$ 는 존재하지 않는다. 따라서 이 리스트에서는 $k = 2$ 를 택할 수 없다.

선형 종속 보조정리에서 $k = 3$ 을 택할 수 있는 것은 리스트의 세 번째 벡터가 앞의 두 벡터의 선형 결합일 때, 그리고 그때뿐이다. 따라서 이 예의 리스트에 대해서는

$$(15, 16, 17) = a(1, 2, 3) + b(6, 5, 4)$$

가 되도록 하는 $a, b \in \mathbb{R}$ 가 존재하는지 알고 싶다. 위 식은 두 미지수 a, b 에 대한 세 개의 선형방정식으로 이루어진 연립방정식과 동치이다. Gaussian 소거법이나 적절한 소프트웨어를 사용하면 $a = 3, b = 2$ 가 위 식의 해임을 찾을 수 있다. 이를 확인해 보라. 따라서 이 예의 리스트에서는 $k = 3$ 이 선형 종속 보조정리에서 작동하는 가장 작은 값이다.

이제 핵심 결과에 이르렀다. 이 결과는 V 안의 어떤 선형 독립 리스트도 V 를 생성하는 리스트보다 길 수 없다고 말한다.

2.22 선형 독립 리스트의 길이 $\leq$ 생성 리스트의 길이

유한차원 벡터 공간에서, 벡터들의 모든 선형 독립 리스트의 길이는 벡터들의 모든 생성 리스트의 길이 이하이다.

증명 $u_1, \dots, u_m$ 이 V 에서 선형 독립이라고 하자. 또한 $w_1, \dots, w_n$ 이 V 를 생성한다고 하자. 우리는 $m \leq n$ 임을 증명해야 한다. 이를 아래에 설명하는 m 단계의 절차로 보인다. 각 단계에서 u 하나를 추가하고 w 하나를 제거한다는 점에 주목하라.

1단계

B 를 V 를 생성하는 리스트 $w_1, \dots, w_n$ 이라고 하자. 이 리스트의 맨 앞에 u_1 을 붙이면 선형 종속 리스트가 된다. 왜냐하면 u_1 은 $w_1, \dots, w_n$ 의 선형 결합으로 쓸 수 있기 때문이다. 다시 말해 리스트

$$u_1, w_1, \dots, w_n$$

은 선형 종속이다.

따라서 선형 종속 보조정리(2.19)에 의해 위 리스트의 어떤 벡터는 앞에 있는 벡터들의 선형 결합이다. 리스트 $u_1, \dots, u_m$ 이 선형 독립이므로 $u_1 \neq 0$ 임을 알고 있다. 따라서 u_1 은 위 리스트에서 앞에 있는 벡터들의 생성공간에 속하지 않는다. 왜냐하면 u_1 은 빈 리스트의 생성공간인 $\{0\}$ 에 속하지 않기 때문이다. 그러므로 선형 종속 보조정리에 의해 w 들 중 하나를 제거하여, u_1 과 남은 w 들로 이루어진 길이 n 의 새 리스트 B 가 V 를 생성하게 할 수 있다.

k 단계, $k = 2, \dots, m$

$k - 1$ 단계에서 얻은 길이 n 인 리스트 B 는 V 를 생성한다. 특히 u_k 는 리스트 B 의 생성공간에 속한다. 따라서 $u_1, \dots, u_{k-1}$ 바로 뒤에 u_k 를 붙여 B 에 추가해 얻은 길이 $n + 1$ 의 리스트는 선형 종속이다. 선형 종속 보조정리 (2.19)에 의해 이 리스트의 어떤 벡터는 앞에 있는 벡터들의 생성공간에 속한다. 그런데 $u_1, \dots, u_k$ 가 선형 독립이므로, 이 벡터는 u 들 중 하나일 수 없다. 따라서 이 단계에는 아직 적어도 하나의 w 가 남아 있어야 한다. 새 리스트에서, 즉 u_k 를 적절한 자리에 붙인 뒤의 리스트에서, 앞에 있는 벡터들의 선형 결합인 w 하나를 제거할 수 있다. 그러면 $u_1, \dots, u_k$ 와 남은 w 들로 이루어진 길이 n 의 새 리스트 B 가 V 를 생성한다.

m 단계 뒤에는 모든 u 를 추가했고 절차가 멈춘다. 각 단계에서 u 를 B 에 추가할 때마다 선형 종속 보조정리는 제거할 어떤 w 가 있음을 보장한다. 따라서 w 들의 수는 적어도 u 들의 수만큼 많다.

다음 두 예는 위 결과를 사용하여, 아무 계산 없이 어떤 리스트들이 선형 독립이 아니고 어떤 리스트들이 주어진 벡터 공간을 생성하지 않는다는 것을 보이는 방법을 보여 준다.

2.23 예: $\mathbb{R}^3$ 에서 길이 4인 어떤 리스트도 선형 독립이 아니다

길이 3인 리스트 $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$, $(0, 0, 1)$ 은 $\mathbb{R}^3$ 을 생성한다. 따라서 길이가 3보다 큰 어떤 리스트도 $\mathbb{R}^3$ 에서 선형 독립일 수 없다.

예를 들어 이제 우리는 길이 4인 리스트 $(1, 2, 3)$, $(4, 5, 8)$, $(9, 6, 7)$, $(-3, 2, 8)$ 이 $\mathbb{R}^3$ 에서 선형 독립이 아님을 안다.

2.24 예: 길이 3인 어떤 리스트도 $\mathbb{R}^4$ 를 생성하지 않는다

길이 4인 리스트 $(1, 0, 0, 0)$, $(0, 1, 0, 0)$, $(0, 0, 1, 0)$, $(0, 0, 0, 1)$ 은 $\mathbb{R}^4$ 에서 선형 독립이다. 따라서 길이가 4보다 작은 어떤 리스트도 $\mathbb{R}^4$ 를 생성하지 못한다.

예를 들어 이제 우리는 길이 3인 리스트 $(1, 2, 3, -5)$, $(4, 5, 8, 3)$, $(9, 6, 7, -1)$ 이 $\mathbb{R}^4$ 를 생성하지 않음을 안다.

우리의 직관은 유한차원 벡터 공간의 모든 부분공간도 유한차원이어야 한다고 말한다. 이제 이 직관이 옳음을 증명한다.

2.25 유한차원 부분공간

유한차원 벡터 공간의 모든 부분공간은 유한차원이다.

증명 V 가 유한차원이고 U 가 V 의 부분공간이라고 하자. U 가 유한차원임을 증명해야 한다. 다음의 여러 단계 구성으로 이를 보인다.

1단계

$U = \{0\}$ 이면 U 는 유한차원이고 증명이 끝난다. $U \neq \{0\}$ 이면 0이 아닌 벡터 $u_1 \in U$ 를 선택한다.

k 단계

$U = \text{span}(u_1, \dots, u_{k-1})$ 이면 U 는 유한차원이고 증명이 끝난다. $U \neq \text{span}(u_1, \dots, u_{k-1})$ 이면

$$u_k \notin \text{span}(u_1, \dots, u_{k-1})$$

를 만족하는 벡터 $u_k \in U$ 를 선택한다.

각 단계 뒤에, 절차가 계속되는 동안, 우리는 리스트의 어떤 벡터도 그 앞의 벡터들의 생성공간에 속하지 않는 벡터 리스트를 만들었다. 따라서 각 단계 뒤에 우리는 선형 종속 보조정리(2.19)에 의해 선형 독립 리스트를 만들었다. 이 선형 독립 리스트는 2.22에 의해 V 의 어떤 생성 리스트보다 길 수 없다. 따라서 이 절차는 결국 끝나며, 이는 U 가 유한차원임을 뜻한다.

연습문제 2A

1. 생성공간이 다음 집합과 같은 $\mathbb{F}^3$ 의 서로 다른 네 벡터의 리스트를 찾아라.

$$\{(x, y, z) \in \mathbb{F}^3 : x + y + z = 0\}.$$

2. 증명하거나 반례를 들어라. v_1, v_2, v_3, v_4 가 V 를 생성하면, 리스트

$$v_1 - v_2, v_2 - v_3, v_3 - v_4, v_4$$

도 V 를 생성한다.

3. $v_1, \dots, v_m$ 이 V 안의 벡터들의 리스트라고 하자. $k \in \{1, \dots, m\}$ 에 대해

$$w_k = v_1 + \dots + v_k$$

라고 하자. 다음을 보여라.

$$\text{span}(v_1, \dots, v_m) = \text{span}(w_1, \dots, w_m).$$

4. (a) 벡터 공간에서 길이 1인 리스트가 선형 독립일 필요충분조건은 그 리스트 안의 벡터가 0이 아닌 것임을 보여라.
(b) 벡터 공간에서 길이 2인 리스트가 선형 독립일 필요충분조건은 리스트의 두 벡터 중 어느 것도 다른 하나의 스칼라배가 아닌 것임을 보여라.
5. 다음 리스트가 $\mathbb{R}^3$ 에서 선형 독립이 아니도록 하는 수 t 를 찾아라.

$$(3, 1, 4), (2, -3, 5), (5, 9, t)$$

6. 리스트 $(2, 3, 1), (1, -1, 2), (7, 3, c)$ 가 $\mathbb{F}^3$ 에서 선형 종속일 필요충분조건은 $c = 8$ 임을 보여라.

7. (a) $\mathbb{C}$ 를 $\mathbb{R}$ 위의 벡터 공간으로 생각하면, 리스트 $1 + i, 1 - i$ 가 선형 독립임을 보여라.

(b) $\mathbb{C}$ 를 $\mathbb{C}$ 위의 벡터 공간으로 생각하면, 리스트 $1 + i, 1 - i$ 가 선형 종속임을 보여라.

8. v_1, v_2, v_3, v_4 가 V 에서 선형 독립이라고 하자. 리스트

$$v_1 - v_2, v_2 - v_3, v_3 - v_4, v_4$$

도 선형 독립임을 증명하라.

9. 증명하거나 반례를 들어라. $v_1, v_2, \dots, v_m$ 이 V 안의 선형 독립인 벡터 리스트이면,

$$5v_1 - 4v_2, v_2, v_3, \dots, v_m$$

은 선형 독립이다.

10. 증명하거나 반례를 들어라. $v_1, v_2, \dots, v_m$ 이 V 안의 선형 독립인 벡터 리스트이고 $\lambda \in \mathbb{F}$, $\lambda \neq 0$ 이면, $\lambda v_1, \lambda v_2, \dots, \lambda v_m$ 은 선형 독립이다.
11. 증명하거나 반례를 들어라. $v_1, \dots, v_m$ 과 $w_1, \dots, w_m$ 이 V 안의 선형 독립인 벡터 리스트이면, 리스트 $v_1 + w_1, \dots, v_m + w_m$ 은 선형 독립이다.
12. $v_1, \dots, v_m$ 이 V 에서 선형 독립이고 $w \in V$ 라고 하자. $v_1 + w, \dots, v_m + w$ 가 선형 종속이면 $w \in \text{span}(v_1, \dots, v_m)$ 임을 증명하라.
13. $v_1, \dots, v_m$ 이 V 에서 선형 독립이고 $w \in V$ 라고 하자. 다음을 보여라.

$$v_1, \dots, v_m, w \text{는 선형 독립이다} \iff w \notin \text{span}(v_1, \dots, v_m).$$

14. $v_1, \dots, v_m$ 이 V 안의 벡터들의 리스트라고 하자. $k \in \{1, \dots, m\}$ 에 대해

$$w_k = v_1 + \dots + v_k$$

라고 하자. 리스트 $v_1, \dots, v_m$ 이 선형 독립일 필요충분조건은 리스트 $w_1, \dots, w_m$ 이 선형 독립인 것임을 보여라.

15. $\mathcal{P}_4(\mathbb{F})$ 에서 선형 독립인 여섯 다항식의 리스트가 존재하지 않는 이유를 설명하라.
16. 네 다항식으로 이루어진 어떤 리스트도 $\mathcal{P}_4(\mathbb{F})$ 를 생성하지 못하는 이유를 설명하라.
17. V 가 무한차원일 필요충분조건은, 모든 양의 정수 m 에 대해 $v_1, \dots, v_m$ 이 선형 독립이 되도록 하는 V 안의 벡터들의 수열 $v_1, v_2, \dots$ 가 존재하는 것임을 증명하라.
18. $\mathbb{F}^\infty$ 가 무한차원임을 증명하라.
19. 구간 $[0, 1]$ 위의 모든 연속인 실숫값 함수들의 실 벡터 공간이 무한차원임을 증명하라.
20. $p_0, p_1, \dots, p_m$ 이 $\mathcal{P}_m(\mathbb{F})$ 안의 다항식이고, 각 $k \in \{0, \dots, m\}$ 에 대해 $p_k(2) = 0$ 이라고 하자. $p_0, p_1, \dots, p_m$ 이 $\mathcal{P}_m(\mathbb{F})$ 에서 선형 독립이 아님을 증명하라.

2B 기저

앞 절에서 우리는 선형 독립 리스트와 생성 리스트를 논의했다. 이제 두 성질을 모두 가진 리스트를 고려하여 이 개념들을 함께 묶는다.

2.26 정의: 기저

V 의 기저는 V 안의 벡터들의 리스트로서 선형 독립이고 V 를 생성하는 것이다.

2.27 예: 기저

(a) 리스트 $(1, 0, \dots, 0), (0, 1, 0, \dots, 0), \dots, (0, \dots, 0, 1)$ 은 $\mathbb{F}^n$ 의 기저이며, $\mathbb{F}^n$ 의 표준기저라고 부른다.

(b) 리스트 $(1, 2), (3, 5)$ 는 $\mathbb{F}^2$ 의 기저이다. 이 리스트의 길이는 2이고, 이는 $\mathbb{F}^2$ 의 표준기저의 길이와 같다. 다음 절에서 이것이 우연이 아님을 보게 될 것이다.

(c) 리스트 $(1, 2, -4), (7, -5, 6)$ 은 $\mathbb{F}^3$ 에서 선형 독립이지만, $\mathbb{F}^3$ 를 생성하지 않으므로 $\mathbb{F}^3$ 의 기저가 아니다.

(d) 리스트 $(1, 2), (3, 5), (4, 13)$ 은 $\mathbb{F}^2$ 를 생성하지만 선형 독립이 아니므로 $\mathbb{F}^2$ 의 기저가 아니다.

(e) 리스트 $(1, 1, 0), (0, 0, 1)$ 은 다음 집합의 기저이다.

$$\{(x, x, y) \in \mathbb{F}^3 : x, y \in \mathbb{F}\}.$$

(f) 리스트 $(1, -1, 0), (1, 0, -1)$ 은 다음 집합의 기저이다.

$$\{(x, y, z) \in \mathbb{F}^3 : x + y + z = 0\}.$$

(g) 리스트 $1, z, \dots, z^m$ 은 $\mathcal{P}_m(\mathbb{F})$ 의 기저이며, $\mathcal{P}_m(\mathbb{F})$ 의 표준기저라고 부른다.

표준기저 외에도 $\mathbb{F}^n$ 에는 많은 다른 기저가 있다. 예를 들어

$$(7, 5), (-4, 9) \quad \text{그리고} \quad (1, 2), (3, 5)$$

는 둘 다 $\mathbb{F}^2$ 의 기저이다.

다음 결과는 기저가 왜 유용한지 설명하는 데 도움을 준다. "유일하게"는 "오직 한 가지 방법으로"라는 뜻을 기억하라.

2.28 기저 판정법

V 안의 벡터 리스트 $v_1, \dots, v_n$ 이 V 의 기저일 필요충분조건은, 모든 $v \in V$ 가

$$v = a_1 v_1 + \dots + a_n v_n \tag{2.29}$$

의 형태로 유일하게 쓰일 수 있는 것이다. 여기서 $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{F}$ 이다.

이 증명은 본질적으로 선형 독립의 정의로 우리를 이끌었던 아이디어의 반복이다.

증명 먼저 $v_1, \dots, v_n$ 이 V 의 기저라고 하자. $v \in V$ 를 잡자. $v_1, \dots, v_n$ 이 V 를 생성하므로, 2.29가 성립하도록 하는 $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{F}$ 가 존재한다. 2.29의 표현이 유일함을 보이기 위해, 또한

$$v = c_1 v_1 + \dots + c_n v_n$$

이 되도록 하는 스칼라 $c_1, \dots, c_n$ 이 있다고 하자. 마지막 식을 2.29에서 빼면

$$0 = (a_1 - c_1)v_1 + \dots + (a_n - c_n)v_n$$

을 얻는다. $v_1, \dots, v_n$ 이 선형 독립이므로, 이는 각 $a_k - c_k$ 가 0과 같음을 함의한다. 따라서 $a_1 = c_1, \dots, a_n = c_n$ 이다. 원하는 유일성을 얻었고, 한 방향의 증명이 끝난다.

반대 방향으로, 모든 $v \in V$ 가 2.29의 형태로 유일하게 쓰일 수 있다고 하자. 이는 리스트 $v_1, \dots, v_n$ 이 V 를 생성한다는 것을 함의한다. $v_1, \dots, v_n$ 이 선형 독립임을 보이기 위해, $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{F}$ 가

$$0 = a_1 v_1 + \dots + a_n v_n$$

을 만족한다고 하자. 이제 $v = 0$ 으로 두고 2.29의 표현의 유일성을 사용하면 $a_1 = \dots = a_n = 0$ 이 따라온다. 따라서 $v_1, \dots, v_n$ 은 선형 독립이고, 그러므로 V 의 기저이다.

벡터 공간에서 생성 리스트는 선형 독립이 아니기 때문에 기저가 아닐 수 있다. 다음 결과는 임의의 생성 리스트가 주어지면, 그 안의 몇몇 벡터를 버려서 남은 리스트가 선형 독립이면서 여전히 그 벡터 공간을 생성하게 할 수 있다고 말한다. 버릴 벡터가 없을 수도 있다.

예를 들어 벡터 공간 $\mathbb{F}^2$ 에서, 아래 증명의 절차를 리스트 $(1, 2), (3, 6), (4, 7), (5, 9)$ 에 적용하면 두 번째와 네 번째 벡터가 제거된다. 그러면 $(1, 2), (4, 7)$ 이 남고, 이는 $\mathbb{F}^2$ 의 기저이다.

2.30 모든 생성 리스트는 기저를 포함한다

벡터 공간의 모든 생성 리스트는 그 벡터 공간의 기저로 줄일 수 있다.

증명 $v_1, \dots, v_n$ 이 V 를 생성한다고 하자. $v_1, \dots, v_n$ 에서 몇몇 벡터를 제거하여 남은 벡터들이 V 의 기저를 이루게 하고자 한다. 아래에 설명하는 여러 단계 절차로 이를 수행한다.

B 를 리스트 $v_1, \dots, v_n$ 과 같게 두고 시작한다.

1단계

$v_1 = 0$ 이면 B 에서 v_1 을 삭제한다. $v_1 \neq 0$ 이면 B 를 그대로 둔다.

k 단계

$v_k \in \text{span}(v_1, \dots, v_{k-1})$ 이면, 리스트 B 에서 v_k 를 삭제한다. $v_k \notin \text{span}(v_1, \dots, v_{k-1})$ 이면 B 를 그대로 둔다.

n 단계 뒤 절차를 멈추고 리스트 B 를 얻는다. 이 리스트 B 는 V 를 생성한다. 원래 리스트가 V 를 생성했고, 이미 앞 벡터들의 생성공간 안에 있는 벡터만 버렸기 때문이다. 이 절차는 B 의 어떤 벡터도 그 앞의 벡터들의 생성공간 안에 있지 않도록 보장한다. 따라서 선형 종속 보조정리(2.19)에 의해 B 는 선형 독립이다. 그러므로 B 는 V 의 기저이다.

이제 앞 결과의 중요한 따름정리에 이른다.

2.31 유한차원 벡터 공간의 기저

모든 유한차원 벡터 공간은 기저를 가진다.

증명 정의에 의해, 유한차원 벡터 공간은 생성 리스트를 가진다. 앞 결과는 각 생성 리스트를 기저로 줄일 수 있다고 말한다.

다음 결과는 어떤 의미에서 2.30의 쌍대이다. 2.30은 모든 생성 리스트를 기저로 줄일 수 있다고 말했다. 이제 임의의 선형 독립 리스트가 주어지면, 몇몇 추가 벡터를 붙여서(추가 벡터를 하나도 붙이지 않는 가능성도 포함) 확장된 리스트가 여전히 선형 독립이면서 공간도 생성하게 할 수 있음을 보인다.

2.32 모든 선형 독립 리스트는 기저로 확장된다

유한차원 벡터 공간 안의 모든 선형 독립 벡터 리스트는 그 벡터 공간의 기저로 확장될 수 있다.

증명 $u_1, \dots, u_m$ 이 유한차원 벡터 공간 V 에서 선형 독립이라고 하자. $w_1, \dots, w_n$ 을 V 를 생성하는 V 안의 벡터 리스트라고 하자. 그러면 리스트

$$u_1, \dots, u_m, w_1, \dots, w_n$$

은 V 를 생성한다. 이 리스트를 V 의 기저로 줄이기 위해 2.30의 증명 절차를 적용하면, 벡터 $u_1, \dots, u_m$ 과 일부 w 들로 이루어진 기저가 만들어진다. 이 절차에서 u 들은 하나도 삭제되지 않는다. 왜냐하면 $u_1, \dots, u_m$ 이 선형 독립이기 때문이다.

$\mathbb{F}^3$ 의 예로, 선형 독립 리스트 $(2, 3, 4), (9, 6, 8)$ 에서 시작한다고 하자. w_1, w_2, w_3 를 $\mathbb{F}^3$ 의 표준기저로 택하면, 위 증명의 절차를 적용하여 리스트

$$(2, 3, 4), (9, 6, 8), (0, 1, 0)$$

를 얻고, 이는 $\mathbb{F}^3$ 의 기저이다.

같은 아이디어를 더 고급 도구와 함께 사용하면, 다음 결과는 V 가 유한차원이라는 가정 없이도 증명될 수 있다.

위 결과의 응용으로, 이제 유한차원 벡터 공간의 모든 부분공간은 다른 부분공간과 짝을 이루어 전체 공간의 직합을 만들 수 있음을 보인다.

2.33 V 의 모든 부분공간은 V 와 같은 직합의 일부이다

V 가 유한차원이고 U 가 V 의 부분공간이라고 하자. 그러면 $V = U \oplus W$ 가 되도록 하는 V 의 부분공간 W 가 존재한다.

증명 V 가 유한차원이므로 U 도 유한차원이다(2.25 참조). 따라서 2.31에 의해 U 의 기저 $u_1, \dots, u_m$ 이 존재한다. 물론 $u_1, \dots, u_m$ 은 V 안의 선형 독립 벡터 리스트이다. 그러므로 2.32에 의해 이 리스트는 V 의 기저

$$u_1, \dots, u_m, w_1, \dots, w_n$$

으로 확장될 수 있다. $W = \text{span}(w_1, \dots, w_n)$ 이라고 하자.

$V = U \oplus W$ 를 증명하려면, 1.46에 의해 다음 두 식을 보이면 충분하다.

$$V = U + W \quad \text{그리고} \quad U \cap W = \{0\}.$$

첫 번째 식을 증명하기 위해 $v \in V$ 라고 하자. 리스트 $u_1, \dots, u_m, w_1, \dots, w_n$ 이 V 를 생성하므로,

$$v = a_1 u_1 + \dots + a_m u_m + b_1 w_1 + \dots + b_n w_n$$

이 되도록 하는 $a_1, \dots, a_m, b_1, \dots, b_n \in \mathbb{F}$ 가 존재한다. 위 식에서 $u = a_1 u_1 + \dots + a_m u_m \in U$ 이고 $w = b_1 w_1 + \dots + b_n w_n \in W$ 라고 하면, $v = u + w$ 이다. 따라서 $v \in U + W$ 이고, $V = U + W$ 의 증명이 끝난다.

$U \cap W = \{0\}$ 임을 보이기 위해 $v \in U \cap W$ 라고 하자. 그러면

$$v = a_1 u_1 + \dots + a_m u_m = b_1 w_1 + \dots + b_n w_n$$

이 되도록 하는 스칼라 $a_1, \dots, a_m, b_1, \dots, b_n \in \mathbb{F}$ 가 존재한다. 따라서

$$a_1u_1 + \cdots + a_mu_m - b_1w_1 - \cdots - b_nw_n = 0.$$

$u_1, \dots, u_m, w_1, \dots, w_n$ 이 선형 독립이므로, 이는

$$a_1 = \cdots = a_m = b_1 = \cdots = b_n = 0$$

임을 함의한다. 따라서 $v = 0$ 이고, $U \cap W = \{0\}$ 의 증명이 끝난다.

연습문제 2B

1. 정확히 하나의 기저를 가지는 모든 벡터 공간을 찾아라.
2. 예 2.27의 모든 주장을 확인하라.
3. (a) U 가 다음과 같이 정의된 $\mathbb{R}^5$ 의 부분공간이라고 하자.

$$U = \{(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) \in \mathbb{R}^5 : x_1 = 3x_2 \text{ 그리고 } x_3 = 7x_4\}.$$

U 의 기저를 찾아라.

- (b) (a)의 기저를 $\mathbb{R}^5$ 의 기저로 확장하라.
 - (c) $\mathbb{R}^5 = U \oplus W$ 가 되도록 하는 $\mathbb{R}^5$ 의 부분공간 W 를 찾아라.
4. (a) U 가 다음과 같이 정의된 $\mathbb{C}^5$ 의 부분공간이라고 하자.

$$U = \{(z_1, z_2, z_3, z_4, z_5) \in \mathbb{C}^5 : 6z_1 = z_2 \text{ 그리고 } z_3 + 2z_4 + 3z_5 = 0\}.$$

U 의 기저를 찾아라.

- (b) (a)의 기저를 $\mathbb{C}^5$ 의 기저로 확장하라.
 - (c) $\mathbb{C}^5 = U \oplus W$ 가 되도록 하는 $\mathbb{C}^5$ 의 부분공간 W 를 찾아라.
5. V 가 유한차원이고 U, W 가 V 의 부분공간이며 $V = U + W$ 라고 하자. $U \cup W$ 에 속하는 벡터들로 이루어진 V 의 기저가 존재함을 증명하라.
 6. 증명하거나 반례를 들어라. p_0, p_1, p_2, p_3 가 $\mathcal{P}_3(\mathbb{F})$ 안의 리스트이고 다항식 p_0, p_1, p_2, p_3 중 어느 것도 차수 2를 가지지 않으면, p_0, p_1, p_2, p_3 는 $\mathcal{P}_3(\mathbb{F})$ 의 기저가 아니다.
 7. v_1, v_2, v_3, v_4 가 V 의 기저라고 하자. 다음 리스트도 V 의 기저임을 증명하라.

$$v_1 + v_2, v_2 + v_3, v_3 + v_4, v_4$$

8. 증명하거나 반례를 들어라. v_1, v_2, v_3, v_4 가 V 의 기저이고 U 가 V 의 부분공간이며 $v_1, v_2 \in U, v_3 \notin U, v_4 \notin U$ 이면, v_1, v_2 는 U 의 기저이다.
9. $v_1, \dots, v_m$ 이 V 안의 벡터들의 리스트라고 하자. $k \in \{1, \dots, m\}$ 에 대해

$$w_k = v_1 + \cdots + v_k$$

라고 하자. $v_1, \dots, v_m$ 이 V 의 기저일 필요충분조건은 $w_1, \dots, w_m$ 이 V 의 기저인 것임을 보여라.

10. U 와 W 가 $V = U \oplus W$ 를 만족하는 V 의 부분공간이라고 하자. 또한 $u_1, \dots, u_m$ 이 U 의 기저이고 $w_1, \dots, w_n$ 이 W 의 기저라고 하자. 다음 리스트가 V 의 기저임을 증명하라.

$$u_1, \dots, u_m, w_1, \dots, w_n$$

11. V 가 실 벡터 공간이라고 하자. $v_1, \dots, v_n$ 이 실 벡터 공간으로서 V 의 기저이면, $v_1, \dots, v_n$ 은 복소 벡터 공간으로서 복소화 $V_{\mathbb{C}}$ 의 기저이기도 함을 보여라.
 복소화 $V_{\mathbb{C}}$ 의 정의는 1B절의 연습문제 8을 보라.

2C 차원

우리는 유한차원 벡터 공간을 논의해 왔지만, 아직 그런 대상의 차원을 정의하지 않았다. 차원은 어떻게 정의해야 할까? 합리적인 정의라면 $\mathbb{F}^n$ 의 차원이 n 과 같아지게 해야 한다. $\mathbb{F}^n$ 의 표준기저

$$(1, 0, \dots, 0), (0, 1, 0, \dots, 0), \dots, (0, \dots, 0, 1)$$

의 길이가 n 임을 주목하라. 따라서 우리는 차원을 기저의 길이로 정의하고 싶어진다. 그러나 일반적인 유한차원 벡터 공간은 여러 다른 기저를 가지며, 우리가 시도한 정의는 주어진 벡터 공간의 모든 기저가 같은 길이를 가질 때에만 의미가 있다. 다행히도 실제로 그렇다. 이제 이를 보인다.

2.34 기저의 길이는 기저에 의존하지 않는다

유한차원 벡터 공간의 임의의 두 기저는 같은 길이를 가진다.

증명 V 가 유한차원이라고 하자. B_1 과 B_2 를 V 의 두 기저라고 하자. 그러면 B_1 은 V 에서 선형 독립이고 B_2 는 V 를 생성하므로, 2.22에 의해 B_1 의 길이는 B_2 의 길이 이하이다. B_1 과 B_2 의 역할을 바꾸면 B_2 의 길이도 B_1 의 길이 이하임을 알 수 있다. 따라서 원하는 대로 B_1 의 길이는 B_2 의 길이와 같다.

이제 유한차원 벡터 공간의 임의의 두 기저가 같은 길이를 가진다는 것을 알았으므로, 그러한 공간의 차원을 공식적으로 정의할 수 있다.

2.35 정의: 차원, $\dim V$

- 유한차원 벡터 공간의 차원은 그 벡터 공간의 임의의 기저의 길이이다.
- 유한차원 벡터 공간 V 의 차원은 $\dim V$ 로 나타낸다.

2.36 예: 차원

- $\dim \mathbb{F}^n = n$ 이다. 왜냐하면 $\mathbb{F}^n$ 의 표준기저의 길이가 n 이기 때문이다.
- $\dim \mathcal{P}_m(\mathbb{F}) = m + 1$ 이다. 왜냐하면 $\mathcal{P}_m(\mathbb{F})$ 의 표준기저 $1, z, \dots, z^m$ 의 길이가 $m + 1$ 이기 때문이다.
- $U = \{(x, x, y) \in \mathbb{F}^3 : x, y \in \mathbb{F}\}$ 이면 $\dim U = 2$ 이다. 왜냐하면 $(1, 1, 0), (0, 0, 1)$ 이 U 의 기저이기 때문이다.
- $U = \{(x, y, z) \in \mathbb{F}^3 : x + y + z = 0\}$ 이면 $\dim U = 2$ 이다. 왜냐하면 $(1, -1, 0), (1, 0, -1)$ 이 U 의 기저이기 때문이다.

유한차원 벡터 공간의 모든 부분공간은 유한차원이고(2.25에 의해), 따라서 차원을 가진다. 다음 결과는 부분공간의 차원에 대한 예상되는 부등식을 준다.

2.37 부분공간의 차원

V 가 유한차원이고 U 가 V 의 부분공간이면

$$\dim U \leq \dim V.$$

증명 V 가 유한차원이고 U 가 V 의 부분공간이라고 하자. U 의 기저를 V 안의 선형 독립 리스트로 생각하고, V 의 기저를 V 안의 생성 리스트로 생각하라. 이제 2.22를 사용하면 $\dim U \leq \dim V$ 가 따라온다.

실 벡터 공간 $\mathbb{R}^2$ 는 차원이 2이고, 복소 벡터 공간 $\mathbb{C}$ 는 차원이 1이다. 집합으로서는 $\mathbb{R}^2$ 를 $\mathbb{C}$ 와 동일시할 수 있다. 두 공간에서 덧셈도 같고, 실수에 의한 스칼라 곱도 같다. 따라서 벡터 공간의 차원을 말할 때에는 $\mathbb{F}$ 의 선택이 하는 역할을 무시할 수 없다.

V 안의 벡터 리스트가 V 의 기저인지 확인하려면, 정의에 따라 문제의 리스트가 두 성질을 만족함을 보여야 한다. 선형 독립이어야 하고 V 를 생성해야 한다. 다음 두 결과는 문제의 리스트가 알맞은 길이를 가지면, 필요한 두 성질 중 하나만 확인하면 됨을 보여 준다. 먼저 알맞은 길이의 모든 선형 독립 리스트가 기저임을 증명한다.

2.38 알맞은 길이의 선형 독립 리스트는 기저이다

V 가 유한차원이라고 하자. 그러면 V 안의 길이 $\dim V$ 인 모든 선형 독립 벡터 리스트는 V 의 기저이다.

증명 $\dim V = n$ 이고 $v_1, \dots, v_n$ 이 V 에서 선형 독립이라고 하자. 리스트 $v_1, \dots, v_n$ 은 2.32에 의해 V 의 기저로 확장될 수 있다. 그러나 V 의 모든 기저는 길이 n 을 가지므로, 이 경우의 확장은 아무 원소도 $v_1, \dots, v_n$ 에 붙이지 않는 사소한 확장이다. 따라서 원하는 대로 $v_1, \dots, v_n$ 은 V 의 기저이다.

다음 결과는 앞 결과의 유용한 귀결이다.

2.39 전체 차원을 가진 부분공간은 전체 공간과 같다

V 가 유한차원이고 U 가 V 의 부분공간이며 $\dim U = \dim V$ 라고 하자. 그러면 $U = V$ 이다.

증명 $u_1, \dots, u_n$ 을 U 의 기저라고 하자. 그러면 $n = \dim U$ 이고, 가정에 의해 $n = \dim V$ 이기도 하다. 따라서 $u_1, \dots, u_n$ 은 V 안의 벡터들의 선형 독립 리스트이며(U 의 기저이므로), 길이는 $\dim V$ 이다. 2.38에 의해 $u_1, \dots, u_n$ 은 V 의 기저이다. 특히 V 안의 모든 벡터는 $u_1, \dots, u_n$ 의 선형 결합이다. 따라서 $U = V$ 이다.

2.40 예: $\mathbb{F}^2$ 의 기저

$\mathbb{F}^2$ 안의 벡터 리스트 $(5, 7), (4, 3)$ 을 생각하자. 이 길이 2인 리스트는 $\mathbb{F}^2$ 에서 선형 독립이다. 왜냐하면 어느 벡터도 다른 하나의 스칼라배가 아니기 때문이다. $\mathbb{F}^2$ 의 차원은 2임에 주목하라. 따라서 2.38은 길이 2인 선형 독립 리스트 $(5, 7), (4, 3)$ 이 $\mathbb{F}^2$ 의 기저임을 함의한다. 이 리스트가 $\mathbb{F}^2$ 를 생성하는지 굳이 확인할 필요가 없다.

2.41 예: $\mathcal{P}_3(\mathbb{R})$ 의 부분공간의 기저

U 를 다음과 같이 정의된 $\mathcal{P}_3(\mathbb{R})$ 의 부분공간이라고 하자.

$$U = \{p \in \mathcal{P}_3(\mathbb{R}) : p'(5) = 0\}.$$

U 의 기저를 찾기 위해, 먼저 다항식 $1, (x - 5)^2, (x - 5)^3$ 각각이 U 에 속함을 주목하라.

$a, b, c \in \mathbb{R}$ 이고 모든 $x \in \mathbb{R}$ 에 대해

$$a + b(x - 5)^2 + c(x - 5)^3 = 0$$

이라고 하자. 위 식의 왼쪽을 명시적으로 전개하지 않아도, 왼쪽에는 cx^3 항이 있음을 알 수 있다. 오른쪽에는 x^3 항이 없으므로 $c = 0$ 이다. $c = 0$ 이므로 왼쪽에는 bx^2 항이 있고, 따라서 $b = 0$ 이다. $b = c = 0$ 이므로 $a = 0$ 이라고도 결론 내릴 수 있다. 따라서 위 식은 $a = b = c = 0$ 을 함의한다. 그러므로 리스트 $1, (x - 5)^2, (x - 5)^3$ 은 U 에서 선형 독립이다. 따라서 $3 \leq \dim U$ 이다. 그러므로 2.37을 사용하여

$$3 \leq \dim U \leq \dim \mathcal{P}_3(\mathbb{R}) = 4$$

를 얻는다.

다항식 x 는 U 에 속하지 않는다. 왜냐하면 그 도함수는 상수함수 1이기 때문이다. 따라서 $U \neq \mathcal{P}_3(\mathbb{R})$ 이다. 그러므로 2.39에 의해 $\dim U \neq 4$ 이다. 위 부등식은 이제 $\dim U = 3$ 임을 함의한다. 따라서 U 안의 선형 독립 리스트 $1, (x - 5)^2, (x - 5)^3$ 은 길이 $\dim U$ 를 가지며, 따라서 2.38에 의해 U 의 기저이다.

이제 알맞은 길이의 생성 리스트가 기저임을 증명한다.

2.42 알맞은 길이의 생성 리스트는 기저이다

V 가 유한차원이라고 하자. 그러면 V 를 생성하고 길이가 $\dim V$ 인 V 안의 모든 벡터 리스트는 V 의 기저이다.

증명 $\dim V = n$ 이고 $v_1, \dots, v_n$ 이 V 를 생성한다고 하자. 리스트 $v_1, \dots, v_n$ 은 2.30에 의해 V 의 기저로 줄일 수 있다. 그러나 V 의 모든 기저는 길이 n 을 가지므로, 이 경우의 축소는 아무 원소도 $v_1, \dots, v_n$ 에서 삭제하지 않는 사소한 축소이다. 따라서 원하는 대로 $v_1, \dots, v_n$ 은 V 의 기저이다.

다음 결과는 유한차원 벡터 공간의 두 부분공간의 합의 차원에 대한 공식을 준다. 이 공식은 익숙한 세기 공식과 유사하다. 두 유한집합의 합집합의 원소 수는 첫 번째 집합의 원소 수 더하기 두 번째 집합의 원소 수에서 두 집합의 교집합의 원소 수를 뺀 것과 같다.

2.43 합의 차원

V_1 과 V_2 가 유한차원 벡터 공간의 부분공간이면

$$\dim(V_1 + V_2) = \dim V_1 + \dim V_2 - \dim(V_1 \cap V_2).$$

증명 $v_1, \dots, v_m$ 을 $V_1 \cap V_2$ 의 기저라고 하자. 따라서 $\dim(V_1 \cap V_2) = m$ 이다. $v_1, \dots, v_m$ 이 $V_1 \cap V_2$ 의 기저이므로, 이는 V_1 에서 선형 독립이다. 따라서 2.32에 의해 이 리스트는 V_1 의 기저

$$v_1, \dots, v_m, u_1, \dots, u_j$$

로 확장될 수 있다. 따라서 $\dim V_1 = m + j$ 이다. 또한 $v_1, \dots, v_m$ 을 V_2 의 기저

$$v_1, \dots, v_m, w_1, \dots, w_k$$

로 확장한다. 따라서 $\dim V_2 = m + k$ 이다.

우리는 다음 리스트가 $V_1 + V_2$ 의 기저임을 보일 것이다.

$$v_1, \dots, v_m, u_1, \dots, u_j, w_1, \dots, w_k. \quad (2.44)$$

그러면 증명이 끝난다. 왜냐하면 그 경우

$$\begin{aligned} \dim(V_1 + V_2) &= m + j + k \\ &= (m + j) + (m + k) - m \\ &= \dim V_1 + \dim V_2 - \dim(V_1 \cap V_2) \end{aligned}$$

이기 때문이다.

리스트 2.44는 $V_1 \cup V_2$ 에 포함되어 있으므로 $V_1 + V_2$ 에 포함된다. 이 리스트의 생성공간은 V_1 을 포함하고 V_2 를 포함하므로 $V_1 + V_2$ 와 같다. 따라서 2.44가 $V_1 + V_2$ 의 기저임을 보이려면 그것이 선형 독립임만 보이면 된다.

2.44가 선형 독립임을 증명하기 위해

$$a_1 v_1 + \dots + a_m v_m + b_1 u_1 + \dots + b_j u_j + c_1 w_1 + \dots + c_k w_k = 0$$

이라고 하자. 여기서 모든 a 들, b 들, c 들은 스칼라이다. 우리는 모든 a 들, b 들, c 들이 0임을 증명해야 한다. 위 식은 다음과 같이 다시 쓸 수 있다.

$$c_1 w_1 + \dots + c_k w_k = -a_1 v_1 - \dots - a_m v_m - b_1 u_1 - \dots - b_j u_j. \quad (2.45)$$

이는 $c_1 w_1 + \dots + c_k w_k \in V_1$ 임을 보여 준다. 모든 w 들은 V_2 에 있으므로, 이는

$$c_1 w_1 + \dots + c_k w_k \in V_1 \cap V_2$$

임을 함의한다. $v_1, \dots, v_m$ 이 $V_1 \cap V_2$ 의 기저이므로, 어떤 스칼라 $d_1, \dots, d_m$ 에 대해

$$c_1 w_1 + \dots + c_k w_k = d_1 v_1 + \dots + d_m v_m$$

이다. 그러나 $v_1, \dots, v_m, w_1, \dots, w_k$ 는 선형 독립이므로, 마지막 식은 모든 c 들(그리고 d 들)이 0임을 함의한다. 따라서 2.45는

$$a_1 v_1 + \dots + a_m v_m + b_1 u_1 + \dots + b_j u_j = 0$$

이라는 식이 된다. 리스트 $v_1, \dots, v_m, u_1, \dots, u_j$ 가 선형 독립이므로, 이 식은 모든 a 들과 b 들이 0임을 함의한다. 이로써 증명이 끝난다.

S 가 유한집합일 때, $\#S$ 가 S 의 원소 수를 나타내도록 하자. 아래 표는 유한집합과 유한차원 벡터 공간을 비교한다. 집합에 대한 $\#S$ 와 벡터 공간에 대한 $\dim V$ 사이의 유사성, 그리고 집합의 맥락에서 부분집합들의 합집합과 벡터 공간의 맥락에서 부분공간들의 합 사이의 유사성을 보여 준다.

집합	벡터 공간
S 는 유한집합이다	V 는 유한차원 벡터 공간이다

집합	벡터 공간
$\#S$	$\dim V$
S 의 부분집합 S_1, S_2 에 대해, 합집합 $S_1 \cup S_2$ 는 S_1 과 S_2 를 포함하는 S 의 가장 작은 부분집합이다	V 의 부분공간 V_1, V_2 에 대해, 합 $V_1 + V_2$ 는 V_1 과 V_2 를 포함하는 V 의 가장 작은 부분공간이다
$\#(S_1 \cup S_2) = \#S_1 + \#S_2 - \#(S_1 \cap S_2)$	$\dim(V_1 + V_2) = \dim V_1 + \dim V_2 - \dim(V_1 \cap V_2)$
$\#(S_1 \cup S_2) = \#S_1 + \#S_2 \iff S_1 \cap S_2 = \emptyset$	$\dim(V_1 + V_2) = \dim V_1 + \dim V_2 \iff V_1 \cap V_2 = \{0\}$
$S_1 \cup \dots \cup S_m$ 이 서로소 합집합 $\iff \#(S_1 \cup \dots \cup S_m) = \#S_1 + \dots + \#S_m$	$V_1 + \dots + V_m$ 이 직합 $\iff \dim(V_1 + \dots + V_m) = \dim V_1 + \dots + \dim V_m$

위 표의 마지막 행은 서로소 합집합(집합의 경우)과 직합(벡터 공간의 경우) 사이의 유사성에 초점을 맞춘다. 위 마지막 칸의 결과에 대한 증명은 3.94에서 제시될 것이다.

연습문제 12부터 18까지에 나오는 벡터 공간에 관한 결과에 대응하는 집합에 관한 결과를, 유사성을 통해 찾을 수 있어야 한다.

연습문제 2C

- $\mathbb{R}^2$ 의 부분공간은 정확히 $\{0\}$, 원점을 지나는 $\mathbb{R}^2$ 의 모든 직선, 그리고 $\mathbb{R}^2$ 임을 보여라.
- $\mathbb{R}^3$ 의 부분공간은 정확히 $\{0\}$, 원점을 지나는 $\mathbb{R}^3$ 의 모든 직선, 원점을 지나는 $\mathbb{R}^3$ 의 모든 평면, 그리고 $\mathbb{R}^3$ 임을 보여라.
- (a) $U = \{p \in \mathcal{P}_4(\mathbb{F}) : p(6) = 0\}$ 라고 하자. U 의 기저를 찾아라.
(b) (a)의 기저를 $\mathcal{P}_4(\mathbb{F})$ 의 기저로 확장하라.
(c) $\mathcal{P}_4(\mathbb{F}) = U \oplus W$ 가 되도록 하는 $\mathcal{P}_4(\mathbb{F})$ 의 부분공간 W 를 찾아라.
- (a) $U = \{p \in \mathcal{P}_4(\mathbb{R}) : p''(6) = 0\}$ 라고 하자. U 의 기저를 찾아라.
(b) (a)의 기저를 $\mathcal{P}_4(\mathbb{R})$ 의 기저로 확장하라.
(c) $\mathcal{P}_4(\mathbb{R}) = U \oplus W$ 가 되도록 하는 $\mathcal{P}_4(\mathbb{R})$ 의 부분공간 W 를 찾아라.
- (a) $U = \{p \in \mathcal{P}_4(\mathbb{F}) : p(2) = p(5)\}$ 라고 하자. U 의 기저를 찾아라.
(b) (a)의 기저를 $\mathcal{P}_4(\mathbb{F})$ 의 기저로 확장하라.
(c) $\mathcal{P}_4(\mathbb{F}) = U \oplus W$ 가 되도록 하는 $\mathcal{P}_4(\mathbb{F})$ 의 부분공간 W 를 찾아라.
- (a) $U = \{p \in \mathcal{P}_4(\mathbb{F}) : p(2) = p(5) = p(6)\}$ 라고 하자. U 의 기저를 찾아라.
(b) (a)의 기저를 $\mathcal{P}_4(\mathbb{F})$ 의 기저로 확장하라.
(c) $\mathcal{P}_4(\mathbb{F}) = U \oplus W$ 가 되도록 하는 $\mathcal{P}_4(\mathbb{F})$ 의 부분공간 W 를 찾아라.
- (a) $U = \{p \in \mathcal{P}_4(\mathbb{R}) : \int_{-1}^1 p = 0\}$ 라고 하자. U 의 기저를 찾아라.
(b) (a)의 기저를 $\mathcal{P}_4(\mathbb{R})$ 의 기저로 확장하라.
(c) $\mathcal{P}_4(\mathbb{R}) = U \oplus W$ 가 되도록 하는 $\mathcal{P}_4(\mathbb{R})$ 의 부분공간 W 를 찾아라.
- $v_1, \dots, v_m$ 이 V 에서 선형 독립이고 $w \in V$ 라고 하자. 다음을 증명하라.

$$\dim \text{span}(v_1 + w, \dots, v_m + w) \geq m - 1.$$

9. m 이 양의 정수이고 $p_0, p_1, \dots, p_m \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ 이며 각 p_k 의 차수가 k 라고 하자. $p_0, p_1, \dots, p_m$ 이 $\mathcal{P}_m(\mathbb{F})$ 의 기저임을 증명하라.
10. m 이 양의 정수라고 하자. $0 \leq k \leq m$ 에 대해

$$p_k(x) = x^k(1-x)^{m-k}$$

라고 하자. $p_0, \dots, p_m$ 이 $\mathcal{P}_m(\mathbb{F})$ 의 기저임을 보여라.

이 연습문제의 기저는 Bernstein 다항식이라고 불리는 것으로 이어진다. Bernstein 다항식이 $[0, 1]$ 위의 연속함수를 근사하는 데 어떻게 사용되는지 알아보려면 웹 검색을 해 볼 수 있다.

11. U 와 W 가 둘 다 $\mathbb{C}^6$ 의 4차원 부분공간이라고 하자. $U \cap W$ 안에 있는 두 벡터 중 어느 것도 다른 하나의 스칼라 배가 아니도록 하는 두 벡터가 존재함을 증명하라.
12. U 와 W 가 $\mathbb{R}^8$ 의 부분공간이고 $\dim U = 3, \dim W = 5, U + W = \mathbb{R}^8$ 이라고 하자. $\mathbb{R}^8 = U \oplus W$ 임을 증명하라.
13. U 와 W 가 둘 다 $\mathbb{R}^9$ 의 5차원 부분공간이라고 하자. $U \cap W \neq \{0\}$ 임을 증명하라.
14. V 가 10차원 벡터 공간이고 V_1, V_2, V_3 가 V 의 부분공간이며 $\dim V_1 = \dim V_2 = \dim V_3 = 7$ 이라고 하자. $V_1 \cap V_2 \cap V_3 \neq \{0\}$ 임을 증명하라.
15. V 가 유한차원이고 V_1, V_2, V_3 가 V 의 부분공간이며

$$\dim V_1 + \dim V_2 + \dim V_3 > 2 \dim V$$

라고 하자. $V_1 \cap V_2 \cap V_3 \neq \{0\}$ 임을 증명하라.

16. V 가 유한차원이고 U 가 V 의 부분공간이며 $U \neq V$ 라고 하자. $n = \dim V$ 이고 $m = \dim U$ 라고 하자. 교집합이 U 와 같고 각각의 차원이 $n - 1$ 인 V 의 부분공간 $n - m$ 개가 존재함을 증명하라.
17. $V_1, \dots, V_m$ 이 V 의 유한차원 부분공간이라고 하자. $V_1 + \dots + V_m$ 이 유한차원이고

$$\dim(V_1 + \dots + V_m) \leq \dim V_1 + \dots + \dim V_m$$

임을 증명하라.

위 부등식은 $V_1 + \dots + V_m$ 이 직합일 때, 그리고 그때에만 등식이 된다. 이는 3.94에서 보일 것이다.

18. V 가 유한차원이고 $\dim V = n \geq 1$ 이라고 하자. 다음을 만족하는 V 의 일차원 부분공간 $V_1, \dots, V_n$ 이 존재함을 증명하라.

$$V = V_1 \oplus \dots \oplus V_n.$$

19. 세 유한집합의 합집합의 원소 수에 대한 공식과의 유사성에 동기를 얻어, V_1, V_2, V_3 가 유한차원 벡터 공간의 부분공간이면 다음이 성립할 것이라고 추측할 수 있는 이유를 설명하라.

$$\begin{aligned} \dim(V_1 + V_2 + V_3) &= \dim V_1 + \dim V_2 + \dim V_3 \\ &\quad - \dim(V_1 \cap V_2) - \dim(V_1 \cap V_3) - \dim(V_2 \cap V_3) \\ &\quad + \dim(V_1 \cap V_2 \cap V_3). \end{aligned}$$

그런 다음 위 공식을 증명하거나 반례를 들어라.

20. V_1, V_2, V_3 가 유한차원 벡터 공간의 부분공간이면 다음이 성립함을 증명하라.

$$\begin{aligned} \dim(V_1 + V_2 + V_3) &= \dim V_1 + \dim V_2 + \dim V_3 \\ &\quad - \frac{\dim(V_1 \cap V_2) + \dim(V_1 \cap V_3) + \dim(V_2 \cap V_3)}{3} \\ &\quad - \frac{\dim((V_1 + V_2) \cap V_3) + \dim((V_1 + V_3) \cap V_2) + \dim((V_2 + V_3) \cap V_1)}{3}. \end{aligned}$$

위 공식은 오른쪽이 정수처럼 보이지 않기 때문에 이상하게 느껴질 수 있다.

나는 즉시 이전의 관심사를 포기하고, 자연사와 그 모든 산물을 기형적이고 실패한 창조물로 여기며, 참된 지식의 문턱 안으로 한 발짝도 들여놓을 수 없는 가짜 학문에 대해 가장 큰 경멸을 품었다. 이런 기분 속에서 나는 견고한 토대 위에 세워져 있어 내 숙고의 가치가 있다고 여긴 수학과 그 학문에 속한 여러 분야로 향했다.

-- Mary Wollstonecraft Shelley, *Frankenstein* --

3장 선형사상

앞의 두 장에서는 벡터공간 자체를 다루었다. 이제 선형대수의 중심 대상인 **선형사상**으로 옮겨 간다. 선형사상은 한 벡터공간의 벡터를 다른 벡터공간의 벡터로 보내면서 덧셈과 스칼라배를 보존하는 함수이다.

이 장의 핵심은 선형사상의 기본정리이다. 이 정리는 정의역의 차원이 영공간의 차원과 치역의 차원의 합이라는 사실을 말한다. 이어서 행렬, 가역성, 동형, 곱공간, 몫공간, 쌍대공간을 선형사상이라는 관점에서 정리한다.

이 장에서 계속 사용하는 가정

- $\mathbb{F}$ 는 $\mathbb{R}$ 또는 $\mathbb{C}$ 를 뜻한다.
- U, V, W 는 $\mathbb{F}$ 위의 벡터공간을 뜻한다.

그림: 브라운슈바이크에 있는 Dankwarderode 성. 가우스는 이곳에서 태어났다. 가우스는 1809년에 선형방정식계를 푸는 방법을 발표했는데, 오늘날 이 방법은 가우스 소거법이라고 불린다. 같은 방법은 그보다 1600년 이상 앞선 중국 수학서에도 나타난다.

3A 선형사상들의 벡터공간

선형사상의 정의와 예

3.1 정의: 선형사상

V 에서 W 로 가는 함수 T 가 다음 두 조건을 만족하면 T 를 **선형사상**이라고 한다.

- 덧셈성: 모든 $u, v \in V$ 에 대해

$$T(u + v) = Tu + Tv.$$

- 동차성: 모든 $\lambda \in \mathbb{F}$ 와 모든 $v \in V$ 에 대해

$$T(\lambda v) = \lambda(Tv).$$

선형사상은 선형변환이라고도 부른다. 보통 $T(v)$ 대신 Tv 라고 쓴다.

3.2 표기: $\mathcal{L}(V, W)$ 와 $\mathcal{L}(V)$

V 에서 W 로 가는 모든 선형사상의 집합을 $\mathcal{L}(V, W)$ 라고 쓴다. 특히 V 에서 V 로 가는 선형사상의 집합은

$$\mathcal{L}(V) = \mathcal{L}(V, V)$$

로 쓴다.

3.3 예: 선형사상

- 영사상 $0 \in \mathcal{L}(V, W)$ 는 모든 $v \in V$ 에 대해 $0v = 0$ 으로 정의된다.
- 항등사상 $I \in \mathcal{L}(V)$ 는 $Iv = v$ 로 정의된다.

- 미분사상 $D \in \mathcal{L}(\mathcal{P}(\mathbb{R}))$ 는 $Dp = p'$ 로 정의된다.
- 적분으로 정의된 사상 $T \in \mathcal{L}(\mathcal{P}(\mathbb{R}), \mathbb{R})$:

$$Tp = \int_0^1 p(x) dx.$$

- x^2 를 곱하는 사상 $T \in \mathcal{L}(\mathcal{P}(\mathbb{R}))$:

$$(Tp)(x) = x^2 p(x).$$

- 뒤로 한 칸 이동하는 사상 $T \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^\infty)$:

$$T(x_1, x_2, x_3, \dots) = (x_2, x_3, \dots).$$

- $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^2)$ 를

$$T(x, y, z) = (2x - y + 3z, 7x + 5y - 6z)$$

로 정의하면 T 는 선형사상이다.

- 일반적으로 $A_{j,k} \in \mathbb{F}$ 가 주어졌을 때

$$T(x_1, \dots, x_n) = \left(\sum_{k=1}^n A_{1,k} x_k, \dots, \sum_{k=1}^n A_{m,k} x_k \right)$$

로 정의된 $T : \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^m$ 는 선형사상이다.

- 다항식 $q \in \mathcal{P}(\mathbb{R})$ 를 고정하고

$$(Tp)(x) = p(q(x))$$

로 정의하면 $T \in \mathcal{L}(\mathcal{P}(\mathbb{R}))$ 이다.

3.4 선형사상 보조정리

$v_1, \dots, v_n$ 이 V 의 기저이고 $w_1, \dots, w_n \in W$ 라 하자. 그러면

$$Tv_k = w_k \quad (k = 1, \dots, n)$$

을 만족하는 선형사상 $T : V \rightarrow W$ 가 유일하게 존재한다.

증명. $v \in V$ 는 유일하게

$$v = c_1 v_1 + \dots + c_n v_n$$

으로 표현된다. 따라서

$$T(c_1 v_1 + \dots + c_n v_n) = c_1 w_1 + \dots + c_n w_n$$

로 정의하면 T 는 잘 정의된다. 이 정의에서 덧셈성과 동차성이 바로 따라오므로 T 는 선형이다. 또한 $Tv_k = w_k$ 를 만족한다. 이런 선형사상이 있다면 기저벡터의 값이 모든 벡터의 값을 결정하므로 유일하다.

선형사상에 대한 대수적 연산

3.5 정의: 선형사상의 덧셈과 스칼라곱

$S, T \in \mathcal{L}(V, W)$ 와 $\lambda \in \mathbb{F}$ 에 대해

$$(S + T)(v) = Sv + Tv, \quad (\lambda T)(v) = \lambda(Tv)$$

로 정의한다.

3.6 $\mathcal{L}(V, W)$ 는 벡터공간이다

위의 덧셈과 스칼라곱으로 $\mathcal{L}(V, W)$ 는 $\mathbb{F}$ 위의 벡터공간이다. 영벡터는 영사상이고, T 의 덧셈 역원은 $-T$ 이다.

3.7 정의: 선형사상의 곱

$T \in \mathcal{L}(U, V)$ 이고 $S \in \mathcal{L}(V, W)$ 이면 두 선형사상의 곱 $ST \in \mathcal{L}(U, W)$ 를

$$(ST)(u) = S(Tu)$$

로 정의한다. 즉 ST 는 $S \circ T$ 이다.

3.8 선형사상 곱의 대수적 성질

- 결합법칙:

$$(T_1 T_2) T_3 = T_1 (T_2 T_3)$$

양변의 곱이 의미 있을 때 성립한다.

- 항등원:

$$TI = IT = T$$

가 성립한다. 여기서 두 I 는 각각 적절한 정의역과 공역의 항등사상이다.

- 분배법칙:

$$(S_1 + S_2)T = S_1 T + S_2 T, \quad S(T_1 + T_2) = S T_1 + S T_2.$$

선형사상의 곱은 일반적으로 교환법칙을 만족하지 않는다.

3.9 예: 교환하지 않는 두 선형사상

D 를 미분사상, T 를 x^2 를 곱하는 사상이라고 하자. 그러면

$$((TD)p)(x) = x^2 p'(x),$$

이지만

$$((DT)p)(x) = x^2 p'(x) + 2xp(x).$$

따라서 $TD \neq DT$ 이다.

3.10 선형사상은 0을 0으로 보낸다

T 가 V 에서 W 로 가는 선형사상이면

$$T(0) = 0.$$

증명. 덧셈성에 의해

$$T(0) = T(0 + 0) = T(0) + T(0)$$

이므로 양변에 $T(0)$ 의 덧셈 역원을 더하면 $T(0) = 0$ 이다.

고등학교에서 말하는 일차함수 $f(x) = mx + b$ 는 $b = 0$ 일 때만 선형사상이다.

연습문제 3A

1. $b, c \in \mathbb{R}$ 라 하자. $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 를

$$T(x, y, z) = (2x - 4y + 3z + b, 6x + cxyz)$$

로 정의한다. T 가 선형일 필요충분조건이 $b = c = 0$ 임을 보여라.

2. $b, c \in \mathbb{R}$ 라 하자. $T : \mathcal{P}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^2$ 를

$$Tp = \left(3p(4) + 5p'(6) + bp(1)p(2), \int_{-1}^2 x^3 p(x) dx + c \sin p(0) \right)$$

로 정의한다. T 가 선형일 필요충분조건이 $b = c = 0$ 임을 보여라.

3. $T \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^n, \mathbb{F}^m)$ 라 하자. 모든 $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{F}^n$ 에 대해

$$T(x_1, \dots, x_n) = (A_{1,1}x_1 + \dots + A_{1,n}x_n, \dots, A_{m,1}x_1 + \dots + A_{m,n}x_n)$$

이 되도록 하는 스칼라 $A_{j,k} \in \mathbb{F}$ 가 존재함을 보여라.

4. $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 이고 $Tv_1, \dots, Tv_m$ 이 W 에서 선형독립이면 $v_1, \dots, v_m$ 이 V 에서 선형독립임을 증명하라.

5. 3.6에서 주장한 것처럼 $\mathcal{L}(V, W)$ 가 벡터공간임을 증명하라.

6. 3.8에서 주장한 선형사상 곱의 결합법칙, 항등원 성질, 분배법칙을 증명하라.

7. $\dim V = 1$ 이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 이면, 모든 $v \in V$ 에 대해 $Tv = \lambda v$ 가 되도록 하는 $\lambda \in \mathbb{F}$ 가 존재함을 증명하라.

8. 모든 $a \in \mathbb{R}$ 와 $v \in \mathbb{R}^2$ 에 대해 $\varphi(av) = a\varphi(v)$ 이지만 선형은 아닌 함수 $\varphi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 의 예를 들어라.

9. 모든 $w, z \in \mathbb{C}$ 에 대해 $\varphi(w + z) = \varphi(w) + \varphi(z)$ 이지만, $\mathbb{C}$ 를 복소벡터공간으로 볼 때 선형은 아닌 함수 $\varphi : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ 의 예를 들어라.

10. 참인지 증명하거나 반례를 들어라. $q \in \mathcal{P}(\mathbb{R})$ 이고 $T : \mathcal{P}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{R})$ 가 $Tp = q \circ p$ 로 정의되면 T 는 선형사상이다.

11. V 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라 하자. T 가 항등사상의 스칼라배일 필요충분조건은 모든 $S \in \mathcal{L}(V)$ 에 대해 $ST = TS$ 가 성립하는 것임을 증명하라.

12. U 가 V 의 진부분공간이고 $S \in \mathcal{L}(U, W)$, $S \neq 0$ 라 하자. $T : V \rightarrow W$ 를

$$Tv = \begin{cases} Sv, & v \in U, \\ 0, & v \in V, v \notin U \end{cases}$$

로 정의한다. T 가 V 위의 선형사상이 아님을 증명하라.

13. V 가 유한차원이라고 하자. U 가 V 의 부분공간이고 $S \in \mathcal{L}(U, W)$ 이면 모든 $u \in U$ 에 대해 $Tu = Su$ 를 만족하는 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 가 존재함을 보여라.

14. V 가 유한차원이고 $\dim V > 0$ 이며 W 가 무한차원이라고 하자. $\mathcal{L}(V, W)$ 가 무한차원임을 증명하라.

15. $v_1, \dots, v_m$ 이 V 에서 선형종속이고 $W \neq \{0\}$ 라 하자. 어떤 $w_1, \dots, w_m \in W$ 가 존재하여 $Tv_k = w_k$ 를 모든 $k = 1, \dots, m$ 에 대해 만족하는 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 가 존재하지 않음을 증명하라.
16. V 가 유한차원이고 $\dim V > 1$ 이면 $ST \neq TS$ 인 $S, T \in \mathcal{L}(V)$ 가 존재함을 증명하라.
17. V 가 유한차원이라고 하자. $\mathcal{L}(V)$ 의 양쪽 아이디얼은 $\{0\}$ 와 $\mathcal{L}(V)$ 뿐임을 보여라. 여기서 부분공간 $\mathcal{E}$ 가 양쪽 아이디얼이라는 것은 모든 $E \in \mathcal{E}$ 와 모든 $T \in \mathcal{L}(V)$ 에 대해 $TE \in \mathcal{E}$ 이고 $ET \in \mathcal{E}$ 라는 뜻이다.

3B 영공간과 치역

영공간과 단사성

3.11 정의: 영공간

$T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라 하자. T 의 영공간은

$$\text{null}T = \{v \in V : Tv = 0\}$$

으로 정의된다.

3.12 예: 영공간

- 영사상의 영공간은 V 전체이다.
- $\varphi : \mathbb{C}^3 \rightarrow \mathbb{C}$ 를 $\varphi(z_1, z_2, z_3) = z_1 + 2z_2 + 3z_3$ 로 정의하면

$$\text{null}\varphi = \{(z_1, z_2, z_3) \in \mathbb{C}^3 : z_1 + 2z_2 + 3z_3 = 0\}.$$

- 미분사상 $D : \mathcal{P}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{R})$ 의 영공간은 상수다항식들의 집합이다.
- x^2 를 곱하는 사상의 영공간은 $\{0\}$ 이다.
- 뒤로 이동하는 사상 $T : \mathbb{F}^\infty \rightarrow \mathbb{F}^\infty$ 의 영공간은

$$\{(a, 0, 0, \dots) : a \in \mathbb{F}\}$$

이다.

영공간은 kernel이라고도 부른다.

3.13 영공간은 부분공간이다

$T \in \mathcal{L}(V, W)$ 이면 $\text{null}T$ 는 V 의 부분공간이다.

증명. $T0 = 0$ 이므로 $0 \in \text{null}T$ 이다. $u, v \in \text{null}T$ 이면

$$T(u + v) = Tu + Tv = 0$$

이므로 $u + v \in \text{null}T$ 이다. $\lambda \in \mathbb{F}$ 이면

$$T(\lambda u) = \lambda Tu = 0$$

이므로 $\lambda u \in \text{null}T$ 이다.

3.14 정의: 단사

함수 $T : V \rightarrow W$ 가 서로 다른 벡터를 서로 다른 벡터로 보내면 T 를 **단사**라고 한다. 즉 $u, v \in V$ 에 대해 $Tu = Tv$ 이면 $u = v$ 가 되어야 한다.

3.15 단사성과 영공간

$T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라 하자. 그러면

$$T \text{가 단사} \iff \text{null}T = \{0\}.$$

증명. T 가 단사이면 $Tv = 0 = T0$ 에서 $v = 0$ 이므로 영공간은 $\{0\}$ 이다. 반대로 $\text{null}T = \{0\}$ 이고 $Tu = Tv$ 이면 $T(u - v) = 0$ 이므로 $u - v = 0$, 따라서 $u = v$ 이다.

치역과 전사성

3.16 정의: 치역

$T : V \rightarrow W$ 의 치역은

$$\text{range}T = \{Tv : v \in V\}$$

이다.

3.17 예: 치역

- 영사상의 치역은 $\{0\}$ 이다.
- $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 가 $T(x, y) = (2x, 5y, x + y)$ 이면 치역은

$$\{(2x, 5y, x + y) : x, y \in \mathbb{R}\}$$

이다.

- 미분사상 $D : \mathcal{P}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{R})$ 의 치역은 $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ 이다.

3.18 치역은 부분공간이다

$T \in \mathcal{L}(V, W)$ 이면 $\text{range}T$ 는 W 의 부분공간이다.

증명. $T0 = 0$ 이므로 0 은 치역에 속한다. $w_1 = Tv_1, w_2 = Tv_2$ 이면 $w_1 + w_2 = T(v_1 + v_2)$ 이고, $\lambda w_1 = T(\lambda v_1)$ 이다. 따라서 치역은 덧셈과 스칼라곱에 닫혀 있다.

3.19 정의: 전사

$T : V \rightarrow W$ 의 치역이 W 전체이면 T 를 **전사**라고 한다. 즉 $\text{range}T = W$ 이다.

3.20 예: 전사성은 공역에 의존한다

$D \in \mathcal{L}(\mathcal{P}_5(\mathbb{R}))$ 를 미분사상이라 하자. 이때 x^5 는 치역에 없으므로 $D : \mathcal{P}_5(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{P}_5(\mathbb{R})$ 는 전사가 아니다. 그러나 같은 규칙으로 정의한

$$S \in \mathcal{L}(\mathcal{P}_5(\mathbb{R}), \mathcal{P}_4(\mathbb{R}))$$

는 전사이다.

선형사상의 기본정리

3.21 선형사상의 기본정리

V 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라 하자. 그러면 $\text{range}T$ 는 유한차원이고

$$\dim V = \dim \text{null}T + \dim \text{range}T.$$

증명. $\text{null}T$ 의 기저 $u_1, \dots, u_m$ 을 V 의 기저

$$u_1, \dots, u_m, v_1, \dots, v_n$$

으로 확장한다. 그러면 $Tv_1, \dots, Tv_n$ 이 $\text{range}T$ 의 기저임을 보이면 된다.

먼저 $w \in \text{range}T$ 라 하자. $w = Tv$ 이고

$$v = a_1u_1 + \dots + a_mu_m + b_1v_1 + \dots + b_nv_n$$

로 쓸 수 있다. $Tu_j = 0$ 이므로

$$w = b_1Tv_1 + \dots + b_nTv_n.$$

따라서 $Tv_1, \dots, Tv_n$ 은 $\text{range}T$ 를 생성한다. 또한

$$c_1Tv_1 + \dots + c_nTv_n = 0$$

이면 $T(c_1v_1 + \dots + c_nv_n) = 0$ 이므로 $c_1v_1 + \dots + c_nv_n \in \text{null}T$ 이다. 기저의 선형독립성 때문에 모든 $c_j = 0$ 이다. 따라서 $Tv_1, \dots, Tv_n$ 은 선형독립이다. 그러므로 $\dim \text{range}T = n$ 이고 $\dim V = m + n$ 이다.

3.22 낮은 차원으로 가는 선형사상은 단사일 수 없다

V 와 W 가 유한차원이고 $\dim V > \dim W$ 이며 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 이면 T 는 단사가 아니다.

증명. 만약 T 가 단사이면 $\dim \text{null}T = 0$ 이다. 기본정리에 의해 $\dim V = \dim \text{range}T \leq \dim W$ 가 되어 모순이다.

3.23 예

$T: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 가 선형이면 T 는 단사가 아니다. 예를 들어

$$T(w, x, y, z) = (w + \sqrt{7}x + 5y + \pi z, 2w + 6x - y + 3z, w + x + y + z)$$

도 단사가 아니다.

3.24 높은 차원으로 가는 선형사상은 전사일 수 없다

V 와 W 가 유한차원이고 $\dim V < \dim W$ 이며 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 이면 T 는 전사가 아니다.

증명. $\dim \text{range}T \leq \dim V < \dim W$ 이므로 $\text{range}T \neq W$ 이다.

선형방정식계를 생각하자. 스칼라 $A_{j,k} \in \mathbb{F}$ 가 주어졌을 때

$$\sum_{k=1}^n A_{1,k}x_k = 0, \quad \dots, \quad \sum_{k=1}^n A_{m,k}x_k = 0$$

꼴의 방정식계를 동차 선형방정식계라고 한다. 여기에 대응하는 선형사상 $T : \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^m$ 는

$$T(x_1, \dots, x_n) = \left(\sum_{k=1}^n A_{1,k} x_k, \dots, \sum_{k=1}^n A_{m,k} x_k \right)$$

이다.

3.26 미지수가 방정식보다 많은 동차계

동차 선형방정식계가 방정식보다 미지수를 더 많이 가지면 0이 아닌 해가 존재한다.

증명. 위의 $T : \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^m$ 에서 $n > m$ 이면 3.22에 의해 T 는 단사가 아니므로 $\text{null}T$ 에 0이 아닌 벡터가 있다.

일반 선형방정식계는

$$\sum_{k=1}^n A_{1,k} x_k = c_1, \quad \dots, \quad \sum_{k=1}^n A_{m,k} x_k = c_m$$

꼴이다.

3.28 방정식이 미지수보다 많은 계

선형방정식계가 미지수보다 방정식을 더 많이 가지면, 어떤 우변 $c_1, \dots, c_m$ 에 대해서는 해가 존재하지 않는다.

증명. $m > n$ 이면 대응하는 $T : \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^m$ 는 3.24에 의해 전사가 아니다. 따라서 어떤 $c = (c_1, \dots, c_m)$ 는 치역에 속하지 않고, 그 우변에 대해서는 해가 없다.

연습문제 3B

1. $\dim \text{null}T = 3$ 이고 $\dim \text{range}T = 2$ 인 선형사상 T 의 예를 들어라.
2. $S, T \in \mathcal{L}(V)$ 이고 $\text{range}S \subseteq \text{null}T$ 라 하자. $(ST)^2 = 0$ 임을 증명하라.
3. $v_1, \dots, v_m$ 이 V 의 벡터들의 리스트라고 하자. $T \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^m, V)$ 를

$$T(z_1, \dots, z_m) = z_1 v_1 + \dots + z_m v_m$$

로 정의한다.

- (a) $v_1, \dots, v_m$ 이 V 를 생성한다는 것은 T 의 어떤 성질에 대응하는가?
 - (b) $v_1, \dots, v_m$ 이 선형독립이라는 것은 T 의 어떤 성질에 대응하는가?
4. $\{T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^5, \mathbb{R}^4) : \dim \text{null}T > 2\}$ 가 $\mathcal{L}(\mathbb{R}^5, \mathbb{R}^4)$ 의 부분공간이 아님을 보여라.
 5. $\text{range}T = \text{null}T$ 인 $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^4)$ 의 예를 들어라.
 6. $\text{range}T = \text{null}T$ 인 $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^5)$ 가 존재하지 않음을 증명하라.
 7. V, W 가 유한차원이고 $2 \leq \dim V \leq \dim W$ 라 하자. 단사가 아닌 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 들의 집합이 $\mathcal{L}(V, W)$ 의 부분공간이 아님을 보여라.
 8. V, W 가 유한차원이고 $\dim V \geq \dim W \geq 2$ 라 하자. 전사가 아닌 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 들의 집합이 $\mathcal{L}(V, W)$ 의 부분공간이 아님을 보여라.
 9. $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 가 단사이고 $v_1, \dots, v_n$ 이 V 에서 선형독립이면 $Tv_1, \dots, Tv_n$ 이 W 에서 선형독립임을 증명하라.
 10. $v_1, \dots, v_n$ 이 V 를 생성하고 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라 하자. $Tv_1, \dots, Tv_n$ 이 $\text{range}T$ 를 생성함을 보여라.
 11. V 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라 하자. 다음을 만족하는 V 의 부분공간 U 가 존재함을 증명하라.

$$U \cap \text{null}T = \{0\}, \quad \text{range}T = \{Tu : u \in U\}.$$

12. $T : \mathbb{F}^4 \rightarrow \mathbb{F}^2$ 가 선형이고

$$\text{null}T = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{F}^4 : x_1 = 5x_2, x_3 = 7x_4\}$$

라 하자. T 가 전사임을 증명하라.

13. U 가 $\mathbb{R}^8$ 의 3차원 부분공간이고 $T : \mathbb{R}^8 \rightarrow \mathbb{R}^5$ 가 선형이며 $\text{null}T = U$ 라 하자. T 가 전사임을 증명하라.

14. 영공간이

$$\{(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) \in \mathbb{F}^5 : x_1 = 3x_2, x_3 = x_4 = x_5\}$$

인 $\mathbb{F}^5$ 에서 $\mathbb{F}^2$ 로 가는 선형사상은 존재하지 않음을 증명하라.

15. V 위에 영공간과 치역이 모두 유한차원인 선형사상이 존재한다고 하자. V 가 유한차원임을 증명하라.

16. V, W 가 모두 유한차원이라고 하자. V 에서 W 로 가는 단사 선형사상이 존재할 필요충분조건은 $\dim V \leq \dim W$ 임을 증명하라.

17. V, W 가 모두 유한차원이라고 하자. V 에서 W 로 가는 전사 선형사상이 존재할 필요충분조건은 $\dim V \geq \dim W$ 임을 증명하라.

18. V, W 가 유한차원이고 U 가 V 의 부분공간이라고 하자. $\text{null}T = U$ 인 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 가 존재할 필요충분조건은

$$\dim U \geq \dim V - \dim W$$

임을 증명하라.

19. W 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라 하자. T 가 단사일 필요충분조건은 ST 가 V 위의 항등연산자가 되도록 하는 $S \in \mathcal{L}(W, V)$ 가 존재하는 것임을 증명하라.

20. W 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라 하자. T 가 전사일 필요충분조건은 TS 가 W 위의 항등연산자가 되도록 하는 $S \in \mathcal{L}(W, V)$ 가 존재하는 것임을 증명하라.

21. V 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 이며 U 가 W 의 부분공간이라고 하자. $\{v \in V : Tv \in U\}$ 가 V 의 부분공간임을 증명하고,

$$\dim\{v \in V : Tv \in U\} = \dim \text{null}T + \dim(U \cap \text{range}T)$$

임을 증명하라.

22. U, V 가 유한차원 벡터공간이고 $S \in \mathcal{L}(V, W), T \in \mathcal{L}(U, V)$ 라 하자. 다음을 증명하라.

$$\dim \text{null}ST \leq \dim \text{null}S + \dim \text{null}T.$$

23. U, V 가 유한차원 벡터공간이고 $S \in \mathcal{L}(V, W), T \in \mathcal{L}(U, V)$ 라 하자. 다음을 증명하라.

$$\dim \text{range}ST \leq \min\{\dim \text{range}S, \dim \text{range}T\}.$$

24. (a) $\dim V = 5$ 이고 $S, T \in \mathcal{L}(V)$ 이며 $ST = 0$ 이라 하자. $\dim \text{range}TS \leq 2$ 임을 증명하라.

(b) $ST = 0$ 이고 $\dim \text{range}TS = 2$ 인 $S, T \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^5)$ 의 예를 들어라.

25. W 가 유한차원이고 $S, T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라 하자. $\text{null}S \subseteq \text{null}T$ 일 필요충분조건은 $T = ES$ 가 되도록 하는 $E \in \mathcal{L}(W)$ 가 존재하는 것임을 증명하라.

26. V 가 유한차원이고 $S, T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라 하자. $\text{range}S \subseteq \text{range}T$ 일 필요충분조건은 $S = TE$ 가 되도록 하는 $E \in \mathcal{L}(V)$ 가 존재하는 것임을 증명하라.

27. $P \in \mathcal{L}(V)$ 이고 $P^2 = P$ 라 하자. 다음을 증명하라.

$$V = \text{null}P \oplus \text{range}P.$$

28. $D \in \mathcal{L}(\mathcal{P}(\mathbb{R}))$ 가 모든 비상수 다항식 p 에 대해 $\deg Dp = (\deg p) - 1$ 을 만족한다고 하자. D 가 전사임을 증명하라.

29. $p \in \mathcal{P}(\mathbb{R})$ 라 하자. 다음을 만족하는 $q \in \mathcal{P}(\mathbb{R})$ 가 존재함을 증명하라.

$$5q'' + 3q' = p.$$

30. $\varphi \in \mathcal{L}(V, \mathbb{F})$ 이고 $\varphi \neq 0$ 라 하자. $u \in V$ 가 $\text{null}\varphi$ 에 속하지 않으면

$$V = \text{null}\varphi \oplus \{au : a \in \mathbb{F}\}$$

임을 증명하라.

31. V 가 유한차원이고 X 가 V 의 부분공간이며 Y 가 W 의 유한차원 부분공간이라고 하자. $\text{null}T = X$ 이고 $\text{range}T = Y$ 인 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 가 존재할 필요충분조건은

$$\dim X + \dim Y = \dim V$$

임을 증명하라.

32. V 가 유한차원이고 $\dim V > 1$ 이라 하자. 선형사상 $\varphi : \mathcal{L}(V) \rightarrow \mathbb{F}$ 가 모든 $S, T \in \mathcal{L}(V)$ 에 대해

$$\varphi(ST) = \varphi(S)\varphi(T)$$

를 만족하면 $\varphi = 0$ 임을 보여라.

33. V, W 가 실벡터공간이고 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라 하자. 모든 $u, v \in V$ 에 대해

$$T_{\mathbb{C}}(u + iv) = Tu + iTv$$

로 $T_{\mathbb{C}} : V_{\mathbb{C}} \rightarrow W_{\mathbb{C}}$ 를 정의한다.

(a) $T_{\mathbb{C}}$ 가 $V_{\mathbb{C}}$ 에서 $W_{\mathbb{C}}$ 로 가는 복소 선형사상임을 보여라.

(b) $T_{\mathbb{C}}$ 가 단사일 필요충분조건은 T 가 단사인 것임을 보여라.

(c) $\text{range}T_{\mathbb{C}} = W_{\mathbb{C}}$ 일 필요충분조건은 $\text{range}T = W$ 인 것임을 보여라.

3C 행렬

선형사상을 행렬로 나타내기

3.29 정의: 행렬

m 행 n 열 행렬은 $\mathbb{F}$ 의 원소들이 직사각형 모양으로 배열된 것이다.

$$A = \begin{pmatrix} A_{1,1} & \cdots & A_{1,n} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{m,1} & \cdots & A_{m,n} \end{pmatrix}.$$

j 행 k 열의 원소를 $A_{j,k}$ 라고 쓴다.

3.30 예

$$A = \begin{pmatrix} 8 & 4 & 5 - 3i \\ 1 & 9 & 7 \end{pmatrix}$$

이면 $A_{2,3} = 7$ 이다.

3.31 정의: 선형사상의 행렬 $\mathcal{M}(T)$

$T \in \mathcal{L}(V, W)$ 이고 $v_1, \dots, v_n$ 이 V 의 기저, $w_1, \dots, w_m$ 이 W 의 기저라고 하자. T 의 행렬 $\mathcal{M}(T)$ 는 각 $k = 1, \dots, n$ 에 대해

$$Tv_k = A_{1,k}w_1 + \cdots + A_{m,k}w_m$$

이 되도록 하는 m 행 n 열 행렬 A 이다. 필요하다면

$$\mathcal{M}(T, (v_1, \dots, v_n), (w_1, \dots, w_m))$$

로 기저를 명시한다.

즉 $\mathcal{M}(T)$ 의 k 번째 열은 Tv_k 를 $w_1, \dots, w_m$ 에 대해 표현한 좌표들이다.

3.32 예

$T: \mathbb{F}^2 \rightarrow \mathbb{F}^3$ 를

$$T(x, y) = (x + 3y, 2x + 5y, 7x + 9y)$$

로 정의하고 표준기저를 쓰면

$$\mathcal{M}(T) = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 5 \\ 7 & 9 \end{pmatrix}.$$

3.33 예: 미분사상의 행렬

$D: \mathcal{P}_3(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ 를 $Dp = p'$ 로 정의하고 표준기저를 쓰면

$$\mathcal{M}(D) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

행렬의 덧셈과 스칼라곱

3.34 행렬의 덧셈

크기가 같은 두 행렬 A, C 의 합은 같은 위치의 성분을 더해 정의한다.

$$(A + C)_{j,k} = A_{j,k} + C_{j,k}.$$

3.35 선형사상 합의 행렬

$S, T \in \mathcal{L}(V, W)$ 이면

$$\mathcal{M}(S + T) = \mathcal{M}(S) + \mathcal{M}(T).$$

3.36 행렬의 스칼라곱

스칼라 $\lambda \in \mathbb{F}$ 와 행렬 A 에 대해

$$(\lambda A)_{j,k} = \lambda A_{j,k}$$

로 정의한다.

3.37 예

$$2 \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 & 4 \\ -1 & 16 \end{pmatrix}.$$

3.38 스칼라배 선형사상의 행렬

$$\mathcal{M}(\lambda T) = \lambda \mathcal{M}(T).$$

3.39 표기: $\mathbb{F}^{m,n}$

$\mathbb{F}$ 의 원소를 성분으로 가지는 모든 m 행 n 열 행렬의 벡터공간을 $\mathbb{F}^{m,n}$ 이라고 쓴다.

3.40 행렬공간의 차원

$$\dim \mathbb{F}^{m,n} = mn.$$

행렬의 곱

선형사상의 합과 스칼라곱에 맞추어 행렬의 합과 스칼라곱을 정의했다. 이제 선형사상 합성의 행렬이 행렬 곱이 되도록 행렬 곱을 정의한다.

3.41 행렬 곱

A 가 m 행 n 열 행렬이고 B 가 n 행 p 열 행렬이면 AB 는 m 행 p 열 행렬이며

$$(AB)_{j,k} = \sum_{r=1}^n A_{j,r} B_{r,k}$$

로 정의된다.

3.42 예

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 & 5 & 4 & 3 \\ 2 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 & 7 & 4 & 1 \\ 26 & 19 & 12 & 5 \\ 42 & 31 & 20 & 9 \end{pmatrix}.$$

3.43 합성의 행렬

$T \in \mathcal{L}(U, V)$ 이고 $S \in \mathcal{L}(V, W)$ 이면

$$\mathcal{M}(ST) = \mathcal{M}(S)\mathcal{M}(T)$$

이다. 이 등식에서 각 행렬은 해당 공간들에 선택된 기저에 대해 계산한다.

3.44 행과 열 표기

$A_{j,\cdot}$ 는 A 의 j 번째 행을 뜻하고, $A_{\cdot,k}$ 는 A 의 k 번째 열을 뜻한다.

3.45 예

$$A = \begin{pmatrix} 8 & 4 & 5 \\ 1 & 9 & 7 \end{pmatrix}$$

이면

$$A_{2,\cdot} = (1 \quad 9 \quad 7), \quad A_{\cdot,3} = \begin{pmatrix} 5 \\ 7 \end{pmatrix}.$$

3.46 행렬 곱의 성분은 행과 열의 곱이다

A 가 m 행 n 열 행렬이고 B 가 n 행 p 열 행렬이면

$$(AB)_{j,k} = A_{j,\cdot} B_{\cdot,k}.$$

3.48 곱의 열

A 가 m 행 n 열 행렬이고 B 가 n 행 p 열 행렬이면

$$(AB)_{\cdot,k} = AB_{\cdot,k}.$$

즉 AB 의 k 번째 열은 A 와 B 의 k 번째 열의 곱이다.

3.49 예

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 19 \\ 31 \end{pmatrix} = 5 \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

3.50 행렬과 열벡터의 곱

A 가 m 행 n 열 행렬이고

$$b = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

이면

$$Ab = b_1 A_{\cdot,1} + \cdots + b_n A_{\cdot,n}.$$

즉 Ab 는 A 의 열들의 선형결합이다.

3.51 행렬 곱을 열 또는 행의 선형결합으로 보기

A 가 m 행 n 열 행렬이고 B 가 n 행 p 열 행렬이면 다음이 성립한다.

(a) AB 의 k 번째 열은 A 의 열들의 선형결합이고, 그 계수는 B 의 k 번째 열에서 온다.

(b) AB 의 j 번째 행은 B 의 행들의 선형결합이고, 그 계수는 A 의 j 번째 행에서 온다.

열-행 분해와 계수

3.52 정의: 열계수와 행계수

행렬 A 의 열계수는 A 의 열들이 생성하는 공간의 차원이다. 행계수는 A 의 행들이 생성하는 공간의 차원이다.

3.53 예

$$\begin{pmatrix} 4 & 7 & 1 & 8 \\ 3 & 5 & 2 & 9 \end{pmatrix}$$

의 열계수와 행계수는 모두 2이다.

3.54 정의: 전치행렬

A 의 전치행렬 A^t 는 행과 열을 바꾼 행렬이다. 즉

$$(A^t)_{k,j} = A_{j,k}.$$

3.55 예와 성질

$$\begin{pmatrix} 5 & -7 \\ 3 & 8 \\ -4 & 2 \end{pmatrix}^t = \begin{pmatrix} 5 & 3 & -4 \\ -7 & 8 & 2 \end{pmatrix}.$$

또한 적절한 크기의 행렬에 대해

$$(A + B)^t = A^t + B^t, \quad (\lambda A)^t = \lambda A^t, \quad (AC)^t = C^t A^t.$$

3.56 열-행 분해

A 가 열계수 $c \geq 1$ 인 m 행 n 열 행렬이면, 어떤 m 행 c 열 행렬 C 와 c 행 n 열 행렬 R 가 존재하여

$$A = CR$$

이 된다.

증명. A 의 열공간의 기저가 되는 c 개의 열을 C 의 열로 삼는다. 그러면 A 의 각 열은 C 의 열들의 선형결합이므로, 그 계수들을 R 의 대응하는 열로 두면 $A = CR$ 이다.

3.57 열계수는 행계수와 같다

모든 행렬에서 열계수와 행계수는 같다.

증명. $A = CR$ 라는 열-행 분해를 쓰면 A 의 행들은 R 의 행들의 선형결합이므로 행계수는 열계수 이하이다. 같은 논리를 A^t 에 적용하면 반대 부등식도 얻는다.

3.58 정의: 계수

행렬 $A \in \mathbb{F}^{m,n}$ 의 **계수** 또는 **rank**는 A 의 열계수이다. 3.57에 의해 이는 행계수와 같다.

연습문제 3C

1. $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라 하자. V 와 W 의 어떤 기저를 선택하더라도 T 의 행렬은 적어도 $\dim \text{range } T$ 개의 0이 아닌 성분을 가짐을 보여라.
2. V, W 가 유한차원이고 0이 아니며 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라 하자. $\dim \text{range } T = 1$ 일 필요충분조건은 어떤 V 의 기저와 W 의 기저가 존재하여 그 기저들에 대한 $\mathcal{M}(T)$ 의 모든 성분이 1이 되는 것임을 증명하라.
3. $v_1, \dots, v_n$ 이 V 의 기저이고 $w_1, \dots, w_m$ 이 W 의 기저라고 하자.
 - (a) $S, T \in \mathcal{L}(V, W)$ 이면 $\mathcal{M}(S + T) = \mathcal{M}(S) + \mathcal{M}(T)$ 임을 보여라.
 - (b) $\lambda \in \mathbb{F}$ 이고 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 이면 $\mathcal{M}(\lambda T) = \lambda \mathcal{M}(T)$ 임을 보여라.
4. $D \in \mathcal{L}(\mathcal{P}_3(\mathbb{R}), \mathcal{P}_2(\mathbb{R}))$ 가 $Dp = p'$ 인 미분사상이라고 하자. 어떤 $\mathcal{P}_3(\mathbb{R})$ 의 기저와 $\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ 의 기저를 골라 D 의 행렬이

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

이 되게 하라.

5. V, W 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라 하자. 어떤 V 의 기저와 W 의 기저를 고르면 $\mathcal{M}(T)$ 의 성분 중 $1 \leq k \leq \dim \text{range } T$ 에 대해 k 행 k 열 성분만 1이고 나머지는 모두 0이 되도록 할 수 있음을 증명하라.
6. $v_1, \dots, v_m$ 이 V 의 기저이고 W 가 유한차원이며 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라 하자. W 의 어떤 기저 $w_1, \dots, w_n$ 을 골라, 주어진 V 의 기저와 이 W 의 기저에 대한 $\mathcal{M}(T)$ 의 첫 번째 열 성분들이 첫 번째 행의 1일 가능성을 제외하고 모두 0이 되도록 할 수 있음을 증명하라.
7. $w_1, \dots, w_n$ 이 W 의 기저이고 V 가 유한차원이며 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라 하자. V 의 어떤 기저 $v_1, \dots, v_m$ 을 골라, $\mathcal{M}(T)$ 의 첫 번째 행 성분들이 첫 번째 행 첫 번째 열의 1일 가능성을 제외하고 모두 0이 되도록 할 수 있음을 증명하라.
8. A 가 m 행 n 열 행렬이고 B 가 n 행 p 열 행렬이라 하자. 모든 $1 \leq j \leq m$ 에 대해

$$(AB)_{j,\cdot} = A_{j,\cdot}B$$

임을 증명하라.

9. $a = (a_1 \cdots a_n)$ 가 1행 n 열 행렬이고 B 가 n 행 p 열 행렬이라 하자. 다음을 증명하라.

$$aB = a_1 B_{1,\cdot} + \cdots + a_n B_{n,\cdot}$$

10. $AB \neq BA$ 인 2행 2열 행렬 A, B 의 예를 들어라.
11. 행렬 덧셈과 행렬 곱셈에 대한 분배법칙을 증명하라. 즉 크기가 맞을 때

$$A(B + C) = AB + AC, \quad (D + E)F = DF + EF$$

를 증명하라.

12. 행렬 곱셈의 결합법칙을 증명하라. 즉 $(AB)C$ 가 의미 있으면 $A(BC)$ 도 의미 있고

$$(AB)C = A(BC)$$

임을 증명하라.

13. A 가 n 행 n 열 행렬이고 $1 \leq j, k \leq n$ 이라 하자. A^3 의 j 행 k 열 성분이

$$\sum_{p=1}^n \sum_{r=1}^n A_{j,p} A_{p,r} A_{r,k}$$

임을 보여라.

14. m, n 이 양의 정수라고 하자. $A \mapsto A^t$ 가 $\mathbb{F}^{m,n}$ 에서 $\mathbb{F}^{n,m}$ 으로 가는 선형사상임을 증명하라.

15. A 가 m 행 n 열 행렬이고 C 가 n 행 p 열 행렬이면

$$(AC)^t = C^t A^t$$

임을 증명하라.

16. A 가 0이 아닌 m 행 n 열 행렬이라고 하자. A 의 계수가 1일 필요충분조건은 모든 $j = 1, \dots, m$ 과 $k = 1, \dots, n$ 에 대해

$$A_{j,k} = c_j d_k$$

가 되도록 하는 $(c_1, \dots, c_m) \in \mathbb{F}^m$ 와 $(d_1, \dots, d_n) \in \mathbb{F}^n$ 가 존재하는 것임을 증명하라.

17. $T \in \mathcal{L}(V)$ 이고 $u_1, \dots, u_n$ 과 $v_1, \dots, v_n$ 이 V 의 기저라고 하자. 다음 조건들이 서로 동치임을 증명하라.

(a) T 는 단사이다.

(b) $\mathcal{M}(T)$ 의 열들이 $\mathbb{F}^{n,1}$ 에서 선형독립이다.

(c) $\mathcal{M}(T)$ 의 열들이 $\mathbb{F}^{n,1}$ 을 생성한다.

(d) $\mathcal{M}(T)$ 의 행들이 $\mathbb{F}^{1,n}$ 을 생성한다.

(e) $\mathcal{M}(T)$ 의 행들이 $\mathbb{F}^{1,n}$ 에서 선형독립이다.

여기서 $\mathcal{M}(T)$ 는 $\mathcal{M}(T, (u_1, \dots, u_n), (v_1, \dots, v_n))$ 를 뜻한다.

3D 가역성과 동형

가역 선형사상

3.59 정의: 가역, 역

- $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 에 대해 어떤 $S \in \mathcal{L}(W, V)$ 가 존재하여 ST 가 V 위의 항등연산자이고 TS 가 W 위의 항등연산자이면 T 를 **가역**이라고 한다.
- $ST = I$ 이고 $TS = I$ 를 만족하는 S 를 T 의 **역**이라고 한다.

3.60 역은 유일하다

가역 선형사상의 역은 유일하다.

증명. S_1, S_2 가 모두 T 의 역이면

$$S_1 = S_1 I = S_1 (TS_2) = (S_1 T) S_2 = I S_2 = S_2.$$

3.61 표기: T^{-1}

T 가 가역이면 그 유일한 역을 T^{-1} 로 쓴다. 즉

$$T^{-1}T = I, \quad TT^{-1} = I.$$

3.62 예

$T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ 를

$$T(x, y, z) = (-y, x, 4z)$$

로 정의하자. 이는 xy -평면에서 반시계 방향 90° 회전하고 z 축 방향으로 4배 늘리는 사상이다. 역사상은

$$T^{-1}(x, y, z) = \left(y, -x, \frac{1}{4}z\right)$$

이다.

3.63 가역성 $\iff$ 단사성과 전사성

선형사상이 가역일 필요충분조건은 단사이고 전사인 것이다.

증명. T 가 가역이면 $Tu = Tv$ 에서 $u = T^{-1}Tu = T^{-1}Tv = v$ 이므로 단사이다. 또한 임의의 $w \in W$ 에 대해 $w = T(T^{-1}w)$ 이므로 전사이다.

반대로 T 가 단사이고 전사라고 하자. 각 $w \in W$ 에 대해 $T(Sw) = w$ 가 되도록 하는 유일한 $Sw \in V$ 를 정의한다. 단사성과 전사성 때문에 이런 S 가 잘 정의된다. 그러면 $TS = I$ 이고, 단사성을 이용하면 $ST = I$ 도 얻는다. 덧셈성과 동차성은 T 를 적용해 확인하면 되므로 S 는 선형이다. 따라서 T 는 가역이다.

3.64 예: 단사성 또는 전사성 하나만으로는 가역성이 따라오지 않는다

- x^2 를 곱하는 $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ 위의 선형사상은 단사이지만 전사가 아니므로 가역이 아니다.
- $\mathbb{F}^\infty$ 에서 뒤로 이동하는 사상은 전사이지만 단사가 아니므로 가역이 아니다.

3.65 단사성은 전사성과 동치이다: $\dim V = \dim W < \infty$ 인 경우

V, W 가 유한차원이고 $\dim V = \dim W, T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라 하자. 그러면

$$T \text{가 가역} \iff T \text{가 단사} \iff T \text{가 전사}.$$

증명. 기본정리에 의해

$$\dim V = \dim \text{null}T + \dim \text{range}T.$$

T 가 단사이면 $\dim \text{null}T = 0$ 이므로 $\dim \text{range}T = \dim V = \dim W$ 이고, 따라서 T 는 전사이다. 반대로 T 가 전사이면 $\dim \text{range}T = \dim W = \dim V$ 이므로 $\dim \text{null}T = 0$ 이고, 따라서 T 는 단사이다. 3.63에 의해 가역성과도 동치이다.

3.67 예: $((x^2 + 5x + 7)p)'' = q$ 를 만족하는 다항식 p 의 존재

$q \in \mathcal{P}(\mathbb{R})$ 라 하자. 어떤 $m \geq 0$ 에 대해 $q \in \mathcal{P}_m(\mathbb{R})$ 이다. $T : \mathcal{P}_m(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{P}_m(\mathbb{R})$ 를

$$Tp = ((x^2 + 5x + 7)p)''$$

로 정의한다. 0이 아닌 p 에 대해 $(x^2 + 5x + 7)p$ 의 차수는 p 의 차수보다 2 크고, 두 번 미분하면 다시 p 의 차수가 된다. 따라서 T 는 $\mathcal{P}_m(\mathbb{R})$ 에서 자기 자신으로 가는 선형사상이다. $Tp = 0$ 이면 $(x^2 + 5x + 7)p$ 의 두 번째 미분이 0이므로 $(x^2 + 5x + 7)p$ 는 일차 이하의 다항식이어야 한다. 이는 $p = 0$ 일 때만 가능하다. 따라서 T 는 단사이고, 3.65에 의해 전사이다. 그러므로 원하는 p 가 존재한다.

3.68 같은 차원 공간에서 $ST = I \iff TS = I$

V, W 가 같은 차원의 유한차원 벡터공간이고 $S \in \mathcal{L}(W, V), T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라 하자. 그러면

$$ST = I \iff TS = I.$$

증명. $ST = I$ 라고 하자. $Tv = 0$ 이면 $v = STv = S0 = 0$ 이므로 T 는 단사이다. 3.65에 의해 T 는 가역이다. $ST = I$ 의 오른쪽에 T^{-1} 을 곱하면 $S = T^{-1}$ 이고, 따라서 $TS = I$ 이다. 반대 방향도 S, T 의 역할을 바꾸면 같다.

동형인 벡터공간

3.69 정의: 동형사상, 동형

- **동형사상**은 가역 선형사상이다.
- 두 벡터공간 사이에 동형사상이 존재하면 두 벡터공간은 **동형**이라고 한다.

동형사상 $T : V \rightarrow W$ 는 V 의 벡터 v 에 W 의 이름 Tv 를 붙이는 재명명으로 볼 수 있다. 따라서 동형인 벡터공간은 벡터공간으로서 본질적으로 같은 성질을 가진다.

3.70 차원은 유한차원 벡터공간의 동형 여부를 결정한다

$\mathbb{F}$ 위의 두 유한차원 벡터공간은 차원이 같을 필요충분조건으로 동형이다.

증명. V 와 W 가 동형이면 어떤 동형사상 $T : V \rightarrow W$ 가 존재한다. 그러면 $\text{null}T = \{0\}$ 이고 $\text{range}T = W$ 이므로 기본정리에 의해 $\dim V = \dim W$ 이다.

반대로 $\dim V = \dim W = n$ 이라 하자. V 의 기저 $v_1, \dots, v_n$ 과 W 의 기저 $w_1, \dots, w_n$ 을 잡고

$$T(c_1v_1 + \dots + c_nv_n) = c_1w_1 + \dots + c_nw_n$$

로 정의하면 T 는 단사이고 전사인 선형사상이다. 따라서 동형사상이다.

모든 유한차원 벡터공간 V 는 $\mathbb{F}^{\dim V}$ 와 동형이다. 그러나 실제 연구에서는 영공간, 치역, 다항식공간 등 자연스럽게 생기는 벡터공간을 그대로 다루는 것이 더 명료한 경우가 많다.

3.71 $\mathcal{L}(V, W)$ 와 $\mathbb{F}^{m,n}$ 은 동형이다

$v_1, \dots, v_n$ 이 V 의 기저이고 $w_1, \dots, w_m$ 이 W 의 기저라 하자. 그러면

$$T \mapsto \mathcal{M}(T)$$

는 $\mathcal{L}(V, W)$ 에서 $\mathbb{F}^{m,n}$ 으로 가는 동형사상이다.

증명. 3.35와 3.38에 의해 이 사상은 선형이다. $\mathcal{M}(T) = 0$ 이면 모든 기저벡터 v_k 에 대해 $Tv_k = 0$ 이므로 $T = 0$ 이고, 따라서 단사이다. 임의의 행렬 $A \in \mathbb{F}^{m,n}$ 에 대해 선형사상 보조정리를 사용하면

$$Tv_k = \sum_{j=1}^m A_{j,k} w_j$$

가 되도록 하는 T 가 존재한다. 이때 $\mathcal{M}(T) = A$ 이므로 전사이다.

3.72 선형사상공간의 차원

V, W 가 유한차원이면 $\mathcal{L}(V, W)$ 도 유한차원이고

$$\dim \mathcal{L}(V, W) = (\dim V)(\dim W).$$

행렬곱으로 생각한 선형사상

3.73 정의: 벡터의 행렬 $\mathcal{M}(v)$

$v \in V$ 이고 $v_1, \dots, v_n$ 이 V 의 기저라고 하자. v 를

$$v = b_1 v_1 + \cdots + b_n v_n$$

으로 쓸 때, 이 기저에 대한 v 의 행렬은

$$\mathcal{M}(v) = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

이다.

3.74 예

표준기저에 대한 $2 - 7x + 5x^3 + x^4 \in \mathcal{P}_4(\mathbb{R})$ 의 행렬은

$$\begin{pmatrix} 2 \\ -7 \\ 0 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix}$$

이다. 또한 $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{F}^n$ 의 표준기저에 대한 행렬은

$$\mathcal{M}(x) = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

이다.

3.75 $\mathcal{M}(T)_{\cdot, k} = \mathcal{M}(Tv_k)$

$T \in \mathcal{L}(V, W)$ 이고 $v_1, \dots, v_n$ 이 V 의 기저, $w_1, \dots, w_m$ 이 W 의 기저라 하자. 그러면 $\mathcal{M}(T)$ 의 k 번째 열은 $\mathcal{M}(Tv_k)$ 이다.

3.76 선형사상은 행렬곱처럼 작용한다

$T \in \mathcal{L}(V, W)$ 이고 $v \in V$ 라 하자. V 와 W 의 기저가 고정되어 있으면

$$\mathcal{M}(Tv) = \mathcal{M}(T)\mathcal{M}(v).$$

증명. $v = b_1 v_1 + \cdots + b_n v_n$ 이라 하면

$$Tv = b_1Tv_1 + \cdots + b_nTv_n.$$

따라서

$$\mathcal{M}(Tv) = b_1\mathcal{M}(Tv_1) + \cdots + b_n\mathcal{M}(Tv_n) = b_1\mathcal{M}(T)_{.,1} + \cdots + b_n\mathcal{M}(T)_{.,n} = \mathcal{M}(T)\mathcal{M}(v).$$

3.78 $\dim \text{range} T$ 는 $\mathcal{M}(T)$ 의 열계수와 같다

V, W 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라 하자. 그러면

$$\dim \text{range} T = \mathcal{M}(T) \text{의 열계수}.$$

기저변환

선형사상 $T \in \mathcal{L}(V)$ 에 대해 같은 기저를 정의역과 공역에 모두 사용할 때는

$$\mathcal{M}(T, (v_1, \dots, v_n)) = \mathcal{M}(T, (v_1, \dots, v_n), (v_1, \dots, v_n))$$

처럼 쓴다.

3.79 정의: 항등행렬 I

대각성분이 모두 1이고 나머지 성분이 모두 0인 n 행 n 열 행렬을 항등행렬이라고 하며 I 로 쓴다.

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}.$$

3.80 정의: 가역행렬, 역행렬

정사각행렬 A 에 대해 같은 크기의 정사각행렬 B 가 존재하여

$$AB = BA = I$$

이면 A 를 가역이라고 한다. 이때 B 를 A 의 역행렬이라고 하며 A^{-1} 로 쓴다. 가역행렬을 nonsingular, 가역이 아닌 행렬을 singular라고도 한다.

가역행렬에 대해

$$(A^{-1})^{-1} = A$$

이고, 같은 크기의 가역행렬 A, C 에 대해

$$(AC)^{-1} = C^{-1}A^{-1}$$

이다.

3.81 선형사상 곱의 행렬

$T \in \mathcal{L}(U, V)$ 이고 $S \in \mathcal{L}(V, W)$ 라 하자. $u_1, \dots, u_m$ 이 U 의 기저, $v_1, \dots, v_n$ 이 V 의 기저, $w_1, \dots, w_p$ 가 W 의 기저이면

$$\mathcal{M}(ST, (u_1, \dots, u_m), (w_1, \dots, w_p)) = \mathcal{M}(S, (v_1, \dots, v_n), (w_1, \dots, w_p)) \mathcal{M}(T, (u_1, \dots, u_m), (v_1, \dots, v_n)).$$

3.82 두 기저에 대한 항등연산자의 행렬

$u_1, \dots, u_n$ 과 $v_1, \dots, v_n$ 이 V 의 기저라고 하자. 그러면

$$\mathcal{M}(I, (u_1, \dots, u_n), (v_1, \dots, v_n))$$

과

$$\mathcal{M}(I, (v_1, \dots, v_n), (u_1, \dots, u_n))$$

은 서로의 역행렬이다.

3.83 예

$\mathbb{F}^2$ 의 기저 $(4, 2)$, $(5, 3)$ 와 표준기저 $(1, 0)$, $(0, 1)$ 에 대해

$$\mathcal{M}(I, ((4, 2), (5, 3)), ((1, 0), (0, 1))) = \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

그 역행렬은

$$\begin{pmatrix} \frac{3}{2} & -\frac{5}{2} \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

이므로

$$\mathcal{M}(I, ((1, 0), (0, 1)), ((4, 2), (5, 3))) = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & -\frac{5}{2} \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

3.84 기저변환 공식

$T \in \mathcal{L}(V)$ 이고 $u_1, \dots, u_n$ 과 $v_1, \dots, v_n$ 이 V 의 기저라고 하자.

$$A = \mathcal{M}(T, (u_1, \dots, u_n)), \quad B = \mathcal{M}(T, (v_1, \dots, v_n)),$$

그리고

$$C = \mathcal{M}(I, (u_1, \dots, u_n), (v_1, \dots, v_n))$$

라 하면

$$A = C^{-1}BC.$$

3.86 역사상의 행렬은 행렬의 역이다

$v_1, \dots, v_n$ 이 V 의 기저이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 가역이면

$$\mathcal{M}(T^{-1}) = (\mathcal{M}(T))^{-1}$$

이다. 두 행렬은 모두 같은 기저 $v_1, \dots, v_n$ 에 대해 계산한다.

연습문제 3D

1. $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 가 가역이라고 하자. T^{-1} 도 가역이고 $(T^{-1})^{-1} = T$ 임을 보여라.
2. $T \in \mathcal{L}(U, V)$ 와 $S \in \mathcal{L}(V, W)$ 가 모두 가역이면 $ST \in \mathcal{L}(U, W)$ 도 가역이고 $(ST)^{-1} = T^{-1}S^{-1}$ 임을 증명하라.
3. V 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라 하자. 다음 조건들이 서로 동치임을 증명하라.
 - (a) T 는 가역이다.
 - (b) V 의 모든 기저 $v_1, \dots, v_n$ 에 대해 $Tv_1, \dots, Tv_n$ 은 V 의 기저이다.
 - (c) V 의 어떤 기저 $v_1, \dots, v_n$ 에 대해 $Tv_1, \dots, Tv_n$ 은 V 의 기저이다.
4. V 가 유한차원이고 $\dim V > 1$ 이라 하자. V 에서 자기 자신으로 가는 가역이 아닌 선형사상들의 집합이 $\mathcal{L}(V)$ 의 부분공간이 아님을 증명하라.
5. V 가 유한차원이고 U 가 V 의 부분공간이며 $S \in \mathcal{L}(U, V)$ 라 하자. 모든 $u \in U$ 에 대해 $Tu = Su$ 를 만족하는 가역 선형사상 $T : V \rightarrow V$ 가 존재할 필요충분조건은 S 가 단사인 것임을 증명하라.
6. W 가 유한차원이고 $S, T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라 하자. $\text{null}S = \text{null}T$ 일 필요충분조건은 $S = ET$ 가 되도록 하는 가역 $E \in \mathcal{L}(W)$ 가 존재하는 것임을 증명하라.
7. V 가 유한차원이고 $S, T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라 하자. $\text{range}S = \text{range}T$ 일 필요충분조건은 $S = TE$ 가 되도록 하는 가역 $E \in \mathcal{L}(V)$ 가 존재하는 것임을 증명하라.
8. V, W 가 유한차원이고 $S, T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라 하자. 가역 $E_1 \in \mathcal{L}(V)$ 와 $E_2 \in \mathcal{L}(W)$ 가 존재하여 $S = E_2TE_1$ 가 될 필요충분조건은

$$\dim \text{null}S = \dim \text{null}T$$

임을 증명하라.

9. V 가 유한차원이고 $T : V \rightarrow W$ 가 W 위로의 전사 선형사상이라고 하자. $T|_U$ 가 U 에서 W 로의 동형사상이 되도록 하는 V 의 부분공간 U 가 존재함을 증명하라.
10. V, W 가 유한차원이고 U 가 V 의 부분공간이라고 하자.

$$\mathcal{E} = \{T \in \mathcal{L}(V, W) : U \subseteq \text{null}T\}$$

라고 둔다.

- (a) $\mathcal{E}$ 가 $\mathcal{L}(V, W)$ 의 부분공간임을 보여라.
 - (b) $\dim V, \dim W, \dim U$ 로 $\dim \mathcal{E}$ 의 공식을 찾아라.
11. V 가 유한차원이고 $S, T \in \mathcal{L}(V)$ 라 하자. 다음을 증명하라.

$$ST \text{가 가역} \iff S, T \text{가 모두 가역.}$$

12. V 가 유한차원이고 $S, T, U \in \mathcal{L}(V)$ 이며 $STU = I$ 라 하자. T 가 가역이고 $T^{-1} = US$ 임을 보여라.
13. 연습문제 12의 결론이 V 가 유한차원이라는 가정 없이 실패할 수 있음을 보여라.
14. 참인지 증명하거나 반례를 들어라. V 가 유한차원이고 $R, S, T \in \mathcal{L}(V)$ 이며 RST 가 전사이면 S 는 단사이다.
15. $T \in \mathcal{L}(V)$ 이고 $Tv_1, \dots, Tv_m$ 이 V 를 생성한다고 하자. 그러면 $v_1, \dots, v_m$ 이 V 를 생성함을 증명하라.
16. $\mathbb{F}^{n,1}$ 에서 $\mathbb{F}^{m,1}$ 로 가는 모든 선형사상은 행렬곱으로 주어짐을 증명하라. 즉 $T \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^{n,1}, \mathbb{F}^{m,1})$ 이면 어떤 m 행 n 열 행렬 A 가 존재하여 모든 $x \in \mathbb{F}^{n,1}$ 에 대해 $Tx = Ax$ 임을 증명하라.
17. V 가 유한차원이고 $S \in \mathcal{L}(V)$ 라 하자. $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(\mathcal{L}(V))$ 를

$$\mathcal{A}(T) = ST$$

로 정의한다.

(a) $\dim \text{null } \mathcal{A} = (\dim V)(\dim \text{null } S)$ 임을 보여라.

(b) $\dim \text{range } \mathcal{A} = (\dim V)(\dim \text{range } S)$ 임을 보여라.

18. V 와 $\mathcal{L}(\mathbb{F}, V)$ 가 동형인 벡터공간임을 보여라.

19. V 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라 하자. T 가 V 의 모든 기저에 대해 같은 행렬을 가질 필요충분조건은 T 가 항등연산자의 스칼라배인 것임을 증명하라.

20. $q \in \mathcal{P}(\mathbb{R})$ 라 하자. 모든 $x \in \mathbb{R}$ 에 대해

$$q(x) = (x^2 + x)p''(x) + 2xp'(x) + p(3)$$

을 만족하는 $p \in \mathcal{P}(\mathbb{R})$ 가 존재함을 증명하라.

21. n 이 양의 정수이고 모든 $j, k = 1, \dots, n$ 에 대해 $A_{j,k} \in \mathbb{F}$ 라 하자. 다음 두 조건이 동치임을 증명하라.

(a) 동차계

$$\sum_{k=1}^n A_{1,k}x_k = 0, \quad \dots, \quad \sum_{k=1}^n A_{n,k}x_k = 0$$

의 해는 자명한 해 $x_1 = \dots = x_n = 0$ 뿐이다.

(b) 모든 $c_1, \dots, c_n \in \mathbb{F}$ 에 대해

$$\sum_{k=1}^n A_{1,k}x_k = c_1, \quad \dots, \quad \sum_{k=1}^n A_{n,k}x_k = c_n$$

을 만족하는 해가 존재한다.

22. $T \in \mathcal{L}(V)$ 이고 $v_1, \dots, v_n$ 이 V 의 기저라고 하자. 다음을 증명하라.

$$\mathcal{M}(T, (v_1, \dots, v_n)) \text{가 가역} \iff T \text{가 가역}.$$

23. $u_1, \dots, u_n$ 과 $v_1, \dots, v_n$ 이 V 의 기저라고 하자. $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 각 $k = 1, \dots, n$ 에 대해 $Tv_k = u_k$ 를 만족하면

$$\mathcal{M}(T, (v_1, \dots, v_n)) = \mathcal{M}(I, (u_1, \dots, u_n), (v_1, \dots, v_n))$$

임을 증명하라.

24. 같은 크기의 정사각행렬 A, B 가 $AB = I$ 를 만족하면 $BA = I$ 임을 증명하라.

3E 벡터공간의 곱과 몫

곱공간

3.87 정의: 곱공간

$V_1, \dots, V_m$ 이 벡터공간이면 곱공간

$$V_1 \times \dots \times V_m$$

은 모든 순서쌍 또는 순서 m -튜플 $(v_1, \dots, v_m)$ 의 집합이다. 덧셈과 스칼라곱은 성분별로 정의한다.

$$(u_1, \dots, u_m) + (v_1, \dots, v_m) = (u_1 + v_1, \dots, u_m + v_m),$$

$$\lambda(v_1, \dots, v_m) = (\lambda v_1, \dots, \lambda v_m).$$

3.88 예

$\mathcal{P}_5(\mathbb{R}) \times \mathbb{R}^3$ 에서

$$(p, (x_1, x_2, x_3)) + (q, (y_1, y_2, y_3)) = (p + q, (x_1 + y_1, x_2 + y_2, x_3 + y_3))$$

이고

$$\lambda(p, (x_1, x_2, x_3)) = (\lambda p, (\lambda x_1, \lambda x_2, \lambda x_3)).$$

3.89 곱공간은 벡터공간이다

$V_1, \dots, V_m$ 이 $\mathbb{F}$ 위의 벡터공간이면 $V_1 \times \dots \times V_m$ 도 위 연산으로 $\mathbb{F}$ 위의 벡터공간이다.

3.90 예

$\mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^3$ 은 $\mathbb{R}^5$ 와 같은 집합은 아니지만 동형이다. 예를 들어

$$((x_1, x_2), (y_1, y_2, y_3)) \mapsto (x_1, x_2, y_1, y_2, y_3)$$

는 동형사상이다.

3.91 예: 곱공간의 기저

다음 리스트는 $\mathcal{P}_2(\mathbb{R}) \times \mathbb{R}^2$ 의 기저이다.

$$(1, (0, 0)), \quad (x, (0, 0)), \quad (x^2, (0, 0)), \quad (0, (1, 0)), \quad (0, (0, 1)).$$

3.92 곱공간의 차원

$V_1, \dots, V_m$ 이 유한차원이면

$$\dim(V_1 \times \dots \times V_m) = \dim V_1 + \dots + \dim V_m.$$

3.93 곱공간과 직합

$V_1, \dots, V_m$ 이 같은 벡터공간의 부분공간이라고 하자. 선형사상

$$\Gamma : V_1 \times \dots \times V_m \rightarrow V_1 + \dots + V_m$$

을

$$\Gamma(v_1, \dots, v_m) = v_1 + \dots + v_m$$

로 정의한다. 그러면

$$V_1 + \dots + V_m \text{이 직합} \iff \Gamma \text{가 단사.}$$

3.94 직합의 차원 조건

$V_1, \dots, V_m$ 이 유한차원인 부분공간이면

$$V_1 + \dots + V_m \text{이 직합} \iff \dim(V_1 + \dots + V_m) = \dim V_1 + \dots + \dim V_m.$$

몫공간

3.95 표기: $v + U$

U 가 V 의 부분공간이고 $v \in V$ 이면

$$v + U = \{v + u : u \in U\}$$

라고 쓴다. 이를 U 의 평행이동이라고 한다.

3.96 예

$U = \{(x, 2x) : x \in \mathbb{R}\}$ 가 $\mathbb{R}^2$ 의 직선이라고 하자. 그러면 $(17, 20) + U$ 는 $(17, 20)$ 을 지나고 기울기가 2인 직선이다.

3.97 정의: 평행이동

부분공간 U 와 벡터 v 에 대해 $v + U$ 를 U 의 평행이동이라고 부른다.

3.98 예

$\mathbb{R}^2$ 에서 원점을 지나는 직선의 평행이동은 그 직선과 평행인 직선이다. $\mathbb{R}^3$ 에서 원점을 지나는 평면의 평행이동은 그 평면과 평행인 평면이다.

3.99 정의: 몫공간 V/U

U 가 V 의 부분공간일 때

$$V/U = \{v + U : v \in V\}$$

를 V 의 U 에 의한 몫공간이라고 한다.

3.100 예

- $V/\{0\}$ 는 V 와 자연스럽게 같은 정보를 가진다.
- V/V 는 하나의 원소만 가진다.
- $\mathbb{R}^2$ 를 원점을 지나는 직선 U 로 나눈 몫공간은 그 직선과 평행한 모든 직선들의 집합이다.

3.101 두 평행이동은 같거나 서로소이다

U 가 V 의 부분공간이고 $v, w \in V$ 라 하자. 그러면 다음 조건들이 서로 동치이다.

$$v - w \in U, \quad v + U = w + U, \quad (v + U) \cap (w + U) \neq \emptyset.$$

증명. $v - w \in U$ 이면 $v + U = w + U$ 이다. 두 집합이 같으면 교집합은 비어 있지 않다. 반대로 교집합에 어떤 원소가 있으면 $v + u_1 = w + u_2$ 인 $u_1, u_2 \in U$ 가 존재하고, 따라서 $v - w = u_2 - u_1 \in U$ 이다.

3.102 몫공간의 덧셈과 스칼라곱

V/U 에서

$$(v + U) + (w + U) = (v + w) + U,$$

$$\lambda(v + U) = (\lambda v) + U$$

로 정의한다.

3.103 몫공간은 벡터공간이다

U 가 V 의 부분공간이면 V/U 는 3.102의 연산으로 벡터공간이다. 3.101은 위 연산들이 대표원 선택에 의존하지 않음을 보장한다.

3.104 정의: 몫사상

U 가 V 의 부분공간일 때 몫사상 $\pi : V \rightarrow V/U$ 를

$$\pi(v) = v + U$$

로 정의한다. 이 사상은 선형이고 전사이다.

3.105 몫공간의 차원

V 가 유한차원이고 U 가 V 의 부분공간이면

$$\dim V/U = \dim V - \dim U.$$

증명. 몫사상 π 의 영공간은 U 이고 치역은 V/U 이다. 선형사상의 기본정리를 π 에 적용하면 결론이 나온다.

3.106 표기: $\tilde{T}$

$T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라 하자. $\text{null}T$ 에 의한 몫공간에서 W 로 가는 사상

$$\tilde{T} : V/\text{null}T \rightarrow W$$

를

$$\tilde{T}(v + \text{null}T) = Tv$$

로 정의한다.

3.107 $\tilde{T}$ 의 영공간과 치역

$T \in \mathcal{L}(V, W)$ 이고 π 가 V 에서 $V/\text{null}T$ 로 가는 몫사상이라고 하자. 그러면 다음이 성립한다.

(a) $\tilde{T} \circ \pi = T$.

(b) $\tilde{T}$ 는 단사이다.

(c) $\text{range}\tilde{T} = \text{range}T$.

(d) $V/\text{null}T$ 와 $\text{range}T$ 는 동형이다.

증명. (a)는 정의에서 바로 나온다. (b)는 $\tilde{T}(v + \text{null}T) = 0$ 이면 $Tv = 0$ 이고, 따라서 $v \in \text{null}T$ 이므로 $v + \text{null}T = \text{null}T$ 라는 사실에서 따른다. (c)도 정의에서 바로 나오며, (b)와 (c)가 (d)를 준다.

연습문제 3E

1. 함수 $T : V \rightarrow W$ 의 그래프를

$$\text{graph}T = \{(v, Tv) \in V \times W : v \in V\}$$

로 정의한다. T 가 선형사상일 필요충분조건은 $\text{graph}T$ 가 $V \times W$ 의 부분공간인 것임을 증명하라.

2. $V_1, \dots, V_m$ 이 벡터공간이고 $V_1 \times \dots \times V_m$ 이 유한차원이라고 하자. 각 $k = 1, \dots, m$ 에 대해 V_k 가 유한차원임을 증명하라.
3. $V_1, \dots, V_m$ 이 벡터공간이라고 하자. $\mathcal{L}(V_1 \times \dots \times V_m, W)$ 와

$$\mathcal{L}(V_1, W) \times \dots \times \mathcal{L}(V_m, W)$$

가 동형인 벡터공간임을 증명하라.

4. $W_1, \dots, W_m$ 이 벡터공간이라고 하자. $\mathcal{L}(V, W_1 \times \dots \times W_m)$ 와

$$\mathcal{L}(V, W_1) \times \dots \times \mathcal{L}(V, W_m)$$

가 동형인 벡터공간임을 증명하라.

5. 양의 정수 m 에 대해

$$V^m = \underbrace{V \times \dots \times V}_{m\text{번}}$$

라고 정의한다. V^m 과 $\mathcal{L}(\mathbb{F}^m, V)$ 가 동형임을 증명하라.

6. $v, x \in V$ 이고 U, W 가 V 의 부분공간이며 $v + U = x + W$ 라고 하자. $U = W$ 임을 증명하라.
7. $U = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 2x + 3y + 5z = 0\}$ 라 하자. $A \subseteq \mathbb{R}^3$ 에 대해 A 가 U 의 평행이동일 필요충분조건은 어떤 $c \in \mathbb{R}$ 가 존재하여

$$A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 2x + 3y + 5z = c\}$$

가 되는 것임을 증명하라.

8. (a) $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 이고 $c \in W$ 라 하자. $\{x \in V : Tx = c\}$ 는 공집합이거나 $\text{null}T$ 의 평행이동임을 증명하라.
(b) 3.27과 같은 선형방정식계의 해집합은 공집합이거나 $\mathbb{F}^n$ 의 어떤 부분공간의 평행이동임을 설명하라.
9. V 의 공집합이 아닌 부분집합 A 가 어떤 부분공간의 평행이동일 필요충분조건은 모든 $v, w \in A$ 와 모든 $\lambda \in \mathbb{F}$ 에 대해

$$\lambda v + (1 - \lambda)w \in A$$

가 성립하는 것임을 증명하라.

10. $A_1 = v + U_1$, $A_2 = w + U_2$ 라고 하자. 여기서 $v, w \in V$ 이고 U_1, U_2 는 V 의 부분공간이다. $A_1 \cap A_2$ 는 공집합이거나 V 의 어떤 부분공간의 평행이동임을 증명하라.
11. $U = \{(x_1, x_2, \dots) \in \mathbb{F}^\infty : x_k \neq 0 \text{인 } k \text{가 유한 개뿐}\}$ 라고 하자.
(a) U 가 $\mathbb{F}^\infty$ 의 부분공간임을 보여라.
(b) $\mathbb{F}^\infty/U$ 가 무한차원임을 증명하라.
12. $v_1, \dots, v_m \in V$ 라 하자.

$$A = \{\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_m v_m : \lambda_1, \dots, \lambda_m \in \mathbb{F}, \lambda_1 + \dots + \lambda_m = 1\}$$

라고 둔다.

- (a) A 가 V 의 어떤 부분공간의 평행이동임을 증명하라.
- (b) B 가 V 의 어떤 부분공간의 평행이동이고 $\{v_1, \dots, v_m\} \subseteq B$ 이면 $A \subseteq B$ 임을 증명하라.
- (c) A 가 차원이 m 보다 작은 어떤 부분공간의 평행이동임을 증명하라.
13. U 가 V 의 부분공간이고 V/U 가 유한차원이라고 하자. V 가 $U \times (V/U)$ 와 동형임을 증명하라.

14. U, W 가 V 의 부분공간이고 $V = U \oplus W$ 라 하자. $w_1, \dots, w_m$ 이 W 의 기저이면 $w_1 + U, \dots, w_m + U$ 가 V/U 의 기저임을 증명하라.
15. U 가 V 의 부분공간이고 $v_1 + U, \dots, v_m + U$ 가 V/U 의 기저이며 $u_1, \dots, u_n$ 이 U 의 기저라고 하자. 그러면 $v_1, \dots, v_m, u_1, \dots, u_n$ 이 V 의 기저임을 증명하라.
16. $\varphi \in \mathcal{L}(V, \mathbb{F})$ 이고 $\varphi \neq 0$ 라 하자. 다음을 증명하라.

$$\dim V / \text{null} \varphi = 1.$$

17. U 가 V 의 부분공간이고 $\dim V/U = 1$ 이라 하자. $\text{null} \varphi = U$ 가 되도록 하는 $\varphi \in \mathcal{L}(V, \mathbb{F})$ 가 존재함을 증명하라.
18. U 가 V 의 부분공간이고 V/U 가 유한차원이라고 하자.
- (a) W 가 V 의 유한차원 부분공간이고 $V = U + W$ 이면 $\dim W \geq \dim V/U$ 임을 보여라.
- (b) $\dim W = \dim V/U$ 이고 $V = U \oplus W$ 가 되도록 하는 V 의 유한차원 부분공간 W 가 존재함을 증명하라.
19. $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 이고 U 가 V 의 부분공간이라고 하자. π 를 V 에서 V/U 로 가는 몫사상이라 하자. $T = S \circ \pi$ 가 되도록 하는 $S \in \mathcal{L}(V/U, W)$ 가 존재할 필요충분조건은 $U \subseteq \text{null} T$ 임을 증명하라.

3F 쌍대성

쌍대공간과 쌍대사상

스칼라체 $\mathbb{F}$ 로 가는 선형사상은 선형대수에서 특별한 역할을 하므로 별도의 이름을 가진다.

3.108 정의: 선형함수

V 위의 **선형함수**는 V 에서 $\mathbb{F}$ 로 가는 선형사상이다. 즉 선형함수는 $\mathcal{L}(V, \mathbb{F})$ 의 원소이다.

3.109 예: 선형함수

- $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ 를

$$\varphi(x, y, z) = 4x - 5y + 2z$$

로 정의하면 φ 는 $\mathbb{R}^3$ 위의 선형함수이다.

- $(c_1, \dots, c_n) \in \mathbb{F}^n$ 를 고정하고

$$\varphi(x_1, \dots, x_n) = c_1 x_1 + \dots + c_n x_n$$

로 정의하면 $\varphi : \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}$ 는 선형함수이다.

- $\varphi : \mathcal{P}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ 를

$$\varphi(p) = 3p''(5) + 7p(4)$$

로 정의하면 선형함수이다.

- $\varphi : \mathcal{P}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ 를

$$\varphi(p) = \int_0^1 p$$

로 정의하면 선형함수이다.

3.110 정의: 쌍대공간 V'

V 의 쌍대공간은 V 위의 모든 선형함수들의 벡터공간이며 V' 로 쓴다. 즉

$$V' = \mathcal{L}(V, \mathbb{F}).$$

3.111 $\dim V' = \dim V$

V 가 유한차원이면 V' 도 유한차원이고

$$\dim V' = \dim V.$$

증명. 3.72에 의해

$$\dim V' = \dim \mathcal{L}(V, \mathbb{F}) = (\dim V)(\dim \mathbb{F}) = \dim V.$$

3.112 정의: 쌍대기저

$v_1, \dots, v_n$ 이 V 의 기저라고 하자. 이 기저의 쌍대기저는 V' 의 원소 $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ 의 리스트로, 각 φ_j 는 다음을 만족하는 선형 함수이다.

$$\varphi_j(v_k) = \begin{cases} 1, & k = j, \\ 0, & k \neq j. \end{cases}$$

3.113 예: $\mathbb{F}^n$ 의 표준기저의 쌍대기저

$1 \leq j \leq n$ 에 대해 $\varphi_j : \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}$ 를 j 번째 좌표를 뽑는 함수로 정의하자.

$$\varphi_j(x_1, \dots, x_n) = x_j.$$

$e_1, \dots, e_n$ 이 표준기저이면

$$\varphi_j(e_k) = \begin{cases} 1, & k = j, \\ 0, & k \neq j. \end{cases}$$

따라서 $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ 은 표준기저의 쌍대기저이다.

3.114 쌍대기저는 선형결합의 계수를 준다

$v_1, \dots, v_n$ 이 V 의 기저이고 $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ 이 그 쌍대기저라 하자. 그러면 모든 $v \in V$ 에 대해

$$v = \varphi_1(v)v_1 + \cdots + \varphi_n(v)v_n.$$

증명. $v = c_1v_1 + \cdots + c_nv_n$ 이라 쓰고 양변에 φ_j 를 적용하면 $\varphi_j(v) = c_j$ 이다.

3.116 쌍대기저는 쌍대공간의 기저이다

V 가 유한차원이라고 하자. V 의 한 기저의 쌍대기저는 V' 의 기저이다.

증명. $v_1, \dots, v_n$ 의 쌍대기저를 $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ 이라 하자. 만약

$$a_1\varphi_1 + \cdots + a_n\varphi_n = 0$$

이면 양변을 v_k 에 적용하여 $a_k = 0$ 을 얻는다. 따라서 쌍대기저는 선형독립이다. 길이가 $\dim V' = \dim V = n$ 이므로 V' 의 기저이다.

3.118 정의: 쌍대사상 T'

$T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라 하자. T 의 쌍대사상은 $T' \in \mathcal{L}(W', V')$ 로, 각 $\varphi \in W'$ 에 대해

$$T'(\varphi) = \varphi \circ T$$

로 정의된다.

T' 는 W' 에서 V' 로 간다는 점에 주의하라. 방향이 T 와 반대로 바뀐다.

3.119 예: 미분사상의 쌍대사상

$D : \mathcal{P}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{R})$ 를 $Dp = p'$ 로 정의하자.

- $\varphi(p) = p(3)$ 이면

$$(D'(\varphi))(p) = (\varphi \circ D)(p) = \varphi(p') = p'(3).$$

- $\varphi(p) = \int_0^1 p$ 이면

$$(D'(\varphi))(p) = \int_0^1 p' = p(1) - p(0).$$

3.120 쌍대사상의 대수적 성질

$T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라 하자. 그러면 다음이 성립한다.

(a) 모든 $S \in \mathcal{L}(V, W)$ 에 대해

$$(S + T)' = S' + T'.$$

(b) 모든 $\lambda \in \mathbb{F}$ 에 대해

$$(\lambda T)' = \lambda T'.$$

(c) 모든 $S \in \mathcal{L}(W, U)$ 에 대해

$$(ST)' = T'S'.$$

증명. (a), (b)는 정의에서 바로 따른다. (c)는 $\varphi \in U'$ 에 대해

$$(ST)'(\varphi) = \varphi \circ (ST) = (\varphi \circ S) \circ T = T'(S'(\varphi)) = (T'S')(\varphi)$$

이므로 성립한다. 합성 순서가 뒤집힌다는 점이 중요하다.

일부 책은 쌍대공간과 쌍대사상에 V^* 와 T^* 를 쓰지만, 여기서는 이후 내적공간에서 도입할 수반(adjoint)을 위해 T^* 표기를 남겨 둔다.

쌍대사상의 영공간과 치역

3.121 정의: 소멸자 U^0

$U \subseteq V$ 에 대해 U 의 소멸자는

$$U^0 = \{\varphi \in V' : \text{모든 } u \in U \text{에 대해 } \varphi(u) = 0\}$$

로 정의된다.

3.122 예

U 가 $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ 에서 x^2 의 다항식배들로 이루어진 부분공간이라고 하자. $\varphi(p) = p'(0)$ 이면 모든 $u \in U$ 에 대해 $\varphi(u) = 0$ 이므로 $\varphi \in U^0$ 이다.

3.123 예: $\mathbb{R}^5$ 의 2차원 부분공간의 소멸자

$e_1, \dots, e_5$ 를 $\mathbb{R}^5$ 의 표준기저라 하고, $\varphi_1, \dots, \varphi_5$ 를 그 쌍대기저라 하자.

$$U = \text{span}(e_1, e_2) = \{(x_1, x_2, 0, 0, 0) \in \mathbb{R}^5 : x_1, x_2 \in \mathbb{R}\}$$

이면

$$U^0 = \text{span}(\varphi_3, \varphi_4, \varphi_5).$$

실제로 $\varphi_3, \varphi_4, \varphi_5$ 의 선형결합은 U 의 모든 벡터에서 0이 된다. 반대로 $\varphi \in U^0$ 이고

$$\varphi = c_1\varphi_1 + \dots + c_5\varphi_5$$

라 쓰면 $\varphi(e_1) = 0, \varphi(e_2) = 0$ 이므로 $c_1 = c_2 = 0$ 이다.

3.124 소멸자는 부분공간이다

$U \subseteq V$ 이면 U^0 는 V' 의 부분공간이다.

증명. 영선형함수는 U^0 에 속한다. $\varphi, \psi \in U^0$ 이면 모든 $u \in U$ 에 대해

$$(\varphi + \psi)(u) = \varphi(u) + \psi(u) = 0$$

이고, 스칼라배에 대해서도 같은 방식으로 닫혀 있다.

3.125 소멸자의 차원

V 가 유한차원이고 U 가 V 의 부분공간이면

$$\dim U^0 = \dim V - \dim U.$$

증명. 포함사상 $i : U \rightarrow V$ 를 $i(u) = u$ 로 정의하자. 그러면 $i' : V' \rightarrow U'$ 이다. 선형사상의 기본정리에 의해

$$\dim \text{range } i' + \dim \text{null } i' = \dim V'.$$

여기서 $\text{null } i' = U^0$ 이고 $\dim V' = \dim V$ 이다. 또한 U 위의 모든 선형함수는 V 위의 선형함수로 확장될 수 있으므로 $\text{range } i' = U'$ 이다. 따라서

$$\dim U + \dim U^0 = \dim V.$$

3.127 소멸자가 $\{0\}$ 또는 전체 공간이 되는 조건

V 가 유한차원이고 U 가 V 의 부분공간이면 다음이 성립한다.

(a) $U^0 = \{0\}$ 일 필요충분조건은 $U = V$ 이다.

(b) $U^0 = V'$ 일 필요충분조건은 $U = \{0\}$ 이다.

증명. (a)는 $\dim U^0 = 0 \iff \dim U = \dim V$ 와 동치이고, (b)는 $\dim U^0 = \dim V' \iff \dim U = 0$ 과 동치이다.

3.128 T' 의 영공간

V, W 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라 하자. 그러면

(a)

$$\text{null}T' = (\text{range}T)^0.$$

(b)

$$\dim \text{null}T' = \dim \text{null}T + \dim W - \dim V.$$

증명. (a) $\varphi \in \text{null}T'$ 이면 $\varphi \circ T = 0$ 이므로 φ 는 $\text{range}T$ 의 모든 벡터에서 0이 된다. 따라서 $\varphi \in (\text{range}T)^0$ 이다. 반대 포함도 같은 문장을 거꾸로 읽으면 된다.

(b)

$$\dim \text{null}T' = \dim(\text{range}T)^0 = \dim W - \dim \text{range}T = \dim W - (\dim V - \dim \text{null}T).$$

3.129 T 가 전사 $\iff T'$ 가 단사

V, W 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라 하자. 그러면

$$T \text{가 전사} \iff T' \text{가 단사}.$$

증명.

$$T \text{ 전사} \iff \text{range}T = W \iff (\text{range}T)^0 = \{0\} \iff \text{null}T' = \{0\}.$$

3.130 T' 의 치역

V, W 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라 하자. 그러면

(a)

$$\dim \text{range}T' = \dim \text{range}T.$$

(b)

$$\text{range}T' = (\text{null}T)^0.$$

증명. (a)는 기본정리와 3.128에서 바로 나온다.

(b) 먼저 $\varphi = T'(\psi)$ 라 하자. $v \in \text{null}T$ 이면

$$\varphi(v) = (T'\psi)(v) = (\psi \circ T)(v) = \psi(0) = 0$$

이므로 $\text{range}T' \subseteq (\text{null}T)^0$ 이다. 두 공간의 차원은

$$\dim \text{range}T' = \dim \text{range}T = \dim V - \dim \text{null}T = \dim(\text{null}T)^0$$

으로 같으므로 등호가 성립한다.

3.131 T 가 단사 $\iff T'$ 가 전사

V, W 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라 하자. 그러면

$$T \text{가 단사} \iff T' \text{가 전사.}$$

증명.

$$T \text{ 단사} \iff \text{null}T = \{0\} \iff (\text{null}T)^0 = V' \iff \text{range}T' = V'.$$

쌍대사상의 행렬

$v_1, \dots, v_n$ 을 V 의 기저, $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ 을 그 쌍대기저라고 하자. 또한 $w_1, \dots, w_m$ 을 W 의 기저, $\psi_1, \dots, \psi_m$ 을 그 쌍대기저라고 하자. 이 기저들에 대해 T 와 T' 의 행렬을 계산하면 다음 결과가 나온다.

3.132 T' 의 행렬은 T 의 행렬의 전치이다

V, W 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라 하자. 그러면

$$\mathcal{M}(T') = (\mathcal{M}(T))^t.$$

증명. $A = \mathcal{M}(T), C = \mathcal{M}(T')$ 라고 하자. 정의에 의해

$$T'(\psi_j) = \sum_{r=1}^n C_{r,j} \varphi_r.$$

양변을 v_k 에 적용하면 왼쪽은 $(\psi_j \circ T)(v_k)$ 이고 오른쪽은 $C_{k,j}$ 이다. 한편

$$(\psi_j \circ T)(v_k) = \psi_j(Tv_k) = \psi_j \left(\sum_{r=1}^m A_{r,k} w_r \right) = A_{j,k}.$$

따라서 $C_{k,j} = A_{j,k}$ 이고 $C = A^t$ 이다.

3.133 열계수는 행계수와 같다

$A \in \mathbb{F}^{m,n}$ 라 하자. 그러면 A 의 열계수는 A 의 행계수와 같다.

증명. $T : \mathbb{F}^{n,1} \rightarrow \mathbb{F}^{m,1}$ 를 $Tx = Ax$ 로 정의한다. 표준기저에 대해 $\mathcal{M}(T) = A$ 이다. 그러면

$$A \text{의 열계수} = \dim \text{range}T = \dim \text{range}T' = \mathcal{M}(T') \text{의 열계수} = A^t \text{의 열계수} = A \text{의 행계수.}$$

연습문제 3F

- 모든 선형함수가 전사이거나 영사상인 이유를 설명하라.
- $\mathbb{R}^{[0,1]}$ 위의 서로 다른 세 선형함수의 예를 들어라.
- V 가 유한차원이고 $v \in V, v \neq 0$ 라 하자. $\varphi(v) = 1$ 인 $\varphi \in V'$ 가 존재함을 증명하라.
- V 가 유한차원이고 U 가 V 의 진부분공간이라고 하자. 모든 $u \in U$ 에 대해 $\varphi(u) = 0$ 이지만 $\varphi \neq 0$ 인 $\varphi \in V'$ 가 존재함을 증명하라.
- $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 이고 $w_1, \dots, w_m$ 이 $\text{range} T$ 의 기저라고 하자. 각 $v \in V$ 에 대해

$$Tv = \varphi_1(v)w_1 + \dots + \varphi_m(v)w_m$$

가 되는 유일한 수 $\varphi_1(v), \dots, \varphi_m(v)$ 가 존재하여 함수 $\varphi_1, \dots, \varphi_m : V \rightarrow \mathbb{F}$ 를 정의한다. 각 φ_j 가 V 위의 선형함수임을 보여라.

- $\varphi, \beta \in V'$ 라 하자. $\text{null} \varphi \subseteq \text{null} \beta$ 일 필요충분조건은 $\beta = c\varphi$ 가 되도록 하는 $c \in \mathbb{F}$ 가 존재하는 것임을 증명하라.
- $V_1, \dots, V_m$ 이 벡터공간이라고 하자. $(V_1 \times \dots \times V_m)'$ 와 $V_1' \times \dots \times V_m'$ 가 동형인 벡터공간임을 증명하라.
- $v_1, \dots, v_n$ 이 V 의 기저이고 $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ 이 V' 의 쌍대기저라고 하자. $\Gamma : V \rightarrow \mathbb{F}^n$ 와 $\Lambda : \mathbb{F}^n \rightarrow V$ 를

$$\Gamma(v) = (\varphi_1(v), \dots, \varphi_n(v)), \quad \Lambda(a_1, \dots, a_n) = a_1v_1 + \dots + a_nv_n$$

로 정의한다. Γ 와 Λ 가 서로의 역임을 설명하라.

- m 이 양의 정수라고 하자. $\mathcal{P}_m(\mathbb{R})$ 의 기저 $1, x, \dots, x^m$ 의 쌍대기저가 $\varphi_0, \varphi_1, \dots, \varphi_m$ 이며

$$\varphi_k(p) = \frac{p^{(k)}(0)}{k!}$$

임을 보여라. 여기서 $p^{(k)}$ 는 p 의 k 번째 도함수이고, 0번째 도함수는 p 자신으로 이해한다.

- m 이 양의 정수라고 하자.
 - $1, x - 5, \dots, (x - 5)^m$ 이 $\mathcal{P}_m(\mathbb{R})$ 의 기저임을 보여라.
 - (a)의 기저의 쌍대기저는 무엇인가?
- $v_1, \dots, v_n$ 이 V 의 기저이고 $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ 이 대응하는 V' 의 쌍대기저라고 하자. $\psi \in V'$ 이면

$$\psi = \psi(v_1)\varphi_1 + \dots + \psi(v_n)\varphi_n$$

임을 증명하라.

- $S, T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라 하자.
 - $(S + T)' = S' + T'$ 임을 증명하라.
 - 모든 $\lambda \in \mathbb{F}$ 에 대해 $(\lambda T)' = \lambda T'$ 임을 증명하라.
- V 위의 항등연산자의 쌍대사상이 V' 위의 항등연산자임을 보여라.
- $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 를

$$T(x, y, z) = (4x + 5y + 6z, 7x + 8y + 9z)$$

로 정의한다. φ_1, φ_2 를 $\mathbb{R}^2$ 의 표준기저의 쌍대기저, ψ_1, ψ_2, ψ_3 를 $\mathbb{R}^3$ 의 표준기저의 쌍대기저라고 하자.

- 선형함수 $T'(\varphi_1)$ 와 $T'(\varphi_2)$ 를 설명하라.
 - $T'(\varphi_1)$ 와 $T'(\varphi_2)$ 를 ψ_1, ψ_2, ψ_3 의 선형결합으로 써라.
- $T : \mathcal{P}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{R})$ 를 각 $x \in \mathbb{R}$ 에 대해

$$(Tp)(x) = x^2p(x) + p''(x)$$

로 정의한다.

(a) $\varphi \in \mathcal{P}(\mathbb{R})'$ 가 $\varphi(p) = p'(4)$ 로 정의되었다고 하자. $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ 위의 선형함수 $T'(\varphi)$ 를 설명하라.

(b) $\varphi \in \mathcal{P}(\mathbb{R})'$ 가 $\varphi(p) = \int_0^1 p$ 로 정의되었다고 하자. $(T'(\varphi))(x^3)$ 을 계산하라.

16. W 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라 하자. 다음을 증명하라.

$$T' = 0 \iff T = 0.$$

17. V, W 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라 하자. T 가 가역일 필요충분조건은 $T' \in \mathcal{L}(W', V')$ 가 가역인 것임을 증명하라.

18. V, W 가 유한차원이라고 하자. $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 를 $T' \in \mathcal{L}(W', V')$ 로 보내는 사상이 $\mathcal{L}(V, W)$ 에서 $\mathcal{L}(W', V')$ 위로의 동형사상임을 증명하라.

19. $U \subseteq V$ 라 하자. 다음 등식이 성립하는 이유를 설명하라.

$$U^0 = \{\varphi \in V' : U \subseteq \text{null}\varphi\}.$$

20. V 가 유한차원이고 U 가 V 의 부분공간이라고 하자. 다음을 보여라.

$$U = \{v \in V : \text{모든 } \varphi \in U^0 \text{에 대해 } \varphi(v) = 0\}.$$

21. V 가 유한차원이고 U, W 가 V 의 부분공간이라고 하자.

(a) $W^0 \subseteq U^0$ 일 필요충분조건은 $U \subseteq W$ 임을 증명하라.

(b) $W^0 = U^0$ 일 필요충분조건은 $U = W$ 임을 증명하라.

22. V 가 유한차원이고 U, W 가 V 의 부분공간이라고 하자.

(a) $(U + W)^0 = U^0 \cap W^0$ 임을 보여라.

(b) $(U \cap W)^0 = U^0 + W^0$ 임을 보여라.

23. V 가 유한차원이고 $\varphi_1, \dots, \varphi_m \in V'$ 라 하자. 다음 세 집합이 서로 같음을 증명하라.

(a) $\text{span}(\varphi_1, \dots, \varphi_m)$

(b) $((\text{null}\varphi_1) \cap \dots \cap (\text{null}\varphi_m))^0$

(c) $\{\varphi \in V' : (\text{null}\varphi_1) \cap \dots \cap (\text{null}\varphi_m) \subseteq \text{null}\varphi\}$

24. V 가 유한차원이고 $v_1, \dots, v_m \in V$ 라 하자. 선형사상 $\Gamma : V' \rightarrow \mathbb{F}^m$ 를

$$\Gamma(\varphi) = (\varphi(v_1), \dots, \varphi(v_m))$$

로 정의한다.

(a) $v_1, \dots, v_m$ 이 V 를 생성할 필요충분조건은 Γ 가 단사인 것임을 증명하라.

(b) $v_1, \dots, v_m$ 이 선형독립일 필요충분조건은 Γ 가 전사인 것임을 증명하라.

25. V 가 유한차원이고 $\varphi_1, \dots, \varphi_m \in V'$ 라 하자. 선형사상 $\Gamma : V \rightarrow \mathbb{F}^m$ 를

$$\Gamma(v) = (\varphi_1(v), \dots, \varphi_m(v))$$

로 정의한다.

(a) $\varphi_1, \dots, \varphi_m$ 이 V' 를 생성할 필요충분조건은 Γ 가 단사인 것임을 증명하라.

(b) $\varphi_1, \dots, \varphi_m$ 이 선형독립일 필요충분조건은 Γ 가 전사인 것임을 증명하라.

26. V 가 유한차원이고 Ω 가 V' 의 부분공간이라고 하자. 다음을 증명하라.

$$\Omega = \{v \in V : \text{모든 } \varphi \in \Omega \text{에 대해 } \varphi(v) = 0\}^0.$$

27. $T \in \mathcal{L}(\mathcal{P}_5(\mathbb{R}))$ 이고 $\text{null}T' = \text{span}(\varphi)$ 라고 하자. 여기서 φ 는 $\varphi(p) = p(8)$ 로 정의된 $\mathcal{P}_5(\mathbb{R})$ 위의 선형함수이다. 다음을 증명하라.

$$\text{range}T = \{p \in \mathcal{P}_5(\mathbb{R}) : p(8) = 0\}.$$

28. V 가 유한차원이고 $\varphi_1, \dots, \varphi_m$ 이 V' 에서 선형독립인 리스트라고 하자. 다음을 증명하라.

$$\dim((\text{null}\varphi_1) \cap \dots \cap (\text{null}\varphi_m)) = (\dim V) - m.$$

29. V, W 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라 하자.

(a) $\varphi \in W'$ 이고 $\text{null}T' = \text{span}(\varphi)$ 이면 $\text{range}T = \text{null}\varphi$ 임을 증명하라.

(b) $\psi \in V'$ 이고 $\text{range}T' = \text{span}(\psi)$ 이면 $\text{null}T = \text{null}\psi$ 임을 증명하라.

30. V 가 유한차원이고 $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ 이 V' 의 기저라고 하자. 이들의 쌍대기저가 $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ 이 되는 V 의 기저가 존재함을 보여라.

31. U 가 V 의 부분공간이라고 하자. 포함사상 $i : U \rightarrow V$ 를 $i(u) = u$ 로 정의한다. 그러면 $i' \in \mathcal{L}(V', U')$ 이다.

(a) $\text{null}i' = U^0$ 임을 보여라.

(b) V 가 유한차원이면 $\text{range}i' = U'$ 임을 증명하라.

(c) V 가 유한차원이면 $\tilde{i}'$ 가 V'/U^0 에서 U' 위로의 동형사상임을 증명하라.

32. V 의 이중쌍대공간을 $V'' = (V')'$ 로 정의한다. $\Lambda : V \rightarrow V''$ 를 각 $v \in V$ 와 $\varphi \in V'$ 에 대해

$$(\Lambda v)(\varphi) = \varphi(v)$$

로 정의한다.

(a) Λ 가 V 에서 V'' 로 가는 선형사상임을 보여라.

(b) $T \in \mathcal{L}(V)$ 이면 $T'' \circ \Lambda = \Lambda \circ T$ 임을 보여라. 여기서 $T'' = (T')'$ 이다.

(c) V 가 유한차원이면 Λ 가 V 에서 V'' 위로의 동형사상임을 보여라.

33. U 가 V 의 부분공간이라고 하자. $\pi : V \rightarrow V/U$ 를 보통의 몫사상이라 하자. 그러면 $\pi' \in \mathcal{L}((V/U)', V')$ 이다.

(a) π' 가 단사임을 보여라.

(b) $\text{range}\pi' = U^0$ 임을 보여라.

(c) π' 가 $(V/U)'$ 에서 U^0 위로의 동형사상임을 결론 내려라.

4장 다항식

이 장에서는 한 벡터공간에서 자기 자신으로 가는 선형사상을 연구할 때 사용할 다항식 관련 내용을 다룬다. 이 장의 많은 결과는 다른 과목에서 이미 익숙할 수 있다. 여기서는 완결성을 위해 포함한다. 이 장은 선형대수 자체에 관한 장은 아니므로, 강의에서는 빠르게 지나갈 수도 있다. 그러나 적어도 이 장의 모든 결과의 진술은 읽고 이해해야 한다. 뒤의 장들에서 계속 사용될 것이기 때문이다.

이 장은 복소수의 대수적 성질에 대한 짧은 논의로 시작한다. 그런 다음 상수가 아닌 다항식이 그 차수보다 많은 영점을 가질 수 없음을 증명한다. 또한 다항식의 나눗셈 알고리즘을 선형대수에 바탕을 두어 증명한다. 선형대수를 사용하지 않는 증명에 이미 익숙하더라도, 이 증명은 읽을 가치가 있다.

앞으로 보겠지만, 대수학의 기본정리는 스칼라체가 $\mathbb{C}$ 이면 모든 다항식이 일차 인수들로 인수분해되고, 스칼라체가 $\mathbb{R}$ 이면 차수가 최대 2인 인수들로 인수분해된다는 사실로 이어진다.

이 장에서 계속 사용하는 가정

- $\mathbb{F}$ 는 $\mathbb{R}$ 또는 $\mathbb{C}$ 를 뜻한다.

그림: 수학자이자 시인인 오마르 하이얌(1048-1131)의 동상. 그가 1070년에 쓴 대수학 책에는 삼차다항식에 대한 최초의 본격적인 연구가 들어 있었다.

복소수

복소수 계수 또는 실수 계수 다항식을 논의하기 전에, 복소수에 대해 조금 더 알아둘 필요가 있다.

4.1 정의: 실수부, $\operatorname{Re} z$, 허수부, $\operatorname{Im} z$

$z = a + bi$ 라고 하자. 여기서 a 와 b 는 실수이다.

- z 의 **실수부**는 $\operatorname{Re} z$ 로 나타내며, $\operatorname{Re} z = a$ 로 정의한다.
- z 의 **허수부**는 $\operatorname{Im} z$ 로 나타내며, $\operatorname{Im} z = b$ 로 정의한다.

따라서 모든 복소수 z 에 대해

$$z = \operatorname{Re} z + (\operatorname{Im} z)i$$

이다.

4.2 정의: 복소켈레, $\bar{z}$, 절댓값, $|z|$

$z \in \mathbb{C}$ 라고 하자.

- z 의 **복소켈레**는 $\bar{z}$ 로 나타내며,

$$\bar{z} = \operatorname{Re} z - (\operatorname{Im} z)i$$

로 정의한다.

- 복소수 z 의 **절댓값**은 $|z|$ 로 나타내며,

$$|z| = \sqrt{(\operatorname{Re} z)^2 + (\operatorname{Im} z)^2}$$

로 정의한다.

4.3 예: 실수부, 허수부, 복소켈레, 절댓값

$z = 3 + 2i$ 라고 하자. 그러면

- $\operatorname{Re} z = 3$ 이고 $\operatorname{Im} z = 2$ 이다.
- $\bar{z} = 3 - 2i$ 이다.
- $|z| = \sqrt{3^2 + 2^2} = \sqrt{13}$ 이다.

복소수 $z \in \mathbb{C}$ 를 순서쌍 $(\operatorname{Re} z, \operatorname{Im} z) \in \mathbb{R}^2$ 와 동일시하면 $\mathbb{C}$ 를 $\mathbb{R}^2$ 와 동일시할 수 있다. $\mathbb{C}$ 는 1차원 복소 벡터공간이지만, $\mathbb{R}^2$ 와 동일시된 $\mathbb{C}$ 를 2차원 실수 벡터공간으로 생각할 수도 있다.

각 복소수의 절댓값은 음이 아닌 수이다. 구체적으로 $z \in \mathbb{C}$ 이면, $|z|$ 는 $\mathbb{R}^2$ 의 원점에서 점 $(\operatorname{Re} z, \operatorname{Im} z) \in \mathbb{R}^2$ 까지의 거리와 같다.

$\bar{\bar{z}} = z$ 일 필요충분조건은 z 가 실수라는 것이다. 이를 확인하라.

실수부와 허수부, 복소켈레, 절댓값은 다음 여러 부분으로 된 결과에 나열된 성질들을 가진다.

4.4 복소수의 성질

$w, z \in \mathbb{C}$ 라고 하자. 그러면 다음 등식과 부등식이 성립한다.

z 와 $\bar{z}$ 의 합:

$$z + \bar{z} = 2\operatorname{Re} z.$$

z 와 $\bar{z}$ 의 차:

$$z - \bar{z} = 2(\operatorname{Im} z)i.$$

z 와 $\bar{z}$ 의 곱:

$$z\bar{z} = |z|^2.$$

복소켈레의 덧셈성과 곱셈성:

$$\overline{w+z} = \overline{w} + \overline{z} \quad \text{그리고} \quad \overline{wz} = \overline{w} \overline{z}.$$

복소켈레를 두 번 취하면 원래 수가 된다:

$$\overline{\overline{z}} = z.$$

실수부와 허수부는 $|z|$ 로 제한된다:

$$|\operatorname{Re} z| \leq |z| \quad \text{그리고} \quad |\operatorname{Im} z| \leq |z|.$$

복소켈레의 절댓값:

$$|\overline{z}| = |z|.$$

절댓값의 곱셈성:

$$|wz| = |w| |z|.$$

삼각부등식:

$$|w+z| \leq |w| + |z|.$$

기하학적으로 삼각부등식은 삼각형의 각 변의 길이가 나머지 두 변의 길이의 합보다 작거나 같다는 사실을 뜻한다.

증명. 위의 마지막 항목을 제외한 모든 주장은 직접 확인하는 일상적인 계산이므로 독자에게 맡긴다. 삼각부등식을 확인하기 위해 다음을 계산한다.

$$\begin{aligned} |w+z|^2 &= (w+z)\overline{(w+z)} \\ &= (w+z)(\overline{w} + \overline{z}) \\ &= w\overline{w} + z\overline{z} + w\overline{z} + z\overline{w} \\ &= |w|^2 + |z|^2 + 2\operatorname{Re}(w\overline{z}) \\ &\leq |w|^2 + |z|^2 + 2|w\overline{z}| \\ &= |w|^2 + |z|^2 + 2|w||z| \\ &= (|w| + |z|)^2. \end{aligned}$$

이제 양변의 제곱근을 취하면 원하는 부등식 $|w+z| \leq |w| + |z|$ 를 얻는다. 역삼각부등식은 연습문제 2번을 보라.

다항식의 영점

함수 $p : \mathbb{F} \rightarrow \mathbb{F}$ 가 차수 m 의 다항식이라는 것은 $a_0, \dots, a_m \in \mathbb{F}$ 가 존재하고 $a_m \neq 0$ 이며, 모든 $z \in \mathbb{F}$ 에 대해

$$p(z) = a_0 + a_1z + \cdots + a_mz^m$$

가 성립한다는 뜻이었다. 위와 같은 꼴의 p 의 표현이 유일하지 않다면, 하나의 다항식이 여러 차수를 가질 수도 있을 것이다. 우리의 첫 목표는 이런 일이 일어나지 않음을 보이는 것이다.

방정식 $p(z) = 0$ 의 해는 다항식 $p \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ 를 연구할 때 핵심적인 역할을 한다. 그래서 이 해에는 특별한 이름이 붙어 있다.

4.5 정의: 다항식의 영점

$p(\lambda) = 0$ 이면, 수 $\lambda \in \mathbb{F}$ 를 다항식 $p \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ 의 **영점** 또는 **근**이라고 한다.

다음 결과는 다항식의 차수가 유일하다는 것을 보일 때 사용할 핵심 도구이다.

4.6 다항식의 각 영점은 일차 인수에 대응한다

m 이 양의 정수이고 $p \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ 가 차수 m 의 다항식이라고 하자. 또한 $\lambda \in \mathbb{F}$ 라고 하자. 그러면 $p(\lambda) = 0$ 일 필요충분조건은 차수 $m - 1$ 의 다항식 $q \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ 가 존재하여 모든 $z \in \mathbb{F}$ 에 대해

$$p(z) = (z - \lambda)q(z)$$

가 성립하는 것이다.

증명. 먼저 $p(\lambda) = 0$ 이라고 하자. 모든 $z \in \mathbb{F}$ 에 대해

$$p(z) = a_0 + a_1z + \cdots + a_mz^m$$

가 되도록 $a_0, a_1, \dots, a_m \in \mathbb{F}$ 를 잡는다. 그러면 모든 $z \in \mathbb{F}$ 에 대해

(4.7)

$$p(z) = p(z) - p(\lambda) = a_1(z - \lambda) + \cdots + a_m(z^m - \lambda^m)$$

이다. 각 $k \in \{1, \dots, m\}$ 에 대해

$$z^k - \lambda^k = (z - \lambda) \sum_{j=1}^k \lambda^{j-1} z^{k-j}$$

이므로, $z^k - \lambda^k$ 는 $z - \lambda$ 에 차수 $k - 1$ 의 어떤 다항식을 곱한 것과 같다. 따라서 (4.7)은 p 가 $z - \lambda$ 에 차수 $m - 1$ 의 어떤 다항식을 곱한 것임을 보여 준다.

반대 방향을 증명하자. 어떤 다항식 $q \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ 가 존재하여 모든 $z \in \mathbb{F}$ 에 대해 $p(z) = (z - \lambda)q(z)$ 라고 하자. 그러면

$$p(\lambda) = (\lambda - \lambda)q(\lambda) = 0$$

이므로 원하는 결론을 얻는다.

이제 다항식이 너무 많은 영점을 가질 수 없음을 증명할 수 있다.

4.8 차수 m 이면 영점은 최대 m 개이다

m 이 양의 정수이고 $p \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ 가 차수 m 의 다항식이라고 하자. 그러면 p 는 $\mathbb{F}$ 안에서 최대 m 개의 영점을 가진다.

증명. m 에 대한 귀납법을 사용한다. $m = 1$ 이면 원하는 결과가 성립한다. 실제로 $a_1 \neq 0$ 이면 다항식 $a_0 + a_1 z$ 는 하나의 영점만 가지며, 그 영점은 $-a_0/a_1$ 이다. 이제 $m > 1$ 이고, 원하는 결과가 $m - 1$ 에 대해 성립한다고 가정하자.

p 가 $\mathbb{F}$ 안에서 영점을 가지지 않으면 원하는 결과가 성립하므로 끝난다. 따라서 p 가 어떤 영점 $\lambda \in \mathbb{F}$ 를 가진다고 하자. 4.6에 의해 차수 $m - 1$ 의 다항식 $q \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ 가 존재하여 모든 $z \in \mathbb{F}$ 에 대해

$$p(z) = (z - \lambda)q(z)$$

가 성립한다. 귀납가정에 의해 q 는 $\mathbb{F}$ 안에서 최대 $m - 1$ 개의 영점을 가진다. 위 식은 $\mathbb{F}$ 안에서 p 의 영점들이 λ 와 $\mathbb{F}$ 안에서의 q 의 영점들뿐임을 보여 준다. 따라서 p 는 $\mathbb{F}$ 안에서 최대 m 개의 영점을 가진다.

위 결과는 다항식의 계수들이 유일하게 결정됨을 함의한다. 만약 한 다항식이 서로 다른 두 계수 집합을 가진다면, 두 표현을 빼서 어떤 계수는 0이 아닌데 영점을 무한히 많이 가지는 다항식을 얻게 되기 때문이다. 특히 다항식의 차수는 유일하게 정의된다.

0 다항식의 차수는 $-\infty$ 로 정의한다. 이렇게 하면

$$\deg(pq) = \deg p + \deg q$$

같은 자연스러운 결과를 다룰 때 예외를 둘 필요가 없다. 필요할 때는 $-\infty$ 에 대해 기대되는 산술을 사용한다. 예를 들어 모든 정수 m 에 대해 $-\infty < m$ 이고 $-\infty + m = -\infty$ 이다.

다항식의 나눗셈 알고리즘

p 와 s 가 음이 아닌 정수이고 $s \neq 0$ 이면, 음이 아닌 정수 q 와 r 이 존재하여

$$p = sq + r$$

이고 $r < s$ 이다. 이를 p 를 s 로 나누어 몫 q 와 나머지 r 을 얻는 것으로 생각하라. 다음 결과는 다항식에 대한 유사한 결과를 준다. 따라서 다음 결과는 흔히 다항식의 나눗셈 알고리즘이라고 불린다. 다만 여기서 서술된 형태는 실제 알고리즘이라기보다는 유용한 결과이다.

다항식의 나눗셈 알고리즘은 다항식 p 를 다항식 s 로 나눌 때 나머지 다항식 r 을 준다고 생각하라.

다항식의 나눗셈 알고리즘은 선형대수를 사용하지 않고도 증명할 수 있다. 그러나 선형대수 교재에 어울리게, 여기서 주는 증명은 선형대수 기법을 사용한다. 이 증명은 계수가 $\mathbb{F}$ 에 있고 차수가 최대 n 인 다항식들의 $(n+1)$ 차원 벡터공간 $\mathcal{P}_n(\mathbb{F})$ 의 기저를 보기 좋게 활용한다.

4.9 다항식의 나눗셈 알고리즘

$p, s \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ 이고 $s \neq 0$ 이라고 하자. 그러면 다음을 만족하는 다항식 $q, r \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ 가 유일하게 존재한다.

$$p = sq + r$$

그리고

$$\deg r < \deg s.$$

증명. $n = \deg p$ 이고 $m = \deg s$ 라고 하자. $n < m$ 이면 $q = 0$ 과 $r = p$ 를 택하면 원하는 식 $p = sq + r$ 와 $\deg r < \deg s$ 를 얻는다. 따라서 이제 $n \geq m$ 이라고 가정한다.

다음 리스트를 보자.

(4.10)

$$1, z, \dots, z^{m-1}, s, zs, \dots, z^{n-m}s$$

이 리스트의 각 다항식은 서로 다른 차수를 가지므로 $\mathcal{P}_n(\mathbb{F})$ 에서 선형독립이다. 또한 (4.10)의 길이는 $n+1$ 이고, 이는 $\dim \mathcal{P}_n(\mathbb{F})$ 와 같다. 따라서 (4.10)은 2.38에 의해 $\mathcal{P}_n(\mathbb{F})$ 의 기저이다.

$p \in \mathcal{P}_n(\mathbb{F})$ 이고 (4.10)이 $\mathcal{P}_n(\mathbb{F})$ 의 기저이므로, 다음을 만족하는 상수 $a_0, a_1, \dots, a_{m-1} \in \mathbb{F}$ 와 $b_0, b_1, \dots, b_{n-m} \in \mathbb{F}$ 가 유일하게 존재한다.

(4.11)

$$\begin{aligned} p &= a_0 + a_1z + \dots + a_{m-1}z^{m-1} + b_0s + b_1zs + \dots + b_{n-m}z^{n-m}s \\ &= \underbrace{a_0 + a_1z + \dots + a_{m-1}z^{m-1}}_r + s \underbrace{(b_0 + b_1z + \dots + b_{n-m}z^{n-m})}_q. \end{aligned}$$

위에서 정의한 r 과 q 에 대해 $p = sq + r$ 이고 $\deg r < \deg s$ 임을 알 수 있다.

이 조건을 만족하는 $q, r \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ 의 유일성은 (4.11)을 만족하는 상수 $a_0, a_1, \dots, a_{m-1} \in \mathbb{F}$ 와 $b_0, b_1, \dots, b_{n-m} \in \mathbb{F}$ 의 유일성에서 따라온다.

ℂ에서의 다항식 인수분해

대수학의 기본정리는 존재정리이다. 그 증명은 영점을 찾는 방법을 제공하지 않는다. 이차공식은 차수 2인 다항식의 영점을 명시적으로 준다. 차수 3과 4인 다항식에 대해서도 이와 비슷하지만 더 복잡한 공식들이 있다. 차수 5 이상인 다항식에는 그런 공식이 존재하지 않는다.

우리는 $\mathbb{F}$ 가 $\mathbb{R}$ 또는 $\mathbb{C}$ 를 뜻한다고 두어 복소수 계수 다항식과 실수 계수 다항식을 동시에 다루어 왔다. 이제 이 두 경우 사이의 차이를 보게 된다. 먼저 복소수 계수 다항식을 다룬다. 그 다음 그 결과를 사용하여 실수 계수 다항식에 대응하는 결과를 증명한다.

대수학의 기본정리에 대한 우리의 증명은 $\mathbb{R}^2$ 의 닫힌 원판 위의 연속 실숫값 함수가 최솟값을 가진다는 결과를 암묵적으로 사용한다. 웹 검색을 해 보면 대수학의 기본정리에 대한 여러 다른 증명을 찾을 수 있다. 해석함수에 익숙하다면 리우빌 정리를 사용하는 증명이 특히 아름답다. 대수학의 기본정리의 모든 증명은 어떤 형태로든 해석학을 사용해야 한다. 예를 들어 $\mathbb{C}$ 를 $c + di$ 꼴의 수들의 집합으로 바꾸되 c, d 를 유리수로 제한하면 이 결과는 참이 아니기 때문이다.

4.12 대수학의 기본정리, 첫 번째 형태

복소수 계수를 가지는 모든 상수가 아닌 다항식은 $\mathbb{C}$ 안에 영점을 가진다.

증명. 드무아브르 정리는 다음과 같다. k 가 양의 정수이고 $\theta \in \mathbb{R}$ 이면

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^k = \cos k\theta + i \sin k\theta.$$

이 정리는 k 에 대한 귀납법과 코사인, 사인의 덧셈공식을 사용하여 증명할 수 있다.

$w \in \mathbb{C}$ 이고 k 가 양의 정수라고 하자. 극좌표를 사용하면 어떤 $r \geq 0$ 과 $\theta \in \mathbb{R}$ 가 존재하여

$$r(\cos \theta + i \sin \theta) = w$$

가 된다. 드무아브르 정리는

$$\left(r^{1/k} \left(\cos \frac{\theta}{k} + i \sin \frac{\theta}{k} \right) \right)^k = w$$

를 함의한다. 따라서 모든 복소수는 k 제곱근을 가진다. 이 사실을 곧 사용할 것이다.

p 가 복소수 계수를 가지는 상수가 아닌 다항식이고, 최고차 비영항이 $c_m z^m$ 이라고 하자. 그러면 $|z| \rightarrow \infty$ 일 때 $|p(z)| \rightarrow \infty$ 이다. 실제로 $|z| \rightarrow \infty$ 일 때

$$\frac{|p(z)|}{|z^m|} \rightarrow |c_m|$$

이기 때문이다. 따라서 연속함수 $z \mapsto |p(z)|$ 는 어떤 점 $\zeta \in \mathbb{C}$ 에서 전역 최솟값을 가진다. $p(\zeta) = 0$ 임을 보이기 위해 $p(\zeta) \neq 0$ 이라고 가정하자.

새 다항식 q 를

$$q(z) = \frac{p(z + \zeta)}{p(\zeta)}$$

로 정의한다. 함수 $z \mapsto |q(z)|$ 는 $z = 0$ 에서 전역 최솟값 1을 가진다.

$$q(z) = 1 + a_k z^k + \cdots + a_m z^m$$

라고 쓰자. 여기서 k 는 z^k 의 계수가 0이 아닌 가장 작은 양의 정수이다. 다시 말해 $a_k \neq 0$ 이다.

$\beta \in \mathbb{C}$ 가

$$\beta^k = -\frac{1}{a_k}$$

를 만족하도록 잡는다. 상수 $c > 1$ 가 존재하여 $t \in (0, 1)$ 이면

$$\begin{aligned} |q(t\beta)| &\leq |1 + a_k t^k \beta^k| + t^{k+1} c \\ &= 1 - t^k(1 - tc). \end{aligned}$$

따라서 위 부등식에서 $t = 1/(2c)$ 를 취하면 $|q(t\beta)| < 1$ 이다. 이는 $z \mapsto |q(z)|$ 의 전역 최솟값이 1이라는 가정과 모순이다. 이 모순은 $p(\zeta) = 0$ 임을 뜻한다. 따라서 p 는 원하는 대로 영점을 가진다.

컴퓨터는 기발한 수치적 방법을 사용하여 정확한 영점을 찾을 수 없는 경우에도 임의의 다항식의 영점에 대한 좋은 근삿값을 찾을 수 있다. 예를 들어 다음 다항식 p 의 영점에 대한 정확한 공식은 결코 주어지지 않을 것이다.

$$p(x) = x^5 - 5x^4 - 6x^3 + 17x^2 + 4x - 7.$$

그러나 컴퓨터는 p 의 영점이 대략 다음 다섯 수임을 찾을 수 있다.

$$-1.87, \quad -0.74, \quad 0.62, \quad 1.47, \quad 5.51.$$

대수학의 기본정리의 첫 번째 형태는 복소수 계수 다항식에 대한 다음 인수분해 결과로 이어진다. 이 인수분해에서 p 의 영점은 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ 이다. 이 값들만이 다음 결과의 등식 오른쪽을 0으로 만드는 z 의 값이다.

4.13 대수학의 기본정리, 두 번째 형태

$p \in \mathcal{P}(\mathbb{C})$ 가 상수가 아닌 다항식이면, p 는 다음 꼴의 인수분해를 가진다.

$$p(z) = c(z - \lambda_1) \cdots (z - \lambda_m),$$

여기서 $c, \lambda_1, \dots, \lambda_m \in \mathbb{C}$ 이다. 이 인수분해는 인수들의 순서를 제외하고 유일하다.

증명. $p \in \mathcal{P}(\mathbb{C})$ 이고 $m = \deg p$ 라고 하자. m 에 대한 귀납법을 사용한다. $m = 1$ 이면 원하는 인수분해가 존재하고 유일하다. 이제 $m > 1$ 이고, 차수 $m - 1$ 인 모든 다항식에 대해 원하는 인수분해가 존재하고 유일하다고 가정하자.

먼저 p 의 원하는 인수분해가 존재함을 보이자. 대수학의 기본정리의 첫 번째 형태(4.12)에 의해 p 는 어떤 영점 $\lambda \in \mathbb{C}$ 를 가진다. 4.6에 의해 차수 $m - 1$ 의 다항식 q 가 존재하여 모든 $z \in \mathbb{C}$ 에 대해

$$p(z) = (z - \lambda)q(z)$$

가 성립한다. 귀납가정에 의해 q 는 원하는 인수분해를 가진다. 이를 위 식에 대입하면 p 의 원하는 인수분해를 얻는다.

이제 유일성을 살펴보자. 수 c 는 p 에서 z^m 의 계수로 유일하게 결정된다. 따라서 순서를 제외하고 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ 을 고르는 방법이 하나뿐임을 보이면 충분하다. 모든 $z \in \mathbb{C}$ 에 대해

$$(z - \lambda_1) \cdots (z - \lambda_m) = (z - \tau_1) \cdots (z - \tau_m)$$

라고 하자. 위 등식의 왼쪽은 $z = \lambda_1$ 일 때 0이므로, 오른쪽의 τ 들 중 하나는 λ_1 과 같다. 이름을 다시 붙여 $\tau_1 = \lambda_1$ 이라고 가정할 수 있다. 이제 $z \neq \lambda_1$ 이면 위 등식의 양변을 $z - \lambda_1$ 로 나누어

$$(z - \lambda_2) \cdots (z - \lambda_m) = (z - \tau_2) \cdots (z - \tau_m)$$

를 얻는다. 이 등식은 적어도 $z = \lambda_1$ 일 가능성을 제외한 모든 $z \in \mathbb{C}$ 에 대해 성립한다. 사실 이 등식은 모든 $z \in \mathbb{C}$ 에 대해 성립한다. 그렇지 않다면 오른쪽을 왼쪽에서 빼서 0이 아닌 다항식이 무한히 많은 영점을 가지게 되기 때문이다. 위 등식과 귀납가정은 순서를 제외하고 λ 들이 τ 들과 같음을 함의한다. 이로써 유일성의 증명이 끝난다.

$\mathbb{R}$ 위에서의 다항식 인수분해

$\mathbb{R}$ 에 대해서는 대수학의 기본정리가 실패한다. 이것이 앞으로 보게 될 실수 벡터공간 위의 선형대수와 복소수 벡터공간 위의 선형대수 사이의 차이를 설명한다.

실수 계수를 가지는 다항식은 실수 영점을 전혀 가지지 않을 수 있다. 예를 들어 다항식 $1 + x^2$ 는 실수 영점이 없다.

$\mathbb{R}$ 위에서의 인수분해 정리를 얻기 위해, 우리는 $\mathbb{C}$ 위에서의 인수분해 정리를 사용할 것이다. 다음 결과에서 시작하자.

4.14 실수 계수 다항식의 비실수 영점은 켄레쌍으로 나타난다

$p \in \mathcal{P}(\mathbb{C})$ 가 실수 계수를 가지는 다항식이라고 하자. $\lambda \in \mathbb{C}$ 가 p 의 영점이면 $\bar{\lambda}$ 도 p 의 영점이다.

증명. $a_0, \dots, a_m$ 이 실수이고

$$p(z) = a_0 + a_1 z + \cdots + a_m z^m$$

라고 하자. $\lambda \in \mathbb{C}$ 가 p 의 영점이라고 하자. 그러면

$$a_0 + a_1 \lambda + \cdots + a_m \lambda^m = 0.$$

이 등식의 양변에 복소켄레를 취하면

$$a_0 + a_1 \bar{\lambda} + \cdots + a_m \bar{\lambda}^m = 0$$

을 얻는다. 여기서 복소켄레의 기본 성질(4.4)을 사용했다. 위 식은 $\bar{\lambda}$ 가 p 의 영점임을 보여 준다.

아래 결과와 관련하여 이차공식을 생각해 보라.

실수 계수 다항식에 대한 인수분해 정리가 필요하다. 다음 결과에서 시작한다.

4.15 이차다항식의 인수분해

$b, c \in \mathbb{R}$ 라고 하자. 그러면

$$x^2 + bx + c = (x - \lambda_1)(x - \lambda_2)$$

꼴의 다항식 인수분해가 $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ 에 대해 존재할 필요충분조건은 $b^2 \geq 4c$ 이다.

증명. 다음을 주목하라.

$$x^2 + bx + c = \left(x + \frac{b}{2}\right)^2 + \left(c - \frac{b^2}{4}\right).$$

위 등식은 완전제곱식 만들기라고 불리는 기법의 바탕이다.

먼저 $b^2 < 4c$ 라고 하자. 그러면 위 등식의 오른쪽은 모든 $x \in \mathbb{R}$ 에 대해 양수이다. 따라서 다항식 $x^2 + bx + c$ 는 실수 영점을 가지지 않고, 따라서 $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ 에 대해 $(x - \lambda_1)(x - \lambda_2)$ 꼴로 인수분해될 수 없다.

반대로 이제 $b^2 \geq 4c$ 라고 하자. 그러면

$$d^2 = \frac{b^2}{4} - c$$

를 만족하는 실수 d 가 존재한다. 앞의 등식에서

$$\begin{aligned} x^2 + bx + c &= \left(x + \frac{b}{2}\right)^2 - d^2 \\ &= \left(x + \frac{b}{2} + d\right) \left(x + \frac{b}{2} - d\right) \end{aligned}$$

를 얻고, 이것이 원하는 인수분해이다.

다음 결과는 $\mathbb{R}$ 위에서 다항식을 인수분해한다. 증명의 아이디어는 대수학의 기본정리의 두 번째 형태(4.13)를 사용하여 p 를 복소수 계수 다항식으로 인수분해하는 것이다. p 의 복소수이지만 실수가 아닌 영점들은 쌍으로 나타난다. 4.14를 보라. 따라서 p 를 $\mathcal{P}(\mathbb{C})$ 의 원소로 인수분해했을 때 λ 가 실수가 아닌 복소수이고 $(x - \lambda)$ 꼴의 항이 나타난다면, $(x - \bar{\lambda})$ 도 인수로 나타난다. 이 두 인수를 곱하면

$$x^2 - 2(\operatorname{Re}\lambda)x + |\lambda|^2$$

를 얻는다. 이것은 필요한 형태의 이차 인수이다.

위 문단에서 개략적으로 설명한 아이디어는 원하는 인수분해의 존재 증명에 거의 충분하다. 그러나 한 가지 점을 조심해야 한다. λ 가 실수가 아닌 복소수이고, p 를 $\mathcal{P}(\mathbb{C})$ 의 원소로 인수분해했을 때 $(x - \lambda)$ 가 인수로 나타난다고 하자. 4.14에 의해 $(x - \bar{\lambda})$ 도 인수로 나타난다는 것은 보장된다. 그러나 4.14는 이 두 인수가 같은 횟수만큼 나타난다고 말하지 않는다. 위 아이디어가 작동하려면 이 점이 필요하다. 아래 증명은 이 문제를 우회한다.

다음 결과에서 m 또는 M 이 0일 수도 있다. 수 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ 은 정확히 p 의 실수 영점들이다. 다음 등식의 오른쪽이 0이 되는 실수 x 의 값은 이 값들뿐이기 때문이다.

4.16 $\mathbb{R}$ 위의 다항식 인수분해

$p \in \mathcal{P}(\mathbb{R})$ 가 상수가 아닌 다항식이라고 하자. 그러면 p 는 다음 꼴의 인수분해를 가진다.

$$p(x) = c(x - \lambda_1) \cdots (x - \lambda_m)(x^2 + b_1x + c_1) \cdots (x^2 + b_Mx + c_M),$$

여기서

$$c, \lambda_1, \dots, \lambda_m, b_1, \dots, b_M, c_1, \dots, c_M \in \mathbb{R}$$

이고, 각 k 에 대해 $b_k^2 < 4c_k$ 이다. 이 인수분해는 인수들의 순서를 제외하고 유일하다.

증명. 먼저 원하는 인수분해가 존재함을 증명하고, 그 뒤 유일성을 증명한다.

p 를 $\mathcal{P}(\mathbb{C})$ 의 원소로 생각하자. p 의 모든 복소수 영점이 실수이면 4.13에 의해 원하는 인수분해를 얻는다. 따라서 p 가 $\lambda \notin \mathbb{R}$ 인 영점 $\lambda \in \mathbb{C}$ 를 가진다고 하자. 4.14에 의해 $\bar{\lambda}$ 도 p 의 영점이다. 따라서 어떤 다항식 $q \in \mathcal{P}(\mathbb{C})$ 에 대해

$$\begin{aligned} p(x) &= (x - \lambda)(x - \bar{\lambda})q(x) \\ &= (x^2 - 2(\operatorname{Re}\lambda)x + |\lambda|^2)q(x) \end{aligned}$$

라고 쓸 수 있다. 여기서 q 의 차수는 p 의 차수보다 2 작다. q 가 실수 계수를 가진다는 것을 증명할 수 있다면, p 의 차수에 대한 귀납법으로 이 결과의 존재 부분이 끝난다.

q 가 실수 계수를 가진다는 것을 보이기 위해 위 식을 q 에 대해 풀면, 모든 $x \in \mathbb{R}$ 에 대해

$$q(x) = \frac{p(x)}{x^2 - 2(\operatorname{Re}\lambda)x + |\lambda|^2}$$

이다. 위 등식은 모든 $x \in \mathbb{R}$ 에 대해 $q(x) \in \mathbb{R}$ 임을 함의한다. $n = \deg p$ 이고 $a_0, \dots, a_{n-2} \in \mathbb{C}$ 라고 하여

$$q(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_{n-2}x^{n-2}$$

라고 쓰자. 그러면 모든 $x \in \mathbb{R}$ 에 대해

$$0 = \operatorname{Im}q(x) = (\operatorname{Im}a_0) + (\operatorname{Im}a_1)x + \dots + (\operatorname{Im}a_{n-2})x^{n-2}$$

이다. 이는 4.8에 의해 $\operatorname{Im}a_0, \dots, \operatorname{Im}a_{n-2}$ 가 모두 0임을 함의한다. 따라서 q 의 모든 계수는 실수이다. 이로써 원하는 인수분해가 존재함을 보였다.

이제 인수분해의 유일성을 살펴보자. $b_k^2 < 4c_k$ 인 꼴의 인수 $x^2 + b_kx + c_k$ 는 어떤 $\lambda_k \in \mathbb{C}$ 에 대해

$$(x - \lambda_k)(x - \bar{\lambda}_k)$$

꼴로 유일하게 쓸 수 있다. 잠시 생각해 보면, p 를 $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ 의 원소로 보는 두 가지 서로 다른 인수분해는 p 를 $\mathcal{P}(\mathbb{C})$ 의 원소로 보는 두 가지 서로 다른 인수분해로 이어진다. 이는 4.13에 모순이다.

연습문제 4

1. $w, z \in \mathbb{C}$ 라고 하자. 다음 등식과 부등식을 확인하라.

(a) $z + \bar{z} = 2\operatorname{Re}z$

(b) $z - \bar{z} = 2(\operatorname{Im}z)i$

(c) $z\bar{z} = |z|^2$

(d) $\overline{w + z} = \bar{w} + \bar{z}$ 그리고 $\overline{wz} = \bar{w}\bar{z}$

(e) $\overline{\bar{z}} = z$

$$(f) |\operatorname{Re} z| \leq |z| \text{ 그리고 } |\operatorname{Im} z| \leq |z|$$

$$(g) |\bar{z}| = |z|$$

$$(h) |wz| = |w| |z|$$

위 결과들은 독자에게 맡겨 두었던 4.4의 부분들이다.

2. $w, z \in \mathbb{C}$ 이면

$$||w| - |z|| \leq |w - z|$$

임을 증명하라.

위 부등식은 역삼각부등식이라고 불린다.

3. V 가 복소 벡터공간이고 $\varphi \in V'$ 라고 하자. 각 $v \in V$ 에 대해

$$\sigma(v) = \operatorname{Re} \varphi(v)$$

로 $\sigma : V \rightarrow \mathbb{R}$ 를 정의한다. 모든 $v \in V$ 에 대해

$$\varphi(v) = \sigma(v) - i\sigma(iv)$$

임을 보여라.

4. m 이 양의 정수라고 하자. 집합

$$\{0\} \cup \{p \in \mathcal{P}(\mathbb{F}) : \deg p = m\}$$

은 $\mathcal{P}(\mathbb{F})$ 의 부분공간인가?

5. 집합

$$\{0\} \cup \{p \in \mathcal{P}(\mathbb{F}) : \deg p \text{는 짝수}\}$$

은 $\mathcal{P}(\mathbb{F})$ 의 부분공간인가?

6. m 과 n 이 $m \leq n$ 인 양의 정수이고 $\lambda_1, \dots, \lambda_m \in \mathbb{F}$ 라고 하자. $\deg p = n$ 이고

$$0 = p(\lambda_1) = \dots = p(\lambda_m)$$

이며 다른 영점은 가지지 않는 다항식 $p \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ 가 존재함을 증명하라.

7. m 이 음이 아닌 정수이고 $z_1, \dots, z_{m+1}$ 이 $\mathbb{F}$ 의 서로 다른 원소이며 $w_1, \dots, w_{m+1} \in \mathbb{F}$ 라고 하자. 다음을 만족하는 유일한 다항식 $p \in \mathcal{P}_m(\mathbb{F})$ 가 존재함을 증명하라.

$$p(z_k) = w_k$$

각 $k = 1, \dots, m+1$ 에 대해.

이 결과는 선형대수를 사용하지 않고도 증명할 수 있다. 그러나 선형대수를 조금 사용하는 더 명확하고 더 짧은 증명을 찾아보라.

8. $p \in \mathcal{P}(\mathbb{C})$ 의 차수가 m 이라고 하자. p 가 서로 다른 m 개의 영점을 가질 필요충분조건은 p 와 그 도함수 p' 가 공통 영점을 가지지 않는 것임을 증명하라.
9. 실수 계수를 가지는 홀수 차수의 모든 다항식은 실수 영점을 가진다는 것을 증명하라.
10. $p \in \mathcal{P}(\mathbb{R})$ 에 대해 $Tp : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 를 다음과 같이 정의한다.

$$(Tp)(x) = \begin{cases} \frac{p(x) - p(3)}{x - 3}, & x \neq 3, \\ p'(3), & x = 3. \end{cases}$$

각 $x \in \mathbb{R}$ 에 대해 위와 같이 정의한다. 모든 다항식 $p \in \mathcal{P}(\mathbb{R})$ 에 대해 $Tp \in \mathcal{P}(\mathbb{R})$ 임을 보이고, 또한 $T : \mathcal{P}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{R})$ 가 선형사상임을 보여라.

11. $p \in \mathcal{P}(\mathbb{C})$ 라고 하자. $q : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ 를 다음과 같이 정의한다.

$$q(z) = p(z)\overline{p(\bar{z})}.$$

q 가 실수 계수를 가지는 다항식임을 증명하라.

12. m 이 음이 아닌 정수이고 $p \in \mathcal{P}_m(\mathbb{C})$ 라고 하자. 서로 다른 실수 $x_0, x_1, \dots, x_m$ 이 존재하여 각 $k = 0, 1, \dots, m$ 에 대해 $p(x_k) \in \mathbb{R}$ 라고 하자. 그러면 p 의 모든 계수가 실수임을 증명하라.
13. $p \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ 이고 $p \neq 0$ 이라고 하자. $U = \{pq : q \in \mathcal{P}(\mathbb{F})\}$ 라고 하자.
 (a) $\dim \mathcal{P}(\mathbb{F})/U = \deg p$ 임을 보여라.
 (b) $\mathcal{P}(\mathbb{F})/U$ 의 기저를 찾아라.
14. $p, q \in \mathcal{P}(\mathbb{C})$ 가 공통 영점을 가지지 않는 상수가 아닌 다항식이라고 하자. $m = \deg p$ 이고 $n = \deg q$ 라고 하자. 아래 (a)-(c)에 제시된 선형대수적 방법을 사용하여

$$rp + sq = 1$$

을 만족하는 $r \in \mathcal{P}_{n-1}(\mathbb{C})$ 와 $s \in \mathcal{P}_{m-1}(\mathbb{C})$ 가 존재함을 증명하라.

(a) $T : \mathcal{P}_{n-1}(\mathbb{C}) \times \mathcal{P}_{m-1}(\mathbb{C}) \rightarrow \mathcal{P}_{m+n-1}(\mathbb{C})$ 를

$$T(r, s) = rp + sq$$

로 정의한다. 선형사상 T 가 단사임을 보여라.

(b) (a)의 선형사상 T 가 전사임을 보여라.

(c) (b)를 사용하여 $rp + sq = 1$ 을 만족하는 $r \in \mathcal{P}_{n-1}(\mathbb{C})$ 와 $s \in \mathcal{P}_{m-1}(\mathbb{C})$ 가 존재한다고 결론 내려라.

5장 고윳값과 고유벡터

3장에서는 한 벡터공간에서 다른 벡터공간으로 가는 선형사상을 연구했다. 이제 우리는 한 벡터공간에서 자기 자신으로 가는 선형사상인 **연산자**를 조사하기 시작한다. 연산자의 연구는 선형대수에서 가장 중요한 부분을 이룬다.

연산자를 이해하려면 더 작은 부분공간으로 제한해 보는 것이 자연스럽다. 그 제한이 다시 연산자가 되도록 요구하면 불변 부분공간의 개념에 이르게 된다. 모든 1차원 불변 부분공간은 연산자가 어떤 벡터를 그 벡터의 스칼라배로 보내는 상황에서 나온다. 이 길은 고유벡터와 고윳값으로 이어진다.

그 다음 우리는 선형대수에서 가장 중요한 결과 중 하나를 증명할 것이다. 모든 유한차원 비영 복소 벡터공간 위의 연산자는 고윳값을 가진다는 결과이다. 이 결과를 통해, 유한차원 복소 벡터공간 위의 각 연산자에 대해 그 연산자의 행렬이 적어도 거의 절반의 성분을 0으로 가지도록 하는 기저가 존재함을 보일 수 있다.

이 장에서 계속 사용하는 가정

- $\mathbb{F}$ 는 $\mathbb{R}$ 또는 $\mathbb{C}$ 를 뜻한다.
- V 는 $\mathbb{F}$ 위의 벡터공간을 뜻한다.

그림: 피보나치로도 알려진 피사의 레오나르도(대략 1170-1250)의 동상. 5D절의 연습문제 21번은 표지에 나타난 피보나치 수열의 명시적 공식을 찾는 데 선형대수를 어떻게 사용할 수 있는지 보여 준다.

5A 불변 부분공간

고윳값

5.1 정의: 연산자

한 벡터공간에서 자기 자신으로 가는 선형사상을 **연산자**라고 한다.

$\mathcal{L}(V)$ 는 $\mathcal{L}(V, V)$ 를 뜻하도록 정의했음을 떠올리자.

$T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. 만약 $m \geq 2$ 이고

$$V = V_1 \oplus \cdots \oplus V_m$$

이며 각 V_k 가 V 의 비영 부분공간이면, T 의 작용을 이해하기 위해서는 각 $T|_{V_k}$ 의 작용을 이해하면 된다. 여기서 $T|_{V_k}$ 는 T 를 더 작은 정의역 V_k 로 제한한 것이다. V_k 는 V 보다 작은 벡터공간이므로, $T|_{V_k}$ 를 다루는 일이 T 를 다루는 일보다 쉬워야 한다.

그러나 거듭제곱을 취하는 것처럼 연산자 연구에 유용한 도구를 적용하려 한다면 문제가 생긴다. $T|_{V_k}$ 가 V_k 를 자기 자신 안으로 보내지 않을 수 있기 때문이다. 다시 말해 $T|_{V_k}$ 가 V_k 위의 연산자가 아닐 수도 있다. 따라서 우리는 위와 같은 V 의 분해 중에서 T 가 각 V_k 를 자기 자신 안으로 보내는 분해만 고려하게 된다. 그래서 이제 T 에 의해 자기 자신 안으로 보내지는 V 의 부분공간에 이름을 붙인다.

5.2 정의: 불변 부분공간

$T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. V 의 부분공간 U 가 모든 $u \in U$ 에 대해 $Tu \in U$ 를 만족하면, U 를 T 에 대해 **불변**이라고 한다.

따라서 U 가 T 에 대해 불변이라는 것은 $T|_U$ 가 U 위의 연산자라는 뜻이다.

5.3 예: 미분 연산자에 대해 불변인 부분공간

$T \in \mathcal{L}(\mathcal{P}(\mathbb{R}))$ 가 $Tp = p'$ 로 정의되어 있다고 하자. $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ 의 부분공간인 $\mathcal{P}_4(\mathbb{R})$ 는 T 에 대해 불변이다. 실제로 $p \in \mathcal{P}(\mathbb{R})$ 의 차수가 최대 4이면 p' 의 차수도 최대 4이다.

5.4 예: 반드시 서로 다를 필요는 없는 네 불변 부분공간

$T \in \mathcal{L}(V)$ 이면 다음 V 의 부분공간들은 모두 T 에 대해 불변이다.

- $\{0\}$: $u \in \{0\}$ 이면 $u = 0$ 이고 따라서 $Tu = 0 \in \{0\}$ 이므로 $\{0\}$ 은 T 에 대해 불변이다.
- V : $u \in V$ 이면 $Tu \in V$ 이므로 V 는 T 에 대해 불변이다.
- $\text{null}T$: $u \in \text{null}T$ 이면 $Tu = 0$ 이고 따라서 $Tu \in \text{null}T$ 이므로 $\text{null}T$ 는 T 에 대해 불변이다.
- $\text{range}T$: $u \in \text{range}T$ 이면 $Tu \in \text{range}T$ 이므로 $\text{range}T$ 는 T 에 대해 불변이다.

연산자 $T \in \mathcal{L}(V)$ 는 $\{0\}$ 과 V 이외의 불변 부분공간을 반드시 가지는가? 뒤에서 V 가 유한차원이고 $\dim V > 1$ 이면 $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 인 경우 이 질문의 답이 그렇다는 것을 볼 것이다. $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 인 경우에는 $\dim V > 2$ 이면 그렇다. 5.19와 5B절의 연습문제 29번을 보라.

앞의 예는 $\text{null}T$ 와 $\text{range}T$ 가 T 에 대해 불변임을 보였다. 그러나 이 부분공간들이 $\{0\}$ 과 V 이외의 불변 부분공간이 존재하는지에 대한 위 질문에 쉬운 답을 주지는 않는다. $\text{null}T$ 가 $\{0\}$ 일 수도 있고 $\text{range}T$ 가 V 일 수도 있기 때문이다. 이런 일은 T 가 가역일 때 일어난다.

우리는 나중에 불변 부분공간을 더 깊이 연구할 것이다. 이제 가장 단순한 비자명한 불변 부분공간, 즉 1차원 불변 부분공간을 조사한다.

$v \in V$ 이고 $v \neq 0$ 라고 하며, U 를 v 의 모든 스칼라배의 집합이라고 하자.

$$U = \{\lambda v : \lambda \in \mathbb{F}\} = \text{span}(v).$$

그러면 U 는 V 의 1차원 부분공간이다. 또한 V 의 모든 1차원 부분공간은 적절한 v 에 대해 이 꼴이다. 만약 U 가 연산자 $T \in \mathcal{L}(V)$ 에 대해 불변이면 $Tv \in U$ 이고, 따라서 어떤 스칼라 $\lambda \in \mathbb{F}$ 가 존재하여

$$Tv = \lambda v$$

가 된다. 반대로 어떤 $\lambda \in \mathbb{F}$ 에 대해 $Tv = \lambda v$ 이면 $\text{span}(v)$ 는 T 에 대해 불변인 1차원 부분공간이다.

방금 본 것처럼 1차원 불변 부분공간과 밀접하게 연결된 방정식 $Tv = \lambda v$ 는 매우 중요하므로, 이를 만족하는 스칼라 λ 와 벡터 v 에는 특별한 이름이 붙어 있다.

5.5 정의: 고윳값

$T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. 어떤 $v \in V$ 가 존재하여 $v \neq 0$ 이고 $Tv = \lambda v$ 이면, 수 $\lambda \in \mathbb{F}$ 를 T 의 **고윳값**이라고 한다.

고윳값이라는 말은 영어 eigenvalue에서 왔고, eigen은 독일어 접두사로 어떤 내재적 성질을 특징짓는다는 뜻의 "자기 자신의"라는 의미를 가진다.

위 정의에서 $v \neq 0$ 을 요구하는 이유는 모든 스칼라 $\lambda \in \mathbb{F}$ 가 $T0 = \lambda 0$ 을 만족하기 때문이다.

위 논의는 V 가 T 에 대해 불변인 1차원 부분공간을 가질 필요충분조건이 T 가 고윳값을 가지는 것임을 보여 준다.

5.6 예: 고윳값

$T \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^3)$ 를

$$T(x, y, z) = (7x + 3z, 3x + 6y + 9z, -6y)$$

로 정의하자. 그러면

$$T(3, 1, -1) = (18, 6, -6) = 6(3, 1, -1).$$

따라서 6은 T 의 고윳값이다.

다음 결과의 동치조건들은, 선형대수의 많은 깊은 결과들과 마찬가지로, 유한차원 벡터공간이라는 맥락에서만 성립한다.

5.7 고윳값이 되기 위한 동치조건

V 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 이며 $\lambda \in \mathbb{F}$ 라고 하자. 그러면 다음 조건들은 서로 동치이다.

- (a) λ 는 T 의 고윳값이다.
- (b) $T - \lambda I$ 는 단사가 아니다.
- (c) $T - \lambda I$ 는 전사가 아니다.
- (d) $T - \lambda I$ 는 가역이 아니다.

여기서 $I \in \mathcal{L}(V)$ 는 항등연산자이다. 즉 모든 $v \in V$ 에 대해 $Iv = v$ 이다.

증명. 방정식 $Tv = \lambda v$ 는 방정식 $(T - \lambda I)v = 0$ 과 동치이므로 (a)와 (b)는 동치이다. (b), (c), (d)는 3.65에 의해 서로 동치이다.

5.8 정의: 고유벡터

$T \in \mathcal{L}(V)$ 이고 $\lambda \in \mathbb{F}$ 가 T 의 고윳값이라고 하자. $v \neq 0$ 이고 $Tv = \lambda v$ 이면, 벡터 $v \in V$ 를 λ 에 대응하는 T 의 **고유벡터**라고 한다.

다시 말해, 영이 아닌 벡터 $v \in V$ 가 연산자 $T \in \mathcal{L}(V)$ 의 고유벡터일 필요충분조건은 Tv 가 v 의 스칼라배인 것이다. $Tv = \lambda v$ 일 필요충분조건은 $(T - \lambda I)v = 0$ 이므로, $v \neq 0$ 인 벡터 $v \in V$ 가 λ 에 대응하는 T 의 고유벡터일 필요충분조건은 $v \in \text{null}(T - \lambda I)$ 이다.

5.9 예: 고윳값과 고유벡터

$T \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^2)$ 가 $T(w, z) = (-z, w)$ 로 정의되어 있다고 하자.

(a) 먼저 $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 인 경우를 생각하자. 그러면 T 는 $\mathbb{R}^2$ 에서 원점을 중심으로 반시계 방향으로 90° 회전시키는 연산자이다. 어떤 연산자가 고윳값을 가진다는 것은 그 정의역 안의 영이 아닌 벡터가 그 연산자에 의해 자기 자신의 스칼라배로 보내진다는 뜻이다. $\mathbb{R}^2$ 에서 영이 아닌 벡터를 반시계 방향으로 90° 회전한 결과는 자기 자신의 스칼라배가 될 수 없다. 결론적으로 $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 이면 T 는 고윳값을 가지지 않는다. 따라서 고유벡터도 없다.

(b) 이제 $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 인 경우를 생각하자. T 의 고윳값을 찾으려면 $T(w, z) = \lambda(w, z)$ 가 $w = z = 0$ 이 아닌 해를 가지도록 하는 스칼라 λ 를 찾아야 한다. 방정식 $T(w, z) = \lambda(w, z)$ 는 다음 연립방정식과 동치이다.

(5.10)

$$-z = \lambda w, \quad w = \lambda z.$$

두 번째 식이 주는 w 의 값을 첫 번째 식에 대입하면

$$-z = \lambda^2 z$$

를 얻는다. 여기서 z 는 0일 수 없다. 만약 $z = 0$ 이면 (5.10)에 의해 $w = 0$ 이 되어, 우리가 찾는 영이 아닌 해가 아니기 때문이다. 따라서 위 식은

$$-1 = \lambda^2$$

을 준다. 이 방정식의 해는 $\lambda = i$ 와 $\lambda = -i$ 이다.

i 와 $-i$ 가 실제로 T 의 고윳값임을 확인할 수 있다. 고윳값 i 에 대응하는 고유벡터들은 $w \in \mathbb{C}$, $w \neq 0$ 에 대해 $(w, -wi)$ 꼴인 벡터들이다. 또한 고윳값 $-i$ 에 대응하는 고유벡터들은 $w \in \mathbb{C}$, $w \neq 0$ 에 대해 (w, wi) 꼴인 벡터들이다.

다음 증명에서도 다시 동치

$$Tv = \lambda v \iff (T - \lambda I)v = 0$$

를 사용한다.

5.11 선형독립인 고유벡터들

$T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. 그러면 T 의 서로 다른 고윳값들에 대응하는 T 의 고유벡터들의 모든 리스트는 선형독립이다.

증명. 원하는 결과가 거짓이라고 하자. 그러면 T 의 서로 다른 고윳값 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ 에 대응하는 고유벡터들의 선형종속 리스트 $v_1, \dots, v_m$ 가 존재하도록 하는 가장 작은 양의 정수 m 이 존재한다. 고유벡터는 정의상 영이 아니므로 $m \geq 2$ 이다. 따라서

$$a_1 v_1 + \dots + a_m v_m = 0$$

를 만족하는 $a_1, \dots, a_m \in \mathbb{F}$ 가 존재하며, m 의 최소성 때문에 이 계수들 중 어느 것도 0이 아니다. 위 식의 양변에 $T - \lambda_m I$ 를 적용하면

$$a_1(\lambda_1 - \lambda_m)v_1 + \dots + a_{m-1}(\lambda_{m-1} - \lambda_m)v_{m-1} = 0$$

을 얻는다. 고윳값 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ 은 서로 다르므로 위의 계수들은 모두 0이 아니다. 따라서 $v_1, \dots, v_{m-1}$ 은 서로 다른 고윳값에 대응하는 $m - 1$ 개의 T 의 고유벡터들로 이루어진 선형종속 리스트이다. 이는 m 의 최소성에 모순이다. 이 모순으로 증명이 끝난다.

위 결과는 연산자가 가질 수 있는 서로 다른 고윳값의 개수에 대한 상계를 주는 다음 결과의 짧은 증명으로 이어진다.

5.12 연산자는 벡터공간의 차원보다 많은 고윳값을 가질 수 없다

V 가 유한차원이라고 하자. 그러면 V 위의 각 연산자는 최대 $\dim V$ 개의 서로 다른 고윳값을 가진다.

증명. $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ 이 T 의 서로 다른 고윳값이라고 하자. 대응하는 고유벡터들을 $v_1, \dots, v_m$ 이라고 하자. 그러면 5.11에 의해 리스트 $v_1, \dots, v_m$ 은 선형독립이다. 따라서 원하는 대로 $m \leq \dim V$ 이다. 2.22를 보라.

연산자에 적용되는 다항식

일반적인 선형사상보다 연산자, 즉 벡터공간을 자기 자신으로 보내는 선형사상에 대해 더 풍부한 이론이 존재하는 주된 이유는 연산자는 거듭제곱할 수 있기 때문이다. 이 절에서는 그 개념과, 다항식을 연산자에 적용한다는 개념을 정의한다. 이 개념은 다음 절에서 모든 유한차원 비영 복소 벡터공간 위의 연산자가 고윳값을 가진다는 것을 증명할 때 사용할 핵심 도구가 된다.

T 가 연산자이면 TT 는 의미가 있고(3.7을 보라), T 와 같은 벡터공간 위의 연산자이다. 보통 TT 대신 T^2 라고 쓴다. 더 일반적으로 T^m 을 다음과 같이 정의한다.

5.13 표기: T^m

$T \in \mathcal{L}(V)$ 이고 m 이 양의 정수라고 하자.

- $T^m \in \mathcal{L}(V)$ 는

$$T^m = \underbrace{T \cdots T}_{m\text{번}}$$

로 정의한다.

- T^0 은 V 위의 항등연산자 I 로 정의한다.
- T 가 역 T^{-1} 을 가지는 가역 연산자이면, $T^{-m} \in \mathcal{L}(V)$ 는

$$T^{-m} = (T^{-1})^m$$

로 정의한다.

T 가 연산자이면

$$T^m T^n = T^{m+n} \quad \text{그리고} \quad (T^m)^n = T^{mn}$$

임을 확인하라. 여기서 T 가 가역이면 m, n 은 임의의 정수이고, T 가 가역이 아니면 m, n 은 음이 아닌 정수이다.

연산자의 거듭제곱을 정의했으므로, 이제 다항식을 연산자에 적용한다는 것이 무엇을 뜻하는지 정의할 수 있다.

5.14 표기: $p(T)$

$T \in \mathcal{L}(V)$ 이고 $p \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ 가 모든 $z \in \mathbb{F}$ 에 대해

$$p(z) = a_0 + a_1 z + a_2 z^2 + \cdots + a_m z^m$$

로 주어진 다항식이라고 하자. 그러면 $p(T)$ 는 V 위의 다음 연산자로 정의한다.

$$p(T) = a_0 I + a_1 T + a_2 T^2 + \cdots + a_m T^m.$$

이는 기호 p 의 새로운 사용이다. 이제 p 를 $\mathbb{F}$ 의 원소뿐 아니라 연산자에도 적용하고 있기 때문이다. 여기서의 생각은 $p(T)$ 를 계산할 때, p 를 정의하는 식에서 z 를 단순히 T 로 바꾸는 것이다. $p(z)$ 의 상수항 a_0 은 연산자 $a_0 I$ 가 된다는 점에 주의하라. 이는 자연스러운 선택이다. 왜냐하면 $a_0 = a_0 z^0$ 이므로 a_0 을 $a_0 T^0$ 으로 바꾸어야 하고, 이는 $a_0 I$ 와 같기 때문이다.

5.15 예: 미분 연산자에 적용한 다항식

$D \in \mathcal{L}(\mathcal{P}(\mathbb{R}))$ 가 $Dq = q'$ 로 정의된 미분 연산자이고, p 가 $p(x) = 7 - 3x + 5x^2$ 로 정의된 다항식이라고 하자. 그러면

$$p(D) = 7I - 3D + 5D^2.$$

따라서 모든 $q \in \mathcal{P}(\mathbb{R})$ 에 대해

$$(p(D))q = 7q - 3q' + 5q''$$

이다.

연산자 $T \in \mathcal{L}(V)$ 를 고정하면, $\mathcal{P}(\mathbb{F})$ 에서 $\mathcal{L}(V)$ 로 가는 함수 $p \mapsto p(T)$ 는 선형이다. 이를 확인하라.

5.16 정의: 다항식의 곱

$p, q \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ 이면 $pq \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ 를 모든 $z \in \mathbb{F}$ 에 대해

$$(pq)(z) = p(z)q(z)$$

로 정의한다.

하나의 연산자에 대한 다항식들의 곱에서는 순서가 중요하지 않다. 다음 결과의 (b)가 이를 보여 준다.

5.17 곱셈 성질

$p, q \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ 이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. 그러면

(a) $(pq)(T) = p(T)q(T)$ 이다.

(b) $p(T)q(T) = q(T)p(T)$ 이다.

비공식적 증명: 다항식의 곱을 분배법칙으로 전개할 때, 기호가 z 이든 T 이든 상관없다.

증명.

(a) 모든 $z \in \mathbb{F}$ 에 대해

$$p(z) = \sum_{j=0}^m a_j z^j \quad \text{그리고} \quad q(z) = \sum_{k=0}^n b_k z^k$$

라고 하자. 그러면

$$(pq)(z) = \sum_{j=0}^m \sum_{k=0}^n a_j b_k z^{j+k}.$$

따라서

$$\begin{aligned}
 (pq)(T) &= \sum_{j=0}^m \sum_{k=0}^n a_j b_k T^{j+k} \\
 &= \left(\sum_{j=0}^m a_j T^j \right) \left(\sum_{k=0}^n b_k T^k \right) \\
 &= p(T)q(T).
 \end{aligned}$$

(b) (a)를 두 번 사용하면

$$p(T)q(T) = (pq)(T) = (qp)(T) = q(T)p(T)$$

이다.

앞에서 $T \in \mathcal{L}(V)$ 이면 부분공간 $\text{null}T$ 와 $\text{range}T$ 가 T 에 대해 불변임을 보았다. 이제 T 의 모든 다항식의 영공간과 치역도 T 에 대해 불변임을 보인다.

5.18 $\text{null}p(T)$ 와 $\text{range}p(T)$ 는 T 에 대해 불변이다

$T \in \mathcal{L}(V)$ 이고 $p \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ 라고 하자. 그러면 $\text{null}p(T)$ 와 $\text{range}p(T)$ 는 T 에 대해 불변이다.

증명. $u \in \text{null}p(T)$ 라고 하자. 그러면 $p(T)u = 0$ 이다. 따라서

$$(p(T))(Tu) = (p(T)T)(u) = (Tp(T))(u) = T(p(T)u) = T(0) = 0.$$

그러므로 $Tu \in \text{null}p(T)$ 이다. 따라서 $\text{null}p(T)$ 는 원하는 대로 T 에 대해 불변이다.

$u \in \text{range}p(T)$ 라고 하자. 그러면 어떤 $v \in V$ 가 존재하여 $u = p(T)v$ 이다. 따라서

$$Tu = T(p(T)v) = p(T)(Tv).$$

그러므로 $Tu \in \text{range}p(T)$ 이다. 따라서 $\text{range}p(T)$ 는 원하는 대로 T 에 대해 불변이다.

연습문제 5A

- $T \in \mathcal{L}(V)$ 이고 U 가 V 의 부분공간이라고 하자.
 - $U \subseteq \text{null}T$ 이면 U 가 T 에 대해 불변임을 증명하라.
 - $\text{range}T \subseteq U$ 이면 U 가 T 에 대해 불변임을 증명하라.
- $T \in \mathcal{L}(V)$ 이고 $V_1, \dots, V_m$ 이 T 에 대해 불변인 V 의 부분공간들이라고 하자. $V_1 + \dots + V_m$ 이 T 에 대해 불변임을 증명하라.
- $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. T 에 대해 불변인 V 의 부분공간들의 임의의 모임의 교집합도 T 에 대해 불변임을 증명하라.

4. 증명하거나 반례를 들어라. V 가 유한차원이고 U 가 V 위의 모든 연산자에 대해 불변인 V 의 부분공간이면, $U = \{0\}$ 또는 $U = V$ 이다.
5. $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2)$ 가 $T(x, y) = (-3y, x)$ 로 정의되어 있다고 하자. T 의 고윳값을 찾아라.
6. $T \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^2)$ 를 $T(w, z) = (z, w)$ 로 정의하자. 모든 고윳값과 고유벡터를 찾아라.
7. $T \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^3)$ 를 $T(z_1, z_2, z_3) = (2z_2, 0, 5z_3)$ 로 정의하자. 모든 고윳값과 고유벡터를 찾아라.
8. $P \in \mathcal{L}(V)$ 가 $P^2 = P$ 를 만족한다고 하자. λ 가 P 의 고윳값이면 $\lambda = 0$ 또는 $\lambda = 1$ 임을 증명하라.
9. $T : \mathcal{P}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{R})$ 를 $Tp = p'$ 로 정의하자. T 의 모든 고윳값과 고유벡터를 찾아라.
10. $T \in \mathcal{L}(\mathcal{P}_4(\mathbb{R}))$ 를 모든 $x \in \mathbb{R}$ 에 대해 $(Tp)(x) = xp'(x)$ 로 정의하자. T 의 모든 고윳값과 고유벡터를 찾아라.
11. V 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 이며 $\alpha \in \mathbb{F}$ 라고 하자. $0 < |\alpha - \lambda| < \delta$ 를 만족하는 모든 $\lambda \in \mathbb{F}$ 에 대해 $T - \lambda I$ 가 가역이 되도록 하는 $\delta > 0$ 가 존재함을 증명하라.
12. $V = U \oplus W$ 이고 U, W 가 V 의 비영 부분공간이라고 하자. 각 $u \in U$ 와 $w \in W$ 에 대해 $P(u + w) = u$ 로 $P \in \mathcal{L}(V)$ 를 정의한다. P 의 모든 고윳값과 고유벡터를 찾아라.
13. $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. $S \in \mathcal{L}(V)$ 가 가역이라고 하자.

(a) T 와 $S^{-1}TS$ 가 같은 고윳값을 가짐을 증명하라.

(b) T 의 고유벡터와 $S^{-1}TS$ 의 고유벡터 사이에는 어떤 관계가 있는가?

14. 실수 고윳값을 가지지 않는 $\mathbb{R}^4$ 위의 연산자의 예를 들어라.
15. V 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 이며 $\lambda \in \mathbb{F}$ 라고 하자. λ 가 T 의 고윳값일 필요충분조건은 λ 가 쌍대연산자 $T' \in \mathcal{L}(V')$ 의 고윳값인 것임을 보여라.
16. $v_1, \dots, v_n$ 이 V 의 기저이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. λ 가 T 의 고윳값이면

$$|\lambda| \leq n \max\{|\mathcal{M}(T)_{j,k}| : 1 \leq j, k \leq n\}$$

임을 증명하라. 여기서 $\mathcal{M}(T)_{j,k}$ 는 기저 $v_1, \dots, v_n$ 에 대한 T 의 행렬에서 j 행 k 열의 성분이다.

$|\lambda|$ 에 대한 다른 상계는 6A절의 연습문제 19번을 보라.

17. $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 이며 $\lambda \in \mathbb{R}$ 라고 하자. λ 가 T 의 고윳값일 필요충분조건은 λ 가 복소화 $T_{\mathbb{C}}$ 의 고윳값인 것임을 증명하라.

$T_{\mathbb{C}}$ 의 정의는 3B절의 연습문제 33번을 보라.

18. $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 이며 $\lambda \in \mathbb{C}$ 라고 하자. λ 가 복소화 $T_{\mathbb{C}}$ 의 고윳값일 필요충분조건은 $\bar{\lambda}$ 가 $T_{\mathbb{C}}$ 의 고윳값인 것임을 증명하라.
19. 앞으로 이동 연산자 $T \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^{\infty})$ 가

$$T(z_1, z_2, \dots) = (0, z_1, z_2, \dots)$$

로 정의되어 있다고 하자. T 가 고윳값을 가지지 않음을 보여라.

20. 뒤로 이동 연산자 $S \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^\infty)$ 를

$$S(z_1, z_2, z_3, \dots) = (z_2, z_3, \dots)$$

로 정의한다.

(a) $\mathbb{F}$ 의 모든 원소가 S 의 고윳값임을 보여라.

(b) S 의 모든 고유벡터를 찾아라.

21. $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 가역이라고 하자.

(a) $\lambda \in \mathbb{F}$ 이고 $\lambda \neq 0$ 라고 하자. λ 가 T 의 고윳값일 필요충분조건은 $1/\lambda$ 가 T^{-1} 의 고윳값인 것임을 증명하라.

(b) T 와 T^{-1} 이 같은 고유벡터를 가짐을 증명하라.

22. $T \in \mathcal{L}(V)$ 이고 V 의 영이 아닌 벡터 u, w 가 존재하여

$$Tu = 3w \quad \text{그리고} \quad Tw = 3u$$

라고 하자. 3 또는 -3 이 T 의 고윳값임을 증명하라.

23. V 가 유한차원이고 $S, T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. ST 와 TS 가 같은 고윳값을 가짐을 증명하라.

24. A 가 $\mathbb{F}$ 의 성분을 가지는 $n \times n$ 행렬이라고 하자. $\mathbb{F}^n$ 의 원소를 $n \times 1$ 열벡터로 생각하고, $Tx = Ax$ 로 $T \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^n)$ 를 정의한다.

(a) A 의 각 행의 성분들의 합이 1이라고 하자. 1이 T 의 고윳값임을 증명하라.

(b) A 의 각 열의 성분들의 합이 1이라고 하자. 1이 T 의 고윳값임을 증명하라.

25. $T \in \mathcal{L}(V)$ 이고 u, w 가 T 의 고유벡터이며 $u + w$ 도 T 의 고유벡터라고 하자. u 와 w 가 같은 고윳값에 대응하는 T 의 고유벡터임을 증명하라.

26. $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 V 의 모든 영이 아닌 벡터를 T 의 고유벡터로 가진다고 하자. T 가 항등연산자의 스칼라배임을 증명하라.

27. V 가 유한차원이고 $k \in \{1, \dots, \dim V - 1\}$ 라고 하자. $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 V 의 모든 k 차원 부분공간을 불변으로 만든다고 하자. T 가 항등연산자의 스칼라배임을 증명하라.

28. V 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. T 가 최대 $1 + \dim \text{range } T$ 개의 서로 다른 고윳값을 가진다는 것을 증명하라.

29. $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ 이고 $-4, 5, \sqrt{7}$ 이 T 의 고윳값이라고 하자. 어떤 $x \in \mathbb{R}^3$ 가 존재하여

$$Tx - 9x = (-4, 5, \sqrt{7})$$

임을 증명하라.

30. $T \in \mathcal{L}(V)$ 이고

$$(T - 2I)(T - 3I)(T - 4I) = 0$$

이라고 하자. λ 가 T 의 고윳값이면 $\lambda = 2$ 또는 $\lambda = 3$ 또는 $\lambda = 4$ 임을 증명하라.

31. $T^4 = -I$ 를 만족하는 $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2)$ 의 예를 들어라.

32. $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 고윳값을 가지지 않고 $T^4 = I$ 라고 하자. $T^2 = -I$ 임을 증명하라.

33. $T \in \mathcal{L}(V)$ 이고 m 이 양의 정수라고 하자.

(a) T 가 단사일 필요충분조건은 T^m 이 단사인 것임을 증명하라.

(b) T 가 전사일 필요충분조건은 T^m 이 전사인 것임을 증명하라.

34. V 가 유한차원이고 $v_1, \dots, v_m \in V$ 라고 하자. 리스트 $v_1, \dots, v_m$ 이 선형독립일 필요충분조건은 서로 다른 고윳값들에 대응하는 T 의 고유벡터가 $v_1, \dots, v_m$ 이 되도록 하는 어떤 $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 존재하는 것임을 증명하라.

35. $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 이 서로 다른 실수들의 리스트라고 하자. 실숫값 함수들의 벡터공간에서 리스트 $e^{\lambda_1 x}, \dots, e^{\lambda_n x}$ 가 선형독립임을 증명하라.

힌트: $V = \text{span}(e^{\lambda_1 x}, \dots, e^{\lambda_n x})$ 라고 두고, $Df = f'$ 로 연산자 $D \in \mathcal{L}(V)$ 를 정의하라. D 의 고윳값과 고유벡터를 찾아라.

36. $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 이 서로 다른 양수들의 리스트라고 하자. 실숫값 함수들의 벡터공간에서 리스트 $\cos(\lambda_1 x), \dots, \cos(\lambda_n x)$ 가 선형독립임을 증명하라.

37. V 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. 각 $S \in \mathcal{L}(V)$ 에 대해

$$\mathcal{A}(S) = TS$$

로 $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(\mathcal{L}(V))$ 를 정의한다. T 의 고윳값들의 집합이 $\mathcal{A}$ 의 고윳값들의 집합과 같음을 증명하라.

38. V 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 이며 U 가 T 에 대해 불변인 V 의 부분공간이라고 하자. 몫연산자 $T/U \in \mathcal{L}(V/U)$ 를 각 $v \in V$ 에 대해

$$(T/U)(v + U) = Tv + U$$

로 정의한다.

(a) T/U 의 정의가 의미 있음을 보여라. 여기에는 U 가 T 에 대해 불변이라는 조건을 사용해야 한다. 또한 T/U 가 V/U 위의 연산자임을 보여라.

(b) T/U 의 각 고윳값이 T 의 고윳값임을 보여라.

39. V 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. T 가 고윳값을 가질 필요충분조건은 T 에 대해 불변인 차원 $\dim V - 1$ 의 V 의 부분공간이 존재하는 것임을 증명하라.

40. $S, T \in \mathcal{L}(V)$ 이고 S 가 가역이라고 하자. $p \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ 가 다항식이라고 하자. 다음을 증명하라.

$$p(STS^{-1}) = Sp(T)S^{-1}.$$

41. $T \in \mathcal{L}(V)$ 이고 U 가 T 에 대해 불변인 V 의 부분공간이라고 하자. 모든 다항식 $p \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ 에 대해 U 가 $p(T)$ 에 대해 불변임을 증명하라.

42. $T \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^n)$ 를

$$T(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n) = (x_1, 2x_2, 3x_3, \dots, nx_n)$$

로 정의한다.

(a) T 의 모든 고윳값과 고유벡터를 찾아라.

(b) T 에 대해 불변인 $\mathbb{F}^n$ 의 모든 부분공간을 찾아라.

43. V 가 유한차원이고 $\dim V > 1$ 이며 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. 다음을 증명하라.

$$\{p(T) : p \in \mathcal{P}(\mathbb{F})\} \neq \mathcal{L}(V).$$

5B 최소다항식

복소 벡터공간에서 고윳값의 존재

이제 유한차원 복소 벡터공간 위의 연산자에 관한 중심적인 결과 중 하나에 도달한다.

5.19 고윳값의 존재

유한차원 비영 복소 벡터공간 위의 모든 연산자는 고윳값을 가진다.

증명. V 가 차원 $n > 0$ 인 유한차원 복소 벡터공간이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. $v \neq 0$ 인 $v \in V$ 를 택한다. 그러면

$$v, Tv, T^2v, \dots, T^n v$$

는 선형독립이 아니다. V 의 차원은 n 이고 이 리스트의 길이는 $n + 1$ 이기 때문이다. 따라서 위 벡터들의 어떤 선형결합이 0이 되며, 이때 계수들이 모두 0은 아니다. 그러므로

$$p(T)v = 0$$

를 만족하는 가장 작은 차수의 상수가 아닌 다항식 p 가 존재한다.

대수학의 기본정리의 첫 번째 형태(4.12를 보라)에 의해 $p(\lambda) = 0$ 을 만족하는 $\lambda \in \mathbb{C}$ 가 존재한다. 따라서 모든 $z \in \mathbb{C}$ 에 대해

$$p(z) = (z - \lambda)q(z)$$

가 되도록 하는 다항식 $q \in \mathcal{P}(\mathbb{C})$ 가 존재한다. 4.6을 보라. 이는 5.17을 사용하여

$$0 = p(T)v = (T - \lambda I)(q(T)v)$$

를 함의한다. q 의 차수는 p 의 차수보다 작으므로, $q(T)v \neq 0$ 이다. 따라서 위 식은 λ 가 T 의 고윳값이고 $q(T)v$ 가 그 고유벡터임을 보여 준다.

위 증명은 대수학의 기본정리를 핵심적으로 사용한다. 연습문제 16번 뒤의 설명은 대수학의 기본정리가 위 결과와 얼마나 단단히 연결되어 있는지를 설명하는 데 도움이 된다.

위 결과에서 $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 라는 가정은 $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 라는 가정으로 바꿀 수 없다. 예 5.9가 이를 보여 준다. 다음 예는 위 결과에서 유한차원이라는 가정도 없앨 수 없음을 보여 준다.

5.20 예: 고윳값을 가지지 않는 복소 벡터공간 위의 연산자

$T \in \mathcal{L}(\mathcal{P}(\mathbb{C}))$ 를

$$(Tp)(z) = zp(z)$$

로 정의한다. $p \in \mathcal{P}(\mathbb{C})$ 가 영이 아닌 다항식이면 Tp 의 차수는 p 의 차수보다 1 크다. 따라서 Tp 는 p 의 스칼라배가 될 수 없다. 그러므로 T 는 고윳값을 가지지 않는다.

$\mathcal{P}(\mathbb{C})$ 는 무한차원이므로, 이 예는 앞의 결과와 모순되지 않는다.

고윳값과 최소다항식

이 절에서는 각 연산자에 연결되는 중요한 다항식을 소개한다. 먼저 다음 정의에서 시작한다.

5.21 정의: 최고차계수가 1인 다항식

최고차계수가 1인 다항식을 **모닉 다항식**이라고 한다.

예를 들어 $2 + 9z^2 + z^7$ 은 차수 7의 최고차계수가 1인 다항식이다.

5.22 최소다항식의 존재, 유일성, 차수

V 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. 그러면 $p(T) = 0$ 을 만족하는 가장 작은 차수의 최고차계수가 1인 다항식 $p \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ 가 유일하게 존재한다. 더 나아가 $\deg p \leq \dim V$ 이다.

증명. $\dim V = 0$ 이면 I 는 V 위의 영연산자이다. 따라서 p 를 상수다항식 1로 둔다.

이제 $\dim V$ 에 대한 귀납법을 사용한다. $\dim V > 0$ 이고, 더 작은 차원의 모든 벡터공간 위의 모든 연산자에 대해 원하는 결과가 참이라고 가정하자. $u \neq 0$ 인 $u \in V$ 를 잡는다. 리스트

$$u, Tu, \dots, T^{\dim V} u$$

는 길이가 $1 + \dim V$ 이므로 선형종속이다. 선형종속 보조정리(2.19)에 의해, $T^m u$ 가 $u, Tu, \dots, T^{m-1}u$ 의 선형결합이 되도록 하는 가장 작은 양의 정수 $m \leq \dim V$ 가 존재한다. 따라서 어떤 스칼라

$c_0, c_1, c_2, \dots, c_{m-1} \in \mathbb{F}$ 가 존재하여

(5.23)

$$c_0 u + c_1 T u + \dots + c_{m-1} T^{m-1} u + T^m u = 0$$

이다. 최고차계수가 1인 다항식 $q \in \mathcal{P}_m(\mathbb{F})$ 를

$$q(z) = c_0 + c_1 z + \dots + c_{m-1} z^{m-1} + z^m$$

로 정의한다. 그러면 (5.23)은 $q(T)u = 0$ 을 함의한다.

k 가 음이 아닌 정수이면

$$q(T)(T^k u) = T^k(q(T)u) = T^k(0) = 0.$$

선형종속 보조정리(2.19)는 $u, Tu, \dots, T^{m-1}u$ 가 선형독립임을 보여 준다. 따라서 위 식은 $\dim \text{null} q(T) \geq m$ 을 함의한다. 그러므로

$$\dim \text{range} q(T) = \dim V - \dim \text{null} q(T) \leq \dim V - m.$$

$\text{range} q(T)$ 는 5.18에 의해 T 에 대해 불변이므로, 벡터공간 $\text{range} q(T)$ 위의 연산자 $T|_{\text{range} q(T)}$ 에 귀납가정을 적용할 수 있다. 따라서

$$\deg s \leq \dim V - m \quad \text{그리고} \quad s(T|_{\text{range} q(T)}) = 0$$

을 만족하는 최고차계수가 1인 다항식 $s \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ 가 존재한다. 따라서 모든 $v \in V$ 에 대해

$$((sq)(T))(v) = s(T)(q(T)v) = 0$$

이다. 왜냐하면 $q(T)v \in \text{range} q(T)$ 이고

$$s(T)|_{\text{range} q(T)} = s(T|_{\text{range} q(T)}) = 0$$

이기 때문이다. 따라서 sq 는 최고차계수가 1인 다항식이고, $\deg sq \leq \dim V$ 이며, $(sq)(T) = 0$ 이다.

위 문단은 T 에 적용하면 영연산자가 되는 차수 최대 $\dim V$ 의 최고차계수가 1인 다항식이 존재함을 보여 준다. 따라서 이 성질을 가지는 가장 작은 차수의 최고차계수가 1인 다항식이 존재한다. 이로써 존재 부분이 끝난다.

$p \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ 를 $p(T) = 0$ 을 만족하는 가장 작은 차수의 최고차계수가 1인 다항식이라고 하자. 유일성을 증명하기 위해, $r \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ 가 p 와 같은 차수의 최고차계수가 1인 다항식이고 $r(T) = 0$ 이라고 하자. 그러면 $(p - r)(T) = 0$ 이고 $\deg(p - r) < \deg p$ 이다. 만약 $p - r$ 이 0이 아니라면, $p - r$ 을 그 최고차항의 계수로 나누어 T 에 적용하면 영연산자가 되는 더 작은 차수의 최고차계수가 1인 다항식을 얻는다. 이는 p 의 최소성에 모순이다. 따라서 원하는 대로 $p - r = 0$ 이다.

앞의 결과는 다음 정의를 정당화한다.

5.24 정의: 최소다항식

V 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. T 의 **최소다항식**은 $p(T) = 0$ 을 만족하는 가장 작은 차수의, 최고 차계수가 1인 유일한 다항식 $p \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ 이다.

연산자 $T \in \mathcal{L}(V)$ 의 최소다항식을 계산하려면, 방정식

$$c_0I + c_1T + \cdots + c_{m-1}T^{m-1} = -T^m$$

이 $c_0, c_1, \dots, c_{m-1} \in \mathbb{F}$ 에 대한 해를 가지도록 하는 가장 작은 양의 정수 m 을 찾아야 한다. V 의 기저를 하나 택하고 위 식의 T 를 T 의 행렬로 바꾸면, 위 방정식은 미지수 $c_0, c_1, \dots, c_{m-1}$ 에 대한 $(\dim V)^2$ 개의 선형방정식으로 생각할 수 있다. 가우스 소거법이나 선형방정식계를 푸는 다른 빠른 방법을 사용하여 해가 존재하는지 확인하고, $m = 1, 2, \dots$ 를 차례로 시험하면 된다. 5.22에 의해 어떤 가장 작은 양의 정수 $m \leq \dim V$ 에 대해 해가 존재한다. 그러면 T 의 최소다항식은

$$c_0 + c_1z + \cdots + c_{m-1}z^{m-1} + z^m$$

이다.

보통은 더 빠른 방법이 있다. $v \neq 0$ 인 $v \in V$ 를 택하고 다음 방정식을 생각하라.

(5.25)

$$c_0v + c_1Tv + \cdots + c_{\dim V-1}T^{\dim V-1}v = -T^{\dim V}v.$$

V 의 기저를 사용하여 위 방정식을 미지수 $c_0, c_1, \dots, c_{\dim V-1}$ 에 대한 $\dim V$ 개의 선형방정식으로 바꾸어라. 이 방정식계가 유일한 해 $c_0, c_1, \dots, c_{\dim V-1}$ 을 가지면, 대개 그런 일이 일어나는데, 스칼라 $c_0, c_1, \dots, c_{\dim V-1}, 1$ 은 T 의 최소다항식의 계수이다. 5.22가 최소다항식의 차수가 최대 $\dim V$ 라고 말하기 때문이다.

이 추정은 수백만 개의 무작위 행렬을 시험한 데 기반한다. $\mathbb{R}^4$ 위의 연산자들을 표준기저에 대한 4×4 행렬로 생각하고, 위 문단에서 $v = (1, 0, 0, 0)$ 을 택하자. 위에서 설명한 더 빠른 방법은 성분이 $[-10, 10]$ 에 있는 정수인 4×4 행렬들의 99.8

이상에서 작동하고, 성분이 $[-100, 100]$ 에 있는 정수인 4×4 행렬들의 99.999 이상에서 작동한다.

다음 예는 위에서 논의한 더 빠른 절차를 보여 준다.

5.26 예: $\mathbb{F}^5$ 위의 연산자의 최소다항식

$T \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^5)$ 이고, 표준기저 e_1, e_2, e_3, e_4, e_5 에 대해

$$\mathcal{M}(T) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -3 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 6 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

라고 하자. (5.25)에서 $v = e_1$ 을 택하면

$$\begin{aligned} Te_1 &= e_2, \\ T^2e_1 &= T(Te_1) = Te_2 = e_3, \\ T^3e_1 &= T(T^2e_1) = Te_3 = e_4, \\ T^4e_1 &= T(T^3e_1) = Te_4 = e_5, \\ T^5e_1 &= T(T^4e_1) = Te_5 = -3e_1 + 6e_2. \end{aligned}$$

따라서

$$3e_1 - 6Te_1 = -T^5e_1.$$

리스트 $e_1, Te_1, T^2e_1, T^3e_1, T^4e_1$ 은 리스트 e_1, e_2, e_3, e_4, e_5 와 같으므로 선형독립이다. 따라서 이 리스트의 다른 선형결합이 $-T^5e_1$ 과 같을 수 없다. 그러므로 T 의 최소다항식은

$$3 - 6z + z^5$$

이다.

정의상 V 위의 연산자의 고윳값과 $\mathcal{P}(\mathbb{F})$ 안의 다항식의 영점은 $\mathbb{F}$ 의 원소여야 한다. 특히 $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 이면 고윳값과 영점은 실수여야 한다.

5.27 고윳값은 최소다항식의 영점이다

V 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자.

(a) T 의 최소다항식의 영점들은 T 의 고윳값들이다.

(b) V 가 복소 벡터공간이면, T 의 최소다항식은

$$(z - \lambda_1) \cdots (z - \lambda_m)$$

꼴이다. 여기서 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ 은 T 의 모든 고윳값을 나열한 리스트이며 반복이 있을 수 있다.

증명. p 를 T 의 최소다항식이라고 하자.

(a) 먼저 $\lambda \in \mathbb{F}$ 가 p 의 영점이라고 하자. 그러면 p 는

$$p(z) = (z - \lambda)q(z)$$

꼴로 쓸 수 있다. 여기서 q 는 $\mathbb{F}$ 의 계수를 가지는 최고차계수가 1인 다항식이다. 4.6을 보라. $p(T) = 0$ 이므로 모든 $v \in V$ 에 대해

$$0 = (T - \lambda I)(q(T)v)$$

이다. $\deg q = (\deg p) - 1$ 이고 p 가 T 의 최소다항식이므로, 적어도 하나의 벡터 $v \in V$ 에 대해 $q(T)v \neq 0$ 이다. 따라서 위 식은 원하는 대로 λ 가 T 의 고윳값임을 함의한다.

반대로 T 의 모든 고윳값이 p 의 영점임을 보이자. $\lambda \in \mathbb{F}$ 가 T 의 고윳값이라고 하자. 그러면 $v \neq 0$ 이고 $Tv = \lambda v$ 를 만족하는 $v \in V$ 가 존재한다. 이 식의 양변에 T 를 반복해서 적용하면 모든 음이 아닌 정수 k 에 대해

$$T^k v = \lambda^k v$$

이다. 따라서

$$p(T)v = p(\lambda)v.$$

p 는 T 의 최소다항식이므로 $p(T)v = 0$ 이다. 따라서 위 식은 $p(\lambda) = 0$ 을 함의한다. 그러므로 원하는 대로 λ 는 p 의 영점이다.

(b) 원하는 결과를 얻으려면 (a)와 대수학의 기본정리의 두 번째 형태(4.13)를 사용하면 된다.

영이 아닌 다항식은 그 차수보다 많은 서로 다른 영점을 가질 수 없다. 4.8을 보라. 따라서 앞 결과의 (a)와 V 위의 연산자의 최소다항식의 차수가 최대 $\dim V$ 라는 결과를 함께 사용하면, V 위의 연산자가 최대 $\dim V$ 개의 서로 다른 고윳값을 가진다는 5.12의 또 다른 증명을 얻는다.

모든 최고차계수가 1인 다항식은 어떤 연산자의 최소다항식이다. 연습문제 16번이 예 5.26을 일반화하여 이를 보여 준다. 따라서 5.27(a)는 연산자의 고윳값에 대한 정확한 식을 찾는 문제가 다항식의 영점에 대한 정확한 식을 찾는 문제와 동치임을 보여 준다. 따라서 어떤 연산자에 대해서는 이것이 가능하지 않다.

5.28 예: 고윳값을 정확히 찾을 수 없는 연산자

$T \in \mathcal{L}(\mathbb{C}^5)$ 를

$$T(z_1, z_2, z_3, z_4, z_5) = (-3z_5, z_1 + 6z_5, z_2, z_3, z_4)$$

로 정의하자. 표준기저에 대한 T 의 행렬은 예 5.26의 5×5 행렬이다. 그 예에서 보았듯이 T 의 최소다항식은

$$3 - 6z + z^5$$

이다.

위 다항식의 영점은 유리수, 유리수의 근, 그리고 보통의 산술 규칙을 사용하여 표현할 수 없다. 이를 증명하려면 선형대수를 상당히 넘어서는 논의가 필요하다. 위 다항식의 영점은 5.27(a)에 의해 T 의 고윳값이므로, 우리는 T 의 어떤 고윳값도 익숙한 형태의 정확한 식으로 찾을 수 없다.

여기서 논의하지 않을 수치적 기법은 위 다항식의 영점, 따라서 T 의 고윳값이 대략 다음 다섯 복소수임을 보여 준다.

$$-1.67, \quad 0.51, \quad 1.40, \quad -0.12 + 1.59i, \quad -0.12 - 1.59i.$$

이 다항식의 두 비실수 영점은 서로 복소켈레이다. 실수 계수를 가지는 다항식에 대해 기대되는 일이다. 4.14를 보라.

다음 결과는 연산자에 적용했을 때 영연산자를 주는 다항식들을 완전히 특징짓는다.

5.29 $q(T) = 0 \iff q$ 는 최소다항식의 다항식배이다

V 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 이며 $q \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ 라고 하자. 그러면 $q(T) = 0$ 일 필요충분조건은 q 가 T 의 최소다항식의 다항식배인 것이다.

증명. p 를 T 의 최소다항식이라고 하자.

먼저 $q(T) = 0$ 이라고 하자. 다항식의 나눗셈 알고리즘(4.9)에 의해 다음을 만족하는 다항식 $s, r \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ 가 존재한다.

(5.30)

$$q = ps + r$$

그리고 $\deg r < \deg p$ 이다. 우리는

$$0 = q(T) = p(T)s(T) + r(T) = r(T)$$

를 얻는다. 위 식은 $r = 0$ 임을 함의한다. 그렇지 않다면 r 을 그 최고차항의 계수로 나누어, T 에 적용하면 0이 되는 최고차계수가 1인 다항식을 얻게 되며, 이 다항식은 최소다항식보다 더 작은 차수를 가져 모순이다. 따라서 (5.30)은 $q = ps$ 가 된다. 그러므로 원하는 대로 q 는 p 의 다항식배이다.

반대 방향을 증명하자. 이제 q 가 p 의 다항식배라고 하자. 그러면 어떤 다항식 $s \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ 가 존재하여 $q = ps$ 이다. 따라서

$$q(T) = p(T)s(T) = 0s(T) = 0$$

이다.

다음 결과는 위 결과의 좋은 귀결이다.

5.31 제한 연산자의 최소다항식

V 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 이며 U 가 T 에 대해 불변인 V 의 부분공간이라고 하자. 그러면 T 의 최소다항식은 $T|_U$ 의 최소다항식의 다항식배이다.

증명. p 가 T 의 최소다항식이라고 하자. 그러면 모든 $v \in V$ 에 대해 $p(T)v = 0$ 이다. 특히 모든 $u \in U$ 에 대해

$$p(T)u = 0$$

이다. 따라서 $p(T|_U) = 0$ 이다. 이제 T 대신 연산자 $T|_U$ 에 5.29를 적용하면, p 가 $T|_U$ 의 최소다항식의 다항식배임을 얻는다.

위 결과와 유사한 몫연산자에 관한 결과는 연습문제 25번을 보라.

다음 결과는 연산자의 최소다항식의 상수항이 그 연산자의 가역성을 결정한다는 것을 보여 준다.

5.32 T 가 가역이 아님 $\iff T$ 의 최소다항식의 상수항은 0

V 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. 그러면 T 가 가역이 아닐 필요충분조건은 T 의 최소다항식의 상수항이 0인 것이다.

증명. $T \in \mathcal{L}(V)$ 이고 p 가 T 의 최소다항식이라고 하자. 그러면

$$\begin{aligned} T \text{가 가역이 아님} &\iff 0 \text{이 } T \text{의 고윳값임} \\ &\iff 0 \text{이 } p \text{의 영점임} \\ &\iff p \text{의 상수항이 } 0 \text{임.} \end{aligned}$$

첫 번째 동치는 5.7에 의해, 두 번째 동치는 5.27(a)에 의해, 마지막 동치는 p 의 상수항이 $p(0)$ 과 같다는 사실에 의해 성립한다.

홀수 차원 실수 벡터공간에서의 고윳값

다음 결과는 모든 홀수 차원 실수 벡터공간 위의 연산자가 고윳값을 가진다는 것을 보일 때 사용할 핵심 도구이다.

5.33 짝수 차원 영공간

$\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 이고 V 가 유한차원이라고 하자. 또한 $T \in \mathcal{L}(V)$ 이고 $b, c \in \mathbb{R}$ 이며 $b^2 < 4c$ 라고 하자. 그러면

$$\dim \text{null}(T^2 + bT + cI)$$

는 짝수이다.

증명. $\text{null}(T^2 + bT + cI)$ 는 5.18에 의해 T 에 대해 불변임을 떠올리자. V 를 $\text{null}(T^2 + bT + cI)$ 로 바꾸고, T 를 이 영공간에 제한한 연산자로 바꾸면 $T^2 + bT + cI = 0$ 이라고 가정할 수 있다. 이제 $\dim V$ 가 짝수임을 증명하면 된다.

$\lambda \in \mathbb{R}$ 와 $v \in V$ 가 $Tv = \lambda v$ 를 만족한다고 하자. 그러면

$$\begin{aligned} 0 &= (T^2 + bT + cI)v \\ &= (\lambda^2 + b\lambda + c)v \\ &= \left(\left(\lambda + \frac{b}{2} \right)^2 + c - \frac{b^2}{4} \right) v. \end{aligned}$$

위 큰 괄호 안의 항은 양수이다. 따라서 위 식은 $v = 0$ 을 함의한다. 그러므로 T 는 고유벡터를 가지지 않음을 보였다.

U 를 T 에 대해 불변이고 짝수 차원을 가지는 V 의 부분공간들 중 차원이 가장 큰 부분공간이라고 하자. 만약 $U = V$ 이면 끝난다. 그렇지 않다면 $w \notin U$ 인 $w \in V$ 가 존재한다고 하자.

$$W = \text{span}(w, Tw)$$

라고 하자. 그러면 $T(Tw) = -bTw - cw$ 이므로 W 는 T 에 대해 불변이다. 또한 $\dim W = 2$ 이다. 그렇지 않으면 w 가 T 의 고유벡터가 되기 때문이다. 이제

$$\dim(U + W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W) = \dim U + 2$$

이다. 여기서 $U \cap W = \{0\}$ 이다. 그렇지 않다면 $U \cap W$ 는 T 에 대해 불변인 1차원 부분공간이 되는데, 이는 T 가 고유벡터를 가지지 않는다는 사실과 모순이다. $U + W$ 는 T 에 대해 불변이므로, 위 식은 $\dim U$ 보다 더 큰 짝수 차원의 T -불변 부분공간이 존재함을 보여 준다. 따라서 $U \neq V$ 라는 가정은 잘못이다. 그러므로 V 의 차원은 짝수이다.

다음 결과는 홀수 차원 벡터공간 위에서는 모든 연산자가 고윳값을 가진다고 말한다. 유한차원 복소 벡터공간에 대해서는 홀수라는 가정 없이 이미 이 결과를 알고 있다. 따라서 아래 증명에서는 $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 이라고 가정한다.

5.34 홀수 차원 벡터공간 위의 연산자는 고윳값을 가진다

홀수 차원 벡터공간 위의 모든 연산자는 고윳값을 가진다.

증명. $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 이고 V 가 유한차원이라고 하자. $n = \dim V$ 라고 하고, n 이 홀수라고 하자. $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. n 에 대해 크기 2씩 증가하는 귀납법을 사용하여 T 가 고윳값을 가진다는 것을 보이겠다. 시작점으로, $\dim V = 1$ 이면 원하는 결과가 성립한다. 이때 V 의 모든 영이 아닌 벡터가 T 의 고유벡터이기 때문이다.

이제 $n \geq 3$ 이고, n 보다 작은 홀수 차원의 모든 벡터공간 위의 모든 연산자에 대해 원하는 결과가 성립한다고 가정하자. p 를 T 의 최소다항식이라고 하자. 만약 p 가 어떤 $\lambda \in \mathbb{R}$ 에 대해 $x - \lambda$ 의 다항식배이면, 5.27(a)에

의해 λ 가 T 의 고윳값이므로 끝난다. 따라서 어떤 $b, c \in \mathbb{R}$ 가 존재하여 $b^2 < 4c$ 이고 p 가 $x^2 + bx + c$ 의 다항식배라고 가정할 수 있다. 4.16을 보라.

어떤 최고차계수가 1인 다항식 $q \in \mathcal{P}(\mathbb{R})$ 가 존재하여 모든 $x \in \mathbb{R}$ 에 대해

$$p(x) = q(x)(x^2 + bx + c)$$

이다. 이제

$$0 = p(T) = (q(T))(T^2 + bT + cI)$$

이므로 $q(T)$ 는 $\text{range}(T^2 + bT + cI)$ 위에서 0과 같다. $\deg q < \deg p$ 이고 p 가 T 의 최소다항식이므로, 이는

$$\text{range}(T^2 + bT + cI) \neq V$$

임을 함의한다. 선형사상의 기본정리(3.21)는

$$\dim V = \dim \text{null}(T^2 + bT + cI) + \dim \text{range}(T^2 + bT + cI)$$

를 알려 준다. 가정에 의해 $\dim V$ 는 홀수이고, 5.33에 의해 $\dim \text{null}(T^2 + bT + cI)$ 는 짝수이므로, 위 식은 $\dim \text{range}(T^2 + bT + cI)$ 가 홀수임을 보여 준다.

따라서 $\text{range}(T^2 + bT + cI)$ 는 5.18에 의해 T 에 대해 불변이고, $\dim V$ 보다 작은 홀수 차원의 V 의 부분공간이다. 이제 귀납가정에 의해 $\text{range}(T^2 + bT + cI)$ 로 제한한 T 가 고윳값을 가진다. 이는 T 가 고윳값을 가진다는 뜻이다.

위 결과의 다른 증명은 8B절의 연습문제 23번과 9C절의 연습문제 10번을 보라.

연습문제 5B

1. $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. 9가 T^2 의 고윳값일 필요충분조건은 3 또는 -3 이 T 의 고윳값인 것임을 증명하라.
2. V 가 복소 벡터공간이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 고윳값을 가지지 않는다고 하자. T 에 대해 불변인 V 의 모든 부분공간은 $\{0\}$ 이거나 무한차원임을 증명하라.
3. $n > 1$ 인 정수 n 에 대해 $T \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^n)$ 를

$$T(x_1, \dots, x_n) = (x_1 + \dots + x_n, \dots, x_1 + \dots + x_n)$$

로 정의한다고 하자.

(a) T 의 모든 고윳값과 고유벡터를 찾아라.

(b) T 의 최소다항식을 찾아라.

표준기저에 대한 T 의 행렬은 모든 성분이 1인 행렬이다.

4. $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 이며, $p \in \mathcal{P}(\mathbb{C})$ 가 상수가 아닌 다항식이고 $\alpha \in \mathbb{C}$ 라고 하자. α 가 $p(T)$ 의 고윳값일 필요충분조건은 T 의 어떤 고윳값 λ 에 대해 $\alpha = p(\lambda)$ 인 것임을 증명하라.
5. 연습문제 4번의 결과가 $\mathbb{C}$ 를 $\mathbb{R}$ 로 바꾸면 성립하지 않음을 보여 주는 $\mathbb{R}^2$ 위의 연산자의 예를 들어라.
6. $T \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^2)$ 가 $T(w, z) = (-z, w)$ 로 정의되어 있다고 하자. T 의 최소다항식을 찾아라.
7. (a) ST 의 최소다항식이 TS 의 최소다항식과 같지 않은 $S, T \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^2)$ 의 예를 들어라.
 (b) V 가 유한차원이고 $S, T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. S, T 중 적어도 하나가 가역이면 ST 의 최소다항식이 TS 의 최소다항식과 같음을 증명하라.
 힌트: S 가 가역이고 $p \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ 이면 $p(TS) = S^{-1}p(ST)S$ 임을 보여라.
8. $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2)$ 가 반시계 방향으로 1° 회전하는 연산자라고 하자. T 의 최소다항식을 찾아라.
 $\dim \mathbb{R}^2 = 2$ 이므로 T 의 최소다항식의 차수는 최대 2이다. 따라서 $T^{180} = -I$ 이기는 하지만, T 의 최소다항식은 유혹적인 다항식 $x^{180} + 1$ 이 아니다.
9. 어떤 기저에 대해 T 의 행렬의 모든 성분이 유리수인 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. T 의 최소다항식의 모든 계수가 유리수인 이유를 설명하라.
10. V 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 이며 $v \in V$ 라고 하자. 모든 정수 $m \geq \dim V - 1$ 에 대해

$$\text{span}(v, Tv, \dots, T^m v) = \text{span}(v, Tv, \dots, T^{\dim V - 1} v)$$

임을 증명하라.

11. V 가 2차원 벡터공간이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 이며, 어떤 V 의 기저에 대한 T 의 행렬이

$$\begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$$

라고 하자.

- (a) $T^2 - (a + d)T + (ad - bc)I = 0$ 임을 보여라.
 (b) T 의 최소다항식이 다음과 같음을 보여라.

$$\begin{cases} z - a, & b = c = 0 \text{이고 } a = d \text{인 경우,} \\ z^2 - (a + d)z + (ad - bc), & \text{그 밖의 경우.} \end{cases}$$

12. $T \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^n)$ 를

$$T(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n) = (x_1, 2x_2, 3x_3, \dots, nx_n)$$

로 정의한다. T 의 최소다항식을 찾아라.

13. V 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 이며 $p \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ 라고 하자. $p(T) = r(T)$ 이고 $\deg r$ 이 T 의 최소다항식의 차수보다 작도록 하는 유일한 $r \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ 가 존재함을 증명하라.
14. V 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 의 최소다항식이

$$4 + 5z - 6z^2 - 7z^3 + 2z^4 + z^5$$

라고 하자. T^{-1} 의 최소다항식을 찾아라.

15. V 가 $\dim V > 0$ 인 유한차원 복소 벡터공간이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}$ 를

$$f(\lambda) = \dim \text{range}(T - \lambda I)$$

로 정의한다. f 가 연속함수가 아님을 증명하라.

16. $a_0, \dots, a_{n-1} \in \mathbb{F}$ 라고 하자. 표준기저에 대한 행렬이

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_2 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 & -a_{n-2} \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix}$$

인 $\mathbb{F}^n$ 위의 연산자를 T 라고 하자. 여기서 행렬의 모든 성분은 대각선 바로 아래의 모든 1과 마지막 열의 성분들을 제외하고는 0이다. 마지막 열의 성분들 중 일부도 0일 수 있다. T 의 최소다항식이

$$a_0 + a_1 z + \cdots + a_{n-1} z^{n-1} + z^n$$

임을 보여라.

위 행렬은 위 다항식의 동반행렬이라고 불린다. 이 연습문제는 모든 최고차계수가 1인 다항식이 어떤 연산자의 최소다항식임을 보여 준다. 따라서 각 $\mathbb{F}^n$ 위의 각 연산자에 대해 정확한 고윳값을 산출하는 공식이나 알고리즘이 있다면, 5.27(a)에 의해 각 다항식의 정확한 영점도 산출할 수 있을 것이다. 그러므로 그런 공식이나 알고리즘은 없다. 그러나 연산자의 고윳값에 대한 매우 좋은 근삿값을 얻는 효율적인 수치적 방법은 존재한다.

17. V 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 이며 p 가 T 의 최소다항식이라고 하자. $\lambda \in \mathbb{F}$ 라고 하자. $T - \lambda I$ 의 최소다항식은 $q(z) = p(z + \lambda)$ 로 정의된 다항식 q 임을 보여라.

18. V 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 이며 p 가 T 의 최소다항식이라고 하자. $\lambda \in \mathbb{F} \setminus \{0\}$ 라고 하자. λT 의 최소다항식은

$$q(z) = \lambda^{\deg p} p\left(\frac{z}{\lambda}\right)$$

로 정의된 다항식 q 임을 보여라.

19. V 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. $\mathcal{E}$ 를 $\mathcal{L}(V)$ 의 다음 부분공간이라고 하자.

$$\mathcal{E} = \{q(T) : q \in \mathcal{P}(\mathbb{F})\}.$$

$\dim \mathcal{E}$ 가 T 의 최소다항식의 차수와 같음을 증명하라.

20. $T \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^4)$ 의 고윳값이 3, 5, 8이라고 하자. 다음을 증명하라.

$$(T - 3I)^2(T - 5I)^2(T - 8I)^2 = 0.$$

21. V 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. T 의 최소다항식의 차수가 최대 $1 + \dim \text{range} T$ 임을 증명하라.

만약 $\dim \text{range} T < \dim V - 1$ 이면, 이 연습문제는 5.22보다 T 의 최소다항식 차수에 대한 더 좋은 상계를 준다.

22. V 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. T 가 가역일 필요충분조건은

$$I \in \text{span}(T, T^2, \dots, T^{\dim V})$$

인 것임을 증명하라.

23. V 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. $n = \dim V$ 라고 하자. $v \in V$ 이면

$$\text{span}(v, Tv, \dots, T^{n-1}v)$$

가 T 에 대해 불변임을 증명하라.

24. V 가 유한차원 복소 벡터공간이라고 하자. $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 5와 6을 고윳값으로 가지고 다른 고윳값은 가지지 않는다고 하자. 다음을 증명하라.

$$(T - 5I)^{\dim V - 1} (T - 6I)^{\dim V - 1} = 0.$$

25. V 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 이며 U 가 T 에 대해 불변인 V 의 부분공간이라고 하자.

(a) T 의 최소다항식이 몫연산자 T/U 의 최소다항식의 다항식배임을 증명하라.

(b) 다음 곱이 T 의 최소다항식의 다항식배임을 증명하라.

$$(T|_U \text{의 최소다항식}) \times (T/U \text{의 최소다항식})$$

몫연산자 T/U 는 5A절의 연습문제 38번에서 정의되었다.

26. V 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 이며 U 가 T 에 대해 불변인 V 의 부분공간이라고 하자. T 의 고윳값들의 집합이 $T|_U$ 의 고윳값들의 집합과 T/U 의 고윳값들의 집합의 합집합과 같음을 증명하라.

27. $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 이고 V 가 유한차원이며 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. $T_{\mathbb{C}}$ 의 최소다항식이 T 의 최소다항식과 같음을 증명하라.

복소화 $T_{\mathbb{C}}$ 는 3B절의 연습문제 33번에서 정의되었다.

28. V 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. $T' \in \mathcal{L}(V')$ 의 최소다항식이 T 의 최소다항식과 같음을 증명하라.

쌍대사상 T' 는 3F절에서 정의되었다.

29. 차원이 적어도 2인 모든 유한차원 벡터공간 위의 모든 연산자는 차원 2의 불변 부분공간을 가진다는 것을 보여라.

$\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 인 경우에는 5C절의 연습문제 6번이 이 결과를 개선한다.

5C 상삼각행렬

3장에서 우리는 유한차원 벡터공간에서 다른 유한차원 벡터공간으로 가는 선형사상의 행렬을 정의했다. 그 행렬은 두 벡터공간 각각의 기저 선택에 의존한다. 이제 우리는 한 벡터공간을 자기 자신으로 보내는 연산자를 연구하고 있으므로, 하나의 기저만 사용하는 데 초점이 있다.

5.35 정의: 연산자의 행렬, $\mathcal{M}(T)$

$T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. V 의 기저 $v_1, \dots, v_n$ 에 대한 T 의 행렬은 다음 $n \times n$ 행렬이다.

$$\mathcal{M}(T) = \begin{pmatrix} A_{1,1} & \cdots & A_{1,n} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{n,1} & \cdots & A_{n,n} \end{pmatrix}$$

여기서 성분 $A_{j,k}$ 는

$$Tv_k = A_{1,k}v_1 + \cdots + A_{n,k}v_n$$

로 정의된다.

기저가 문맥에서 분명하지 않으면 $\mathcal{M}(T, (v_1, \dots, v_n))$ 라는 표기를 사용한다.

연산자는 정사각행렬을 가진다. 즉 행의 수와 열의 수가 같다. 이는 앞에서 선형사상에 대해 고려했던 더 일반적인 직사각행렬과 다르다.

$\mathcal{M}(T)$ 의 k 번째 열은 Tv_k 를 기저 $v_1, \dots, v_n$ 의 선형결합으로 쓸 때 사용되는 계수들로 만들어진다.

T 가 $\mathbb{F}^n$ 위의 연산자이고 기저가 명시되지 않았다면, 문제의 기저는 표준기저라고 가정한다. 표준기저의 k 번째 기저벡터는 k 번째 자리만 1이고 다른 모든 자리는 0이다. 그러면 $n \times 1$ 열벡터를 $\mathbb{F}^n$ 의 원소와 동일시하여, $\mathcal{M}(T)$ 의 k 번째 열을 k 번째 기저벡터에 T 를 적용한 것으로 생각할 수 있다.

5.36 예: 표준기저에 대한 연산자의 행렬

$T \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^3)$ 를

$$T(x, y, z) = (2x + y, 5y + 3z, 8z)$$

로 정의하자. 그러면 $\mathbb{F}^3$ 의 표준기저에 대한 T 의 행렬은

$$\mathcal{M}(T) = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 5 & 3 \\ 0 & 0 & 8 \end{pmatrix}$$

이다. 이를 확인하라.

선형대수의 중심 목표 중 하나는 유한차원 벡터공간 V 위의 연산자 T 가 주어졌을 때, T 가 적당히 단순한 행렬을 가지도록 하는 V 의 기저가 존재함을 보이는 것이다. 이 막연한 말을 조금 더 정확하게 만들기 위해, $\mathcal{M}(T)$ 가 많은 0을 가지도록 하는 V 의 기저를 고르려 할 수 있다.

V 가 유한차원 복소 벡터공간이면, 우리는 이미 T 의 행렬이 첫 번째 성분을 제외한 첫 번째 열의 모든 곳에서 0이 되도록 하는 V 의 기저가 존재함을 보일 만큼 알고 있다. 다시 말해, 어떤 기저에 대해 T 의 행렬은 다음과 같은 모양을 가진다.

$$\begin{pmatrix} \lambda & * \\ 0 & \\ \vdots & \\ 0 & \end{pmatrix}.$$

여기서 $*$ 는 첫 번째 열이 아닌 모든 열의 성분들을 나타낸다. 이를 증명하려면 T 의 고윳값 λ 를 하나 택하고 (5.19에 의해 존재한다), 대응하는 고유벡터 v 를 택한다. v 를 V 의 기저로 확장하면, 이 기저에 대한 T 의 행렬은 위와 같은 모양을 가진다. 곧 우리는 T 의 행렬이 이보다 더 많은 0을 가지도록 하는 V 의 기저를 고를 수 있음을 보게 된다.

5.37 정의: 행렬의 대각선

정사각행렬의 **대각선**은 왼쪽 위 모서리에서 오른쪽 아래 모서리로 이어지는 선 위의 성분들로 이루어진다.

예를 들어 예 5.36의 행렬

$$\mathcal{M}(T) = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 5 & 3 \\ 0 & 0 & 8 \end{pmatrix}$$

의 대각선은 성분 2, 5, 8로 이루어진다.

5.38 정의: 상삼각행렬

정사각행렬에서 대각선 아래의 모든 성분이 0이면, 그 행렬을 **상삼각행렬**이라고 한다.

예를 들어 위의 3×3 행렬은 상삼각행렬이다.

보통 상삼각행렬은 다음 꼴로 나타낸다.

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & * & \cdots & * \\ 0 & \lambda_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & * \\ 0 & \cdots & 0 & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

우리는 알지 못하거나 논의 중인 질문과 무관한 행렬 성분을 나타내기 위해 종종 *를 사용한다. 위 행렬의 0들은 이 $n \times n$ 행렬에서 대각선 아래의 모든 성분이 0임을 나타낸다. 상삼각행렬은 적당히 단순한 행렬로 여겨질 수 있다. n 이 크면 $n \times n$ 상삼각행렬의 성분 중 적어도 거의 절반은 0이다.

다음 결과는 상삼각행렬과 불변 부분공간 사이의 유용한 연결을 제공한다.

5.39 상삼각행렬을 위한 조건들

$T \in \mathcal{L}(V)$ 이고 $v_1, \dots, v_n$ 이 V 의 기저라고 하자. 그러면 다음 조건들은 서로 동치이다.

- (a) $v_1, \dots, v_n$ 에 대한 T 의 행렬은 상삼각행렬이다.
- (b) 각 $k = 1, \dots, n$ 에 대해 $\text{span}(v_1, \dots, v_k)$ 는 T 에 대해 불변이다.
- (c) 각 $k = 1, \dots, n$ 에 대해 $Tv_k \in \text{span}(v_1, \dots, v_k)$ 이다.

증명. 먼저 (a)가 성립한다고 하자. (b)를 증명하기 위해 $k \in \{1, \dots, n\}$ 라고 하자. $j \in \{1, \dots, n\}$ 이면 $v_1, \dots, v_n$ 에 대한 T 의 행렬이 상삼각행렬이므로

$$Tv_j \in \text{span}(v_1, \dots, v_j)$$

이다. $j \leq k$ 이면 $\text{span}(v_1, \dots, v_j) \subseteq \text{span}(v_1, \dots, v_k)$ 이므로, 각 $j \in \{1, \dots, k\}$ 에 대해

$$Tv_j \in \text{span}(v_1, \dots, v_k)$$

임을 알 수 있다. 따라서 $\text{span}(v_1, \dots, v_k)$ 는 T 에 대해 불변이다. 이로써 (a)가 (b)를 함의함을 보였다.

이제 (b)가 성립한다고 하자. 즉 각 $k = 1, \dots, n$ 에 대해 $\text{span}(v_1, \dots, v_k)$ 가 T 에 대해 불변이라고 하자. 특히 각 $k = 1, \dots, n$ 에 대해

$$Tv_k \in \text{span}(v_1, \dots, v_k)$$

이다. 따라서 (b)는 (c)를 함의한다.

이제 (c)가 성립한다고 하자. 즉 각 $k = 1, \dots, n$ 에 대해 $Tv_k \in \text{span}(v_1, \dots, v_k)$ 라고 하자. 이는 각 Tv_k 를 기저벡터 $v_1, \dots, v_n$ 의 선형결합으로 쓸 때, 벡터 $v_1, \dots, v_k$ 만 사용하면 된다는 뜻이다. 따라서 $\mathcal{M}(T)$ 의 대각선 아래의 모든 성분은 0이다. 그러므로 $\mathcal{M}(T)$ 는 상삼각행렬이다. 이로써 (c)가 (a)를 함의함을 보였다.

우리는 (a) $\implies$ (b) $\implies$ (c) $\implies$ (a)를 보였으므로, (a), (b), (c)는 서로 동치이다.

다음 결과는 $T \in \mathcal{L}(V)$ 이고 어떤 V 의 기저에 대해

$$\mathcal{M}(T) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & * & \cdots & * \\ 0 & \lambda_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & * \\ 0 & \cdots & 0 & \lambda_n \end{pmatrix}$$

라면, T 가 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 에 의존하는 간단한 방정식을 만족한다는 것을 말해 준다.

5.40 상삼각행렬을 가지는 연산자가 만족하는 방정식

$T \in \mathcal{L}(V)$ 이고, V 가 어떤 기저에 대해 T 의 행렬이 대각성분 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 을 가지는 상삼각행렬이 되도록 하는 기저를 가진다고 하자. 그러면

$$(T - \lambda_1 I) \cdots (T - \lambda_n I) = 0.$$

증명. $v_1, \dots, v_n$ 을 T 가 대각성분 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 을 가지는 상삼각행렬을 갖게 하는 V 의 기저라고 하자. 그러면 $Tv_1 = \lambda_1 v_1$ 이므로 $(T - \lambda_1 I)v_1 = 0$ 이다. 따라서 각 $m = 1, \dots, n$ 에 대해

$$(T - \lambda_1 I) \cdots (T - \lambda_m I)v_1 = 0$$

이다. 여기서 각 $T - \lambda_j I$ 와 각 $T - \lambda_k I$ 가 서로 교환한다는 사실을 사용했다.

$(T - \lambda_2 I)v_2 \in \text{span}(v_1)$ 임에 주목하라. 따라서 앞 문단에 의해

$$(T - \lambda_1 I)(T - \lambda_2 I)v_2 = 0$$

이고, 이는 각 $m = 2, \dots, n$ 에 대해

$$(T - \lambda_1 I) \cdots (T - \lambda_m I)v_2 = 0$$

을 함의한다. 여기서도 각 인수들이 서로 교환한다는 사실을 사용했다.

같은 방식으로 $(T - \lambda_3 I)v_3 \in \text{span}(v_1, v_2)$ 이므로, 앞 문단에 의해

$$(T - \lambda_1 I)(T - \lambda_2 I)(T - \lambda_3 I)v_3 = 0$$

이고, 따라서 각 $m = 3, \dots, n$ 에 대해

$$(T - \lambda_1 I) \cdots (T - \lambda_m I)v_3 = 0$$

이다. 이 과정을 계속하면 각 $k = 1, \dots, n$ 에 대해

$$(T - \lambda_1 I) \cdots (T - \lambda_n I)v_k = 0$$

임을 얻는다. 따라서 $(T - \lambda_1 I) \cdots (T - \lambda_n I)$ 는 V 의 기저의 각 벡터에서 0이므로 영연산자이다.

불행히도 행렬에서 연산자의 고윳값을 정확히 계산하는 일반적인 방법은 없다. 그러나 운 좋게도 그 연산자의 행렬이 상삼각행렬이 되도록 하는 기저를 찾는다면, 다음 결과가 보여 주듯이 고윳값을 계산하는 문제는 아주 쉬워진다.

5.41 상삼각행렬에서 고윳값 결정

$T \in \mathcal{L}(V)$ 가 어떤 V 의 기저에 대해 상삼각행렬을 가진다고 하자. 그러면 T 의 고윳값들은 정확히 그 상삼각행렬의 대각선 위의 성분들이다.

증명. $v_1, \dots, v_n$ 이 T 가 다음 상삼각행렬을 갖게 하는 V 의 기저라고 하자.

$$\mathcal{M}(T) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & * & \cdots & * \\ 0 & \lambda_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & * \\ 0 & \cdots & 0 & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

$Tv_1 = \lambda_1 v_1$ 이므로 λ_1 은 T 의 고윳값이다.

$k \in \{2, \dots, n\}$ 라고 하자. 그러면

$$(T - \lambda_k I)v_k \in \text{span}(v_1, \dots, v_{k-1}).$$

따라서 $T - \lambda_k I$ 는 $\text{span}(v_1, \dots, v_k)$ 를 $\text{span}(v_1, \dots, v_{k-1})$ 안으로 보낸다. 그런데

$$\dim \text{span}(v_1, \dots, v_k) = k \quad \text{이고} \quad \dim \text{span}(v_1, \dots, v_{k-1}) = k - 1$$

이므로, $T - \lambda_k I$ 를 $\text{span}(v_1, \dots, v_k)$ 에 제한한 것은 단사가 아니다. 3.22를 보라. 따라서 $v \neq 0$ 이고 $(T - \lambda_k I)v = 0$ 인 어떤 $v \in \text{span}(v_1, \dots, v_k)$ 가 존재한다. 그러므로 λ_k 는 T 의 고윳값이다. 이로써 $\mathcal{M}(T)$ 의 대각선 위의 모든 성분이 T 의 고윳값임을 보였다.

T 가 다른 고윳값을 가지지 않음을 증명하자. 다항식 q 를

$$q(z) = (z - \lambda_1) \cdots (z - \lambda_n)$$

으로 정의한다. 그러면 5.40에 의해 $q(T) = 0$ 이다. 따라서 5.29에 의해 q 는 T 의 최소다항식의 다항식배이다. 그러므로 T 의 최소다항식의 모든 영점은 q 의 영점이다. T 의 최소다항식의 영점은 5.27에 의해 T 의 고윳값이므로, T 의 모든 고윳값은 q 의 영점이다. 따라서 T 의 고윳값들은 모두 리스트 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 안에 들어 있다.

5.42 예: 상삼각행렬을 통한 고윳값

$T \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^3)$ 를

$$T(x, y, z) = (2x + y, 5y + 3z, 8z)$$

로 정의하자. 표준기저에 대한 T 의 행렬은

$$\mathcal{M}(T) = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 5 & 3 \\ 0 & 0 & 8 \end{pmatrix}$$

이다. 이제 5.41에 의해 T 의 고윳값은 2, 5, 8이다.

다음 예는 5.44를 설명한다. 어떤 연산자가 어떤 기저에 대해 상삼각행렬을 가질 필요충분조건은 그 연산자의 최소다항식이 차수 1인 다항식들의 곱인 것이다.

5.43 예: T 가 상삼각행렬을 가지는지는 $\mathbb{F}$ 에 의존할 수 있다

$T \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^4)$ 를

$$T(z_1, z_2, z_3, z_4) = (-z_2, z_1, 2z_1 + 3z_3, z_3 + 3z_4)$$

로 정의하자. 그러면 $\mathbb{F}^4$ 의 표준기저에 대한 T 의 행렬은

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

이다.

컴퓨터를 사용하면 T 의 최소다항식이 다음 다항식 p 임을 확인할 수 있다.

$$p(z) = 9 - 6z + 10z^2 - 6z^3 + z^4.$$

먼저 $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 인 경우를 생각하자. 그러면 다항식 p 는

$$p(z) = (z^2 + 1)(z - 3)(z - 3)$$

로 인수분해되며, $z^2 + 1$ 은 실수 계수의 차수 1인 두 다항식의 곱으로 더 인수분해되지 않는다. 따라서 5.44는 T 가 상삼각행렬을 가지도록 하는 $\mathbb{R}^4$ 의 기저가 존재하지 않는다고 말한다.

이제 $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 인 경우를 생각하자. 그러면 다항식 p 는

$$p(z) = (z - i)(z + i)(z - 3)(z - 3)$$

로 인수분해된다. 위의 모든 인수는 $z - \lambda_k$ 꼴이다. 따라서 5.44는 T 가 상삼각행렬을 가지도록 하는 $\mathbb{C}^4$ 의 기저가 존재한다고 말한다. 실제로 $\mathbb{C}^4$ 의 기저

$$(4 - 3i, -3 - 4i, -3 + i, 1), \quad (4 + 3i, -3 + 4i, -3 - i, 1), \quad (0, 0, 0, 1), \quad (0, 0, 1, 0)$$

에 대해 T 는 다음 상삼각행렬을 가진다.

$$\begin{pmatrix} i & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

5.44 상삼각행렬을 가지기 위한 필요충분조건

V 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. 그러면 T 가 어떤 V 의 기저에 대해 상삼각행렬을 가질 필요충분조건은 T 의 최소다항식이 어떤 $\lambda_1, \dots, \lambda_m \in \mathbb{F}$ 에 대해

$$(z - \lambda_1) \cdots (z - \lambda_m)$$

와 같은 것이다.

증명. 먼저 T 가 어떤 V 의 기저에 대해 상삼각행렬을 가진다고 하자. 그 행렬의 대각성분을 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 이라고 하자. 다항식 $q \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ 를

$$q(z) = (z - \alpha_1) \cdots (z - \alpha_n)$$

로 정의한다. 그러면 5.40에 의해 $q(T) = 0$ 이다. 따라서 5.29에 의해 q 는 T 의 최소다항식의 다항식배이다. 그러므로 T 의 최소다항식은 어떤 $\lambda_1, \dots, \lambda_m \in \mathbb{F}$ 에 대해

$$(z - \lambda_1) \cdots (z - \lambda_m)$$

와 같으며, $\{\lambda_1, \dots, \lambda_m\} \subseteq \{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$ 이다.

반대 방향을 증명하자. 이제 T 의 최소다항식이 어떤 $\lambda_1, \dots, \lambda_m \in \mathbb{F}$ 에 대해 $(z - \lambda_1) \cdots (z - \lambda_m)$ 이라고 하자. m 에 대한 귀납법을 사용한다. 시작점으로 $m = 1$ 이면 $z - \lambda_1$ 이 T 의 최소다항식이고, 따라서 $T = \lambda_1 I$ 이다. 그러면 T 의 행렬은 V 의 어떤 기저에 대해서도 상삼각행렬이다.

이제 $m > 1$ 이고, 더 작은 모든 양의 정수에 대해 원하는 결과가 성립한다고 가정하자. 다음을 두자.

$$U = \text{range}(T - \lambda_m I).$$

U 는 T 에 대해 불변이다. 이는 $p(z) = z - \lambda_m$ 인 경우의 5.18의 특수한 경우이다. 따라서 $T|_U$ 는 U 위의 연산자이다.

$u \in U$ 이면 어떤 $v \in V$ 에 대해 $u = (T - \lambda_m I)v$ 이고

$$(T - \lambda_1 I) \cdots (T - \lambda_{m-1} I)u = (T - \lambda_1 I) \cdots (T - \lambda_m I)v = 0.$$

따라서 5.29에 의해 $(z - \lambda_1) \cdots (z - \lambda_{m-1})$ 은 $T|_U$ 의 최소다항식의 다항식배이다. 그러므로 $T|_U$ 의 최소다항식은 $z - \lambda_k$ 꼴의 항을 최대 $m - 1$ 개 곱한 것이다.

귀납가정에 의해, $T|_U$ 가 상삼각행렬을 가지도록 하는 U 의 기저 $u_1, \dots, u_M$ 가 존재한다. 따라서 각 $k \in \{1, \dots, M\}$ 에 대해 5.39를 사용하면

(5.45)

$$Tu_k = (T|_U)(u_k) \in \text{span}(u_1, \dots, u_k)$$

이다.

$u_1, \dots, u_M$ 을 V 의 기저 $u_1, \dots, u_M, v_1, \dots, v_N$ 으로 확장한다. $k \in \{1, \dots, N\}$ 이면

$$Tv_k = (T - \lambda_m I)v_k + \lambda_m v_k.$$

U 의 정의에 의해 $(T - \lambda_m I)v_k \in U = \text{span}(u_1, \dots, u_M)$ 이다. 따라서 위 식은

(5.46)

$$Tv_k \in \text{span}(u_1, \dots, u_M, v_1, \dots, v_k)$$

임을 보여 준다.

(5.45)와 (5.46)으로부터, 5.39를 사용하면 T 가 V 의 기저 $u_1, \dots, u_M, v_1, \dots, v_N$ 에 대해 상삼각행렬을 가진다는 결론을 얻는다.

앞 결과의 수들의 집합 $\{\lambda_1, \dots, \lambda_m\}$ 은 T 의 고윳값들의 집합과 같다. 이는 T 의 최소다항식의 영점들의 집합이 5.27에 의해 T 의 고윳값들의 집합과 같기 때문이다. 다만 앞 결과의 리스트 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ 에는 반복이 있을 수 있다.

8장에서 우리는 아래의 훌륭한 결과를 더 개선할 것이다. 8.37과 8.46을 보라.

5.47 $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 이면 V 위의 모든 연산자는 상삼각행렬을 가진다

V 가 유한차원 복소 벡터공간이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. 그러면 T 가 상삼각행렬을 가지도록 하는 V 의 기저가 존재한다.

증명. 원하는 결과는 5.44와 대수학의 기본정리의 두 번째 형태(4.13)에서 즉시 따라온다.

$ST = TS$ 를 만족하는 두 연산자 S, T 에 대한 위 결과의 확장은 5.80을 보라. 또한 두 개보다 많은 연산자에 대한 확장은 5E절의 연습문제 9(b)를 보라.

주의: 연산자 $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 어떤 V 의 기저 $v_1, \dots, v_n$ 에 대해 상삼각행렬을 가진다면, 5.41에서 보았듯이 T 의 고윳값은 정확히 $\mathcal{M}(T)$ 의 대각선 위의 성분들이다. 또한 v_1 은 T 의 고유벡터이다. 그러나 $v_2, \dots, v_n$ 은 반드시 T 의 고유벡터일 필요가 없다. 실제로 기저벡터 v_k 가 T 의 고유벡터일 필요충분조건은 T 의 행렬의 k 번째 열에서 k 번째 성분을 제외한 모든 성분이 0인 것이다.

연산자의 행렬을 행 사다리꼴로 바꾸어도 연산자의 고윳값 목록을 얻을 수 없다. 반대로 어떤 기저에 대한 상삼각행렬은 연산자의 모든 고윳값 목록을 준다. 그러나 $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 인 경우 5.47이 그런 상삼각행렬의 존재를 보장하더라도, 그런 상삼각행렬을 정확히 계산하는 방법은 없다.

이전 과목에서 수들의 모든 행렬을 행 사다리꼴이라고 불리는 행렬로 바꿀 수 있다고 배웠을 수도 있다. 정사각행렬에서 시작하면 행 사다리꼴 행렬은 상삼각행렬이 된다. 이 상삼각행렬을, 5.47이 $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 일 때 존재한다고 말하는 어떤 기저에 대한 연산자의 상삼각행렬과 혼동하지 말라. 이 두 상삼각행렬 사이에는 아무 관련이 없다.

연습문제 5C

1. 증명하거나 반례를 들어라. $T \in \mathcal{L}(V)$ 이고 T^2 가 어떤 V 의 기저에 대해 상삼각행렬을 가지면, T 도 어떤 V 의 기저에 대해 상삼각행렬을 가진다.
2. A 와 B 가 같은 크기의 상삼각행렬이고, A 의 대각선 위에는 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 이, B 의 대각선 위에는 $\beta_1, \dots, \beta_n$ 이 있다고 하자.
 - (a) $A + B$ 가 대각선 위에 $\alpha_1 + \beta_1, \dots, \alpha_n + \beta_n$ 을 가지는 상삼각행렬임을 보여라.
 - (b) AB 가 대각선 위에 $\alpha_1\beta_1, \dots, \alpha_n\beta_n$ 을 가지는 상삼각행렬임을 보여라.
 이 연습문제의 결과들은 5.81의 증명에서 사용된다.
3. $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 가역이고 $v_1, \dots, v_n$ 이 T 의 행렬이 대각성분 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 을 가지는 상삼각행렬이 되도록 하는 V 의 기저라고 하자. T^{-1} 의 행렬도 이 기저에 대해 상삼각행렬이고, 대각성분이

$$\frac{1}{\lambda_1}, \dots, \frac{1}{\lambda_n}$$

임을 보여라.

4. 어떤 기저에 대한 행렬의 대각선 성분들이 모두 0이지만 가역인 연산자의 예를 들어라.
이 연습문제와 다음 연습문제는 상삼각행렬이라는 가정이 없으면 5.41이 성립하지 않음을 보여 준다.
5. 어떤 기저에 대한 행렬의 대각선 성분들이 모두 영이 아닌 수이지만 가역이 아닌 연산자의 예를 들어라.
6. $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 이고 V 가 유한차원이며 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. $k \in \{1, \dots, \dim V\}$ 이면 V 가 T 에 대해 불변인 k 차원 부분공간을 가짐을 증명하라.
7. V 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 이며 $v \in V$ 라고 하자.
 - (a) $p_v(T)v = 0$ 을 만족하는 가장 작은 차수의 최고차계수가 1인 다항식 p_v 가 유일하게 존재함을 증명하라.
 - (b) T 의 최소다항식이 p_v 의 다항식배임을 증명하라.
8. V 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 이며, 영이 아닌 벡터 $v \in V$ 가 존재하여

$$T^2v + 2Tv = -2v$$

라고 하자.

- (a) $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 이면 T 가 상삼각행렬을 가지도록 하는 V 의 기저가 존재하지 않음을 증명하라.

(b) $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 이고 A 가 어떤 V 의 기저에 대한 T 의 행렬과 같은 상삼각행렬이면, $-1 + i$ 또는 $-1 - i$ 가 A 의 대각선 위에 나타남을 증명하라.

9. B 가 복소수 성분을 가지는 정사각행렬이라고 하자. 어떤 가역 정사각행렬 A 가 존재하여 $A^{-1}BA$ 가 상삼각행렬임을 증명하라.

10. $T \in \mathcal{L}(V)$ 이고 $v_1, \dots, v_n$ 이 V 의 기저라고 하자. 다음 조건들이 서로 동치임을 보여라.

(a) $v_1, \dots, v_n$ 에 대한 T 의 행렬은 하삼각행렬이다.

(b) 각 $k = 1, \dots, n$ 에 대해 $\text{span}(v_k, \dots, v_n)$ 은 T 에 대해 불변이다.

(c) 각 $k = 1, \dots, n$ 에 대해 $Tv_k \in \text{span}(v_k, \dots, v_n)$ 이다.

정사각행렬에서 대각선 위의 모든 성분이 0이면 그 행렬을 하삼각행렬이라고 한다.

11. $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 이고 V 가 유한차원이라고 하자. $T \in \mathcal{L}(V)$ 이면, T 가 하삼각행렬을 가지도록 하는 V 의 기저가 존재함을 증명하라.

12. V 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 어떤 V 의 기저에 대해 상삼각행렬을 가지며, U 가 T 에 대해 불변인 V 의 부분공간이라고 하자.

(a) $T|_U$ 가 어떤 U 의 기저에 대해 상삼각행렬을 가짐을 증명하라.

(b) 몫연산자 T/U 가 어떤 V/U 의 기저에 대해 상삼각행렬을 가짐을 증명하라.

몫연산자 T/U 는 5A절의 연습문제 38번에서 정의되었다.

13. V 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. T 에 대해 불변인 V 의 부분공간 U 가 존재하여 $T|_U$ 가 어떤 U 의 기저에 대해 상삼각행렬을 가지고, 또한 T/U 가 어떤 V/U 의 기저에 대해 상삼각행렬을 가진다고 하자. T 가 어떤 V 의 기저에 대해 상삼각행렬을 가짐을 증명하라.

14. V 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. T 가 어떤 V 의 기저에 대해 상삼각행렬을 가질 필요충분조건은 쌍대연산자 T' 가 쌍대공간 V' 의 어떤 기저에 대해 상삼각행렬을 가지는 것임을 증명하라.

5D 대각화 가능 연산자

대각행렬

5.48 정의: 대각행렬

정사각행렬에서 대각선 위를 제외한 모든 성분이 0이면 그 행렬을 **대각행렬**이라고 한다.

5.49 예: 대각행렬

$$\begin{pmatrix} 8 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

는 대각행렬이다.

모든 대각행렬은 상삼각행렬이다. 대각행렬은 보통 같은 크기의 대부분의 상삼각행렬보다 훨씬 더 많은 0을 가진다.

어떤 연산자가 어떤 기저에 대해 대각행렬을 가지면, 대각선 위의 성분들은 정확히 그 연산자의 고윳값이다. 이는 5.41에서 따라온다. 또는 대각행렬에 대해서는 더 쉬운 직접 증명을 찾아보라.

5.50 정의: 대각화 가능

V 위의 연산자가 어떤 V 의 기저에 대해 대각행렬을 가지면, 그 연산자를 **대각화 가능**이라고 한다.

5.51 예: 대각화에는 다른 기저가 필요할 수 있다

$T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2)$ 를

$$T(x, y) = (41x + 7y, -20x + 74y)$$

로 정의하자. $\mathbb{R}^2$ 의 표준기저에 대한 T 의 행렬은

$$\begin{pmatrix} 41 & 7 \\ -20 & 74 \end{pmatrix}$$

로, 대각행렬이 아니다. 그러나 T 는 대각화 가능하다. 구체적으로, 기저 $(1, 4), (7, 5)$ 에 대한 T 의 행렬은

$$\begin{pmatrix} 69 & 0 \\ 0 & 46 \end{pmatrix}$$

이다. 왜냐하면

$$T(1, 4) = (69, 276) = 69(1, 4)$$

이고

$$T(7, 5) = (322, 230) = 46(7, 5)$$

이기 때문이다.

$\lambda \in \mathbb{F}$ 에 대해, 연산자 T 가 λ 배로 보내는 벡터들의 집합을 부르는 이름과 표기가 있으면 편리하다.

5.52 정의: 고유공간, $E(\lambda, T)$

$T \in \mathcal{L}(V)$ 이고 $\lambda \in \mathbb{F}$ 라고 하자. λ 에 대응하는 T 의 **고유공간**은 다음과 같이 정의되는 V 의 부분공간 $E(\lambda, T)$ 이다.

$$E(\lambda, T) = \text{null}(T - \lambda I) = \{v \in V : Tv = \lambda v\}.$$

따라서 $E(\lambda, T)$ 는 λ 에 대응하는 T 의 모든 고유벡터들과 영벡터로 이루어진 집합이다.

$T \in \mathcal{L}(V)$ 이고 $\lambda \in \mathbb{F}$ 일 때, $E(\lambda, T)$ 는 V 의 부분공간이다. V 위의 각 선형사상의 영공간은 V 의 부분공간이기 때문이다. 정의에 의해 λ 가 T 의 고윳값일 필요충분조건은 $E(\lambda, T) \neq \{0\}$ 인 것이다.

5.53 예: 연산자의 고유공간

V 의 기저 v_1, v_2, v_3 에 대한 연산자 $T \in \mathcal{L}(V)$ 의 행렬이 예 5.49의 행렬이라고 하자. 그러면

$$E(8, T) = \text{span}(v_1), \quad E(5, T) = \text{span}(v_2, v_3).$$

λ 가 연산자 $T \in \mathcal{L}(V)$ 의 고윳값이면, $E(\lambda, T)$ 로 제한한 T 는 단지 λ 를 곱하는 연산자이다.

5.54 고유공간들의 합은 직합이다

$T \in \mathcal{L}(V)$ 이고 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ 이 T 의 서로 다른 고윳값들이라고 하자. 그러면

$$E(\lambda_1, T) + \dots + E(\lambda_m, T)$$

는 직합이다. 더 나아가 V 가 유한차원이면

$$\dim E(\lambda_1, T) + \dots + \dim E(\lambda_m, T) \leq \dim V.$$

증명. $E(\lambda_1, T) + \dots + E(\lambda_m, T)$ 가 직합임을 보이기 위해

$$v_1 + \dots + v_m = 0$$

라고 하자. 여기서 각 v_k 는 $E(\lambda_k, T)$ 에 속한다. 서로 다른 고윳값에 대응하는 고유벡터들은 5.11에 의해 선형 독립이므로, 이는 각 v_k 가 0임을 함의한다. 따라서 1.45에 의해 $E(\lambda_1, T) + \dots + E(\lambda_m, T)$ 는 원하는 대로 직합이다.

이제 V 가 유한차원이라고 하자. 그러면

$$\begin{aligned} \dim E(\lambda_1, T) + \dots + \dim E(\lambda_m, T) &= \dim(E(\lambda_1, T) \oplus \dots \oplus E(\lambda_m, T)) \\ &\leq \dim V. \end{aligned}$$

첫 번째 줄은 3.94에서, 두 번째 줄은 2.37에서 따라온다.

대각화 가능성의 조건

대각화 가능 연산자에 대한 다음 특징들은 유용할 것이다.

5.55 대각화 가능성과 동치인 조건들

V 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ 을 T 의 서로 다른 고윳값들이라고 하자. 그러면 다음 조건들은 서로 동치이다.

- (a) T 는 대각화 가능하다.
- (b) V 는 T 의 고유벡터들로 이루어진 기저를 가진다.
- (c) $V = E(\lambda_1, T) \oplus \dots \oplus E(\lambda_m, T)$ 이다.
- (d) $\dim V = \dim E(\lambda_1, T) + \dots + \dim E(\lambda_m, T)$ 이다.

증명. 연산자 $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 V 의 기저 $v_1, \dots, v_n$ 에 대해

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & \lambda_n \end{pmatrix}$$

꼴의 대각행렬을 가질 필요충분조건은 각 k 에 대해 $Tv_k = \lambda_k v_k$ 인 것이다. 따라서 (a)와 (b)는 동치이다.

(b)가 성립한다고 하자. 즉 V 가 T 의 고유벡터들로 이루어진 기저를 가진다고 하자. 그러면 V 의 모든 벡터는 T 의 고유벡터들의 선형결합이다. 이는

$$V = E(\lambda_1, T) + \dots + E(\lambda_m, T)$$

를 함의한다. 이제 5.54는 (c)가 성립함을 보여 준다. 따라서 (b)는 (c)를 함의한다.

(c)가 (d)를 함의한다는 것은 3.94에서 즉시 따라온다.

마지막으로 (d)가 성립한다고 하자. 즉

(5.56)

$$\dim V = \dim E(\lambda_1, T) + \dots + \dim E(\lambda_m, T)$$

라고 하자. 각 $E(\lambda_k, T)$ 의 기저를 하나씩 택하고, 이 기저들을 모두 이어 붙여 T 의 고유벡터들로 이루어진 리스트 $v_1, \dots, v_n$ 을 만든다. 여기서 $n = \dim V$ 이다. 이는 (5.56)에 의한다. 이 리스트가 선형독립임을 보이 기 위해

$$a_1v_1 + \cdots + a_nv_n = 0$$

라고 하자. 여기서 $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{F}$ 이다. 각 $k = 1, \dots, m$ 에 대해 u_k 를 $v_j \in E(\lambda_k, T)$ 인 항들 a_jv_j 의 합이라고 하자. 그러면 각 u_k 는 $E(\lambda_k, T)$ 에 속하고

$$u_1 + \cdots + u_m = 0$$

이다. 서로 다른 고윳값에 대응하는 고유벡터들은 5.11에 의해 선형독립이므로, 각 u_k 는 $E(\lambda_k, T)$ 의 기저로 택한 v_j 들에 대한 항 a_jv_j 의 합이므로, 이는 모든 a_j 가 0임을 함의한다. 따라서 $v_1, \dots, v_n$ 은 선형독립이고, 2.38에 의해 V 의 기저이다. 그러므로 (d)는 (b)를 함의하며, 증명이 끝난다.

대각화 가능성과 동치인 추가 조건들은 5.62, 이 절의 연습문제 5번과 15번, 7B절의 연습문제 24번, 8A절의 연습문제 15번을 보라.

우리가 알고 있듯이, 비영 유한차원 복소 벡터공간 위의 모든 연산자는 고윳값을 가진다. 그러나 모든 비영 유한차원 복소 벡터공간 위의 연산자가 대각화 가능할 만큼 충분한 고유벡터를 가지는 것은 아니다. 다음 예가 이를 보여 준다.

5.57 예: 대각화 가능하지 않은 연산자

$T \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^3)$ 를

$$T(a, b, c) = (b, c, 0)$$

로 정의하자. $\mathbb{F}^3$ 의 표준기저에 대한 T 의 행렬은

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

이다. 이 행렬은 상삼각행렬이지만 대각행렬은 아니다.

확인할 수 있듯이, 0은 T 의 유일한 고윳값이고 더 나아가

$$E(0, T) = \{(a, 0, 0) \in \mathbb{F}^3 : a \in \mathbb{F}\}.$$

따라서 5.55의 조건 (b), (c), (d)는 성립하지 않는다. 물론 이 조건들이 동치이므로 그중 하나만 실패함을 확인해도 충분하다. 그러므로 5.55의 조건 (a)도 실패한다. 따라서 $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 이든 $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 이든 T 는 대각화 가능하지 않다.

다음 결과는 연산자가 그 정의역의 차원만큼 많은 서로 다른 고윳값을 가지면 그 연산자가 대각화 가능임을 보여 준다.

5.58 충분히 많은 고윳값은 대각화 가능성을 함의한다

V 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 $\dim V$ 개의 서로 다른 고윳값을 가진다고 하자. 그러면 T 는 대각화 가능하다.

증명. T 가 서로 다른 고윳값 $\lambda_1, \dots, \lambda_{\dim V}$ 를 가진다고 하자. 각 k 에 대해 λ_k 에 대응하는 고유벡터를 $v_k \in V$ 라고 하자. 서로 다른 고윳값에 대응하는 고유벡터들은 5.11에 의해 선형독립이므로, $v_1, \dots, v_{\dim V}$ 는 선형독립이다.

V 안의 $\dim V$ 개의 벡터로 이루어진 선형독립 리스트는 2.38에 의해 V 의 기저이다. 따라서 $v_1, \dots, v_{\dim V}$ 는 V 의 기저이다. 고유벡터들로 이루어진 이 기저에 대해 T 는 대각행렬을 가진다.

뒤의 장들에서는 특정 연산자들이 대각화 가능임을 함의하는 추가 조건들을 찾게 된다. 예를 들어 실수 스펙트럼 정리(7.29)와 복소 스펙트럼 정리(7.31)를 보라.

위 결과는 연산자가 대각화 가능이 되기 위한 충분조건을 준다. 그러나 이 조건은 필요조건이 아니다. 예를 들어 $\mathbb{F}^3$ 위의 연산자 T 를

$$T(x, y, z) = (6x, 6y, 7z)$$

로 정의하면, T 는 고윳값을 두 개(6과 7)만 가진다. $\dim \mathbb{F}^3 = 3$ 이지만, T 는 $\mathbb{F}^3$ 의 표준기저에 의해 대각화 가능하다.

다음 예는 대각화의 중요성을 보여 준다. 대각화는 연산자의 높은 거듭제곱을 계산하는 데 사용할 수 있으며, v 가 고윳값 λ 를 가지는 T 의 고유벡터이면

$$T^k v = \lambda^k v$$

라는 식을 활용한다. 피보나치 수열의 n 번째 항에 대한 정확한 공식을 찾는 대각화의 놀라운 응용은 연습문제 21번을 보라.

5.59 예: 대각화를 사용하여 T^{100} 계산하기

$T \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^3)$ 를

$$T(x, y, z) = (2x + y, 5y + 3z, 8z)$$

로 정의하자. 표준기저에 대한 T 의 행렬은

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 5 & 3 \\ 0 & 0 & 8 \end{pmatrix}$$

이다.

위 행렬은 상삼각행렬이지만 대각행렬은 아니다. 5.41에 의해 T 의 고윳값은 2, 5, 8이다. T 는 3차원 벡터공간 위의 연산자이고 T 는 세 개의 서로 다른 고윳값을 가지므로, 5.58은 T 가 대각행렬을 가지도록 하는 $\mathbb{F}^3$ 의 기저가 존재함을 보장한다.

이 기저를 찾으려면 각 고윳값에 대한 고유벡터를 찾기만 하면 된다. 다시 말해 $\lambda = 2$, 다음으로 $\lambda = 5$, 다음으로 $\lambda = 8$ 에 대해 방정식

$$T(x, y, z) = \lambda(x, y, z)$$

의 영이 아닌 해를 찾으면 된다. 이 간단한 방정식들을 풀면 $\lambda = 2$ 에 대해서는 고유벡터 $(1, 0, 0)$, $\lambda = 5$ 에 대해서는 고유벡터 $(1, 3, 0)$, $\lambda = 8$ 에 대해서는 고유벡터 $(1, 6, 6)$ 을 얻는다.

따라서 $(1, 0, 0)$, $(1, 3, 0)$, $(1, 6, 6)$ 은 T 의 고유벡터들로 이루어진 $\mathbb{F}^3$ 의 기저이고, 이 기저에 대한 T 의 행렬은 대각행렬

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 8 \end{pmatrix}$$

이다.

예를 들어 $T^{100}(0, 0, 1)$ 을 계산하려면 $(0, 0, 1)$ 을 고유벡터 기저의 선형결합으로 쓴다.

$$(0, 0, 1) = \frac{1}{6}(1, 0, 0) - \frac{1}{3}(1, 3, 0) + \frac{1}{6}(1, 6, 6).$$

이제 위 식의 양변에 T^{100} 을 적용하면

$$\begin{aligned} T^{100}(0, 0, 1) &= \frac{1}{6} (T^{100}(1, 0, 0)) - \frac{1}{3} (T^{100}(1, 3, 0)) + \frac{1}{6} (T^{100}(1, 6, 6)) \\ &= \frac{1}{6} (2^{100}(1, 0, 0) - 2 \cdot 5^{100}(1, 3, 0) + 8^{100}(1, 6, 6)) \\ &= \frac{1}{6} (2^{100} - 2 \cdot 5^{100} + 8^{100}, 6 \cdot 8^{100} - 6 \cdot 5^{100}, 6 \cdot 8^{100}). \end{aligned}$$

앞에서 유한차원 벡터공간 V 위의 연산자 T 가 어떤 V 의 기저에 대해 상삼각행렬을 가질 필요충분조건은 T 의 최소다항식이 어떤 $\lambda_1, \dots, \lambda_m \in \mathbb{F}$ 에 대해 $(z - \lambda_1) \cdots (z - \lambda_m)$ 과 같은 것임을 보았다. 5.44를 보라. 앞서 언급했듯이(5.47), 이 조건은 $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 이면 항상 만족된다.

다음 결과 5.62는 연산자 $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 어떤 V 의 기저에 대해 대각행렬을 가질 필요충분조건은 T 의 최소다항식이 서로 다른 $\lambda_1, \dots, \lambda_m \in \mathbb{F}$ 에 대해 $(z - \lambda_1) \cdots (z - \lambda_m)$ 과 같은 것이라고 말한다. 이 결과를 공식적으로 진술하기 전에, 이를 사용하는 예 두 개를 든다.

5.60 예: 대각화 가능하지만 정확한 고윳값은 알려져 있지 않은 경우

$T \in \mathcal{L}(\mathbb{C}^5)$ 를

$$T(z_1, z_2, z_3, z_4, z_5) = (-3z_5, z_1 + 6z_5, z_2, z_3, z_4)$$

로 정의하자. T 의 행렬은 예 5.26에 나타나 있으며, 그곳에서 T 의 최소다항식이 $3 - 6z + z^5$ 임을 보였다.

예 5.28에서 언급했듯이, 이 다항식의 영점들에 대한 정확한 표현은 알려져 있지 않다. 그러나 수치적 기법은 이 다항식의 영점들이 대략

$$-1.67, \quad 0.51, \quad 1.40, \quad -0.12 + 1.59i, \quad -0.12 - 1.59i$$

임을 보여 준다. 이런 근삿값을 산출하는 소프트웨어는 세 자리보다 더 정확하다. 따라서 위 근삿값들은 다섯 수가 서로 다르다는 것을 보이기에 충분하다. T 의 최소다항식은 이 영점들을 가지는 5차 최고차계수가 1인 다항식과 같다. 이제 5.62는 T 가 대각화 가능임을 보여 준다.

5.61 예: 연산자가 대각화 가능하지 않음을 보이기

$T \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^3)$ 를

$$T(z_1, z_2, z_3) = (6z_1 + 3z_2 + 4z_3, 6z_2 + 2z_3, 7z_3)$$

로 정의하자. $\mathbb{F}^3$ 의 표준기저에 대한 T 의 행렬은

$$\begin{pmatrix} 6 & 3 & 4 \\ 0 & 6 & 2 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix}$$

이다.

위 행렬은 상삼각행렬이지만 대각행렬은 아니다. T 가 $\mathbb{F}^3$ 의 다른 어떤 기저에 대해서는 대각행렬을 가질 수 있을까?

이 질문에 답하기 위해 T 의 최소다항식을 찾는다. 먼저 T 의 고윳값은 5.41에 의해 위 행렬의 대각성분들이다. 따라서 T 의 최소다항식의 영점은 5.27(a)에 의해 6, 7이다. 위 행렬의 대각선은 5.40에 의해

$$(T - 6I)^2(T - 7I) = 0$$

임을 말해 준다. T 의 최소다항식의 차수는 5.22에 의해 최대 3이다. 이 모든 것을 종합하면, T 의 최소다항식은 $(z - 6)(z - 7)$ 또는 $(z - 6)^2(z - 7)$ 이다.

간단한 계산은

$$(T - 6I)(T - 7I) \neq 0$$

임을 보여 준다. 따라서 T 의 최소다항식은 $(z - 6)^2(z - 7)$ 이다.

이제 5.62는 T 가 대각화 가능하지 않음을 보여 준다.

5.62 대각화 가능성을 위한 필요충분조건

V 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. 그러면 T 가 대각화 가능일 필요충분조건은 T 의 최소다항식이 서로 다른 수들의 리스트 $\lambda_1, \dots, \lambda_m \in \mathbb{F}$ 에 대해

$$(z - \lambda_1) \cdots (z - \lambda_m)$$

과 같은 것이다.

증명. 먼저 T 가 대각화 가능이라고 하자. 그러면 T 의 고유벡터들로 이루어진 V 의 기저 $v_1, \dots, v_n$ 이 존재한다. $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ 을 T 의 서로 다른 고윳값들이라고 하자. 각 v_j 에 대해 어떤 λ_k 가 존재하여 $(T - \lambda_k I)v_j = 0$ 이다. 따라서

$$(T - \lambda_1 I) \cdots (T - \lambda_m I)v_j = 0$$

이다. 그러므로 T 의 최소다항식은 $(z - \lambda_1) \cdots (z - \lambda_m)$ 와 같다.

반대 방향을 증명하자. 이제 T 의 최소다항식이 서로 다른 수들의 리스트 $\lambda_1, \dots, \lambda_m \in \mathbb{F}$ 에 대해 $(z - \lambda_1) \cdots (z - \lambda_m)$ 이라고 하자. 따라서

(5.63)

$$(T - \lambda_1 I) \cdots (T - \lambda_m I) = 0.$$

m 에 대한 귀납법으로 T 가 대각화 가능임을 증명한다. 시작점으로 $m = 1$ 이라고 하자. 그러면 $T - \lambda_1 I = 0$ 이고, 이는 T 가 항등연산자의 스칼라배라는 뜻이다. 따라서 T 는 대각화 가능하다.

이제 $m > 1$ 이고 더 작은 모든 m 에 대해 원하는 결과가 성립한다고 가정하자. 부분공간 $\text{range}(T - \lambda_m I)$ 는 T 에 대해 불변이다. 이는 $p(z) = z - \lambda_m$ 인 경우의 5.18의 특수한 경우이다. 따라서 T 를 $\text{range}(T - \lambda_m I)$ 에 제한한 것은 $\text{range}(T - \lambda_m I)$ 위의 연산자이다.

$u \in \text{range}(T - \lambda_m I)$ 이면 어떤 $v \in V$ 에 대해 $u = (T - \lambda_m I)v$ 이고, (5.63)은

(5.64)

$$(T - \lambda_1 I) \cdots (T - \lambda_{m-1} I)u = (T - \lambda_1 I) \cdots (T - \lambda_m I)v = 0$$

을 함의한다. 따라서 5.29에 의해 $(z - \lambda_1) \cdots (z - \lambda_{m-1})$ 은 $\text{range}(T - \lambda_m I)$ 에 제한한 T 의 최소다항식의 다항식배이다. 그러므로 귀납가정에 의해 $\text{range}(T - \lambda_m I)$ 는 T 의 고유벡터들로 이루어진 기저를 가진다.

$u \in \text{range}(T - \lambda_m I) \cap \text{null}(T - \lambda_m I)$ 라고 하자. 그러면 $Tu = \lambda_m u$ 이다. 이제 (5.64)는

$$\begin{aligned} 0 &= (T - \lambda_1 I) \cdots (T - \lambda_{m-1} I)u \\ &= (\lambda_m - \lambda_1) \cdots (\lambda_m - \lambda_{m-1})u \end{aligned}$$

를 함의한다. $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ 은 서로 다르므로 위 식은 $u = 0$ 을 함의한다. 따라서

$$\text{range}(T - \lambda_m I) \cap \text{null}(T - \lambda_m I) = \{0\}.$$

그러므로 $\text{range}(T - \lambda_m I) + \text{null}(T - \lambda_m I)$ 는 직합이고, 3.94와 3.21에 의해 그 차원은 $\dim V$ 이다. 따라서

$$\text{range}(T - \lambda_m I) \oplus \text{null}(T - \lambda_m I) = V.$$

$\text{null}(T - \lambda_m I)$ 의 모든 영이 아닌 벡터는 고윳값 λ_m 에 대응하는 T 의 고유벡터이다. 이 증명에서 앞서 $\text{range}(T - \lambda_m I)$ 에는 T 의 고유벡터들로 이루어진 기저가 있음을 보았다. 그 기저에 $\text{null}(T - \lambda_m I)$ 의 기저를 이어 붙이면 T 의 고유벡터들로 이루어진 V 의 기저를 얻는다. 이 기저에 대한 T 의 행렬은 원하는 대로 대각행렬이다.

차수 5 이상인 다항식의 영점에 대한 공식은 존재하지 않는다. 그러나 앞 결과는 복소 벡터공간 위의 연산자가 대각화 가능한지 여부를, 최소다항식의 영점 근삿값조차 찾지 않고도 결정하는 데 사용할 수 있다. 연습문제 15 번을 보라.

다음 결과는 두 연산자의 동시 대각화에 관한 결과를 증명할 때 핵심 도구가 된다. 5.76을 보라. 최소다항식으로 대각화 가능 연산자를 특징짓는 결과(5.62)를 사용하면 다음 결과의 증명이 짧아진다는 점에 주목하라.

5.65 대각화 가능 연산자를 불변 부분공간에 제한하기

$T \in \mathcal{L}(V)$ 가 대각화 가능이고 U 가 T 에 대해 불변인 V 의 부분공간이라고 하자. 그러면 $T|_U$ 는 U 위의 대각화 가능 연산자이다.

증명. 연산자 T 가 대각화 가능이므로, 5.62에 의해 T 의 최소다항식은 서로 다른 수들의 리스트 $\lambda_1, \dots, \lambda_m \in \mathbb{F}$ 에 대해

$$(z - \lambda_1) \cdots (z - \lambda_m)$$

과 같다. T 의 최소다항식은 5.31에 의해 $T|_U$ 의 최소다항식의 다항식배이다. 따라서 $T|_U$ 의 최소다항식은 5.62가 요구하는 꼴을 가진다. 그러므로 $T|_U$ 는 대각화 가능하다.

게르슈고린 원판 정리

5.66 정의: 게르슈고린 원판

$T \in \mathcal{L}(V)$ 이고 $v_1, \dots, v_n$ 이 V 의 기저라고 하자. A 를 이 기저에 대한 T 의 행렬이라고 하자. 기저 $v_1, \dots, v_n$ 에 대한 T 의 **게르슈고린 원판**은 다음 꼴의 집합이다.

$$\left\{ z \in \mathbb{F} : |z - A_{j,j}| \leq \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq j}}^n |A_{j,k}| \right\},$$

여기서 $j \in \{1, \dots, n\}$ 이다.

위 정의에서 j 를 고르는 방법이 n 가지이므로, T 는 n 개의 게르슈고린 원판을 가진다. $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 이면 각 $j \in \{1, \dots, n\}$ 에 대해 대응하는 게르슈고린 원판은 $\mathbb{C}$ 의 닫힌 원판이다. 중심은 A 의 대각선 위의 j 번째 성분인 $A_{j,j}$ 이고, 반지름은 A 의 j 번째 행에서 대각성분을 제외한 성분들의 절댓값의 합이다. $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 이면 게르슈고린 원판은 $\mathbb{R}$ 의 닫힌 구간이다.

위 정사각행렬 A 가 대각행렬인 특수한 경우에는 각 게르슈고린 원판이 대각성분 하나로 이루어진 한 점이다. 그리고 다음 결과가 요구하듯이 T 의 각 고윳값은 그 점들 중 하나이다. 다음 결과의 한 귀결은 A 의 비대각성분들이 작으면 T 의 각 고윳값이 A 의 어떤 대각성분 근처에 있다는 것이다.

5.67 게르슈고린 원판 정리

$T \in \mathcal{L}(V)$ 이고 $v_1, \dots, v_n$ 이 V 의 기저라고 하자. 그러면 T 의 각 고윳값은 기저 $v_1, \dots, v_n$ 에 대한 T 의 어떤 게르슈고린 원판에 포함된다.

증명. $\lambda \in \mathbb{F}$ 가 T 의 고윳값이라고 하자. 대응하는 고유벡터를 $w \in V$ 라고 하자. 그러면 어떤 $c_1, \dots, c_n \in \mathbb{F}$ 가 존재하여

(5.68)

$$w = c_1 v_1 + \dots + c_n v_n$$

이다. A 를 기저 $v_1, \dots, v_n$ 에 대한 T 의 행렬이라고 하자. 위 식의 양변에 T 를 적용하면

(5.69)

$$\lambda w = \sum_{k=1}^n c_k T v_k$$

이고,

(5.70)

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n c_k T v_k &= \sum_{k=1}^n c_k \sum_{j=1}^n A_{j,k} v_j \\ &= \sum_{j=1}^n \left(\sum_{k=1}^n A_{j,k} c_k \right) v_j. \end{aligned}$$

$j \in \{1, \dots, n\}$ 를

$$|c_j| = \max\{|c_1|, \dots, |c_n|\}$$

이 되도록 잡는다. $w \neq 0$ 이므로 $c_j \neq 0$ 이다. (5.68)을 사용하면, (5.69)의 왼쪽에서 v_j 의 계수는 λc_j 이고, 이는 (5.70)의 오른쪽에서 v_j 의 계수와 같아야 한다. 다시 말해

$$\lambda c_j = \sum_{k=1}^n A_{j,k} c_k.$$

위 식의 양변에서 $A_{j,j}c_j$ 를 빼고, 양변을 c_j 로 나누면

$$\begin{aligned} |\lambda - A_{j,j}| &= \left| \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq j}}^n A_{j,k} \frac{c_k}{c_j} \right| \\ &\leq \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq j}}^n |A_{j,k}|. \end{aligned}$$

따라서 λ 는 기저 $v_1, \dots, v_n$ 에 대한 j 번째 게르슈고린 원판 안에 있다.

게르슈고린 원판 정리는 세몬 아로노비치 게르슈고린의 이름을 딴 것이다. 그는 1931년에 이 결과를 발표했다. 연습문제 22번은 게르슈고린 원판 정리의 좋은 응용을 제공한다. 연습문제 23번은 각 게르슈고린 원판의 반지름을 행 성분의 절댓값 합 대신, 대각성분을 제외한 대응하는 열 성분들의 절댓값 합으로 바꾸어도 위 정리가 여전히 성립한다고 말한다.

연습문제 5D

- V 가 유한차원 복소 벡터공간이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자.
 - $T^4 = I$ 이면 T 가 대각화 가능임을 증명하라.
 - $T^4 = T$ 이면 T 가 대각화 가능임을 증명하라.
 - $T^4 = T^2$ 이고 T 가 대각화 가능하지 않은 $T \in \mathcal{L}(\mathbb{C}^2)$ 의 예를 들어라.
- $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 어떤 V 의 기저에 대해 대각행렬 A 를 가진다고 하자. $\lambda \in \mathbb{F}$ 이면, λ 가 A 의 대각선 위에 나타나는 횟수가 정확히 $\dim E(\lambda, T)$ 임을 증명하라.
- V 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. 연산자 T 가 대각화 가능이면

$$V = \text{null}T \oplus \text{range}T$$

임을 증명하라.

- V 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. 다음 조건들이 서로 동치임을 증명하라.
 - $V = \text{null}T \oplus \text{range}T$.

(b) $V = \text{null}T + \text{range}T$.

(c) $\text{null}T \cap \text{range}T = \{0\}$.

5. V 가 유한차원 복소 벡터공간이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. T 가 대각화 가능일 필요충분조건은 모든 $\lambda \in \mathbb{C}$ 에 대해

$$V = \text{null}(T - \lambda I) \oplus \text{range}(T - \lambda I)$$

인 것임을 증명하라.

6. $T \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^5)$ 이고 $\dim E(8, T) = 4$ 라고 하자. $T - 2I$ 또는 $T - 6I$ 가 가역임을 증명하라.

7. $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 가역이라고 하자. 모든 $\lambda \in \mathbb{F}, \lambda \neq 0$ 에 대해

$$E(\lambda, T) = E\left(\frac{1}{\lambda}, T^{-1}\right)$$

임을 증명하라.

8. V 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ 을 T 의 서로 다른 영이 아닌 고윳값들이라고 하자. 다음을 증명하라.

$$\dim E(\lambda_1, T) + \dots + \dim E(\lambda_m, T) \leq \dim \text{range}T.$$

9. $R, T \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^3)$ 가 각각 2, 6, 7을 고윳값으로 가진다고 하자. 어떤 가역 연산자 $S \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^3)$ 가 존재하여

$$R = S^{-1}TS$$

임을 증명하라.

10. $R, T \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^4)$ 를 찾아라. 단, R 과 T 는 각각 2, 6, 7을 고윳값으로 가지고 다른 고윳값은 없으며, $R = S^{-1}TS$ 를 만족하는 가역 연산자 $S \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^4)$ 는 존재하지 않아야 한다.
11. 6과 7이 T 의 고윳값이고, T 가 $\mathbb{C}^3$ 의 어떤 기저에 대해서도 대각행렬을 가지지 않도록 하는 $T \in \mathcal{L}(\mathbb{C}^3)$ 를 찾아라.
12. $T \in \mathcal{L}(\mathbb{C}^3)$ 가 6과 7을 고윳값으로 가진다고 하자. 더 나아가 T 가 $\mathbb{C}^3$ 의 어떤 기저에 대해서도 대각행렬을 가지지 않는다고 하자. 그러면 어떤 $(z_1, z_2, z_3) \in \mathbb{C}^3$ 가 존재하여

$$T(z_1, z_2, z_3) = (6 + 8z_1, 7 + 8z_2, 13 + 8z_3)$$

임을 증명하라.

13. A 가 대각선 위의 성분들이 서로 다른 대각행렬이고, B 가 A 와 같은 크기의 행렬이라고 하자. $AB = BA$ 일 필요충분조건은 B 가 대각행렬인 것임을 보여라.
14. (a) 어떤 유한차원 복소 벡터공간과 그 위의 연산자 T 에 대해, T^2 는 대각화 가능이지만 T 는 대각화 가능하지 않은 예를 들어라.
- (b) $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 이고 k 가 양의 정수이며 $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 가역이라고 하자. T 가 대각화 가능일 필요충분조건은 T^k 가 대각화 가능한 것임을 증명하라.

15. V 가 유한차원 복소 벡터공간이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 이며 p 가 T 의 최소다항식이라고 하자. 다음 조건들이 서로 동치임을 증명하라.
- (a) T 는 대각화 가능하다.
 - (b) p 가 $(z - \lambda)^2$ 의 다항식배가 되도록 하는 $\lambda \in \mathbb{C}$ 가 존재하지 않는다.
 - (c) p 와 그 도함수 p' 는 공통 영점을 가지지 않는다.
 - (d) p 와 p' 의 최대공약수는 상수다항식 1이다.
- p 와 p' 의 최대공약수는 p 와 p' 가 모두 그 다항식의 다항식배가 되도록 하는 가장 큰 차수의 최고차계수가 1인 다항식 q 이다. 다항식에 대한 유클리드 알고리즘을 찾아보면, 다항식들의 영점에 관한 정보 없이도 두 다항식의 최대공약수를 빠르게 결정할 수 있다. 따라서 위의 (a)와 (d)의 동치는 p 의 영점에 대해 아무것도 몰라도 T 가 대각화 가능한지 결정할 수 있음을 보여 준다.
16. $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 대각화 가능이라고 하자. $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ 을 T 의 서로 다른 고윳값들이라고 하자. V 의 부분공간 U 가 T 에 대해 불변일 필요충분조건은 각 k 에 대해 $U_k \subseteq E(\lambda_k, T)$ 이고

$$U = U_1 \oplus \cdots \oplus U_m$$

이 되도록 하는 V 의 부분공간 $U_1, \dots, U_m$ 이 존재하는 것임을 증명하라.

17. V 가 유한차원이라고 하자. $\mathcal{L}(V)$ 가 대각화 가능 연산자들로 이루어진 기저를 가짐을 증명하라.
18. $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 대각화 가능이고 U 가 T 에 대해 불변인 V 의 부분공간이라고 하자. 몫연산자 T/U 가 V/U 위의 대각화 가능 연산자임을 증명하라.

몫연산자 T/U 는 5A절의 연습문제 38번에서 정의되었다.

19. 증명하거나 반례를 들어라. $T \in \mathcal{L}(V)$ 이고 T 에 대해 불변인 V 의 부분공간 U 가 존재하여 $T|_U$ 와 T/U 가 모두 대각화 가능이면, T 는 대각화 가능하다.

상삼각행렬에 관한 유사한 명제는 5C절의 연습문제 13번을 보라.

20. V 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. T 가 대각화 가능일 필요충분조건은 쌍대연산자 T' 가 대각화 가능한 것임을 증명하라.
21. 피보나치 수열 $F_0, F_1, F_2, \dots$ 는

$$F_0 = 0, \quad F_1 = 1, \quad F_n = F_{n-2} + F_{n-1} \quad (n \geq 2)$$

로 정의된다. $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2)$ 를 $T(x, y) = (y, x + y)$ 로 정의한다.

- (a) 각 음이 아닌 정수 n 에 대해 $T^n(0, 1) = (F_n, F_{n+1})$ 임을 보여라.
- (b) T 의 고윳값을 찾아라.
- (c) T 의 고유벡터들로 이루어진 $\mathbb{R}^2$ 의 기저를 찾아라.
- (d) (c)의 해를 사용하여 $T^n(0, 1)$ 을 계산하라. 각 음이 아닌 정수 n 에 대해

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n \right]$$

임을 결론 내려라.

(e) (d)를 사용하여 n 이 음이 아닌 정수이면 피보나치 수 F_n 은

$$\frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n$$

에 가장 가까운 정수임을 결론 내려라.

각 F_n 은 음이 아닌 정수이지만, (d)의 공식의 오른쪽은 정수처럼 보이지 않는다. 수

$$\frac{1 + \sqrt{5}}{2}$$

는 황금비라고 불린다.

22. $T \in \mathcal{L}(V)$ 이고 A 가 어떤 V 의 기저에 대한 T 의 $n \times n$ 행렬이라고 하자. 각 $j \in \{1, \dots, n\}$ 에 대해

$$|A_{j,j}| > \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq j}}^n |A_{j,k}|$$

이면 T 가 가역임을 증명하라.

이 연습문제는 T 의 행렬의 대각성분들이 비대각성분들에 비해 크면 T 가 가역임을 말한다.

23. 게르슈고린 원판의 정의를 바꾸어, k 번째 원판의 반지름을 A 의 k 번째 행 대신 k 번째 열에서 대각성분을 제외한 성분들의 절댓값의 합으로 정의한다고 하자. 이 바뀐 정의로도 게르슈고린 원판 정리(5.67)가 여전히 성립함을 보여라.

5E 교환하는 연산자

5.71 정의: 교환

- 같은 벡터공간 위의 두 연산자 S 와 T 가 $ST = TS$ 를 만족하면, S 와 T 는 **교환한다**고 한다.
- 같은 크기의 두 정사각행렬 A 와 B 가 $AB = BA$ 를 만족하면, A 와 B 는 **교환한다**고 한다.

예를 들어 I 가 V 위의 항등연산자이고 $\lambda \in \mathbb{F}$ 이면, λI 는 V 위의 모든 연산자와 교환한다.

또 다른 예로, T 가 연산자이면 T^2 와 T^3 는 교환한다. 더 일반적으로 $p, q \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ 이면 $p(T)$ 와 $q(T)$ 는 교환한다. 5.17(b)를 보라.

5.72 예: 편미분 연산자는 교환한다

m 이 음이 아닌 정수라고 하자. $\mathcal{P}_m(\mathbb{C}^2, \mathbb{C})$ 를 두 변수에 대한, 차수가 최대 m 이고 $\mathbb{C}$ 에 계수를 가지는 다항식들의 복소 벡터공간이라고 하자. 연산은 $\mathbb{C}$ 값 함수들의 보통 덧셈과 스칼라곱이다. 따라서 $\mathcal{P}_m(\mathbb{C}^2, \mathbb{C})$ 의 원소는 다음 꼴의 $\mathbb{C}^2$ 에서 $\mathbb{C}$ 로 가는 함수 p 이다.

(5.73)

$$p(w, z) = \sum_{j+k \leq m} a_{j,k} w^j z^k,$$

여기서 지표 j, k 는 $j + k \leq m$ 을 만족하는 모든 음이 아닌 정수값을 취하고, 각 $a_{j,k}$ 는 $\mathbb{C}$ 에 속하며, $w^j z^k$ 는 $(w, z) \mapsto w^j z^k$ 로 정의되는 $\mathbb{C}^2$ 위의 함수이다.

연산자 $D_w, D_z \in \mathcal{L}(\mathcal{P}_m(\mathbb{C}^2, \mathbb{C}))$ 를 다음과 같이 정의한다.

$$D_w p = \frac{\partial p}{\partial w} = \sum_{j+k \leq m} j a_{j,k} w^{j-1} z^k$$

그리고

$$D_z p = \frac{\partial p}{\partial z} = \sum_{j+k \leq m} k a_{j,k} w^j z^{k-1},$$

여기서 p 는 (5.73)과 같다. 연산자 D_w 와 D_z 는 편미분 연산자라고 불린다. 각 연산자가 한 변수를 제외한 다른 변수를 상수로 생각하면서 한 변수에 대해 미분하기 때문이다.

p 가 (5.73)과 같으면

$$(D_w D_z) p = \sum_{j+k \leq m} j k a_{j,k} w^{j-1} z^{k-1} = (D_z D_w) p$$

이므로, D_w 와 D_z 는 교환한다. $\mathcal{P}_m(\mathbb{C}^2, \mathbb{C})$ 위의 방정식 $D_w D_z = D_z D_w$ 는 좋은 함수들에 대해서는 편미분의 순서가 중요하지 않다는 더 일반적인 결과를 보여 주는 예이다.

교환하는 행렬은 드물다. 예를 들어 모든 성분이 구간 $[-5, 5]$ 안의 정수인 2×2 행렬들의 순서쌍은 $214,358,881 = 11^8$ 개이다. 이 순서쌍들 중 약 0.3만 교환한다. 컴퓨터로 이 모든 순서쌍을 확인한 결과, 그중 674,609개만 교환했다.

다음 결과는 두 연산자가 교환할 필요충분조건이 같은 기저에 대한 그 행렬들이 교환하는 것임을 보여 준다.

5.74 교환하는 연산자는 교환하는 행렬에 대응한다

$S, T \in \mathcal{L}(V)$ 이고 $v_1, \dots, v_n$ 이 V 의 기저라고 하자. 그러면 S 와 T 가 교환할 필요충분조건은 $\mathcal{M}(S, (v_1, \dots, v_n))$ 와 $\mathcal{M}(T, (v_1, \dots, v_n))$ 가 교환하는 것이다.

증명. 우리는 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned}
S \text{와 } T \text{가 교환함} &\iff ST = TS \\
&\iff \mathcal{M}(ST) = \mathcal{M}(TS) \\
&\iff \mathcal{M}(S)\mathcal{M}(T) = \mathcal{M}(T)\mathcal{M}(S) \\
&\iff \mathcal{M}(S) \text{와 } \mathcal{M}(T) \text{가 교환함.}
\end{aligned}$$

따라서 원하는 결과를 얻는다.

다음 결과는 두 연산자가 교환하면 한 연산자의 모든 고유공간이 다른 연산자에 대해 불변임을 보여 준다. 이 결과는 여러 번 사용될 것이며, 교환하는 연산자쌍이 교환하지 않는 연산자쌍보다 더 좋은 성질을 가지는 주된 이유 중 하나이다.

5.75 고유공간은 교환하는 연산자에 대해 불변이다

$S, T \in \mathcal{L}(V)$ 가 교환하고 $\lambda \in \mathbb{F}$ 라고 하자. 그러면 $E(\lambda, S)$ 는 T 에 대해 불변이다.

증명. $v \in E(\lambda, S)$ 라고 하자. 그러면

$$S(Tv) = (ST)v = (TS)v = T(Sv) = T(\lambda v) = \lambda Tv.$$

위 식은 $Tv \in E(\lambda, S)$ 임을 보여 준다. 따라서 $E(\lambda, S)$ 는 T 에 대해 불변이다.

두 연산자가 있고 각각 대각화 가능이라고 하자. 두 연산자의 합을 포함한 계산처럼 두 연산자를 모두 포함하는 계산을 하려면, 두 연산자가 같은 기저에 의해 대각화 가능하기를 원한다. 다음 결과에 따르면 두 연산자가 교환할 때 이것이 가능하다.

5.76 동시 대각화 가능성 $\iff$ 교환성

같은 벡터공간 위의 두 대각화 가능 연산자가 같은 기저에 대해 대각행렬을 가질 필요충분조건은 그 두 연산자가 교환하는 것이다.

증명. 먼저 $S, T \in \mathcal{L}(V)$ 가 같은 기저에 대해 대각행렬을 가진다고 하자. 같은 크기의 두 대각행렬의 곱은 두 대각선의 대응 성분들을 곱해서 얻는 대각행렬이다. 따라서 같은 크기의 임의의 두 대각행렬은 교환한다. 그러므로 5.74에 의해 S 와 T 는 교환한다.

반대 방향을 증명하자. 이제 $S, T \in \mathcal{L}(V)$ 가 대각화 가능 연산자이고 서로 교환한다고 하자. $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ 을 S 의 서로 다른 고윳값들이라고 하자. S 가 대각화 가능이므로 5.55(c)는

(5.77)

$$V = E(\lambda_1, S) \oplus \cdots \oplus E(\lambda_m, S)$$

임을 보여 준다. 각 $k = 1, \dots, m$ 에 대해 부분공간 $E(\lambda_k, S)$ 는 5.75에 의해 T 에 대해 불변이다. T 가 대각화 가능이므로, 5.65는 각 k 에 대해 $T|_{E(\lambda_k, S)}$ 가 대각화 가능임을 함의한다. 따라서 각 $k = 1, \dots, m$ 에 대해

$E(\lambda_k, S)$ 에는 T 의 고유벡터들로 이루어진 기저가 존재한다. 이 기저들을 모두 이어 붙이면 (5.77)에 의해 V 의 기저가 되며, 이 기저의 각 벡터는 S 와 T 둘 다의 고유벡터이다. 따라서 S 와 T 는 모두 이 기저에 대해 대각 행렬을 가진다.

두 개보다 많은 연산자에 대한 위 결과의 확장은 연습문제 2번을 보라.

V 가 유한차원 비영 복소 벡터공간이라고 하자. 그러면 V 위의 모든 연산자는 5.19에 의해 고유벡터를 가진다. 다음 결과는 V 위의 두 연산자가 교환하면 두 연산자 모두에 대한 고유벡터가 되는 벡터가 V 에 존재함을 보여 준다. 다만 두 교환 연산자가 공통 고윳값을 가질 필요는 없다. 두 개보다 많은 연산자에 대한 다음 결과의 확장은 연습문제 9(a)를 보라.

5.78 교환하는 연산자의 공통 고유벡터

유한차원 비영 복소 벡터공간 위의 교환하는 모든 연산자쌍은 공통 고유벡터를 가진다.

증명. V 가 유한차원 비영 복소 벡터공간이고 $S, T \in \mathcal{L}(V)$ 가 교환한다고 하자. λ 를 S 의 고윳값이라고 하자. 5.19는 S 가 실제로 고윳값을 가진다고 알려 준다. 따라서 $E(\lambda, S) \neq \{0\}$ 이다. 또한 5.75에 의해 $E(\lambda, S)$ 는 T 에 대해 불변이다.

따라서 다시 5.19를 사용하면 $T|_{E(\lambda, S)}$ 는 고유벡터를 가진다. 이 벡터는 S 와 T 모두의 고유벡터이다. 이로써 증명이 끝난다.

5.79 예: 편미분 연산자의 공통 고유벡터

$\mathcal{P}_m(\mathbb{C}^2, \mathbb{C})$ 를 예 5.72와 같이 두고, $D_w, D_z \in \mathcal{L}(\mathcal{P}_m(\mathbb{C}^2, \mathbb{C}))$ 를 그 예의 교환하는 편미분 연산자라고 하자. 확인할 수 있듯이, 0은 이 두 연산자 각각의 유일한 고윳값이다. 또한

$$E(0, D_w) = \left\{ \sum_{k=0}^m a_k z^k : a_0, \dots, a_m \in \mathbb{C} \right\},$$

그리고

$$E(0, D_z) = \left\{ \sum_{j=0}^m c_j w^j : c_0, \dots, c_m \in \mathbb{C} \right\}.$$

이 두 고유공간의 교집합은 두 연산자의 공통 고유벡터들의 집합에 영벡터를 더한 것이다. $E(0, D_w) \cap E(0, D_z)$ 는 상수함수들의 집합이므로, 5.78이 약속한 것처럼 D_w 와 D_z 는 실제로 공통 고유벡터를 가진다.

다음 결과는 5.47, 즉 상삼각행렬을 주는 기저의 존재를 교환하는 두 연산자로 확장한다.

5.80 교환하는 연산자들은 동시에 상삼각화 가능하다

V 가 유한차원 복소 벡터공간이고 S, T 가 V 위의 교환하는 연산자들이라고 하자. 그러면 S 와 T 가 모두 상삼각행렬을 가지도록 하는 V 의 기저가 존재한다.

증명. $n = \dim V$ 라고 하자. n 에 대한 귀납법을 사용한다. $n = 1$ 이면 모든 1×1 행렬이 상삼각행렬이므로 원하는 결과가 성립한다. 이제 $n > 1$ 이고, 차원이 $n - 1$ 인 모든 복소 벡터공간에 대해 원하는 결과가 성립한다고 가정하자.

v_1 을 S 와 T 의 임의의 공통 고유벡터로 잡는다. 이는 5.78에 의해 가능하다. 따라서

$$Sv_1 \in \text{span}(v_1) \quad \text{그리고} \quad Tv_1 \in \text{span}(v_1).$$

$V = \text{span}(v_1) \oplus W$ 가 되도록 하는 V 의 부분공간 W 를 잡는다. W 의 존재는 2.33을 보라. 각 $a \in \mathbb{C}$ 와 $w \in W$ 에 대해

$$P(av_1 + w) = w$$

로 선형사상 $P : V \rightarrow W$ 를 정의한다. 각 $w \in W$ 에 대해

$$\hat{S}w = P(Sw) \quad \text{그리고} \quad \hat{T}w = P(Tw)$$

로 $\hat{S}, \hat{T} \in \mathcal{L}(W)$ 를 정의한다. 귀납가정을 $\hat{S}$ 와 $\hat{T}$ 에 적용하려면, 먼저 이 두 W 위의 연산자가 교환함을 보여야 한다. 이를 위해 $w \in W$ 라고 하자. 그러면 어떤 $a \in \mathbb{C}$ 가 존재하여

$$\begin{aligned} (\hat{S}\hat{T})w &= \hat{S}(P(Tw)) \\ &= \hat{S}(Tw - av_1) \\ &= P(S(Tw - av_1)) \\ &= P((ST)w). \end{aligned}$$

마지막 등식은 v_1 이 S 의 고유벡터이고 $Pv_1 = 0$ 이라는 사실에 의해 성립한다. 마찬가지로

$$(\hat{T}\hat{S})w = P((TS)w).$$

연산자 S 와 T 가 교환하므로 마지막 두 식은 $(\hat{S}\hat{T})w = (\hat{T}\hat{S})w$ 임을 보여 준다. 따라서 $\hat{S}$ 와 $\hat{T}$ 는 교환한다.

그러므로 귀납가정에 의해 $\hat{S}$ 와 $\hat{T}$ 가 모두 상삼각행렬을 가지도록 하는 W 의 기저 $v_2, \dots, v_n$ 이 존재한다. 리스트 $v_1, \dots, v_n$ 은 V 의 기저이다.

$k \in \{2, \dots, n\}$ 이면 어떤 $a_k, b_k \in \mathbb{C}$ 가 존재하여

$$Sv_k = a_kv_1 + \hat{S}v_k \quad \text{그리고} \quad Tv_k = b_kv_1 + \hat{T}v_k$$

이다. $\hat{S}$ 와 $\hat{T}$ 가 $v_2, \dots, v_n$ 에 대해 상삼각행렬을 가지므로,

$$\hat{S}v_k \in \text{span}(v_2, \dots, v_k) \quad \text{그리고} \quad \hat{T}v_k \in \text{span}(v_2, \dots, v_k)$$

이다. 따라서 위 식들은

$$Sv_k \in \text{span}(v_1, \dots, v_k) \quad \text{그리고} \quad Tv_k \in \text{span}(v_1, \dots, v_k)$$

임을 함의한다. 그러므로 S 와 T 는 원하는 대로 $v_1, \dots, v_n$ 에 대해 상삼각행렬을 가진다.

연습문제 9(b)는 위 결과를 두 개보다 많은 연산자로 확장한다.

일반적으로 두 연산자의 합이나 곱의 고윳값을 두 연산자의 고윳값들로부터 결정할 수는 없다. 그러나 다음 결과는 두 연산자가 교환할 때 좋은 일이 일어난다는 것을 보여 준다.

5.81 교환하는 연산자의 합과 곱의 고윳값

V 가 유한차원 복소 벡터공간이고 S, T 가 V 위의 교환하는 연산자들이라고 하자. 그러면

- $S + T$ 의 모든 고윳값은 S 의 어떤 고윳값과 T 의 어떤 고윳값의 합이다.
- ST 의 모든 고윳값은 S 의 어떤 고윳값과 T 의 어떤 고윳값의 곱이다.

증명. 5.80에 의해 S 와 T 가 모두 상삼각행렬을 가지도록 하는 V 의 기저가 존재한다. 이 기저에 대해 3.35와 3.43에서 말한 대로

$$\mathcal{M}(S + T) = \mathcal{M}(S) + \mathcal{M}(T) \quad \text{그리고} \quad \mathcal{M}(ST) = \mathcal{M}(S)\mathcal{M}(T)$$

이다.

행렬 덧셈의 정의에 의해 $\mathcal{M}(S + T)$ 의 대각선 위의 각 성분은 $\mathcal{M}(S)$ 와 $\mathcal{M}(T)$ 의 대각선 위의 대응 성분들의 합과 같다. 마찬가지로 $\mathcal{M}(S)$ 와 $\mathcal{M}(T)$ 가 상삼각행렬이므로, 행렬 곱셈의 정의에 의해 $\mathcal{M}(ST)$ 의 대각선 위의 각 성분은 $\mathcal{M}(S)$ 와 $\mathcal{M}(T)$ 의 대각선 위의 대응 성분들의 곱과 같다. 더 나아가 $\mathcal{M}(S + T)$ 와 $\mathcal{M}(ST)$ 는 상삼각행렬이다. 5C절의 연습문제 2번을 보라.

$\mathcal{M}(S)$ 의 대각선 위의 각 성분은 S 의 고윳값이고, $\mathcal{M}(T)$ 의 대각선 위의 각 성분은 T 의 고윳값이다. 이는 5.41에 의한다. 또한 $S + T$ 의 모든 고윳값은 $\mathcal{M}(S + T)$ 의 대각선 위에 있고, ST 의 모든 고윳값은 $\mathcal{M}(ST)$ 의 대각선 위에 있다. 이 주장들도 5.41에서 따라온다. 이 모든 사실을 합치면, $S + T$ 의 모든 고윳값은 S 의 어떤 고윳값과 T 의 어떤 고윳값의 합이고, ST 의 모든 고윳값은 S 의 어떤 고윳값과 T 의 어떤 고윳값의 곱이라는 결론을 얻는다.

연습문제 5E

1. $\mathbb{R}^4$ 위의 교환하는 두 연산자 S, T 의 예를 들어라. 단, $\mathbb{R}^4$ 에는 S 에 대해서는 불변이지만 T 에 대해서는 불변이 아닌 부분공간이 있어야 하고, T 에 대해서는 불변이지만 S 에 대해서는 불변이 아닌 부분공간도 있어야 한다.
2. $\mathcal{E}$ 가 $\mathcal{L}(V)$ 의 부분집합이고 $\mathcal{E}$ 의 모든 원소가 대각화 가능이라고 하자. $\mathcal{E}$ 의 모든 원소가 어떤 하나의 V 의 기저에 대해 대각행렬을 가질 필요충분조건은 $\mathcal{E}$ 의 임의의 두 원소가 서로 교환하는 것임을 증명하라.

이 연습문제는 $\mathcal{E}$ 가 두 원소만 포함하는 경우를 다루는 5.76을 확장한다. 이 연습문제에서 $\mathcal{E}$ 는 임의의 개수의 원소를 포함할 수 있고, 심지어 무한집합일 수도 있다.

3. $S, T \in \mathcal{L}(V)$ 가 $ST = TS$ 를 만족한다고 하자. $p \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ 라고 하자.

(a) $\text{null } p(S)$ 가 T 에 대해 불변임을 증명하라.

(b) $\text{range } p(S)$ 가 T 에 대해 불변임을 증명하라.

$S = T$ 인 특수한 경우는 5.18을 보라.

4. 증명하거나 반례를 들어라. A 가 대각행렬이고 B 가 A 와 같은 크기의 상삼각행렬이면, A 와 B 는 교환한다.

5. 유한차원 벡터공간 위의 두 연산자가 교환할 필요충분조건은 그 쌍대연산자들이 교환하는 것임을 증명하라.

연산자의 쌍대의 정의는 3.118을 보라.

6. V 가 비영 유한차원 복소 벡터공간이고 $S, T \in \mathcal{L}(V)$ 가 교환한다고 하자. 다음을 만족하는 $\alpha, \lambda \in \mathbb{C}$ 가 존재함을 증명하라.

$$\text{range}(S - \alpha I) + \text{range}(T - \lambda I) \neq V.$$

7. V 가 복소 벡터공간이고 $S \in \mathcal{L}(V)$ 가 대각화 가능하며 $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 S 와 교환한다고 하자. S 는 이 기저에 대해 대각행렬을 가지고 T 는 이 기저에 대해 상삼각행렬을 가지도록 하는 V 의 기저가 존재함을 증명하라.

8. 예 5.72에서 $m = 3$ 이라고 하고, D_x, D_y 를 그 예에서 나온 $\mathcal{P}_3(\mathbb{R}^2)$ 위의 교환하는 편미분 연산자들과 하자. D_x 와 D_y 가 각각 상삼각행렬을 가지도록 하는 $\mathcal{P}_3(\mathbb{R}^2)$ 의 기저를 찾아라.

9. V 가 유한차원 비영 복소 벡터공간이라고 하자. $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{L}(V)$ 가 모든 $S, T \in \mathcal{E}$ 에 대해 S 와 T 가 교환하도록 주어졌다고 하자.

(a) V 안에 $\mathcal{E}$ 의 모든 원소에 대한 고유벡터인 벡터가 존재함을 증명하라.

(b) $\mathcal{E}$ 의 모든 원소가 상삼각행렬을 가지도록 하는 V 의 기저가 존재함을 증명하라.

이 연습문제는 $\mathcal{E}$ 가 두 원소만 포함하는 경우를 다루는 5.78과 5.80을 확장한다. 이 연습문제에서 $\mathcal{E}$ 는 임의의 개수의 원소를 포함할 수 있고, 심지어 무한집합일 수도 있다.

10. 유한차원 실수 벡터공간 위의 교환하는 두 연산자 S, T 의 예를 들어라. 단, $S + T$ 는 S 의 어떤 고윳값과 T 의 어떤 고윳값의 합과 같지 않은 고윳값을 가져야 하고, ST 는 S 의 어떤 고윳값과 T 의 어떤 고윳값의 곱과 같지 않은 고윳값을 가져야 한다.

이 연습문제는 5.81이 실수 벡터공간에서는 성립하지 않음을 보여 준다.

6장 내적공간

벡터공간을 정의할 때 우리는 $\mathbb{R}^2$ 와 $\mathbb{R}^3$ 의 선형 구조, 즉 덧셈과 스칼라곱을 일반화했다. 길이와 각도 같은 기하학적 특징은 무시했다. 이런 생각들은 내적이라는 개념 안에 들어 있으며, 이 장에서 그것을 살펴본다.

모든 내적은 노름을 유도한다. 노름은 길이로 생각할 수 있다. 이 노름은 피타고라스 정리, 삼각부등식, 평행사변형 등식, 코시-슈바르츠 부등식 같은 핵심 성질을 만족한다.

유클리드 기하에서 수직인 벡터라는 개념은 내적공간의 맥락에서 직교 벡터라는 이름을 갖는다. 우리는 정규직교기저가 내적공간에서 매우 유용하다는 것을 보게 될 것이다. 그램-슈미트 절차는 그런 기저를 구성한다. 이 장은 이러한 도구들을 모아 최소화 문제를 푸는 것으로 끝난다.

이 장에서 계속 사용하는 가정

- $\mathbb{F}$ 는 $\mathbb{R}$ 또는 $\mathbb{C}$ 를 뜻한다.
- V 와 W 는 $\mathbb{F}$ 위의 벡터공간을 뜻한다.

그림: 현재 존스 홉킨스 대학교의 일부인 George Peabody Library. 이 도서관은 James Sylvester(1814-1897)가 그 대학의 첫 수학 교수로 있을 때 문을 열었다. Sylvester의 저작에는 수학에서 matrix라는 단어를 처음 사용한 일이 포함된다.

6A 내적과 노름

내적

내적 개념의 동기를 얻기 위해, $\mathbb{R}^2$ 와 $\mathbb{R}^3$ 의 벡터를 원점을 시작점으로 하는 화살표로 생각하자. $\mathbb{R}^2$ 또는 $\mathbb{R}^3$ 에 있는 벡터 v 의 길이를 v 의 노름이라고 부르며 $\|v\|$ 로 나타낸다. 따라서 $v = (a, b) \in \mathbb{R}^2$ 이면

$$\|v\| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

이다. 마찬가지로 $v = (a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ 이면

$$\|v\| = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$$

이다.

더 높은 차원에서는 그림을 그릴 수 없지만, $\mathbb{R}^n$ 으로의 일반화는 쉽다. $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ 의 노름을

$$\|x\| = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}$$

로 정의한다.

노름은 $\mathbb{R}^n$ 위에서 선형이 아니다. 논의를 위해 선형성을 넣기 위해 점곱을 도입한다.

6.1 정의: 점곱

$x, y \in \mathbb{R}^n$ 에 대해, x 와 y 의 **점곱** $x \cdot y$ 를

$$x \cdot y = x_1 y_1 + \cdots + x_n y_n$$

으로 정의한다. 여기서 $x = (x_1, \dots, x_n)$ 이고 $y = (y_1, \dots, y_n)$ 이다.

벡터를 화살표가 아니라 점으로 생각한다면, $\|x\|$ 는 원점에서 점 x 까지의 거리로 해석해야 한다.

$\mathbb{R}^n$ 의 두 벡터의 점곱은 벡터가 아니라 수이다. 모든 $x \in \mathbb{R}^n$ 에 대해

$$x \cdot x = \|x\|^2$$

임에 주목하라. 더 나아가 $\mathbb{R}^n$ 의 점곱은 다음 성질들을 가진다.

- 모든 $x \in \mathbb{R}^n$ 에 대해 $x \cdot x \geq 0$ 이다.
- $x \cdot x = 0$ 일 필요충분조건은 $x = 0$ 인 것이다.
- $y \in \mathbb{R}^n$ 을 고정하면, $x \in \mathbb{R}^n$ 을 $x \cdot y$ 로 보내는 $\mathbb{R}^n$ 에서 $\mathbb{R}$ 로 가는 사상은 선형이다.
- 모든 $x, y \in \mathbb{R}^n$ 에 대해 $x \cdot y = y \cdot x$ 이다.

내적은 점곱의 일반화이다. 이 시점에서 내적은 방금 논의한 점곱의 성질들을 추상화하여 정의될 것이라고 추측할 수 있다. 실수 벡터공간에 대해서는 이 추측이 맞다. 그러나 실수 벡터공간과 복소 벡터공간 모두에 유용한 정의를 만들기 위해서는, 정의를 내리기 전에 복소수 경우를 살펴봐야 한다.

$\lambda = a + bi$ 이고 $a, b \in \mathbb{R}$ 이면 다음을 떠올리자.

- λ 의 절댓값 $|\lambda|$ 는 $|\lambda| = \sqrt{a^2 + b^2}$ 로 정의된다.
- λ 의 복소켈레 $\bar{\lambda}$ 는 $\bar{\lambda} = a - bi$ 로 정의된다.
- $|\lambda|^2 = \lambda \bar{\lambda}$ 이다.

절댓값과 복소켈레의 정의와 기본 성질은 4장을 보라.

$z = (z_1, \dots, z_n) \in \mathbb{C}^n$ 에 대해, z 의 노름을

$$\|z\| = \sqrt{|z_1|^2 + \cdots + |z_n|^2}$$

로 정의한다. $\|z\|$ 가 음이 아닌 수가 되기를 원하므로 절댓값이 필요하다. 다음에 주목하라.

$$\|z\|^2 = z_1 \bar{z}_1 + \cdots + z_n \bar{z}_n.$$

$\mathbb{R}^n$ 에서 그랬던 것처럼 $\|z\|^2$ 를 z 와 자기 자신의 내적으로 생각하고 싶다. 따라서 위 식은 $w = (w_1, \dots, w_n) \in \mathbb{C}^n$ 와 z 의 내적이

$$w_1 \overline{z_1} + \dots + w_n \overline{z_n}$$

이어야 함을 암시한다. w 와 z 의 역할을 바꾸면 위 표현은 복소켈레로 바뀐다. 따라서 w 와 z 의 내적은 z 와 w 의 내적의 복소켈레와 같아야 한다고 기대해야 한다. 이런 동기를 가지고, 이제 실수 또는 복소 벡터공간일 수 있는 V 위의 내적을 정의할 준비가 되었다.

다음 정의에서 사용하는 표기에 대해 한 가지 주의하자. $\lambda \in \mathbb{C}$ 에 대해 $\lambda \geq 0$ 이라는 표기는 λ 가 실수이고 음이 아니라는 뜻이다.

6.2 정의: 내적

V 위의 **내적**은 V 의 원소들의 각 순서쌍 (u, v) 를 수 $\langle u, v \rangle \in \mathbb{F}$ 로 보내는 함수로, 다음 성질들을 가진다.

양의성:

$$\langle v, v \rangle \geq 0$$

가 모든 $v \in V$ 에 대해 성립한다.

정부호성:

$$\langle v, v \rangle = 0$$

일 필요충분조건은 $v = 0$ 인 것이다.

첫 번째 자리에서의 덧셈성:

$$\langle u + v, w \rangle = \langle u, w \rangle + \langle v, w \rangle$$

가 모든 $u, v, w \in V$ 에 대해 성립한다.

첫 번째 자리에서의 동차성:

$$\langle \lambda u, v \rangle = \lambda \langle u, v \rangle$$

가 모든 $\lambda \in \mathbb{F}$ 와 모든 $u, v \in V$ 에 대해 성립한다.

켈레대칭성:

$$\langle u, v \rangle = \overline{\langle v, u \rangle}$$

가 모든 $u, v \in V$ 에 대해 성립한다.

대부분의 수학자는 위와 같이 내적을 정의하지만, 많은 물리학자는 첫 번째 자리 대신 두 번째 자리에서 동차성을 요구하는 정의를 사용한다.

모든 실수는 자신의 복소켈레와 같다. 따라서 실수 벡터공간을 다룬다면 위의 마지막 조건에서 복소켈레를 생략하고, 모든 $u, v \in V$ 에 대해 $\langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle$ 이라고 말하면 된다.

6.3 예: 내적

(a) $\mathbb{F}^n$ 위의 유클리드 내적은 모든 $(w_1, \dots, w_n), (z_1, \dots, z_n) \in \mathbb{F}^n$ 에 대해

$$\langle (w_1, \dots, w_n), (z_1, \dots, z_n) \rangle = w_1 \overline{z_1} + \dots + w_n \overline{z_n}$$

으로 정의된다.

(b) $c_1, \dots, c_n$ 이 양수이면, 모든 $(w_1, \dots, w_n), (z_1, \dots, z_n) \in \mathbb{F}^n$ 에 대해

$$\langle (w_1, \dots, w_n), (z_1, \dots, z_n) \rangle = c_1 w_1 \overline{z_1} + \dots + c_n w_n \overline{z_n}$$

로 $\mathbb{F}^n$ 위의 내적을 정의할 수 있다.

(c) 구간 $[-1, 1]$ 위의 연속 실숫값 함수들의 벡터공간에 대해, 모든 연속 실숫값 함수 f, g 에 대해

$$\langle f, g \rangle = \int_{-1}^1 f g$$

로 내적을 정의할 수 있다.

(d) 모든 $p, q \in \mathcal{P}(\mathbb{R})$ 에 대해

$$\langle p, q \rangle = p(0)q(0) + \int_{-1}^1 p' q'$$

로 $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ 위의 내적을 정의할 수 있다.

(e) 모든 $p, q \in \mathcal{P}(\mathbb{R})$ 에 대해

$$\langle p, q \rangle = \int_0^\infty p(x)q(x)e^{-x} dx$$

로 $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ 위의 내적을 정의할 수 있다.

6.4 정의: 내적공간

내적공간은 벡터공간 V 와 그 위의 내적으로 이루어진 것이다.

내적공간의 가장 중요한 예는 위 예 (a)의 유클리드 내적을 가진 $\mathbb{F}^n$ 이다. $\mathbb{F}^n$ 을 내적공간이라고 부르면, 달리 명시하지 않는 한 그 내적은 유클리드 내적이라고 가정해야 한다.

V 와 W 가 내적공간이라는 가정을 계속 반복하지 않기 위해 다음 가정을 둔다.

6.5 표기: V, W

이 장의 나머지와 다음 장에서 V 와 W 는 $\mathbb{F}$ 위의 내적공간을 뜻한다.

여기에는 약간의 언어 남용이 있다. 내적공간은 벡터공간과 그 벡터공간 위의 내적으로 이루어진 것이다. 벡터공간 V 가 내적공간이라고 말할 때, 우리는 V 위의 어떤 내적이 함께 주어져 있거나 문맥에서 분명하다고 생각한다. 벡터공간이 $\mathbb{F}^n$ 이면 그 내적은 유클리드 내적이다.

6.6 내적의 기본 성질

(a) 각 고정된 $v \in V$ 에 대해, $u \in V$ 를 $\langle u, v \rangle$ 로 보내는 함수는 V 에서 $\mathbb{F}$ 로 가는 선형사상이다.

(b) 모든 $v \in V$ 에 대해 $\langle 0, v \rangle = 0$ 이다.

(c) 모든 $v \in V$ 에 대해 $\langle v, 0 \rangle = 0$ 이다.

(d) 모든 $u, v, w \in V$ 에 대해

$$\langle u, v + w \rangle = \langle u, v \rangle + \langle u, w \rangle$$

이다.

(e) 모든 $\lambda \in \mathbb{F}$ 와 모든 $u, v \in V$ 에 대해

$$\langle u, \lambda v \rangle = \lambda \langle u, v \rangle$$

이다.

증명.

(a) $v \in V$ 에 대해 $u \mapsto \langle u, v \rangle$ 의 선형성은 내적 정의의 첫 번째 자리에서의 덧셈성과 동차성에서 따라온다.

(b) 모든 선형사상은 0을 0으로 보낸다. 따라서 (b)는 (a)에서 따라온다.

(c) $v \in V$ 이면 내적 정의의 켈레대칭성과 (b)에 의해

$$\langle v, 0 \rangle = \overline{\langle 0, v \rangle} = \overline{0} = 0.$$

(d) $u, v, w \in V$ 라고 하자. 그러면

$$\begin{aligned}
\langle u, v + w \rangle &= \overline{\langle v + w, u \rangle} \\
&= \overline{\langle v, u \rangle + \langle w, u \rangle} \\
&= \overline{\langle v, u \rangle} + \overline{\langle w, u \rangle} \\
&= \langle u, v \rangle + \langle u, w \rangle.
\end{aligned}$$

(e) $\lambda \in \mathbb{F}$ 이고 $u, v \in V$ 라고 하자. 그러면

$$\begin{aligned}
\langle u, \lambda v \rangle &= \overline{\langle \lambda v, u \rangle} \\
&= \overline{\lambda \langle v, u \rangle} \\
&= \overline{\lambda} \overline{\langle v, u \rangle} \\
&= \overline{\lambda} \langle u, v \rangle.
\end{aligned}$$

노름

내적을 정의하게 된 처음 동기는 $\mathbb{R}^2$ 와 $\mathbb{R}^3$ 의 벡터들의 노름이었다. 이제 각 내적이 노름을 결정한다는 것을 본다.

6.7 정의: 노름, $\|v\|$

$v \in V$ 에 대해, v 의 **노름** $\|v\|$ 를

$$\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}$$

로 정의한다.

6.8 예: 노름

(a) $(z_1, \dots, z_n) \in \mathbb{F}^n$ 이고 유클리드 내적을 사용하면

$$\|(z_1, \dots, z_n)\| = \sqrt{|z_1|^2 + \dots + |z_n|^2}.$$

(b) $[-1, 1]$ 위의 연속 실숫값 함수들의 벡터공간에서, 내적이 6.3(c)처럼 주어져 있고 f 가 그 벡터공간의 원소이면

$$\|f\| = \sqrt{\int_{-1}^1 f^2}$$

이다.

6.9 노름의 기본 성질

$v \in V$ 라고 하자.

(a) $\|v\| = 0$ 일 필요충분조건은 $v = 0$ 인 것이다.

(b) 모든 $\lambda \in \mathbb{F}$ 에 대해

$$\|\lambda v\| = |\lambda| \|v\|$$

이다.

증명.

(a) 원하는 결과는 $\langle v, v \rangle = 0$ 일 필요충분조건이 $v = 0$ 인 것에서 따라온다.

(b) $\lambda \in \mathbb{F}$ 라고 하자. 그러면

$$\begin{aligned}\|\lambda v\|^2 &= \langle \lambda v, \lambda v \rangle \\ &= \lambda \langle v, \lambda v \rangle \\ &= \lambda \bar{\lambda} \langle v, v \rangle \\ &= |\lambda|^2 \|v\|^2.\end{aligned}$$

이제 양변의 제곱근을 취하면 원하는 등식을 얻는다.

위 결과 (b)의 증명은 일반 원리를 보여 준다. 노름을 직접 다루는 것보다 노름의 제곱을 다루는 것이 보통 더 쉽다.

이제 중요한 정의에 도달한다.

6.10 정의: 직교

$\langle u, v \rangle = 0$ 이면 두 벡터 $u, v \in V$ 를 **직교**한다고 한다.

orthogonal이라는 말은 "직각을 이룬"이라는 뜻의 그리스어에서 왔다. 위 정의에서 두 벡터의 순서는 중요하지 않다. $\langle u, v \rangle = 0$ 일 필요충분조건은 $\langle v, u \rangle = 0$ 인 것이기 때문이다. u 와 v 가 직교한다고 말하는 대신, u 가 v 에 직교한다고 말하기도 한다.

연습문제 15번은 u, v 가 $\mathbb{R}^2$ 의 영이 아닌 벡터이면

$$\langle u, v \rangle = \|u\| \|v\| \cos \theta$$

임을 증명하라고 한다. 여기서 θ 는 u 와 v 를 원점을 시작점으로 하는 화살표로 생각할 때 두 벡터 사이의 각도이다. 따라서 $\mathbb{R}^2$ 의 두 영이 아닌 벡터가 유클리드 내적에 대해 직교할 필요충분조건은 두 벡터 사이 각도의 코사인이 0인 것이며, 이는 평면기하의 보통 의미에서 두 벡터가 수직일 필요충분조건이다. 따라서 직교라는 말을 수직을 뜻하는 세련된 말로 생각할 수 있다.

직교성에 대한 연구를 쉬운 결과로 시작한다.

6.11 직교성과 0

(a) 0은 V 의 모든 벡터에 직교한다.

(b) 0은 자기 자신에 직교하는 V 의 유일한 벡터이다.

증명.

(a) 6.6(b)가 모든 $v \in V$ 에 대해 $\langle 0, v \rangle = 0$ 이라고 말했음을 떠올리자.

(b) $v \in V$ 이고 $\langle v, v \rangle = 0$ 이면, 내적의 정의에 의해 $v = 0$ 이다.

특수한 경우 $V = \mathbb{R}^2$ 에 대해서 다음 정리는 3500년 전 바빌로니아에서 알려져 있었고, 그 뒤 2500년 전 그리스에서 다시 발견되어 증명되었다. 물론 아래 증명은 원래의 증명은 아니다.

6.12 피타고라스 정리

$u, v \in V$ 라고 하자. u 와 v 가 직교하면

$$\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2$$

이다.

증명. $\langle u, v \rangle = 0$ 이라고 하자. 그러면

$$\begin{aligned}\|u + v\|^2 &= \langle u + v, u + v \rangle \\ &= \langle u, u \rangle + \langle u, v \rangle + \langle v, u \rangle + \langle v, v \rangle \\ &= \|u\|^2 + \|v\|^2.\end{aligned}$$

$u, v \in V$ 이고 $v \neq 0$ 라고 하자. 우리는 u 를 v 의 스칼라배와 v 에 직교하는 벡터 w 의 합으로 쓰고 싶다.

u 를 v 의 스칼라배와 v 에 직교하는 벡터의 합으로 나타내는 직교분해를 찾기 위해, 스칼라를 $c \in \mathbb{F}$ 라고 하자. 그러면

$$u = cv + (u - cv).$$

따라서 v 가 $u - cv$ 에 직교하도록 c 를 골라야 한다. 즉

$$0 = \langle u - cv, v \rangle = \langle u, v \rangle - c\|v\|^2$$

가 되기를 원한다. 위 식은 c 를 $\langle u, v \rangle / \|v\|^2$ 로 택해야 함을 보여 준다. 이렇게 c 를 택하면

$$u = \frac{\langle u, v \rangle}{\|v\|^2}v + \left(u - \frac{\langle u, v \rangle}{\|v\|^2}v\right)$$

로 쓸 수 있다. 위 식은 u 를 v 의 스칼라배와 v 에 직교하는 벡터의 합으로 명시적으로 쓴다. 이를 확인하라. 따라서 다음 핵심 결과가 증명되었다.

6.13 직교분해

$u, v \in V$ 이고 $v \neq 0$ 라고 하자.

$$c = \frac{\langle u, v \rangle}{\|v\|^2}, \quad w = u - \frac{\langle u, v \rangle}{\|v\|^2}v$$

라고 두자. 그러면

$$u = cv + w \quad \text{그리고} \quad \langle w, v \rangle = 0$$

이다.

직교분해 6.13은 다음 결과인 코시-슈바르츠 부등식의 증명에 사용된다. 이 부등식은 수학에서 가장 중요한 부등식 중 하나이다.

6.14 코시-슈바르츠 부등식

$u, v \in V$ 라고 하자. 그러면

$$|\langle u, v \rangle| \leq \|u\| \|v\|.$$

이 부등식에서 등호가 성립할 필요충분조건은 u, v 중 하나가 다른 하나의 스칼라배인 것이다.

증명. $v = 0$ 이면 원하는 부등식의 양변이 모두 0이다. 따라서 $v \neq 0$ 이라고 가정해도 된다. 6.13이 주는 직교분해

$$u = \frac{\langle u, v \rangle}{\|v\|^2}v + w$$

를 생각하자. 여기서 w 는 v 에 직교한다. 피타고라스 정리에 의해

$$\begin{aligned} \|u\|^2 &= \left\| \frac{\langle u, v \rangle}{\|v\|^2}v \right\|^2 + \|w\|^2 \\ &= \frac{|\langle u, v \rangle|^2}{\|v\|^4} + \|w\|^2 \\ &\geq \frac{|\langle u, v \rangle|^2}{\|v\|^2}. \end{aligned} \tag{6.15}$$

이 부등식의 양변에 $\|v\|^2$ 를 곱하고 제곱근을 취하면 원하는 부등식을 얻는다.

오귀스탱-루이 코시(1789-1857)는 1821년에 6.16(a)를 증명했다. 코시의 제자인 빅토르 부냐코프스키(1804-1889)는 1859년에 6.16(b)와 같은 적분 부등식을 증명했다. 몇십 년 뒤 헤르만 슈바르츠(1843-1921)의 비슷한 발견이 더 많은 관심을 끌었고, 이 부등식의 이름으로 이어졌다.

위 문단의 증명은 코시-슈바르츠 부등식에서 등호가 성립할 필요충분조건이 (6.15)에서 등호가 성립하는 것임을 보여 준다. 이는 $w = 0$ 일 필요충분조건이다. 그런데 6.13에 의해 $w = 0$ 일 필요충분조건은 u 가 v 의 배수인 것이다. 따라서 코시-슈바르츠 부등식에서 등호가 성립할 필요충분조건은 u 가 v 의 스칼라배이거나 v 가 u 의 스칼라배인 것이다. 이 표현은 u 또는 v 가 0인 경우도 포함하도록 선택되었다.

6.16 예: 코시-슈바르츠 부등식

(a) $x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_n \in \mathbb{R}$ 이면

$$(x_1 y_1 + \dots + x_n y_n)^2 \leq (x_1^2 + \dots + x_n^2)(y_1^2 + \dots + y_n^2).$$

이는 보통 유클리드 내적을 사용하여 벡터 $(x_1, \dots, x_n), (y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$ 에 코시-슈바르츠 부등식을 적용하면 따라온다.

(b) f, g 가 $[-1, 1]$ 위의 연속 실숫값 함수이면

$$\left| \int_{-1}^1 fg \right|^2 \leq \left(\int_{-1}^1 f^2 \right) \left(\int_{-1}^1 g^2 \right).$$

이는 예 6.3(c)에 코시-슈바르츠 부등식을 적용하면 따라온다.

다음 결과는 삼각부등식이라고 불린다. 기하학적으로는 삼각형의 각 변의 길이가 다른 두 변의 길이의 합보다 작거나 같다는 뜻이다. 삼각부등식은 두 점 사이의 가장 짧은 꺾은선 경로가 하나의 선분임을 함의한다. 꺾은선 경로는 선분들로 이루어진 경로이다.

6.17 삼각부등식

$u, v \in V$ 라고 하자. 그러면

$$\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|.$$

이 부등식에서 등호가 성립할 필요충분조건은 u, v 중 하나가 다른 하나의 음이 아닌 실수배인 것이다.

증명. 우리는

$$\begin{aligned}
\|u + v\|^2 &= \langle u + v, u + v \rangle \\
&= \langle u, u \rangle + \langle v, v \rangle + \langle u, v \rangle + \langle v, u \rangle \\
&= \langle u, u \rangle + \langle v, v \rangle + \langle u, v \rangle + \overline{\langle u, v \rangle} \\
&= \|u\|^2 + \|v\|^2 + 2\operatorname{Re}\langle u, v \rangle \tag{6.18}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\leq \|u\|^2 + \|v\|^2 + 2|\langle u, v \rangle| \tag{6.19} \\
&\leq \|u\|^2 + \|v\|^2 + 2\|u\| \|v\| \\
&= (\|u\| + \|v\|)^2.
\end{aligned}$$

여기서 (6.19)는 코시-슈바르츠 부등식(6.14)에서 따라온다. 위 부등식 양변의 제곱근을 취하면 원하는 부등식을 얻는다.

위 증명은 삼각부등식에서 등호가 성립할 필요충분조건이 (6.18)과 (6.19)에서 모두 등호가 성립하는 것임을 보여 준다. 따라서 삼각부등식에서 등호가 성립할 필요충분조건은

(6.20)

$$\langle u, v \rangle = \|u\| \|v\|$$

인 것이다. u, v 중 하나가 다른 하나의 음이 아닌 실수배이면 (6.20)이 성립한다. 반대로 (6.20)이 성립한다고 하자. 그러면 코시-슈바르츠 부등식(6.14)에서 등호가 성립하기 위한 조건에 의해 u, v 중 하나는 다른 하나의 스칼라배이다. 이 스칼라는 (6.20)에 의해 음이 아닌 실수여야 한다. 이로써 증명이 끝난다.

역삼각부등식은 연습문제 20번을 보라.

다음 결과는 평행사변형 등식이라고 불린다. 그 기하학적 의미는 모든 평행사변형에서 두 대각선 길이의 제곱의 합이 네 변 길이의 제곱의 합과 같다는 것이다. 여기서의 증명은 유클리드 기하의 보통 증명보다 더 직접적이다.

6.21 평행사변형 등식

$u, v \in V$ 라고 하자. 그러면

$$\|u + v\|^2 + \|u - v\|^2 = 2(\|u\|^2 + \|v\|^2).$$

증명. 우리는

$$\begin{aligned}
\|u + v\|^2 + \|u - v\|^2 &= \langle u + v, u + v \rangle + \langle u - v, u - v \rangle \\
&= \|u\|^2 + \|v\|^2 + \langle u, v \rangle + \langle v, u \rangle \\
&\quad + \|u\|^2 + \|v\|^2 - \langle u, v \rangle - \langle v, u \rangle \\
&= 2(\|u\|^2 + \|v\|^2).
\end{aligned}$$

원하는 결과가 성립한다.

연습문제 6A

1. 증명하거나 반례를 들어라. $v_1, \dots, v_m \in V$ 이면

$$\sum_{j=1}^m \sum_{k=1}^m \langle v_j, v_k \rangle \geq 0.$$

2. $S \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. 모든 $u, v \in V$ 에 대해

$$\langle u, v \rangle_1 = \langle Su, Sv \rangle$$

로 $\langle \cdot, \cdot \rangle_1$ 을 정의한다. $\langle \cdot, \cdot \rangle_1$ 이 V 위의 내적일 필요충분조건은 S 가 단사인 것임을 보여라.

3. (a) $\mathbb{R}^2$ 의 원소들의 순서쌍 $((x_1, x_2), (y_1, y_2))$ 를 $|x_1 y_1| + |x_2 y_2|$ 로 보내는 함수가 $\mathbb{R}^2$ 위의 내적이 아님을 보여라.
 (b) $\mathbb{R}^3$ 의 원소들의 순서쌍 $((x_1, x_2, x_3), (y_1, y_2, y_3))$ 를 $x_1 y_1 + x_3 y_3$ 로 보내는 함수가 $\mathbb{R}^3$ 위의 내적이 아님을 보여라.
4. $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 모든 $v \in V$ 에 대해 $\|Tv\| \leq \|v\|$ 를 만족한다고 하자. $T - \sqrt{2}I$ 가 단사임을 증명하라.
5. V 가 실수 내적공간이라고 하자.
 (a) 모든 $u, v \in V$ 에 대해 $\langle u + v, u - v \rangle = \|u\|^2 - \|v\|^2$ 임을 보여라.
 (b) $u, v \in V$ 가 같은 노름을 가지면 $u + v$ 가 $u - v$ 에 직교함을 보여라.
 (c) (b)를 사용하여 마름모의 대각선들이 서로 수직임을 보여라.
6. $u, v \in V$ 라고 하자. 다음을 증명하라.

$$\langle u, v \rangle = 0 \iff \|u\| \leq \|u + av\| \quad (a \in \mathbb{F}).$$

7. $u, v \in V$ 라고 하자. 모든 $a, b \in \mathbb{R}$ 에 대해 $\|au + bv\| = \|bu + av\|$ 일 필요충분조건은 $\|u\| = \|v\|$ 인 것임을 증명하라.
8. $a, b, c, x, y \in \mathbb{R}$ 이고

$$a^2 + b^2 + c^2 + x^2 + y^2 \leq 1$$

이라고 하자. $a + b + c + 4x + 9y \leq 10$ 임을 증명하라.

9. $u, v \in V$ 이고 $\|u\| = \|v\| = 1$, $\langle u, v \rangle = 1$ 이라고 하자. $u = v$ 임을 증명하라.
10. $u, v \in V$ 이고 $\|u\| \leq 1$, $\|v\| \leq 1$ 이라고 하자. 다음을 증명하라.

$$\sqrt{1 - \|u\|^2} \sqrt{1 - \|v\|^2} \leq 1 - |\langle u, v \rangle|.$$

11. u 는 $(1, 3)$ 의 스칼라배이고, v 는 $(1, 3)$ 에 직교하며, $(1, 2) = u + v$ 가 되도록 하는 벡터 $u, v \in \mathbb{R}^2$ 를 찾아라.
12. a, b, c, d 가 양수라고 하자.

(a) 다음을 증명하라.

$$(a + b + c + d) \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{d} \right) \geq 16.$$

(b) 어떤 양수 a, b, c, d 에 대해 위 부등식에서 등호가 성립하는가?

13. 평균의 제곱은 제곱들의 평균보다 작거나 같음을 보여라. 더 정확히, $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ 이면 $a_1, \dots, a_n$ 의 평균의 제곱은 $a_1^2, \dots, a_n^2$ 의 평균보다 작거나 같음을 보여라.

14. $v \in V$ 이고 $v \neq 0$ 이라고 하자. $v/\|v\|$ 가 V 의 단위구 위에서 v 에 가장 가까운 유일한 원소임을 증명하라. 더 정확히, $u \in V$ 이고 $\|u\| = 1$ 이면

$$\left\| v - \frac{v}{\|v\|} \right\| \leq \|v - u\|$$

이고, 등호는 $u = v/\|v\|$ 일 때만 성립함을 증명하라.

15. u, v 가 $\mathbb{R}^2$ 의 영이 아닌 벡터라고 하자. 다음을 증명하라.

$$\langle u, v \rangle = \|u\| \|v\| \cos \theta,$$

여기서 θ 는 u 와 v 를 원점을 시작점으로 하는 화살표로 생각할 때 두 벡터 사이의 각도이다.

힌트: $u, v, u - v$ 가 이루는 삼각형에 코사인 법칙을 사용하라.

16. $\mathbb{R}^2$ 또는 $\mathbb{R}^3$ 에 있는 두 벡터를 원점을 시작점으로 하는 화살표로 생각하면, 두 벡터 사이의 각도는 기하학적으로 정의할 수 있다. 그러나 $n > 3$ 일 때 $\mathbb{R}^n$ 에서는 기하가 그렇게 분명하지 않다. 따라서 두 영이 아닌 벡터 $x, y \in \mathbb{R}^n$ 사이의 각도를

$$\arccos \frac{\langle x, y \rangle}{\|x\| \|y\|}$$

로 정의한다. 이 정의의 동기는 연습문제 15번에서 온다. 이 정의가 의미 있음을 보이려면 왜 코시-슈바르츠 부등식이 필요한지 설명하라.

17. 모든 실수 $a_1, \dots, a_n$ 과 $b_1, \dots, b_n$ 에 대해

$$\left(\sum_{k=1}^n a_k b_k \right)^2 \leq \left(\sum_{k=1}^n k a_k^2 \right) \left(\sum_{k=1}^n \frac{b_k^2}{k} \right)$$

임을 증명하라.

18. (a) $f : [1, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ 가 연속이라고 하자. 다음을 보여라.

$$\left(\int_1^\infty f\right)^2 \leq \int_1^\infty x^2(f(x))^2 dx.$$

(b) 어떤 연속함수 $f : [1, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ 에 대해 (a)의 부등식에서 양변이 모두 유한하면서 등호가 성립하는가?

19. $v_1, \dots, v_n$ 이 V 의 기저이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. λ 가 T 의 고윳값이면

$$|\lambda|^2 \leq \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n |\mathcal{M}(T)_{j,k}|^2$$

임을 증명하라. 여기서 $\mathcal{M}(T)_{j,k}$ 는 기저 $v_1, \dots, v_n$ 에 대한 T 의 행렬에서 j 행 k 열의 성분이다.

20. $u, v \in V$ 이면

$$|\|u\| - \|v\|| \leq \|u - v\|$$

임을 증명하라.

위 부등식은 역삼각부등식이라고 불린다. $V = \mathbb{C}$ 인 경우의 역삼각부등식은 4장의 연습문제 2번을 보라.

21. $u, v \in V$ 가

$$\|u\| = 3, \quad \|u + v\| = 4, \quad \|u - v\| = 6$$

을 만족한다고 하자. $\|v\|$ 는 어떤 수인가?

22. $u, v \in V$ 이면

$$\|u + v\| \|u - v\| \leq \|u\|^2 + \|v\|^2$$

임을 보여라.

23. $v_1, \dots, v_m \in V$ 가 각 $k = 1, \dots, m$ 에 대해 $\|v_k\| \leq 1$ 을 만족한다고 하자. 다음을 만족하는 $a_1, \dots, a_m \in \{1, -1\}$ 가 존재함을 보여라.

$$\|a_1 v_1 + \dots + a_m v_m\| \leq \sqrt{m}.$$

24. 증명하거나 반례를 들어라. $\|\cdot\|$ 가 $\mathbb{R}^2$ 위의 어떤 내적에 대응하는 노름이면, 어떤 $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ 가 존재하여

$$\|(x, y)\| \neq \max\{|x|, |y|\}$$

이다.

25. $p > 0$ 이라고 하자. 모든 $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ 에 대해

$$\|(x, y)\| = (|x|^p + |y|^p)^{1/p}$$

로 주어지는 대응 노름을 가지는 $\mathbb{R}^2$ 위의 내적이 존재할 필요충분조건은 $p = 2$ 인 것임을 증명하라.

26. V 가 실수 내적공간이라고 하자. 모든 $u, v \in V$ 에 대해

$$\langle u, v \rangle = \frac{\|u + v\|^2 - \|u - v\|^2}{4}$$

임을 증명하라.

27. V 가 복소 내적공간이라고 하자. 모든 $u, v \in V$ 에 대해

$$\langle u, v \rangle = \frac{\|u + v\|^2 - \|u - v\|^2 + \|u + iv\|^2 i - \|u - iv\|^2 i}{4}$$

임을 증명하라.

28. 벡터공간 U 위의 노름은 다음 성질을 만족하는 함수 $\|\cdot\| : U \rightarrow [0, \infty)$ 이다. $\|u\| = 0$ 일 필요충분조건은 $u = 0$ 이고, 모든 $\alpha \in \mathbb{F}$ 와 모든 $u \in U$ 에 대해 $\|\alpha u\| = |\alpha|\|u\|$ 이며, 모든 $u, v \in U$ 에 대해 $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$ 이다. 평행사변형 등식을 만족하는 노름은 내적에서 나온다는 것을 증명하라. 다시 말해, $\|\cdot\|$ 가 평행사변형 등식을 만족하는 U 위의 노름이면, 모든 $u \in U$ 에 대해 $\|u\| = \langle u, u \rangle^{1/2}$ 가 되도록 하는 U 위의 내적 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 이 존재함을 보여라.

29. $V_1, \dots, V_m$ 이 내적공간이라고 하자. 다음 식이 $V_1 \times \dots \times V_m$ 위의 내적을 정의함을 보여라.

$$\langle (u_1, \dots, u_m), (v_1, \dots, v_m) \rangle = \langle u_1, v_1 \rangle + \dots + \langle u_m, v_m \rangle.$$

위 식의 오른쪽에서 각 $k = 1, \dots, m$ 에 대해 $\langle u_k, v_k \rangle$ 는 V_k 위의 내적을 뜻한다. 같은 표기를 사용하고 있지만, $V_1, \dots, V_m$ 각각은 서로 다른 내적을 가질 수 있다.

30. V 가 실수 내적공간이라고 하자. $u, v, w, x \in V$ 에 대해

$$\langle u + iv, w + ix \rangle_{\mathbb{C}} = \langle u, w \rangle + \langle v, x \rangle + (\langle v, w \rangle - \langle u, x \rangle)i$$

로 정의한다.

(a) $\langle \cdot, \cdot \rangle_{\mathbb{C}}$ 가 $V_{\mathbb{C}}$ 를 복소 내적공간으로 만든다는 것을 보여라.

(b) $u, v \in V$ 이면

$$\langle u, v \rangle_{\mathbb{C}} = \langle u, v \rangle \quad \text{그리고} \quad \|u + iv\|_{\mathbb{C}}^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2$$

임을 보여라.

복소화 $V_{\mathbb{C}}$ 의 정의는 1B절의 연습문제 8번을 보라.

31. $u, v, w \in V$ 라고 하자. 다음을 증명하라.

$$\left\| w - \frac{1}{2}(u + v) \right\|^2 = \frac{\|w - u\|^2 + \|w - v\|^2}{2} - \frac{\|u - v\|^2}{4}.$$

32. E 가 V 의 부분집합이고, $u, v \in E$ 이면 $\frac{1}{2}(u + v) \in E$ 라는 성질을 가진다고 하자. $w \in V$ 라고 하자. E 안에서 w 에 가장 가까운 점은 많아야 하나뿐임을 보여라. 다시 말해, 모든 $x \in E$ 에 대해

$$\|w - u\| \leq \|w - x\|$$

를 만족하는 $u \in E$ 는 많아야 하나뿐임을 보여라.

33. f, g 가 $\mathbb{R}$ 에서 $\mathbb{R}^n$ 으로 가는 미분가능 함수라고 하자.

(a) 다음을 보여라.

$$\langle f(t), g(t) \rangle' = \langle f'(t), g(t) \rangle + \langle f(t), g'(t) \rangle.$$

(b) c 가 양수이고 모든 $t \in \mathbb{R}$ 에 대해 $\|f(t)\| = c$ 라고 하자. 모든 $t \in \mathbb{R}$ 에 대해 $\langle f'(t), f(t) \rangle = 0$ 임을 보여라.

(c) (b)의 결과를 원점을 중심으로 하는 $\mathbb{R}^n$ 의 구 위에 놓인 곡선의 접벡터라는 관점에서 기하학적으로 해석하라.

함수 $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ 가 미분가능하다는 것은, 각 $t \in \mathbb{R}$ 에 대해 $f(t) = (f_1(t), \dots, f_n(t))$ 가 되도록 하는 미분가능 함수 $f_1, \dots, f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 가 존재한다는 뜻이다. 더 나아가 각 $t \in \mathbb{R}$ 에 대해 도함수 $f'(t) \in \mathbb{R}^n$ 는

$$f'(t) = (f'_1(t), \dots, f'_n(t))$$

로 정의된다.

34. 내적을 사용하여 아폴로니오스 항등식을 증명하라. 한 삼각형의 변의 길이가 a, b, c 이고, 길이 c 인 변의 중점에서 맞은편 꼭짓점까지의 선분 길이를 d 라고 하자. 그러면

$$a^2 + b^2 = \frac{1}{2}c^2 + 2d^2.$$

35. 양의 정수 n 을 고정하자. $\mathbb{R}^n$ 위의 두 번 미분가능한 실숫값 함수 p 의 라플라시안 Δp 는 $\mathbb{R}^n$ 위의 다음 함수이다.

$$\Delta p = \frac{\partial^2 p}{\partial x_1^2} + \dots + \frac{\partial^2 p}{\partial x_n^2}.$$

함수 p 는 $\Delta p = 0$ 이면 조화함수라고 불린다.

$\mathbb{R}^n$ 위의 다항식은 $m_1, \dots, m_n$ 이 음이 아닌 정수일 때 $x_1^{m_1} \cdots x_n^{m_n}$ 꼴의 함수들의 실수 계수 선형결합이다. q 가 $\mathbb{R}^n$ 위의 다항식이라고 하자. $\|x\| = 1$ 인 모든 $x \in \mathbb{R}^n$ 에 대해 $p(x) = q(x)$ 가 되도록 하는 $\mathbb{R}^n$ 위의 조화다항식 p 가 존재함을 증명하라.

이 연습문제에 필요한 조화함수에 관한 유일한 사실은 다음이다. p 가 $\mathbb{R}^n$ 위의 조화함수이고 $\|x\| = 1$ 인 모든 $x \in \mathbb{R}^n$ 에 대해 $p(x) = 0$ 이면, $p = 0$ 이다.

힌트: 원하는 조화다항식 p 는 어떤 다항식 r 에 대해 $q + (1 - \|x\|^2)r$ 꼴일 것이라고 추측하는 것이 자연스럽다. 적당한 벡터공간 위의 연산자 T 를

$$Tr = \Delta((1 - \|x\|^2)r)$$

로 정의하고, T 가 단사이고 따라서 전사임을 보임으로써 $q + (1 - \|x\|^2)r$ 이 조화함수가 되도록 하는 $\mathbb{R}^n$ 위의 다항식 r 이 존재함을 증명하라.

코시와 슈바르츠의 부등식에 대한 셰익스피어풍 소네트를 입력으로 받아 ChatGPT가 쓴 시:

수들이 사는 영역, 비밀이 놓인 곳에서
고귀한 진리가 깊은 곳에서 떠오른다.
코시와 슈바르츠는 그 지혜를 펼쳐
모두가 간직할 부등식을 남긴다.
두 벡터는 이 결속으로 서로 얹히고,
내적은 금빛 실처럼 그들을 엮는다.
그 크기는 섭리에 의해 제한되어,
운명이 정한 경계 안에 머문다.
그림자가 내리고 황혼이 날을 흐려도,
이 부등식은 시험을 견딜 것이다.
우리 탐구를 이끌고 길을 비추며,
그 진리 안에서 이해가 쉬게 하리라.
그러니 뮤즈들이여, 이 고귀한 업적을 노래하라.
코시-슈바르츠, 누구도 넘을 수 없는 경계를.

6B 정규직교기저

정규직교 리스트와 그램-슈미트 절차

6.22 정의: 정규직교

내적공간에서 벡터들의 리스트는 그 리스트의 각 벡터의 노름이 1이고, 리스트의 서로 다른 두 벡터가 서로 직교하면 **정규직교**라고 한다.

즉 $e_1, \dots, e_m$ 이 정규직교라는 것은

$$\langle e_j, e_k \rangle = \begin{cases} 1, & j = k, \\ 0, & j \neq k \end{cases}$$

라는 뜻이다.

6.23 예: 정규직교 리스트

- $\mathbb{F}^n$ 의 표준기저는 정규직교 리스트이다.
- $\mathbb{F}^3$ 에서

$$\left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right), \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0 \right)$$

는 정규직교 리스트이다.

- 앞의 리스트에

$$\left(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{2}{\sqrt{6}} \right)$$

를 덧붙이면 $\mathbb{F}^3$ 의 정규직교 리스트가 된다.

- 양의 정수 n 에 대해

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{\cos x}{\sqrt{\pi}}, \dots, \frac{\cos nx}{\sqrt{\pi}}, \frac{\sin x}{\sqrt{\pi}}, \dots, \frac{\sin nx}{\sqrt{\pi}}$$

는 내적

$$\langle f, g \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} f(x)g(x) dx$$

이 주어진 $C[-\pi, \pi]$ 의 정규직교 리스트이다. 삼각함수로 이루어진 이런 리스트는 조수나 진동처럼 주기적인 현상을 분석하는 데 핵심적인 역할을 한다.

- $\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ 에 내적

$$\langle p, q \rangle = \int_{-1}^1 p(x)q(x) dx$$

가 주어져 있다고 하자. 표준기저 $1, x, x^2$ 은 정규직교 리스트가 아니다. 각 벡터를 그 노름으로 나누면

$$\frac{1}{\sqrt{2}}, \sqrt{\frac{3}{2}}x, \sqrt{\frac{5}{2}}x^2$$

를 얻는다. 이 리스트의 각 벡터는 노름 1이고, 두 번째 벡터는 첫 번째와 세 번째 벡터에 직교한다. 그러나 첫 번째 벡터와 세 번째 벡터는 직교하지 않으므로 이 리스트는 정규직교 리스트가 아니다.

6.24 정규직교 리스트의 선형결합의 노름

$e_1, \dots, e_m$ 이 정규직교 리스트이고 $a_1, \dots, a_m \in \mathbb{F}$ 이면

$$\|a_1 e_1 + \dots + a_m e_m\|^2 = |a_1|^2 + \dots + |a_m|^2.$$

증명

정규직교 조건에서 서로 다른 항들이 모두 직교하므로, 피타고라스 정리를 반복해서 적용하면 원하는 등식이 바로 나온다.

6.25 정규직교 리스트는 일차독립이다

모든 정규직교 리스트는 일차독립이다.

증명

$e_1, \dots, e_m$ 이 정규직교 리스트이고

$$a_1 e_1 + \dots + a_m e_m = 0$$

이라고 하자. 6.24에 의해

$$|a_1|^2 + \dots + |a_m|^2 = 0$$

이므로 $a_1 = \dots = a_m = 0$ 이다. 따라서 $e_1, \dots, e_m$ 은 일차독립이다.

6.26 베셀 부등식

$e_1, \dots, e_m$ 이 V 의 정규직교 리스트이고 $v \in V$ 이면

$$|\langle v, e_1 \rangle|^2 + \dots + |\langle v, e_m \rangle|^2 \leq \|v\|^2.$$

증명

다음과 같이 두 벡터를 정의하자.

$$u = \langle v, e_1 \rangle e_1 + \dots + \langle v, e_m \rangle e_m, \quad w = v - u.$$

각 $k = 1, \dots, m$ 에 대해 $\langle w, e_k \rangle = 0$ 이므로 w 는 u 에 직교한다. 따라서 피타고라스 정리와 6.24에 의해

$$\|v\|^2 = \|u + w\|^2 = \|u\|^2 + \|w\|^2 \geq \|u\|^2 = |\langle v, e_1 \rangle|^2 + \cdots + |\langle v, e_m \rangle|^2.$$

6.27 정의: 정규직교기저

내적공간의 정규직교 리스트가 그 공간의 기저이면, 그 리스트를 **정규직교기저**라고 한다.

6.28 차원과 같은 길이의 정규직교 리스트

V 가 유한차원이고 $e_1, \dots, e_{\dim V}$ 가 V 의 정규직교 리스트이면 $e_1, \dots, e_{\dim V}$ 는 V 의 정규직교기저이다.

증명

6.25에 의해 이 리스트는 일차독립이다. 길이가 $\dim V$ 인 일차독립 리스트는 V 의 기저이므로 결론이 따른다.

6.29 예: $\mathbb{F}^4$ 의 정규직교기저

$\mathbb{F}^4$ 의 다음 리스트는 정규직교기저이다.

$$\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right), \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right), \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right), \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right).$$

각 벡터의 노름은 1이고, 예를 들어 첫 번째 벡터와 세 번째 벡터의 내적은

$$\frac{1}{4} - \frac{1}{4} - \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = 0$$

이다. 다른 서로 다른 두 벡터에 대해서도 같은 방식으로 내적이 0임을 확인할 수 있다. 따라서 이 리스트는 정규직교 리스트이고, 길이가 $\dim \mathbb{F}^4 = 4$ 이므로 정규직교기저이다.

6.30 정규직교기저를 이용한 벡터의 전개

$e_1, \dots, e_n$ 이 V 의 정규직교기저이고 $u, v \in V$ 라고 하자. 그러면 다음이 성립한다.

(a)

$$v = \langle v, e_1 \rangle e_1 + \cdots + \langle v, e_n \rangle e_n.$$

(b)

$$\|v\|^2 = |\langle v, e_1 \rangle|^2 + \cdots + |\langle v, e_n \rangle|^2.$$

(c)

$$\langle u, v \rangle = \langle u, e_1 \rangle \overline{\langle v, e_1 \rangle} + \cdots + \langle u, e_n \rangle \overline{\langle v, e_n \rangle}.$$

증명

(a)를 보이기 위해 $v = a_1 e_1 + \cdots + a_n e_n$ 이라고 쓰자. 각 k 에 대해 양변에 e_k 와의 내적을 취하면 $a_k = \langle v, e_k \rangle$ 이다.

(b)는 (a)와 6.24를 적용하면 된다.

(c)는 (a)를 u 와 v 에 각각 적용한 뒤 내적의 선형성과 쥘레선형성을 사용하면 얻어진다.

6.31 예: 정규직교기저에 대한 전개

6.29의 정규직교기저에 대해 $(1, 2, 4, 7) \in \mathbb{F}^4$ 는 다음과 같이 전개된다.

$$\begin{aligned} (1, 2, 4, 7) &= 7 \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right) - 4 \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right) \\ &\quad + \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right) + 2 \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right). \end{aligned}$$

6.32 그램-슈미트 절차

$v_1, \dots, v_m$ 이 V 의 일차독립 리스트라고 하자. $f_1 = v_1$ 로 두고, $k = 2, \dots, m$ 에 대해

$$f_k = v_k - \frac{\langle v_k, f_1 \rangle}{\|f_1\|^2} f_1 - \cdots - \frac{\langle v_k, f_{k-1} \rangle}{\|f_{k-1}\|^2} f_{k-1}$$

로 정의하자. 그리고 각 $k = 1, \dots, m$ 에 대해

$$e_k = \frac{f_k}{\|f_k\|}$$

라고 하자. 그러면 $e_1, \dots, e_m$ 은 V 의 정규직교 리스트이고, 각 $k = 1, \dots, m$ 에 대해

$$\text{span}(v_1, \dots, v_k) = \text{span}(e_1, \dots, e_k)$$

가 성립한다.

증명

f_k 의 정의에서 $f_k \in \text{span}(v_1, \dots, v_k)$ 이고, f_k 는 $f_1, \dots, f_{k-1}$ 각각에 직교한다. 귀납적으로

$$\text{span}(v_1, \dots, v_{k-1}) = \text{span}(e_1, \dots, e_{k-1}) \quad (6.33)$$

라고 가정하면 $f_k \neq 0$ 이다. 실제로 $f_k = 0$ 이면 $v_k \in \text{span}(v_1, \dots, v_{k-1})$ 가 되어 $v_1, \dots, v_m$ 의 일차독립성에 모순이다. 따라서 $e_k = f_k / \|f_k\|$ 가 잘 정의되고 노름은 1이다.

또한 f_k 가 앞의 f_j 들에 직교하므로 e_k 도 앞의 e_j 들에 직교한다. 마지막으로 e_k 는 f_k 의 스칼라배이고, f_k 의 정의를 정리하면 v_k 가 $\text{span}(f_1, \dots, f_k)$ 에 속하므로

$$\text{span}(v_1, \dots, v_k) = \text{span}(f_1, \dots, f_k) = \text{span}(e_1, \dots, e_k)$$

이다.

6.34 예: $\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ 에서 그램-슈미트 절차

$\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ 에 내적

$$\langle p, q \rangle = \int_{-1}^1 p(x)q(x) dx$$

가 주어져 있다고 하자. 표준기저 $v_1 = 1, v_2 = x, v_3 = x^2$ 에 그램-슈미트 절차를 적용하면

$$\begin{aligned} f_1 &= 1, & \|f_1\|^2 &= 2, \\ f_2 &= x, & \|f_2\|^2 &= \frac{2}{3}, \\ f_3 &= x^2 - \frac{1}{3}, & \|f_3\|^2 &= \frac{8}{45} \end{aligned}$$

을 얻는다. 따라서

$$\sqrt{\frac{1}{2}}, \quad \sqrt{\frac{3}{2}}x, \quad \sqrt{\frac{45}{8}} \left(x^2 - \frac{1}{3} \right)$$

는 $\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ 의 정규직교기저이다.

6.35 정규직교기저의 존재

모든 유한차원 내적공간은 정규직교기저를 가진다.

증명

V 의 임의의 기저에 그램-슈미트 절차를 적용하면 정규직교기저를 얻는다.

6.36 정규직교 리스트의 확장

유한차원 내적공간의 모든 정규직교 리스트는 그 공간의 정규직교기저로 확장될 수 있다.

증명

정규직교 리스트는 6.25에 의해 일차독립이다. 이를 V 의 기저로 확장한 뒤, 그 기저에 그램-슈미트 절차를 적용한다. 처음에 주어진 정규직교 리스트는 이미 정규직교이므로 그램-슈미트 절차에서 변하지 않는다.

6.37 정규직교기저에 대한 상삼각 행렬

V 가 유한차원 내적공간이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. 그러면 T 가 어떤 정규직교기저에 대해 상삼각 행렬을 가지는 것과, T 의 최소다항식이 $\mathbb{F}$ 에서 일차식들의 곱으로 분해되는 것은 동치이다.

증명

T 가 어떤 기저 $v_1, \dots, v_n$ 에 대해 상삼각 행렬을 가진다고 하자. 그램-슈미트 절차로부터 얻은 정규직교기저 $e_1, \dots, e_n$ 은 각 k 에 대해

$$\text{span}(v_1, \dots, v_k) = \text{span}(e_1, \dots, e_k)$$

를 만족한다. 상삼각 행렬 조건은 바로 이 부분공간들이 모두 T 에 대해 불변이라는 뜻이므로, T 는 $e_1, \dots, e_n$ 에 대해서도 상삼각 행렬을 가진다. 이제 5.44를 적용하면 원하는 동치가 따른다.

6.38 슈어 정리

V 가 유한차원 복소 내적공간이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 이면, T 는 V 의 어떤 정규직교기저에 대해 상삼각 행렬을 가진다.

증명

복소수체 위에서는 모든 다항식이 일차식들의 곱으로 분해된다. 따라서 6.37을 적용하면 된다.

내적공간 위의 선형함수

6.39 정의: 선형함수와 쌍대공간

V 위의 **선형함수**는 V 에서 $\mathbb{F}$ 로 가는 선형사상이다.

V 에서 $\mathbb{F}$ 로 가는 모든 선형함수들의 벡터공간을 V 의 **쌍대공간**이라 하고 V' 로 나타낸다. 즉

$$V' = \mathcal{L}(V, \mathbb{F}).$$

6.40 예: $\mathbb{F}^3$ 위의 선형함수

$\varphi : \mathbb{F}^3 \rightarrow \mathbb{F}$ 를

$$\varphi(z_1, z_2, z_3) = 2z_1 - 5z_2 + z_3$$

로 정의하면 φ 는 $\mathbb{F}^3$ 위의 선형함수이다. 표준 내적을 사용하면

$$\varphi(z_1, z_2, z_3) = \langle (z_1, z_2, z_3), (2, -5, 1) \rangle$$

이다.

6.41 예: 다항식공간 위의 선형함수

$\varphi : \mathcal{P}_5(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ 를

$$\varphi(p) = \int_{-1}^1 p(t) \cos(\pi t) dt$$

로 정의하면 φ 는 $\mathcal{P}_5(\mathbb{R})$ 위의 선형함수이다.

6.41의 예에서 $\mathcal{P}_5(\mathbb{R})$ 에 내적

$$\langle p, q \rangle = \int_{-1}^1 p(t)q(t) dt$$

를 주면, 어떤 다항식 $q \in \mathcal{P}_5(\mathbb{R})$ 가 존재하여 모든 $p \in \mathcal{P}_5(\mathbb{R})$ 에 대해

$$\varphi(p) = \langle p, q \rangle$$

가 성립한다. 다음 정리는 유한차원 내적공간에서 모든 선형함수가 이런 방식으로 표현된다는 것을 말한다.

6.42 리스 표현정리

V 가 유한차원 내적공간이고 φ 가 V 위의 선형함수라고 하자. 그러면 모든 $u \in V$ 에 대해

$$\varphi(u) = \langle u, v \rangle$$

가 되게 하는 유일한 $v \in V$ 가 존재한다.

증명

$e_1, \dots, e_n$ 을 V 의 정규직교기저라고 하자. $u \in V$ 이면 6.30에 의해

$$u = \langle u, e_1 \rangle e_1 + \dots + \langle u, e_n \rangle e_n.$$

따라서

$$\varphi(u) = \langle u, e_1 \rangle \varphi(e_1) + \dots + \langle u, e_n \rangle \varphi(e_n).$$

이제

$$v = \overline{\varphi(e_1)} e_1 + \dots + \overline{\varphi(e_n)} e_n \tag{6.43}$$

로 두면 모든 $u \in V$ 에 대해 $\varphi(u) = \langle u, v \rangle$ 이다.

유일성을 보이자. 모든 $u \in V$ 에 대해 $\langle u, v \rangle = \langle u, w \rangle$ 라고 하면, 특히 $u = v - w$ 를 대입하여

$$\|v - w\|^2 = 0$$

을 얻는다. 따라서 $v = w$ 이다.

6.44 예: 리스 표현정리로 다항식 찾기

$\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ 에 내적

$$\langle p, q \rangle = \int_{-1}^1 p(t)q(t) dt$$

가 주어져 있다고 하자. 모든 $p \in \mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ 에 대해

$$\int_{-1}^1 p(t) \cos(\pi t) dt = \int_{-1}^1 p(t)q(t) dt \quad (6.45)$$

가 성립하게 하는 $q \in \mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ 를 구하자.

$\varphi(p) = \int_{-1}^1 p(t) \cos(\pi t) dt$ 라고 두면 φ 는 $\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ 위의 선형함수이다. 6.34의 정규직교기저를 6.43에 대입하면

$$\begin{aligned} q(x) = & \left(\int_{-1}^1 \sqrt{\frac{1}{2}} \cos(\pi t) dt \right) \sqrt{\frac{1}{2}} \\ & + \left(\int_{-1}^1 \sqrt{\frac{3}{2}} t \cos(\pi t) dt \right) \sqrt{\frac{3}{2}} x \\ & + \left(\int_{-1}^1 \sqrt{\frac{45}{8}} \left(t^2 - \frac{1}{3} \right) \cos(\pi t) dt \right) \sqrt{\frac{45}{8}} \left(x^2 - \frac{1}{3} \right). \end{aligned}$$

계산하면

$$q(x) = \frac{15}{2\pi^2} (1 - 3x^2)$$

이다. 이것이 6.45를 만족하는 유일한 다항식이다.

같은 방식으로 $\mathcal{P}_5(\mathbb{R})$ 에서는 다음 다항식이 모든 $p \in \mathcal{P}_5(\mathbb{R})$ 에 대해 대응되는 표현을 준다.

$$q(x) = \frac{105}{8\pi^4} ((27 - 2\pi^2) + (24\pi^2 - 270)x^2 + (315 - 30\pi^2)x^4).$$

이 계산에서 선택한 정규직교기저는 답을 찾는 도구일 뿐이다. 리스 표현정리의 유일성 때문에 얻어진 벡터 q 는 어떤 정규직교기저를 쓰더라도 같다. 6.58과 6C의 연습문제 13번에서는 리스 표현정리의 다른 증명을 보게 된다.

연습문제 6B

1. $e_1, \dots, e_m$ 이 V 의 리스트이고 모든 $a_1, \dots, a_m \in \mathbb{F}$ 에 대해

$$\|a_1 e_1 + \cdots + a_m e_m\|^2 = |a_1|^2 + \cdots + |a_m|^2$$

라고 하자. $e_1, \dots, e_m$ 이 정규직교 리스트임을 증명하여라.

2. $\mathbb{R}^2$ 의 모든 정규직교기저를 구하여라.

3. $e_1, \dots, e_m$ 이 V 의 정규직교 리스트이고 $v \in V$ 라고 하자. 6.26의 베셀 부등식에서 등호가 성립하는 것은 $v \in \text{span}(e_1, \dots, e_m)$ 인 것과 동치임을 증명하여라.

4. 양의 정수 n 에 대해

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{\cos x}{\sqrt{\pi}}, \dots, \frac{\cos nx}{\sqrt{\pi}}, \frac{\sin x}{\sqrt{\pi}}, \dots, \frac{\sin nx}{\sqrt{\pi}}$$

가 내적 $\langle f, g \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} f(x)g(x) dx$ 가 주어진 $C[-\pi, \pi]$ 의 정규직교 리스트임을 증명하여라.

힌트: 다음 항등식을 사용하여라.

$$\sin x \cos y = \frac{\sin(x-y) + \sin(x+y)}{2},$$

$$\cos x \cos y = \frac{\cos(x-y) + \cos(x+y)}{2},$$

$$\sin x \sin y = \frac{\cos(x-y) - \cos(x+y)}{2}.$$

5. $f \in C[-\pi, \pi]$ 라고 하자. 음이 아닌 정수 k 에 대해

$$a_k = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(kx) dx$$

라고 하고, 양의 정수 k 에 대해

$$b_k = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(kx) dx$$

라고 하자. 다음 부등식을 증명하여라.

$$\frac{a_0^2}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k^2 + b_k^2) \leq \int_{-\pi}^{\pi} f(x)^2 dx.$$

6. $e_1, \dots, e_n$ 이 V 의 정규직교기저이고 $v_1, \dots, v_n \in V$ 가 각 k 에 대해

$$\|e_k - v_k\| < \frac{1}{\sqrt{n}}$$

를 만족한다고 하자. $v_1, \dots, v_n$ 이 V 의 기저임을 증명하여라. 부등식의 $<$ 를 $\leq$ 로 바꾸면 결론이 거짓이 될 수 있음을 보이는 예도 제시하여라.

7. $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ 가 기저

$$(1, 0, 0), \quad (1, 1, 1), \quad (1, 1, 2)$$

에 대해 상삼각 행렬을 가진다고 하자. T 가 상삼각 행렬을 가지는 $\mathbb{R}^3$ 의 정규직교기저를 구하여라.

8. $\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ 에 내적

$$\langle p, q \rangle = \int_0^1 p(x)q(x) dx$$

가 주어져 있다고 하자. 기저 $1, x, x^2$ 에 그램-슈미트 절차를 적용하여 $\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ 의 정규직교기저를 구하여라. 또한 $Tp = p'$ 로 정의되는 미분 연산자 T 의 이 정규직교기저에 대한 행렬을 구하여라.

9. $e_1, \dots, e_m$ 이 $v_1, \dots, v_m$ 에 그램-슈미트 절차를 적용하여 얻은 리스트라고 하자. 각 $k = 1, \dots, m$ 에 대해 $\langle v_k, e_k \rangle > 0$ 임을 증명하여라.

10. $v_1, \dots, v_m$ 이 V 의 일차독립 리스트라고 하자. $e_1, \dots, e_m$ 이 각 $k = 1, \dots, m$ 에 대해

$$\text{span}(v_1, \dots, v_k) = \text{span}(e_1, \dots, e_k)$$

를 만족하고 $\langle v_k, e_k \rangle > 0$ 인 정규직교 리스트라면, $e_1, \dots, e_m$ 은 $v_1, \dots, v_m$ 에 그램-슈미트 절차를 적용하여 얻은 리스트임을 증명하여라.

11. 모든 $p \in \mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ 에 대해

$$p\left(\frac{1}{2}\right) = \int_0^1 p(x)q(x) dx$$

가 성립하게 하는 $q \in \mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ 를 구하여라.

12. 모든 $p \in \mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ 에 대해

$$\int_0^1 p(x) \cos(\pi x) dx = \int_0^1 p(x)q(x) dx$$

가 성립하게 하는 $q \in \mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ 를 구하여라.

13. $v_1, \dots, v_m$ 이 V 의 리스트라고 하자. 그램-슈미트 절차를 형식적으로 적용할 때 어떤 f_k 가 0이 되는 것은 $v_1, \dots, v_m$ 이 일차종속인 것과 동치임을 증명하여라.

14. V 가 실 내적공간이고 $v_1, \dots, v_m$ 이 V 의 일차독립 리스트라고 하자. 정확히 2^m 개의 정규직교 리스트 $e_1, \dots, e_m$ 이 존재하여 각 $k = 1, \dots, m$ 에 대해

$$\text{span}(v_1, \dots, v_k) = \text{span}(e_1, \dots, e_k)$$

가 성립함을 증명하여라.

15. $\langle \cdot, \cdot \rangle_1$ 과 $\langle \cdot, \cdot \rangle_2$ 가 V 위의 두 내적이고, 모든 $u, v \in V$ 에 대해

$$\langle u, v \rangle_1 = 0$$

인 것과

$$\langle u, v \rangle_2 = 0$$

인 것이 동치라고 하자. 어떤 양의 수 c 가 존재하여 모든 $u, v \in V$ 에 대해

$$\langle u, v \rangle_1 = c \langle u, v \rangle_2$$

가 성립함을 증명하여라.

16. V 가 유한차원이고 $\langle \cdot, \cdot \rangle_1, \langle \cdot, \cdot \rangle_2$ 가 V 위의 두 내적이라고 하자. 이 두 내적에서 오는 노름을 각각 $\| \cdot \|_1, \| \cdot \|_2$ 라고 할 때, 어떤 양의 수 c 가 존재하여 모든 $v \in V$ 에 대해

$$\|v\|_1 \leq c\|v\|_2$$

가 성립함을 증명하여라.

17. $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 이고 V 가 유한차원이며 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. T 의 유일한 고윳값이 1이고 모든 $v \in V$ 에 대해 $\|Tv\| \leq \|v\|$ 이면 $T = I$ 임을 증명하여라.
18. $u_1, \dots, u_m$ 이 V 의 일차독립 리스트라고 하자. 각 $k = 1, \dots, m$ 에 대해 $\langle u_k, v \rangle = 1$ 을 만족하는 $v \in V$ 가 존재함을 증명하여라.
19. $v_1, \dots, v_n$ 이 V 의 기저라고 하자. 다음을 만족하는 V 의 기저 $u_1, \dots, u_n$ 이 존재함을 증명하여라.

$$\langle v_j, u_k \rangle = \begin{cases} 0, & j \neq k, \\ 1, & j = k. \end{cases}$$

20. $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 이고 V 가 유한차원이라고 하자. $\mathcal{E}$ 가 $\mathcal{L}(V)$ 의 부분집합이고, $\mathcal{E}$ 의 임의의 두 연산자가 서로 교환한다고 하자. 그러면 V 의 어떤 정규직교기저가 존재하여 $\mathcal{E}$ 의 모든 원소가 그 기저에 대해 상삼각 행렬을 가짐을 증명하여라.
21. V 가 유한차원 복소 내적공간이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 의 모든 고윳값의 절댓값이 1보다 작다고 하자. 모든 $\varepsilon > 0$ 에 대해 어떤 양의 정수 m 이 존재하여 모든 $v \in V$ 에 대해

$$\|T^m v\| \leq \varepsilon \|v\|$$

가 성립함을 증명하여라.

22. $V = C[-1, 1]$ 에 내적

$$\langle f, g \rangle = \int_{-1}^1 f(x)g(x) dx$$

가 주어져 있다고 하자. $\varphi \in V'$ 를 $\varphi(f) = f(0)$ 으로 정의하자. 모든 $f \in V$ 에 대해

$$\varphi(f) = \langle f, g \rangle$$

가 성립하게 하는 $g \in V$ 가 존재하지 않음을 증명하여라. 이것은 유한차원이라는 가정 없이 리스 표현정리가 성립하지 않을 수 있음을 보여 준다.

23. V 가 유한차원 내적공간이라고 하자. $d : V \times V \rightarrow [0, \infty)$ 를

$$d(u, v) = \|u - v\|$$

로 정의한다.

(a) d 가 V 위의 거리임을 증명하여라.

(b) 이 거리에서 V 가 완비임을 증명하여라.

(c) V 의 모든 유한차원 부분공간이 닫힌집합임을 증명하여라.

6C 직교여공간과 최소화 문제

직교여공간

6.46 정의: 직교여공간

U 가 V 의 부분집합이면 U 의 **직교여공간** $U^\perp$ 는 U 의 모든 벡터에 직교하는 V 의 모든 벡터들의 집합이다. 즉

$$U^\perp = \{v \in V : \text{모든 } u \in U \text{에 대해 } \langle u, v \rangle = 0\}.$$

6.47 예: 직교여공간

- $V = \mathbb{R}^3$ 이고 $U = \{(2, 3, 5)\}$ 이면

$$U^\perp = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 2x + 3y + 5z = 0\}.$$

따라서 $U^\perp$ 는 원점을 지나는 평면이다.

- $U = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 2x + 3y + 5z = 0\}$ 이면

$$U^\perp = \{(2t, 3t, 5t) : t \in \mathbb{R}\}.$$

따라서 원점을 지나는 평면의 직교여공간은 그 평면에 수직인 직선이다.

- 일반적으로 $\mathbb{R}^3$ 에서 원점을 지나는 평면의 직교여공간은 그 평면에 수직인 원점을 지나는 직선이고, 원점을 지나는 직선의 직교여공간은 그 직선에 수직인 원점을 지나는 평면이다.
- $V = \mathbb{F}^5$ 이고

$$U = \{(a, b, 0, 0, 0) : a, b \in \mathbb{F}\}$$

이면

$$U^\perp = \{(0, 0, x, y, z) : x, y, z \in \mathbb{F}\}.$$

- $e_1, \dots, e_m, f_1, \dots, f_n$ 이 V 의 정규직교기저이면

$$(\text{span}(e_1, \dots, e_m))^\perp = \text{span}(f_1, \dots, f_n).$$

6.48 직교여공간의 기본 성질

U, G, H 가 V 의 부분집합이라고 하자. 그러면 다음이 성립한다.

- (a) $U^\perp$ 는 V 의 부분공간이다.
- (b) $\{0\}^\perp = V$.
- (c) $V^\perp = \{0\}$.
- (d) $U \cap U^\perp \subset \{0\}$.
- (e) $G \subset H$ 이면 $H^\perp \subset G^\perp$.

증명

(a)는 내적의 선형성에서 바로 따른다. (b)는 모든 벡터가 0에 직교한다는 사실이고, (c)는 $v \in V^\perp$ 이면 특히 $\langle v, v \rangle = 0$ 이므로 $v = 0$ 이라는 사실이다. (d)는 $v \in U \cap U^\perp$ 이면 v 가 자기 자신에 직교하므로 $v = 0$ 임을 말한다. (e)는 H 의 모든 벡터에 직교하는 벡터는 그 부분집합 G 의 모든 벡터에도 직교하기 때문이다.

6.49 유한차원 부분공간과 그 직교여공간의 직합

U 가 V 의 유한차원 부분공간이면

$$V = U \oplus U^\perp.$$

증명

$e_1, \dots, e_m$ 을 U 의 정규직교기저라고 하자. 임의의 $v \in V$ 에 대해

$$v = \underbrace{\langle v, e_1 \rangle e_1 + \dots + \langle v, e_m \rangle e_m}_u + \underbrace{(v - \langle v, e_1 \rangle e_1 - \dots - \langle v, e_m \rangle e_m)}_w \quad (6.50)$$

라고 쓸 수 있다. 여기서 $u \in U$ 이고, 각 k 에 대해 $\langle w, e_k \rangle = 0$ 이므로 $w \in U^\perp$ 이다. 따라서 $V = U + U^\perp$ 이다. 또한 6.48(d)에 의해 $U \cap U^\perp = \{0\}$ 이므로 합은 직합이다.

6.51 직교여공간의 차원

V 가 유한차원이고 U 가 V 의 부분공간이면

$$\dim U^\perp = \dim V - \dim U.$$

증명

6.49와 직합의 차원 공식에서 바로 따른다.

6.52 직교여공간의 직교여공간

U 가 V 의 유한차원 부분공간이면

$$(U^\perp)^\perp = U.$$

증명

먼저 $u \in U$ 이면 u 는 $U^\perp$ 의 모든 벡터에 직교한다. 따라서

$$U \subset (U^\perp)^\perp. \quad (6.53)$$

이제 6.51을 두 번 적용하면

$$\dim(U^\perp)^\perp = \dim V - \dim U^\perp = \dim V - (\dim V - \dim U) = \dim U$$

이다. 6.53의 포함관계와 두 공간의 차원이 같다는 사실에서 결론이 따른다.

6.54 직교여공간이 $\{0\}$ 인 경우

U 가 유한차원 내적공간 V 의 부분공간이면

$$U^\perp = \{0\}$$

인 것과 $U = V$ 인 것은 동치이다.

증명

$U = V$ 이면 6.48(c)에 의해 $U^\perp = \{0\}$ 이다. 반대로 $U^\perp = \{0\}$ 이면 6.51에 의해 $\dim U = \dim V$ 이고, 따라서 $U = V$ 이다.

6.55 정의: 직교사영

U 가 V 의 유한차원 부분공간이라고 하자. 6.49에 의해 각 $v \in V$ 는 유일하게

$$v = u + w, \quad u \in U, \quad w \in U^\perp$$

로 쓸 수 있다. $P_U v = u$ 로 정의되는 사상 $P_U : V \rightarrow V$ 를 U 위로의 **직교사영**이라고 한다.

6.56 예: 일차원 부분공간 위로의 직교사영

$u \in V$ 이고 $u \neq 0$ 라고 하자. $U = \text{span}(u)$ 이면 모든 $v \in V$ 에 대해

$$P_U v = \frac{\langle v, u \rangle}{\|u\|^2} u.$$

실제로 $v - \frac{\langle v, u \rangle}{\|u\|^2} u$ 는 u 에 직교하므로 위 식이 직교사영의 정의와 일치한다.

6.57 직교사영의 성질

U 가 V 의 유한차원 부분공간이라고 하자. 그러면 다음이 성립한다.

- (a) $P_U \in \mathcal{L}(V)$.
- (b) 모든 $u \in U$ 에 대해 $P_U u = u$.
- (c) 모든 $w \in U^\perp$ 에 대해 $P_U w = 0$.
- (d) $\text{range } P_U = U$.
- (e) $\text{null } P_U = U^\perp$.
- (f) 모든 $v \in V$ 에 대해 $v - P_U v \in U^\perp$.
- (g) $P_U^2 = P_U$.
- (h) 모든 $v \in V$ 에 대해 $\|P_U v\| \leq \|v\|$.
- (i) $e_1, \dots, e_m$ 이 U 의 정규직교기저이면 모든 $v \in V$ 에 대해

$$P_U v = \langle v, e_1 \rangle e_1 + \dots + \langle v, e_m \rangle e_m.$$

증명

(i)는 6.50의 u 부분이 바로 $P_U v$ 라는 사실에서 나온다. (a)는 (i)의 식에서 선형성이 바로 보인다. (b), (c), (d), (e), (f)는 직교사영의 정의에서 즉시 따른다. (g)는 $P_U v \in U$ 이므로 (b)를 $P_U v$ 에 적용하면 된다. (h)는 $v = P_U v + (v - P_U v)$ 이고 두 항이 서로 직교하므로 피타고라스 정리에 의해

$$\|v\|^2 = \|P_U v\|^2 + \|v - P_U v\|^2 \geq \|P_U v\|^2$$

이다.

6.58 리스 표현정리의 또 다른 증명

V 가 유한차원 내적공간이라고 하자. 각 $v \in V$ 에 대해 $\varphi_v \in V'$ 를

$$\varphi_v(u) = \langle u, v \rangle$$

로 정의한다. 그러면 $v \mapsto \varphi_v$ 는 V 에서 V' 로 가는 일대일 대응이다.

$\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 이면 이 대응은 선형이다. 그러나 $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 이면 일반적으로 선형이 아니다. 실제로

$$\varphi_{\lambda v} = \overline{\lambda} \varphi_v$$

이기 때문이다.

증명

일대일성은 $\varphi_v = 0$ 이면 $\|v\|^2 = \varphi_v(v) = 0$ 이므로 $v = 0$ 이라는 사실에서 따른다. 이제 임의의 $\varphi \in V'$ 가 어떤 φ_v 와 같음을 보이면 된다.

$\varphi = 0$ 이면 $v = 0$ 을 택하면 된다. 이제 $\varphi \neq 0$ 이라고 하자. 그러면 $\text{null} \varphi \neq V$ 이므로 6.54에 의해 $(\text{null} \varphi)^\perp \neq \{0\}$ 이다. $0 \neq w \in (\text{null} \varphi)^\perp$ 를 택하고

$$v = \frac{\overline{\varphi(w)}}{\|w\|^2} w \quad (6.59)$$

라고 두자. 그러면

$$\|v\| = \frac{|\varphi(w)|}{\|w\|} \quad (6.60)$$

이고 $\varphi(v) = \|v\|^2$ 이다. 임의의 $u \in V$ 에 대해

$$u - \frac{\varphi(u)}{\varphi(v)} v \in \text{null} \varphi$$

이다. 이 벡터는 v 에 직교하므로

$$\left\langle u - \frac{\varphi(u)}{\|v\|^2} v, v \right\rangle = 0.$$

따라서 $\langle u, v \rangle = \varphi(u)$ 이다. 즉 $\varphi = \varphi_v$ 이다.

최소화 문제

6.61 부분공간까지의 거리 최소화

U 가 V 의 유한차원 부분공간이고 $v \in V, u \in U$ 라고 하자. 그러면

$$\|v - P_U v\| \leq \|v - u\|.$$

또한 위 부등식에서 등호가 성립하는 것은 $u = P_U v$ 인 것과 동치이다.

증명

$v - P_U v \in U^\perp$ 이고 $P_U v - u \in U$ 이므로 두 벡터는 서로 직교한다. 따라서

$$\begin{aligned}\|v - P_U v\|^2 &\leq \|v - P_U v\|^2 + \|P_U v - u\|^2 \\ &= \|(v - P_U v) + (P_U v - u)\|^2 \\ &= \|v - u\|^2.\end{aligned}\tag{6.62}$$

등호는 $\|P_U v - u\| = 0$ 일 때, 즉 $u = P_U v$ 일 때 정확히 성립한다.

6.63 예: 사인 함수의 최적 다항식 근사

차수가 최대 5인 다항식 u 중에서

$$\int_{-\pi}^{\pi} |\sin x - u(x)|^2 dx$$

를 최소로 만드는 u 를 찾고 싶다고 하자. $C[-\pi, \pi]$ 에 내적

$$\langle f, g \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} f(x)g(x) dx\tag{6.64}$$

를 주고, $v(x) = \sin x$, $U = \mathcal{P}_5(\mathbb{R})$ 라고 두면 이 문제는 $\|v - u\|$ 를 최소화하는 $u \in U$ 를 찾는 문제이다.

6.61에 의해 답은 $P_U v$ 이다. $1, x, x^2, x^3, x^4, x^5$ 에 그램-슈미트 절차를 적용해 U 의 정규직교기저를 만든 뒤 6.57(i)를 사용하면 계산 결과

$$u(x) = 0.987862x - 0.155271x^3 + 0.00564312x^5\tag{6.65}$$

를 얻는다. 이것은 구간 $[-\pi, \pi]$ 전체에서 평균제곱오차를 가장 작게 만드는 차수 최대 5의 다항식이다.

테일러 다항식

$$p(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!}\tag{6.66}$$

은 0 근처에서는 매우 좋은 근사이지만, $|x| > 2$ 에서는 6.65의 최적 근사보다 훨씬 나빠질 수 있다. 예를 들어 $x = 3$ 에서 테일러 다항식의 오차는 대략 0.4인 반면, 6.65의 오차는 대략 0.001이다.

유사역

선형방정식 $Tv = w$ 를 생각하자. T 가 가역이면 해는 $v = T^{-1}w$ 하나뿐이다. 그러나 T 가 가역이 아니면 해가 없을 수도 있고, 여러 개 있을 수도 있다. 이때 자연스러운 질문은 두 가지이다.

- 해가 없으면 $\|Tv - w\|$ 를 최소로 만드는 v 는 무엇인가?
- 해가 여러 개이면 그중 $\|v\|$ 가 가장 작은 해는 무엇인가?

유사역은 이 두 질문에 동시에 답을 준다.

6.67 제한된 선형사상

V 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라고 하자. 그러면

$$T|_{(\text{null}T)^\perp}$$

는 $(\text{null}T)^\perp$ 에서 $\text{range}T$ 로 가는 일대일 대응인 선형사상이다.

증명

제한사상이 선형이고 치역이 $\text{range}T$ 에 포함되는 것은 분명하다. 만약 $v \in (\text{null}T)^\perp$ 이고 $Tv = 0$ 이면 $v \in \text{null}T \cap (\text{null}T)^\perp$ 이므로 $v = 0$ 이다. 따라서 제한사상은 단사이다.

임의의 $w \in \text{range}T$ 에 대해 $w = Tv$ 인 $v \in V$ 를 택하자. $v = P_{(\text{null}T)^\perp}v + P_{\text{null}T}v$ 이고 $P_{\text{null}T}v \in \text{null}T$ 이므로

$$w = Tv = T(P_{(\text{null}T)^\perp}v).$$

따라서 제한사상은 $\text{range}T$ 위로 전사이다.

6.68 정의: 유사역

V 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라고 하자. T 의 **유사역** $T^\dagger \in \mathcal{L}(W, V)$ 는

$$T^\dagger w = (T|_{(\text{null}T)^\perp})^{-1} P_{\text{range}T} w$$

로 정의된다.

즉 $w \in (\text{range}T)^\perp$ 이면 $T^\dagger w = 0$ 이다. 또한 $w \in \text{range}T$ 이면 $T^\dagger w$ 는 $(\text{null}T)^\perp$ 에 속하고 $T(T^\dagger w) = w$ 를 만족하는 유일한 벡터이다.

6.69 유사역의 대수적 성질

V 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라고 하자. 그러면 다음이 성립한다.

(a) T 가 가역이면 $T^\dagger = T^{-1}$ 이다.

(b) $TT^\dagger$ 는 W 에서 $\text{range}T$ 위로의 직교사영이다. 즉

$$TT^\dagger = P_{\text{range}T}.$$

(c) $T^\dagger T$ 는 V 에서 $(\text{null}T)^\perp$ 위로의 직교사영이다. 즉

$$T^\dagger T = P_{(\text{null}T)^\perp}.$$

증명

(a)는 T 가 가역이면 $\text{null}T = \{0\}$ 이고 $\text{range}T = W$ 이므로 정의에서 바로 따른다.

(b)는 $w \in W$ 에 대해 $T^\dagger w$ 가 $P_{\text{range}T}w$ 의 제한사상 아래의 역상이 되도록 정의되었기 때문에

$$TT^\dagger w = P_{\text{range}T}w$$

이다.

(c)는 $v \in V$ 를 $v = u + n$ 으로 쓰되 $u \in (\text{null}T)^\perp$, $n \in \text{null}T$ 라고 하자. 그러면 $Tv = Tu$ 이고, 정역상 $T^\dagger(Tu) = u$ 이다. 따라서 $T^\dagger Tv = u = P_{(\text{null}T)^\perp}v$ 이다.

유사역은 무어-펜로즈 역이라고도 불린다. T 가 전사이면 $TT^\dagger = I$ 이고, T 가 단사이면 $T^\dagger T = I$ 이다.

6.70 유사역이 주는 최적해

V 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V, W)$, $w \in W$ 라고 하자. 그러면 다음이 성립한다.

(a) 모든 $v \in V$ 에 대해

$$\|T(T^\dagger w) - w\| \leq \|Tv - w\|.$$

또한 등호가 성립하는 것은 $v \in T^\dagger w + \text{null}T$ 인 것과 동치이다.

(b) $v \in T^\dagger w + \text{null}T$ 이면

$$\|T^\dagger w\| \leq \|v\|.$$

또한 등호가 성립하는 것은 $v = T^\dagger w$ 인 것과 동치이다.

증명

(a)는 $T(T^\dagger w) = P_{\text{range}T}w$ 이고 $Tv \in \text{range}T$ 이므로 6.61을 W 의 부분공간 $\text{range}T$ 에 적용하면 얻어진다. 등호 조건도 6.61의 등호 조건에서 나온다.

(b) $v = T^\dagger w + n$ 이고 $n \in \text{null}T$ 라고 쓰면 $T^\dagger w \in (\text{null}T)^\perp$ 이므로 두 항은 직교한다. 따라서

$$\|v\|^2 = \|T^\dagger w\|^2 + \|n\|^2.$$

등호는 $n = 0$ 일 때 정확히 성립한다.

6.71 예: $\mathbb{F}^4$ 에서 $\mathbb{F}^3$ 으로 가는 선형사상의 유사역

$T \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^4, \mathbb{F}^3)$ 를

$$T(a, b, c, d) = (a + b + c, 2c + d, 0)$$

으로 정의하자. 그러면

$$\text{range}T = \{(x, y, 0) : x, y \in \mathbb{F}\}$$

이고, 따라서

$$P_{\text{range}T}(x, y, z) = (x, y, 0).$$

또한

$$\text{null}T = \{(a, b, c, d) : a + b + c = 0, 2c + d = 0\}$$

이며 이 공간의 한 기저는

$$(-1, 1, 0, 0), \quad (-1, 0, 1, -2)$$

이다. 따라서 $T^\dagger(x, y, z)$ 는

$$T^\dagger(x, y, z) = (T|_{(\text{null}T)^\perp})^{-1}(x, y, 0) \quad (6.72)$$

이다.

이를 구하려면 다음 연립방정식을 풀면 된다.

$$\begin{aligned} a + b + c &= x, \\ 2c + d &= y, \\ -a + b &= 0, \\ -a + c - 2d &= 0. \end{aligned}$$

첫 두 식은 $T(a, b, c, d) = (x, y, 0)$ 이라는 조건이고, 뒤의 두 식은 $(a, b, c, d) \in (\text{null}T)^\perp$ 라는 조건이다. 해는

$$a = \frac{5x - 2y}{11}, \quad b = \frac{5x - 2y}{11}, \quad c = \frac{x + 4y}{11}, \quad d = \frac{-2x + 3y}{11}$$

이다. 따라서

$$T^\dagger(x, y, z) = \frac{1}{11}(5x - 2y, 5x - 2y, x + 4y, -2x + 3y).$$

특히 $TT^\dagger(x, y, z) = (x, y, 0)$ 이므로 6.69(b)를 이 예에서 직접 확인할 수 있다.

연습문제 6C

1. $v_1, \dots, v_m \in V$ 라고 하자. 다음을 증명하여라.

$$\{v_1, \dots, v_m\}^\perp = (\text{span}(v_1, \dots, v_m))^\perp.$$

2. U 가 V 의 유한차원 부분공간이고 $u_1, \dots, u_m$ 이 U 의 기저라고 하자. 또한 $u_1, \dots, u_m, v_1, \dots, v_n$ 이 V 의 기저라고 하자. 이 기저에 그램-슈미트 절차를 적용하여 얻은 리스트를 $e_1, \dots, e_m, f_1, \dots, f_n$ 이라고 하자. 그러면 $e_1, \dots, e_m$ 은 U 의 정규직교기저이고 $f_1, \dots, f_n$ 은 $U^\perp$ 의 정규직교기저임을 증명하여라.

3. $\mathbb{R}^4$ 에서

$$U = \text{span}((1, 2, 3, -4), (-5, 4, 3, 2))$$

라고 하자. U 의 정규직교기저와 $U^\perp$ 의 정규직교기저를 각각 구하여라.

4. $e_1, \dots, e_n$ 이 V 의 벡터들로 이루어진 리스트이고 각 e_k 의 노름이 1이라고 하자. 모든 $v \in V$ 에 대해

$$\|v\|^2 = |\langle v, e_1 \rangle|^2 + \dots + |\langle v, e_n \rangle|^2$$

가 성립하면 $e_1, \dots, e_n$ 이 V 의 정규직교기저임을 증명하여라.

5. V 가 유한차원이고 U 가 V 의 부분공간이라고 하자. 다음을 증명하여라.

$$P_{U^\perp} = I - P_U.$$

6. V 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라고 하자. 다음을 증명하여라.

$$T = TP_{(\text{null } T)^\perp} = P_{\text{range } T}T.$$

7. V 가 유한차원이고 X, Y 가 V 의 부분공간이라고 하자. 다음 두 조건이 동치임을 증명하여라.

$$P_X P_Y = 0$$

그리고 모든 $x \in X, y \in Y$ 에 대해 $\langle x, y \rangle = 0$.

8. U 가 V 의 유한차원 부분공간이고 $v \in V$ 라고 하자. $\varphi : U \rightarrow \mathbb{F}$ 를

$$\varphi(u) = \langle u, v \rangle$$

로 정의한다. 리스 표현정리를 U 에 적용하면 모든 $u \in U$ 에 대해

$$\varphi(u) = \langle u, w \rangle$$

를 만족하는 $w \in U$ 가 존재한다. 이때 $w = P_U v$ 임을 증명하여라.

9. V 가 유한차원이고 $P \in \mathcal{L}(V)$ 가 $P^2 = P$ 를 만족한다고 하자. 또한 $\text{null } P$ 의 모든 벡터가 $\text{range } P$ 의 모든 벡터에 직교한다고 하자. 그러면 어떤 V 의 부분공간 U 가 존재하여 $P = P_U$ 임을 증명하여라.

10. V 가 유한차원이고 $P \in \mathcal{L}(V)$ 가 $P^2 = P$ 를 만족하며 모든 $v \in V$ 에 대해 $\|Pv\| \leq \|v\|$ 라고 하자.
그러면 어떤 V 의 부분공간 U 가 존재하여 $P = P_U$ 임을 증명하여라.
11. $T \in \mathcal{L}(V)$ 이고 U 가 V 의 유한차원 부분공간이라고 하자. U 가 T 에 대해 불변인 것과

$$P_U T P_U = T P_U$$

인 것은 동치임을 증명하여라.

12. V 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V)$, U 가 V 의 부분공간이라고 하자. U 와 $U^\perp$ 가 모두 T 에 대해 불변인 것과

$$P_U T = T P_U$$

인 것은 동치임을 증명하여라.

13. $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 이고 V 가 유한차원이라고 하자. 각 $v \in V$ 에 대해 $\varphi_v \in V'$ 를 $\varphi_v(u) = \langle u, v \rangle$ 로 정의한다.
(a) $v \mapsto \varphi_v$ 가 V 에서 V' 로 가는 단사 선형사상임을 증명하여라.
(b) 차원 세기를 사용하여 $v \mapsto \varphi_v$ 가 V 에서 V' 로 가는 동형사상임을 증명하여라.
(c) (a)와 (b)를 사용하여 실수 유한차원 내적공간에서의 리스 표현정리를 다시 증명하여라.
14. $e_1, \dots, e_n$ 이 V 의 정규직교기저라고 하자. 리스 표현정리로 V 와 V' 를 동일시하면, $e_1, \dots, e_n$ 의 쌍대 기저가 다시 $e_1, \dots, e_n$ 이 되는 이유를 설명하여라.
15. $\mathbb{R}^4$ 에서

$$U = \text{span}((1, 1, 0, 0), (1, 1, 1, 2))$$

라고 하자. $u \in U$ 중에서

$$\|u - (1, 2, 3, 4)\|$$

를 최소로 만드는 u 를 구하여라.

16. $C[-1, 1]$ 에 내적

$$\langle f, g \rangle = \int_{-1}^1 f(x)g(x) dx$$

가 주어져 있고

$$U = \{f \in C[-1, 1] : f(0) = 0\}$$

라고 하자.

- (a) $U^\perp = \{0\}$ 임을 증명하여라.
(b) 6.49와 6.52는 유한차원이라는 가정 없이는 성립하지 않을 수 있음을 설명하여라.
17. $p \in \mathcal{P}_3(\mathbb{R})$ 가 $p(0) = 0$ 과 $p'(0) = 0$ 을 만족한다고 하자. 다음 적분을 최소로 만드는 p 를 구하여라.

$$\int_0^1 |2 + 3x - p(x)|^2 dx.$$

18. $p \in \mathcal{P}_5(\mathbb{R})$ 중에서

$$\int_{-\pi}^{\pi} |\sin x - p(x)|^2 dx$$

를 최소로 만드는 p 를 정확한 식으로 구하여라.

19. V 가 유한차원이고 P 가 V 의 어떤 부분공간 위로의 직교사영이라고 하자. $P^\dagger = P$ 임을 증명하여라.

20. V 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라고 하자. 다음을 증명하여라.

$$\text{null } T^\dagger = (\text{range } T)^\perp$$

그리고

$$\text{range } T^\dagger = (\text{null } T)^\perp.$$

21. $T \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^3, \mathbb{F}^2)$ 가

$$T(a, b, c) = (a + b + c, 2b + 3c)$$

로 정의되어 있다고 하자.

(a) $T^\dagger(x, y)$ 의 공식을 구하여라.

(b) $TT^\dagger$ 가 $\mathbb{F}^2$ 에서 $\text{range } T$ 위로의 직교사영임을 직접 확인하여라.

(c) $T^\dagger T$ 가 $\mathbb{F}^3$ 에서 $(\text{null } T)^\perp$ 위로의 직교사영임을 직접 확인하여라.

22. V 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라고 하자. 다음을 증명하여라.

$$TT^\dagger T = T$$

그리고

$$T^\dagger TT^\dagger = T^\dagger.$$

23. V, W 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라고 하자. 다음을 증명하여라.

$$(T^\dagger)^\dagger = T.$$

7장 내적공간 위의 연산자

내적공간과 관련된 가장 깊은 결과들은 이제 다룰 주제, 즉 내적공간 위의 선형사상과 연산자에 관한 것이다. 앞으로 보겠지만 수반의 성질을 이용하면 좋은 정리들을 증명할 수 있다.

매우 중요한 스펙트럼 정리는 실 내적공간 위의 자기수반 연산자와 복소 내적공간 위의 정규 연산자를 완전히 기술해 준다. 그 뒤 우리는 스펙트럼 정리를 사용해 양의 연산자와 유니터리 연산자를 이해하고, 이는 유니터리 행렬과 행렬분해로 이어진다. 스펙트럼 정리는 또한 널리 쓰이는 특이값분해로 이어지고, 특이값분해는 극분해로 이어진다.

이 책의 나머지 부분에서 가장 중요한 결과들은 유한차원에서만 성립한다. 따라서 이제부터는 V 와 W 가 유한차원이라고 가정한다.

이 장에서 계속 사용하는 가정

- $\mathbb{F}$ 는 $\mathbb{R}$ 또는 $\mathbb{C}$ 를 뜻한다.
- V 와 W 는 $\mathbb{F}$ 위의 비영 유한차원 내적공간이다.

그림: 리비우의 시장 광장. 리비우는 국제 경계의 변화 때문에 여러 이름으로 불렸고 여러 나라에 속했던 도시이다. 1772년부터 1918년까지 이 도시는 오스트리아에 속했고 렘베르크라고 불렸다. 제1차 세계대전과 제2차 세계대전 사이에는 폴란드에 속했고 르부프라고 불렸다. 이 시기에 르부프의 수학자들, 특히 스테판 바나흐 (1892-1945)와 그의 동료들은 해석학의 도구로 무한차원 벡터공간을 연구하는 현대 함수해석학의 기본 결과들을 발전시켰다. 제2차 세계대전 이후 리비우는 우크라이나에 속해 왔고, 우크라이나는 1991년 독립국이 되기 전까지 소련의 일부였다.

7A 자기수반 연산자와 정규 연산자

수반

7.1 정의: 수반, T^*

$T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라고 하자. T 의 수반은 모든 $v \in V$ 와 모든 $w \in W$ 에 대해

$$\langle Tv, w \rangle = \langle v, T^*w \rangle$$

를 만족하는 함수 $T^* : W \rightarrow V$ 이다.

선형대수에서 수반이라는 말은 다른 뜻으로 쓰이기도 한다. 다른 곳에서 그 뜻을 만나더라도, 여기서의 수반과는 관련이 없다는 점에 주의하라.

위 정의가 의미가 있는 이유를 보자. $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 이고 $w \in W$ 를 고정하자. $v \in V$ 를 $\langle Tv, w \rangle$ 로 보내는 V 위의 선형함수

$$v \mapsto \langle Tv, w \rangle$$

를 생각한다. 리스 표현정리(6.42)에 의해, 이 선형함수는 어떤 유일한 벡터와의 내적으로 표현된다. 그 유일한 벡터를 T^*w 라고 부른다. 다시 말해 T^*w 는 모든 $v \in V$ 에 대해

$$\langle Tv, w \rangle = \langle v, T^*w \rangle$$

를 만족하는 V 의 유일한 벡터이다.

위 등식에서 왼쪽의 내적은 W 에서의 내적이고, 오른쪽의 내적은 V 에서의 내적이다. 그러나 두 내적 모두 같은 기호 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 로 나타낸다.

7.2 예: $\mathbb{R}^3$ 에서 $\mathbb{R}^2$ 로 가는 선형사상의 수반

$T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 를

$$T(x_1, x_2, x_3) = (x_2 + 3x_3, 2x_1)$$

로 정의하자. $(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$ 이고 $(y_1, y_2) \in \mathbb{R}^2$ 이면

$$\begin{aligned} \langle T(x_1, x_2, x_3), (y_1, y_2) \rangle &= \langle (x_2 + 3x_3, 2x_1), (y_1, y_2) \rangle \\ &= x_2y_1 + 3x_3y_1 + 2x_1y_2 \\ &= \langle (x_1, x_2, x_3), (2y_2, y_1, 3y_1) \rangle. \end{aligned}$$

따라서

$$T^*(y_1, y_2) = (2y_2, y_1, 3y_1).$$

7.3 예: 치역의 차원이 최대 1인 선형사상의 수반

$u \in V$ 와 $x \in W$ 를 고정하자. $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 를 각 $v \in V$ 에 대해

$$Tv = \langle v, u \rangle x$$

로 정의한다. $v \in V$ 와 $w \in W$ 이면

$$\begin{aligned} \langle Tv, w \rangle &= \langle \langle v, u \rangle x, w \rangle \\ &= \langle v, u \rangle \langle x, w \rangle \\ &= \langle v, \langle w, x \rangle u \rangle. \end{aligned}$$

따라서

$$T^*w = \langle w, x \rangle u.$$

위 두 예와 아래 증명은 T^* 를 계산할 때 흔히 쓰는 방법을 보여 준다. 먼저 $\langle Tv, w \rangle$ 의 식으로 시작한 뒤, 첫 번째 자리에 v 만 남도록 식을 변형한다. 그러면 두 번째 자리에 남는 벡터가 T^*w 이다.

7.4 선형사상의 수반은 선형사상이다

$T \in \mathcal{L}(V, W)$ 이면 $T^* \in \mathcal{L}(W, V)$ 이다.

증명

$v \in V$ 이고 $w_1, w_2 \in W$ 이면

$$\begin{aligned} \langle Tv, w_1 + w_2 \rangle &= \langle Tv, w_1 \rangle + \langle Tv, w_2 \rangle \\ &= \langle v, T^*w_1 \rangle + \langle v, T^*w_2 \rangle \\ &= \langle v, T^*w_1 + T^*w_2 \rangle. \end{aligned}$$

따라서 $T^*(w_1 + w_2) = T^*w_1 + T^*w_2$ 이다. 또한 $\lambda \in \mathbb{F}$ 이고 $w \in W$ 이면

$$\begin{aligned} \langle Tv, \lambda w \rangle &= \overline{\lambda} \langle Tv, w \rangle \\ &= \overline{\lambda} \langle v, T^*w \rangle \\ &= \langle v, \lambda T^*w \rangle. \end{aligned}$$

따라서 $T^*(\lambda w) = \lambda T^*w$ 이다. 그러므로 T^* 는 선형사상이다.

7.5 수반의 성질

$T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라고 하자. 그러면 다음이 성립한다.

(a) 모든 $S \in \mathcal{L}(V, W)$ 에 대해

$$(S + T)^* = S^* + T^*.$$

(b) 모든 $\lambda \in \mathbb{F}$ 에 대해

$$(\lambda T)^* = \overline{\lambda} T^*.$$

(c)

$$(T^*)^* = T.$$

(d) U 가 $\mathbb{F}$ 위의 유한차원 내적공간이고 $S \in \mathcal{L}(W, U)$ 이면

$$(ST)^* = T^*S^*.$$

(e) I 가 V 위의 항등연산자이면

$$I^* = I.$$

(f) T 가 가역이면 T^* 도 가역이고

$$(T^*)^{-1} = (T^{-1})^*.$$

증명

$v \in V$ 와 $w \in W$ 를 잡는다. (a)는

$$\langle (S + T)v, w \rangle = \langle Sv, w \rangle + \langle Tv, w \rangle = \langle v, S^*w + T^*w \rangle$$

에서 따른다. (b)는

$$\langle (\lambda T)v, w \rangle = \lambda \langle Tv, w \rangle = \lambda \langle v, T^*w \rangle = \langle v, \bar{\lambda} T^*w \rangle$$

에서 따른다. (c)는

$$\langle T^*w, v \rangle = \overline{\langle v, T^*w \rangle} = \overline{\langle Tv, w \rangle} = \langle w, Tv \rangle$$

에서 따른다. (d)는 $u \in U$ 에 대해

$$\langle (ST)v, u \rangle = \langle S(Tv), u \rangle = \langle Tv, S^*u \rangle = \langle v, T^*(S^*u) \rangle$$

에서 따른다. (e)는 $\langle Iu, v \rangle = \langle u, v \rangle$ 에서 따른다. (f)는 $T^{-1}T = I$ 와 $TT^{-1} = I$ 의 양변에 수반을 취하고 (d), (e)를 적용하면 된다.

$\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 이면 위 결과의 (a), (b)에 의해 $T \mapsto T^*$ 는 $\mathcal{L}(V, W)$ 에서 $\mathcal{L}(W, V)$ 로 가는 선형사상이다. 그러나 $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 이면 (b)에 켈레복소수가 나타나므로 일반적으로 선형사상이 아니다.

7.6 T^* 의 영공간과 치역

$T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라고 하자. 그러면 다음이 성립한다.

(a)

$$\text{null } T^* = (\text{range } T)^\perp.$$

(b)

$$\text{range } T^* = (\text{null } T)^\perp.$$

(c)

$$\text{null}T = (\text{range}T^*)^\perp.$$

(d)

$$\text{range}T = (\text{null}T^*)^\perp.$$

증명

$w \in W$ 이면

$$\begin{aligned} w \in \text{null}T^* &\iff T^*w = 0 \\ &\iff \langle v, T^*w \rangle = 0 \quad \text{모든 } v \in V \text{에 대해} \\ &\iff \langle Tv, w \rangle = 0 \quad \text{모든 } v \in V \text{에 대해} \\ &\iff w \in (\text{range}T)^\perp. \end{aligned}$$

따라서 (a)가 성립한다. (a)의 양변에 직교여공간을 취하고 6.52를 사용하면 (d)가 나온다. (a)에서 T 를 T^* 로 바꾸고 7.5(c)를 사용하면 (c)가 나온다. 마지막으로 (d)에서 T 를 T^* 로 바꾸면 (b)가 나온다.

7.7 정의: 켈레전치, A^*

$m \times n$ 행렬 A 의 **켈레전치**는 행과 열을 서로 바꾼 뒤 각 성분의 켈레복소수를 취하여 얻는 $n \times m$ 행렬 A^* 이다. 즉 $j \in \{1, \dots, n\}$ 이고 $k \in \{1, \dots, m\}$ 이면

$$(A^*)_{j,k} = \overline{A_{k,j}}.$$

7.8 예: 2×3 행렬의 켈레전치

행렬의 모든 성분이 실수이면 $A^* = A^t$ 이다. 여기서 A^t 는 행과 열을 바꿔 얻는 전치행렬이다.

다음 2×3 행렬

$$\begin{pmatrix} 2 & 3+4i & 7 \\ 6 & 5 & 8i \end{pmatrix}$$

의 켈레전치는

$$\begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 3-4i & 5 \\ 7 & -8i \end{pmatrix}$$

이다.

수반은 기저 선택에 의존하지 않는다. 그래서 우리는 행렬의 전치나 켈레전치보다 선형사상의 수반을 강조하는 경우가 많다. 다음 결과는 T 의 행렬로부터 T^* 의 행렬을 계산하는 방법을 보여 준다. 주의할 점은, 정규직교기

저가 아닌 기저에 대해서는 T^* 의 행렬이 T 의 행렬의 켈레전치와 반드시 같지 않다는 것이다.

7.9 T^* 의 행렬은 T 의 행렬의 켈레전치이다

$T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라고 하자. $e_1, \dots, e_n$ 이 V 의 정규직교기저이고 $f_1, \dots, f_m$ 이 W 의 정규직교기저이면

$$\mathcal{M}(T^*, (f_1, \dots, f_m), (e_1, \dots, e_n))$$

은

$$\mathcal{M}(T, (e_1, \dots, e_n), (f_1, \dots, f_m))$$

의 켈레전치이다. 간단히 쓰면

$$\mathcal{M}(T^*) = (\mathcal{M}(T))^*.$$

증명

Te_k 를 $f_1, \dots, f_m$ 의 선형결합으로 쓰면

$$Te_k = \langle Te_k, f_1 \rangle f_1 + \dots + \langle Te_k, f_m \rangle f_m.$$

따라서 $\mathcal{M}(T)$ 의 j 행 k 열 성분은 $\langle Te_k, f_j \rangle$ 이다. 같은 말을 T^* 에 적용하면 $\mathcal{M}(T^*)$ 의 j 행 k 열 성분은

$$\langle T^* f_k, e_j \rangle = \langle f_k, Te_j \rangle = \overline{\langle Te_j, f_k \rangle}$$

이다. 이는 $\mathcal{M}(T)$ 의 k 행 j 열 성분의 켈레복소수이므로 원하는 결론이 따른다.

리스 표현정리(6.58)는 V 와 쌍대공간 V' 의 동일시를 제공한다. 이 동일시 아래에서 $U \subset V$ 의 직교여공간 $U^\perp$ 는 U 의 소멸자 U^0 에 대응한다. 또한 내적공간에서는 직교여공간과 수반을 다루는 것이 소멸자와 쌍대사상보다 더 쉽기 때문에, 보통 소멸자와 쌍대사상을 직접 사용할 필요가 없다. 연습문제 32번에서는 V 와 V' , W 와 W' 를 표준적으로 동일시하면 수반사상 $T^* : W \rightarrow V$ 가 쌍대사상 $T' : W' \rightarrow V'$ 에 대응함을 확인한다.

자기수반 연산자

이제 내적공간 위의 연산자에 집중한다. 즉 V 에서 V 로 가는 선형사상을 다룬다.

7.10 정의: 자기수반

연산자 $T \in \mathcal{L}(V)$ 가

$$T = T^*$$

를 만족하면 T 를 **자기수반**이라고 한다.

$e_1, \dots, e_n$ 이 V 의 정규직교기저이면 7.9에 의해 T 가 자기수반인 것은

$$\mathcal{M}(T, (e_1, \dots, e_n)) = \mathcal{M}(T, (e_1, \dots, e_n))^*$$

인 것과 동치이다.

7.11 예: 행렬로 자기수반성 판정하기

$c \in \mathbb{F}$ 이고 T 가 표준기저에 대한 행렬

$$\mathcal{M}(T) = \begin{pmatrix} 2 & c \\ 3 & 7 \end{pmatrix}$$

을 가지는 $\mathbb{F}^2$ 위의 연산자라고 하자. 그러면

$$\mathcal{M}(T^*) = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ \bar{c} & 7 \end{pmatrix}.$$

따라서 $\mathcal{M}(T) = \mathcal{M}(T^*)$ 인 것은 $c = 3$ 인 것과 동치이다. 그러므로 T 는 $c = 3$ 일 때 그리고 그때에만 자기수반이다.

$\mathcal{L}(V)$ 에서 수반은 $\mathbb{C}$ 에서 켈레복소수와 비슷한 역할을 한다. 복소수 z 가 실수인 것은 $z = \bar{z}$ 인 것과 동치이다. 따라서 자기수반 연산자 $T = T^*$ 는 실수에 대응되는 개념이라고 생각할 수 있다.

$T \in \mathcal{L}(V)$ 가 자기수반인 것은 모든 $v, w \in V$ 에 대해

$$\langle Tv, w \rangle = \langle v, Tw \rangle$$

가 성립하는 것과 동치이다.

7.12 자기수반 연산자의 고윳값

자기수반 연산자의 모든 고윳값은 실수이다.

증명

T 가 V 위의 자기수반 연산자라고 하자. λ 가 T 의 고윳값이고 $v \neq 0$ 인 벡터가 $Tv = \lambda v$ 를 만족한다고 하자. 그러면

$$\lambda \|v\|^2 = \langle \lambda v, v \rangle = \langle Tv, v \rangle = \langle v, Tv \rangle = \langle v, \lambda v \rangle = \bar{\lambda} \|v\|^2.$$

따라서 $\lambda = \bar{\lambda}$ 이고, λ 는 실수이다.

7.13 모든 v 에 대해 Tv 가 v 에 직교하면 $T = 0$ 이다, 복소수의 경우

V 가 복소 내적공간이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. 그러면

$$\langle Tv, v \rangle = 0 \quad \text{모든 } v \in V \text{에 대해}$$

인 것과 $T = 0$ 인 것은 동치이다.

증명

$u, w \in V$ 이면 오른쪽을 전개하여 확인할 수 있는 다음 등식이 성립한다.

$$\begin{aligned} \langle Tu, w \rangle &= \frac{1}{4} \left(\langle T(u+w), u+w \rangle - \langle T(u-w), u-w \rangle \right. \\ &\quad \left. + i \langle T(u+iw), u+iw \rangle - i \langle T(u-iw), u-iw \rangle \right). \end{aligned}$$

오른쪽의 각 항은 적절한 $v \in V$ 에 대해 $\langle Tv, v \rangle$ 꼴이다. 이제 모든 $v \in V$ 에 대해 $\langle Tv, v \rangle = 0$ 이라고 하자. 그러면 위 등식에 의해 모든 $u, w \in V$ 에 대해 $\langle Tu, w \rangle = 0$ 이다. 특히 $w = Tu$ 로 두면 $Tu = 0$ 이다. 따라서 $T = 0$ 이다.

실수 내적공간에서는 이 결과가 거짓이다. 예를 들어 $\mathbb{R}^2$ 에서 원점 중심의 90° 반시계방향 회전 $T(x, y) = (-y, x)$ 는 모든 v 에 대해 Tv 가 v 에 직교하지만 $T \neq 0$ 이다.

7.14 모든 v 에 대해 $\langle Tv, v \rangle$ 가 실수인 것과 자기수반성, 복소수의 경우

V 가 복소 내적공간이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. 그러면

$$T \text{가 자기수반} \iff \langle Tv, v \rangle \in \mathbb{R} \quad \text{모든 } v \in V \text{에 대해.}$$

증명

$v \in V$ 이면

$$\langle T^*v, v \rangle = \overline{\langle v, T^*v \rangle} = \overline{\langle Tv, v \rangle}. \quad (7.15)$$

따라서

$$\begin{aligned} T \text{가 자기수반} &\iff T - T^* = 0 \\ &\iff \langle (T - T^*)v, v \rangle = 0 \quad \text{모든 } v \in V \text{에 대해} \\ &\iff \langle Tv, v \rangle - \overline{\langle Tv, v \rangle} = 0 \quad \text{모든 } v \in V \text{에 대해} \\ &\iff \langle Tv, v \rangle \in \mathbb{R} \quad \text{모든 } v \in V \text{에 대해.} \end{aligned}$$

두 번째 동치는 7.13을 $T - T^*$ 에 적용한 것이고, 세 번째 동치는 (7.15)에서 따른다.

7.16 자기수반이고 모든 v 에 대해 $\langle Tv, v \rangle = 0$ 이면 $T = 0$

T 가 V 위의 자기수반 연산자라고 하자. 그러면

$$\langle Tv, v \rangle = 0 \quad \text{모든 } v \in V \text{에 대해}$$

인 것과 $T = 0$ 인 것은 동치이다.

증명

V 가 복소 내적공간인 경우에는 7.13에서 이미 증명했다. 따라서 V 가 실 내적공간이라고 하자. $u, w \in V$ 이면

$$\langle Tu, w \rangle = \frac{\langle T(u+w), u+w \rangle - \langle T(u-w), u-w \rangle}{4}. \quad (7.17)$$

이는 오른쪽을 전개하고, T 가 자기수반이며 실 내적공간에서는 $\langle Tw, u \rangle = \langle Tu, w \rangle$ 임을 사용하면 확인된다. 모든 $v \in V$ 에 대해 $\langle Tv, v \rangle = 0$ 이면 (7.17)의 오른쪽 항들이 모두 0이므로 모든 $u, w \in V$ 에 대해 $\langle Tu, w \rangle = 0$ 이다. 다시 $w = Tu$ 로 두면 $Tu = 0$ 이므로 $T = 0$ 이다.

정규 연산자

7.18 정의: 정규

- 내적공간 위의 연산자가 자기 자신의 수반과 교환하면 그 연산자를 **정규**라고 한다.
- 즉 $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 정규라는 것은

$$TT^* = T^*T$$

라는 뜻이다.

모든 자기수반 연산자는 정규이다. 실제로 T 가 자기수반이면 $T^* = T$ 이므로 T 는 T^* 와 교환한다.

7.19 예: 정규이지만 자기수반이 아닌 연산자

T 를 표준기저에 대한 행렬이

$$\begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$$

인 $\mathbb{R}^2$ 위의 연산자라고 하자. 즉

$$T(w, z) = (2w - 3z, 3w + 2z).$$

이 연산자는 자기수반이 아니다. 행렬의 2행 1열 성분은 3이지만 1행 2열 성분의 켈레복소수는 -3 이기 때문이다.

한편

$$\begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 13 & 0 \\ 0 & 13 \end{pmatrix}$$

이고

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 13 & 0 \\ 0 & 13 \end{pmatrix}.$$

따라서 $TT^* = T^*T$ 이고 T 는 정규이다.

7.20 T 가 정규인 것과 Tv, T^*v 의 노름이 같은 것

$T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. 그러면

$$T \text{가 정규} \iff \|Tv\| = \|T^*v\| \quad \text{모든 } v \in V \text{에 대해.}$$

증명

우리는

$$\begin{aligned} T \text{가 정규} &\iff T^*T - TT^* = 0 \\ &\iff \langle (T^*T - TT^*)v, v \rangle = 0 \quad \text{모든 } v \in V \text{에 대해} \\ &\iff \langle Tv, Tv \rangle = \langle T^*v, T^*v \rangle \quad \text{모든 } v \in V \text{에 대해} \\ &\iff \|Tv\| = \|T^*v\| \quad \text{모든 } v \in V \text{에 대해} \end{aligned}$$

를 얻는다. 두 번째 동치는 $T^*T - TT^*$ 가 자기수반이라는 사실과 7.16에서 따른다.

7.21 정규 연산자의 치역, 영공간, 고유벡터

$T \in \mathcal{L}(V)$ 가 정규라고 하자. 그러면 다음이 성립한다.

(a)

$$\text{null}T = \text{null}T^*.$$

(b)

$$\text{range}T = \text{range}T^*.$$

(c)

$$V = \text{null}T \oplus \text{range}T.$$

(d) 모든 $\lambda \in \mathbb{F}$ 에 대해 $T - \lambda I$ 는 정규이다.

(e) $v \in V$ 와 $\lambda \in \mathbb{F}$ 에 대해

$$Tv = \lambda v \iff T^*v = \bar{\lambda}v.$$

증명

(a) $v \in V$ 이면 7.20에 의해

$$v \in \text{null}T \iff \|Tv\| = 0 \iff \|T^*v\| = 0 \iff v \in \text{null}T^*.$$

(b)는

$$\text{range}T = (\text{null}T^*)^\perp = (\text{null}T)^\perp = \text{range}T^*$$

에서 따른다. 여기서 첫 번째 등식은 7.6(d), 두 번째 등식은 (a), 세 번째 등식은 7.6(b)를 사용했다.

(c)는

$$V = \text{null}T \oplus (\text{null}T)^\perp = \text{null}T \oplus \text{range}T^* = \text{null}T \oplus \text{range}T$$

에서 따른다.

(d) $\lambda \in \mathbb{F}$ 이면

$$\begin{aligned} (T - \lambda I)(T - \lambda I)^* &= (T - \lambda I)(T^* - \bar{\lambda}I) \\ &= TT^* - \bar{\lambda}T - \lambda T^* + |\lambda|^2 I \\ &= T^*T - \bar{\lambda}T - \lambda T^* + |\lambda|^2 I \\ &= (T^* - \bar{\lambda}I)(T - \lambda I) \\ &= (T - \lambda I)^*(T - \lambda I). \end{aligned}$$

따라서 $T - \lambda I$ 는 정규이다.

(e)는 (d)와 7.20을 $T - \lambda I$ 에 적용하면 나온다. 실제로

$$\|(T - \lambda I)v\| = \|(T - \lambda I)^*v\| = \|(T^* - \bar{\lambda}I)v\|.$$

따라서 한쪽이 0인 것과 다른 쪽이 0인 것이 동치이다.

7.22 정규 연산자의 서로 다른 고윳값에 대응하는 고유벡터는 직교한다

$T \in \mathcal{L}(V)$ 가 정규라고 하자. 그러면 T 의 서로 다른 고윳값에 대응하는 고유벡터들은 서로 직교한다.

증명

α, β 가 T 의 서로 다른 고윳값이고, 대응하는 고유벡터를 각각 u, v 라고 하자. 그러면 $Tu = \alpha u$ 이고 $Tv = \beta v$ 이다. 7.21(e)에 의해 $T^*v = \bar{\beta}v$ 이다. 따라서

$$\begin{aligned}
(\alpha - \beta)\langle u, v \rangle &= \langle \alpha u, v \rangle - \langle u, \bar{\beta} v \rangle \\
&= \langle Tu, v \rangle - \langle u, T^* v \rangle \\
&= 0.
\end{aligned}$$

$\alpha \neq \beta$ 이므로 $\langle u, v \rangle = 0$ 이다.

7.23 T 가 정규인 것과 T 의 실수부와 허수부가 교환하는 것

$\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. 그러면 T 가 정규인 것과, 서로 교환하는 자기수반 연산자 A, B 가 존재하여

$$T = A + iB$$

가 되는 것은 동치이다.

증명

먼저 T 가 정규라고 하자. 다음과 같이 둔다.

$$A = \frac{T + T^*}{2}, \quad B = \frac{T - T^*}{2i}. \quad (7.24)$$

그러면 A 와 B 는 자기수반이고 $T = A + iB$ 이다. 간단한 계산으로

$$AB - BA = \frac{T^*T - TT^*}{2i} \quad (7.25)$$

를 얻는다. T 가 정규이므로 오른쪽은 0이고, 따라서 A 와 B 는 교환한다.

반대로 서로 교환하는 자기수반 연산자 A, B 가 존재하여 $T = A + iB$ 라고 하자. 그러면 $T^* = A - iB$ 이다. 이 두 식을 더하고 빼면 (7.24)를 얻고, 따라서 (7.25)가 성립한다. A 와 B 가 교환하므로 (7.25)에 의해 $T^*T = TT^*$ 이다. 즉 T 는 정규이다.

연습문제 7A

1. n 이 양의 정수라고 하자. $T \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^n)$ 을

$$T(z_1, \dots, z_n) = (0, z_1, \dots, z_{n-1})$$

로 정의한다. $T^*(z_1, \dots, z_n)$ 의 공식을 구하여라.

2. $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라고 하자. 다음을 증명하여라.

$$T = 0 \iff T^* = 0 \iff T^*T = 0 \iff TT^* = 0.$$

3. $T \in \mathcal{L}(V)$ 이고 $\lambda \in \mathbb{F}$ 라고 하자. 다음을 증명하여라.

λ 가 T 의 고윳값 $\iff \bar{\lambda}$ 가 T^* 의 고윳값.

4. $T \in \mathcal{L}(V)$ 이고 U 가 V 의 부분공간이라고 하자. 다음을 증명하여라.

U 가 T 에 대해 불변 $\iff U^\perp$ 가 T^* 에 대해 불변.

5. $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라고 하자. $e_1, \dots, e_n$ 이 V 의 정규직교기저이고 $f_1, \dots, f_m$ 이 W 의 정규직교기저라고 하자. 다음을 증명하여라.

$$\|Te_1\|^2 + \dots + \|Te_n\|^2 = \|T^*f_1\|^2 + \dots + \|T^*f_m\|^2.$$

위 등식의 왼쪽 각 항은 정규직교기저 $e_1, \dots, e_n$ 에 의존하지만, 오른쪽은 이 기저에 의존하지 않는다. 따라서 왼쪽의 합은 어떤 정규직교기저를 사용하더라도 같음을 알 수 있다.

6. $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라고 하자. 다음을 증명하여라.

(a) T 가 단사인 것과 T^* 가 전사인 것은 동치이다.

(b) T 가 전사인 것과 T^* 가 단사인 것은 동치이다.

7. $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 이면 다음을 증명하여라.

(a)

$$\dim \text{null} T^* = \dim \text{null} T + \dim W - \dim V.$$

(b)

$$\dim \text{range} T^* = \dim \text{range} T.$$

8. A 가 $\mathbb{F}$ 의 성분을 가진 $m \times n$ 행렬이라고 하자. 연습문제 7번의 (b)를 사용하여 A 의 행랭크와 열랭크가 같음을 증명하여라.

이 연습문제는 3.57과 3.133에서 이미 증명한 결과에 대한 또 하나의 대안적 증명을 요구한다.

9. V 위의 두 자기수반 연산자의 곱이 자기수반인 것은 그 두 연산자가 교환하는 것과 동치임을 증명하여라.

10. $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. T 가 자기수반인 것과 모든 $v \in V$ 에 대해

$$\langle Tv, v \rangle = \langle T^*v, v \rangle$$

가 성립하는 것은 동치임을 증명하여라.

11. $S : \mathbb{F}^2 \rightarrow \mathbb{F}^2$ 를 $S(w, z) = (-z, w)$ 로 정의한다.

(a) S^* 의 공식을 구하여라.

(b) S 가 정규이지만 자기수반은 아님을 보여라.

(c) S 의 모든 고윳값을 구하여라.

$\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 이면 S 는 $\mathbb{R}^2$ 에서 90° 반시계방향 회전이다.

12. 연산자 $B \in \mathcal{L}(V)$ 가

$$B^* = -B$$

를 만족하면 B 를 **반자기수반**이라고 하자. $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. T 가 정규인 것과, 서로 교환하는 연산자 A, B 가 존재하여 A 는 자기수반이고 B 는 반자기수반이며 $T = A + B$ 가 되는 것은 동치임을 증명하여라.

13. $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 이라고 하자. $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(\mathcal{L}(V))$ 를 모든 $T \in \mathcal{L}(V)$ 에 대해 $\mathcal{A}T = T^*$ 로 정의한다.

(a) $\mathcal{A}$ 의 모든 고윳값을 구하여라.

(b) $\mathcal{A}$ 의 최소다항식을 구하여라.

14. $\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ 위에 내적

$$\langle p, q \rangle = \int_0^1 pq$$

를 정의한다. $T \in \mathcal{L}(\mathcal{P}_2(\mathbb{R}))$ 를

$$T(ax^2 + bx + c) = bx$$

로 정의한다.

(a) 이 내적에서 T 가 자기수반이 아님을 보여라.

(b) 기저 $1, x, x^2$ 에 대한 T 의 행렬은

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

이다. 이 행렬은 자신의 켈레전치와 같지만 T 는 자기수반이 아니다. 왜 모순이 아닌지 설명하여라.

15. $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 가역이라고 하자. 다음을 증명하여라.

(a) T 가 자기수반인 것과 T^{-1} 이 자기수반인 것은 동치이다.

(b) T 가 정규인 것과 T^{-1} 이 정규인 것은 동치이다.

16. $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 이라고 하자.

(a) V 위의 자기수반 연산자들의 집합이 $\mathcal{L}(V)$ 의 부분공간임을 보여라.

(b) (a)의 부분공간의 차원을 $\dim V$ 로 나타내어 구하여라.

17. $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 라고 하자. V 위의 자기수반 연산자들의 집합은 $\mathcal{L}(V)$ 의 부분공간이 아님을 보여라.

18. $\dim V \geq 2$ 라고 하자. V 위의 정규 연산자들의 집합은 $\mathcal{L}(V)$ 의 부분공간이 아님을 보여라.

19. $T \in \mathcal{L}(V)$ 이고 모든 $v \in V$ 에 대해 $\|T^*v\| \leq \|Tv\|$ 라고 하자. T 가 정규임을 증명하여라.

이 연습문제는 무한차원 내적공간에서는 실패하며, 이와 관련해 **하이포정규 연산자**라는 잘 발전된 이론이 생긴다.

20. $P \in \mathcal{L}(V)$ 가 $P^2 = P$ 를 만족한다고 하자. 다음 조건들이 서로 동치임을 증명하여라.

(a) P 는 자기수반이다.

(b) P 는 정규이다.

(c) 어떤 V 의 부분공간 U 가 존재하여 $P = P_U$ 이다.

21. $D : \mathcal{P}_8(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{P}_8(\mathbb{R})$ 가 $Dp = p'$ 로 정의되는 미분 연산자라고 하자. D 를 정규 연산자로 만드는 $\mathcal{P}_8(\mathbb{R})$ 위의 내적은 존재하지 않음을 증명하여라.

22. T 가 정규이지만 자기수반은 아닌 $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ 의 예를 제시하여라.

23. T 가 V 위의 정규 연산자라고 하자. 또한 $v, w \in V$ 가

$$\|v\| = \|w\| = 2, \quad Tv = 3v, \quad Tw = 4w$$

를 만족한다고 하자. $\|T(v + w)\| = 10$ 임을 보여라.

24. $T \in \mathcal{L}(V)$ 이고

$$a_0 + a_1z + a_2z^2 + \cdots + a_{m-1}z^{m-1} + z^m$$

이 T 의 최소다항식이라고 하자. T^* 의 최소다항식은

$$\overline{a_0} + \overline{a_1}z + \overline{a_2}z^2 + \cdots + \overline{a_{m-1}}z^{m-1} + z^m$$

임을 증명하여라. 이 연습문제는 $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 이면 T^* 의 최소다항식이 T 의 최소다항식과 같음을 보여 준다.

25. $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. T 가 대각화가능인 것과 T^* 가 대각화가능인 것은 동치임을 증명하여라.

26. $u, x \in V$ 를 고정한다. $T \in \mathcal{L}(V)$ 를 모든 $v \in V$ 에 대해 $Tv = \langle v, u \rangle x$ 로 정의한다.

(a) V 가 실 벡터공간이면 T 가 자기수반인 것과 리스트 u, x 가 일차종속인 것은 동치임을 증명하여라.

(b) T 가 정규인 것과 리스트 u, x 가 일차종속인 것은 동치임을 증명하여라.

27. $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 정규라고 하자. 모든 양의 정수 k 에 대해

$$\text{null}T^k = \text{null}T, \quad \text{range}T^k = \text{range}T$$

임을 증명하여라.

28. $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 정규라고 하자. $\lambda \in \mathbb{F}$ 이면 T 의 최소다항식은 $(x - \lambda)^2$ 의 다항식배가 아님을 증명하여라.

29. 증명하거나 반례를 들어라. $T \in \mathcal{L}(V)$ 이고 V 의 정규직교기저 $e_1, \dots, e_n$ 이 존재하여 각 $k = 1, \dots, n$ 에 대해 $\|Te_k\| = \|T^*e_k\|$ 이면 T 는 정규이다.

30. $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ 가 정규이고 $T(1, 1, 1) = (2, 2, 2)$ 라고 하자. $(z_1, z_2, z_3) \in \text{null}T$ 이면 $z_1 + z_2 + z_3 = 0$ 임을 증명하여라.

31. n 을 양의 정수로 고정한다. 실숫값 연속함수들의 내적공간 $C[-\pi, \pi]$ 에 내적 $\langle f, g \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} fg$ 가 주어져 있다고 하자. 다음 부분공간을 생각한다.

$$V = \text{span}(1, \cos x, \cos 2x, \dots, \cos nx, \sin x, \sin 2x, \dots, \sin nx).$$

(a) $D \in \mathcal{L}(V)$ 를 $Df = f'$ 로 정의한다. $D^* = -D$ 임을 보여라. 따라서 D 가 정규이지만 자기수반은 아님을 결론지어라.

(b) $T \in \mathcal{L}(V)$ 를 $Tf = f''$ 로 정의한다. T 가 자기수반임을 보여라.

32. $T : V \rightarrow W$ 가 선형사상이라고 하자. V 와 V' 의 표준적 동일시(6.58)와 W 와 W' 의 대응되는 동일시 아래에서, 수반사상 $T^* : W \rightarrow V$ 가 쌍대사상 $T' : W' \rightarrow V'$ 에 대응함을 보여라. 더 정확히 말해, 모든 $w \in W$ 에 대해

$$T'(\varphi_w) = \varphi_{T^*w}$$

임을 보여라. 여기서 φ_w 와 φ_{T^*w} 는 6.58에서처럼 정의된다.

7B 스펙트럼 정리

대각행렬은 대각선 위를 제외한 모든 성분이 0인 정사각행렬이다. V 위의 연산자가 V 의 어떤 기저에 대해 대각행렬을 가지면 그 연산자를 대각화가능이라고 불렀다. 이는 그 연산자의 고유벡터들로 이루어진 V 의 기저가 존재한다는 것과 동치이다(5.55).

V 위에서 가장 좋은 연산자는 어떤 정규직교기저에 대해 대각행렬을 가지는 연산자이다. 이는 T 의 고유벡터들로 이루어진 V 의 정규직교기저가 존재한다는 말과 같다. 이 절의 목표는 스펙트럼 정리를 증명하는 것이다. 스펙트럼 정리는 $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 일 때 이런 연산자가 정확히 자기수반 연산자이고, $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 일 때 이런 연산자가 정확히 정규 연산자임을 말한다.

스펙트럼 정리는 내적공간 위의 연산자를 연구할 때 아마도 가장 유용한 도구이다. 특정 무한차원 내적공간으로의 확장은 함수해석학에서 중요한 역할을 한다.

실 스펙트럼 정리

실 스펙트럼 정리를 증명하려면 두 가지 준비 결과가 필요하다. 이 결과들은 실 내적공간과 복소 내적공간 모두에서 성립하지만, 복소 스펙트럼 정리의 증명에는 필요하지 않다.

완전제곱을 떠올려 보자. $b, c \in \mathbb{R}$ 이고 $b^2 < 4c$ 이면 모든 실수 x 에 대해

$$x^2 + bx + c = \left(x + \frac{b}{2}\right)^2 + \left(c - \frac{b^2}{4}\right) > 0.$$

따라서 $x^2 + bx + c$ 는 0이 아니다. 실수 x 를 자기수반 연산자로 바꾸면 다음 결과에 이른다.

7.26 가역인 이차식

$T \in \mathcal{L}(V)$ 가 자기수반이고 $b, c \in \mathbb{R}$ 가 $b^2 < 4c$ 를 만족한다고 하자. 그러면

$$T^2 + bT + cI$$

는 가역 연산자이다.

증명

v 를 V 의 영이 아닌 벡터라고 하자. 그러면

$$\begin{aligned}
\langle (T^2 + bT + cI)v, v \rangle &= \langle T^2v, v \rangle + b\langle Tv, v \rangle + c\langle v, v \rangle \\
&= \langle Tv, Tv \rangle + b\langle Tv, v \rangle + c\|v\|^2 \\
&\geq \|Tv\|^2 - |b|\|Tv\|\|v\| + c\|v\|^2 \\
&= \left(\|Tv\| - \frac{|b|\|v\|}{2} \right)^2 + \left(c - \frac{b^2}{4} \right) \|v\|^2 \\
&> 0.
\end{aligned}$$

세 번째 줄은 코시-슈바르츠 부등식(6.14)에서 따른다. 마지막 부등식은 $(T^2 + bT + cI)v \neq 0$ 임을 뜻한다. 따라서 $T^2 + bT + cI$ 는 단사이고, 유한차원에서 단사 연산자는 가역이다(3.65).

7.27 자기수반 연산자의 최소다항식

$T \in \mathcal{L}(V)$ 가 자기수반이라고 하자. 그러면 T 의 최소다항식은 어떤 $\lambda_1, \dots, \lambda_m \in \mathbb{R}$ 에 대해

$$(z - \lambda_1) \cdots (z - \lambda_m)$$

와 같다.

증명

먼저 $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 라고 하자. T 의 최소다항식의 영점들은 T 의 고윳값이다[5.27(a)]. 자기수반 연산자의 모든 고윳값은 실수이다(7.12). 따라서 대수학의 기본정리의 두 번째 버전(4.13)에 의해 최소다항식은 원하는 꼴이다.

이제 $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 이라고 하자. 실수체 위의 다항식 분해(4.16)에 의해 T 의 최소다항식은 어떤 $\lambda_1, \dots, \lambda_m \in \mathbb{R}$ 와 $b_1, \dots, b_N, c_1, \dots, c_N \in \mathbb{R}$ 에 대해, 각 k 마다 $b_k^2 < 4c_k$ 를 만족하면서 다음 꼴로 쓸 수 있다.

$$(z - \lambda_1) \cdots (z - \lambda_m)(z^2 + b_1z + c_1) \cdots (z^2 + b_Nz + c_N). \quad (7.28)$$

여기서 $m = 0$ 또는 $N = 0$ 일 수도 있으며, 이는 해당 꼴의 인수가 없다는 뜻이다. 이 다항식을 T 에 대입하면 0이 된다. 만약 $N > 0$ 이면 7.26에 의해 마지막 이차식 $T^2 + b_NT + c_NI$ 가 가역이므로, 양변 오른쪽에 그 역을 곱해 차수가 2 낮은 소거다항식을 얻는다. 이는 최소다항식의 최소성에 모순이다. 따라서 $N = 0$ 이어야 하고, 최소다항식은 원하는 일차식들의 곱이다.

7.29 실 스펙트럼 정리

$\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. 그러면 다음 조건들은 서로 동치이다.

- (a) T 는 자기수반이다.
- (b) T 는 V 의 어떤 정규직교기저에 대해 대각행렬을 가진다.
- (c) V 는 T 의 고유벡터들로 이루어진 정규직교기저를 가진다.

증명

먼저 T 가 자기수반이라고 하자. 6.37과 7.27에 의해 T 는 V 의 어떤 정규직교기저에 대해 상삼각 행렬을 가진다. 이 정규직교기저에 대해 T^* 의 행렬은 T 의 행렬의 전치이다. 그런데 $T^* = T$ 이므로 T 의 행렬은 자신의 전치와 같다. 상삼각 행렬이면서 자신의 전치와 같으려면 대각선 밖의 모든 성분이 0이어야 한다. 따라서 T 는 이 정규직교기저에 대해 대각행렬을 가진다.

반대로 T 가 어떤 정규직교기저에 대해 대각행렬을 가진다고 하자. 그 대각행렬은 자신의 전치와 같으므로, 같은 기저에 대해 T^* 의 행렬과 T 의 행렬이 같다. 따라서 $T^* = T$ 이다.

(b)와 (c)의 동치는 정의에서 바로 따르며, 5.55의 증명에서도 볼 수 있다.

7.30 예: 한 연산자의 고유벡터들로 이루어진 정규직교기저

표준기저에 대한 행렬이

$$\begin{pmatrix} 14 & -13 & 8 \\ -13 & 14 & 8 \\ 8 & 8 & -7 \end{pmatrix}$$

인 $\mathbb{R}^3$ 위의 연산자 T 를 생각하자. 이 실수 행렬은 자신의 전치와 같으므로 T 는 자기수반이다. 직접 확인하면

$$\frac{(1, -1, 0)}{\sqrt{2}}, \quad \frac{(1, 1, 1)}{\sqrt{3}}, \quad \frac{(1, 1, -2)}{\sqrt{6}}$$

는 T 의 고유벡터들로 이루어진 $\mathbb{R}^3$ 의 정규직교기저이다. 이 기저에 대한 T 의 행렬은 대각행렬

$$\begin{pmatrix} 27 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & -15 \end{pmatrix}$$

이다.

연습문제 17번에서는 하나의 연산자가 아니라 여러 연산자에 동시에 적용되는 실 스펙트럼 정리의 버전을 보게 된다.

복소 스펙트럼 정리

다음 결과는 복소 내적공간 위의 정규 연산자를 완전히 기술한다.

7.31 복소 스펙트럼 정리

$\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. 그러면 다음 조건들은 서로 동치이다.

(a) T 는 정규이다.

(b) T 는 V 의 어떤 정규직교기저에 대해 대각행렬을 가진다.

(c) V 는 T 의 고유벡터들로 이루어진 정규직교기저를 가진다.

증명

먼저 T 가 정규라고 하자. 슈어 정리(6.38)에 의해, 어떤 정규직교기저 $e_1, \dots, e_n$ 에 대해 T 의 행렬은 상삼각이다. 즉

$$\mathcal{M}(T, (e_1, \dots, e_n)) = \begin{pmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,n} \\ & \ddots & \vdots \\ 0 & & a_{n,n} \end{pmatrix}. \quad (7.32)$$

이 행렬이 사실 대각행렬임을 보이자. 위 행렬에서

$$\|Te_1\|^2 = |a_{1,1}|^2$$

이고

$$\|T^*e_1\|^2 = |a_{1,1}|^2 + |a_{1,2}|^2 + \cdots + |a_{1,n}|^2$$

이다. T 가 정규이므로 7.20에 의해 두 노름은 같다. 따라서 첫 번째 행에서 대각성분을 제외한 모든 성분은 0이다. 같은 논리를 $e_2, e_3, \dots$ 에 차례로 적용하면 모든 비대각 성분이 0임을 얻는다. 따라서 T 의 행렬은 대각행렬이다.

반대로 T 가 어떤 정규직교기저에 대해 대각행렬을 가진다고 하자. 같은 기저에 대한 T^* 의 행렬은 T 의 행렬의 켈레전치이므로 역시 대각행렬이다. 두 대각행렬은 서로 교환하므로 T 와 T^* 도 교환한다. 따라서 T 는 정규이다.

(b)와 (c)의 동치는 정의에서 따른다(또는 5.55를 보라).

연습문제 13번과 20번은 위 결과에서 (a)가 (b)를 함의한다는 사실의 다른 증명을 제공한다. 연습문제 14번과 15번은 실 스펙트럼 정리와 복소 스펙트럼 정리를 고유공간들의 직교직합으로 해석한다. 연습문제 16번은 여러 정규 연산자에 동시에 적용되는 복소 스펙트럼 정리이다.

7.33 예: 한 연산자의 고유벡터들로 이루어진 정규직교기저

$T \in \mathcal{L}(\mathbb{C}^2)$ 를

$$T(w, z) = (2w - 3z, 3w + 2z)$$

로 정의하자. 표준기저에 대한 T 의 행렬은

$$\begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$$

이다. 예 7.19에서 보았듯이 T 는 정규 연산자이다. 직접 확인하면

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(i, 1), \quad \frac{1}{\sqrt{2}}(-i, 1)$$

는 T 의 고유벡터들로 이루어진 $\mathbb{C}^2$ 의 정규직교기저이고, 이 기저에 대한 T 의 행렬은

$$\begin{pmatrix} 2+3i & 0 \\ 0 & 2-3i \end{pmatrix}$$

이다.

연습문제 7B

- 복소 내적공간 위의 정규 연산자가 자기수반인 것은 그 모든 고윳값이 실수인 것과 동치임을 증명하여라.
- $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 라고 하자. $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 정규이고 고윳값을 하나만 가진다고 하자. T 가 항등연산자의 스칼라배임을 증명하여라.
- $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 정규라고 하자. T 의 고윳값들의 집합이 $\{0, 1\}$ 에 포함되는 것과, 어떤 V 의 부분공간 U 가 존재하여 $T = P_U$ 가 되는 것은 동치임을 증명하여라.
- 복소 내적공간 위의 정규 연산자가 반자기수반인 것은 그 모든 고윳값이 순허수인 것과 동치임을 증명하여라. 여기서 순허수란 실수부가 0인 수를 뜻한다.
- 증명하거나 반례를 들어라. $T \in \mathcal{L}(\mathbb{C}^3)$ 가 대각화가능이면, 보통 내적에 대해 T 는 정규이다.
- V 가 복소 내적공간이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 정규이며 $T^9 = T^8$ 이라고 하자. T 가 자기수반이고 $T^2 = T$ 임을 증명하여라.
- 복소 벡터공간 위의 연산자 T 중 $T^9 = T^8$ 이지만 $T^2 \neq T$ 인 예를 제시하여라.
- $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. T 가 정규인 것과 T 의 모든 고유벡터가 T^* 의 고유벡터이기도 한 것은 동치임을 증명하여라.
- $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. T 가 정규인 것과 어떤 다항식 $p \in \mathcal{P}(\mathbb{C})$ 가 존재하여 $T^* = p(T)$ 가 되는 것은 동치임을 증명하여라.
- V 가 복소 내적공간이라고 하자. V 위의 모든 정규 연산자가 제곱근을 가짐을 증명하여라.
연산자 $S \in \mathcal{L}(V)$ 가 $S^2 = T$ 를 만족하면 S 를 $T \in \mathcal{L}(V)$ 의 제곱근이라고 한다. 연산자의 제곱근은 7C절과 8C절에서 더 다룬다.
- V 위의 모든 자기수반 연산자가 세제곱근을 가짐을 증명하여라.
연산자 $S \in \mathcal{L}(V)$ 가 $S^3 = T$ 를 만족하면 S 를 T 의 세제곱근이라고 한다.
- V 가 복소 벡터공간이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 정규라고 하자. T 와 교환하는 모든 연산자 S 는 T^* 와도 교환함을 증명하여라. 이 결과는 푸글레데 정리라고 불린다.
- 복소 스펙트럼 정리를 사용하지 말고, 두 교환 연산자에 적용되는 슈어 정리의 버전(6B절 연습문제 20번에서 $\mathcal{E} = \{T, T^*\}$ 로 둔다)을 사용하여 다음을 증명하여라. $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 정규이면, T 는 V

의 어떤 정규직교기저에 대해 대각행렬을 가진다.

14. $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. T 가 자기수반인 것은, 서로 다른 고윳값에 대응하는 모든 고유벡터 쌍이 직교하고

$$V = E(\lambda_1, T) \oplus \cdots \oplus E(\lambda_m, T)$$

가 성립하는 것과 동치임을 증명하여라. 여기서 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ 은 T 의 서로 다른 고윳값들이다.

15. $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. T 가 정규인 것은, 서로 다른 고윳값에 대응하는 모든 고유벡터 쌍이 직교하고

$$V = E(\lambda_1, T) \oplus \cdots \oplus E(\lambda_m, T)$$

가 성립하는 것과 동치임을 증명하여라. 여기서 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ 은 T 의 서로 다른 고윳값들이다.

16. $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 이고 $\mathcal{E} \subset \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. $\mathcal{E}$ 의 모든 원소가 어떤 하나의 정규직교기저에 대해 대각행렬을 가지는 것과, 모든 $S, T \in \mathcal{E}$ 가 서로 교환하는 정규 연산자인 것은 동치임을 증명하여라.
17. $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 이고 $\mathcal{E} \subset \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. $\mathcal{E}$ 의 모든 원소가 어떤 하나의 정규직교기저에 대해 대각행렬을 가지는 것과, 모든 $S, T \in \mathcal{E}$ 가 서로 교환하는 자기수반 연산자인 것은 동치임을 증명하여라.
18. 실 내적공간 V , 연산자 $T \in \mathcal{L}(V)$, 실수 b, c 중 $b^2 < 4c$ 를 만족하지만

$$T^2 + bT + cI$$

가 가역이 아닌 예를 제시하여라. 이는 7.26에서 T 가 자기수반이라는 가정을 제거할 수 없음을 보여 준다.

19. $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 자기수반이고 U 가 T 에 대해 불변인 V 의 부분공간이라고 하자.

- (a) $U^\perp$ 가 T 에 대해 불변임을 증명하여라.
- (b) $T|_U \in \mathcal{L}(U)$ 가 자기수반임을 증명하여라.
- (c) $T|_{U^\perp} \in \mathcal{L}(U^\perp)$ 가 자기수반임을 증명하여라.

20. $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 정규이고 U 가 T 에 대해 불변인 V 의 부분공간이라고 하자.

- (a) $U^\perp$ 가 T 에 대해 불변임을 증명하여라.
- (b) U 가 T^* 에 대해 불변임을 증명하여라.
- (c) $(T|_U)^* = (T^*)|_U$ 임을 증명하여라.
- (d) $T|_U \in \mathcal{L}(U)$ 와 $T|_{U^\perp} \in \mathcal{L}(U^\perp)$ 가 정규 연산자임을 증명하여라.

이 연습문제는 복소 스펙트럼 정리의 또 다른 증명에 사용할 수 있다.

21. T 가 유한차원 내적공간 위의 자기수반 연산자이고 2와 3이 T 의 유일한 고윳값이라고 하자. 다음을 증명하여라.

$$T^2 - 5T + 6I = 0.$$

22. 2와 3이 유일한 고윳값이지만

$$T^2 - 5T + 6I \neq 0$$

인 $T \in \mathcal{L}(\mathbb{C}^3)$ 의 예를 제시하여라.

23. $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 자기수반이고 $\lambda \in \mathbb{F}$, $\varepsilon > 0$ 이라고 하자. 어떤 $v \in V$ 가 $\|v\| = 1$ 이고

$$\|Tv - \lambda v\| < \varepsilon$$

를 만족한다고 하자. 그러면 T 가 어떤 고윳값 λ' 를 가지며 $|\lambda - \lambda'| < \varepsilon$ 임을 증명하여라.

24. U 가 유한차원 벡터공간이고 $T \in \mathcal{L}(U)$ 라고 하자.

(a) $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 라고 하자. T 가 대각화가능인 것과, T 의 행렬이 자신의 전치와 같아지는 U 의 어떤 기저가 존재하는 것은 동치임을 증명하여라.

(b) $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 라고 하자. T 가 대각화가능인 것과, T 의 행렬이 자신의 켈레전치와 교환하는 U 의 어떤 기저가 존재하는 것은 동치임을 증명하여라.

25. $T \in \mathcal{L}(V)$ 이고 V 의 정규직교기저 $e_1, \dots, e_n$ 이 T 의 고유벡터들로 이루어져 있으며 대응하는 고윳값이 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 이라고 하자. $k \in \{1, \dots, n\}$ 이면 유사역 $T^\dagger$ 가 다음을 만족함을 보여라.

$$T^\dagger e_k = \begin{cases} \frac{1}{\lambda_k} e_k, & \lambda_k \neq 0, \\ 0, & \lambda_k = 0. \end{cases}$$

7C 양의 연산자

7.34 정의: 양의 연산자

연산자 $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 자기수반이고 모든 $v \in V$ 에 대해

$$\langle Tv, v \rangle \geq 0$$

를 만족하면 T 를 **양의 연산자**라고 한다.

V 가 복소 벡터공간이면, 위 정의에서 T 가 자기수반이어야 한다는 조건은 생략할 수 있다(7.14).

7.35 예: 양의 연산자

(a) 표준기저에 대한 행렬이

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

인 $T \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^2)$ 를 생각하자. 그러면 T 는 자기수반이고

$$\begin{aligned} \langle T(w, z), (w, z) \rangle &= 2|w|^2 - 2\operatorname{Re}(w\bar{z}) + |z|^2 \\ &= |w - z|^2 + |w|^2 \geq 0. \end{aligned}$$

따라서 T 는 양의 연산자이다.

(b) U 가 V 의 부분공간이면 직교사영 P_U 는 양의 연산자이다.

(c) $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 자기수반이고 $b, c \in \mathbb{R}$ 가 $b^2 < 4c$ 를 만족하면, 7.26의 증명에서 보았듯이 $T^2 + bT + cI$ 는 양의 연산자이다.

7.36 정의: 제곱근

연산자 R 가

$$R^2 = T$$

를 만족하면 R 를 연산자 T 의 **제곱근**이라고 한다.

7.37 예: 연산자의 제곱근

$T \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^3)$ 가

$$T(z_1, z_2, z_3) = (z_3, 0, 0)$$

로 정의되어 있다고 하자. $R \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^3)$ 를

$$R(z_1, z_2, z_3) = (z_2, z_3, 0)$$

로 정의하면 $R^2 = T$ 이므로 R 는 T 의 제곱근이다.

양의 연산자는 비음수에 대응한다. 그래서 더 정확한 용어는 비음의 연산자일 수 있지만, 연산자 이론에서는 관습적으로 양의 연산자라고 부른다. 어떤 수학자들은 같은 뜻으로 양의 준정부호 연산자라는 말을 쓴다.

7.38 양의 연산자의 특성화

$T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. 그러면 다음 조건들은 서로 동치이다.

- (a) T 는 양의 연산자이다.
- (b) T 는 자기수반이고 T 의 모든 고윳값은 음이 아니다.
- (c) V 의 어떤 정규직교기저에 대해 T 의 행렬은 대각선 위에 음이 아닌 수들만 있는 대각행렬이다.
- (d) T 는 양의 제곱근을 가진다.
- (e) T 는 자기수반 제곱근을 가진다.
- (f) 어떤 $R \in \mathcal{L}(V)$ 에 대해

$$T = R^*R.$$

증명

(a)에서 (b)를 보이자. T 가 양의 연산자이고 λ 가 T 의 고윳값이라고 하자. 대응하는 고유벡터 v 에 대해

$$0 \leq \langle Tv, v \rangle = \langle \lambda v, v \rangle = \lambda \langle v, v \rangle.$$

따라서 λ 는 음이 아닌 실수이다.

(b)에서 (c)는 스펙트럼 정리에서 따른다. 즉 T 의 고유벡터들로 이루어진 정규직교기저 $e_1, \dots, e_n$ 이 존재하며, 대응하는 고윳값 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 은 모두 음이 아니다. 이 기저에 대한 행렬은 대각선에 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 이 놓인 대각행렬이다.

(c)에서 (d)를 보이자. $e_1, \dots, e_n$ 에 대한 T 의 행렬이 대각선에 음이 아닌 수 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 을 가진다고 하자. $Re_k = \sqrt{\lambda_k}e_k$ 로 정의하면 R 는 양의 연산자이고 $R^2 = T$ 이다.

(d)는 곧 (e)를 함의한다. 양의 연산자는 정의상 자기수반이기 때문이다. (e)에서 (f)는 $T = R^2 = R^*R$ 에서 따른다.

마지막으로 (f)에서 (a)를 보이자. $T = R^*R$ 이면

$$T^* = (R^*R)^* = R^*R = T$$

이므로 T 는 자기수반이다. 또한 모든 $v \in V$ 에 대해

$$\langle Tv, v \rangle = \langle R^*Rv, v \rangle = \langle Rv, Rv \rangle \geq 0.$$

따라서 T 는 양의 연산자이다.

7.39 각 양의 연산자는 양의 제곱근을 정확히 하나 가진다

V 위의 모든 양의 연산자는 유일한 양의 제곱근을 가진다.

증명

$T \in \mathcal{L}(V)$ 가 양의 연산자라고 하자. v 가 T 의 고유벡터이고 $Tv = \lambda v$ 라고 하자. 그러면 $\lambda \geq 0$ 이다.

R 를 T 의 양의 제곱근이라고 하자. $Rv = \sqrt{\lambda}v$ 임을 보이면, 스펙트럼 정리에 의해 T 의 고유벡터들로 이루어진 기저가 존재하므로 R 는 유일하게 결정된다.

R 가 양의 연산자이므로 스펙트럼 정리에 의해 R 의 고유벡터들로 이루어진 정규직교기저 $e_1, \dots, e_n$ 이 존재한다. R 의 고윳값은 음이 아니므로 어떤 음이 아닌 수 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 에 대해

$$Re_k = \sqrt{\lambda_k}e_k$$

이다. $v = a_1e_1 + \dots + a_ne_n$ 으로 쓰면

$$Rv = a_1\sqrt{\lambda_1}e_1 + \dots + a_n\sqrt{\lambda_n}e_n$$

이고

$$\lambda v = Tv = R^2 v = a_1 \lambda_1 e_1 + \cdots + a_n \lambda_n e_n.$$

따라서 각 k 에 대해 $a_k(\lambda - \lambda_k) = 0$ 이다. 그러므로

$$v = \sum_{\{k: \lambda_k = \lambda\}} a_k e_k$$

이고

$$Rv = \sum_{\{k: \lambda_k = \lambda\}} a_k \sqrt{\lambda} e_k = \sqrt{\lambda} v.$$

따라서 양의 제곱근은 유일하다. 존재는 7.38에서 이미 보였다.

7.40 표기: $\sqrt{T}$

T 가 양의 연산자이면, $\sqrt{T}$ 는 T 의 유일한 양의 제곱근을 뜻한다.

7.41 예: 양의 연산자의 제곱근

보통 유클리드 내적이 주어진 $\mathbb{R}^2$ 위의 연산자 S, T 를

$$S(x, y) = (x, 2y), \quad T(x, y) = (x + y, x + y)$$

로 정의하자. 표준기저에 대해

$$\mathcal{M}(S) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad \mathcal{M}(T) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (7.42)$$

두 행렬은 모두 자신의 전치와 같으므로 S 와 T 는 자기수반이다. 또한

$$\langle S(x, y), (x, y) \rangle = x^2 + 2y^2 \geq 0$$

이고

$$\langle T(x, y), (x, y) \rangle = x^2 + 2xy + y^2 = (x + y)^2 \geq 0$$

이므로 S 와 T 는 양의 연산자이다.

$\mathbb{R}^2$ 의 표준기저는 S 의 고유벡터들로 이루어진 정규직교기저이다. 또한

$$\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right), \quad \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right)$$

는 T 의 고유벡터들로 이루어진 정규직교기저이고, 첫 번째 고유벡터의 고윳값은 2, 두 번째 고유벡터의 고윳값은 0이다. 따라서 $\sqrt{T}$ 는 같은 고유벡터들을 가지며 대응하는 고윳값은 $\sqrt{2}$ 와 0이다.

표준기저에 대해

$$\mathcal{M}(\sqrt{S}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \sqrt{2} \end{pmatrix}, \quad \mathcal{M}(\sqrt{T}) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

임을 확인할 수 있다.

7.43 T 가 양이고 $\langle Tv, v \rangle = 0$ 이면 $Tv = 0$

T 가 V 위의 양의 연산자이고 $v \in V$ 가 $\langle Tv, v \rangle = 0$ 을 만족한다고 하자. 그러면 $Tv = 0$ 이다.

증명

$$0 = \langle Tv, v \rangle = \langle \sqrt{T}\sqrt{T}v, v \rangle = \langle \sqrt{T}v, \sqrt{T}v \rangle = \|\sqrt{T}v\|^2.$$

따라서 $\sqrt{T}v = 0$ 이고, 그러므로 $Tv = \sqrt{T}(\sqrt{T}v) = 0$ 이다.

연습문제 7C

1. $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. T 와 $-T$ 가 모두 양의 연산자이면 $T = 0$ 임을 증명하여라.
2. 표준기저에 대한 행렬이

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

인 $T \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^4)$ 가 가역인 양의 연산자임을 보여라.

3. n 이 양의 정수이고, 표준기저에 대한 행렬의 모든 성분이 1인 $T \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^n)$ 를 생각하자. T 가 양의 연산자임을 보여라.
4. $n > 1$ 인 정수라고 하자. 모든 성분이 양수이고 $A = A^*$ 이지만, 표준기저에 대한 행렬이 A 인 $\mathbb{F}^n$ 위의 연산자는 양의 연산자가 아닌 $n \times n$ 행렬 A 가 존재함을 보여라.
5. $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 자기수반이라고 하자. T 가 양의 연산자인 것과, V 의 모든 정규직교기저 $e_1, \dots, e_n$ 에 대해 $\mathcal{M}(T, (e_1, \dots, e_n))$ 의 대각성분들이 모두 음이 아닌 것은 동치임을 증명하여라.
6. V 위의 두 양의 연산자의 합은 양의 연산자임을 증명하여라.
7. $S \in \mathcal{L}(V)$ 가 가역인 양의 연산자이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 양의 연산자라고 하자. $S + T$ 가 가역임을 증명하여라.
8. $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. T 가 양의 연산자인 것과 유사역 $T^\dagger$ 가 양의 연산자인 것은 동치임을 증명하여라.

9. $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 양의 연산자이고 $S \in \mathcal{L}(W, V)$ 라고 하자. S^*TS 가 W 위의 양의 연산자임을 증명하여라.
10. T 가 V 위의 양의 연산자라고 하자. $v, w \in V$ 가

$$Tv = w, \quad Tw = v$$

를 만족한다고 하자. $v = w$ 임을 증명하여라.

11. T 가 V 위의 양의 연산자이고 U 가 T 에 대해 불변인 V 의 부분공간이라고 하자. $T|_U \in \mathcal{L}(U)$ 가 U 위의 양의 연산자임을 증명하여라.
12. $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 양의 연산자라고 하자. 모든 양의 정수 k 에 대해 T^k 가 양의 연산자임을 증명하여라.
13. $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 자기수반이고 $\alpha \in \mathbb{R}$ 라고 하자.
- (a) $T - \alpha I$ 가 양의 연산자인 것은 α 가 T 의 모든 고윳값 이하인 것과 동치임을 증명하여라.
- (b) $\alpha I - T$ 가 양의 연산자인 것은 α 가 T 의 모든 고윳값 이상인 것과 동치임을 증명하여라.
14. T 가 V 위의 양의 연산자이고 $v_1, \dots, v_m \in V$ 라고 하자. 다음을 증명하여라.

$$\sum_{j=1}^m \sum_{k=1}^m \langle Tv_k, v_j \rangle \geq 0.$$

15. $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 자기수반이라고 하자. 양의 연산자 $A, B \in \mathcal{L}(V)$ 가 존재하여

$$T = A - B, \quad \sqrt{T^*T} = A + B, \quad AB = BA = 0$$

이 됨을 증명하여라.

16. T 가 V 위의 양의 연산자라고 하자. 다음을 증명하여라.

$$\text{null}\sqrt{T} = \text{null}T, \quad \text{range}\sqrt{T} = \text{range}T.$$

17. $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 양의 연산자라고 하자. 실수 계수를 가진 다항식 p 가 존재하여 $\sqrt{T} = p(T)$ 가 됨을 증명하여라.
18. S 와 T 가 V 위의 양의 연산자라고 하자. ST 가 양의 연산자인 것과 S 와 T 가 교환하는 것은 동치임을 증명하여라.
19. $\mathbb{F}^2$ 위의 항등연산자가 자기수반 제곱근을 무한히 많이 가짐을 보여라.
20. $T \in \mathcal{L}(V)$ 이고 $e_1, \dots, e_n$ 이 V 의 정규직교기저라고 하자. T 가 양의 연산자인 것과, 어떤 $v_1, \dots, v_n \in V$ 가 존재하여 모든 $j, k = 1, \dots, n$ 에 대해

$$\langle Te_k, e_j \rangle = \langle v_k, v_j \rangle$$

가 성립하는 것은 동치임을 증명하여라.

21. n 이 양의 정수라고 하자. $n \times n$ 힐베르트 행렬은 j 행 k 열 성분이 $\frac{1}{j+k-1}$ 인 행렬이다. $T \in \mathcal{L}(V)$ 의 어떤 정규직교기저에 대한 행렬이 $n \times n$ 힐베르트 행렬이라고 하자. T 가 가역인 양의 연산자임을 증명하여라.

예를 들어 4×4 힐베르트 행렬은

$$\begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \frac{1}{5} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \frac{1}{5} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{5} & \frac{1}{6} & \frac{1}{7} \end{pmatrix}$$

이다.

22. $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 양의 연산자이고 $u \in V$ 가 $\|u\| = 1$ 이며 모든 $\|v\| = 1$ 인 $v \in V$ 에 대해 $\|Tu\| \geq \|Tv\|$ 를 만족한다고 하자. u 가 T 의 가장 큰 고윳값에 대응하는 고유벡터임을 보여라.
23. $T \in \mathcal{L}(V)$ 와 $u, v \in V$ 에 대해 $\langle u, v \rangle_T = \langle Tu, v \rangle$ 로 정의한다.
- (a) $\langle \cdot, \cdot \rangle_T$ 가 V 위의 내적인 것은 T 가 원래 내적에 대해 가역인 양의 연산자인 것과 동치임을 증명하여라.
- (b) V 위의 모든 내적은 어떤 가역인 양의 연산자 $T \in \mathcal{L}(V)$ 에 대해 $\langle \cdot, \cdot \rangle_T$ 꼴임을 증명하여라.
24. S 와 T 가 V 위의 양의 연산자라고 하자. 다음을 증명하여라.

$$\text{null}(S + T) = \text{null}S \cap \text{null}T.$$

25. 7A절 연습문제 31(b)의 두 번째 미분 연산자를 T 라고 하자. $-T$ 가 양의 연산자임을 보여라.

7D 등거리사상, 유니터리 연산자, 행렬분해

등거리사상

노름을 보존하는 선형사상은 충분히 중요하므로 이름을 붙인다.

7.44 정의: 등거리사상

선형사상 $S \in \mathcal{L}(V, W)$ 가 모든 $v \in V$ 에 대해

$$\|Sv\| = \|v\|$$

를 만족하면 S 를 **등거리사상**이라고 한다. 즉 등거리사상은 노름을 보존하는 선형사상이다.

$S \in \mathcal{L}(V, W)$ 가 등거리사상이고 $Sv = 0$ 이면

$$\|v\| = \|Sv\| = \|0\| = 0$$

이므로 $v = 0$ 이다. 따라서 모든 등거리사상은 단사이다.

7.45 예: 정규직교기저를 정규직교 리스트로 보내면 등거리사상이다

$e_1, \dots, e_n$ 이 V 의 정규직교기저이고 $g_1, \dots, g_n$ 이 W 의 정규직교 리스트라고 하자. $S \in \mathcal{L}(V, W)$ 가 각 $k = 1, \dots, n$ 에 대해 $Se_k = g_k$ 를 만족한다고 하자. $v \in V$ 이면

$$v = \langle v, e_1 \rangle e_1 + \dots + \langle v, e_n \rangle e_n \quad (7.46)$$

이고

$$\|v\|^2 = |\langle v, e_1 \rangle|^2 + \dots + |\langle v, e_n \rangle|^2. \quad (7.47)$$

7.46의 양변에 S 를 적용하면

$$Sv = \langle v, e_1 \rangle g_1 + \dots + \langle v, e_n \rangle g_n.$$

따라서

$$\|Sv\|^2 = |\langle v, e_1 \rangle|^2 + \dots + |\langle v, e_n \rangle|^2. \quad (7.48)$$

7.47과 7.48을 비교하면 $\|Sv\| = \|v\|$ 이다. 따라서 S 는 등거리사상이다.

7.49 등거리사상의 특성화

$S \in \mathcal{L}(V, W)$ 라고 하자. $e_1, \dots, e_n$ 이 V 의 정규직교기저이고 $f_1, \dots, f_m$ 이 W 의 정규직교기저라고 하자. 그러면 다음 조건들은 서로 동치이다.

(a) S 는 등거리사상이다.

(b)

$$S^*S = I.$$

(c) 모든 $u, v \in V$ 에 대해

$$\langle Su, Sv \rangle = \langle u, v \rangle.$$

(d) $Se_1, \dots, Se_n$ 은 W 의 정규직교 리스트이다.

(e) 행렬

$$\mathcal{M}(S, (e_1, \dots, e_n), (f_1, \dots, f_m))$$

의 열들은 유클리드 내적에 대해 $\mathbb{F}^m$ 의 정규직교 리스트를 이룬다.

증명

(a)가 성립한다고 하자. 그러면 모든 $v \in V$ 에 대해

$$\langle (I - S^*S)v, v \rangle = \|v\|^2 - \|Sv\|^2 = 0.$$

$I - S^*S$ 는 자기수반이므로 7.16에 의해 $I - S^*S = 0$ 이다. 따라서 (b)가 성립한다.

(b)가 성립하면

$$\langle Su, Sv \rangle = \langle S^*Su, v \rangle = \langle u, v \rangle$$

이므로 (c)가 성립한다. (c)를 $u = e_j, v = e_k$ 에 적용하면 $Se_1, \dots, Se_n$ 이 정규직교 리스트이므로 (d)가 성립한다.

(d)가 성립한다고 하자. $A = \mathcal{M}(S, (e_1, \dots, e_n), (f_1, \dots, f_m))$ 라고 하자. $k, r \in \{1, \dots, n\}$ 이면

$$\sum_{j=1}^m A_{j,k} \overline{A_{j,r}} = \left\langle \sum_{j=1}^m A_{j,k} f_j, \sum_{j=1}^m A_{j,r} f_j \right\rangle = \langle Se_k, Se_r \rangle = \begin{cases} 1, & k = r, \\ 0, & k \neq r. \end{cases} \quad (7.50)$$

왼쪽은 A 의 k 번째 열과 r 번째 열의 $\mathbb{F}^m$ 에서의 내적이다. 따라서 (e)가 성립한다. 마지막으로 (e)가 성립하면 (7.50)에 의해 $Se_1, \dots, Se_n$ 이 정규직교 리스트이고, 7.45에 의해 S 는 등거리사상이다.

유니터리 연산자

이제 한 벡터공간에서 자기 자신으로 가는 선형사상, 즉 연산자만 다룬다.

7.51 정의: 유니터리 연산자

연산자 $S \in \mathcal{L}(V)$ 가 가역인 등거리사상이면 S 를 **유니터리 연산자**라고 한다.

유한차원에서는 모든 등거리사상이 단사이고, 단사인 연산자는 가역이다. 따라서 이 장의 상황에서는 위 정의에서 "가역"이라는 말을 빼도 뜻은 달라지지 않는다. 그러나 무한차원 내적공간에서 만나는 표준 정의와 맞추기 위해 이 말을 남겨 둔다.

7.52 예: $\mathbb{R}^2$ 의 회전

$\theta \in \mathbb{R}$ 이고 S 가 표준기저에 대한 행렬

$$\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

을 가지는 $\mathbb{F}^2$ 위의 연산자라고 하자. 이 행렬의 두 열은 $\mathbb{F}^2$ 의 정규직교 리스트를 이룬다. 따라서 7.49의 (a)와 (e)의 동치에 의해 S 는 등거리사상이고, 그러므로 유니터리 연산자이다.

$\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 이면 S 는 $\mathbb{R}^2$ 에서 원점 중심의 θ 라디안 반시계방향 회전이다. 회전은 노름을 보존하므로 등거리사상이라는 사실을 기하적으로도 이해할 수 있다.

7.53 유니터리 연산자의 특성화

$S \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. $e_1, \dots, e_n$ 이 V 의 정규직교기저라고 하자. 그러면 다음 조건들은 서로 동치이다.

(a) S 는 유니터리 연산자이다.

(b)

$$S^*S = SS^* = I.$$

(c) S 는 가역이고

$$S^{-1} = S^*.$$

(d) $Se_1, \dots, Se_n$ 은 V 의 정규직교기저이다.

(e) $\mathcal{M}(S, (e_1, \dots, e_n))$ 의 행들은 유클리드 내적에 대해 $\mathbb{F}^n$ 의 정규직교기저를 이룬다.

(f) S^* 는 유니터리 연산자이다.

증명

(a)가 성립하면 7.49에 의해 $S^*S = I$ 이다. 오른쪽에 S^{-1} 를 곱하면 $S^* = S^{-1}$ 이고, 따라서 $SS^* = I$ 이다. 그러므로 (b)가 성립한다.

(b)는 (c)를 바로 함의한다. (c)가 성립하면 $S^*S = I$ 이므로 7.49에 의해 $Se_1, \dots, Se_n$ 은 정규직교 리스트이다. 길이가 $\dim V$ 이므로 정규직교기저이고, 따라서 (d)가 성립한다.

(d)가 성립하면 7.49에 의해 S 는 유니터리 연산자이다. 이미 (a)가 (b)를 함의함을 보였으므로 $SS^* = I$ 이다. 따라서 S^* 는 등거리사상이고, 그 행렬의 열들은 정규직교기저를 이룬다. 이는 S 의 행들이 정규직교기저를 이룬다는 말이므로 (e)가 성립한다.

(e)가 성립하면 S^* 의 행렬의 열들이 정규직교기저를 이루므로 7.49에 의해 S^* 는 등거리사상이다. 따라서 유니터리 연산자이고 (f)가 성립한다. 마지막으로 (f)를 S^* 에 적용하면 $(S^*)^* = S$ 가 유니터리임을 얻는다.

7.54 유니터리 연산자의 고윳값은 절댓값이 1이다

유니터리 연산자의 고윳값 λ 는

$$|\lambda| = 1$$

을 만족한다.

증명

S 가 유니터리 연산자이고 $Sv = \lambda v$ 이며 $v \neq 0$ 이라고 하자. 그러면

$$|\lambda| \|v\| = \|\lambda v\| = \|Sv\| = \|v\|.$$

따라서 $|\lambda| = 1$ 이다.

7.55 복소 내적공간 위의 유니터리 연산자의 기술

$\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 이고 $S \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. 그러면 다음 조건들은 서로 동치이다.

- (a) S 는 유니터리 연산자이다.
- (b) V 는 S 의 고유벡터들로 이루어진 정규직교기저를 가지며, 그 대응하는 고윳값들은 모두 절댓값이 1이다.

증명

S 가 유니터리이면 7.53에 의해 S 는 정규이다. 복소 스펙트럼 정리(7.31)에 의해 S 의 고유벡터들로 이루어진 정규직교기저가 존재한다. 7.54에 의해 모든 고윳값의 절댓값은 1이다.

반대로 $e_1, \dots, e_n$ 이 S 의 고유벡터들로 이루어진 정규직교기저이고 대응하는 고윳값 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 이 모두 $|\lambda_k| = 1$ 을 만족한다고 하자. 그러면

$$\langle Se_j, Se_k \rangle = \langle \lambda_j e_j, \lambda_k e_k \rangle = \lambda_j \overline{\lambda_k} \langle e_j, e_k \rangle = \begin{cases} 0, & j \neq k, \\ 1, & j = k. \end{cases}$$

따라서 $Se_1, \dots, Se_n$ 은 정규직교기저이고, 7.53에 의해 S 는 유니터리이다.

QR 분해

이제 연산자에서 행렬로 잠시 관심을 옮긴다. 별다른 말이 없으면 $n \times n$ 행렬은 보통 유클리드 내적이 주어진 $\mathbb{F}^n$ 위의 연산자를 표준기저에 대해 나타낸 행렬로 생각한다.

7.56 정의: 유니터리 행렬

$n \times n$ 행렬의 열들이 $\mathbb{F}^n$ 의 정규직교 리스트를 이루면 그 행렬을 **유니터리 행렬**이라고 한다.

길이가 n 인 정규직교 리스트는 $\mathbb{F}^n$ 의 정규직교기저이므로, 위 정의에서 "정규직교 리스트"를 "정규직교기저"로 바꿔도 된다. 또한 유니터리 연산자의 특성화에 의해 "열"을 "행"으로 바꿔도 된다.

7.57 유니터리 행렬의 특성화

Q 가 $n \times n$ 행렬이라고 하자. 그러면 다음 조건들은 서로 동치이다.

- (a) Q 는 유니터리 행렬이다.
- (b) Q 의 행들은 $\mathbb{F}^n$ 의 정규직교 리스트를 이룬다.
- (c) 모든 $v \in \mathbb{F}^n$ 에 대해

$$\|Qv\| = \|v\|.$$

(d)

$$Q^*Q = QQ^* = I,$$

여기서 I 는 대각선 위에는 1이 있고 그 밖에는 0인 $n \times n$ 행렬이다.

7.58 QR 분해

A 가 열들이 일차독립인 정사각행렬이라고 하자. 그러면 유니터리 행렬 Q 와 대각선 성분이 모두 양수인 상삼각행렬 R 가 유일하게 존재하여

$$A = QR$$

가 성립한다.

증명

A 의 열들을 $\mathbb{F}^n$ 의 벡터 $v_1, \dots, v_n$ 이라고 생각하자. 이 리스트에 그램-슈미트 절차를 적용하여 각 $k = 1, \dots, n$ 에 대해

$$\text{span}(v_1, \dots, v_k) = \text{span}(e_1, \dots, e_k) \quad (7.59)$$

를 만족하는 $\mathbb{F}^n$ 의 정규직교기저 $e_1, \dots, e_n$ 을 얻는다. 행렬 R 의 j 행 k 열 성분을

$$R_{j,k} = \langle v_k, e_j \rangle$$

로 정의한다. $j > k$ 이면 e_j 는 $\text{span}(e_1, \dots, e_k)$ 에 직교하므로, (7.59)에 의해 v_k 에도 직교한다. 따라서 $R_{j,k} = 0$ 이고 R 는 상삼각행렬이다.

Q 를 열들이 $e_1, \dots, e_n$ 인 유니터리 행렬로 두자. QR 의 k 번째 열은

$$\langle v_k, e_1 \rangle e_1 + \dots + \langle v_k, e_k \rangle e_k$$

이고, 이는 6.30(a)에 의해 v_k 이다. 따라서 $A = QR$ 이다. 그램-슈미트 절차의 정의에 의해 각 $\langle v_k, e_k \rangle$ 은 양수이므로 R 의 대각성분은 모두 양수이다.

유일성을 보이기 위해 $A = \widehat{Q}\widehat{R}$ 도 같은 조건을 만족한다고 하자. $\widehat{Q}$ 의 열을 $q_1, \dots, q_n$ 이라 하면 각 k 에 대해 $\text{span}(v_1, \dots, v_k) = \text{span}(q_1, \dots, q_k)$ 이고 $\langle v_k, q_k \rangle > 0$ 이다. 6B절 연습문제 10번의 유일성에 의해 $q_k = e_k$ 이다. 따라서 $\widehat{Q} = Q$ 이고 곧 $\widehat{R} = R$ 이다.

7.60 예: 3×3 행렬의 QR 분해

행렬

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -4 \\ 0 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

의 QR 분해를 구하자. A 의 열들을

$$v_1 = (1, 0, 0), \quad v_2 = (2, 1, 3), \quad v_3 = (1, -4, 2)$$

라고 하자. 그램-슈미트 절차를 적용하면

$$e_1 = (1, 0, 0), \quad e_2 = \left(0, \frac{1}{\sqrt{10}}, \frac{3}{\sqrt{10}}\right), \quad e_3 = \left(0, -\frac{3}{\sqrt{10}}, \frac{1}{\sqrt{10}}\right)$$

을 얻는다. 따라서

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{10}} & -\frac{3}{\sqrt{10}} \\ 0 & \frac{3}{\sqrt{10}} & \frac{1}{\sqrt{10}} \end{pmatrix}$$

이고, $R_{j,k} = \langle v_k, e_j \rangle$ 로부터

$$R = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & \sqrt{10} & \frac{\sqrt{10}}{5} \\ 0 & 0 & \frac{7\sqrt{10}}{5} \end{pmatrix}$$

을 얻는다. 실제로

$$QR = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -4 \\ 0 & 3 & 2 \end{pmatrix} = A.$$

QR 분해는 $Ax = b$ 같은 선형방정식계를 푸는 데도 사용할 수 있다. $A = QR$ 이면 $Ax = b$ 는 $QRx = b$ 와 동치이고, 왼쪽에 Q^* 를 곱하면

$$Rx = Q^*b$$

가 된다. R 가 대각성분이 양수인 상삼각행렬이므로, 뒤에서부터 대입하여 빠르게 풀 수 있다.

출레스키 분해

7.61 가역인 양의 연산자

자기수반 연산자 $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 가역인 양의 연산자인 것은 모든 영이 아닌 $v \in V$ 에 대해

$$\langle Tv, v \rangle > 0$$

가 성립하는 것과 동치이다.

증명

T 가 가역인 양의 연산자이고 $v \neq 0$ 이면 $Tv \neq 0$ 이다. 7.43에 의해 $\langle Tv, v \rangle$ 는 0일 수 없고, 양의 연산자이므로 음수도 아니다. 따라서 $\langle Tv, v \rangle > 0$ 이다.

반대로 모든 $v \neq 0$ 에 대해 $\langle Tv, v \rangle > 0$ 이면 $Tv \neq 0$ 이다. 따라서 T 는 단사이고, 유한차원에서 단사 연산자는 가역이다.

7.62 정의: 양의 정부호

행렬 $B \in \mathbb{F}^{n,n}$ 이

$$B^* = B$$

이고 모든 영이 아닌 $x \in \mathbb{F}^n$ 에 대해

$$\langle Bx, x \rangle > 0$$

을 만족하면 B 를 **양의 정부호**라고 한다.

7.63 쉐레스키 분해

B 가 양의 정부호 행렬이라고 하자. 그러면 대각선 성분이 모두 양수인 상삼각행렬 R 가 유일하게 존재하여

$$B = R^*R$$

이 성립한다.

증명

B 가 양의 정부호이므로 7.38의 (a)와 (f)의 동치에 의해, B 와 같은 크기의 가역 정사각행렬 A 가 존재하여 $B = A^*A$ 이다.

$A = QR$ 를 A 의 QR 분해라고 하자. 여기서 Q 는 유니터리이고 R 는 대각선 성분이 모두 양수인 상삼각행렬이다. 그러면 $A^* = R^*Q^*$ 이고

$$B = A^*A = R^*Q^*QR = R^*R.$$

앙드레-루이 쉐레스키(1875-1918)는 이 분해를 발견했고, 이 결과는 사후인 1924년에 출판되었다.

유일성을 보이자. S 도 대각선 성분이 모두 양수인 상삼각행렬이고 $B = S^*S$ 라고 하자. B 가 가역이므로 S 도 가역이다. $B = S^*S$ 의 양변 오른쪽에 S^{-1} 를 곱하면 $BS^{-1} = S^*$ 이다. 위에서 택한 A 에 대해

$$\begin{aligned}
(AS^{-1})^*(AS^{-1}) &= (S^*)^{-1}A^*AS^{-1} \\
&= (S^*)^{-1}BS^{-1} \\
&= (S^*)^{-1}S^* \\
&= I.
\end{aligned}$$

따라서 AS^{-1} 는 유니터리이다. 그러므로 $A = (AS^{-1})S$ 는 A 를 유니터리 행렬과 대각선 성분이 양수인 상삼각행렬의 곱으로 나타내는 분해이다. QR 분해의 유일성에 의해 $S = R$ 이다.

연습문제 7D

- $\dim V \geq 2$ 이고 $S \in \mathcal{L}(V, W)$ 라고 하자. S 가 등거리사상인 것과, V 의 길이 2인 모든 정규직교 리스트 e_1, e_2 에 대해 Se_1, Se_2 가 W 의 정규직교 리스트인 것은 동치임을 증명하여라.
- $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 이고 $T \neq 0$ 이라고 하자. T 가 등거리사상의 스칼라배인 것과 T 가 직교성을 보존하는 것은 동치임을 증명하여라. 여기서 T 가 직교성을 보존한다는 것은 $\langle u, v \rangle = 0$ 이면 $\langle Tu, Tv \rangle = 0$ 이라는 뜻이다.
- (a) V 위의 두 유니터리 연산자의 곱은 유니터리 연산자임을 보여라.
(b) V 위의 유니터리 연산자의 역은 유니터리 연산자임을 보여라.
이 연습문제는 유니터리 연산자들의 집합이 보통의 연산자 곱을 연산으로 하는 군임을 보여 준다.
- $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 이고 $A, B \in \mathcal{L}(V)$ 가 자기수반이라고 하자. $A + iB$ 가 유니터리인 것과 $AB = BA$ 이고 $A^2 + B^2 = I$ 인 것은 동치임을 보여라.
- $S \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. 다음 조건들이 서로 동치임을 증명하여라.
(a) S 는 자기수반 유니터리 연산자이다.
(b) 어떤 V 위의 직교사영 P 에 대해 $S = 2P - I$ 이다.
(c) 어떤 V 의 부분공간 U 가 존재하여 모든 $u \in U$ 에 대해 $Su = u$ 이고 모든 $w \in U^\perp$ 에 대해 $Sw = -w$ 이다.
- T_1, T_2 가 모두 $\mathbb{F}^3$ 위의 정규 연산자이고 고윳값이 2, 5, 7이라고 하자. 어떤 유니터리 연산자 $S \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^3)$ 가 존재하여 $T_1 = S^*T_2S$ 가 됨을 증명하여라.
- $T_1, T_2 \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^4)$ 가 자기수반이고 두 연산자의 고윳값이 모두 2, 5, 7이지만, $T_1 = S^*T_2S$ 를 만족하는 유니터리 연산자 $S \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^4)$ 는 존재하지 않는 예를 제시하여라. 왜 그런 S 가 존재하지 않는지도 설명하여라.
- 증명하거나 반례를 들어라. $S \in \mathcal{L}(V)$ 이고 어떤 정규직교기저 $e_1, \dots, e_n$ 에 대해 각 k 마다 $\|Se_k\| = 1$ 이면 S 는 유니터리이다.
- $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. T 의 모든 고윳값의 절댓값이 1이고 모든 $v \in V$ 에 대해 $\|Tv\| \leq \|v\|$ 이면 T 가 유니터리임을 증명하여라.
- $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 자기수반이며 모든 $v \in V$ 에 대해 $\|Tv\| \leq \|v\|$ 라고 하자.
(a) $I - T^2$ 가 양의 연산자임을 보여라.
(b) $T + i\sqrt{I - T^2}$ 가 유니터리 연산자임을 보여라.
- $S \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. S 가 유니터리 연산자인 것과

$$\{Sv : v \in V, \|v\| \leq 1\} = \{v \in V : \|v\| \leq 1\}$$

인 것은 동치임을 증명하여라.

12. 증명하거나 반례를 들어라. $S \in \mathcal{L}(V)$ 가 가역이고 모든 $v \in V$ 에 대해 $\|S^{-1}v\| = \|Sv\|$ 이면 S 는 유니터리이다.
13. 복소수 성분을 가진 정사각행렬의 열들이 $\mathbb{C}^n$ 의 정규직교 리스트를 이루는 것과 행들이 $\mathbb{C}^n$ 의 정규직교 리스트를 이루는 것은 동치인 이유를 설명하여라.
14. $v \in V$ 이고 $\|v\| = 1$, $b \in \mathbb{F}$ 이며 $\dim V \geq 2$ 라고 하자. $\langle Sv, v \rangle = b$ 를 만족하는 유니터리 연산자 $S \in \mathcal{L}(V)$ 가 존재하는 것과 $|b| \leq 1$ 인 것은 동치임을 증명하여라.
15. T 가 V 위의 유니터리 연산자이고 $T - I$ 가 가역이라고 하자.
 - (a) $(T + I)(T - I)^{-1}$ 가 반자기수반임을 증명하여라.
 - (b) $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 이면 $i(T + I)(T - I)^{-1}$ 가 자기수반 연산자임을 증명하여라.
16. $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 자기수반이라고 하자. $(T + iI)(T - iI)^{-1}$ 가 유니터리 연산자이고 1이 이 연산자의 고윳값이 아님을 증명하여라.
17. 7.57에 주어진 유니터리 행렬의 특성화들이 성립하는 이유를 설명하여라.
18. 정사각행렬 A 가 자신의 전치와 같으면 A 를 대칭행렬이라고 한다. A 가 실수 성분을 가진 대칭행렬이면, 실수 성분을 가진 유니터리 행렬 Q 가 존재하여 Q^*AQ 가 대각행렬이 됨을 증명하여라.
19. n 이 양의 정수라고 하자. 이 연습문제에서는 $\mathbb{C}^n$ 의 원소를 $z = (z_0, z_1, \dots, z_{n-1})$ 로 쓴다. $\mathbb{C}^n$ 위의 선형함수 $\omega_0, \omega_1, \dots, \omega_{n-1}$ 를

$$\omega_j(z_0, z_1, \dots, z_{n-1}) = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{m=0}^{n-1} z_m e^{-2\pi i j m / n}$$

로 정의한다. 이산 푸리에 변환은

$$\mathcal{F}z = (\omega_0(z), \omega_1(z), \dots, \omega_{n-1}(z))$$

로 정의되는 연산자 $\mathcal{F} : \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$ 이다.

- (a) $\mathcal{F}$ 가 $\mathbb{C}^n$ 위의 유니터리 연산자임을 보여라.
- (b) $(z_0, \dots, z_{n-1}) \in \mathbb{C}^n$ 이고 $z_n = z_0$ 로 정의하면

$$\mathcal{F}^{-1}(z_0, z_1, \dots, z_{n-1}) = \mathcal{F}(z_n, z_{n-1}, \dots, z_1)$$

임을 보여라.

- (c) $\mathcal{F}^4 = I$ 임을 보여라.

20. A 가 열들이 일차독립인 정사각행렬이라고 하자. 대각선 성분이 모두 양수인 하삼각행렬 R 와 유니터리 행렬 Q 가 유일하게 존재하여 $A = RQ$ 가 됨을 증명하여라.

7E 특이값분해

특이값

7.64 T^*T 의 성질

$T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라고 하자. 그러면 다음이 성립한다.

(a) T^*T 는 V 위의 양의 연산자이다.

(b)

$$\text{null } T^*T = \text{null } T.$$

(c)

$$\text{range } T^*T = \text{range } T^*.$$

(d)

$$\dim \text{range } T = \dim \text{range } T^* = \dim \text{range } T^*T.$$

증명

(a) 먼저

$$(T^*T)^* = T^*(T^*)^* = T^*T$$

이므로 T^*T 는 자기수반이다. 또한 $v \in V$ 이면

$$\langle (T^*T)v, v \rangle = \langle Tv, Tv \rangle = \|Tv\|^2 \geq 0.$$

따라서 T^*T 는 양의 연산자이다.

(b) $v \in \text{null } T^*T$ 이면

$$\|Tv\|^2 = \langle T^*Tv, v \rangle = 0$$

이므로 $Tv = 0$ 이다. 반대 포함은 명백하다.

(c)는 (a), (b), 7.6에서

$$\text{range } T^*T = (\text{null } T^*T)^\perp = (\text{null } T)^\perp = \text{range } T^*$$

로 얻는다.

(d)의 첫 등식은

$$\dim \operatorname{range} T = \dim(\operatorname{null} T^*)^\perp = \dim W - \dim \operatorname{null} T^* = \dim \operatorname{range} T^*$$

에서 나오고, 두 번째 등식은 (c)에서 나온다.

7.65 정의: 특이값

$T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라고 하자. T 의 **특이값**은 T^*T 의 고윳값들의 음이 아닌 제곱근을 큰 것부터 나열한 리스트이다. 각 값은 T^*T 의 대응하는 고유공간의 차원만큼 반복하여 포함한다.

7.66 예: $\mathbb{F}^4$ 위의 연산자의 특이값

$T \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^4)$ 를

$$T(z_1, z_2, z_3, z_4) = (0, 3z_1, 2z_2, -3z_4)$$

로 정의하자. 계산하면

$$T^*T(z_1, z_2, z_3, z_4) = (9z_1, 4z_2, 0, 9z_4)$$

이다. 따라서 T^*T 의 고윳값은 9, 4, 0이고

$$\dim E(9, T^*T) = 2, \quad \dim E(4, T^*T) = 1, \quad \dim E(0, T^*T) = 1.$$

그러므로 T 의 특이값은

$$3, 2, 0$$

이다. 이 예에서 T 의 고윳값은 -3 과 0 뿐이므로, 고윳값만으로는 T 의 정의에 나타난 수 2를 잡아내지 못하지만 특이값은 이를 포함한다.

7.67 예: $\mathbb{F}^4$ 에서 $\mathbb{F}^3$ 으로 가는 선형사상의 특이값

$T \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^4, \mathbb{F}^3)$ 의 표준기저에 대한 행렬이

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

이라고 하자. 그러면 T^*T 의 행렬은

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 25 \end{pmatrix}$$

이고, T^*T 의 고윳값은 25, 2, 0이며

$$\dim E(25, T^*T) = 1, \quad \dim E(2, T^*T) = 1, \quad \dim E(0, T^*T) = 2.$$

따라서 T 의 특이값은

$$5, \sqrt{2}, 0, 0$$

이다.

7.68 양의 특이값의 역할

$T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라고 하자. 그러면 다음이 성립한다.

- (a) T 가 단사인 것과 0이 T 의 특이값이 아닌 것은 동치이다.
- (b) T 의 양의 특이값의 개수는 $\dim \text{range} T$ 와 같다.
- (c) T 가 전사인 것과 T 의 양의 특이값의 개수가 $\dim W$ 와 같은 것은 동치이다.

증명

T 가 단사인 것은 $\text{null} T = \{0\}$ 인 것과 동치이고, 7.64(b)에 의해 이는 $\text{null} T^*T = \{0\}$ 인 것과 동치이다. 이는 0이 T^*T 의 고윳값이 아닌 것과 동치이며, 곧 0이 T 의 특이값이 아닌 것과 동치이다.

T^*T 에 스펙트럼 정리를 적용하면 $\dim \text{range} T^*T$ 는 T^*T 의 양의 고윳값의 개수와 같다. 7.64(d)에 의해 이는 $\dim \text{range} T$ 와 같으므로 (b)가 성립한다. (c)는 (b)와 2.39에서 따른다.

고윳값과 특이값을 비교하면 다음과 같다.

고윳값의 리스트	특이값의 리스트
벡터공간의 맥락	내적공간의 맥락
한 벡터공간에서 자기 자신으로 가는 선형사상에 대해서만 정의	한 내적공간에서 다른 내적공간으로 가는 선형사상에도 정의
임의의 실수 또는 복소수일 수 있음	음이 아닌 수
$\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 이면 빈 리스트일 수 있음	리스트의 길이는 정의역의 차원과 같음
0을 포함하는 것은 연산자가 가역이 아님과 동치	0을 포함하는 것은 선형사상이 단사가 아님과 동치
표준적인 순서가 없음	항상 큰 것부터 나열

7.69 등거리사상은 모든 특이값이 1인 것으로 특성화된다

$S \in \mathcal{L}(V, W)$ 라고 하자. 그러면

$$S \text{가 등거리사상} \iff S \text{의 모든 특이값이 } 1.$$

증명

$$\begin{aligned} S \text{가 등거리사상} &\iff S^*S = I \\ &\iff S^*S \text{의 모든 고윳값이 } 1 \\ &\iff S \text{의 모든 특이값이 } 1. \end{aligned}$$

첫 동치는 7.49에서, 둘째 동치는 자기수반 연산자 S^*S 에 대한 스펙트럼 정리에서 따른다.

선형사상과 행렬의 특이값분해

특이값분해는 자주 SVD라고 불리며, 계산 선형대수에서 매우 유용하다. 다음 결과는 V 에서 W 로 가는 모든 선형사상이 특이값과 두 정규직교 리스트를 통해 매우 깔끔하게 표현됨을 보여 준다.

7.70 특이값분해

$T \in \mathcal{L}(V, W)$ 이고 T 의 양의 특이값이 $s_1, \dots, s_m$ 이라고 하자. 그러면 V 의 정규직교 리스트 $e_1, \dots, e_m$ 과 W 의 정규직교 리스트 $f_1, \dots, f_m$ 이 존재하여 모든 $v \in V$ 에 대해

$$Tv = s_1 \langle v, e_1 \rangle f_1 + \dots + s_m \langle v, e_m \rangle f_m \quad (7.71)$$

가 성립한다.

증명

T 의 모든 특이값을 $s_1, \dots, s_n$ 이라고 쓰자. 여기서 $n = \dim V$ 이다. T^*T 는 양의 연산자이므로, 스펙트럼 정리에 의해 V 의 정규직교기저 $e_1, \dots, e_n$ 이 존재하여 각 $k = 1, \dots, n$ 에 대해

$$T^*Te_k = s_k^2 e_k \quad (7.72)$$

가 성립한다. $k = 1, \dots, m$ 에 대해

$$f_k = \frac{Te_k}{s_k} \quad (7.73)$$

로 정의한다. 그러면 $j, k \in \{1, \dots, m\}$ 에 대해

$$\begin{aligned}
\langle f_j, f_k \rangle &= \frac{1}{s_j s_k} \langle T e_j, T e_k \rangle \\
&= \frac{1}{s_j s_k} \langle e_j, T^* T e_k \rangle \\
&= \frac{s_k}{s_j} \langle e_j, e_k \rangle \\
&= \begin{cases} 0, & j \neq k, \\ 1, & j = k. \end{cases}
\end{aligned}$$

따라서 $f_1, \dots, f_m$ 은 W 의 정규직교 리스트이다. $k > m$ 이면 $s_k = 0$ 이고, (7.72)에 의해 $T^* T e_k = 0$ 이다. 7.64(b)에 의해 $T e_k = 0$ 이다. 이제 $v \in V$ 이면

$$\begin{aligned}
T v &= T(\langle v, e_1 \rangle e_1 + \dots + \langle v, e_n \rangle e_n) \\
&= \langle v, e_1 \rangle T e_1 + \dots + \langle v, e_m \rangle T e_m \\
&= s_1 \langle v, e_1 \rangle f_1 + \dots + s_m \langle v, e_m \rangle f_m.
\end{aligned}$$

원하는 특이값분해를 얻었다.

위 특이값분해에서 $e_1, \dots, e_m$ 을 V 의 정규직교기저로, $f_1, \dots, f_m$ 을 W 의 정규직교기저로 확장하면, 그 두 기저에 대한 T 의 행렬은 대각선에 $s_1, \dots, s_m$ 이 있고 나머지는 0인 매우 단순한 형태가 된다. 정사각행렬이 아닌 경우에도 다음 정의를 쓰면, 모든 선형사상이 적절한 정규직교기저에 대해 대각행렬을 가진다고 말할 수 있다.

7.74 정의: 대각행렬

$M \times N$ 행렬 A 가 $k = 1, \dots, \min\{M, N\}$ 에 대한 $A_{k,k}$ 를 제외한 모든 성분이 0이면 A 를 **대각행렬**이라고 한다.

스펙트럼 정리와 특이값분해를 비교하면 다음과 같다.

스펙트럼 정리	특이값분해
$\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 일 때 자기수반 연산자, $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 일 때 정규 연산자만 기술	한 내적공간에서 다른 내적공간으로 가는 임의의 선형사상을 기술
하나의 정규직교기저를 산출	정의역과 공역에서 각각 하나씩, 두 정규직교 리스트를 산출
$\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 인지 $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 인지에 따라 증명이 다름	두 경우에 같은 증명이 작동

7.75 수반과 유사역의 특이값분해

$T \in \mathcal{L}(V, W)$ 이고 T 의 양의 특이값이 $s_1, \dots, s_m$ 이라고 하자. V 의 정규직교 리스트 $e_1, \dots, e_m$ 과 W 의 정규직교 리스트 $f_1, \dots, f_m$ 이 모든 $v \in V$ 에 대해

$$Tv = s_1 \langle v, e_1 \rangle f_1 + \dots + s_m \langle v, e_m \rangle f_m \quad (7.76)$$

를 만족한다고 하자. 그러면 모든 $w \in W$ 에 대해

$$T^*w = s_1 \langle w, f_1 \rangle e_1 + \dots + s_m \langle w, f_m \rangle e_m \quad (7.77)$$

이고

$$T^\dagger w = \frac{\langle w, f_1 \rangle}{s_1} e_1 + \dots + \frac{\langle w, f_m \rangle}{s_m} e_m. \quad (7.78)$$

증명

$v \in V, w \in W$ 이면

$$\begin{aligned} \langle Tv, w \rangle &= \langle s_1 \langle v, e_1 \rangle f_1 + \dots + s_m \langle v, e_m \rangle f_m, w \rangle \\ &= s_1 \langle v, e_1 \rangle \langle f_1, w \rangle + \dots + s_m \langle v, e_m \rangle \langle f_m, w \rangle \\ &= \langle v, s_1 \langle w, f_1 \rangle e_1 + \dots + s_m \langle w, f_m \rangle e_m \rangle. \end{aligned}$$

따라서 (7.77)이 성립한다.

(7.78)을 보이자. $w \in W$ 에 대해

$$v = \frac{\langle w, f_1 \rangle}{s_1} e_1 + \dots + \frac{\langle w, f_m \rangle}{s_m} e_m$$

라고 두면, (7.76)에 의해

$$Tv = \langle w, f_1 \rangle f_1 + \dots + \langle w, f_m \rangle f_m = P_{\text{range } T} w.$$

또한 $v \in (\text{null } T)^\perp$ 이다. 따라서 유사역의 정의(6.68)에 의해 $v = T^\dagger w$ 이다.

7.79 예: 특이값분해 찾기

$T \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^4, \mathbb{F}^3)$ 를

$$T(x_1, x_2, x_3, x_4) = (-5x_4, 0, x_1 + x_2)$$

로 정의하자. 표준기저에 대한 T 의 행렬은

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

이다. 예 7.67에서 보았듯이 T^*T 의 양의 고윳값은 25, 2이고, 따라서 T 의 양의 특이값은 $5, \sqrt{2}$ 이다.

$E(25, T^*T)$ 의 정규직교기저는 $(0, 0, 0, 1)$ 이고, $E(2, T^*T)$ 의 정규직교기저는

$$\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0, 0 \right)$$

이다. 따라서

$$e_1 = (0, 0, 0, 1), \quad e_2 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0, 0 \right)$$

로 두고

$$f_1 = \frac{Te_1}{5} = (-1, 0, 0), \quad f_2 = \frac{Te_2}{\sqrt{2}} = (0, 0, 1)$$

로 둔다. 그러면 e_1, e_2 는 $\mathbb{F}^4$ 의 정규직교 리스트이고 f_1, f_2 는 $\mathbb{F}^3$ 의 정규직교 리스트이며, 모든 $v \in \mathbb{F}^4$ 에 대해

$$Tv = 5\langle v, e_1 \rangle f_1 + \sqrt{2}\langle v, e_2 \rangle f_2$$

이다. 이것이 T 의 특이값분해이다.

7.80 SVD의 행렬 버전

A 가 랭크가 $m \geq 1$ 인 $p \times n$ 행렬이라고 하자. 그러면 열들이 정규직교인 $p \times m$ 행렬 B , 대각선 성분이 양수인 $m \times m$ 대각행렬 D , 열들이 정규직교인 $n \times m$ 행렬 C 가 존재하여

$$A = BDC^*$$

가 성립한다.

증명

$T : \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^p$ 를 표준기저에 대한 행렬이 A 인 선형사상이라고 하자. 그러면 $\dim \text{range } T = m$ 이다. T 의 특이값분해를

$$Tv = s_1\langle v, e_1 \rangle f_1 + \cdots + s_m\langle v, e_m \rangle f_m \quad (7.81)$$

라고 하자. B 를 열들이 $f_1, \dots, f_m$ 인 $p \times m$ 행렬, D 를 대각선 성분이 $s_1, \dots, s_m$ 인 $m \times m$ 대각행렬, C 를 열들이 $e_1, \dots, e_m$ 인 $n \times m$ 행렬로 둔다.

$u_1, \dots, u_m$ 을 $\mathbb{F}^m$ 의 표준기저라고 하자. $k = 1, \dots, m$ 이면

$$(AC - BD)u_k = Ae_k - B(s_k u_k) = s_k f_k - s_k f_k = 0.$$

따라서 $AC = BD$ 이다. 오른쪽에 C^* 를 곱하면

$$ACC^* = BDC^*.$$

$C^*e_k = u_k$ 이고, (7.81)에 의해 $(\text{span}(e_1, \dots, e_m))^\perp$ 에서는 A 와 ACC^* 가 모두 0으로 작용한다. 따라서 $ACC^* = A$ 이고, 원하는 $A = BDC^*$ 를 얻는다.

행렬 A 는 pn 개의 성분을 가지지만, B, D, C 의 성분 수의 합은 $m(p + m + n)$ 이다. 따라서 p, n 이 크고 랭크 m 이 이들보다 훨씬 작으면, A 를 저장하는 대신 SVD의 세 행렬을 저장하면 훨씬 적은 정보를 저장해도 된다.

연습문제 7E

1. $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라고 하자. $T = 0$ 인 것과 T 의 모든 특이값이 0인 것은 동치임을 보여라.
2. $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 이고 $s > 0$ 이라고 하자. s 가 T 의 특이값인 것과, 영이 아닌 벡터 $v \in V, w \in W$ 가 존재하여

$$Tv = sw, \quad T^*w = sv$$

를 만족하는 것은 동치임을 증명하여라. 두 방정식을 모두 만족하는 벡터 v, w 는 슈미트 쌍이라고 불린다.

3. 0이 유일한 고윳값이고 특이값이 5, 0인 $T \in \mathcal{L}(\mathbb{C}^2)$ 의 예를 제시하여라.
4. $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 이고 s_1 이 T 의 가장 큰 특이값, s_n 이 가장 작은 특이값이라고 하자. 다음을 증명하여라.

$$\{\|Tv\| : v \in V, \|v\| = 1\} = [s_n, s_1].$$

5. $T \in \mathcal{L}(\mathbb{C}^2)$ 가 $T(x, y) = (-4y, x)$ 로 정의되어 있다고 하자. T 의 특이값을 구하여라.
6. 예 6.34의 내적이 주어진 $\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ 에서 $Dp = p'$ 로 정의되는 미분 연산자 $D \in \mathcal{L}(\mathcal{P}_2(\mathbb{R}))$ 의 특이값을 구하여라.
7. $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 자기수반이거나, $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 정규라고 하자. T 의 고윳값을 각 고유공간의 차원만큼 반복하여 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 이라고 하자. T 의 특이값은 $|\lambda_1|, \dots, |\lambda_n|$ 을 큰 것부터 정렬한 리스트임을 보여라.
8. $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라고 하자. $s_1 \geq s_2 \geq \dots \geq s_m > 0$ 이고, $e_1, \dots, e_m$ 은 V 의 정규직교 리스트, $f_1, \dots, f_m$ 은 W 의 정규직교 리스트이며, 모든 $v \in V$ 에 대해

$$Tv = s_1 \langle v, e_1 \rangle f_1 + \dots + s_m \langle v, e_m \rangle f_m$$

라고 하자.

- (a) $f_1, \dots, f_m$ 은 $\text{range } T$ 의 정규직교기저임을 증명하여라.
- (b) $e_1, \dots, e_m$ 은 $(\text{null } T)^\perp$ 의 정규직교기저임을 증명하여라.
- (c) $s_1, \dots, s_m$ 이 T 의 양의 특이값임을 증명하여라.
- (d) $k \in \{1, \dots, m\}$ 이면 e_k 는 고윳값 s_k^2 에 대응하는 T^*T 의 고유벡터임을 증명하여라.
- (e) 모든 $w \in W$ 에 대해

$$TT^*w = s_1^2 \langle w, f_1 \rangle f_1 + \cdots + s_m^2 \langle w, f_m \rangle f_m$$

임을 증명하여라.

9. $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라고 하자. T 와 T^* 는 같은 양의 특이값을 가짐을 보여라.
 10. $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 의 특이값이 $s_1, \dots, s_n$ 이라고 하자. T 가 가역이면 T^{-1} 의 특이값은

$$\frac{1}{s_n}, \dots, \frac{1}{s_1}$$

임을 증명하여라.

11. $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 이고 $v_1, \dots, v_n$ 이 V 의 정규직교기저라고 하자. T 의 특이값을 $s_1, \dots, s_n$ 이라고 하자.

(a)

$$\|Tv_1\|^2 + \cdots + \|Tv_n\|^2 = s_1^2 + \cdots + s_n^2$$

임을 증명하여라.

(b) $W = V$ 이고 T 가 양의 연산자이면

$$\langle Tv_1, v_1 \rangle + \cdots + \langle Tv_n, v_n \rangle = s_1 + \cdots + s_n$$

임을 증명하여라.

12. (a) 유한차원 벡터공간과 그 위의 연산자 T 중에서 T^2 의 특이값이 T 의 특이값들의 제곱과 같지 않은 예를 제시하여라.

(b) $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 정규이면 T^2 의 특이값은 T 의 특이값들의 제곱임을 증명하여라.

13. $T_1, T_2 \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. T_1 과 T_2 가 같은 특이값을 가지는 것과, 유니터리 연산자 $S_1, S_2 \in \mathcal{L}(V)$ 가 존재하여

$$T_1 = S_1 T_2 S_2$$

가 되는 것은 동치임을 증명하여라.

14. $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라고 하자. s_n 을 T 의 가장 작은 특이값이라고 하자. 모든 $v \in V$ 에 대해

$$s_n \|v\| \leq \|Tv\|$$

임을 증명하여라.

15. $T \in \mathcal{L}(V)$ 이고 $s_1 \geq \cdots \geq s_n$ 이 T 의 특이값이라고 하자. λ 가 T 의 고윳값이면

$$s_1 \geq |\lambda| \geq s_n$$

임을 증명하여라.

16. $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라고 하자. 다음을 증명하여라.

$$(T^*)^\dagger = (T^\dagger)^*.$$

17. $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. T 가 자기수반인 것과 $T^\dagger$ 가 자기수반인 것은 동치임을 증명하여라.

행렬이 펼쳐지고
특이값은 별처럼 빛나
혼돈 속 질서

-- ChatGPT가 쓴 특이값분해에 관한 하이쿠 --

7F 특이값분해의 결과들

선형사상의 노름

특이값분해는 $\|Tv\|$ 에 대한 다음 상계를 준다.

7.82 $\|Tv\|$ 의 상계

$T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라고 하자. s_1 을 T 의 가장 큰 특이값이라고 하자. 그러면 모든 $v \in V$ 에 대해

$$\|Tv\| \leq s_1 \|v\|.$$

증명

$s_1, \dots, s_m$ 을 T 의 양의 특이값이라고 하고, $e_1, \dots, e_m$ 과 $f_1, \dots, f_m$ 을 T 의 특이값분해를 주는 정규직교 리스트라고 하자. 즉 모든 $v \in V$ 에 대해

$$Tv = s_1 \langle v, e_1 \rangle f_1 + \dots + s_m \langle v, e_m \rangle f_m \quad (7.83)$$

이다. 그러면

$$\begin{aligned} \|Tv\|^2 &= s_1^2 |\langle v, e_1 \rangle|^2 + \dots + s_m^2 |\langle v, e_m \rangle|^2 \\ &\leq s_1^2 (|\langle v, e_1 \rangle|^2 + \dots + |\langle v, e_m \rangle|^2) \\ &\leq s_1^2 \|v\|^2. \end{aligned}$$

마지막 부등식은 베셀 부등식(6.26)에서 따른다. 양변의 제곱근을 취하면 원하는 부등식을 얻는다.

위 결과는 $\|v\| \leq 1$ 인 모든 $v \in V$ 에 대해

$$\|Tv\| \leq s_1 \quad (7.84)$$

임을 뜻한다. 또한 (7.83)에서 $v = e_1$ 을 대입하면 $Te_1 = s_1 f_1$ 이고, 따라서 $\|Te_1\| = s_1$ 이다. 그러므로

$$\max\{\|Tv\| : v \in V, \|v\| \leq 1\} = s_1. \quad (7.85)$$

이 등식은 다음 정의의 동기이다.

7.86 정의: 선형사상의 노름, $\|\cdot\|$

$T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라고 하자. T 의 노름 $\|T\|$ 는

$$\|T\| = \max\{\|Tv\| : v \in V, \|v\| \leq 1\}$$

로 정의된다.

일반적으로 음이 아닌 수들의 무한집합의 최댓값은 존재하지 않을 수 있다. 그러나 위 논의는 선형사상 T 의 노름 정의에 나타나는 최댓값이 실제로 존재하고, T 의 가장 큰 특이값과 같음을 보여 준다.

이제 노름이라는 단어와 기호 $\|\cdot\|$ 가 두 가지 방식으로 쓰인다. 하나는 내적공간의 벡터 v 에 대해 $\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}$ 로 정의되는 노름이고, 다른 하나는 선형사상 T 에 대해 정의한 $\|T\|$ 이다. 문맥과 기호를 보면 어떤 의미인지 구분할 수 있어야 한다.

7.87 선형사상 노름의 기본 성질

$T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라고 하자. 그러면 다음이 성립한다.

(a) $\|T\| \geq 0$.

(b) $\|T\| = 0$ 인 것과 $T = 0$ 인 것은 동치이다.

(c) 모든 $\lambda \in \mathbb{F}$ 에 대해

$$\|\lambda T\| = |\lambda| \|T\|.$$

(d) 모든 $S \in \mathcal{L}(V, W)$ 에 대해

$$\|S + T\| \leq \|S\| + \|T\|.$$

증명

(a)는 정의에서 바로 나온다. (b)에서 $\|T\| = 0$ 이면 $\|v\| \leq 1$ 인 모든 v 에 대해 $Tv = 0$ 이다. 임의의 영이 아닌 $u \in V$ 에 대해 $u/\|u\|$ 의 노름은 1이므로

$$Tu = \|u\| T \left(\frac{u}{\|u\|} \right) = 0.$$

따라서 $T = 0$ 이다. 반대방향은 명백하다.

(c)는

$$\begin{aligned}
\|\lambda T\| &= \max\{\|\lambda Tv\| : v \in V, \|v\| \leq 1\} \\
&= |\lambda| \max\{\|Tv\| : v \in V, \|v\| \leq 1\} \\
&= |\lambda| \|T\|
\end{aligned}$$

에서 따른다.

(d) $\|S + T\| = \|(S + T)v\|$ 이고 $\|v\| \leq 1$ 인 $v \in V$ 를 택한다. 그러면

$$\|S + T\| = \|Sv + Tv\| \leq \|Sv\| + \|Tv\| \leq \|S\| + \|T\|.$$

7.88 $\|T\|$ 의 다른 공식들

$T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라고 하자. 그러면 다음이 성립한다.

(a) $\|T\|$ 는 T 의 가장 큰 특이값이다.

(b)

$$\|T\| = \max\{\|Tv\| : v \in V, \|v\| = 1\}.$$

(c) $\|T\|$ 는 모든 $v \in V$ 에 대해

$$\|Tv\| \leq c\|v\|$$

가 성립하게 하는 가장 작은 수 c 이다.

증명

(a)는 (7.85)이다. (b)는 $0 < \|v\| \leq 1$ 이면 $u = v/\|v\|$ 가 $\|u\| = 1$ 을 만족하고

$$\|Tu\| = \frac{\|Tv\|}{\|v\|} \geq \|Tv\|$$

이므로, 최댓값을 찾을 때 노름이 1인 벡터만 보아도 된다는 사실에서 따른다.

(c) $v \neq 0$ 이면 정의에서

$$\left\| T \left(\frac{v}{\|v\|} \right) \right\| \leq \|T\|$$

이고, 따라서

$$\|Tv\| \leq \|T\| \|v\|. \quad (7.89)$$

반대로 어떤 c 가 모든 $v \in V$ 에 대해 $\|Tv\| \leq c\|v\|$ 를 만족하면, $\|v\| \leq 1$ 인 모든 v 에 대해 $\|Tv\| \leq c$ 이다. 최댓값을 취하면 $\|T\| \leq c$ 이다.

7.90 예: 노름

- I 가 V 위의 항등연산자이면 $\|I\| = 1$ 이다.
- $T \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^n)$ 의 표준기저에 대한 행렬의 모든 성분이 1이면 $\|T\| = n$ 이다.
- $T \in \mathcal{L}(V)$ 이고 V 가 T 의 고유벡터들로 이루어진 정규직교기저를 가지며 대응하는 고유값이 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 이면, $\|T\|$ 는 $|\lambda_1|, \dots, |\lambda_n|$ 중 최댓값이다.
- $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^5)$ 의 표준기저에 대한 행렬이 j 행 k 열 성분 $\frac{1}{j^2+k}$ 를 가지는 5×5 행렬이라고 하자. 표준 수학 소프트웨어는 T 의 가장 큰 특이값이 대략 0.8이고 가장 작은 특이값이 대략 10^{-6} 임을 보여 준다. 따라서 $\|T\| \approx 0.8$ 이고 $\|T^{-1}\| \approx 10^6$ 이다. 이 노름들의 정확한 공식은 구할 수 없다.

7.91 수반의 노름

$T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라고 하자. 그러면

$$\|T^*\| = \|T\|.$$

증명

$w \in W$ 이면

$$\begin{aligned} \|T^*w\|^2 &= \langle T^*w, T^*w \rangle \\ &= \langle TT^*w, w \rangle \\ &\leq \|TT^*w\| \|w\| \\ &\leq \|T\| \|T^*w\| \|w\|. \end{aligned}$$

따라서 $\|T^*w\| \leq \|T\| \|w\|$ 이고, 7.88(c)에 의해 $\|T^*\| \leq \|T\|$ 이다. 이제 이 부등식을 T^* 에 적용하고 $(T^*)^* = T$ 를 사용하면 $\|T\| \leq \|T^*\|$ 이다. 따라서 두 노름은 같다.

더 낮은 차원의 치역을 가진 선형사상으로 근사하기

다음 결과는 특이값분해의 놀라운 응용이다. 선형사상을 치역의 차원이 최대 k 인 선형사상으로 가장 잘 근사하려면, 특이값분해에서 앞의 k 개 항만 남기면 된다는 내용이다.

7.92 치역 차원이 최대 k 인 선형사상에 의한 최적 근사

$T \in \mathcal{L}(V, W)$ 이고 $s_1 \geq \dots \geq s_m$ 이 T 의 양의 특이값이라고 하자. $1 \leq k < m$ 이라고 하자. 그러면

$$\min\{\|T - S\| : S \in \mathcal{L}(V, W), \dim \text{range } S \leq k\} = s_{k+1}.$$

또한

$$Tv = s_1 \langle v, e_1 \rangle f_1 + \dots + s_m \langle v, e_m \rangle f_m$$

이 T 의 특이값분해이고 $T_k \in \mathcal{L}(V, W)$ 를

$$T_k v = s_1 \langle v, e_1 \rangle f_1 + \cdots + s_k \langle v, e_k \rangle f_k$$

로 정의하면, $\dim \text{range} T_k = k$ 이고

$$\|T - T_k\| = s_{k+1}.$$

증명

$v \in V$ 이면

$$\begin{aligned} \|(T - T_k)v\|^2 &= \|s_{k+1} \langle v, e_{k+1} \rangle f_{k+1} + \cdots + s_m \langle v, e_m \rangle f_m\|^2 \\ &= s_{k+1}^2 |\langle v, e_{k+1} \rangle|^2 + \cdots + s_m^2 |\langle v, e_m \rangle|^2 \\ &\leq s_{k+1}^2 (|\langle v, e_{k+1} \rangle|^2 + \cdots + |\langle v, e_m \rangle|^2) \\ &\leq s_{k+1}^2 \|v\|^2. \end{aligned}$$

따라서 $\|T - T_k\| \leq s_{k+1}$ 이다. 또한 $(T - T_k)e_{k+1} = s_{k+1}f_{k+1}$ 이므로 $\|T - T_k\| = s_{k+1}$ 이다.

이제 $S \in \mathcal{L}(V, W)$ 이고 $\dim \text{range} S \leq k$ 라고 하자. 그러면 $Se_1, \dots, Se_{k+1}$ 은 길이가 $k+1$ 인 일차종속 리스트이다. 따라서 모두 0이 아닌 것은 아닌 스칼라 $a_1, \dots, a_{k+1}$ 가 존재하여

$$a_1 Se_1 + \cdots + a_{k+1} Se_{k+1} = 0$$

이다. 벡터 $a_1 e_1 + \cdots + a_{k+1} e_{k+1}$ 는 0이 아니며,

$$\begin{aligned} &\|(T - S)(a_1 e_1 + \cdots + a_{k+1} e_{k+1})\|^2 \\ &= \|T(a_1 e_1 + \cdots + a_{k+1} e_{k+1})\|^2 \\ &= \|s_1 a_1 f_1 + \cdots + s_{k+1} a_{k+1} f_{k+1}\|^2 \\ &= s_1^2 |a_1|^2 + \cdots + s_{k+1}^2 |a_{k+1}|^2 \\ &\geq s_{k+1}^2 (|a_1|^2 + \cdots + |a_{k+1}|^2) \\ &= s_{k+1}^2 \|a_1 e_1 + \cdots + a_{k+1} e_{k+1}\|^2. \end{aligned}$$

따라서 $\|T - S\| \geq s_{k+1}$ 이다. 결국 T_k 가 최적 근사이다.

극분해

0이 아닌 복소수 z 는

$$z = \frac{z}{|z|} |z| = \frac{z}{|z|} \sqrt{\bar{z} z}$$

로 쓸 수 있다. 첫 번째 인수 $z/|z|$ 의 절댓값은 1이다. 이와 유사하게 모든 연산자는 유니터리 연산자와 양의 연산자의 곱으로 쓸 수 있다.

$T \in \mathcal{L}(V)$ 이면 T^*T 는 양의 연산자이므로 $\sqrt{T^*T}$ 가 잘 정의된다.

7.93 극분해

$T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. 그러면 어떤 유니터리 연산자 $S \in \mathcal{L}(V)$ 가 존재하여

$$T = S\sqrt{T^*T}$$

가 성립한다.

증명

$s_1, \dots, s_m$ 을 T 의 양의 특이값이라고 하고, $e_1, \dots, e_m$ 과 $f_1, \dots, f_m$ 을 V 의 정규직교 리스트로서 모든 $v \in V$ 에 대해

$$Tv = s_1\langle v, e_1 \rangle f_1 + \dots + s_m\langle v, e_m \rangle f_m \quad (7.94)$$

를 만족한다고 하자. 이 두 리스트를 각각 V 의 정규직교기저 $e_1, \dots, e_n$ 과 $f_1, \dots, f_n$ 으로 확장한다. $S \in \mathcal{L}(V)$ 를

$$Sv = \langle v, e_1 \rangle f_1 + \dots + \langle v, e_n \rangle f_n$$

으로 정의한다. 그러면

$$\|Sv\|^2 = |\langle v, e_1 \rangle|^2 + \dots + |\langle v, e_n \rangle|^2 = \|v\|^2$$

이므로 S 는 유니터리 연산자이다.

(7.94)에 T^* 를 적용하고 7.77을 사용하면

$$T^*Tv = s_1^2\langle v, e_1 \rangle e_1 + \dots + s_m^2\langle v, e_m \rangle e_m.$$

따라서

$$\sqrt{T^*T}v = s_1\langle v, e_1 \rangle e_1 + \dots + s_m\langle v, e_m \rangle e_m$$

이다. 이제

$$\begin{aligned} S\sqrt{T^*T}v &= S(s_1\langle v, e_1 \rangle e_1 + \dots + s_m\langle v, e_m \rangle e_m) \\ &= s_1\langle v, e_1 \rangle f_1 + \dots + s_m\langle v, e_m \rangle f_m \\ &= Tv. \end{aligned}$$

따라서 $T = S\sqrt{T^*T}$ 이다.

타원체와 평행체에 연산자 적용하기

7.95 정의: 공, B

0을 중심으로 하고 반지름이 1인 V 의 공 B 는

$$B = \{v \in V : \|v\| < 1\}$$

로 정의된다.

7.96 정의: 타원체, $E(s_1f_1, \dots, s_nf_n)$, 주축

$f_1, \dots, f_n$ 이 V 의 정규직교기저이고 $s_1, \dots, s_n$ 이 양수라고 하자. 주축이 $s_1f_1, \dots, s_nf_n$ 인 타원체 $E(s_1f_1, \dots, s_nf_n)$ 는

$$E(s_1f_1, \dots, s_nf_n) = \left\{ v \in V : \frac{|\langle v, f_1 \rangle|^2}{s_1^2} + \dots + \frac{|\langle v, f_n \rangle|^2}{s_n^2} < 1 \right\}$$

로 정의된다.

특별히 $E(f_1, \dots, f_n)$ 은 파르스발 등식 6.30(b)에 의해 V 의 공 B 와 같다.

7.97 예: 타원체

- $\mathbb{R}^2$ 의 표준기저 f_1, f_2 에 대해 $E(2f_1, f_2)$ 는 f_1 축 방향으로 두 배 늘어난 타원이다.
- $f_1 = (1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2})$, $f_2 = (-1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2})$ 인 경우 $E(2f_1, f_2)$ 는 회전된 타원이다.
- $\mathbb{R}^3$ 의 표준기저 f_1, f_2, f_3 에 대해 $E(4f_1, 3f_2, 2f_3)$ 는 세 주축의 길이가 각각 4, 3, 2인 타원체이다.

7.98 표기: $T(\Omega)$

T 가 V 에서 정의된 함수이고 $\Omega \subset V$ 이면

$$T(\Omega) = \{Tv : v \in \Omega\}$$

로 정의한다. 따라서 $T(V) = \text{range}T$ 이다.

7.99 가역 연산자는 공을 타원체로 보낸다

$T \in \mathcal{L}(V)$ 가 가역이라고 하자. 그러면 T 는 V 의 공 B 를 V 의 어떤 타원체 위로 보낸다.

증명

T 의 특이값분해가 모든 $v \in V$ 에 대해

$$Tv = s_1 \langle v, e_1 \rangle f_1 + \cdots + s_n \langle v, e_n \rangle f_n \quad (7.100)$$

라고 하자. 여기서 $s_1, \dots, s_n$ 은 T 의 특이값이고, $e_1, \dots, e_n$ 과 $f_1, \dots, f_n$ 은 모두 V 의 정규직교기저이다. T 가 가역이므로 특이값은 모두 양수이다. $v \in B$ 이면

$$\frac{|\langle Tv, f_1 \rangle|^2}{s_1^2} + \cdots + \frac{|\langle Tv, f_n \rangle|^2}{s_n^2} = |\langle v, e_1 \rangle|^2 + \cdots + |\langle v, e_n \rangle|^2 < 1.$$

따라서 $Tv \in E(s_1 f_1, \dots, s_n f_n)$ 이다.

반대로 $w \in E(s_1 f_1, \dots, s_n f_n)$ 라고 하자. 다음과 같이 둔다.

$$v = \frac{\langle w, f_1 \rangle}{s_1} e_1 + \cdots + \frac{\langle w, f_n \rangle}{s_n} e_n.$$

그러면 $\|v\| < 1$ 이고 (7.100)에 의해 $Tv = w$ 이다. 따라서

$$T(B) = E(s_1 f_1, \dots, s_n f_n).$$

7.101 가역 연산자는 타원체를 타원체로 보낸다

$T \in \mathcal{L}(V)$ 가 가역이고 E 가 V 의 타원체라고 하자. 그러면 $T(E)$ 는 V 의 타원체이다.

증명

$E = E(s_1 f_1, \dots, s_n f_n)$ 이라고 하자. $S \in \mathcal{L}(V)$ 를

$$S(a_1 f_1 + \cdots + a_n f_n) = a_1 s_1 f_1 + \cdots + a_n s_n f_n$$

로 정의하면 S 는 공 B 를 E 위로 보낸다. 따라서

$$T(E) = T(S(B)) = (TS)(B).$$

TS 는 가역이므로 7.99에 의해 $(TS)(B)$ 는 타원체이다.

7.102 정의: $P(v_1, \dots, v_n)$, 평행체

$v_1, \dots, v_n$ 이 V 의 기저라고 하자.

$$P(v_1, \dots, v_n) = \{a_1 v_1 + \cdots + a_n v_n : a_1, \dots, a_n \in (0, 1)\}.$$

어떤 $u \in V$ 에 대해 $u + P(v_1, \dots, v_n)$ 꼴인 집합을 **평행체**라고 한다. 벡터 $v_1, \dots, v_n$ 을 이 평행체의 변이라고 부른다.

7.103 예: 평행체

- $\mathbb{R}^2$ 에서 $(0.3, 0.5) + P((1, 0), (1, 1))$ 는 평행사변형이다.
- $\mathbb{R}^3$ 의 평행체는 보통의 기울어진 상자 모양이다.

7.104 가역 연산자는 평행체를 평행체로 보낸다

$u \in V$ 이고 $v_1, \dots, v_n$ 이 V 의 기저이며 $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 가역이라고 하자. 그러면

$$T(u + P(v_1, \dots, v_n)) = Tu + P(Tv_1, \dots, Tv_n).$$

증명

T 가 가역이므로 $Tv_1, \dots, Tv_n$ 은 V 의 기저이다. 또한 모든 $a_1, \dots, a_n \in (0, 1)$ 에 대해

$$T(u + a_1v_1 + \dots + a_nv_n) = Tu + a_1Tv_1 + \dots + a_nTv_n.$$

따라서 결론이 따른다.

7.105 정의: 상자

V 의 상자는

$$u + P(r_1e_1, \dots, r_ne_n)$$

꼴의 집합이다. 여기서 $u \in V$, $r_1, \dots, r_n$ 은 양수이고 $e_1, \dots, e_n$ 은 V 의 정규직교기저이다.

7.106 예: 상자

- $e_1 = (1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2})$, $e_2 = (-1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2})$ 일 때 $(1, 0) + P(\sqrt{2}e_1, \sqrt{2}e_2)$ 는 $\mathbb{R}^2$ 의 회전된 직사각형이다.
- $\mathbb{R}^3$ 의 표준기저 e_1, e_2, e_3 에 대해 $P(e_1, 2e_2, e_3)$ 는 세 변의 길이가 1, 2, 1인 상자이다.

7.107 모든 가역 연산자는 어떤 상자들을 상자로 보낸다

$T \in \mathcal{L}(V)$ 가 가역이라고 하자. T 의 특이값분해가 모든 $v \in V$ 에 대해

$$Tv = s_1\langle v, e_1 \rangle f_1 + \dots + s_n\langle v, e_n \rangle f_n$$

라고 하자. 여기서 $s_1, \dots, s_n$ 은 T 의 특이값이고 $e_1, \dots, e_n, f_1, \dots, f_n$ 은 V 의 정규직교기저이다. 그러면 모든 양수 $r_1, \dots, r_n$ 과 모든 $u \in V$ 에 대해 T 는 상자

$$u + P(r_1e_1, \dots, r_ne_n)$$

를 상자

$$Tu + P(r_1s_1f_1, \dots, r_ns_nf_n)$$

위로 보낸다.

증명

$a_1, \dots, a_n \in (0, 1)$ 이면

$$T(u + a_1 r_1 e_1 + \dots + a_n r_n e_n) = Tu + a_1 r_1 s_1 f_1 + \dots + a_n r_n s_n f_n.$$

따라서 결론이 따른다.

특이값을 통한 부피

이 소절의 목표는 연산자가 정의역의 부분집합의 부피를 어떻게 바꾸는지 이해하는 것이다. 부피 개념은 선형대수보다 해석학에 속하므로, 여기서는 직관적인 의미의 부피만 사용한다. 이 직관적 논의는 해석학의 도구를 통해 엄밀하게 만들 수 있다.

부피에 대한 직관은 실 내적공간에서 가장 자연스럽다. 따라서 이 소절에서는 자주 $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 라고 가정한다. $\dim V = n$ 이면 부피란 n 차원 부피를 뜻한다. $n = 2$ 일 때는 보통 넓이라고 부르지만, 일관성을 위해 모든 차원에서 부피라고 부른다.

7.108 정의: 상자의 부피

$\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 라고 하자. $u \in V$ 이고 $r_1, \dots, r_n$ 이 양수이며 $e_1, \dots, e_n$ 이 V 의 정규직교기저이면

$$\text{volume}(u + P(r_1 e_1, \dots, r_n e_n)) = r_1 \times \dots \times r_n.$$

이 정의는 $\mathbb{R}^2$ 에서 직사각형의 넓이, $\mathbb{R}^3$ 에서 상자의 부피에 대한 익숙한 공식과 일치한다.

7.109 정의: 부피

$\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 이고 $\Omega \subset V$ 라고 하자. Ω 의 부피 $\text{volume}\Omega$ 는 Ω 를 근사하는 서로소 상자들의 부피의 합으로 근사되는 값이다.

여기서는 직관적 정의만 사용한다. 적절히 좋은 부분집합들에 대해서는 해석학의 방법으로 기저 선택과 무관하고 서로소 합집합에 대해 가법적인 부피가 엄밀히 정의된다.

7.110 예: 선형사상에 의한 부피 변화

$T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2)$ 를

$$Tv = 2\langle v, e_1 \rangle e_1 + \langle v, e_2 \rangle e_2$$

로 정의하자. 여기서 e_1, e_2 는 $\mathbb{R}^2$ 의 표준기저이다. 이 선형사상은 e_1 축 방향으로 벡터를 2배 늘리고 e_2 축 방향은 그대로 둔다.

따라서 T 는 각 상자의 너비를 2배로 만들고 높이는 그대로 두므로 각 상자의 부피를 2배로 만든다. 공을 근사하는 상자들의 합도 T 에 의해 타원체를 근사하는 상자들의 합으로 바뀌므로, 이 예에서 T 는 공의 부피를 2배로 바꾼다.

7.111 부피는 특이값들의 곱만큼 변한다

$\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 가역이며 $\Omega \subset V$ 라고 하자. 그러면

$$\text{volume}T(\Omega) = (T \text{의 특이값들의 곱})(\text{volume}\Omega).$$

증명

T 의 특이값분해를

$$Tv = s_1 \langle v, e_1 \rangle f_1 + \cdots + s_n \langle v, e_n \rangle f_n$$

라고 하자. 여기서 $e_1, \dots, e_n$ 과 $f_1, \dots, f_n$ 은 V 의 정규직교기저이다. Ω 를

$$u + P(r_1 e_1, \dots, r_n e_n)$$

꼴의 상자들로 근사하자. 이 상자의 부피는 $r_1 \times \cdots \times r_n$ 이다. 7.107에 의해 T 는 이 상자를

$$Tu + P(r_1 s_1 f_1, \dots, r_n s_n f_n)$$

으로 보낸다. 이 새 상자의 부피는

$$(s_1 \times \cdots \times s_n)(r_1 \times \cdots \times r_n)$$

이다. 따라서 T 는 Ω 를 근사하는 각 상자의 부피를 $s_1 \times \cdots \times s_n$ 배로 바꾸고, 전체 부피도 같은 비율로 바뀐다.

나중에 행렬식에 도달하면 T 의 특이값들의 곱이 $|\det T|$ 와 같음을 보게 된다(9.60과 9.61).

고윳값으로 결정되는 정규 연산자의 성질

이 장을 마무리하며 다음 표를 제시한다. 맥락은 유한차원 복소 내적공간이다. 표의 첫 열은 정규 연산자가 가질 수 있는 성질이고, 둘째 열은 그 성질이 성립할 필요충분조건으로서 모든 고윳값이 들어가야 하는 $\mathbb{C}$ 의 부분집합이다. 첫 행의 가역성만은 정규라는 가정 없이도 성립한다.

정규 연산자의 성질	고윳값들이 포함되는 집합
가역	$\mathbb{C} \setminus \{0\}$
자기수반	$\mathbb{R}$

정규 연산자의 성질	고윳값들이 포함되는 집합
반자기수반	$\{\lambda \in \mathbb{C} : \operatorname{Re} \lambda = 0\}$
직교사영	$\{0, 1\}$
양의 연산자	$[0, \infty)$
유니터리	$\{\lambda \in \mathbb{C} : \ \lambda\ = 1\}$
노름이 1보다 작음	$\{\lambda \in \mathbb{C} : \ \lambda\ < 1\}$

연습문제 7F

1. $S, T \in \mathcal{L}(V, W)$ 이면 다음을 증명하여라.

$$|\|S\| - \|T\|| \leq \|S - T\|.$$

이 부등식은 역삼각부등식이라고 불린다.

2. $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 자기수반이거나, $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 정규라고 하자. 다음을 증명하여라.

$$\|T\| = \max\{|\lambda| : \lambda \text{는 } T \text{의 고윳값}\}.$$

3. $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 이고 $v \in V$ 라고 하자. 다음을 증명하여라.

$$\|Tv\| = \|T\| \|v\| \iff T^*Tv = \|T\|^2 v.$$

4. $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 이고 $v \in V$, $\|Tv\| = \|T\| \|v\|$ 라고 하자. $u \in V$ 이고 $\langle u, v \rangle = 0$ 이면 $\langle Tu, Tv \rangle = 0$ 임을 증명하여라.

5. U 가 유한차원 내적공간이고 $T \in \mathcal{L}(V, U)$, $S \in \mathcal{L}(U, W)$ 라고 하자. 다음을 증명하여라.

$$\|ST\| \leq \|S\| \|T\|.$$

6. 증명하거나 반례를 들어라. $S, T \in \mathcal{L}(V)$ 이면 $\|ST\| = \|TS\|$ 이다.

7. $S, T \in \mathcal{L}(V, W)$ 에 대해 $d(S, T) = \|S - T\|$ 로 정의하면 d 가 $\mathcal{L}(V, W)$ 위의 거리가 됨을 보여라.

8. (a) $T \in \mathcal{L}(V)$ 이고 $\|I - T\| < 1$ 이면 T 가 가역임을 증명하여라.

(b) $S \in \mathcal{L}(V)$ 가 가역이라고 하자. $T \in \mathcal{L}(V)$ 이고

$$\|S - T\| < \frac{1}{\|S^{-1}\|}$$

이면 T 가 가역임을 증명하여라.

9. $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. 모든 $\varepsilon > 0$ 에 대해 가역 연산자 $S \in \mathcal{L}(V)$ 가 존재하여

$$0 < \|T - S\| < \varepsilon$$

이 됨을 증명하여라.

10. $\dim V > 1$ 이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 가역이 아니라고 하자. 모든 $\varepsilon > 0$ 에 대해 가역이 아닌 $S \in \mathcal{L}(V)$ 가 존재하여

$$0 < \|T - S\| < \varepsilon$$

이 됨을 증명하여라.

11. $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. 모든 $\varepsilon > 0$ 에 대해 대각화가능 연산자 $S \in \mathcal{L}(V)$ 가 존재하여

$$0 < \|T - S\| < \varepsilon$$

이 됨을 증명하여라.

12. $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 양의 연산자라고 하자. 다음을 보여라.

$$\|\sqrt{T}\| = \sqrt{\|T\|}.$$

13. $S, T \in \mathcal{L}(V)$ 가 양의 연산자라고 하자. 다음을 보여라.

$$\|S - T\| \leq \max\{\|S\|, \|T\|\} \leq \|S + T\|.$$

14. U 와 W 가 V 의 부분공간이고 $\|P_U - P_W\| < 1$ 이라고 하자. $\dim U = \dim W$ 임을 증명하여라.

15. $T \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^3)$ 를

$$T(z_1, z_2, z_3) = (z_3, 2z_1, 3z_2)$$

로 정의한다. $T = S\sqrt{T^*T}$ 가 되게 하는 유니터리 연산자 $S \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^3)$ 를 명시적으로 구하여라.

16. $S \in \mathcal{L}(V)$ 가 가역인 양의 연산자라고 하자. 어떤 $\delta > 0$ 가 존재하여, 자기수반 연산자 $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 $\|S - T\| < \delta$ 를 만족하면 T 가 양의 연산자가 됨을 증명하여라.

17. $u \in V$ 이고 φ_u 가 $\varphi_u(v) = \langle v, u \rangle$ 로 정의되는 V 위의 선형함수라고 하자. 다음을 증명하여라.

$$\|\varphi_u\| = \|u\|.$$

여기서 스칼라체 $\mathbb{F}$ 는 $\langle \alpha, \beta \rangle = \alpha\bar{\beta}$ 가 주어진 내적공간으로 생각한다.

18. $e_1, \dots, e_n$ 이 V 의 정규직교기저이고 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라고 하자.

(a) 다음을 증명하여라.

$$\max\{\|Te_1\|, \dots, \|Te_n\|\} \leq \|T\| \leq (\|Te_1\|^2 + \dots + \|Te_n\|^2)^{1/2}.$$

(b) 다음 등식이 성립하는 것은 $\dim \text{range } T \leq 1$ 인 것과 동치임을 증명하여라.

$$\|T\| = (\|Te_1\|^2 + \dots + \|Te_n\|^2)^{1/2}.$$

19. $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 이면 다음을 증명하여라.

$$\|T^*T\| = \|T\|^2.$$

20. $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 정규라고 하자. 모든 양의 정수 k 에 대해 다음을 증명하여라.

$$\|T^k\| = \|T\|^k.$$

21. $\dim V > 1$ 이고 $\dim W > 1$ 이라고 하자. $\mathcal{L}(V, W)$ 위의 노름은 내적에서 나오는 노름이 아님을 증명하여라. 즉 모든 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 에 대해

$$\max\{\|Tv\| : v \in V, \|v\| \leq 1\} = \sqrt{\langle T, T \rangle}$$

가 되게 하는 $\mathcal{L}(V, W)$ 위의 내적은 존재하지 않음을 증명하여라.

22. $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라고 하자. $n = \dim V$ 이고 $s_1 \geq \dots \geq s_n$ 을 T 의 특이값이라고 하자. $1 \leq k \leq n$ 이면 다음을 증명하여라.

$$\min\{\|T|_U\| : U \text{는 } V \text{의 부분공간이고 } \dim U = k\} = s_{n-k+1}.$$

23. $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라고 하자. T 가 V 와 W 의 노름에서 오는 거리들에 대해 균등연속임을 보여라.

24. $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 가역이라고 하자. 다음을 증명하여라.

$$\|T^{-1}\| = \|T\|^{-1} \iff \frac{T}{\|T\|} \text{는 유니터리 연산자이다.}$$

25. $u, x \in V$ 이고 $u \neq 0$ 이라고 하자. $T \in \mathcal{L}(V)$ 를 모든 $v \in V$ 에 대해 $Tv = \langle v, u \rangle x$ 로 정의한다. 모든 $v \in V$ 에 대해

$$\sqrt{T^*T}v = \frac{\|x\|}{\|u\|} \langle v, u \rangle u$$

임을 증명하여라.

26. $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. T 가 가역인 것과, $T = S\sqrt{T^*T}$ 를 만족하는 유니터리 연산자 $S \in \mathcal{L}(V)$ 가 유일하게 존재하는 것은 동치임을 증명하여라.

27. $T \in \mathcal{L}(V)$ 이고 $s_1, \dots, s_n$ 이 T 의 특이값이라고 하자. $e_1, \dots, e_n$ 과 $f_1, \dots, f_n$ 이 V 의 정규직교기저이고 모든 $v \in V$ 에 대해

$$Tv = s_1 \langle v, e_1 \rangle f_1 + \dots + s_n \langle v, e_n \rangle f_n$$

라고 하자. $S \in \mathcal{L}(V)$ 를

$$Sv = \langle v, e_1 \rangle f_1 + \dots + \langle v, e_n \rangle f_n$$

로 정의한다.

(a) S 가 유니터리이고

$$\|T - S\| = \max\{|s_1 - 1|, \dots, |s_n - 1|\}$$

임을 보여라.

(b) $E \in \mathcal{L}(V)$ 가 유니터리이면 $\|T - E\| \geq \|T - S\|$ 임을 보여라.

28. $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. 어떤 유니터리 연산자 $S \in \mathcal{L}(V)$ 가 존재하여

$$T = \sqrt{TT^*} S$$

가 됨을 증명하여라.

29. $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자.

(a) 극분해를 사용하여 어떤 유니터리 연산자 $S \in \mathcal{L}(V)$ 가 존재해

$$TT^* = ST^*TS^*$$

가 됨을 보여라.

(b) (a)가 T 와 T^* 가 같은 특이값을 가진다는 사실을 어떻게 함의하는지 보여라.

30. $T \in \mathcal{L}(V)$ 이고 $S \in \mathcal{L}(V)$ 가 유니터리 연산자이며 $R \in \mathcal{L}(V)$ 가 양의 연산자이고 $T = SR$ 라고 하자. 다음을 증명하여라.

$$R = \sqrt{T^*T}.$$

31. $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 정규라고 하자. 어떤 유니터리 연산자 $S \in \mathcal{L}(V)$ 가 존재하여 $T = S\sqrt{T^*T}$ 이고, S 와 $\sqrt{T^*T}$ 가 모두 V 의 같은 정규직교기저에 대해 대각행렬을 가짐을 증명하여라.

32. $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 이고 $T \neq 0$ 이라고 하자. $s_1, \dots, s_m$ 을 T 의 양의 특이값이라고 하자. $(\text{null } T)^\perp$ 의 정규직교기저 $e_1, \dots, e_m$ 이 존재하여

$$T \left(E \left(\frac{e_1}{s_1}, \dots, \frac{e_m}{s_m} \right) \right)$$

가 $\text{range } T$ 에서 0을 중심으로 하고 반지름이 1인 공과 같음을 보여라.

8장 복소 벡터공간 위의 연산자

이 장에서는 연산자의 구조를 더 깊이 살펴본다. 대부분의 관심은 복소 벡터공간에 놓인다. 이 장의 일부 결과는 실 벡터공간과 복소 벡터공간 모두에 적용되므로, $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 라는 가정을 항상 두지는 않는다. 또한 여기서 다루는 내용에는 내적이 별로 도움이 되지 않으므로, 다시 유한차원 벡터공간이라는 일반적인 상황으로 돌아간다.

유한차원 복소 벡터공간 위에서도 어떤 연산자는 벡터공간의 기저를 이룰 만큼 충분한 고유벡터를 가지지 않을 수 있다. 그래서 우리는 고유벡터와 밀접하게 관련된 **일반화 고유벡터**를 고려할 것이다. 유한차원 복소 벡터공간 위의 모든 연산자에 대해, 그 연산자의 일반화 고유벡터들로 이루어진 기저가 존재함을 보게 된다. 일반화 고유공간 분해는 유한차원 복소 벡터공간 위의 임의의 연산자를 잘 기술해 준다.

어떤 거듭제곱이 0이 되는 연산자인 **멱영 연산자**는 이러한 연구에서 중요한 역할을 한다. 멱영 연산자는 유한차원 복소 벡터공간 위의 모든 가역 연산자가 제곱근을 가진다는 사실의 증명과 조르당 형식에 대한 접근에서 핵심 도구가 된다.

이 장은 트레이스를 정의하고 그 핵심 성질을 증명하며 끝난다.

이 장에서 계속 사용하는 가정

- $\mathbb{F}$ 는 $\mathbb{R}$ 또는 $\mathbb{C}$ 를 뜻한다.
- V 는 $\mathbb{F}$ 위의 유한차원 비영 벡터공간이다.

그림: 더블린 대학교 올드 라이브러리의 룽 룸. 윌리엄 해밀턴(1805-1865)은 이곳에서 학생이었고 이후 교수로 재직했다. 해밀턴은 1853년에 오늘날 케일리-해밀턴 정리라고 부르는 결과의 특수한 경우를 증명했다.

8A 일반화 고유벡터와 멱영 연산자

연산자의 거듭제곱의 영공간

이 장은 연산자의 거듭제곱들의 영공간을 연구하며 시작한다.

8.1 증가하는 영공간의 열

$T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. 그러면

$$\{0\} = \text{null}T^0 \subset \text{null}T^1 \subset \cdots \subset \text{null}T^k \subset \text{null}T^{k+1} \subset \cdots.$$

증명

k 가 음이 아닌 정수이고 $v \in \text{null}T^k$ 라고 하자. 그러면 $T^k v = 0$ 이고, 따라서

$$T^{k+1}v = T(T^k v) = T(0) = 0.$$

그러므로 $v \in \text{null}T^{k+1}$ 이다.

8.2 영공간의 열에서 한 번 같아지면 계속 같다

$T \in \mathcal{L}(V)$ 이고 m 이 음이 아닌 정수이며

$$\text{null}T^m = \text{null}T^{m+1}$$

이라고 하자. 그러면

$$\text{null}T^m = \text{null}T^{m+1} = \text{null}T^{m+2} = \text{null}T^{m+3} = \dots.$$

증명

k 를 양의 정수라고 하자. $\text{null}T^{m+k} = \text{null}T^{m+k+1}$ 임을 보이면 된다. 8.1에 의해 왼쪽이 오른쪽에 포함됨은 이미 안다.

반대 포함을 보이자. $v \in \text{null}T^{m+k+1}$ 라고 하자. 그러면

$$T^{m+1}(T^k v) = T^{m+k+1}v = 0.$$

따라서

$$T^k v \in \text{null}T^{m+1} = \text{null}T^m.$$

그러므로 $T^{m+k}v = T^m(T^k v) = 0$ 이고, $v \in \text{null}T^{m+k}$ 이다.

8.3 영공간은 더 이상 커지지 않는다

$T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. 그러면

$$\text{null}T^{\dim V} = \text{null}T^{\dim V+1} = \text{null}T^{\dim V+2} = \dots.$$

증명

8.2에 의해 $\text{null}T^{\dim V} = \text{null}T^{\dim V+1}$ 만 보이면 된다. 그렇지 않다고 하자. 그러면 8.1과 8.2에 의해

$$\{0\} = \text{null}T^0 \subsetneq \text{null}T^1 \subsetneq \dots \subsetneq \text{null}T^{\dim V} \subsetneq \text{null}T^{\dim V+1}$$

이 된다. 각 진포함마다 차원이 적어도 1씩 증가하므로

$$\dim \text{null}T^{\dim V+1} \geq \dim V + 1$$

이다. 이는 V 의 부분공간이 V 보다 큰 차원을 가질 수 없다는 사실에 모순이다.

8.4 V 는 $\text{null}T^{\dim V}$ 와 $\text{range}T^{\dim V}$ 의 직합이다

$T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. 그러면

$$V = \text{null}T^{\dim V} \oplus \text{range}T^{\dim V}.$$

증명

$n = \dim V$ 라고 하자. 먼저

$$\text{null}T^n \cap \text{range}T^n = \{0\} \quad (8.5)$$

임을 보이자. $v \in \text{null}T^n \cap \text{range}T^n$ 라고 하자. 그러면 $T^n v = 0$ 이고, 어떤 $u \in V$ 가 존재하여 $v = T^n u$ 이다. 따라서

$$T^{2n} u = T^n v = 0.$$

8.3에 의해 $T^n u = 0$ 이고, 따라서 $v = T^n u = 0$ 이다. 그러므로 (8.5)가 성립한다.

이제 (8.5)에 의해 $\text{null}T^n + \text{range}T^n$ 은 직합이다. 또한 기본정리(3.21)에 의해

$$\dim(\text{null}T^n \oplus \text{range}T^n) = \dim \text{null}T^n + \dim \text{range}T^n = \dim V.$$

따라서 이 직합은 V 전체이다.

8.6 예: $T \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^3)$ 에 대해 $\mathbb{F}^3 = \text{null}T^3 \oplus \text{range}T^3$

$T \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^3)$ 를

$$T(z_1, z_2, z_3) = (4z_2, 0, 5z_3)$$

로 정의하자. 그러면

$$\text{null}T = \{(z_1, 0, 0) : z_1 \in \mathbb{F}\}$$

이고

$$\text{range}T = \{(z_1, 0, z_3) : z_1, z_3 \in \mathbb{F}\}.$$

따라서 $\text{null}T \cap \text{range}T \neq \{0\}$ 이고, $\text{null}T + \text{range}T$ 는 직합이 아니다. 또한 $\text{null}T + \text{range}T \neq \mathbb{F}^3$ 이다.

그러나

$$T^3(z_1, z_2, z_3) = (0, 0, 125z_3)$$

이므로

$$\text{null}T^3 = \{(z_1, z_2, 0) : z_1, z_2 \in \mathbb{F}\}, \quad \text{range}T^3 = \{(0, 0, z_3) : z_3 \in \mathbb{F}\}.$$

따라서 8.4가 예측하듯이

$$\mathbb{F}^3 = \text{null}T^3 \oplus \text{range}T^3.$$

일반화 고유벡터

어떤 연산자들은 그 작용을 잘 설명할 만큼 충분한 고유벡터를 가지지 않는다. 그래서 우리는 일반화 고유벡터라는 개념을 도입한다.

$T \in \mathcal{L}(V)$ 를 고정하자. 우리는 T 에 대해 불변인 부분공간들로

$$V = V_1 \oplus \cdots \oplus V_n$$

처럼 V 를 분해하여 T 를 설명하고 싶다. 가장 단순한 비영 불변 부분공간은 1차원 부분공간이다. 위 분해에서 각 V_k 가 T 에 대해 불변인 1차원 부분공간이 되는 것은, V 가 T 의 고유벡터들로 이루어진 기저를 가지는 것과 동치이다. 이는 다시, T 의 서로 다른 고윳값을 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ 이라고 할 때

$$V = E(\lambda_1, T) \oplus \cdots \oplus E(\lambda_m, T) \quad (8.7)$$

라는 고유공간 분해가 존재하는 것과 동치이다.

그러나 복소 벡터공간에서도 일반적인 연산자에 대해서는 (8.7) 꼴의 분해가 성립하지 않을 수 있다. 일반화 고유벡터와 일반화 고유공간은 이 문제를 해결해 준다.

8.8 정의: 일반화 고유벡터

$T \in \mathcal{L}(V)$ 이고 λ 가 T 의 고윳값이라고 하자. 벡터 $v \in V$ 가 $v \neq 0$ 이고 어떤 양의 정수 k 에 대해

$$(T - \lambda I)^k v = 0$$

를 만족하면, v 를 λ 에 대응하는 T 의 **일반화 고유벡터**라고 한다.

일반화 고윳값이라는 말은 정의하지 않는다. 새로 얻어지는 것이 없기 때문이다. 실제로 어떤 양의 정수 k 에 대해 $(T - \lambda I)^k$ 가 단사가 아니면, $T - \lambda I$ 도 단사가 아니므로 λ 는 T 의 고윳값이다.

영이 아닌 벡터 $v \in V$ 가 λ 에 대응하는 T 의 일반화 고유벡터인 것은

$$(T - \lambda I)^{\dim V} v = 0$$

인 것과 동치이다. 이는 8.1과 8.3을 $T - \lambda I$ 에 적용하면 나온다.

8.9 일반화 고유벡터들로 이루어진 기저

$\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. 그러면 V 는 T 의 일반화 고유벡터들로 이루어진 기저를 가진다.

증명

$n = \dim V$ 라고 하자. n 에 대한 귀납법을 사용한다. $n = 1$ 이면 V 의 모든 영이 아닌 벡터가 T 의 고유벡터이므로 결론이 성립한다.

$n > 1$ 이고 더 작은 차원에서는 결론이 성립한다고 하자. 복소 벡터공간이므로 T 는 어떤 고윳값 λ 를 가진다. 8.4를 $T - \lambda I$ 에 적용하면

$$V = \text{null}(T - \lambda I)^n \oplus \text{range}(T - \lambda I)^n.$$

$\text{null}(T - \lambda I)^n = V$ 이면 V 의 모든 영이 아닌 벡터가 T 의 일반화 고유벡터이므로 결론이 성립한다. 이제 그렇지 않다고 하자. λ 가 고윳값이므로 $\text{null}(T - \lambda I)^n \neq \{0\}$ 이고, 따라서

$$0 < \dim \text{range}(T - \lambda I)^n < n.$$

또한 $\text{range}(T - \lambda I)^n$ 은 T 에 대해 불변이다. S 를 이 부분공간에 대한 T 의 제한이라고 하자. 귀납가정에 의해 $\text{range}(T - \lambda I)^n$ 은 S 의 일반화 고유벡터들로 이루어진 기저를 가진다. 이 벡터들은 T 의 일반화 고유벡터이기도 하다. 이 기저에 $\text{null}(T - \lambda I)^n$ 의 임의의 기저를 붙이면 V 의 일반화 고유벡터들로 이루어진 기저를 얻는다.

8.10 예: $\mathbb{C}^3$ 위의 연산자의 일반화 고유벡터

$T \in \mathcal{L}(\mathbb{C}^3)$ 를

$$T(z_1, z_2, z_3) = (4z_2, 0, 5z_3)$$

로 정의하자. T 의 고윳값은 0과 5이다. 고윳값 0에 대응하는 고유벡터는 $(z_1, 0, 0)$ 꼴의 영이 아닌 벡터이고, 고윳값 5에 대응하는 고유벡터는 $(0, 0, z_3)$ 꼴의 영이 아닌 벡터이다. 따라서 이 연산자는 $\mathbb{C}^3$ 을 생성할 만큼 충분한 고유벡터를 가지지 않는다.

계산하면

$$T^3(z_1, z_2, z_3) = (0, 0, 125z_3)$$

이다. 따라서 고윳값 0에 대응하는 T 의 일반화 고유벡터는 $(z_1, z_2, 0)$ 꼴의 영이 아닌 벡터들이다.

또한

$$(T - 5I)^3(z_1, z_2, z_3) = (-125z_1 + 300z_2, -125z_2, 0).$$

따라서 고윳값 5에 대응하는 T 의 일반화 고유벡터는 $(0, 0, z_3)$ 꼴의 영이 아닌 벡터들이다.

그러므로 $\mathbb{C}^3$ 의 표준기저의 각 벡터는 T 의 일반화 고유벡터이다. 이는 8.9가 약속한 것처럼 T 의 일반화 고유벡터들로 이루어진 기저가 존재함을 보여 준다.

8.11 일반화 고유벡터는 유일한 고윳값에 대응한다

$T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. 그러면 T 의 각 일반화 고유벡터는 T 의 오직 하나의 고윳값에만 대응한다.

증명

$v \in V$ 가 T 의 일반화 고유벡터이고 고윳값 α 와 λ 모두에 대응한다고 하자. $(T - \alpha I)^m v = 0$ 이 되는 가장 작은 양의 정수를 m 이라고 하자. $n = \dim V$ 라고 하자. 그러면

$$\begin{aligned} 0 &= (T - \lambda I)^n v \\ &= ((T - \alpha I) + (\alpha - \lambda)I)^n v \\ &= \sum_{k=0}^n b_k (\alpha - \lambda)^{n-k} (T - \alpha I)^k v \end{aligned}$$

이다. 여기서 $b_0 = 1$ 이고 나머지 이항계수들의 구체적인 값은 중요하지 않다. 위 등식의 양변에 $(T - \alpha I)^{m-1}$ 를 적용하면

$$0 = (\alpha - \lambda)^n (T - \alpha I)^{m-1} v.$$

$(T - \alpha I)^{m-1} v \neq 0$ 이므로 $\alpha = \lambda$ 이다.

8.12 서로 다른 고윳값에 대응하는 일반화 고유벡터들은 일차독립이다

$T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. 그러면 T 의 서로 다른 고윳값에 대응하는 일반화 고유벡터들의 모든 리스트는 일차독립이다.

증명

결론이 거짓이라고 하자. 그러면 어떤 가장 작은 양의 정수 m 에 대해, 서로 다른 고윳값 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ 에 대응하는 일반화 고유벡터들의 일차종속 리스트 $v_1, \dots, v_m$ 가 존재한다. m 의 최소성 때문에 $a_1, \dots, a_m$ 은 모두 0이 아니고

$$a_1 v_1 + \dots + a_m v_m = 0$$

을 만족한다고 할 수 있다. $n = \dim V$ 라고 하자. 위 등식의 양변에 $(T - \lambda_m I)^n$ 을 적용하면

$$a_1 (T - \lambda_m I)^n v_1 + \dots + a_{m-1} (T - \lambda_m I)^n v_{m-1} = 0. \quad (8.13)$$

$k \in \{1, \dots, m-1\}$ 이면 $(T - \lambda_m I)^n v_k \neq 0$ 이다. 그렇지 않으면 v_k 가 서로 다른 두 고윳값 λ_k, λ_m 에 모두 대응하는 일반화 고유벡터가 되어 8.11에 모순이다. 또한

$$(T - \lambda_k I)^n((T - \lambda_m I)^n v_k) = (T - \lambda_m I)^n((T - \lambda_k I)^n v_k) = 0.$$

따라서 $(T - \lambda_m I)^n v_k$ 는 λ_k 에 대응하는 일반화 고유벡터이다. 그러므로 (8.13)은 $m - 1$ 개의 서로 다른 고윳값에 대응하는 일반화 고유벡터들의 일차종속 리스트를 준다. 이는 m 의 최소성에 모순이다.

먹영 연산자

8.14 정의: 먹영

연산자의 어떤 거듭제곱이 0이면 그 연산자를 **먹영**이라고 한다.

즉 $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 먹영인 것은 V 의 모든 영이 아닌 벡터가 고윳값 0에 대응하는 T 의 일반화 고유벡터인 것과 동치이다.

8.15 예: 먹영 연산자

(a) $T \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^4)$ 를

$$T(z_1, z_2, z_3, z_4) = (0, 0, z_1, z_2)$$

로 정의하면 $T^2 = 0$ 이므로 T 는 먹영이다.

(b) 표준기저에 대한 행렬이

$$\begin{pmatrix} -3 & 9 & 0 \\ -7 & 9 & 6 \\ 4 & 0 & -6 \end{pmatrix}$$

인 $\mathbb{F}^3$ 위의 연산자는 위 행렬의 세제곱이 영행렬이므로 먹영이다.

(c) $\mathcal{P}_m(\mathbb{R})$ 위의 미분 연산자는 먹영이다. 차수가 최대 m 인 모든 다항식의 $(m + 1)$ 번째 도함수가 0이기 때문이다.

8.16 먹영 연산자를 정의역의 차수만큼 거듭제곱하면 0이다

$T \in \mathcal{L}(V)$ 가 먹영이라고 하자. 그러면

$$T^{\dim V} = 0.$$

증명

T 가 먹영이므로 어떤 양의 정수 k 에 대해 $T^k = 0$ 이다. 따라서 $\text{null } T^k = V$ 이다. 8.1과 8.3에 의해 $\text{null } T^{\dim V} = V$ 이고, 따라서 $T^{\dim V} = 0$ 이다.

8.17 먹영 연산자의 고윳값

$T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자.

(a) T 가 멱영이면 0은 T 의 고윳값이고, T 는 다른 고윳값을 가지지 않는다.

(b) $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 이고 0이 T 의 유일한 고윳값이면 T 는 멱영이다.

증명

(a) T 가 멱영이면 어떤 양의 정수 m 에 대해 $T^m = 0$ 이다. 따라서 T 는 단사가 아니므로 0은 T 의 고윳값이다.

이제 λ 가 T 의 고윳값이고 $Tv = \lambda v$ 인 $v \neq 0$ 가 있다고 하자. T 를 반복해서 적용하면

$$\lambda^m v = T^m v = 0.$$

따라서 $\lambda = 0$ 이다.

(b) $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 이고 0이 T 의 유일한 고윳값이라고 하자. 5.27(b)에 의해 T 의 최소다항식은 어떤 양의 정수 m 에 대해 z^m 이다. 따라서 $T^m = 0$ 이고, T 는 멱영이다.

8.18 멱영 연산자의 최소다항식과 상삼각 행렬

$T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. 그러면 다음 조건들은 서로 동치이다.

(a) T 는 멱영이다.

(b) T 의 최소다항식은 어떤 양의 정수 m 에 대해 z^m 이다.

(c) 어떤 V 의 기저에 대해 T 의 행렬은 대각선 위와 그 아래의 모든 성분이 0인 다음 꼴이다.

$$\begin{pmatrix} 0 & * \\ & \ddots \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

증명

(a)가 성립한다고 하자. 그러면 어떤 양의 정수 n 에 대해 $T^n = 0$ 이다. 5.29에 의해 z^n 은 T 의 최소다항식의 다항식배이다. 따라서 최소다항식은 z^m 꼴이다.

(b)가 성립한다고 하자. 최소다항식의 유일한 영점은 0이다. 5.44에 의해 어떤 기저에 대해 T 의 행렬은 상삼각이고, 5.41에 의해 그 대각성분들은 모두 0이다. 따라서 (c)가 성립한다.

(c)가 성립하면 5.40에 의해 $T^{\dim V} = 0$ 이다. 따라서 T 는 멱영이다.

연습문제 8A

1. $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. $\dim \text{null}T^4 = 8$ 이고 $\dim \text{null}T^6 = 9$ 이면 모든 정수 $m \geq 5$ 에 대해 $\dim \text{null}T^m = 9$ 임을 증명하여라.

2. $T \in \mathcal{L}(V)$, m 이 양의 정수, $v \in V$ 이고 $T^{m-1}v \neq 0$ 이지만 $T^m v = 0$ 이라고 하자. 리스트

$$v, Tv, T^2v, \dots, T^{m-1}v$$

가 일차독립임을 증명하여라.

3. $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. 다음을 증명하여라.

$$V = \text{null}T \oplus \text{range}T \iff \text{null}T^2 = \text{null}T.$$

4. $T \in \mathcal{L}(V)$, $\lambda \in \mathbb{F}$ 이고 m 이 양의 정수라고 하자. T 의 최소다항식이 $(z - \lambda)^m$ 의 다항식배이면

$$\dim \text{null}(T - \lambda I)^m \geq m$$

임을 증명하여라.

5. $T \in \mathcal{L}(V)$ 이고 m 이 양의 정수라고 하자. 다음을 증명하여라.

$$\dim \text{null}T^m \leq m \dim \text{null}T.$$

6. $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. 다음을 보여라.

$$V = \text{range}T^0 \supset \text{range}T^1 \supset \dots \supset \text{range}T^k \supset \text{range}T^{k+1} \supset \dots$$

7. $T \in \mathcal{L}(V)$ 이고 m 이 음이 아닌 정수이며

$$\text{range}T^m = \text{range}T^{m+1}$$

이라고 하자. 모든 $k > m$ 에 대해 $\text{range}T^k = \text{range}T^m$ 임을 증명하여라.

8. $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. 다음을 증명하여라.

$$\text{range}T^{\dim V} = \text{range}T^{\dim V+1} = \text{range}T^{\dim V+2} = \dots$$

9. $T \in \mathcal{L}(V)$ 이고 m 이 음이 아닌 정수라고 하자. 다음을 증명하여라.

$$\text{null}T^m = \text{null}T^{m+1} \iff \text{range}T^m = \text{range}T^{m+1}.$$

10. $T \in \mathcal{L}(\mathbb{C}^2)$ 를 $T(w, z) = (z, 0)$ 으로 정의한다. T 의 모든 일반화 고유벡터를 구하여라.

11. $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. V 가 T 의 일반화 고유벡터들로 이루어진 기저를 가지는 것과, T 의 최소다항식이 어떤 $\lambda_1, \dots, \lambda_m \in \mathbb{F}$ 에 대해

$$(z - \lambda_1) \cdots (z - \lambda_m)$$

꼴의 다항식배로 완전히 분해되는 것은 동치임을 증명하여라. $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 인 경우는 5.27(b)와 8.9에서 따르므로, $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 인 경우를 생각하여라.

12. $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 V 의 모든 영이 아닌 벡터를 T 의 일반화 고유벡터로 만든다고 하자. 어떤 $\lambda \in \mathbb{F}$ 가 존재하여 $T - \lambda I$ 가 멱영임을 증명하여라.
13. $S, T \in \mathcal{L}(V)$ 이고 ST 가 멱영이라고 하자. TS 도 멱영임을 증명하여라.
14. $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 멱영이고 $T \neq 0$ 이라고 하자. T 는 대각화가능이 아님을 증명하여라.
15. $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. T 가 대각화가능인 것과 T 의 모든 일반화 고유벡터가 T 의 고유벡터인 것은 동치임을 증명하여라.
16. (a) 같은 벡터공간 위의 멱영 연산자 S, T 중에서 $S + T$ 도 ST 도 멱영이 아닌 예를 제시하여라.
(b) $S, T \in \mathcal{L}(V)$ 가 멱영이고 $ST = TS$ 라고 하자. $S + T$ 와 ST 가 멱영임을 증명하여라.
17. $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 멱영이고 m 이 양의 정수이며 $T^m = 0$ 이라고 하자.
(a) $I - T$ 가 가역이고

$$(I - T)^{-1} = I + T + \cdots + T^{m-1}$$

임을 증명하여라.

(b) 위 공식을 어떻게 추측할 수 있는지 설명하여라.

18. $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 멱영이라고 하자. 다음을 증명하여라.

$$T^{1+\dim \text{range} T} = 0.$$

19. $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 멱영이 아니라고 하자. 다음을 보여라.

$$V = \text{null} T^{\dim V - 1} \oplus \text{range} T^{\dim V - 1}.$$

20. V 가 내적공간이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 정규이면서 멱영이라고 하자. $T = 0$ 임을 증명하여라.

21. $T \in \mathcal{L}(V)$ 가

$$\text{null} T^{\dim V - 1} \neq \text{null} T^{\dim V}$$

를 만족한다고 하자. T 가 멱영이고, $0 \leq k \leq \dim V$ 인 모든 정수 k 에 대해 $\dim \text{null} T^k = k$ 임을 증명하여라.

22. $T \in \mathcal{L}(\mathbb{C}^5)$ 가 $\text{range} T^4 \neq \text{range} T^5$ 를 만족한다고 하자. T 가 멱영임을 증명하여라.
23. 유한차원 실 벡터공간 위의 연산자 T 중에서 0이 유일한 고윳값이지만 T 가 멱영은 아닌 예를 제시하여라.
24. 예 8.15의 각 항목에 대해, 그 멱영 연산자의 행렬이 8.18(c)가 약속한 상삼각 꼴이 되게 하는 정의역 벡터공간의 기저를 찾아라.
25. V 가 내적공간이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 멱영이라고 하자. T 의 행렬이 8.18(c)가 약속한 상삼각 꼴이 되게 하는 V 의 정규직교기저가 존재함을 보여라.

8B 일반화 고유공간 분해

일반화 고유공간

8.19 정의: 일반화 고유공간, $G(\lambda, T)$

$T \in \mathcal{L}(V)$ 이고 $\lambda \in \mathbb{F}$ 라고 하자. λ 에 대응하는 T 의 **일반화 고유공간** $G(\lambda, T)$ 는

$$G(\lambda, T) = \{v \in V : (T - \lambda I)^k v = 0 \text{인 양의 정수 } k \text{가 존재한다}\}$$

로 정의된다.

따라서 $G(\lambda, T)$ 는 λ 에 대응하는 T 의 일반화 고유벡터들의 집합에 영벡터를 더한 것이다. 모든 고유벡터는 일반화 고유벡터이므로

$$E(\lambda, T) \subset G(\lambda, T)$$

이다.

8.20 일반화 고유공간의 기술

$T \in \mathcal{L}(V)$ 이고 $\lambda \in \mathbb{F}$ 라고 하자. 그러면

$$G(\lambda, T) = \text{null}(T - \lambda I)^{\dim V}.$$

증명

$v \in \text{null}(T - \lambda I)^{\dim V}$ 이면 정의상 $v \in G(\lambda, T)$ 이다. 반대로 $v \in G(\lambda, T)$ 이면 어떤 양의 정수 k 에 대해 $v \in \text{null}(T - \lambda I)^k$ 이다. 8.1과 8.3을 $T - \lambda I$ 에 적용하면 $v \in \text{null}(T - \lambda I)^{\dim V}$ 이다.

8.21 예: $\mathbb{C}^3$ 위의 연산자의 일반화 고유공간

$T \in \mathcal{L}(\mathbb{C}^3)$ 를

$$T(z_1, z_2, z_3) = (4z_2, 0, 5z_3)$$

로 정의하자. 예 8.10에서 T 의 고윳값은 0과 5임을 보았고, 대응하는 일반화 고유벡터들의 집합도 구했다. 여기에 $\{0\}$ 을 더하면

$$G(0, T) = \{(z_1, z_2, 0) : z_1, z_2 \in \mathbb{C}\}$$

이고

$$G(5, T) = \{(0, 0, z_3) : z_3 \in \mathbb{C}\}.$$

따라서

$$\mathbb{C}^3 = G(0, T) \oplus G(5, T).$$

8.22 일반화 고유공간 분해

$\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ 을 T 의 서로 다른 고윳값들이라고 하자. 그러면 다음이 성립한다.

(a) 각 $k = 1, \dots, m$ 에 대해 $G(\lambda_k, T)$ 는 T 에 대해 불변이다.

(b) 각 $k = 1, \dots, m$ 에 대해

$$(T - \lambda_k I)|_{G(\lambda_k, T)}$$

는 멱영이다.

(c)

$$V = G(\lambda_1, T) \oplus \cdots \oplus G(\lambda_m, T).$$

증명

(a) 8.20에 의해

$$G(\lambda_k, T) = \text{null}(T - \lambda_k I)^{\dim V}.$$

따라서 5.18을 $p(z) = (z - \lambda_k)^{\dim V}$ 에 적용하면 $G(\lambda_k, T)$ 가 T 에 대해 불변임을 얻는다.

(b) $v \in G(\lambda_k, T)$ 이면 8.20에 의해 $(T - \lambda_k I)^{\dim V} v = 0$ 이다. 따라서 제한 연산자 $(T - \lambda_k I)|_{G(\lambda_k, T)}$ 는 멱영이다.

(c) 먼저 $v_1 + \cdots + v_m = 0$ 이고 각 $v_k \in G(\lambda_k, T)$ 라고 하자. 영이 아닌 v_k 들이 있다면 이들은 서로 다른 고윳값에 대응하는 일반화 고유벡터들이므로 8.12에 의해 일차독립이어야 한다. 따라서 각 $v_k = 0$ 이다. 그러므로 합은 직합이다.

마지막으로 8.9에 의해 V 의 모든 벡터는 T 의 일반화 고유벡터들의 유한합으로 쓸 수 있다. 따라서 위 직합은 V 전체이다.

고윳값의 중복도

8.23 정의: 고윳값의 중복도

$T \in \mathcal{L}(V)$ 이고 λ 가 T 의 고윳값이라고 하자. λ 에 대응하는 T 의 **중복도**는

$$\dim G(\lambda, T)$$

로 정의한다.

동치적으로, λ 의 중복도는

$$\dim \text{null}(T - \lambda I)^{\dim V}$$

이다.

8.24 예: $\mathbb{C}^3$ 위의 연산자의 고윳값 중복도

$T \in \mathcal{L}(\mathbb{C}^3)$ 를

$$T(z_1, z_2, z_3) = (6z_1 + 3z_2 + 4z_3, 6z_2 + 2z_3, 7z_3)$$

로 정의하자. T 의 표준 기저에 대한 행렬은

$$\begin{pmatrix} 6 & 3 & 4 \\ 0 & 6 & 2 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix}$$

이다. 따라서 T 의 고윳값은 6과 7이다.

계산하면

$$G(6, T) = \text{span}((1, 0, 0), (0, 1, 0))$$

이고

$$G(7, T) = \text{span}((10, 2, 1))$$

이다. 그러므로 6의 중복도는 2이고 7의 중복도는 1이다. 또한

$$\mathbb{C}^3 = G(6, T) \oplus G(7, T)$$

이며, $(1, 0, 0), (0, 1, 0), (10, 2, 1)$ 은 T 의 일반화 고유벡터들로 이루어진 기저이다. 그러나 이 예에서 T 는 고유벡터들로 이루어진 기저를 가지지 않는다.

8.25 중복도의 합은 $\dim V$ 와 같다

$\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. 그러면 T 의 모든 고윳값의 중복도의 합은 $\dim V$ 와 같다.

증명

$\lambda_1, \dots, \lambda_m$ 을 T 의 서로 다른 고윳값들이라고 하자. 8.22에 의해

$$V = G(\lambda_1, T) \oplus \cdots \oplus G(\lambda_m, T).$$

따라서

$$\dim V = \dim G(\lambda_1, T) + \cdots + \dim G(\lambda_m, T),$$

이고 오른쪽은 바로 고윳값들의 중복도의 합이다.

T 의 고윳값 λ 의 **대수적 중복도**는 보통 특성다항식에서 $z - \lambda$ 의 지수로 정의된다. 여기서는 그것이 $\dim G(\lambda, T)$ 와 같다는 사실을 8.31에서 보일 것이다. λ 의 **기하적 중복도**는

$$\dim \text{null}(T - \lambda I)$$

이다. 즉 고유공간의 차원이다. 일반적으로 기하적 중복도는 대수적 중복도보다 작거나 같다.

8.26 정의: 특성다항식

$\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. T 의 서로 다른 고윳값을 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ 이라 하고, 각 λ_k 의 중복도를 d_k 라고 하자. T 의 **특성다항식**은

$$(z - \lambda_1)^{d_1} \cdots (z - \lambda_m)^{d_m}$$

으로 정의된다.

8.27 예: 특성다항식

8.24의 연산자의 특성다항식은

$$(z - 6)^2(z - 7)$$

이다.

8.28 특성다항식의 차수와 영점

$\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. 그러면 T 의 특성다항식의 차수는 $\dim V$ 이고, 그 영점들은 정확히 T 의 고윳값들이다.

8.29 케일리-해밀턴 정리

$\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. q 가 T 의 특성다항식이면

$$q(T) = 0.$$

증명

T 의 서로 다른 고윳값을 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ 이라 하고, 각 λ_k 의 중복도를 d_k 라고 하자. 그러면

$$q(z) = (z - \lambda_1)^{d_1} \cdots (z - \lambda_m)^{d_m}.$$

8.22에 의해 V 는 일반화 고유공간들의 직합이다. 각 $G(\lambda_k, T)$ 위에서

$$(T - \lambda_k I)|_{G(\lambda_k, T)}$$

는 멱영이다. 또한 $\dim G(\lambda_k, T) = d_k$ 이므로 8.16에 의해

$$(T - \lambda_k I)^{d_k} v = 0$$

가 모든 $v \in G(\lambda_k, T)$ 에 대해 성립한다. 다항식으로 얻어지는 연산자들은 서로 가환하므로, $q(T)$ 는 각 일반화 고유공간 위에서 0이다. 따라서 $q(T) = 0$ 이다.

8.30 특성다항식은 최소다항식의 다항식배이다

$\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. 그러면 T 의 특성다항식은 T 의 최소다항식의 다항식배이다.

증명

8.29에 의해 특성다항식 q 는 $q(T) = 0$ 을 만족한다. 따라서 5.29에 의해 q 는 최소다항식의 다항식배이다.

8.31 중복도는 상삼각 행렬의 대각선에 나타나는 횟수와 같다

$\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. T 의 어떤 기저에 대한 행렬이 상삼각 행렬이라고 하자. 그러면 T 의 각 고윳값이 이 행렬의 대각선에 나타나는 횟수는 그 고윳값의 중복도와 같다.

증명

$v_1, \dots, v_n$ 을 T 의 행렬이 상삼각 행렬이 되는 기저라고 하자. 그 대각선 성분을 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 이라 쓰자.

먼저 대각선 성분 가운데 0이 나타나는 횟수를 d 라고 하자. $\lambda_k \neq 0$ 이면 Tv_k 는 $Tv_1, \dots, Tv_{k-1}$ 의 일차결합이 될 수 없다. 따라서 0이 아닌 대각선 성분에 대응하는 Tv_k 들은 일차독립이고,

$$\dim \text{range } T \geq n - d.$$

그러므로

$$\dim \text{null } T \leq d. \quad (8.32)$$

같은 논리를 T^n 에 적용하면

$$\dim \text{null } T^n \leq d. \quad (8.33)$$

이제 임의의 고윳값 λ 에 대해 $T - \lambda I$ 를 생각하자. λ 의 중복도를 m_λ 라 하고, 원래 상삼각 행렬의 대각선에서 λ 가 나타나는 횟수를 d_λ 라 하자. 위 결과를 $T - \lambda I$ 에 적용하면

$$\dim \text{null}(T - \lambda I)^n = m_\lambda \leq d_\lambda \quad (8.34)$$

이다.

모든 고윳값의 중복도의 합은 8.25에 의해 n 이고, 대각선에 나타나는 고윳값들의 총개수도 n 이다. 따라서 각 고윳값에 대해 두 수가 같아야 한다.

블록 대각행렬

8.35 정의: 블록 대각행렬

정사각행렬이 몇 개의 정사각행렬 $A_1, \dots, A_m$ 을 대각선 블록으로 가지고, 그 밖의 위치는 모두 0이면 그 행렬을 **블록 대각행렬**이라고 한다. 즉 다음과 같은 꼴이다.

$$\begin{pmatrix} A_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & A_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & A_m \end{pmatrix}$$

8.36 예: 블록 대각행렬

다음 행렬은 대각선 블록

$$A_1 = (4), \quad A_2 = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad A_3 = \begin{pmatrix} 1 & 7 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

를 가지는 블록 대각행렬이다.

$$\begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

8.37 상삼각 블록을 가지는 블록 대각행렬

$\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. T 의 서로 다른 고윳값을 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ 이라 하고, 각 λ_k 의 중복도를 d_k 라고 하자. 그러면 T 의 어떤 기저에 대한 행렬은 블록 대각행렬이며, k 번째 블록 A_k 는 $d_k \times d_k$ 상삼각 행렬이고 대각선 성분이 모두 λ_k 이다.

즉 각 블록은 다음과 같은 꼴이다.

$$A_k = \begin{pmatrix} \lambda_k & * & \cdots & * \\ 0 & \lambda_k & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_k \end{pmatrix}.$$

증명

각 일반화 고유공간 $G(\lambda_k, T)$ 위에서

$$(T - \lambda_k I)|_{G(\lambda_k, T)}$$

는 멱영이다. 8.18에 의해 $G(\lambda_k, T)$ 에는 이 멱영 연산자의 행렬이 상삼각이고 대각선이 모두 0인 기저가 존재한다. 같은 기저에 대한 $T|_{G(\lambda_k, T)}$ 의 행렬은 대각선 성분이 모두 λ_k 인 상삼각 행렬이다.

8.22에 의해 V 는 이 일반화 고유공간들의 직합이므로, 각 일반화 고유공간에서 얻은 기저들을 이어 붙이면 원하는 블록 대각행렬을 주는 V 의 기저가 된다.

8.38 예: 블록 대각행렬

8.24의 연산자 $T \in \mathcal{L}(\mathbb{C}^3)$ 에 대해 표준 기저에서의 행렬은 상삼각 행렬이지만 8.37의 블록 대각 꼴은 아니다. 그러나 일반화 고유벡터들로 이루어진 기저

$$(1, 0, 0), \quad (0, 1, 0), \quad (10, 2, 1)$$

에 대한 T 의 행렬은

$$\begin{pmatrix} 6 & 3 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix}$$

이다.

연습문제 8B

1. $T \in \mathcal{L}(\mathbb{C}^2)$ 를 $T(w, z) = (-z, w)$ 로 정의하자. T 의 서로 다른 고윳값에 대응하는 일반화 고유공간들을 구하여라.
2. $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 가역이고 $\lambda \neq 0$ 이라고 하자. 다음을 증명하여라.

$$G(\lambda, T) = G(\lambda^{-1}, T^{-1})$$

3. $T \in \mathcal{L}(V)$ 이고 $S \in \mathcal{L}(V)$ 가 가역이라고 하자. T 와 $S^{-1}TS$ 가 같은 고윳값들을 가지며, 대응하는 중복도도 같음을 증명하여라.
4. $\dim V \geq 2$ 이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 가

$$\text{null}T^{\dim V-2} \neq \text{null}T^{\dim V-1}$$

을 만족한다고 하자. T 가 서로 다른 고윳값을 많아야 두 개만 가짐을 증명하여라.

5. $T \in \mathcal{L}(V)$ 의 고윳값이 3과 8뿐이라고 하자. $n = \dim V$ 라 할 때 다음을 증명하여라.

$$V = \text{null}T^{n-2} \oplus \text{range}T^{n-2}$$

6. $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. λ 가 T 의 고윳값이라고 하자. T 의 최소다항식을 서로 다른 일차인수들의 거듭제곱의 곱으로 나타낼 때, $z - \lambda$ 의 지수는

$$(T - \lambda I)^m|_{G(\lambda, T)} = 0$$

을 만족하는 가장 작은 양의 정수 m 임을 증명하여라.

7. $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. λ 가 T 의 중복도 d 인 고윳값이면

$$G(\lambda, T) = \text{null}(T - \lambda I)^d$$

임을 증명하여라. 이는 8.20의 개선이다.

8. $T \in \mathcal{L}(V)$ 의 서로 다른 고윳값이 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ 이라고 하자. 다음이 성립할 필요충분조건은 T 의 최소다항식이 어떤 양의 정수 $k_1, \dots, k_m$ 에 대해

$$(z - \lambda_1)^{k_1} \cdots (z - \lambda_m)^{k_m}$$

인 것임을 증명하여라.

$$V = G(\lambda_1, T) \oplus \cdots \oplus G(\lambda_m, T)$$

9. $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. $T = D + N$ 이고 D 는 대각화 가능하며 N 은 멱영이고 $DN = ND$ 가 되는 $D, N \in \mathcal{L}(V)$ 가 존재함을 증명하여라.

10. V 가 복소 내적공간이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. $e_1, \dots, e_n$ 이 V 의 정규직교 기저이고, $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 이 중복도를 포함한 T 의 고윳값들이라고 하자. 다음을 증명하여라.

$$|\lambda_1|^2 + \cdots + |\lambda_n|^2 \leq \|Te_1\|^2 + \cdots + \|Te_n\|^2$$

11. 특성다항식이 $(z - 7)^2(z - 8)^2$ 인 $\mathbb{C}^4$ 위의 연산자의 예를 들어라.

12. 특성다항식이 $(z - 1)(z - 5)^3$ 이고 최소다항식이 $(z - 1)(z - 5)^2$ 인 $\mathbb{C}^4$ 위의 연산자의 예를 들어라.

13. 특성다항식과 최소다항식이 모두 $z(z - 1)^2(z - 3)$ 인 $\mathbb{C}^4$ 위의 연산자의 예를 들어라.

14. 특성다항식이 $z(z - 1)^2(z - 3)$ 이고 최소다항식이 $z(z - 1)(z - 3)$ 인 $\mathbb{C}^4$ 위의 연산자의 예를 들어라.

15. $T \in \mathcal{L}(\mathbb{C}^4)$ 를

$$T(z_1, z_2, z_3, z_4) = (0, z_1, z_2, z_3)$$

로 정의하자. T 의 특성다항식과 최소다항식을 구하여라.

16. $T \in \mathcal{L}(\mathbb{C}^6)$ 를

$$T(z_1, z_2, z_3, z_4, z_5, z_6) = (0, z_1, z_2, 0, z_4, 0)$$

로 정의하자. T 의 특성다항식과 최소다항식을 구하여라.

17. $P \in \mathcal{L}(V)$ 가 $P^2 = P$ 를 만족한다고 하자. $\dim \text{null} P = m$ 이고 $\dim \text{range} P = n$ 이면 P 의 특성다항식이 $z^m(z-1)^n$ 임을 증명하여라.

18. $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. λ 가 T 의 고윳값이라고 하자. 다음 네 수가 모두 같음을 증명하여라.

- T 의 최소다항식에서 $z - \lambda$ 의 지수
- $(T - \lambda I)^m|_{G(\lambda, T)} = 0$ 이 되는 가장 작은 양의 정수 m
- $\text{null}(T - \lambda I)^m = \text{null}(T - \lambda I)^{m+1}$ 이 되는 가장 작은 양의 정수 m
- $\text{range}(T - \lambda I)^m = \text{range}(T - \lambda I)^{m+1}$ 이 되는 가장 작은 양의 정수 m

19. $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 이고 V 가 내적공간이라고 하자. $S \in \mathcal{L}(V)$ 가 유니터리이면 S 의 특성다항식의 상수항의 절댓값이 1임을 증명하여라.

20. $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. $V_1, \dots, V_m$ 이 T 에 대해 불변인 V 의 부분공간들이고

$$V = V_1 \oplus \dots \oplus V_m$$

이라고 하자. p_k 를 $T|_{V_k}$ 의 특성다항식이라고 하면, T 의 특성다항식은 $p_1 \cdots p_m$ 임을 증명하여라.

21. p, q 가 복소계수의 최고차항 계수가 1인 다항식이고, p 와 q 가 같은 영점들을 가지며, q 가 p 의 다항식배라고 하자. 그러면 특성다항식이 q 이고 최소다항식이 p 인 $\mathbb{C}^{\deg q}$ 위의 연산자가 존재함을 증명하여라. 특히 복소계수의 모든 최고차항 계수가 1인 다항식은 어떤 연산자의 특성다항식이다.

22. A 와 B 가 같은 블록 크기를 가지는 블록 대각행렬이라고 하자.

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & A_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & A_m \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} B_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & B_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & B_m \end{pmatrix}.$$

그러면 AB 도 블록 대각행렬이고, 그 대각선 블록들이 $A_1B_1, \dots, A_mB_m$ 임을 증명하여라.

23. $T \in \mathcal{L}(V)$ 이고 $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 이라고 하자. $\lambda \in \mathbb{C}$ 라고 하자.

(a) $u, v \in V$ 에 대해 $u + iv \in G(\lambda, T_{\mathbb{C}})$ 일 필요충분조건은 $u - iv \in G(\bar{\lambda}, T_{\mathbb{C}})$ 임을 증명하여라.

(b) $T_{\mathbb{C}}$ 에 대한 λ 의 중복도와 $\bar{\lambda}$ 의 중복도가 같음을 증명하여라.

(c) 8.25와 (b)를 사용하여 $\dim V$ 가 홀수이면 $T_{\mathbb{C}}$ 가 실수 고윳값을 가져야 함을 증명하여라.

(d) (c)와 5A의 연습문제 17을 사용하여, $\dim V$ 가 홀수이면 T 가 고윳값을 가짐을 증명하여라. 여기서 $T_{\mathbb{C}}$ 는 3B의 연습문제 33에서 정의한 T 의 복소화이다.

8C 일반화 고유공간 분해의 결과

연산자의 제곱근

연산자 R 이

$$R^2 = T$$

를 만족하면 R 을 T 의 제곱근이라고 한다. 모든 연산자가 제곱근을 가지는 것은 아니다. 예를 들어 $T \in \mathcal{L}(\mathbb{C}^3)$ 를

$$T(z_1, z_2, z_3) = (z_2, z_3, 0)$$

로 정의하면 T 는 제곱근을 가지지 않는다. 이 사실은 연습문제 1에서 확인한다. 다음 결과는 가역 복소 연산자에는 항상 제곱근이 존재함을 보이는 핵심이다.

8.39 항등연산자에 멱영 연산자를 더한 연산자의 제곱근

$T \in \mathcal{L}(V)$ 가 멱영이면 $I + T$ 는 제곱근을 가진다.

증명

형식적으로

$$\sqrt{1+x} = 1 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \cdots \quad (8.40)$$

라고 쓰자. T 가 멱영이므로 어떤 양의 정수 m 에 대해 $T^m = 0$ 이다. 따라서

$$R = I + a_1T + a_2T^2 + \cdots + a_{m-1}T^{m-1}$$

꼴의 연산자를 찾으면 된다.

$R^2 = I + T$ 가 되도록 계수들을 차례로 정한다. 첫 계수들은

$$2a_1 = 1, \quad 2a_2 + a_1^2 = 0, \quad 2a_3 + 2a_1a_2 = 0$$

을 만족해야 한다. 일반적으로 a_j 는 그보다 앞선 계수들로 결정된다. 이런 방식으로 $a_1, \dots, a_{m-1}$ 을 정하면 $R^2 = I + T$ 가 된다.

8.41 복소 가역 연산자는 제곱근을 가진다

V 가 복소 벡터공간이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 가역이면 T 는 제곱근을 가진다.

증명

T 의 서로 다른 고윳값을 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ 이라 하자. T 가 가역이므로 모든 λ_k 는 0이 아니다.

각 일반화 고유공간 $G(\lambda_k, T)$ 위에서

$$T|_{G(\lambda_k, T)} = \lambda_k I + N_k$$

라고 쓸 수 있다. 여기서

$$N_k = (T - \lambda_k I)|_{G(\lambda_k, T)}$$

는 멱영이다. 따라서

$$T|_{G(\lambda_k, T)} = \lambda_k \left(I + \frac{1}{\lambda_k} N_k \right).$$

8.39에 의해 $I + \lambda_k^{-1} N_k$ 는 제곱근을 가진다. 또한 $\mathbb{C}$ 에서 λ_k 는 제곱근을 가진다. 그러므로 $G(\lambda_k, T)$ 위에서 T 의 제곱근 R_k 를 정의할 수 있다.

8.22에 의해 모든 $v \in V$ 는 유일하게

$$v = u_1 + \dots + u_m, \quad u_k \in G(\lambda_k, T)$$

로 쓸 수 있다. 이제

$$Rv = R_1 u_1 + \dots + R_m u_m$$

로 정의하면 $R \in \mathcal{L}(V)$ 이고 $R^2 = T$ 이다.

같은 아이디어로, 복소 가역 연산자는 임의의 양의 정수 r 에 대해 r 제곱근도 가진다.

조르당 형식

8.42 예: 멱영 연산자의 단순한 행렬 표현

$T \in \mathcal{L}(\mathbb{C}^4)$ 를

$$T(z_1, z_2, z_3, z_4) = (0, z_1, z_2, z_3)$$

로 정의하자. 그러면 $T^4 = 0$ 이다. $v = (1, 0, 0, 0)$ 라고 하면

$$T^3 v, \quad T^2 v, \quad T v, \quad v$$

는 $\mathbb{C}^4$ 의 기저이고, 이 기저에 대한 T 의 행렬은

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

이다.

8.43 예: 여러 블록을 가지는 멱영 연산자

$T \in \mathcal{L}(\mathbb{C}^6)$ 를

$$T(z_1, z_2, z_3, z_4, z_5, z_6) = (0, z_1, z_2, 0, z_4, 0)$$

로 정의하자. 그러면 $T^3 = 0$ 이다. 다음 벡터들을 잡자.

$$v_1 = (1, 0, 0, 0, 0, 0), \quad v_2 = (0, 0, 0, 1, 0, 0), \quad v_3 = (0, 0, 0, 0, 0, 1).$$

그러면

$$T^2 v_1, \quad T v_1, \quad v_1, \quad T v_2, \quad v_2, \quad v_3$$

는 $\mathbb{C}^6$ 의 기저이고, 이 기저에 대한 T 의 행렬은

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

이다. 이는 크기가 3, 2, 1인 멱영 블록들의 블록 대각행렬이다.

8.44 정의: 조르당 기저

$T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. T 의 어떤 기저에 대한 행렬이 블록 대각행렬이고, 각 대각선 블록이 어떤 $\lambda_k \in \mathbb{F}$ 에 대해

$$\begin{pmatrix} \lambda_k & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_k & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda_k \end{pmatrix}$$

꼴이면 그 기저를 T 의 **조르당 기저**라고 한다. 이런 행렬을 T 의 **조르당 형식**이라고 부른다.

8.45 모든 멱영 연산자는 조르당 기저를 가진다

$T \in \mathcal{L}(V)$ 가 멱영이면 T 는 조르당 기저를 가진다.

증명

$\dim V$ 에 대한 귀납법을 사용한다. $\dim V = 1$ 이면 명백하다.

$T^m = 0$ 이 되는 가장 작은 양의 정수를 m 이라고 하자. 그러면 어떤 $u \in V$ 에 대해 $T^{m-1}u \neq 0$ 이다. 8A의 연습문제 2에 의해

$$u, Tu, \dots, T^{m-1}u$$

는 일차독립이다. $U = \text{span}(u, Tu, \dots, T^{m-1}u)$ 라고 하자. U 는 T 에 대해 불변이다.

만약 $U = V$ 이면

$$T^{m-1}u, T^{m-2}u, \dots, Tu, u$$

가 조르당 기저이다.

이제 $U \neq V$ 라고 하자. $\varphi(T^{m-1}u) \neq 0$ 인 $\varphi \in V'$ 를 택한다. 다음 부분공간을 정의한다.

$$W = \{v \in V : \varphi(v) = \varphi(Tv) = \dots = \varphi(T^{m-1}v) = 0\}.$$

그러면 W 는 T 에 대해 불변이다. 또한 $U \cap W = \{0\}$ 이다. 실제로 U 의 벡터

$$a_0u + a_1Tu + \dots + a_{m-1}T^{m-1}u$$

가 W 에 속하고, a_j 가운데 처음으로 영이 아닌 계수가 a_j 라면 T^{m-1-j} 를 적용한 뒤 φ 를 적용하여 모순을 얻는다.

선형사상 $S : V \rightarrow \mathbb{F}^m$ 를

$$Sv = (\varphi(v), \varphi(Tv), \dots, \varphi(T^{m-1}v))$$

로 정의하면 $\text{null}S = W$ 이다. 따라서

$$\dim W \geq \dim V - m.$$

한편 $\dim U = m$ 이고 $U \cap W = \{0\}$ 이므로

$$\dim(U + W) \geq m + (\dim V - m) = \dim V.$$

따라서 $V = U \oplus W$ 이다.

$T|_U$ 와 $T|_W$ 는 모두 멱영이다. 귀납가정에 의해 각각 조르당 기저를 가진다. 두 기저를 합치면 T 의 조르당 기저를 얻는다.

8.46 조르당 형식

$\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. 그러면 T 는 조르당 기저를 가진다.

증명

T 의 서로 다른 고윳값을 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ 이라고 하자. 8.22에 의해

$$V = G(\lambda_1, T) \oplus \cdots \oplus G(\lambda_m, T).$$

각 $G(\lambda_k, T)$ 위에서

$$(T - \lambda_k I)|_{G(\lambda_k, T)}$$

는 멱영이다. 8.45에 의해 이 멱영 연산자는 조르당 기저를 가진다. 같은 기저에 대한 $T|_{G(\lambda_k, T)}$ 의 행렬은 대각선 성분이 모두 λ_k 이고 초대각선의 일부 위치에 1이 있는 조르당 블록들의 블록 대각행렬이다. 각 일반화 고유공간에서 얻은 기저들을 이어 붙이면 T 의 조르당 기저가 된다.

연습문제 8C

1. $T \in \mathcal{L}(\mathbb{C}^3)$ 를

$$T(z_1, z_2, z_3) = (z_2, z_3, 0)$$

로 정의하자. T 가 제곱근을 가지지 않음을 증명하여라.

2. $T \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^5)$ 를

$$T(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = (2x_2, 3x_3, -x_4, 4x_5, 0)$$

로 정의하자.

(a) T 가 멱영임을 증명하여라.

(b) $I + T$ 의 제곱근을 하나 구하여라.

3. V 가 복소 벡터공간이면 모든 가역 $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 세제곱근을 가짐을 증명하여라.

4. V 가 실수 벡터공간이라고 하자. $-I$ 가 제곱근을 가질 필요충분조건은 $\dim V$ 가 짝수임을 증명하여라.

5. $T \in \mathcal{L}(\mathbb{C}^2)$ 를

$$T(w, z) = (-w - z, 9w + 5z)$$

로 정의하자. T 의 조르당 기저를 찾아라.

6. $\mathcal{P}_4(\mathbb{R})$ 위의 미분 연산자 D 의 조르당 기저를 찾아라.
7. $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 멱영이고 T 에 대한 어떤 조르당 기저가 주어졌다고 하자. T 의 최소다항식은 z^{m+1} 이다. 여기서 m 은 T 의 조르당 형식의 초대각선에서 연속으로 나타나는 1들의 가장 긴 길이임을 설명하여라.
8. $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 조르당 기저를 가진다고 하자. 같은 기저에 대한 T^2 의 행렬이 어떤 모양인지 설명하여라.
9. $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 멱영이라고 하자. V 에는 어떤 벡터 $v_1, \dots, v_n$ 과 음이 아닌 정수 $m_1, \dots, m_n$ 이 존재하여

$$T^{m_1}v_1, \dots, Tv_1, v_1, \dots, T^{m_n}v_n, \dots, Tv_n, v_n$$

가 V 의 기저가 되고, 각 j 에 대해 $T^{m_j+1}v_j = 0$ 이 됨을 설명하여라.

10. $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 조르당 기저 $v_1, \dots, v_n$ 을 가진다고 하자. 역순 기저 $v_n, \dots, v_1$ 에 대한 T 의 행렬은 어떤 모양인지 설명하여라.
11. 조르당 기저의 모든 벡터가 일반화 고유벡터임을 증명하여라.
12. $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 대각화 가능이면 T 의 모든 조르당 기저에 대한 행렬이 대각행렬임을 증명하여라.
13. $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 멱영이라고 하자. 연습문제 9의 벡터들이 기저를 이루고 각 j 에 대해 $T^{m_j+1}v_j = 0$ 이라고 하자. 그러면

$$T^{m_1}v_1, \dots, T^{m_n}v_n$$

이 $\text{null}T$ 의 기저임을 증명하여라. 따라서 연습문제 9에서 나타나는 블록의 개수 n 은 $\dim \text{null}T$ 와 같다.

14. $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. V 가 T 에 대해 불변인 두 개의 영이 아닌 부분공간의 직합으로 분해될 수 없을 필요충분조건은 T 의 최소다항식이 어떤 $\lambda \in \mathbb{C}$ 에 대해

$$(z - \lambda)^{\dim V}$$

임을 증명하여라.

8D 트레이스: 행렬과 연산자의 연결

8.47 정의: 행렬의 트레이스

정사각행렬 A 의 **트레이스** $\text{tr}A$ 는 A 의 대각선 성분들의 합이다.

즉 A 가 $n \times n$ 행렬이면

$$\text{tr}A = A_{1,1} + \dots + A_{n,n}.$$

8.48 예: 행렬의 트레이스

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & -2 \\ 5 & 2 & -3 \\ 1 & 6 & 0 \end{pmatrix}$$

이면

$$\operatorname{tr} A = 3 + 2 + 0 = 5.$$

8.49 $\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA)$

A 가 $m \times n$ 행렬이고 B 가 $n \times m$ 행렬이면

$$\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA).$$

증명

$$\begin{aligned} \operatorname{tr}(AB) &= \sum_{j=1}^m \sum_{k=1}^n A_{j,k} B_{k,j} \\ &= \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^m B_{k,j} A_{j,k} \\ &= \operatorname{tr}(BA). \end{aligned}$$

8.50 연산자의 행렬의 트레이스는 기저 선택에 의존하지 않는다

$T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. T 의 두 기저에 대한 행렬을 각각 A 와 B 라고 하면

$$\operatorname{tr} A = \operatorname{tr} B.$$

증명

두 행렬 A, B 는 닮음이다. 즉 어떤 가역행렬 C 에 대해

$$A = C^{-1}BC$$

이다. 8.49에 의해

$$\operatorname{tr} A = \operatorname{tr}(C^{-1}BC) = \operatorname{tr}(BCC^{-1}) = \operatorname{tr} B.$$

8.51 정의: 연산자의 트레이스

$T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. T 의 **트레이스** $\operatorname{tr} T$ 는 T 의 임의의 기저에 대한 행렬의 트레이스로 정의한다.

8.50에 의해 이 정의는 기저 선택에 의존하지 않는다.

8.52 복소공간에서 트레이스는 고윳값들의 합이다

$\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. 그러면 $\text{tr}T$ 는 중복도를 포함한 T 의 모든 고윳값들의 합이다.

증명

8.37에 의해 T 의 어떤 기저에 대한 행렬은 블록 대각행렬이고, 각 블록의 대각선 성분은 그 블록에 대응하는 고윳값이다. 따라서 이 행렬의 대각선 성분들의 합은 각 고윳값을 그 중복도만큼 더한 값이다. 이것이 $\text{tr}T$ 이다.

8.53 예: 트레이스와 고윳값들의 합

$T \in \mathcal{L}(\mathbb{C}^3)$ 를

$$T(z_1, z_2, z_3) = (3z_1 - z_2 - 2z_3, 3z_1 + 2z_2 - 3z_3, z_1 + 2z_2)$$

로 정의하자. 표준 기저에 대한 T 의 행렬은

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & -2 \\ 3 & 2 & -3 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

이고, 따라서 $\text{tr}T = 5$ 이다. T 의 고윳값들은

$$1, \quad 2 + 3i, \quad 2 - 3i$$

이며 이들의 합도 5이다.

8.54 트레이스와 특성다항식

$\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. $n = \dim V$ 라고 하면 $\text{tr}T$ 는 T 의 특성다항식에서 z^{n-1} 의 계수에 음수를 붙인 값이다.

증명

중복도를 포함한 T 의 고윳값을 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 이라고 하자. 특성다항식은

$$(z - \lambda_1) \cdots (z - \lambda_n)$$

이다. 이 다항식에서 z^{n-1} 의 계수는

$$-(\lambda_1 + \cdots + \lambda_n)$$

이다. 8.52에 의해 $\lambda_1 + \cdots + \lambda_n = \text{tr}T$ 이다.

8.55 내적공간에서 트레이스

V 가 내적공간이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. $e_1, \dots, e_n$ 이 V 의 정규직교 기저이면

$$\text{tr}T = \langle Te_1, e_1 \rangle + \cdots + \langle Te_n, e_n \rangle.$$

증명

정규직교 기저에 대한 T 의 행렬의 j, j 성분은 $\langle Te_j, e_j \rangle$ 이다. 따라서 대각선 성분들을 더하면 위 식을 얻는다.

8.56 트레이스는 선형이다

사상

$$\text{tr} : \mathcal{L}(V) \rightarrow \mathbb{F}$$

는 선형이다. 또한 모든 $S, T \in \mathcal{L}(V)$ 에 대해

$$\text{tr}(ST) = \text{tr}(TS).$$

증명

기저 하나를 고정하고 연산자들을 그 기저에 대한 행렬로 나타내면, 첫 문장은 행렬의 대각선 성분의 합이 선형임에서 바로 따른다. 두 번째 문장은 8.49에서 따른다.

8.57 항등연산자는 교환자의 꼴이 될 수 없다

V 가 영공간이 아닌 유한차원 벡터공간이면

$$ST - TS = I$$

를 만족하는 $S, T \in \mathcal{L}(V)$ 는 존재하지 않는다.

증명

만약 그런 S, T 가 존재하면 8.56에 의해

$$\text{tr}(ST - TS) = \text{tr}(ST) - \text{tr}(TS) = 0$$

이다. 그러나 $\text{tr}I = \dim V \neq 0$ 이므로 모순이다.

연습문제 8D

1. V 가 내적공간이고 $v, w \in V$ 라고 하자. $T \in \mathcal{L}(V)$ 를

$$Tu = \langle u, v \rangle w$$

로 정의한다. $\text{tr}T$ 의 공식을 구하여라.

2. $P \in \mathcal{L}(V)$ 가 $P^2 = P$ 를 만족하면

$$\operatorname{tr} P = \dim \operatorname{range} P$$

임을 증명하여라.

3. $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 $T^5 = T$ 를 만족한다고 하자. $\operatorname{tr} T$ 의 실수부와 허수부가 모두 정수임을 증명하여라.
4. V 가 내적공간이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. 다음을 증명하여라.

$$\operatorname{tr} T^* = \overline{\operatorname{tr} T}$$

5. V 가 내적공간이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 양의 연산자라고 하자. $\operatorname{tr} T = 0$ 이면 $T = 0$ 임을 증명하여라.
6. V 가 내적공간이고 $P, Q \in \mathcal{L}(V)$ 가 정사영이라고 하자. 다음을 증명하여라.

$$\operatorname{tr}(PQ) \geq 0$$

7. $T \in \mathcal{L}(\mathbb{C}^3)$ 의 표준 기저에 대한 행렬이

$$\begin{pmatrix} 51 & -12 & -21 \\ 60 & -40 & -28 \\ 57 & -68 & 1 \end{pmatrix}$$

이라고 하자. T 의 두 고윳값이 -48 과 24 임을 알고 있다. 행렬식을 계산하지 않고 세 번째 고윳값을 구하여라.

8. $\operatorname{tr}(ST) = (\operatorname{tr} S)(\operatorname{tr} T)$ 가 모든 $S, T \in \mathcal{L}(V)$ 에 대해 성립하는지 증명하거나 반례를 들어라.
9. $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 모든 $S \in \mathcal{L}(V)$ 에 대해

$$\operatorname{tr}(ST) = 0$$

을 만족하면 $T = 0$ 임을 증명하여라.

10. $\tau : \mathcal{L}(V) \rightarrow \mathbb{F}$ 가 선형이고 모든 $S, T \in \mathcal{L}(V)$ 에 대해 $\tau(ST) = \tau(TS)$ 를 만족하며 $\tau(I) = \dim V$ 라고 하자. 그러면 $\tau = \operatorname{tr}$ 임을 증명하여라.

힌트: V 의 기저 $v_1, \dots, v_n$ 을 고정하자. $P_{j,k} \in \mathcal{L}(V)$ 를

$$P_{j,k}v_k = v_j, \quad P_{j,k}v_\ell = 0 \quad (\ell \neq k)$$

로 정의하자. $\tau(P_{j,k})$ 가 $j = k$ 이면 1이고 $j \neq k$ 이면 0임을 보인 뒤,

$$T = \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^n \mathcal{M}(T)_{j,k} P_{j,k}$$

를 사용하여라.

11. V, W 가 유한차원 내적공간이고 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라고 하자. $e_1, \dots, e_n$ 이 V 의 정규직교 기저이고 $f_1, \dots, f_m$ 이 W 의 정규직교 기저이면 다음을 증명하여라.

$$\mathrm{tr}(T^*T) = \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^m |\langle Te_k, f_j \rangle|^2$$

12. V, W 가 유한차원 내적공간이라고 하자.

(a) $S, T \in \mathcal{L}(V, W)$ 에 대해

$$\langle S, T \rangle = \mathrm{tr}(T^*S)$$

로 정의하면 $\mathcal{L}(V, W)$ 위의 내적이 됨을 증명하여라.

(b) V 의 정규직교 기저 $e_1, \dots, e_n$ 과 W 의 정규직교 기저 $f_1, \dots, f_m$ 을 고정하자. (a)에서 정의한 내적은 $\mathbb{F}^{m,n}$ 위의 표준 내적에 대응함을 증명하여라. 여기서 각 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 를 이 기저들에 대한 행렬 $\mathcal{M}(T) \in \mathbb{F}^{m,n}$ 과 동일시한다.

13. $S, T \in \mathcal{L}(\mathcal{P}(\mathbb{F}))$ 가

$$ST - TS = I$$

를 만족하는 예를 찾아라. 이는 8.57이 무한차원 벡터공간에서는 성립하지 않을 수 있음을 보인다. 힌트: 3.9를 적절히 수정하여라.

9장 다중선형 대수와 행렬식

이 장은 벡터공간 위의 쌍선형 형식과 이차형식을 살펴보며 시작한다. 그다음 다중선형 형식으로 넘어간다. $\dim V = n$ 인 벡터공간 위에서 교대 n -선형 형식들의 벡터공간이 1차원임을 보일 것이다. 이 결과를 통해 연산자의 행렬식을 기저에 의존하지 않고 깔끔하게 정의할 수 있다.

교대 다중선형 형식을 통해 행렬식에 접근하면 행렬식의 핵심 성질들이 자연스럽게 증명된다. 예를 들어 같은 벡터공간 위의 모든 연산자 S, T 에 대해

$$\det(ST) = (\det S)(\det T)$$

가 성립함을 보일 것이다. 또한 T 가 가역일 필요충분조건은 $\det T \neq 0$ 임을 보게 된다. 복소 벡터공간 위의 연산자의 행렬식은 그 연산자의 고윳값들을 중복도만큼 곱한 것과 같다는 중요한 결과도 얻는다.

이 장은 텐서곱의 소개로 끝난다.

이 장에서 계속 사용하는 가정

- $\mathbb{F}$ 는 $\mathbb{R}$ 또는 $\mathbb{C}$ 를 뜻한다.
- V 와 W 는 $\mathbb{F}$ 위의 유한차원 비영 벡터공간이다.

그림: 괴팅겐 대학교 수학연구소. 이 건물은 에미 뇌터(1882-1935)가 이미 15년 동안 그 대학에서 연구 수학자이자 교수진으로 활동한 뒤인 1930년에 문을 열었다. 뇌터는 1933년에 나치 정부에 의해 해고되었다. 그때까지 뇌터와 그의 협력자들은 선형대수의 발전에도 기여한 추상대수적 관점을 포함하여 현대 대수학의 많은 기초를 세웠다.

9A 쌍선형 형식과 이차형식

쌍선형 형식

V 위의 쌍선형 형식은 $V \times V$ 에서 $\mathbb{F}$ 로 가는 함수로, 각 자리를 따로 보면 선형이다. 즉 한 자리를 고정하면 다른 자리의 함수는 선형함수가 된다.

9.1 정의: 쌍선형 형식

V 위의 쌍선형 형식은 함수 $\beta : V \times V \rightarrow \mathbb{F}$ 로서 모든 $u \in V$ 에 대해

$$v \mapsto \beta(v, u), \quad v \mapsto \beta(u, v)$$

가 둘 다 V 위의 선형범함수인 것이다.

위 정의에서 쓰인 선형범함수는 스칼라체 $\mathbb{F}$ 로 가는 선형함수를 뜻한다. 따라서 용어만 놓고 보면 "쌍선형 범함수"가 더 일관적이지만, 표준 용어는 쌍선형 형식이다.

예를 들어 V 가 실 내적공간이면 $(u, v) \mapsto \langle u, v \rangle$ 는 V 위의 쌍선형 형식이다. 그러나 V 가 비영 복소 내적공간이면 이 함수는 쌍선형 형식이 아니다. 복소 내적은 둘째 자리에서 선형이 아니라 쥘레선형이기 때문이다.

$\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 일 때 쌍선형 형식은 내적과 다르다. 내적은 대칭성

$$\beta(v, w) = \beta(w, v)$$

과 양의 정부호성

$$\beta(v, v) > 0 \quad (v \in V \setminus \{0\})$$

을 요구하지만, 쌍선형 형식에는 이런 조건이 필요 없다.

9.2 예: 쌍선형 형식

- 함수 $\beta : \mathbb{F}^3 \times \mathbb{F}^3 \rightarrow \mathbb{F}$ 를

$$\beta((x_1, x_2, x_3), (y_1, y_2, y_3)) = x_1 y_2 - 5x_2 y_3 + 2x_3 y_1$$

로 정의하면 β 는 $\mathbb{F}^3$ 위의 쌍선형 형식이다.

- A 가 $n \times n$ 행렬이고 $A_{j,k} \in \mathbb{F}$ 가 j 행 k 열의 성분이라고 하자. $\mathbb{F}^n$ 위의 쌍선형 형식 β_A 를

$$\beta_A((x_1, \dots, x_n), (y_1, \dots, y_n)) = \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^n A_{j,k} x_j y_k$$

로 정의할 수 있다. 앞의 예는 $n = 3$ 이고

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -5 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

인 특수한 경우이다.

- V 가 실 내적공간이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. 함수 $\beta : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ 를

$$\beta(u, v) = \langle u, Tv \rangle$$

로 정의하면 β 는 V 위의 쌍선형 형식이다.

- n 이 양의 정수이면, 함수 $\beta : \mathcal{P}_n(\mathbb{R}) \times \mathcal{P}_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ 를

$$\beta(p, q) = p(2)q'(3)$$

로 정의할 수 있다. 이는 $\mathcal{P}_n(\mathbb{R})$ 위의 쌍선형 형식이다.

- $\varphi, \tau \in V'$ 라고 하자. 함수 $\beta : V \times V \rightarrow \mathbb{F}$ 를

$$\beta(u, v) = \varphi(u)\tau(v)$$

로 정의하면 β 는 V 위의 쌍선형 형식이다.

- 더 일반적으로 $\varphi_1, \dots, \varphi_n, \tau_1, \dots, \tau_n \in V'$ 라고 하자. 함수 $\beta : V \times V \rightarrow \mathbb{F}$ 를

$$\beta(u, v) = \varphi_1(u)\tau_1(v) + \dots + \varphi_n(u)\tau_n(v)$$

로 정의하면 β 는 V 위의 쌍선형 형식이다.

V 위의 쌍선형 형식은 $V \times V$ 에서 $\mathbb{F}$ 로 가는 함수이다. $V \times V$ 자체도 벡터공간이므로, 쌍선형 형식이 동시에 $V \times V$ 위의 선형함수일 수 있는지 물을 수 있다. 9.2의 쌍선형 형식들은 특별히 영함수가 되는 경우를 제외하면 $V \times V$ 위의 선형사상이 아니다. 연습문제 3에서 V 위의 쌍선형 형식 β 가 $V \times V$ 위의 선형함수라면 $\beta = 0$ 이어야 함을 보인다.

9.3 정의: $V^{(2)}$

V 위의 쌍선형 형식들의 집합을 $V^{(2)}$ 로 나타낸다.

함수의 일반적인 덧셈과 스칼라곱을 사용하면 $V^{(2)}$ 는 벡터공간이다.

9.4 정의: 쌍선형 형식의 행렬, $\mathcal{M}(\beta)$

β 가 V 위의 쌍선형 형식이고 $e_1, \dots, e_n$ 이 V 의 기저라고 하자. 이 기저에 대한 β 의 행렬은 $n \times n$ 행렬 $\mathcal{M}(\beta)$ 이며, 그 j 행 k 열 성분은

$$\mathcal{M}(\beta)_{j,k} = \beta(e_j, e_k)$$

로 정의된다.

기저가 문맥에서 명확하지 않으면

$$\mathcal{M}(\beta, (e_1, \dots, e_n))$$

라고 쓴다.

9.5 $\dim V^{(2)} = (\dim V)^2$

$e_1, \dots, e_n$ 이 V 의 기저라고 하자. 그러면 사상

$$\beta \mapsto \mathcal{M}(\beta)$$

는 $V^{(2)}$ 에서 $\mathbb{F}^{n,n}$ 으로 가는 동형사상이다. 특히

$$\dim V^{(2)} = (\dim V)^2.$$

증명

$\beta \mapsto \mathcal{M}(\beta)$ 는 분명히 $V^{(2)}$ 에서 $\mathbb{F}^{n,n}$ 으로 가는 선형사상이다. $A \in \mathbb{F}^{n,n}$ 에 대해 V 위의 쌍선형 형식 β_A 를

$$\beta_A(x_1 e_1 + \cdots + x_n e_n, y_1 e_1 + \cdots + y_n e_n) = \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^n A_{j,k} x_j y_k$$

로 정의한다.

$V^{(2)}$ 에서 $\mathbb{F}^{n,n}$ 으로 가는 선형사상 $\beta \mapsto \mathcal{M}(\beta)$ 와 $\mathbb{F}^{n,n}$ 에서 $V^{(2)}$ 로 가는 선형사상 $A \mapsto \beta_A$ 는 서로 역이다. 실제로 모든 $\beta \in V^{(2)}$ 에 대해 $\beta_{\mathcal{M}(\beta)} = \beta$ 이고, 모든 $A \in \mathbb{F}^{n,n}$ 에 대해 $\mathcal{M}(\beta_A) = A$ 이다.

따라서 두 사상은 모두 동형사상이고, 두 벡터공간은 같은 차원을 가진다. 그러므로

$$\dim V^{(2)} = \dim \mathbb{F}^{n,n} = n^2 = (\dim V)^2.$$

행렬 C 의 전치행렬을 C^t 로 나타낸다. 이는 C 의 행과 열을 서로 바꾸어 얻는 행렬이다.

9.6 쌍선형 형식과 연산자의 합성

β 가 V 위의 쌍선형 형식이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. V 위의 쌍선형 형식 α, ρ 를

$$\alpha(u, v) = \beta(u, Tv), \quad \rho(u, v) = \beta(Tu, v)$$

로 정의하자. $e_1, \dots, e_n$ 이 V 의 기저이면

$$\mathcal{M}(\alpha) = \mathcal{M}(\beta)\mathcal{M}(T), \quad \mathcal{M}(\rho) = \mathcal{M}(T)^t \mathcal{M}(\beta).$$

증명

$j, k \in \{1, \dots, n\}$ 이면

$$\begin{aligned} \mathcal{M}(\alpha)_{j,k} &= \alpha(e_j, e_k) \\ &= \beta(e_j, Te_k) \\ &= \beta\left(e_j, \sum_{m=1}^n \mathcal{M}(T)_{m,k} e_m\right) \\ &= \sum_{m=1}^n \beta(e_j, e_m) \mathcal{M}(T)_{m,k} \\ &= (\mathcal{M}(\beta)\mathcal{M}(T))_{j,k}. \end{aligned}$$

따라서 $\mathcal{M}(\alpha) = \mathcal{M}(\beta)\mathcal{M}(T)$ 이다. $\mathcal{M}(\rho) = \mathcal{M}(T)^t \mathcal{M}(\beta)$ 도 비슷하게 증명된다.

9.7 기저변환 공식

$\beta \in V^{(2)}$ 라고 하자. $e_1, \dots, e_n$ 과 $f_1, \dots, f_n$ 이 V 의 기저라고 하자. 또한

$$A = \mathcal{M}(\beta, (e_1, \dots, e_n)), \quad B = \mathcal{M}(\beta, (f_1, \dots, f_n))$$

이고

$$C = \mathcal{M}(I, (e_1, \dots, e_n), (f_1, \dots, f_n))$$

라고 하자. 그러면

$$A = C^t BC.$$

증명

선형사상 보조정리(3.4)에 의해 각 $k = 1, \dots, n$ 에 대해 $Tf_k = e_k$ 가 되는 연산자 $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 존재한다. 연산자의 행렬 정의에 의해

$$\mathcal{M}(T, (f_1, \dots, f_n)) = C.$$

V 위의 쌍선형 형식 α, ρ 를

$$\alpha(u, v) = \beta(u, Tv), \quad \rho(u, v) = \alpha(Tu, v) = \beta(Tu, Tv)$$

로 정의한다. 그러면 모든 j, k 에 대해

$$\beta(e_j, e_k) = \beta(Tf_j, Tf_k) = \rho(f_j, f_k).$$

따라서

$$\begin{aligned} A &= \mathcal{M}(\rho, (f_1, \dots, f_n)) \\ &= C^t \mathcal{M}(\alpha, (f_1, \dots, f_n)) \\ &= C^t BC, \end{aligned}$$

이며 둘째 줄과 셋째 줄은 각각 9.6에서 따른다.

9.8 예: $\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ 위의 쌍선형 형식의 행렬

$\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ 위의 쌍선형 형식 β 를 $\beta(p, q) = p(2)q'(3)$ 로 정의하자. 다음과 같이 두자.

$$A = \mathcal{M}(\beta, (1, x - 2, (x - 3)^2)),$$

$$B = \mathcal{M}(\beta, (1, x, x^2)),$$

$$C = \mathcal{M}(I, (1, x - 2, (x - 3)^2), (1, x, x^2)).$$

그러면

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 6 \\ 0 & 2 & 12 \\ 0 & 4 & 24 \end{pmatrix},$$

$$C = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 9 \\ 0 & 1 & -6 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

기저변환 공식 9.7은 $A = C^t B C$ 라고 말한다. 위 행렬들로 직접 곱셈하여 확인할 수 있다.

대칭 쌍선형 형식

9.9 정의: 대칭 쌍선형 형식, $V_{\text{sym}}^{(2)}$

쌍선형 형식 $\rho \in V^{(2)}$ 가 모든 $u, w \in V$ 에 대해

$$\rho(u, w) = \rho(w, u)$$

를 만족하면 ρ 를 **대칭**이라고 한다. V 위의 대칭 쌍선형 형식들의 집합을 $V_{\text{sym}}^{(2)}$ 로 나타낸다.

9.10 예: 대칭 쌍선형 형식

- V 가 실 내적공간이고 $\rho \in V^{(2)}$ 를

$$\rho(u, w) = \langle u, w \rangle$$

로 정의하면 ρ 는 V 위의 대칭 쌍선형 형식이다.

- V 가 실 내적공간이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. $\rho \in V^{(2)}$ 를

$$\rho(u, w) = \langle u, Tw \rangle$$

로 정의하면, ρ 가 V 위의 대칭 쌍선형 형식일 필요충분조건은 T 가 자기수반 연산자인 것이다.

- $\rho : \mathcal{L}(V) \times \mathcal{L}(V) \rightarrow \mathbb{F}$ 를

$$\rho(S, T) = \text{tr}(ST)$$

로 정의하면 ρ 는 $\mathcal{L}(V)$ 위의 대칭 쌍선형 형식이다. 이는 트레이스가 $\mathcal{L}(V)$ 위의 선형범함수이고 모든 $S, T \in \mathcal{L}(V)$ 에 대해 $\text{tr}(ST) = \text{tr}(TS)$ 이기 때문이다.

9.11 정의: 대칭 행렬

정사각행렬 A 가 자신의 전치행렬과 같으면 A 를 **대칭 행렬**이라고 한다.

V 위의 연산자는 어떤 기저에 대해서는 대칭 행렬을 가지지만 다른 기저에 대해서는 그렇지 않을 수 있다. 반면 다음 결과는 V 위의 쌍선형 형식은 모든 기저에 대해 대칭 행렬을 가지거나, 어떤 기저에 대해서도 대칭 행렬을

가지지 않는다는 것을 보여 준다.

9.12 대칭 쌍선형 형식은 대각화 가능하다

$\rho \in V^{(2)}$ 라고 하자. 다음은 서로 동치이다.

- (a) ρ 는 V 위의 대칭 쌍선형 형식이다.
- (b) V 의 모든 기저 $e_1, \dots, e_n$ 에 대해 $\mathcal{M}(\rho, (e_1, \dots, e_n))$ 는 대칭 행렬이다.
- (c) V 의 어떤 기저 $e_1, \dots, e_n$ 에 대해 $\mathcal{M}(\rho, (e_1, \dots, e_n))$ 는 대칭 행렬이다.
- (d) V 의 어떤 기저 $e_1, \dots, e_n$ 에 대해 $\mathcal{M}(\rho, (e_1, \dots, e_n))$ 는 대각행렬이다.

증명

(a)가 성립한다고 하자. $e_1, \dots, e_n$ 이 V 의 기저이고 $j, k \in \{1, \dots, n\}$ 이면 $\rho(e_j, e_k) = \rho(e_k, e_j)$ 이다. 따라서 $\mathcal{M}(\rho, (e_1, \dots, e_n))$ 는 대칭 행렬이다. 그러므로 (a)는 (b)를 함의한다.

(b)가 (c)를 함의함은 명백하다.

이제 (c)가 성립한다고 하자. 즉 어떤 기저 $e_1, \dots, e_n$ 에 대해 $\mathcal{M}(\rho, (e_1, \dots, e_n))$ 가 대칭 행렬이라고 하자. $u, w \in V$ 라 하자. 어떤 $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n \in \mathbb{F}$ 가 존재하여

$$u = a_1 e_1 + \cdots + a_n e_n, \quad w = b_1 e_1 + \cdots + b_n e_n$$

이다. 그러면

$$\begin{aligned} \rho(u, w) &= \rho \left(\sum_{j=1}^n a_j e_j, \sum_{k=1}^n b_k e_k \right) \\ &= \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n a_j b_k \rho(e_j, e_k) \\ &= \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n a_j b_k \rho(e_k, e_j) \\ &= \rho \left(\sum_{k=1}^n b_k e_k, \sum_{j=1}^n a_j e_j \right) \\ &= \rho(w, u). \end{aligned}$$

따라서 ρ 는 대칭 쌍선형 형식이다. 그러므로 (c)는 (a)를 함의한다.

이제 (a), (b), (c)가 서로 동치임을 보였다. 모든 대각행렬은 대칭 행렬이므로 (d)는 (c)를 함의한다. 남은 것은 (a)가 (d)를 함의함을 보이는 것이다. 이를 $n = \dim V$ 에 대한 귀납법으로 증명한다.

$n = 1$ 이면 모든 1×1 행렬이 대각행렬이므로 명백하다. 이제 $n > 1$ 이고 차원이 하나 작은 경우에 대해 결론이 성립한다고 가정하자. ρ 가 대칭 쌍선형 형식이라고 하자. $\rho = 0$ 이면 모든 기저에 대한 행렬이 영행렬이므로 대각행렬이다. 따라서 $\rho \neq 0$ 이라고 가정할 수 있다.

그러면 어떤 $u, w \in V$ 에 대해 $\rho(u, w) \neq 0$ 이다. 또한

$$2\rho(u, w) = \rho(u + w, u + w) - \rho(u, u) - \rho(w, w).$$

왼쪽이 영이 아니므로 오른쪽의 세 항이 모두 0일 수 없다. 따라서 어떤 $v \in V$ 에 대해 $\rho(v, v) \neq 0$ 이다.

다음 부분공간을 정의하자.

$$U = \{u \in V : \rho(u, v) = 0\}.$$

이는 선형범함수 $u \mapsto \rho(u, v)$ 의 영공간이다. 이 선형범함수는 영범함수가 아니다. 왜냐하면 $v \notin U$ 이기 때문이다. 따라서 $\dim U = n - 1$ 이다. 귀납가정에 의해 U 에는 $\rho|_{U \times U}$ 의 행렬을 대각행렬로 만드는 기저 $e_1, \dots, e_{n-1}$ 이 존재한다.

$v \notin U$ 이므로 $e_1, \dots, e_{n-1}, v$ 는 V 의 기저이다. 각 $k = 1, \dots, n - 1$ 에 대해 $\rho(e_k, v) = 0$ 이고, ρ 가 대칭이므로 $\rho(v, e_k) = 0$ 이다. 따라서 이 기저에 대한 ρ 의 행렬은 대각행렬이다.

9.13 실 내적공간에서 정규직교 기저에 의한 대칭 쌍선형 형식의 대각화

V 가 실 내적공간이고 ρ 가 V 위의 대칭 쌍선형 형식이라고 하자. 그러면 ρ 는 V 의 어떤 정규직교 기저에 대해 대각행렬을 가진다.

증명

$f_1, \dots, f_n$ 을 V 의 정규직교 기저라고 하자. $B = \mathcal{M}(\rho, (f_1, \dots, f_n))$ 라고 두자. 9.12에 의해 B 는 대칭 행렬이다. $\mathcal{M}(T, (f_1, \dots, f_n)) = B$ 가 되는 연산자 $T \in \mathcal{L}(V)$ 를 잡으면 T 는 자기수반이다.

실 스펙트럼 정리(7.29)에 의해 T 는 V 의 어떤 정규직교 기저 $e_1, \dots, e_n$ 에 대해 대각행렬을 가진다. $C = \mathcal{M}(I, (e_1, \dots, e_n), (f_1, \dots, f_n))$ 라고 하자. 그러면 3.84에 의해 $C^{-1}BC$ 는 기저 $e_1, \dots, e_n$ 에 대한 T 의 행렬이므로 대각행렬이다. 또한

$$\mathcal{M}(\rho, (e_1, \dots, e_n)) = C^t BC = C^{-1}BC,$$

여기서 첫 등식은 9.7에서 나오고, 둘째 등식은 C 가 실수 성분을 가진 유니터리 행렬이어서 $C^{-1} = C^t$ 이기 때문이다.

교대 쌍선형 형식

9.14 정의: 교대 쌍선형 형식, $V_{\text{alt}}^{(2)}$

쌍선형 형식 $\alpha \in V^{(2)}$ 가 모든 $v \in V$ 에 대해

$$\alpha(v, v) = 0$$

을 만족하면 α 를 **교대**라고 한다. V 위의 교대 쌍선형 형식들의 집합을 $V_{\text{alt}}^{(2)}$ 로 나타낸다.

9.15 예: 교대 쌍선형 형식

- $n \geq 3$ 이고 $\alpha : \mathbb{F}^n \times \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}$ 를

$$\alpha((x_1, \dots, x_n), (y_1, \dots, y_n)) = x_1 y_2 - x_2 y_1 + x_1 y_3 - x_3 y_1$$

로 정의하면 α 는 $\mathbb{F}^n$ 위의 교대 쌍선형 형식이다.

- $\varphi, \tau \in V'$ 라고 하자. V 위의 쌍선형 형식 α 를

$$\alpha(u, w) = \varphi(u)\tau(w) - \varphi(w)\tau(u)$$

로 정의하면 α 는 교대이다.

9.16 교대 쌍선형 형식의 특징

V 위의 쌍선형 형식 α 가 교대일 필요충분조건은 모든 $u, w \in V$ 에 대해

$$\alpha(u, w) = -\alpha(w, u)$$

가 성립하는 것이다.

증명

먼저 α 가 교대라고 하자. $u, w \in V$ 이면

$$\begin{aligned} 0 &= \alpha(u + w, u + w) \\ &= \alpha(u, u) + \alpha(u, w) + \alpha(w, u) + \alpha(w, w) \\ &= \alpha(u, w) + \alpha(w, u). \end{aligned}$$

따라서 $\alpha(u, w) = -\alpha(w, u)$ 이다.

반대로 모든 $u, w \in V$ 에 대해 $\alpha(u, w) = -\alpha(w, u)$ 라고 하자. 그러면 모든 $v \in V$ 에 대해 $\alpha(v, v) = -\alpha(v, v)$ 이고, 따라서 $\alpha(v, v) = 0$ 이다. 그러므로 α 는 교대이다.

9.17 $V^{(2)} = V_{\text{sym}}^{(2)} \oplus V_{\text{alt}}^{(2)}$

$V_{\text{sym}}^{(2)}$ 와 $V_{\text{alt}}^{(2)}$ 는 $V^{(2)}$ 의 부분공간이다. 또한

$$V^{(2)} = V_{\text{sym}}^{(2)} \oplus V_{\text{alt}}^{(2)}.$$

증명

대칭 쌍선형 형식들의 합과 스칼라배는 다시 대칭 쌍선형 형식이고, 영 쌍선형 형식도 대칭이다. 따라서 $V_{\text{sym}}^{(2)}$ 는 $V^{(2)}$ 의 부분공간이다. 마찬가지로 $V_{\text{alt}}^{(2)}$ 도 $V^{(2)}$ 의 부분공간이다.

이제 임의의 $\beta \in V^{(2)}$ 에 대해 $\rho, \alpha \in V^{(2)}$ 를

$$\rho(u, w) = \frac{\beta(u, w) + \beta(w, u)}{2}, \quad \alpha(u, w) = \frac{\beta(u, w) - \beta(w, u)}{2}$$

로 정의한다. 그러면 $\rho \in V_{\text{sym}}^{(2)}$, $\alpha \in V_{\text{alt}}^{(2)}$ 이고 $\beta = \rho + \alpha$ 이다. 따라서

$$V^{(2)} = V_{\text{sym}}^{(2)} + V_{\text{alt}}^{(2)}.$$

마지막으로 두 부분공간의 교집합이 $\{0\}$ 임을 보이자. $\beta \in V_{\text{sym}}^{(2)} \cap V_{\text{alt}}^{(2)}$ 라고 하자. $u, w \in V$ 이면 9.16에 의해

$$\beta(u, w) = -\beta(w, u) = -\beta(u, w)$$

이므로 $\beta(u, w) = 0$ 이다. 따라서 $\beta = 0$ 이고, 합은 직합이다.

이차형식

9.18 정의: 쌍선형 형식에 대응하는 이차형식, q_β

β 가 V 위의 쌍선형 형식일 때 함수 $q_\beta : V \rightarrow \mathbb{F}$ 를

$$q_\beta(v) = \beta(v, v)$$

로 정의한다. 함수 $q : V \rightarrow \mathbb{F}$ 가 어떤 쌍선형 형식 β 에 대해 $q = q_\beta$ 를 만족하면 q 를 V 위의 **이차형식**이라고 한다.

β 가 쌍선형 형식이면 $q_\beta = 0$ 일 필요충분조건은 β 가 교대인 것이다.

9.19 예: 이차형식

$\mathbb{R}^3$ 위의 쌍선형 형식 β 를

$$\beta((x_1, x_2, x_3), (y_1, y_2, y_3)) = x_1y_1 - 4x_1y_2 + 8x_1y_3 - 3x_3y_3$$

로 정의하자. 그러면 q_β 는 다음 공식으로 주어지는 $\mathbb{R}^3$ 위의 이차형식이다.

$$q_\beta(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - 4x_1x_2 + 8x_1x_3 - 3x_3^2.$$

9.20 $\mathbb{F}^n$ 위의 이차형식

n 이 양의 정수이고 q 가 $\mathbb{F}^n$ 에서 $\mathbb{F}$ 로 가는 함수라고 하자. 그러면 q 가 $\mathbb{F}^n$ 위의 이차형식일 필요충분조건은 어떤 $A_{j,k} \in \mathbb{F}$ 가 존재하여 모든 $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{F}^n$ 에 대해

$$q(x_1, \dots, x_n) = \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^n A_{j,k} x_j x_k$$

가 성립하는 것이다.

증명

먼저 q 가 $\mathbb{F}^n$ 위의 이차형식이라고 하자. 그러면 어떤 쌍선형 형식 β 에 대해 $q = q_\beta$ 이다. $\mathbb{F}^n$ 의 표준 기저에 대한 β 의 행렬을 A 라고 하자. 그러면 모든 $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{F}^n$ 에 대해

$$\begin{aligned} q(x_1, \dots, x_n) &= \beta((x_1, \dots, x_n), (x_1, \dots, x_n)) \\ &= \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^n A_{j,k} x_j x_k. \end{aligned}$$

반대로 위 꼴의 수 $A_{j,k}$ 가 존재한다고 하자. $\mathbb{F}^n$ 위의 쌍선형 형식 β 를

$$\beta((x_1, \dots, x_n), (y_1, \dots, y_n)) = \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^n A_{j,k} x_j y_k$$

로 정의하면 $q = q_\beta$ 이다.

9.21 이차형식의 특징

$q : V \rightarrow \mathbb{F}$ 가 함수라고 하자. 다음은 서로 동치이다.

- (a) q 는 이차형식이다.
- (b) $q = q_\rho$ 가 되는 V 위의 대칭 쌍선형 형식 ρ 가 유일하게 존재한다.
- (c) 모든 $\lambda \in \mathbb{F}$ 와 $v \in V$ 에 대해

$$q(\lambda v) = \lambda^2 q(v)$$

가 성립하고, 함수

$$(u, w) \mapsto q(u + w) - q(u) - q(w)$$

가 V 위의 대칭 쌍선형 형식이다.

(d) 모든 $v \in V$ 에 대해

$$q(2v) = 4q(v)$$

가 성립하고, 함수

$$(u, w) \mapsto q(u + w) - q(u) - q(w)$$

가 V 위의 대칭 쌍선형 형식이다.

증명

먼저 (a)가 성립한다고 하자. 그러면 어떤 쌍선형 형식 β 에 대해 $q = q_\beta$ 이다. 9.17에 의해 $\beta = \rho + \alpha$ 가 되도록 대칭 쌍선형 형식 ρ 와 교대 쌍선형 형식 α 를 잡을 수 있다. 따라서

$$q = q_\beta = q_\rho + q_\alpha = q_\rho.$$

또 $\rho' \in V_{\text{sym}}^{(2)}$ 가 $q_{\rho'} = q$ 를 만족하면 $q_{\rho' - \rho} = 0$ 이다. 따라서 $\rho' - \rho$ 는 동시에 대칭이고 교대이므로 9.17에 의해 $\rho' = \rho$ 이다. 그러므로 (a)는 (b)를 함의한다.

이제 (b)가 성립한다고 하자. 즉 $q = q_\rho$ 가 되는 대칭 쌍선형 형식 ρ 가 존재한다고 하자. $\lambda \in \mathbb{F}$, $v \in V$ 이면

$$q(\lambda v) = \rho(\lambda v, \lambda v) = \lambda^2 \rho(v, v) = \lambda^2 q(v).$$

또 $u, w \in V$ 이면

$$\begin{aligned} q(u + w) - q(u) - q(w) &= \rho(u + w, u + w) - \rho(u, u) - \rho(w, w) \\ &= 2\rho(u, w). \end{aligned}$$

따라서 위 함수는 2ρ 와 같으므로 대칭 쌍선형 형식이다. 그러므로 (b)는 (c)를 함의한다.

(c)가 (d)를 함의함은 명백하다.

마지막으로 (d)가 성립한다고 하자. 대칭 쌍선형 형식 ρ 를

$$\rho(u, w) = \frac{q(u + w) - q(u) - q(w)}{2}$$

로 정의하자. 그러면 $v \in V$ 에 대해

$$\rho(v, v) = \frac{q(2v) - q(v) - q(v)}{2} = \frac{4q(v) - 2q(v)}{2} = q(v).$$

따라서 $q = q_\rho$ 이고, (d)는 (a)를 함의한다.

9.22 예: 이차형식에 대응하는 대칭 쌍선형 형식

q 가 다음 공식으로 주어지는 $\mathbb{R}^3$ 위의 이차형식이라고 하자.

$$q(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - 4x_1x_2 + 8x_1x_3 - 3x_3^2.$$

9.19의 쌍선형 형식 β 는 $q = q_\beta$ 를 만족하지만 대칭은 아니다. 그러나 $\mathbb{R}^3$ 위의 쌍선형 형식 ρ 를

$$\begin{aligned} \rho((x_1, x_2, x_3), (y_1, y_2, y_3)) &= x_1y_1 - 2x_1y_2 - 2x_2y_1 \\ &\quad + 4x_1y_3 + 4x_3y_1 - 3x_3y_3 \end{aligned}$$

로 정의하면 ρ 는 대칭이고 $q = q_\rho$ 를 만족한다.

9.23 이차형식의 대각화

q 가 V 위의 이차형식이라고 하자.

(a) V 의 어떤 기저 $e_1, \dots, e_n$ 과 $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{F}$ 가 존재하여 모든 $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{F}$ 에 대해

$$q(x_1e_1 + \dots + x_ne_n) = \lambda_1x_1^2 + \dots + \lambda_nx_n^2$$

가 성립한다.

(b) $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 이고 V 가 내적공간이면, (a)의 기저를 V 의 정규직교 기저로 선택할 수 있다.

증명

(a) 9.21에 의해 $q = q_\rho$ 가 되는 V 위의 대칭 쌍선형 형식 ρ 가 존재한다. 9.12에 의해 어떤 기저 $e_1, \dots, e_n$ 에 대한 ρ 의 행렬은 대각행렬이다. 이 대각선 성분을 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 이라고 하자. 그러면

$$\rho(e_j, e_k) = \begin{cases} \lambda_j, & j = k, \\ 0, & j \neq k \end{cases}$$

이다. 따라서

$$\begin{aligned} q(x_1e_1 + \dots + x_ne_n) &= \rho(x_1e_1 + \dots + x_ne_n, x_1e_1 + \dots + x_ne_n) \\ &= \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^n x_jx_k\rho(e_j, e_k) \\ &= \lambda_1x_1^2 + \dots + \lambda_nx_n^2. \end{aligned}$$

(b) $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 이고 V 가 내적공간이면, 9.13에 의해 (a)의 기저를 정규직교 기저로 선택할 수 있다.

연습문제 9A

1. β 가 $\mathbb{F}$ 위의 쌍선형 형식이면 어떤 $c \in \mathbb{F}$ 가 존재하여 모든 $x, y \in \mathbb{F}$ 에 대해

$$\beta(x, y) = cxy$$

가 성립함을 증명하여라.

2. $n = \dim V$ 라고 하자. β 가 V 위의 쌍선형 형식이라고 하자. 그러면 어떤 $\varphi_1, \dots, \varphi_n, \tau_1, \dots, \tau_n \in V'$ 가 존재하여 모든 $u, v \in V$ 에 대해

$$\beta(u, v) = \varphi_1(u)\tau_1(v) + \dots + \varphi_n(u)\tau_n(v)$$

가 성립함을 증명하여라. 이 연습문제는 $\dim V = n$ 이면 V 위의 모든 쌍선형 형식이 9.2의 마지막 항목에 나타난 꼴임을 보여 준다.

3. $\beta : V \times V \rightarrow \mathbb{F}$ 가 V 위의 쌍선형 형식이면서 동시에 $V \times V$ 위의 선형범함수라고 하자. $\beta = 0$ 임을 증명하여라.
4. V 가 실 내적공간이고 β 가 V 위의 쌍선형 형식이라고 하자. 모든 $u, v \in V$ 에 대해

$$\beta(u, v) = \langle u, Tv \rangle$$

가 되게 하는 유일한 연산자 $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 존재함을 보여라.

5. β 가 실 내적공간 V 위의 쌍선형 형식이고, T 가 연습문제 4에서 얻은 유일한 연산자라고 하자. 즉 모든 $u, v \in V$ 에 대해 $\beta(u, v) = \langle u, Tv \rangle$ 이다. β 가 V 위의 내적일 필요충분조건은 T 가 V 위의 가역 양의 연산자인 것임을 보여라.
6. 증명하거나 반례를 들어라. ρ 가 V 위의 대칭 쌍선형 형식이면

$$\{v \in V : \rho(v, v) = 0\}$$

은 V 의 부분공간이다.

7. 9.13의 증명, 즉 실 내적공간 위의 대칭 쌍선형 형식이 정규직교 기저에 의해 대각화된다는 증명이 $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 이라는 가정을 빼면 왜 실패하는지 설명하여라.
8. $\dim V$ 를 사용하여 $\dim V_{\text{sym}}^{(2)}$ 와 $\dim V_{\text{alt}}^{(2)}$ 의 공식을 찾아라.
9. n 이 양의 정수이고

$$V = \{p \in \mathcal{P}_n(\mathbb{R}) : p(0) = p(1)\}$$

라고 하자. $\alpha : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ 를

$$\alpha(p, q) = \int_0^1 pq'$$

로 정의한다. α 가 V 위의 교대 쌍선형 형식임을 보여라.

10. n 이 양의 정수이고

$$V = \{p \in \mathcal{P}_n(\mathbb{R}) : p(0) = p(1) \text{이고 } p'(0) = p'(1)\}$$

라고 하자. $\rho : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ 를

$$\rho(p, q) = \int_0^1 pq''$$

로 정의한다. ρ 가 V 위의 대칭 쌍선형 형식임을 보여라.

9B 교대 다중선형 형식

다중선형 형식

9.24 정의: V^m

m 이 양의 정수일 때

$$V^m = \underbrace{V \times \cdots \times V}_{m\text{번}}$$

으로 정의한다.

이제 앞 절에서 다룬 쌍선형 형식을 일반화하여 m -선형 형식을 정의한다.

9.25 정의: m -선형 형식, $V^{(m)}$, 다중선형 형식

- m 이 양의 정수일 때, V 위의 **m -선형 형식**은 함수 $\beta : V^m \rightarrow \mathbb{F}$ 로서 다른 자리들을 고정하면 각 자리에서 선형인 함수이다. 즉 각 $k \in \{1, \dots, m\}$ 와 모든 $u_1, \dots, u_m \in V$ 에 대해

$$v \mapsto \beta(u_1, \dots, u_{k-1}, v, u_{k+1}, \dots, u_m)$$

가 V 에서 $\mathbb{F}$ 로 가는 선형사상이다.

- V 위의 m -선형 형식들의 집합을 $V^{(m)}$ 로 나타낸다.
- 어떤 양의 정수 m 에 대해 m -선형 형식인 함수를 V 위의 **다중선형 형식**이라고 한다.

위 정의에서 $k = 1$ 이면

$$\beta(u_1, \dots, u_{k-1}, v, u_{k+1}, \dots, u_m)$$

는 $\beta(v, u_2, \dots, u_m)$ 을 뜻하고, $k = m$ 이면 $\beta(u_1, \dots, u_{m-1}, v)$ 를 뜻한다.

V 위의 1-선형 형식은 V 위의 선형범함수이다. V 위의 2-선형 형식은 V 위의 쌍선형 형식이다. 함수의 일반적인 덧셈과 스칼라곱을 사용하면 $V^{(m)}$ 는 벡터공간이 된다.

9.26 예: m -선형 형식

- $\alpha, \rho \in V^{(2)}$ 라고 하자. 함수 $\beta : V^4 \rightarrow \mathbb{F}$ 를

$$\beta(v_1, v_2, v_3, v_4) = \alpha(v_1, v_2)\rho(v_3, v_4)$$

로 정의하면 $\beta \in V^{(4)}$ 이다.

- 함수 $\beta : (\mathcal{L}(V))^m \rightarrow \mathbb{F}$ 를

$$\beta(T_1, \dots, T_m) = \text{tr}(T_1 \cdots T_m)$$

로 정의하면 β 는 $\mathcal{L}(V)$ 위의 m -선형 형식이다.

교대 다중선형 형식

9.27 정의: 교대 형식, $V_{\text{alt}}^{(m)}$

m 이 양의 정수라고 하자.

- V 위의 m -선형 형식 α 가, $v_1, \dots, v_m$ 가운데 서로 다른 두 위치 j, k 에 대해 $v_j = v_k$ 가 될 때마다

$$\alpha(v_1, \dots, v_m) = 0$$

을 만족하면 α 를 **교대**라고 한다.

- $V_{\text{alt}}^{(m)}$ 를 다음과 같이 정의한다.

$$V_{\text{alt}}^{(m)} = \{\alpha \in V^{(m)} : \alpha \text{는 } V \text{ 위의 교대 } m\text{-선형 형식}\}.$$

$V_{\text{alt}}^{(m)}$ 는 $V^{(m)}$ 의 부분공간이다.

9.28 교대 다중선형 형식과 일차종속

m 이 양의 정수이고 α 가 V 위의 교대 m -선형 형식이라고 하자. $v_1, \dots, v_m$ 이 V 의 일차종속 리스트이면

$$\alpha(v_1, \dots, v_m) = 0.$$

증명

$v_1, \dots, v_m$ 이 일차종속이라고 하자. 일차종속 보조정리(2.19)에 의해 어떤 v_k 가 $v_1, \dots, v_{k-1}$ 의 일차결합이다. 즉 어떤 $b_1, \dots, b_{k-1}$ 이 존재하여

$$v_k = b_1 v_1 + \cdots + b_{k-1} v_{k-1}$$

이다. 따라서

$$\begin{aligned}\alpha(v_1, \dots, v_m) &= \alpha\left(v_1, \dots, v_{k-1}, \sum_{j=1}^{k-1} b_j v_j, v_{k+1}, \dots, v_m\right) \\ &= \sum_{j=1}^{k-1} b_j \alpha(v_1, \dots, v_{k-1}, v_j, v_{k+1}, \dots, v_m) \\ &= 0.\end{aligned}$$

마지막 등식은 각 항에 같은 벡터가 두 번 나타나기 때문에 성립한다.

9.29 $m > \dim V$ 이면 영이 아닌 교대 m -선형 형식은 없다

$m > \dim V$ 이면 V 위의 교대 m -선형 형식은 영함수뿐이다.

증명

α 가 V 위의 교대 m -선형 형식이고 $v_1, \dots, v_m \in V$ 라고 하자. $m > \dim V$ 이므로 이 리스트는 일차독립이 아니다. 따라서 9.28에 의해 $\alpha(v_1, \dots, v_m) = 0$ 이다. 그러므로 α 는 V^m 에서 $\mathbb{F}$ 로 가는 영함수이다.

교대 다중선형 형식과 순열

9.30 교대 다중선형 형식의 입력 벡터 두 개를 바꾸기

m 이 양의 정수이고, α 가 V 위의 교대 m -선형 형식이며, $v_1, \dots, v_m$ 이 V 의 벡터 리스트라고 하자. 그러면 $\alpha(v_1, \dots, v_m)$ 에서 임의의 두 자리에 있는 벡터를 서로 바꾸면 α 의 값은 -1 배가 된다.

증명

처음 두 자리에 $v_1 + v_2$ 를 넣으면

$$0 = \alpha(v_1 + v_2, v_1 + v_2, v_3, \dots, v_m).$$

α 의 다중선형성을 사용하여 오른쪽을 전개하면

$$\alpha(v_2, v_1, v_3, \dots, v_m) = -\alpha(v_1, v_2, v_3, \dots, v_m)$$

을 얻는다. 같은 논리로 임의의 두 자리에 있는 벡터를 바꾸면 값은 -1 배가 된다.

예를 들어 α 가 V 위의 교대 3-선형 형식이고 $v_1, v_2, v_3 \in V$ 라고 하자. $\alpha(v_3, v_1, v_2)$ 를 $\alpha(v_1, v_2, v_3)$ 로 표현하려면 먼저 첫째 자리와 셋째 자리를 바꾸어

$$\alpha(v_3, v_1, v_2) = -\alpha(v_2, v_1, v_3)$$

을 얻고, 다시 첫째 자리와 둘째 자리를 바꾸어

$$\alpha(v_3, v_1, v_2) = -\alpha(v_2, v_1, v_3) = \alpha(v_1, v_2, v_3)$$

을 얻는다. 일반적으로 홀수 번 바꾸면 값은 -1 배가 되고, 짝수 번 바꾸면 값은 변하지 않는다.

9.31 정의: 순열, $\text{perm}m$

m 이 양의 정수라고 하자.

- $(1, \dots, m)$ 의 **순열**은 $1, \dots, m$ 을 각각 정확히 한 번씩 포함하는 리스트 $(j_1, \dots, j_m)$ 이다.
- $(1, \dots, m)$ 의 모든 순열의 집합을 $\text{perm}m$ 으로 나타낸다.

예를 들어

$$(2, 3, 4, 5, 1) \in \text{perm}5.$$

$\text{perm}m$ 의 원소는 처음 m 개의 양의 정수의 재배열이라고 생각하면 된다.

9.32 정의: 순열의 부호

순열 $(j_1, \dots, j_m)$ 의 **부호**는

$$\text{sign}(j_1, \dots, j_m) = (-1)^N$$

으로 정의한다. 여기서 N 은 $1 \leq k < \ell \leq m$ 이고, 리스트 $(j_1, \dots, j_m)$ 에서 k 가 ℓ 보다 뒤에 나타나는 정수 쌍 (k, ℓ) 의 개수이다.

따라서 순열의 부호는 자연스러운 순서가 짝수 번 뒤바뀌었으면 1 이고, 홀수 번 뒤바뀌었으면 -1 이다.

9.33 예: 부호

- 순열 $(1, \dots, m)$ 은 자연스러운 순서가 전혀 바뀌지 않았으므로 부호가 1 이다.
- 리스트 $(2, 1, 3, 4)$ 에서 $k < \ell$ 이면서 k 가 ℓ 보다 뒤에 나타나는 쌍은 $(1, 2)$ 뿐이다. 따라서 이 순열의 부호는 -1 이다.
- 순열 $(2, 3, \dots, m, 1)$ 에서 순서가 바뀐 쌍은

$$(1, 2), (1, 3), \dots, (1, m)$$

뿐이다. 이런 쌍은 $m - 1$ 개이므로 이 순열의 부호는 $(-1)^{m-1}$ 이다.

9.34 순열의 두 항을 바꾸기

순열에서 두 항을 서로 바꾸면 순열의 부호는 -1 배가 된다.

증명

두 순열이 있고, 둘째 순열이 첫째 순열에서 두 항을 서로 바꾸어 얻어진 것이라고 하자. 서로 바뀐 두 항은 첫째 순열에서 자연스러운 순서였을 필요충분조건이 둘째 순열에서 자연스러운 순서가 아닌 것이다. 따라서 지금까지 순서가 뒤바뀐 쌍의 개수는 1 또는 -1 만큼 변한다. 둘 다 홀수이다.

이제 서로 바뀐 두 항 사이에 있는 항들을 생각하자. 중간 항 하나가 원래 두 항 각각에 대해 모두 자연스러운 순서였으면, 바뀐 뒤에는 둘 다 자연스러운 순서가 아니다. 원래 둘 다 자연스러운 순서가 아니었으면, 바뀐 뒤에는 둘 다 자연스러운 순서이다. 원래 정확히 하나에 대해서만 자연스러운 순서였으면, 바뀐 뒤에도 그렇다. 따라서 이런 중간 항 하나가 만드는 순서 뒤바뀔 개수의 순변화는 2, -2 , 또는 0이다. 모두 짝수이다.

나머지 쌍들에 대해서는 자연스러운 순서인지 여부가 변하지 않는다. 그러므로 순서가 뒤바뀐 쌍의 총개수의 순변화는 홀수이다. 따라서 둘째 순열의 부호는 첫째 순열의 부호의 -1 배이다.

9.35 순열과 교대 다중선형 형식

m 이 양의 정수이고 $\alpha \in V_{\text{alt}}^{(m)}$ 라고 하자. 그러면 V 의 모든 벡터 리스트 $v_1, \dots, v_m$ 과 모든 $(j_1, \dots, j_m) \in \text{perm}m$ 에 대해

$$\alpha(v_{j_1}, \dots, v_{j_m}) = \text{sign}(j_1, \dots, j_m) \alpha(v_1, \dots, v_m).$$

증명

$(j_1, \dots, j_m)$ 에서 시작하여 서로 다른 위치의 항들을 여러 번 바꾸면 $(1, \dots, m)$ 에 도달할 수 있다. 각 교환은 9.30에 의해 α 의 값을 -1 배로 만들고, 9.34에 의해 남은 순열의 부호도 -1 배로 만든다. 최종적으로 부호가 1인 순열 $(1, \dots, m)$ 에 도달한다. 따라서 원래 순열의 부호가 1이면 α 의 값은 짝수 번 부호가 바뀌고, 원래 순열의 부호가 -1 이면 홀수 번 부호가 바뀐다. 원하는 식이 따른다.

9.36 V 위의 $(\dim V)$ -선형 교대 형식의 공식

$n = \dim V$ 라고 하자. $e_1, \dots, e_n$ 이 V 의 기저이고 $v_1, \dots, v_n \in V$ 라고 하자. 각 $k \in \{1, \dots, n\}$ 에 대해

$$v_k = \sum_{j=1}^n b_{j,k} e_j$$

가 되도록 $b_{1,k}, \dots, b_{n,k} \in \mathbb{F}$ 를 잡는다. 그러면 V 위의 모든 교대 n -선형 형식 α 에 대해

$$\alpha(v_1, \dots, v_n) = \alpha(e_1, \dots, e_n) \sum_{(j_1, \dots, j_n) \in \text{perm}n} \text{sign}(j_1, \dots, j_n) b_{j_1,1} \cdots b_{j_n,n}.$$

증명

α 가 V 위의 교대 n -선형 형식이라고 하자. 그러면

$$\begin{aligned}
\alpha(v_1, \dots, v_n) &= \alpha \left(\sum_{j_1=1}^n b_{j_1,1} e_{j_1}, \dots, \sum_{j_n=1}^n b_{j_n,n} e_{j_n} \right) \\
&= \sum_{j_1=1}^n \cdots \sum_{j_n=1}^n b_{j_1,1} \cdots b_{j_n,n} \alpha(e_{j_1}, \dots, e_{j_n}) \\
&= \sum_{(j_1, \dots, j_n) \in \text{perm}n} b_{j_1,1} \cdots b_{j_n,n} \alpha(e_{j_1}, \dots, e_{j_n}) \\
&= \alpha(e_1, \dots, e_n) \sum_{(j_1, \dots, j_n) \in \text{perm}n} \text{sign}(j_1, \dots, j_n) b_{j_1,1} \cdots b_{j_n,n}.
\end{aligned}$$

셋째 줄은 $j_1, \dots, j_n$ 이 서로 다른 정수가 아니면 $\alpha(e_{j_1}, \dots, e_{j_n}) = 0$ 이기 때문에 성립하고, 마지막 줄은 9.35에서 따른다.

9.37 $\dim V_{\text{alt}}^{(\dim V)} = 1$

벡터공간 $V_{\text{alt}}^{(\dim V)}$ 의 차원은 1이다.

증명

$n = \dim V$ 라고 하자. α, α' 가 V 위의 교대 n -선형 형식이고 $\alpha \neq 0$ 이라고 하자. $\alpha(e_1, \dots, e_n) \neq 0$ 이 되도록 $e_1, \dots, e_n$ 을 잡는다. 그러면 어떤 $c \in \mathbb{F}$ 가 존재하여

$$\alpha'(e_1, \dots, e_n) = c\alpha(e_1, \dots, e_n)$$

이다. 또한 9.28에 의해 $e_1, \dots, e_n$ 은 일차독립이고, 따라서 V 의 기저이다.

$v_1, \dots, v_n \in V$ 라고 하자. 9.36에서처럼 $b_{j,k}$ 를 잡으면

$$\begin{aligned}
\alpha'(v_1, \dots, v_n) &= \alpha'(e_1, \dots, e_n) \sum_{(j_1, \dots, j_n) \in \text{perm}n} \text{sign}(j_1, \dots, j_n) b_{j_1,1} \cdots b_{j_n,n} \\
&= c\alpha(e_1, \dots, e_n) \sum_{(j_1, \dots, j_n) \in \text{perm}n} \text{sign}(j_1, \dots, j_n) b_{j_1,1} \cdots b_{j_n,n} \\
&= c\alpha(v_1, \dots, v_n).
\end{aligned}$$

따라서 $\alpha' = c\alpha$ 이다. 그러므로 $\dim V_{\text{alt}}^{(n)} \leq 1$ 이다.

이제 영이 아닌 교대 n -선형 형식이 존재함을 보이면 된다. $e_1, \dots, e_n$ 을 V 의 임의의 기저라고 하고, $\varphi_1, \dots, \varphi_n \in V'$ 를 모든 $v \in V$ 에 대해

$$v = \sum_{j=1}^n \varphi_j(v) e_j$$

가 되게 하는 좌표 선형범함수라고 하자. $v_1, \dots, v_n \in V$ 에 대해

$$\alpha(v_1, \dots, v_n) = \sum_{(j_1, \dots, j_n) \in \text{perm}n} \text{sign}(j_1, \dots, j_n) \varphi_{j_1}(v_1) \cdots \varphi_{j_n}(v_n) \quad (9.38)$$

로 정의한다. 그러면 α 가 n -선형 형식임은 곧바로 확인된다.

α 가 교대임을 보이자. $v_1 = v_2$ 라고 하자. 각 순열 $(j_1, \dots, j_n)$ 에 대해 $(j_2, j_1, j_3, \dots, j_n)$ 는 반대 부호를 가진다. $v_1 = v_2$ 이므로 이 두 순열이 9.38의 합에 기여하는 값은 서로 상쇄된다. 따라서

$\alpha(v_1, v_1, v_3, \dots, v_n) = 0$ 이다. 같은 논리로 리스트 $v_1, \dots, v_n$ 의 어떤 두 벡터가 같아도

$\alpha(v_1, \dots, v_n) = 0$ 이다. 그러므로 α 는 교대이다.

마지막으로 9.38에서 각 $v_k = e_k$ 라고 하자. $\varphi_j(e_k)$ 는 $j \neq k$ 이면 0이고 $j = k$ 이면 1이므로, 오른쪽 합에 영이 아닌 기여를 하는 순열은 $(1, \dots, n)$ 뿐이다. 따라서

$$\alpha(e_1, \dots, e_n) = 1.$$

그러므로 영이 아닌 교대 n -선형 형식이 존재한다.

9.39 교대 $(\dim V)$ -선형 형식과 일차독립

$n = \dim V$ 라고 하자. α 가 V 위의 영이 아닌 교대 n -선형 형식이고 $e_1, \dots, e_n$ 이 V 의 벡터 리스트라고 하자. 그러면

$$\alpha(e_1, \dots, e_n) \neq 0$$

일 필요충분조건은 $e_1, \dots, e_n$ 이 일차독립인 것이다.

증명

먼저 $\alpha(e_1, \dots, e_n) \neq 0$ 이라고 하자. 그러면 9.28에 의해 $e_1, \dots, e_n$ 은 일차독립이다.

반대로 $e_1, \dots, e_n$ 이 일차독립이라고 하자. $n = \dim V$ 이므로 이 리스트는 V 의 기저이다. α 가 영 n -선형 형식이 아니므로 어떤 $v_1, \dots, v_n \in V$ 에 대해

$$\alpha(v_1, \dots, v_n) \neq 0$$

이다. 이제 9.36을 적용하면 $\alpha(e_1, \dots, e_n) \neq 0$ 이어야 한다.

연습문제 9B

1. m 이 양의 정수라고 하자. 다음을 보여라.

$$\dim V^{(m)} = (\dim V)^m$$

2. $n \geq 3$ 이고 $\alpha : \mathbb{F}^n \times \mathbb{F}^n \times \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}$ 를

$$\begin{aligned} \alpha((x_1, \dots, x_n), (y_1, \dots, y_n), (z_1, \dots, z_n)) \\ = x_1 y_2 z_3 - x_2 y_1 z_3 - x_3 y_2 z_1 - x_1 y_3 z_2 + x_3 y_1 z_2 + x_2 y_3 z_1 \end{aligned}$$

로 정의한다. α 가 $\mathbb{F}^n$ 위의 교대 3-선형 형식임을 보여라.

3. m 이 양의 정수이고 α 가 V 위의 m -선형 형식이라고 하자. $v_1, \dots, v_m$ 가운데 어떤 $j \in \{1, \dots, m-1\}$ 에 대해 $v_j = v_{j+1}$ 이면 항상

$$\alpha(v_1, \dots, v_m) = 0$$

이라고 하자. α 가 V 위의 교대 m -선형 형식임을 증명하여라.

4. 증명하거나 반례를 들어라. $\alpha \in V_{\text{alt}}^{(4)}$ 이면

$$\{(v_1, v_2, v_3, v_4) \in V^4 : \alpha(v_1, v_2, v_3, v_4) = 0\}$$

은 V^4 의 부분공간이다.

5. m 이 양의 정수이고 β 가 V 위의 m -선형 형식이라고 하자. V 위의 m -선형 형식 α 를

$$\alpha(v_1, \dots, v_m) = \sum_{(j_1, \dots, j_m) \in \text{perm} m} \text{sign}(j_1, \dots, j_m) \beta(v_{j_1}, \dots, v_{j_m})$$

로 정의한다. 왜 $\alpha \in V_{\text{alt}}^{(m)}$ 인지 설명하여라.

6. m 이 양의 정수이고 β 가 V 위의 m -선형 형식이라고 하자. V 위의 m -선형 형식 α 를

$$\alpha(v_1, \dots, v_m) = \sum_{(j_1, \dots, j_m) \in \text{perm} m} \beta(v_{j_1}, \dots, v_{j_m})$$

로 정의한다. 모든 $v_1, \dots, v_m \in V$ 와 모든 $(k_1, \dots, k_m) \in \text{perm} m$ 에 대해

$$\alpha(v_{k_1}, \dots, v_{k_m}) = \alpha(v_1, \dots, v_m)$$

임을 설명하여라.

7. $\mathbb{R}^3$ 위의 영이 아닌 교대 2-선형 형식 α 와 일차독립 리스트 v_1, v_2 의 예를 들어

$$\alpha(v_1, v_2) = 0$$

이 되게 하여라. 이 연습문제는 $n = \dim V$ 라는 가정을 빼면 9.39가 실패할 수 있음을 보여 준다.

9C 행렬식

행렬식의 정의

다음 정의는 연산자의 행렬식을 기저에 의존하지 않고 정의하게 해 준다.

9.40 정의: α_T

m 이 양의 정수이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. $\alpha \in V_{\text{alt}}^{(m)}$ 에 대해 $\alpha_T \in V_{\text{alt}}^{(m)}$ 를

$$\alpha_T(v_1, \dots, v_m) = \alpha(Tv_1, \dots, Tv_m)$$

로 정의한다. 여기서 $v_1, \dots, v_m$ 은 V 의 임의의 벡터 리스트이다.

$\alpha \mapsto \alpha_T$ 는 $V_{\text{alt}}^{(m)}$ 에서 자기 자신으로 가는 선형사상이다. 실제로 $v_j = v_k$ 이면 $Tv_j = Tv_k$ 이므로 $\alpha_T(v_1, \dots, v_m) = 0$ 이다.

우리는 9.37에서

$$\dim V_{\text{alt}}^{(\dim V)} = 1$$

임을 보았다. 1차원 벡터공간에서 자기 자신으로 가는 모든 선형사상은 어떤 유일한 스칼라를 곱하는 사상이다. 이제 $\alpha \mapsto \alpha_T$ 에 대해 이 스칼라를 $\det T$ 로 정의한다.

9.41 정의: 연산자의 행렬식, $\det T$

$T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. T 의 **행렬식** $\det T$ 는 모든 $\alpha \in V_{\text{alt}}^{(\dim V)}$ 에 대해

$$\alpha_T = (\det T)\alpha$$

가 성립하게 하는 유일한 $\mathbb{F}$ 의 원소로 정의한다.

9.42 예: 연산자의 행렬식

$n = \dim V$ 라고 하자.

- I 가 V 위의 항등연산자이면 모든 $\alpha \in V_{\text{alt}}^{(n)}$ 에 대해 $\alpha_I = \alpha$ 이다. 따라서 $\det I = 1$ 이다.
- 더 일반적으로 $\lambda \in \mathbb{F}$ 이면 모든 $\alpha \in V_{\text{alt}}^{(n)}$ 에 대해 $\alpha_{\lambda I} = \lambda^n \alpha$ 이다. 따라서

$$\det(\lambda I) = \lambda^n.$$

- 더 일반적으로 $T \in \mathcal{L}(V)$ 이고 $\lambda \in \mathbb{F}$ 이면 모든 $\alpha \in V_{\text{alt}}^{(n)}$ 에 대해

$$\alpha_{\lambda T} = \lambda^n \alpha_T = \lambda^n (\det T) \alpha$$

이다. 따라서

$$t(\lambda T) = \lambda^n \det T.$$

- $T \in \mathcal{L}(V)$ 이고 V 가 T 의 고유벡터들로 이루어진 기저 $e_1, \dots, e_n$ 을 가지며, 대응하는 고윳값이 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 이라고 하자. $\alpha \in V_{\text{alt}}^{(n)}$ 이면

$$\alpha_T(e_1, \dots, e_n) = \alpha(\lambda_1 e_1, \dots, \lambda_n e_n) = (\lambda_1 \cdots \lambda_n) \alpha(e_1, \dots, e_n).$$

$\alpha \neq 0$ 이면 9.39에 의해 $\alpha(e_1, \dots, e_n) \neq 0$ 이다. 따라서

$$\det T = \lambda_1 \cdots \lambda_n.$$

이제 정사각행렬의 행렬식을 정의하고 공식을 제시한다. 정사각행렬에 연산자를 대응시킨 뒤, 그 행렬의 행렬식을 대응하는 연산자의 행렬식으로 정의한다.

9.43 정의: 행렬의 행렬식, $\det A$

n 이 양의 정수이고 A 가 $\mathbb{F}$ 의 성분을 가지는 $n \times n$ 정사각행렬이라고 하자. $\mathbb{F}^n$ 의 표준 기저에 대한 행렬이 A 인 연산자 $T \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^n)$ 를 잡는다. A 의 **행렬식** $\det A$ 는

$$\det A = \det T$$

로 정의한다.

9.44 예: 행렬의 행렬식

- I 가 $n \times n$ 항등행렬이면, 대응하는 $\mathbb{F}^n$ 위의 연산자는 항등연산자이다. 따라서 항등행렬의 행렬식은 1이다.
- A 가 대각선에 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 을 가지는 대각행렬이라고 하자. 대응하는 $\mathbb{F}^n$ 위의 연산자는 표준 기저를 고유벡터로 가지며, 고윳값은 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 이다. 따라서

$$\det A = \lambda_1 \cdots \lambda_n.$$

다음 결과에서 $v_1, \dots, v_n$ 은 $\mathbb{F}^n$ 의 n 개의 열벡터로 생각한다. 표기

$$(v_1 \cdots v_n)$$

는 k 번째 열이 v_k 인 $n \times n$ 정사각행렬을 뜻한다.

9.45 행렬식은 교대 다중선형 형식이다

n 이 양의 정수라고 하자. $\mathbb{F}^n$ 의 벡터 리스트 $v_1, \dots, v_n$ 을

$$\det(v_1 \cdots v_n)$$

로 보내는 사상은 $\mathbb{F}^n$ 위의 교대 n -선형 형식이다.

증명

$e_1, \dots, e_n$ 을 $\mathbb{F}^n$ 의 표준 기저라고 하자. $T \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^n)$ 를 각 $k = 1, \dots, n$ 에 대해 $Te_k = v_k$ 가 되게 잡는다. 그러면 T 의 표준 기저에 대한 행렬은 $(v_1 \cdots v_n)$ 이다. 따라서 행렬의 행렬식의 정의에 의해

$$\det(v_1 \cdots v_n) = \det T.$$

α 를 $\alpha(e_1, \dots, e_n) = 1$ 인 $\mathbb{F}^n$ 위의 교대 n -선형 형식이라고 하자. 그러면

$$\begin{aligned} \det(v_1 \cdots v_n) &= \det T \\ &= (\det T)\alpha(e_1, \dots, e_n) \\ &= \alpha(Te_1, \dots, Te_n) \\ &= \alpha(v_1, \dots, v_n). \end{aligned}$$

따라서 $v_1, \dots, v_n$ 을 $\det(v_1 \cdots v_n)$ 으로 보내는 사상은 교대 n -선형 형식 α 이다.

9.46 행렬식 공식

n 이 양의 정수이고 A 가 $n \times n$ 정사각행렬이라고 하자. 그러면

$$\det A = \sum_{(j_1, \dots, j_n) \in \text{perm}n} \text{sign}(j_1, \dots, j_n) A_{j_1, 1} \cdots A_{j_n, n}.$$

증명

9.36을 $V = \mathbb{F}^n$ 에 적용한다. 여기서 $e_1, \dots, e_n$ 은 $\mathbb{F}^n$ 의 표준 기저이고, α 는 $v_1, \dots, v_n$ 을 $\det(v_1 \cdots v_n)$ 으로 보내는 교대 n -선형 형식이다. 각 v_k 가 A 의 k 번째 열이면 9.36의 $b_{j,k}$ 는 $A_{j,k}$ 와 같다. 또한

$$\alpha(e_1, \dots, e_n) = \det(e_1 \cdots e_n) = \det I = 1.$$

따라서 9.36의 공식이 바로 위의 공식이 된다.

9.47 예: 행렬식의 명시적 공식

- A 가 2×2 행렬이면 9.46의 공식은

$$\det A = A_{1,1}A_{2,2} - A_{2,1}A_{1,2}$$

가 된다.

- A 가 3×3 행렬이면 9.46의 공식은

$$\begin{aligned}\det A &= A_{1,1}A_{2,2}A_{3,3} - A_{2,1}A_{1,2}A_{3,3} - A_{3,1}A_{2,2}A_{1,3} \\ &\quad - A_{1,1}A_{3,2}A_{2,3} + A_{3,1}A_{1,2}A_{2,3} + A_{2,1}A_{3,2}A_{1,3}.\end{aligned}$$

9.46의 합에는 $n!$ 개의 항이 있다. $n!$ 은 매우 빠르게 증가하므로, 이 공식은 n 이 조금만 커져도 실제 계산 방법으로는 적합하지 않다.

9.48 상삼각행렬의 행렬식

A 가 대각선 성분이 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 인 상삼각행렬이라고 하자. 그러면

$$\det A = \lambda_1 \cdots \lambda_n.$$

증명

$(j_1, \dots, j_n) \in \text{perm}n$ 이고 $(j_1, \dots, j_n) \neq (1, \dots, n)$ 이면 어떤 $k \in \{1, \dots, n\}$ 에 대해 $j_k > k$ 이다. 이때 A 가 상삼각행렬이므로 $A_{j_k, k} = 0$ 이다. 따라서 9.46의 합에서 영이 아닌 기여를 할 수 있는 순열은 $(1, \dots, n)$ 뿐이다. 그러므로 $\det A = \lambda_1 \cdots \lambda_n$ 이다.

행렬식의 성질

9.49 행렬식은 곱셈적이다

(a) $S, T \in \mathcal{L}(V)$ 이면

$$\det(ST) = (\det S)(\det T).$$

(b) A 와 B 가 같은 크기의 정사각행렬이면

$$\det(AB) = (\det A)(\det B).$$

증명

(a) $n = \dim V$ 라고 하자. $\alpha \in V_{\text{alt}}^{(n)}$ 이고 $v_1, \dots, v_n \in V$ 라고 하자. 그러면

$$\begin{aligned}\alpha_{ST}(v_1, \dots, v_n) &= \alpha(STv_1, \dots, STv_n) \\ &= (\det S)\alpha(Tv_1, \dots, Tv_n) \\ &= (\det S)(\det T)\alpha(v_1, \dots, v_n).\end{aligned}$$

따라서 $\det(ST) = (\det S)(\det T)$ 이다.

(b) 모든 행렬은 $\mathbb{F}^n$ 의 표준 기저에 대한 행렬이라고 하자. $\mathcal{M}(S) = A$, $\mathcal{M}(T) = B$ 가 되도록 $S, T \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^n)$ 를 잡으면 $\mathcal{M}(ST) = AB$ 이다. 따라서

$$\det(AB) = \det(ST) = (\det S)(\det T) = (\det A)(\det B).$$

9.50 가역성 $\iff$ 영이 아닌 행렬식

$T \in \mathcal{L}(V)$ 가 가역일 필요충분조건은 $\det T \neq 0$ 인 것이다. 또한 T 가 가역이면

$$\det(T^{-1}) = \frac{1}{\det T}.$$

증명

먼저 T 가 가역이라고 하자. 그러면 $TT^{-1} = I$ 이다. 9.49에 의해

$$1 = \det I = \det(TT^{-1}) = (\det T)(\det(T^{-1})).$$

따라서 $\det T \neq 0$ 이고 $\det(T^{-1})$ 는 $\det T$ 의 곱셈역원이다.

반대로 $\det T \neq 0$ 이라고 하자. $v \in V$ 이고 $v \neq 0$ 이라고 하자. $v, e_2, \dots, e_n$ 을 V 의 기저로 확장하고, $\alpha \in V_{\text{alt}}^{(n)}$ 를 $\alpha \neq 0$ 이 되게 잡는다. 9.39에 의해

$$\alpha(v, e_2, \dots, e_n) \neq 0.$$

따라서

$$\alpha(Tv, Te_2, \dots, Te_n) = (\det T)\alpha(v, e_2, \dots, e_n) \neq 0.$$

그러므로 $Tv \neq 0$ 이다. 즉 T 는 단사이고, 유한차원이므로 가역이다.

정사각행렬 A 도 $\det A \neq 0$ 일 필요충분조건으로 가역이다. 이는 A 에 대응하는 $\mathbb{F}^n$ 위의 연산자에 9.50을 적용하면 된다.

9.51 고윳값과 행렬식

$T \in \mathcal{L}(V)$ 이고 $\lambda \in \mathbb{F}$ 라고 하자. 그러면 λ 가 T 의 고윳값일 필요충분조건은

$$\det(\lambda I - T) = 0$$

인 것이다.

증명

λ 가 T 의 고윳값일 필요충분조건은 $T - \lambda I$ 가 가역이 아닌 것이다. 이는 $\lambda I - T$ 가 가역이 아닌 것과 동치이고, 9.50에 의해 $\det(\lambda I - T) = 0$ 과 동치이다.

9.52 행렬식은 닮음 불변량이다

$T \in \mathcal{L}(V)$ 이고 $S : W \rightarrow V$ 가 가역 선형사상이라고 하자. 그러면

$$\det(S^{-1}TS) = \det T.$$

증명

$n = \dim W = \dim V$ 라고 하자. $\tau \in W_{\text{alt}}^{(n)}$ 라고 하자. $\alpha \in V_{\text{alt}}^{(n)}$ 를

$$\alpha(v_1, \dots, v_n) = \tau(S^{-1}v_1, \dots, S^{-1}v_n)$$

로 정의한다. $w_1, \dots, w_n \in W$ 이면

$$\begin{aligned} \tau_{S^{-1}TS}(w_1, \dots, w_n) &= \tau(S^{-1}TSw_1, \dots, S^{-1}TSw_n) \\ &= \alpha(TSw_1, \dots, TSw_n) \\ &= \alpha_T(Sw_1, \dots, Sw_n) \\ &= (\det T)\alpha(Sw_1, \dots, Sw_n) \\ &= (\det T)\tau(w_1, \dots, w_n). \end{aligned}$$

따라서 $\det(S^{-1}TS) = \det T$ 이다.

9.53 연산자의 행렬식은 그 행렬의 행렬식과 같다

$T \in \mathcal{L}(V)$ 이고 $e_1, \dots, e_n$ 이 V 의 기저라고 하자. 그러면

$$\det T = \det \mathcal{M}(T, (e_1, \dots, e_n)).$$

증명

$f_1, \dots, f_n$ 을 $\mathbb{F}^n$ 의 표준 기저라고 하자. $S : \mathbb{F}^n \rightarrow V$ 를 각 $k = 1, \dots, n$ 에 대해 $Sf_k = e_k$ 가 되도록 정의한다. 그러면

$$\mathcal{M}(S^{-1}TS, (f_1, \dots, f_n)) = \mathcal{M}(T, (e_1, \dots, e_n)). \quad (9.54)$$

따라서

$$\begin{aligned} \det T &= \det(S^{-1}TS) \\ &= \det \mathcal{M}(S^{-1}TS, (f_1, \dots, f_n)) \\ &= \det \mathcal{M}(T, (e_1, \dots, e_n)). \end{aligned}$$

첫 등식은 9.52에서, 둘째 등식은 행렬의 행렬식 정의에서, 셋째 등식은 (9.54)에서 따른다.

9.55 $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 이면 행렬식은 고윳값들의 곱이다

$\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. 그러면 $\det T$ 는 T 의 고윳값들을 각 중복도만큼 포함하여 모두 곱한 값이다.

증명

8.37에 의해 어떤 기저에 대한 T 의 행렬은 상삼각행렬이고, 그 대각선 성분들은 T 의 고윳값들이 각 중복도만큼 나타난 것이다. 따라서 9.53과 9.48에 의해 $\det T$ 는 이 고윳값들의 곱이다.

9.56 전치, 쌍대, 수반과 행렬식

(a) A 가 정사각행렬이면

$$\det A^t = \det A.$$

(b) $T \in \mathcal{L}(V)$ 이면

$$\det T' = \det T.$$

(c) V 가 내적공간이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 이면

$$\det(T^*) = \overline{\det T}.$$

증명

(a) n 이 양의 정수라고 하자. $\alpha : (\mathbb{F}^n)^n \rightarrow \mathbb{F}$ 를

$$\alpha(v_1, \dots, v_n) = \det((v_1 \cdots v_n)^t)$$

로 정의한다. 행렬식 공식 9.46은 α 가 $\mathbb{F}^n$ 위의 n -선형 형식임을 보여 준다.

만약 $v_1, \dots, v_n \in \mathbb{F}^n$ 가운데 $v_j = v_k$ 인 서로 다른 두 벡터가 있다면, 임의의 $n \times n$ 행렬 B 에 대해 $(v_1 \cdots v_n)^t B$ 의 j 행과 k 행이 같다. 따라서 $(v_1 \cdots v_n)^t$ 는 가역이 아니고, $\alpha(v_1, \dots, v_n) = 0$ 이다. 그러므로 α 는 교대 n -선형 형식이다.

또 표준 기저에 α 를 적용하면 값이 1이다. $\mathbb{F}^n$ 위의 교대 n -선형 형식들의 벡터공간은 1차원이므로 α 는 행렬식 함수와 같다. 따라서 (a)가 성립한다.

(b) 등식 $\det T' = \det T$ 는 (a), 9.53, 3.132에서 따른다.

(c) V 의 정규직교 기저를 하나 택한다. 이 기저에 대한 T^* 의 행렬은 T 의 행렬의 켈레전치행렬이다. 따라서 9.53, 9.46, (a)에 의해 $\det(T^*) = \overline{\det T}$ 이다.

9.57 행렬식 계산에 유용한 결과

(a) 정사각행렬에서 두 열 또는 두 행이 같으면 행렬식은 0이다.

(b) 정사각행렬 A 에서 두 열 또는 두 행을 서로 바꾸어 행렬 B 를 얻으면

$$\det A = -\det B.$$

(c) 정사각행렬의 한 열 또는 한 행에 스칼라를 곱하면 행렬식도 같은 스칼라만큼 곱해진다.

(d) 정사각행렬의 한 열에 다른 열의 스칼라배를 더해도 행렬식은 변하지 않는다.

(e) 정사각행렬의 한 행에 다른 행의 스칼라배를 더해도 행렬식은 변하지 않는다.

증명

모든 주장은

$$v_1, \dots, v_n \mapsto \det(v_1 \cdots v_n)$$

와

$$v_1, \dots, v_n \mapsto \det((v_1 \cdots v_n)^t)$$

가 둘 다 $\mathbb{F}^n$ 위의 교대 n -선형 형식이라는 사실에서 따른다.

예를 들어 (d)를 증명하자. $v_1, \dots, v_n \in \mathbb{F}^n$ 이고 $c \in \mathbb{F}$ 이면

$$\begin{aligned} \det(v_1 + cv_2 \ v_2 \cdots v_n) &= \det(v_1 \ v_2 \cdots v_n) + c \det(v_2 \ v_2 \ v_3 \cdots v_n) \\ &= \det(v_1 \ v_2 \cdots v_n). \end{aligned}$$

첫 등식은 다중선형성에서, 둘째 등식은 교대성에서 나온다. 이는 둘째 열의 스칼라배를 첫째 열에 더해도 행렬식이 변하지 않음을 보여 준다. 임의의 두 열에 대해서도 같은 결론이 성립한다. 따라서 (d)가 성립한다.

(e)는 (d)와 9.56(a)에서 따른다. (a), (b), (c)의 증명도 같은 도구를 사용한다.

구체적인 수로 이루어진 행렬의 행렬식을 계산할 때는 9.57을 사용하여 가우스 소거를 적용하는 것이 9.46의 공식을 직접 사용하는 것보다 훨씬 빠르다. 행 교환은 행렬식에 -1 을 곱하고, 한 행에 영이 아닌 상수를 곱하면 행렬식도 그 상수만큼 곱해지며, 한 행에 다른 행의 스칼라배를 더하는 것은 행렬식을 바꾸지 않는다. 이렇게 상삼각행렬을 만든 뒤, 9.48에 의해 대각선 성분들을 곱하면 행렬식을 얻을 수 있다.

반면 $\det(\lambda I - A)$ 처럼 기호 λ 가 들어 있는 행렬식은 이런 방식으로 빠르게 계산하기 어렵다. 소거 과정에서 어떤 식이 0인지 아닌지를 판단해야 하는데, 기호가 들어 있으면 이 판단이 복잡해지기 때문이다.

9.58 모든 유니터리 연산자는 절댓값이 1인 행렬식을 가진다

V 가 내적공간이고 $S \in \mathcal{L}(V)$ 가 유니터리 연산자라고 하자. 그러면

$$|\det S| = 1.$$

증명

S 가 유니터리이므로 $I = S^*S$ 이다. 따라서

$$1 = \det(S^*S) = (\det S^*)(\det S) = \overline{\det S} \det S = |\det S|^2.$$

그러므로 $|\det S| = 1$ 이다.

9.59 모든 양의 연산자는 음이 아닌 행렬식을 가진다

V 가 내적공간이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 양의 연산자라고 하자. 그러면

$$\det T \geq 0.$$

증명

스펙트럼 정리(7.29 또는 7.31)에 의해 V 에는 T 의 고유벡터들로 이루어진 정규직교 기저가 존재한다. 따라서 9.42의 마지막 항목에 의해 $\det T$ 는 T 의 고윳값들을 중복도만큼 곱한 값이다. 양의 연산자의 모든 고윳값은 음이 아닌 실수이므로 $\det T \geq 0$ 이다.

9.60 $|\det T|$ 는 T 의 특잇값들의 곱이다

V 가 내적공간이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. 그러면

$$|\det T| = \sqrt{\det(T^*T)} = T \text{의 특잇값들의 곱.}$$

증명

9.56(c)와 9.49(a)에 의해

$$|\det T|^2 = \overline{\det T} \det T = (\det T^*)(\det T) = \det(T^*T).$$

양변의 제곱근을 취하면

$$|\det T| = \sqrt{\det(T^*T)}$$

이다.

$s_1, \dots, s_n$ 을 T 의 특잇값들의 리스트라고 하자. 그러면 $s_1^2, \dots, s_n^2$ 는 T^*T 의 고윳값들의 리스트이다. 9.42의 마지막 항목을 T^*T 에 적용하면

$$\det(T^*T) = s_1^2 \cdots s_n^2.$$

따라서 $|\det T| = s_1 \cdots s_n$ 이다.

9.61 T 는 부피를 $|\det T|$ 배로 바꾼다

$T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$ 이고 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 이라고 하자. 그러면

$$\text{volume}T(\Omega) = |\det T| \text{volume}\Omega.$$

이는 7.111과 9.60에서 바로 따른다. 다변수 미적분의 변수변환 공식에서 행렬식의 절댓값이 나타나는 이유가 여기에 있다.

9.62 $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 이면 T 의 특성다항식은 $\det(zI - T)$ 이다

$\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. T 의 서로 다른 고윳값을 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ 이라 하고, 그 중복도를 각각 $d_1, \dots, d_m$ 이라고 하자. 그러면

$$\det(zI - T) = (z - \lambda_1)^{d_1} \cdots (z - \lambda_m)^{d_m}.$$

증명

8.37에 의해 어떤 기저에 대한 T 의 행렬은 상삼각행렬이고, 대각선에는 각 λ_k 가 정확히 d_k 번 나타난다. 같은 기저에 대한 $zI - T$ 의 행렬도 상삼각행렬이며, 대각선에는 각 $z - \lambda_k$ 가 정확히 d_k 번 나타난다. 따라서 9.48에 의해 원하는 식이 성립한다.

9.63 정의: 특성다항식

$T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. 다항식

$$z \mapsto \det(zI - T)$$

을 T 의 **특성다항식**이라고 한다.

9.46의 공식은 $T \in \mathcal{L}(V)$ 의 특성다항식이 차수 $\dim V$ 인 최고차항 계수 1의 다항식임을 보여 준다. 9.51에 의해 이 특성다항식의 $\mathbb{F}$ 안의 영점들은 정확히 T 의 고윳값들이다.

9.64 케일리-해밀턴 정리

$T \in \mathcal{L}(V)$ 이고 q 가 T 의 특성다항식이라고 하자. 그러면

$$q(T) = 0.$$

증명

$\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 이면 9.62와 8.29에 의해 $q(T) = 0$ 이다.

이제 $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 이라고 하자. V 의 기저를 하나 고정하고, 이 기저에 대한 T 의 행렬을 A 라고 하자. $\mathbb{C}^{\dim V}$ 위의 연산자 S 를 표준 기저에 대한 행렬이 A 가 되도록 정의한다. 모든 $z \in \mathbb{R}$ 에 대해

$$q(z) = \det(zI - T) = \det(zI - A) = \det(zI - S).$$

따라서 q 는 S 의 특성다항식이다. 복소 경우의 결과에 의해

$$0 = q(S) = q(A) = q(T).$$

케일리-해밀턴 정리에 의해 T 의 특성다항식은 T 의 최소다항식의 다항식배이다. 따라서 T 의 최소다항식의 차수가 $\dim V$ 와 같으면, T 의 특성다항식과 최소다항식은 같다.

9.65 특성다항식, 트레이스, 행렬식

$T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. $n = \dim V$ 이면 T 의 특성다항식은 다음 꼴로 쓸 수 있다.

$$z^n - (\operatorname{tr} T)z^{n-1} + \cdots + (-1)^n \det T.$$

증명

다항식의 상수항은 $z = 0$ 에서의 값이다. 따라서 T 의 특성다항식의 상수항은

$$\det(-T) = (-1)^n \det T$$

이다.

V 의 기저를 하나 고정하고, 그 기저에 대한 T 의 행렬을 A 라고 하자. 그러면 같은 기저에 대한 $zI - T$ 의 행렬은 $zI - A$ 이다. 9.46에서 항등 순열 $(1, \dots, n)$ 에 해당하는 항은

$$(z - A_{1,1}) \cdots (z - A_{n,n})$$

이다. 이 식에서 z^{n-1} 의 계수는

$$-(A_{1,1} + \cdots + A_{n,n}) = -\operatorname{tr} T$$

이다. $\operatorname{perm} n$ 의 다른 순열들에서 오는 항들은 많아야 $n - 2$ 개의 대각선 꼴 인자 $z - A_{k,k}$ 를 포함하므로 z^{n-1} 의 계수에 기여하지 않는다.

9.66 하다마르 부등식

A 가 $n \times n$ 행렬이라고 하자. $v_1, \dots, v_n$ 을 A 의 열들이라고 하자. 그러면

$$|\det A| \leq \prod_{k=1}^n \|v_k\|.$$

증명

A 가 가역이 아니면 $\det A = 0$ 이므로 원하는 부등식이 성립한다.

이제 A 가 가역이라고 하자. QR 분해(7.58)에 의해 유니터리 행렬 Q 와 대각선 성분이 모두 양수인 상삼각행렬 R 이 존재하여

$$A = QR$$

이다. 그러면

$$\begin{aligned}
 |\det A| &= |\det Q| |\det R| \\
 &= |\det R| \\
 &= \prod_{k=1}^n R_{k,k} \\
 &\leq \prod_{k=1}^n \|R_{\cdot,k}\| \\
 &= \prod_{k=1}^n \|QR_{\cdot,k}\| \\
 &= \prod_{k=1}^n \|v_k\|.
 \end{aligned}$$

첫 줄은 9.49(b)에서, 둘째 줄은 9.58에서, 셋째 줄은 9.48에서 나온다. 다섯째 줄은 Q 가 등거리사상이기 때문에 성립한다.

$\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 일 때 이 부등식은 기하적으로 해석할 수 있다. $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$ 를 표준 기저 $e_1, \dots, e_n$ 에 대해 $Te_k = v_k$ 가 되게 정의하면, T 는 표준 상자를 $v_1, \dots, v_n$ 이 만드는 평행다면체로 보낸다. 9.61에 의해 이 평행다면체의 부피는 $|\det A|$ 이다. 하다마르 부등식은 주어진 변 길이들 $\|v_1\|, \dots, \|v_n\|$ 을 가진 평행다면체 가운데 부피가 가장 큰 것은 변들이 서로 직교할 때임을 말한다.

9.67 반데르몽드 행렬식

$n > 1$ 이고 $\beta_1, \dots, \beta_n \in \mathbb{F}$ 라고 하자. 그러면

$$\det \begin{pmatrix} 1 & \beta_1 & \beta_1^2 & \cdots & \beta_1^{n-1} \\ 1 & \beta_2 & \beta_2^2 & \cdots & \beta_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \beta_n & \beta_n^2 & \cdots & \beta_n^{n-1} \end{pmatrix} = \prod_{1 \leq j < k \leq n} (\beta_k - \beta_j).$$

증명

$1, z, \dots, z^{n-1}$ 을 $\mathcal{P}_{n-1}(\mathbb{F})$ 의 표준 기저라고 하고, $e_1, \dots, e_n$ 을 $\mathbb{F}^n$ 의 표준 기저라고 하자. 선형사상 $S : \mathcal{P}_{n-1}(\mathbb{F}) \rightarrow \mathbb{F}^n$ 를

$$Sp = (p(\beta_1), \dots, p(\beta_n))$$

로 정의한다. 위 명제에 나타난 반데르몽드 행렬을 A 라고 하자. 그러면

$$A = \mathcal{M}(S, (1, z, \dots, z^{n-1}), (e_1, \dots, e_n)).$$

$T : \mathcal{P}_{n-1}(\mathbb{F}) \rightarrow \mathcal{P}_{n-1}(\mathbb{F})$ 를

$$T1 = 1$$

이고 각 $k = 1, \dots, n-1$ 에 대해

$$Tz^k = (z - \beta_1)(z - \beta_2) \cdots (z - \beta_k)$$

가 되게 하는 연산자라고 하자. $B = \mathcal{M}(T, (1, z, \dots, z^{n-1}), (1, z, \dots, z^{n-1}))$ 라고 하자. 그러면 B 는 대각선 성분이 모두 1인 상삼각행렬이다. 따라서 $\det B = 1$ 이다.

$C = \mathcal{M}(ST, (1, z, \dots, z^{n-1}), (e_1, \dots, e_n))$ 라고 하자. 그러면 $C = AB$ 이고, 따라서

$$\det A = (\det A)(\det B) = \det C.$$

정의에 의해 C 는 다음 행렬이다.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & \beta_2 - \beta_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & \beta_3 - \beta_1 & (\beta_3 - \beta_1)(\beta_3 - \beta_2) & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \beta_n - \beta_1 & (\beta_n - \beta_1)(\beta_n - \beta_2) & \cdots & (\beta_n - \beta_1) \cdots (\beta_n - \beta_{n-1}) \end{pmatrix}.$$

이 행렬은 전치하면 상삼각행렬이 된다. 9.56(a)와 9.48을 사용하면

$$\det A = \det C = \prod_{1 \leq j < k \leq n} (\beta_k - \beta_j)$$

이다.

연습문제 9C

1. 증명하거나 반례를 들어라. $S, T \in \mathcal{L}(V)$ 이면

$$\det(S + T) = \det S + \det T.$$

2. 정사각행렬 A 의 첫째 열이 첫째 성분 $A_{1,1}$ 을 제외하고 모두 0이라고 하자. A 에서 첫째 행과 첫째 열을 지워 얻은 행렬을 B 라고 하자. 다음을 보여라.

$$\det A = A_{1,1} \det B$$

3. $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 멱영이라고 하자. 다음을 증명하여라.

$$\det(I + T) = 1$$

4. $S \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. S 가 유니터리얼 필요충분조건은

$$|\det S| = \|S\| = 1$$

임을 증명하여라.

5. A 가 다음과 같은 블록 상삼각행렬이라고 하자.

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & * & \cdots & * \\ 0 & A_2 & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & A_m \end{pmatrix},$$

여기서 대각선 위의 각 A_k 는 정사각행렬이다. 다음을 증명하여라.

$$\det A = (\det A_1) \cdots (\det A_m)$$

6. $A = (v_1 \cdots v_n)$ 이 $n \times n$ 행렬이고 v_k 가 A 의 k 번째 열이라고 하자. $(m_1, \dots, m_n) \in \text{perm}n$ 이면

$$\det(v_{m_1} \cdots v_{m_n}) = \text{sign}(m_1, \dots, m_n) \det A$$

임을 보여라.

7. $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 가역이라고 하자. p 를 T 의 특성다항식, q 를 T^{-1} 의 특성다항식이라고 하자. 영이 아닌 모든 $z \in \mathbb{F}$ 에 대해

$$q(z) = \frac{1}{p(0)} z^{\dim V} p\left(\frac{1}{z}\right)$$

임을 증명하여라.

8. $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 고윳값을 가지지 않는 연산자라고 하자. 이 경우 반드시 $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 이다. $\det T > 0$ 임을 증명하여라.

9. V 가 짝수 차원의 실 벡터공간이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 이며 $\det T < 0$ 이라고 하자. T 가 적어도 두 개의 서로 다른 고윳값을 가짐을 증명하여라.

10. V 가 홀수 차원의 실 벡터공간이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. 최소다항식을 사용하지 않고 T 가 고윳값을 가짐을 증명하여라.

11. 증명하거나 반례를 들어라. $\mathbb{F} = \mathbb{R}$, $T \in \mathcal{L}(V)$, $\det T > 0$ 이면 T 는 제곱근을 가진다.

12. $S, T \in \mathcal{L}(V)$ 이고 S 가 가역이라고 하자. $p: \mathbb{F} \rightarrow \mathbb{F}$ 를

$$p(z) = \det(zS - T)$$

로 정의한다. p 가 차수 $\dim V$ 인 다항식이고, 이 다항식에서 $z^{\dim V}$ 의 계수가 $\det S$ 임을 증명하여라.

13. $\mathbb{F} = \mathbb{C}$, $T \in \mathcal{L}(V)$, $n = \dim V > 2$ 라고 하자. $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 을 중복도만큼 포함한 T 의 고윳값들이라고 하자.

(a) T 의 특성다항식에서 z^{n-2} 의 계수를 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 으로 나타내는 공식을 찾아라.

(b) T 의 특성다항식에서 z 의 계수를 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 으로 나타내는 공식을 찾아라.

14. V 가 내적공간이고 T 가 V 위의 양의 연산자라고 하자. 다음을 증명하여라.

$$\det \sqrt{T} = \sqrt{\det T}$$

15. V 가 내적공간이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. 극분해를 사용하여 다음을 증명하여라. 단, 9.60의 증명과 다른 증명을 제시하여라.

$$|\det T| = \sqrt{\det(T^*T)}$$

16. $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. $g : \mathbb{F} \rightarrow \mathbb{F}$ 를

$$g(x) = \det(I + xT)$$

로 정의한다. 다음을 보여라.

$$g'(0) = \operatorname{tr} T$$

행렬식의 명시적이지는 않지만 복잡한 공식을 사용하지 않는 깔끔한 풀이를 찾아라.

17. a, b, c 가 양수라고 하자. 다음 타원체의 부피를 구하여라.

$$\left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} < 1 \right\}$$

힌트: 부피를 알고 있는 집합 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ 와 $T(\Omega)$ 가 위 타원체가 되는 $\mathbb{R}^3$ 위의 연산자 T 를 찾아라.

18. A 가 가역 정사각행렬이라고 하자. 하다마르 부등식(9.66)이 등식이 될 필요충분조건은 A 의 각 열이 다른 모든 열과 직교하는 것임을 증명하여라.

19. V 가 내적공간이고, $e_1, \dots, e_n$ 이 V 의 정규직교 기저이며, $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 양의 연산자라고 하자.

(a) 다음을 증명하여라.

$$\det T \leq \prod_{k=1}^n \langle Te_k, e_k \rangle$$

(b) T 가 가역이면, (a)의 부등식이 등식일 필요충분조건은 각 $k = 1, \dots, n$ 에 대해 e_k 가 T 의 고유벡터인 것임을 증명하여라.

20. A 가 $n \times n$ 행렬이고, 어떤 c 에 대해 모든 $j, k \in \{1, \dots, n\}$ 에서 $|A_{j,k}| \leq c$ 라고 하자. 다음을 증명하여라.

$$|\det A| \leq c^n n^{n/2}.$$

행렬식 공식 9.46은 $|\det A| \leq c^n n!$ 을 보여 준다. 그러나 이 연습문제의 추정치는 훨씬 더 좋다. 예를 들어 $c = 1$, $n = 100$ 이면 $c^n n! \approx 10^{158}$ 이지만, 이 연습문제의 추정치는 훨씬 작은 수 10^{100} 이다. n 이 2의 거듭제곱인 정수이면 위 부등식은 날카로워서 더 개선할 수 없다.

21. n 이 양의 정수이고 $\delta : \mathbb{C}^{n,n} \rightarrow \mathbb{C}$ 가 다음을 만족하는 함수라고 하자.

$$\delta(AB) = \delta(A)\delta(B)$$

가 모든 $A, B \in \mathbb{C}^{n,n}$ 에 대해 성립하고, A 가 대각행렬이면 $\delta(A)$ 는 A 의 대각선 성분들의 곱과 같다고 하자. 그러면 모든 $A \in \mathbb{C}^{n,n}$ 에 대해

$$\delta(A) = \det A$$

임을 증명하여라. 이 연습문제는 행렬식이 정사각행렬 위에 정의된 함수 가운데 곱셈적이고 대각행렬에서 원하는 값을 가지는 유일한 함수임을 보여 준다.

내 초등 수학 강의에서 나는 교육적인 이유로 행렬식을 점점 더 배경으로 밀어냈다. 학생들이 긴 식을 줄이는 데 유용한 공식들을 다루는 능숙함은 얻었지만, 그 의미에는 익숙해지지 못하는 경우가 너무 많았기 때문이다. 계산 기술은 때때로 학생이 주제의 세부를 끝까지 파고들어 숙달하는 일을 막았다.

-- 펠릭스 클라인, *고급 관점에서 본 초등수학: 기하학* --

9D 텐서곱

두 벡터공간의 텐서곱

이제 $v \in V$ 와 $w \in W$ 의 곱을 만들고 싶다는 생각에서 텐서곱을 도입한다. 이 곱은

$$v \otimes w$$

로 나타내고, $V \otimes W$ 라는 새로운 벡터공간의 원소가 될 것이다.

이미 V 와 W 의 곱공간 $V \times W$ 가 있지만, 이것은 여기서 원하는 역할을 하지 못한다. 우리는 새 곱이 보통 곱셈에서 기대하는 분배법칙을 만족하기를 원한다. 즉 $v_1, v_2, v \in V$ 와 $w_1, w_2, w \in W$ 에 대해

$$(v_1 + v_2) \otimes w = v_1 \otimes w + v_2 \otimes w$$

이고

$$v \otimes (w_1 + w_2) = v \otimes w_1 + v \otimes w_2$$

이기를 원한다. 또한 모든 $\lambda \in \mathbb{F}$, $v \in V$, $w \in W$ 에 대해

$$\lambda(v \otimes w) = (\lambda v) \otimes w = v \otimes (\lambda w)$$

이 성립하기를 원한다.

나아가 $e_1, \dots, e_m$ 이 V 의 기저이고 $f_1, \dots, f_n$ 이 W 의 기저이면, 모든 $e_j \otimes f_k$ 로 이루어진 리스트가 $V \otimes W$ 의 기저가 되기를 원한다. 그러면

$$\dim(V \otimes W) = (\dim V)(\dim W)$$

이어야 한다. 반면 $\dim(V \times W) = \dim V + \dim W$ 이므로 $V \times W$ 는 여기서 원하는 공간이 아니다.

자연스럽게 차원 $(\dim V)(\dim W)$ 을 가지는 벡터공간을 만들기 위해, 먼저 쌍선형 범함수들의 벡터공간을 살펴본다.

9.68 정의: $V \times W$ 위의 쌍선형 범함수, 벡터공간 $\mathcal{B}(V, W)$

- $V \times W$ 위의 쌍선형 범함수는 함수 $\beta : V \times W \rightarrow \mathbb{F}$ 로서 각 $w \in W$ 에 대해 $v \mapsto \beta(v, w)$ 가 V 위의 선형범함수이고, 각 $v \in V$ 에 대해 $w \mapsto \beta(v, w)$ 가 W 위의 선형범함수인 것이다.
- $V \times W$ 위의 쌍선형 범함수들의 벡터공간을 $\mathcal{B}(V, W)$ 로 나타낸다.

$W = V$ 이면 $V \times W$ 위의 쌍선형 범함수는 V 위의 쌍선형 형식이다. $\mathcal{B}(V, W)$ 의 덧셈과 스칼라곱은 함수의 일반적인 덧셈과 스칼라곱으로 정의한다.

9.69 예: 쌍선형 범함수

- $\varphi \in V'$ 이고 $\tau \in W'$ 라고 하자. $\beta : V \times W \rightarrow \mathbb{F}$ 를

$$\beta(v, w) = \varphi(v)\tau(w)$$

로 정의하면 β 는 $V \times W$ 위의 쌍선형 범함수이다.

- $v \in V$ 이고 $w \in W$ 라고 하자. $\beta : V' \times W' \rightarrow \mathbb{F}$ 를

$$\beta(\varphi, \tau) = \varphi(v)\tau(w)$$

로 정의하면 β 는 $V' \times W'$ 위의 쌍선형 범함수이다.

- $\beta : V \times V' \rightarrow \mathbb{F}$ 를

$$\beta(v, \varphi) = \varphi(v)$$

로 정의하면 β 는 $V \times V'$ 위의 쌍선형 범함수이다.

- $\varphi \in V'$ 라고 하자. $\beta : V \times \mathcal{L}(V) \rightarrow \mathbb{F}$ 를

$$\beta(v, T) = \varphi(Tv)$$

로 정의하면 β 는 $V \times \mathcal{L}(V)$ 위의 쌍선형 범함수이다.

- m, n 이 양의 정수라고 하자. $\beta : \mathbb{F}^{m,n} \times \mathbb{F}^{n,m} \rightarrow \mathbb{F}$ 를

$$\beta(A, B) = \text{tr}(AB)$$

로 정의하면 β 는 $\mathbb{F}^{m,n} \times \mathbb{F}^{n,m}$ 위의 쌍선형 범함수이다.

9.70 쌍선형 범함수들의 벡터공간의 차원

$$\dim \mathcal{B}(V, W) = (\dim V)(\dim W).$$

증명

$e_1, \dots, e_m$ 을 V 의 기저, $f_1, \dots, f_n$ 을 W 의 기저라고 하자. $\beta \in \mathcal{B}(V, W)$ 에 대해 $\mathcal{M}(\beta)$ 를 $m \times n$ 행렬로 정의하되, 그 j 행 k 열 성분을 $\beta(e_j, f_k)$ 로 둔다. 그러면 $\beta \mapsto \mathcal{M}(\beta)$ 는 $\mathcal{B}(V, W)$ 에서 $\mathbb{F}^{m,n}$ 으로 가는 선형사상이다.

$C \in \mathbb{F}^{m,n}$ 에 대해 $V \times W$ 위의 쌍선형 범함수 β_C 를

$$\beta_C(a_1 e_1 + \dots + a_m e_m, b_1 f_1 + \dots + b_n f_n) = \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^m C_{j,k} a_j b_k$$

로 정의한다.

그러면 $\beta \mapsto \mathcal{M}(\beta)$ 와 $C \mapsto \beta_C$ 는 서로 역인 동형사상이다. 따라서

$$\dim \mathcal{B}(V, W) = \dim \mathbb{F}^{m,n} = mn = (\dim V)(\dim W).$$

문헌에는 $V \otimes W$ 에 대한 여러 정의가 나타난다. 유한차원에서는 차원이 같은 벡터공간들이 동형이므로 이 정의들은 서로 동치이다. 하지만 $v \otimes w$ 를 기저에 의존하지 않고 정의하려면, $V \otimes W$ 를 $\mathcal{B}(V, W)$ 가 아니라 $\mathcal{B}(V', W')$ 로 정의하는 것이 유리하다.

9.71 정의: 텐서곱, $V \otimes W, v \otimes w$

- 텐서곱 $V \otimes W$ 는 $\mathcal{B}(V', W')$ 로 정의한다.
- $v \in V$ 와 $w \in W$ 에 대해 텐서곱 $v \otimes w$ 는 $V \otimes W$ 의 원소로서

$$(v \otimes w)(\varphi, \tau) = \varphi(v)\tau(w)$$

를 모든 $(\varphi, \tau) \in V' \times W'$ 에 대해 만족하는 함수이다.

9.72 두 벡터공간의 텐서곱의 차원

$$\dim(V \otimes W) = (\dim V)(\dim W).$$

증명

벡터공간과 그 쌍대공간은 같은 차원을 가지므로

$$\dim V' = \dim V, \quad \dim W' = \dim W.$$

따라서 9.70에 의해

$$\dim \mathcal{B}(V', W') = (\dim V)(\dim W).$$

9.73 텐서곱의 쌍선형성

$v, v_1, v_2 \in V, w, w_1, w_2 \in W, \lambda \in \mathbb{F}$ 라고 하자. 그러면

$$(v_1 + v_2) \otimes w = v_1 \otimes w + v_2 \otimes w$$

이고

$$v \otimes (w_1 + w_2) = v \otimes w_1 + v \otimes w_2$$

이며

$$\lambda(v \otimes w) = (\lambda v) \otimes w = v \otimes (\lambda w).$$

증명

$(\varphi, \tau) \in V' \times W'$ 라고 하자. 그러면

$$\begin{aligned} ((v_1 + v_2) \otimes w)(\varphi, \tau) &= \varphi(v_1 + v_2)\tau(w) \\ &= \varphi(v_1)\tau(w) + \varphi(v_2)\tau(w) \\ &= (v_1 \otimes w)(\varphi, \tau) + (v_2 \otimes w)(\varphi, \tau) \\ &= (v_1 \otimes w + v_2 \otimes w)(\varphi, \tau). \end{aligned}$$

따라서 $(v_1 + v_2) \otimes w = v_1 \otimes w + v_2 \otimes w$ 이다. 나머지 등식들도 비슷하게 증명된다.

9.74 $V \otimes W$ 의 기저

$e_1, \dots, e_m$ 이 V 의 벡터 리스트이고 $f_1, \dots, f_n$ 이 W 의 벡터 리스트라고 하자.

(a) $e_1, \dots, e_m$ 과 $f_1, \dots, f_n$ 이 둘 다 일차독립 리스트이면,

$$\{e_j \otimes f_k\}_{j=1, \dots, m; k=1, \dots, n}$$

은 $V \otimes W$ 의 일차독립 리스트이다.

(b) $e_1, \dots, e_m$ 이 V 의 기저이고 $f_1, \dots, f_n$ 이 W 의 기저이면,

$$\{e_j \otimes f_k\}_{j=1, \dots, m; k=1, \dots, n}$$

은 $V \otimes W$ 의 기저이다.

증명

(a)를 증명하자. $e_1, \dots, e_m$ 과 $f_1, \dots, f_n$ 이 둘 다 일차독립이라고 하자. 선형사상 보조정리에 의해 $\varphi_1, \dots, \varphi_m \in V'$ 와 $\tau_1, \dots, \tau_n \in W'$ 가 존재하여

$$\varphi_j(e_k) = \begin{cases} 1, & j = k, \\ 0, & j \neq k \end{cases}$$

이고

$$\tau_j(f_k) = \begin{cases} 1, & j = k, \\ 0, & j \neq k \end{cases}$$

이다.

스칼라들 $a_{j,k}$ 가

$$\sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^m a_{j,k} (e_j \otimes f_k) = 0 \quad (9.75)$$

을 만족한다고 하자. $(e_j \otimes f_k)(\varphi_M, \tau_N)$ 은 $j = M$ 이고 $k = N$ 이면 1이고, 그렇지 않으면 0이다. 따라서 (9.75)의 양변을 (φ_M, τ_N) 에 적용하면 $a_{M,N} = 0$ 을 얻는다. 모든 M, N 에 대해 이것이 성립하므로 위 리스트는 일차독립이다.

(b)는 (a), 9.72, 그리고 길이가 알맞은 일차독립 리스트는 기저라는 사실에서 따른다.

9.74(b)에 의해 $V \otimes W$ 의 모든 원소는 $v \otimes w$ 꼴의 원소들의 유한합으로 쓸 수 있다. 그러나 $\dim V > 1$ 이고 $\dim W > 1$ 이면

$$\{v \otimes w : (v, w) \in V \times W\} \neq V \otimes W$$

이다.

9.76 예: $\mathbb{F}^m$ 의 원소와 $\mathbb{F}^n$ 의 원소의 텐서곱

m, n 이 양의 정수라고 하자. $e_1, \dots, e_m$ 을 $\mathbb{F}^m$ 의 표준 기저, $f_1, \dots, f_n$ 을 $\mathbb{F}^n$ 의 표준 기저라고 하자.

$$v = (v_1, \dots, v_m) \in \mathbb{F}^m, \quad w = (w_1, \dots, w_n) \in \mathbb{F}^n$$

이면

$$\begin{aligned} v \otimes w &= \left(\sum_{j=1}^m v_j e_j \right) \otimes \left(\sum_{k=1}^n w_k f_k \right) \\ &= \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^m (v_j w_k) (e_j \otimes f_k). \end{aligned}$$

따라서 9.74(b)가 주는 $\mathbb{F}^m \otimes \mathbb{F}^n$ 의 기저

$$\{e_j \otimes f_k\}_{j=1, \dots, m; k=1, \dots, n}$$

에 대해 $v \otimes w$ 의 계수들은 $v_j w_k$ 이다. 이 수들을 리스트 대신 $m \times n$ 행렬로 쓰면 $v \otimes w$ 를 다음 행렬과 동일시할 수 있다.

$$\begin{pmatrix} v_1 w_1 & \cdots & v_1 w_n \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ v_m w_1 & \cdots & v_m w_n \end{pmatrix}.$$

9.77 정의: 쌍선형 사상

$V \times W$ 에서 벡터공간 U 로 가는 **쌍선형 사상**은 함수 $\Gamma : V \times W \rightarrow U$ 로서, 각 $w \in W$ 에 대해 $v \mapsto \Gamma(v, w)$ 가 V 에서 U 로 가는 선형사상이고, 각 $v \in V$ 에 대해 $w \mapsto \Gamma(v, w)$ 가 W 에서 U 로 가는 선형사상인 것이다.

9.78 예: 쌍선형 사상

- $V \times W$ 위의 모든 쌍선형 범함수는 $V \times W$ 에서 $\mathbb{F}$ 로 가는 쌍선형 사상이다.
- 함수 $\Gamma : V \times W \rightarrow V \otimes W$ 를

$$\Gamma(v, w) = v \otimes w$$

로 정의하면 Γ 는 $V \times W$ 에서 $V \otimes W$ 로 가는 쌍선형 사상이다.

- 함수 $\Gamma : \mathcal{L}(V) \times \mathcal{L}(V) \rightarrow \mathcal{L}(V)$ 를

$$\Gamma(S, T) = ST$$

로 정의하면 Γ 는 쌍선형 사상이다.

- 함수 $\Gamma : V \times \mathcal{L}(V, W) \rightarrow W$ 를

$$\Gamma(v, T) = Tv$$

로 정의하면 Γ 는 쌍선형 사상이다.

9.79 쌍선형 사상을 선형사상으로 바꾸기

U 가 벡터공간이라고 하자.

(a) $\Gamma : V \times W \rightarrow U$ 가 쌍선형 사상이라고 하자. 그러면 다음을 모든 $(v, w) \in V \times W$ 에 대해 만족하는 유일한 선형사상 $\widehat{\Gamma} : V \otimes W \rightarrow U$ 가 존재한다.

$$\widehat{\Gamma}(v \otimes w) = \Gamma(v, w)$$

(b) 반대로 $T : V \otimes W \rightarrow U$ 가 선형사상이라고 하자. 그러면 다음을 모든 $(v, w) \in V \times W$ 에 대해 만족하는 유일한 쌍선형 사상 $T^\# : V \times W \rightarrow U$ 가 존재한다.

$$T^\#(v, w) = T(v \otimes w)$$

증명

$e_1, \dots, e_m$ 을 V 의 기저, $f_1, \dots, f_n$ 을 W 의 기저라고 하자. 선형사상 보조정리와 9.74(b)에 의해 다음을 만족하는 유일한 선형사상 $\widehat{\Gamma} : V \otimes W \rightarrow U$ 가 존재한다.

$$\widehat{\Gamma}(e_j \otimes f_k) = \Gamma(e_j, f_k)$$

모든 $j = 1, \dots, m$ 과 $k = 1, \dots, n$ 에 대해 성립한다.

이제 $v \in V, w \in W$ 라고 하자. 어떤 $a_1, \dots, a_m, b_1, \dots, b_n \in \mathbb{F}$ 에 대해

$$v = a_1 e_1 + \dots + a_m e_m, \quad w = b_1 f_1 + \dots + b_n f_n$$

이다. 그러면

$$\begin{aligned} \widehat{\Gamma}(v \otimes w) &= \widehat{\Gamma} \left(\sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^m a_j b_k (e_j \otimes f_k) \right) \\ &= \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^m a_j b_k \widehat{\Gamma}(e_j \otimes f_k) \\ &= \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^m a_j b_k \Gamma(e_j, f_k) \\ &= \Gamma(v, w). \end{aligned}$$

9.74(b)에 의해 이런 선형사상 $\widehat{\Gamma}$ 는 유일하다. 따라서 (a)가 증명된다.

(b)를 증명하기 위해 $T^\# : V \times W \rightarrow U$ 를

$$T^\#(v, w) = T(v \otimes w)$$

로 정의한다. 텐서곱의 쌍선형성과 T 의 선형성에 의해 $T^\#$ 는 쌍선형이다. 조건을 만족하는 $T^\#$ 의 유일성은 명백하다.

9.79(a)를 증명할 때 단순히 모든 v, w 에 대해 $\widehat{\Gamma}(v \otimes w) = \Gamma(v, w)$ 로 정의하고 이를 $V \otimes W$ 전체로 선형 확장할 수는 없다. $V \otimes W$ 의 원소가 $v \otimes w$ 꼴 원소들의 유한합으로 표현되는 방식은 유일하지 않기 때문이다. 위 증명은 기저를 사용하여 이 문제를 피한다. 그러나 모든 v, w 에 대해 $\widehat{\Gamma}(v \otimes w) = \Gamma(v, w)$ 가 성립하므로, 최종적으로 얻은 $\widehat{\Gamma}$ 는 선택한 기저에 의존하지 않는다.

내적공간의 텐서곱

9.80 두 내적공간의 텐서곱 위의 내적

V 와 W 가 내적공간이라고 하자. 그러면 모든 $v, u \in V$ 와 $w, x \in W$ 에 대해

$$\langle v \otimes w, u \otimes x \rangle = \langle v, u \rangle \langle w, x \rangle$$

을 만족하는 $V \otimes W$ 위의 유일한 내적이 존재한다.

증명

$e_1, \dots, e_m$ 을 V 의 정규직교 기저, $f_1, \dots, f_n$ 을 W 의 정규직교 기저라고 하자. $V \otimes W$ 위의 내적을 다음과 같이 정의한다.

$$\left\langle \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^m b_{j,k} e_j \otimes f_k, \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^m c_{j,k} e_j \otimes f_k \right\rangle = \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^m b_{j,k} \overline{c_{j,k}}. \quad (9.81)$$

9.74(b)를 사용하면 9.81이 $V \otimes W$ 위의 내적을 정의함을 확인할 수 있다.

$v, u \in V$ 와 $w, x \in W$ 라고 하자. 예를 들어

$$v = \sum_{j=1}^m v_j e_j, \quad u = \sum_{j=1}^m u_j e_j, \quad w = \sum_{k=1}^n w_k f_k, \quad x = \sum_{k=1}^n x_k f_k$$

라고 쓰면

$$\begin{aligned}
\langle v \otimes w, u \otimes x \rangle &= \left\langle \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^m v_j w_k e_j \otimes f_k, \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^m u_j x_k e_j \otimes f_k \right\rangle \\
&= \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^m v_j \overline{u_j} w_k \overline{x_k} \\
&= \left(\sum_{j=1}^m v_j \overline{u_j} \right) \left(\sum_{k=1}^n w_k \overline{x_k} \right) \\
&= \langle v, u \rangle \langle w, x \rangle.
\end{aligned}$$

마지막으로 $V \otimes W$ 의 모든 원소는 $v \otimes w$ 꼴 원소들의 일차결합으로 쓸 수 있으므로, 위 조건을 만족하는 내적은 유일하다.

9.82 정의: 두 내적공간의 텐서곱 위의 내적

V 와 W 가 내적공간이라고 하자. $V \otimes W$ 위의 내적은 모든 $v, u \in V$ 와 $w, x \in W$ 에 대해

$$\langle v \otimes w, u \otimes x \rangle = \langle v, u \rangle \langle w, x \rangle$$

을 만족하는 유일한 함수

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : (V \otimes W) \times (V \otimes W) \rightarrow \mathbb{F}$$

이다.

위 식에서 $u = v, x = w$ 를 대입하고 제곱근을 취하면 모든 $v \in V, w \in W$ 에 대해

$$\|v \otimes w\| = \|v\| \|w\|$$

가 성립한다.

9.83 $V \otimes W$ 의 정규직교 기저

V 와 W 가 내적공간이고, $e_1, \dots, e_m$ 이 V 의 정규직교 기저이며, $f_1, \dots, f_n$ 이 W 의 정규직교 기저라고 하자. 그러면

$$\{e_j \otimes f_k\}_{j=1, \dots, m; k=1, \dots, n}$$

은 $V \otimes W$ 의 정규직교 기저이다.

증명

9.74(b)에 의해 위 리스트는 $V \otimes W$ 의 기저이다. 정규직교성만 확인하면 된다. $j, M \in \{1, \dots, m\}$ 이고 $k, N \in \{1, \dots, n\}$ 이면

$$\langle e_j \otimes f_k, e_M \otimes f_N \rangle = \langle e_j, e_M \rangle \langle f_k, f_N \rangle = \begin{cases} 1, & j = M \text{이고 } k = N, \\ 0, & \text{그렇지 않으면.} \end{cases}$$

따라서 위 이중 지표 리스트는 $V \otimes W$ 의 정규직교 기저이다.

여러 벡터공간의 텐서곱

두 유한차원 벡터공간의 텐서곱에서 배운 내용을 여러 유한차원 벡터공간의 텐서곱으로 확장한다. 새로운 아이디어는 필요하지 않고 표기만 조금 복잡해진다. 따라서 이 부분에서는 증명을 생략하고, 정의와 결과만 제시한다.

9.84 표기: $V_1, \dots, V_m$

이 소절의 나머지 부분에서 m 은 1보다 큰 정수이고, $V_1, \dots, V_m$ 은 유한차원 벡터공간을 뜻한다.

9.85 정의: m -선형 범함수, 벡터공간 $\mathcal{B}(V_1, \dots, V_m)$

- $V_1 \times \dots \times V_m$ 위의 m -선형 범함수는 함수 $\beta : V_1 \times \dots \times V_m \rightarrow \mathbb{F}$ 로서 다른 자리들을 고정하면 각 자리에서 선형범함수인 것이다.
- $V_1 \times \dots \times V_m$ 위의 m -선형 범함수들의 벡터공간을 $\mathcal{B}(V_1, \dots, V_m)$ 으로 나타낸다.

9.86 예: m -선형 범함수

각 $k \in \{1, \dots, m\}$ 에 대해 $\varphi_k \in V'_k$ 라고 하자. 함수 $\beta : V_1 \times \dots \times V_m \rightarrow \mathbb{F}$ 를

$$\beta(v_1, \dots, v_m) = \varphi_1(v_1) \cdots \varphi_m(v_m)$$

로 정의하면 β 는 $V_1 \times \dots \times V_m$ 위의 m -선형 범함수이다.

9.87 m -선형 범함수들의 벡터공간의 차원

$$\dim \mathcal{B}(V_1, \dots, V_m) = (\dim V_1) \cdots (\dim V_m).$$

9.88 정의: 텐서곱, $V_1 \otimes \dots \otimes V_m, v_1 \otimes \dots \otimes v_m$

- 텐서곱 $V_1 \otimes \dots \otimes V_m$ 은

$$\mathcal{B}(V'_1, \dots, V'_m)$$

로 정의한다.

- $v_1 \in V_1, \dots, v_m \in V_m$ 에 대해 텐서곱 $v_1 \otimes \dots \otimes v_m$ 은 $V_1 \otimes \dots \otimes V_m$ 의 원소로서 모든 $(\varphi_1, \dots, \varphi_m) \in V'_1 \times \dots \times V'_m$ 에 대해

$$(v_1 \otimes \dots \otimes v_m)(\varphi_1, \dots, \varphi_m) = \varphi_1(v_1) \cdots \varphi_m(v_m)$$

를 만족하는 함수이다.

9.89 텐서곱의 차원

$$\dim(V_1 \otimes \cdots \otimes V_m) = (\dim V_1) \cdots (\dim V_m).$$

9.90 $V_1 \otimes \cdots \otimes V_m$ 의 기저

각 $k = 1, \dots, m$ 에 대해 $\dim V_k = n_k$ 이고

$$e_1^k, \dots, e_{n_k}^k$$

가 V_k 의 기저라고 하자. 그러면

$$\{e_{j_1}^1 \otimes \cdots \otimes e_{j_m}^m\}_{j_1=1, \dots, n_1; \dots; j_m=1, \dots, n_m}$$

은 $V_1 \otimes \cdots \otimes V_m$ 의 기저이다.

$m = 2$ 이면 $V_1 \otimes V_2$ 의 원소의 계수들은 두 지표를 가진 배열, 즉 행렬로 나타낼 수 있다. $m > 2$ 이면 $V_1 \otimes \cdots \otimes V_m$ 의 임의의 원소를 나타내려면 m 개의 지표를 가진 배열이 필요하다. 따라서 텐서곱은 여러 지표로 지정되는 대상들을 다룰 때 자연스럽게 나타난다.

9.91 정의: m -선형 사상

$V_1 \times \cdots \times V_m$ 에서 벡터공간 U 로 가는 m -선형 사상은 함수

$$\Gamma : V_1 \times \cdots \times V_m \rightarrow U$$

로서 다른 자리들을 고정하면 각 자리에서 선형사상인 것이다.

9.92 m -선형 사상을 선형사상으로 바꾸기

U 가 벡터공간이라고 하자.

(a) $\Gamma : V_1 \times \cdots \times V_m \rightarrow U$ 가 m -선형 사상이라고 하자. 그러면 모든 $(v_1, \dots, v_m) \in V_1 \times \cdots \times V_m$ 에 대해

$$\widehat{\Gamma}(v_1 \otimes \cdots \otimes v_m) = \Gamma(v_1, \dots, v_m)$$

를 만족하는 유일한 선형사상

$$\widehat{\Gamma} : V_1 \otimes \cdots \otimes V_m \rightarrow U$$

가 존재한다.

(b) 반대로 $T : V_1 \otimes \cdots \otimes V_m \rightarrow U$ 가 선형사상이라고 하자. 그러면 모든 $(v_1, \dots, v_m) \in V_1 \times \cdots \times V_m$ 에 대해

$$T^\#(v_1, \dots, v_m) = T(v_1 \otimes \cdots \otimes v_m)$$

를 만족하는 유일한 m -선형 사상

$$T^\# : V_1 \times \cdots \times V_m \rightarrow U$$

가 존재한다.

연습문제 9D

1. $v \in V$ 이고 $w \in W$ 라고 하자. $v \otimes w = 0$ 일 필요충분조건은 $v = 0$ 또는 $w = 0$ 임을 증명하여라.
2. $\mathbb{R}^3$ 안의 서로 다른 여섯 벡터 $v_1, v_2, v_3, w_1, w_2, w_3$ 의 예를 들어

$$v_1 \otimes w_1 + v_2 \otimes w_2 + v_3 \otimes w_3 = 0$$

이지만 $v_1 \otimes w_1, v_2 \otimes w_2, v_3 \otimes w_3$ 가운데 어느 하나도 이 리스트의 다른 원소의 스칼라배가 아니게 하여라.

3. $v_1, \dots, v_m$ 이 V 의 일차독립 리스트라고 하자. 또한 $w_1, \dots, w_m$ 이 W 의 리스트이고

$$v_1 \otimes w_1 + \cdots + v_m \otimes w_m = 0$$

이라고 하자. $w_1 = \cdots = w_m = 0$ 임을 증명하여라.

4. $\dim V > 1$ 이고 $\dim W > 1$ 이라고 하자. 다음 집합이 $V \otimes W$ 의 부분공간이 아님을 증명하여라.

$$\{v \otimes w : (v, w) \in V \times W\}$$

따라서 이 경우

$$\{v \otimes w : (v, w) \in V \times W\} \neq V \otimes W.$$

5. m, n 이 양의 정수라고 하자. $v \in \mathbb{F}^m$ 과 $w \in \mathbb{F}^n$ 에 대해 9.76처럼 $v \otimes w$ 를 $m \times n$ 행렬과 동일시한다. 이 동일시 아래에서

$$\{v \otimes w : v \in \mathbb{F}^m, w \in \mathbb{F}^n\}$$

이 $\mathbb{F}$ 의 성분을 가지는 랭크가 1 이하인 모든 $m \times n$ 행렬들의 집합임을 보여라.

6. m, n 이 양의 정수라고 하자. 연습문제 5와 유사하게, $\mathbb{F}$ 의 성분을 가지는 랭크가 2 이하인 $m \times n$ 행렬들의 집합을 설명하여라.
7. $\dim V > 2$ 이고 $\dim W > 2$ 라고 하자. 다음을 증명하여라.

$$\{v_1 \otimes w_1 + v_2 \otimes w_2 : v_1, v_2 \in V, w_1, w_2 \in W\} \neq V \otimes W$$

8. $v_1, \dots, v_m \in V$ 와 $w_1, \dots, w_m \in W$ 가

$$v_1 \otimes w_1 + \dots + v_m \otimes w_m = 0$$

을 만족한다고 하자. U 가 벡터공간이고 $\Gamma : V \times W \rightarrow U$ 가 쌍선형 사상이면

$$\Gamma(v_1, w_1) + \dots + \Gamma(v_m, w_m) = 0$$

임을 보여라.

9. $S \in \mathcal{L}(V)$ 이고 $T \in \mathcal{L}(W)$ 라고 하자. 모든 $v \in V$ 와 $w \in W$ 에 대해 $v \otimes w$ 를 $Sv \otimes Tw$ 로 보내는 $V \otimes W$ 위의 유일한 연산자가 존재함을 증명하여라. 관습적으로 이 연산자를 $S \otimes T$ 라고 부른다.

10. $S \in \mathcal{L}(V)$ 이고 $T \in \mathcal{L}(W)$ 라고 하자. $S \otimes T$ 가 $V \otimes W$ 위의 가역 연산자일 필요충분조건은 S 와 T 가 모두 가역인 것이다. 또한 S 와 T 가 모두 가역이면

$$(S \otimes T)^{-1} = S^{-1} \otimes T^{-1}$$

임을 증명하여라. 여기서 연습문제 9 뒤의 표기를 사용한다.

11. V 와 W 가 내적공간이라고 하자. $S \in \mathcal{L}(V)$ 이고 $T \in \mathcal{L}(W)$ 이면

$$(S \otimes T)^* = S^* \otimes T^*$$

임을 증명하여라. 여기서 연습문제 9 뒤의 표기를 사용한다.

12. $V_1, \dots, V_m$ 이 유한차원 내적공간이라고 하자. 모든 $(v_1, \dots, v_m)$ 과 $(u_1, \dots, u_m)$ 에 대해

$$\langle v_1 \otimes \dots \otimes v_m, u_1 \otimes \dots \otimes u_m \rangle = \langle v_1, u_1 \rangle \dots \langle v_m, u_m \rangle$$

을 만족하는 $V_1 \otimes \dots \otimes V_m$ 위의 유일한 내적이 존재함을 증명하여라.

위 식은 모든 $(v_1, \dots, v_m) \in V_1 \times \dots \times V_m$ 에 대해

$$\|v_1 \otimes \dots \otimes v_m\| = \|v_1\| \dots \|v_m\|$$

임을 함의한다.

13. $V_1, \dots, V_m$ 이 유한차원 내적공간이고, $V_1 \otimes \dots \otimes V_m$ 에 연습문제 12의 내적을 넣었다고 하자. 각 $k = 1, \dots, m$ 에 대해

$$e_1^k, \dots, e_{n_k}^k$$

가 V_k 의 정규직교 기저라고 하자. 다음 리스트가 $V_1 \otimes \dots \otimes V_m$ 의 정규직교 기저임을 보여라.

$$\{e_{j_1}^1 \otimes \dots \otimes e_{j_m}^m\}_{j_1=1, \dots, n_1; \dots; j_m=1, \dots, n_m}$$

부록

사진 출처

- v쪽: Carrie Heeter와 Bishnu Sarangi의 사진. 퍼블릭 도메인 이미지.
- 1쪽: Pierre Louis Dumesnil의 원작 회화, Nils Forsberg의 1884년 복제본. 2022년 3월 29일 Wikimedia Commons에서 내려받은 퍼블릭 도메인 이미지.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:René_Descartes_i_samtal_med_Sveriges_drottning,_Kristina.jpg
- 27쪽: 2022년 2월 4일 Wikimedia Commons에서 내려받은 퍼블릭 도메인 이미지.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:IAS_Princeton.jpg
- 51쪽: Stefan Schäfer의 사진. Creative Commons Attribution Share Alike 라이선스. 2022년 3월 28일 Wikimedia Commons에서 내려받음.
<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:BurgDankwarderode2016.jpg>
- 119쪽: Alireza Javaheri의 사진. Creative Commons Attribution 라이선스. 2023년 3월 12일 Wikimedia Commons에서 내려받음.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hakim_Omar_Khayam_-_panoramio.jpg
- 132쪽: Giovanni Paganucci가 1863년에 완성한 조각상. Hans-Peter Postel의 사진. Creative Commons Attribution 라이선스. 2022년 3월 14일 Wikimedia Commons에서 내려받음.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leonardo_da_Pisa.jpg
- 181쪽: Matthew Petroff의 사진. Creative Commons Attribution Share Alike 라이선스. 2022년 3월 31일 Wikimedia Commons에서 내려받음.
<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:George-peabody-library.jpg>
- 227쪽: Petar Milošević의 사진. Creative Commons Attribution Share Alike 라이선스. 2022년 3월 30일 Wikipedia에서 내려받음.
<https://en.wikipedia.org/wiki/Lviv>
- 297쪽: David Iliff의 사진. Creative Commons Attribution Share Alike 라이선스. 2022년 3월 30일 Wikipedia에서 내려받음.
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Long_Room_Interior,_Trinity_College_Dublin,_Ireland_-_Diliff.jpg
- 332쪽: Daniel Schwen의 사진. Creative Commons Attribution Share Alike 라이선스. 2019년 7월 9일 Wikimedia Commons에서 내려받음.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mathematik_Göttingen.jpg

기호 색인

- A^{-1} , 91
- $A_{j,\cdot}$, 74
- $A_{j,k}$, 69
- $A_{\cdot,k}$, 74
- α_T , 354
- A^* , 231
- $A^{\dagger}$, 77
- $\widehat{\Gamma}$, 375, 380
- B , 287
- $\mathcal{B}(V_1, \dots, V_m)$, 378
- $\mathcal{B}(V, W)$, 370
- $\mathbb{C}$, 2
- $\circ$, 55
- $\deg$, 31
- Δ , 196
- $\det A$, 355
- $\det T$, 354
- $\dim$, 44
- $\oplus$, 21
- $E(s_1 f_1, \dots, s_n f_n)$, 287
- $E(\lambda, T)$, 164
- $\mathbb{F}$, 4
- $\mathbb{F}^\infty$, 13
- $\mathbb{F}^{m,n}$, 72
- $\mathbb{F}^n$, 6
- $\mathbb{F}^S$, 13
- $G(\lambda, T)$, 308
- I , 52, 90
- $\Longleftrightarrow$, 23
- Im , 120
- $-\infty$, 31
- $\mathcal{L}(V)$, 52
- $\mathcal{L}(V, W)$, 52
- $\mathcal{M}(\beta)$, 334
- $\mathcal{M}(T)$, 69, 154
- $\mathcal{M}(v)$, 88

- perm , 348
- $\mathcal{P}(\mathbb{F})$, 30
- π , 101
- $\mathcal{P}_m(\mathbb{F})$, 31
- $p(T)$, 137
- P_U , 214
- q_β , 341
- 0 , 7
- $\mathbb{R}$, 2
- Re , 120
- $S \otimes T$, 381
- $\subsetneq$, 299
- $\sqrt{T}$, 253
- $\tilde{T}$, 102
- T' , 107
- T^* , 228
- T^{-1} , 82
- $T(\Omega)$, 288
- $T_{\mathbb{C}}$, 68
- $T^\dagger$, 221
- T_m , 137
- $\|T\|$, 280
- $T^\#$, 375, 380
- $\text{tr} A$, 326
- $\text{tr} T$, 327
- $T|_U$, 133
- T/U , 142
- $U^\perp$, 211
- U^0 , 109
- $\langle u, v \rangle$, 184
- V , 15
- V' , 105, 204
- V/U , 99
- $-v$, 15
- $V_1 \otimes \cdots \otimes V_m$, 379
- $v_1 \otimes \cdots \otimes v_m$, 379
- $V^{(2)}$, 334
- $V_{\text{alt}}^{(2)}$, 339

- $V_{\text{sym}}^{(2)}$, 337
- $V_{\mathbb{C}}$, 17
- V_m , 103, 346
- $V^{(m)}$, 346
- $V_{\text{alt}}^{(m)}$, 347
- $V \otimes W$, 372
- $v \otimes w$, 372
- $v + U$, 98
- $\|v\|$, 186
- z , 120
- $|z|$, 120

색인

- Abbott, Edwin A., 6
- 절댓값, 120
- 덧셈
 - 몫공간에서, 100
 - 복소수의, 2
 - 함수의, 13
 - 선형사상의, 55
 - 행렬의, 71
 - 부분공간의, 19
 - 벡터의, 12
 - $\mathbb{F}^n$ 안의 벡터의, 6
- 덧셈 역원
 - $\mathbb{C}$ 에서, 3, 4
 - $\mathbb{F}^n$ 에서, 9
 - 벡터공간에서, 12, 15
- 가법성, 52
- 선형사상의 수반, 228
- 대수적 중복도, 311
- 교대 쌍선형 형식, 339
- 교대 m -선형 형식, 347
- 소멸자, 109
- 아폴로니오스 항등식, 195
- Artin, Emil, 80

- 결합법칙, 3, 12, 56
- 뒤로 밀기, 53, 59, 84, 140
- 공, 287
- Banach, Stefan, 227
- 기저, 39
 - 고유벡터들의, 165, 245, 246, 250
 - 일반화 고유벡터들의, 301
- Bernstein 다항식, 49
- 베셀 부등식, 198
- 쌍선형 형식, 333
- 쌍선형 범함수, 370
- 쌍선형 사상, 374
- 블록 대각행렬, 314
- Bunyakovsky, Viktor, 189
- C^* -대수, 295
- Carroll, Lewis, 11
- Cauchy, Augustin-Louis, 189
- 코시-슈바르츠 부등식, 189
- Cayley, Arthur, 312
- 케일리-해밀턴 정리, 364
 - 복소 벡터공간 위에서, 312
- 기저변환 공식
 - 쌍선형 형식에 대해, 336
 - 연산자에 대해, 93
- 특성다항식, 363
 - 복소 벡터공간 위에서, 311
- ChatGPT, 196, 279
- Cholesky 분해, 267
- Cholesky, André-Louis, 267
- Christina, 스웨덴 여왕, 1
- 덧셈에 대해 닫혀 있음, 18
- 스칼라곱에 대해 닫혀 있음, 18
- 행렬의 열 랭크, 77, 114, 239
- 열-행 분해, 78
- 교환법칙, 3, 7, 12, 25, 56, 73, 80
- 가환하는 연산자들, 138, 175-180, 209, 235, 248-249, 256
- 동반행렬, 152
- 복소켈레, 120

- 복소수, 2
- 복소 스펙트럼 정리, 246
- 복소 벡터공간, 13
- 복소화
 - 고윳값, 140
 - 일반화 고유벡터, 318
 - 최소다항식, 153
 - 고윳값의 중복도, 318
- 선형사상의, 68
- 벡터공간의, 17, 43
- 내적공간의, 194
- 켈레대칭성, 183
- 행렬의 켈레전치, 231
- 좌표, 6
- 연산자의 세제곱근, 248
- 드 무아브르 정리, 125
- 다항식의 차수, 31
- Descartes, René, 1
- 행렬식
 - 행렬의, 355
 - 연산자의, 354
 - 양의 연산자의, 362
 - 유니터리 연산자의, 362
- 대각행렬, 163, 274
- 정사각행렬의 대각선, 155
- 대각화 가능, 163, 172, 176, 245, 246, 294, 307, 316
- 미분 선형사상, 53, 56, 59, 61, 62, 67, 70, 79, 138, 208, 304
- 차원, 44
 - 부분공간들의 합의, 47
- 직합, 21, 42, 98
 - 부분공간과 그 직교여공간의, 212
 - $\text{null}T^{\dim V}$ 와 $\text{range}T^{\dim V}$ 의, 299
- 이산 푸리에 변환, 269
- 분배법칙, 3, 12, 15, 56, 80
- 다항식의 나눗셈 알고리즘, 124
- 복소수의 나눗셈, 4
- 점곱, 182
- 이중 쌍대공간, 118

- 쌍대
 - 기저의, 106
 - 선형사상의, 107
 - 벡터공간의, 105, 204
 - 연산자의, 140, 153, 162, 174
- 고유공간, 164
- 고윳값
 - 수반의, 239
 - 연산자의 쌍대의, 140
 - 연산자의, 134
 - 양의 연산자의, 252
 - 자기수반 연산자의, 233
 - 유니터리 연산자의, 262
 - 홀수 차원 공간 위에서, 150, 318, 367
- 고유벡터, 135
- 타원체, 287
- 유클리드 내적, 184
- Euler, Leonhard, 2
- Fibonacci, 132
- 피보나치 수열, 174
- 체, 10
- 유한차원 벡터공간, 30
- Flatland, 6
- 앞으로 밀기, 140
- 푸리에 급수, 207
- Frankenstein, 50
- Frobenius 노름, 331
- Fuglede 정리, 248
- 대수학의 기본정리, 125
- 선형사상의 기본정리, 62
- Gauss, Carl Friedrich, 51
- 가우스 소거, 51, 65, 361
- 일반화 고유공간, 308
- 일반화 고유벡터, 300
- 기하적 중복도, 311
- 게르슈고린 원판, 170
- 게르슈고린 원판 정리, 171
- Gershgorin, Semyon Aronovich, 171

- Gram, Jørgen, 200
- 그람-슈미트 절차, 200
- 선형사상의 그래프, 103
- 하다마르 부등식, 365
- Halmos, Paul, 27
- Hamilton, William, 297
- 조화함수, 196
- Hilbert 행렬, 256
- Hilbert-Schmidt 노름, 331
- 동차성, 52
- 동차 선형연립방정식, 65, 95
- 하이포노멀 연산자, 241
- 항등행렬, 90
- 항등연산자, 52, 56
- 허수부, 120
- 무한차원 벡터공간, 31
- 단사, 60
- 내적, 183
- 내적공간, 184
- 고등연구소, 27
- 불변 부분공간, 133
- 역
 - 선형사상의, 82
 - 행렬의, 91
- 가역 선형사상, 82
- 가역행렬, 91
- 등거리사상, 258
- 동형인 벡터공간들, 86
- 동형사상, 86
- 조르당 기저, 322
- 조르당 형식, 324
- Jordan, Camille, 324
- 핵, 59
- Khayyam, Omar, 119
- Klein, Felix, 369
- 라플라시안, 196
- 리스트의 길이, 5
- 피사의 레오나르도, 132

- 일차결합, 28
- 일차종속 보조정리, 33
- 선형방정식, 64-65, 95
- 선형범함수, 105, 204
- 선형사상, 52
- 선형사상 보조정리, 54
- 선형생성, 29
- 선형 부분공간, 18
- 선형변환, 52
- 일차종속, 33
- 일차독립, 32
- 리스트, 5
 - 벡터들의, 28
- 하삼각행렬, 162, 267
- Lviv, 227
- Lwów, 227
- 행렬, 69
 - 곱셈, 73
 - 쌍선형 형식의, 334
 - 선형사상의, 69
 - 멱영 연산자의, 305
 - 연산자의, 154
 - 선형사상들의 곱의, 74, 91
 - T' 의, 113
 - T^* 의, 232
 - 벡터의, 88
- 최소다항식
 - 일반화 고유벡터들의 기저와, 306
 - 특성다항식과, 312
 - 대각화 가능성과, 169
 - 일반화 고유공간 분해와, 316
 - 일반화 고유공간들과, 317
 - 가역성과, 149
 - 상삼각행렬과, 159, 203
 - 계산, 145
 - 정의, 145
 - 그 도함수와의 최대공약식, 173
 - 영이 아닌 불변 부분공간 둘의 직합분해가 없음, 325

- 수반의, 241
- 동반행렬의, 152
- 복소화의, 153
- 쌍대사상의, 153
- 멱영 연산자의, 305, 324
- 정규 연산자의, 241
- 몫연산자의, 153
- 제한연산자의, 148
- 자기수반 연산자의, 244
- 다항식배, 148
- 영점, 146
- 거리 최소화, 217
- m -선형 형식, 346
- m -선형 범함수, 378
- m -선형 사상, 379
- 최고차항 계수가 1인 다항식, 144
- Moon, v, xvii
- Moore-Penrose 역, 221
- 다중선형 형식, 346
- 곱셈, 곱 참조
- 고윳값의 중복도, 310
- 멱영 연산자, 303, 322
- Noether, Emmy, 332
- 비특이행렬, 91
- 선형사상의 노름, 280
- 벡터의 노름, 182, 186
- 정규 연산자, 235
- 영공간, 59
 - 연산자의 거듭제곱의, 298
 - T' 의, 111
 - T^* 의, 231
- 일대일, 60
- 위로의, 62
- 연산자, 133
- 직교
 - 여공간, 211
 - 사영, 214
 - 벡터들, 187

- 정규직교
 - 기저, 199
 - 리스트, 197
- 평행사변형 등식, 191
- 파르스발 항등식, 200
- 편미분 연산자, 175
- 피바디 도서관, 181
- 순열, 348
- 사진 출처, 383
- 점, 12
- 극분해, 286
- 다항식, 30
- 양의 정부호, 266
- 양의 연산자, 251
- 양의 준정부호 연산자, 251
- 주축, 287
- 곱
 - 복소수의, 2
 - 선형사상의, 55
 - 행렬의, 73
 - 다항식의, 138
 - 스칼라와 선형사상의, 55
 - 스칼라와 벡터의, 12
 - 스칼라와 $\mathbb{F}^n$ 안의 벡터의, 9
 - 벡터공간의, 96
- 의사역, 221, 250, 255, 275, 279
- 피타고라스 정리, 187
- QR 분해, 264, 365
- 이차형식, 341
- 몫
 - 사상, 101
 - 연산자, 142, 153, 162, 173
 - 공간, 99
- 치역, 61
 - 연산자의 거듭제곱의, 306
 - T' 의, 112
 - T^* 의, 231
- 행렬의 랭크, 79, 114, 239

- 실수부, 120
- 실 스펙트럼 정리, 245
- 실 벡터공간, 13
- 역삼각부등식, 129, 193, 294
- 리스 표현 정리, 205, 210, 216, 224, 225
- Riesz, Frigyes, 205
- 행렬의 행 랭크, 77, 114, 239
- 스칼라, 4
- 스칼라곱, 9, 12
 - 몫공간에서, 100
 - 선형사상의, 55
 - 행렬의, 71
- 슈미트 쌍, 278
- Schmidt, Erhard, 200, 278
- 슈어 정리, 204
- Schur, Issai, 204
- Schwarz, Hermann, 189
- 자기수반 연산자, 233
- Shelley, Mary Wollstonecraft, 50
- 순열의 부호, 349
- 동시 대각화, 176
- 동시에 상삼각화 가능, 178
- 특이행렬, 91
- 특잇값 분해
 - 수반의, 275
 - 선형사상의, 273
 - 의사역의, 275
- 특잇값, 271, 362
- 반대칭 연산자, 240, 247, 269
- 생성, 29
- 생성한다, 29
- 스펙트럼 정리, 245, 246
- 정사각행렬, 91
- 연산자의 제곱근, 248, 251, 253, 320
- 표준 기저
 - $\mathbb{F}^n$ 의, 39
 - $\mathcal{P}_m(\mathbb{F})$ 의, 39
- 부분공간, 18

- 복소수의 뺄셈, 4
- 합, 덧셈 참조
- 부분공간들의 합, 19
- 대법원, 210
- 전사, 62
- SVD, 특잇값 분해 참조
- Sylvester, James, 181
- 대칭 쌍선형 형식, 337
- 대칭 행렬, 269, 337
- 테일러 다항식, 219
- 텐서곱, 372, 379
- Through the Looking Glass, 11
- 트레이스
 - 행렬의, 326
 - 연산자의, 327
- 평행이동, 99
- 행렬의 전치, 77, 231
- 삼각부등식, 121, 190, 281
- 튜플, 5
- 양쪽 아이디얼, 58
- $\mathbb{C}$ 안의 단위원, 262, 269
- 유니터리 행렬, 263
- 유니터리 연산자, 260
- 더블린 대학교, 297
- 괴팅겐 대학교, 332
- 상삼각행렬, 155-160, 264, 267, 314
- 반데르몽드 행렬, 366
- 벡터, 8, 12
- 벡터공간, 12
- 부피, 292, 363
 - 상자의, 291
- 다항식의 영점, 122

조판에 관한 노트

- 이 책은 저자가 책의 디자인을 구현하기 위해 직접 작성한 LaTeX 코드로 LuaLaTeX에서 조판되었다.
- 이 책에 사용된 LaTeX 소프트웨어는 Leslie Lamport가 작성했다. LaTeX의 기반이 되는 TeX 소프트웨어는 Donald Knuth가 작성했다.

- 본문 글꼴은 TeX Gyre Termes의 OpenType Format 버전이다. 이 글꼴은 Times를 바탕으로 하며, Times는 Stanley Morison과 Victor Lardent가 1931년에 영국 신문 The Times를 위해 설계했다.
- 본문 수학 글꼴은 TeX Gyre Pagella Math의 OpenType Format 버전이다. 이 글꼴은 Palatino를 바탕으로 하며, Palatino는 Hermann Zapf가 설계했다.
- 쪽 머리글과 일부 디자인 요소에 쓰인 산세리프 글꼴은 TeX Gyre Heros의 OpenType Format 버전이다. 이 글꼴은 Helvetica를 바탕으로 하며, Helvetica는 Max Miedinger와 Eduard Hoffmann이 설계했다.
- Will Robertson이 작성한 LaTeX 패키지 fontspec과 unicode-math가 글꼴 관리를 위해 사용되었다.
- Ivan Valbusa가 작성한 LaTeX 패키지 fontsize가 본문 글꼴을 10.5포인트 크기로 자연스럽게 바꾸는 데 사용되었다.
- 책의 그림들은 저자가 작성한 Mathematica 코드로 Mathematica에서 생성되었다. Mathematica는 Stephen Wolfram이 만들었다. Szabolcs Horvát가 작성한 Mathematica 패키지 MaTeX가 Mathematica 그림 안에 LaTeX로 생성한 라벨을 넣는 데 사용되었다.
- David Carlisle와 Sebastian Rahtz가 작성한 LaTeX 패키지 graphicx가 사진과 그림을 포함하는 데 사용되었다.
- Frank Mittelbach가 작성한 LaTeX 패키지 multicol이 기호 색인과 색인에 필요한 두 단 구성의 제약을 해결하는 데 사용되었다.
- Till Tantau가 작성한 LaTeX 패키지 TikZ와 Thomas Sturm이 작성한 tcolorbox가 정의 상자와 결과 상자를 만드는 데 사용되었다.
- David Carlisle이 작성한 LaTeX 패키지 color가 여러 디자인 요소에 적절한 색을 더하는 데 사용되었다.
- Donald Arseneau가 작성한 LaTeX 패키지 wrapfig가 설명 상자 주변으로 텍스트를 흐르게 하는 데 사용되었다.
- Robert Schlicht가 작성한 LaTeX 패키지 microtype이 하이픈 연결을 줄이고 더 보기 좋은 오른쪽 정렬을 만드는 데 사용되었다.